

SID-SU-5106-TCO

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
SAFETY IN DESIGNS

ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
APPLICATION: ONSHORE

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью ТОО «Тенгизшевройл». Документ в целом или частично не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне, копированию, хранению в каких-либо системах поиска или передаче в любой форме и любым способом (электронным, механическим, при помощи репрографии, посредством записи и прочими) без предварительного письменного разрешения ТОО «Тенгизшевройл».

This document is the confidential property of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be disclosed to any third party without the prior written consent of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic mechanical, reprographic, recording or otherwise) without the prior written consent of Tengizchevroil LLP.

Ред. Rev	Дата Date	Описание Description
U03	17/10/24	Утверждено для исполнения / Approved for Implementation
2	30/11/18	Утверждено для исполнения / Approved for Implementation
1	30/11/18	Утверждено для исполнения / Approved for Implementation
0	9/4/13	Утверждено для исполнения / Approved for Implementation

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:

SIGNATURE PAGE:

Утверждено: (Менеджер центральной инженерно-технической группы)	АНДРЕЙ АРУТЮНЯН / ANDREY ARUTYUNYAN Digitally signed by Andrey Arutyunyan Date: 2024.11.01 16:09:49 +05'00' Place signature here	Approved: (Central Engineering Manager)
Одобрено: (Менеджер группы по производственной безопасности)	ЭДВИН ХЕЙСИ / EDWIN HEISEY Digitally signed by Edwin Heisey Date: 2024.10.31 14:08:18 +05'00' Place signature here	Endorsed: (Manager, Process Safety)
Проверено/ Рассмотрено: (Сов.отд ОТ, ТБ и ООС на ранних работах проектов)	Гузель Мухамедиева/ Guzel Mukhamedieva Digitally signed by Guzel Mukhamedieva Date: 2024.10.28 08:40:59 +05'00' Place signature here	Checked/Reviewed: (Project Early Phase HSE Advisor)
Разработано: (Руководитель по общестроительной части Центральной инженерно-технической группы)	ЕРЖАН БИСКЕКЕНОВ/ YERZHAN BISSEKENOV Digitally signed by Yerzhan Bissekenov Date: 2024.10.24 13:37:09 +05'00' Place signature here	Author: (CE Civil and Structural Supervisor)
Разработано: (Руководитель по механической части Центральной инженерно-технической группы)	САЛТАНАТ КАНАТКАЛИЕВА / SALTANAT KANATKALIYEVA Digitally signed by Saltanat Kanatkaliyeva Date: 2024.10.18 13:42:05 +05'00' Place signature here	Author: (CE Piping and Mechanical Supervisor)
Разработано: (Руководитель по контрольно-измерительным приборам Центральной инженерно-технической группы)	ДАНИЯР ШОТЫКБАЕВ / DANIYAR SHOTYKBAYEV Digitally signed by Daniyar Shotykbayev Date: 2024.10.18 09:46:20 +05'00' Place signature here	Author: (CE Instrumentation and Control Systems Supervisor)
Разработано: (Руководитель по электрической части Центральной инженерно-технической группы)	КАЙЛ МИЛЛЕР/ KYLE MILLER Digitally signed by Kyle Miller Date: 2024.10.22 09:38:28 +05'00' Place signature here	Author: (CE Electrical Group Supervisor)
Разработано: (Местный технический эксперт по общестроительной части Центральной инженерно-технической группы)	СЕЗГИН КУРТУЛДУ/ SEZGIN KURTULDU Digitally signed by Sezgin Kurtuldu Date: 2024.10.17 17:05:49 +05'00' Place signature here	Author: (CE Civil and Structural Local Technical Authority)

Настоящие технические условия являются модификацией инженерно-технических условий компании «Шеврон» (ТУШ) **SID-SU-5106-5.0**, и предназначены для использования на «Тенгизшевройл» (ТШО), месторождение Тенгиз, Республика Казахстан. Изменения первоначальных ТУШ в английской версии настоящего документа показаны линией слева на полях страниц и представлены пунктом в Перечне редакций.

Номера и даты редакций, указанные в настоящем документе, относятся к техническим условиям «Тенгизшевройл» (ТУТ).

This specification modifies the CES specification **SID-SU-5106-5.0** for use in Tengizchevroil (TCO) Tengiz Plant, Republic of Kazakhstan. The modifications to the original CES are marked in the English language sections of this specification by a bar in the left hand margin and an entry in the Revision Sheet

The revision numbers and dates shown in this document pertain to the TES specification.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ REVISION SHEET

РЕДАКЦИЯ REVISION	ПУНКТ CLAUSE	ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИИ REVISION DESCRIPTION
0	BCE/ALL	Updated as agreed with TCO and compliance review comments Пересмотрено по согласованию с ТШО и с учетом замечаний по результатам проверки на соответствие
1	BCE/ALL	Updated as agreed with TCO as per comparison spread sheet prepared for SID-SU-5106-TCO REV 0e from 22 July 2013 and SID-SU-5106-C REV C from 09/17 (Chevron). Пересмотрено по согласованию с ТШО в соответствии со сравнительной таблицей подготовленной для SID-SU-5106-TCO REV 0e от 22 июля 2013 и SID-SU-5106-C REV C от 09/17 (Шеврон)
2	Introduction. Deviations from this document. Введение. Отклонение от данного документа / Introduction.	[REPLACE WITH] Text modified as per Updated as agreed with TCO Technical Safety team comments. [ЗАМЕНЕНО] Текст изменен в соответствии с Пересмотрено по согласованию с комментариями группы безопасности технологических процессов ТШО
U03	1.2.1 , 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4., 1.3.6, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.12.3, 1.13.4, 1.14.1, 1.14.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1,	Revised as per CES SID-SU-5106-5.0 requirements. Пересмотрено в соответствии с требованиями CES SID-SU-5106-5.0.

U03	2.4.3, 2.5.3, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.16, 3.5.2, 3.5.4, 3.5.8, 3.7.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 5.7.2, 5.9.1, 5.10.1, 7.6, 8.4, 9.5.2, 9.6, 10.2.1, 10.7.3, 10.7.4	Revised as per CES SID-SU-5106-5.0 requirements. Пересмотрено в соответствии с требованиями CES SID-SU-5106-5.0.
U03	1.2.3, 2.2.2, 4.2.2, 6.2.2, 7.2.1, 7.5, 9.2.3,	[ЗАМЕНЕНО] Текст изменен в соответствии с актуальными действующими кодексами и стандартами РК. [REPLACE WITH] Text modified as per up to date effective RoK codes and standards requirements. [ДОБАВЛЕНО] Добавлены Нормы и Стандарты Республики Казахстан [ADDED] Added Republic of KAZAKHSTAN Codes and Standards
U03	6.3	[ЗАМЕНЕНО] Минимальная степень защиты для корпусов электрооборудования от погодных осадков для оборудования наружного монтажа была изменена на IP54 [REPLACE WITH] The minimum degree of protection for enclosures of electrical equipment from weather induced hazard for outdoor was revised to IP54
U03	6.4.1/e	[ДОБАВЛЕНО] С разрешения Компании расстояние от верхней части высоковольтного оборудования до потолка или до самого нижнего кабельного лотка или опоры лотков лестничного типа может быть уменьшено до 1000 мм для оборудования 10 кВ в соответствии с ПУЭ. [ADDED] With Company approval, clearance from top of HV equipment to ceiling or to lowest cable tray or ladder rack support can be reduced to 1000 mm for 10kV equipment in line with PUE.

SAFETY IN DESIGNS

SECTION 1 WALKWAYS - WORKSPACE AND ACCESS TO EQUIPMENT AND MATERIALS.....	12
SECTION 2 - RAILINGS.....	41
SECTION 3 - STAIRWAYS, RAMPS, STILES, WALKWAYS AND PLATFORMS.....	55
SECTION 4 - LADDERS.....	82
SECTION 5 - GUARDS: MECHANICAL, HOT SURFACE AND CHEMICAL SPRAY.....	100
SECTION 6 - ELECTRICAL EQUIPMENT	122
SECTION 7 - ACCESS FOR PHYSICALLY DISABLED EMPLOYEES	135
SECTION 8 - SAFETY SHOWER/EYEWASH UNITS AND CHEMICAL HAZARDS	142
SECTION 9 - OCCUPATIONAL ENVIRONMENT	153
SECTION 10 – SAFE DESIGN FOR MAINTENANCE AND EQUIPMENT/MATERIAL HANDLING.....	172
SECTION 11 – OFFSHORE FACILITIES	178
SECTION 12 – CONSTRUCTION ACTIVITIES	178

INTRODUCTION

SCOPE

This handbook was developed to assist Company project teams, operators, mechanics, supervisors and electrical, instrument, automation and construction engineers, and loss prevention in understanding and communicating Company site specific SID guidelines.

The information in the handbook is based on Company's Safety in Design (SID) Manual with minor adjustments for compliance with the Republic of Kazakhstan's codes and standards. The units have been converted from Imperial into Metric and rounded-off as necessary to ensure compliance. Unless stated otherwise, all dimensions noted are in millimeters.

The Company standard drawings and the SID handbook are designed to be used together. Where there are discrepancies, the standard drawings should be used. Not all circumstances for new projects can be covered by this book or Company standard drawings, however, in cases with old projects, it may be necessary to make changes, taking into account local conditions as well as their implementation as far as possible. Where the requirements are not clearly covered by the drawings or by the book, then the philosophy of building a facility safely to allow the end users to not get hurt should be used.

This document does not contain complete fabrication or construction details. Please refer to applicable Owner drawings, specifications, and related documents for this information.

For interpretations of, intent of, and the basis for, the technical information contained in this document, contact Owner's technical safety unit.

In case of conflict between this document and local governing regulations, or other Owner and project specifications, the most stringent shall apply.

SID shall be used, and is most effective, when building new facilities or modifying or upgrading existing facilities. Existing facilities, that are determined to be safe and that meet minimum legal requirements, are not expected to be modified per this edition of SID unless otherwise noted.

DEVIATIONS FROM THIS DOCUMENT

SID variance management is designed based on the project maturity. When the works are in the design stage, the variance should be handled as variance to the TCO codes and standards. Project team should use the TES Variance Approval form for any proposed variance. All the variance approval documents should be kept as a Project document.

SID variances identified during the construction stage or system completion site verifications should be handled through SID non-compliance record as part of system completion action items. This SID non-compliance should be corrected by rectifying as required. However, if the rectification cannot be executed for any exceptional site conditions, a SID variance request can be raised. For this case, Design change under project MOC or a new MOC, as appropriate, shall be raised to amend the approved design and approve the variance requested.

FOREWORD

Safety in Designs provides a summary of legal standards and Company requirements relating to safe facility design, along with cost-effective recommendations for meeting them. The figures show, in a simplified manner, how to design and fabricate facilities that incorporate these standards and guidelines.

Safety in Designs is most effectively used when building new facilities or modifying/upgrading existing facilities. Existing facilities that are considered safe and meet legal requirements are not expected to be modified. Application of these design details must be used with caution such that more tolerance is given during the construction phase versus the design phase where the details and dimensions should be strictly enforced for green field design, however, for brown-field situations may need to be compromised for local constraints and the intent met as practically possible. In most cases, critical dimensions have been indicated in millimeters on the diagrams, discussed in the text, and/or included in the checklist to ensure compliance.

The design of safe and compliant facilities is the responsibility of local and project management. This Safety in Designs Handbook is tool to help meet this objective.

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

EQUIV	—	Equivalent
FL.	—	Floor
GA.	—	Gauge
GOST	—	State Standard
HFE	—	Human Factor Engineering
HFEIP	—	HFE Implementation Plan
I.D.	—	Inside Diameter or Inside Dimension
IWRC	—	Independent Wire Rope Core
Kg	—	Kilograms
m	—	Meters
mm	—	Millimeters
max.	—	Maximum
min.	—	Minimum
REF.	—	Reference
RoK	—	Republic of Kazakhstan
S4S	—	Surfaced Four Sides
SCHED.	—	Schedule
SID	—	Safety in Designs
SNiP	—	Construction Norms and Rules
STD DWG	—	Standard Drawing
ST'L.	—	Steel
SQ.	—	Square

TYP.	—	Typical
V	—	Volts
kV	—	Kilovolts

SYMBOLS USED

∠	—	Angle
L	—	Angle (Structural Steel)
@	—	At
⌀	—	Center Line
C-C	—	Center to Center
C	—	Channel, Structural Steel
φ	—	Diameter
°F/°C	—	Degrees Fahrenheit/Celsius
%	—	Percent
#	—	Pounds
PL	—	Plate
R	—	Radius
	—	10" Rise, 12" Run for Pitch or Angle to Vertical

SID IMPLEMENTATION

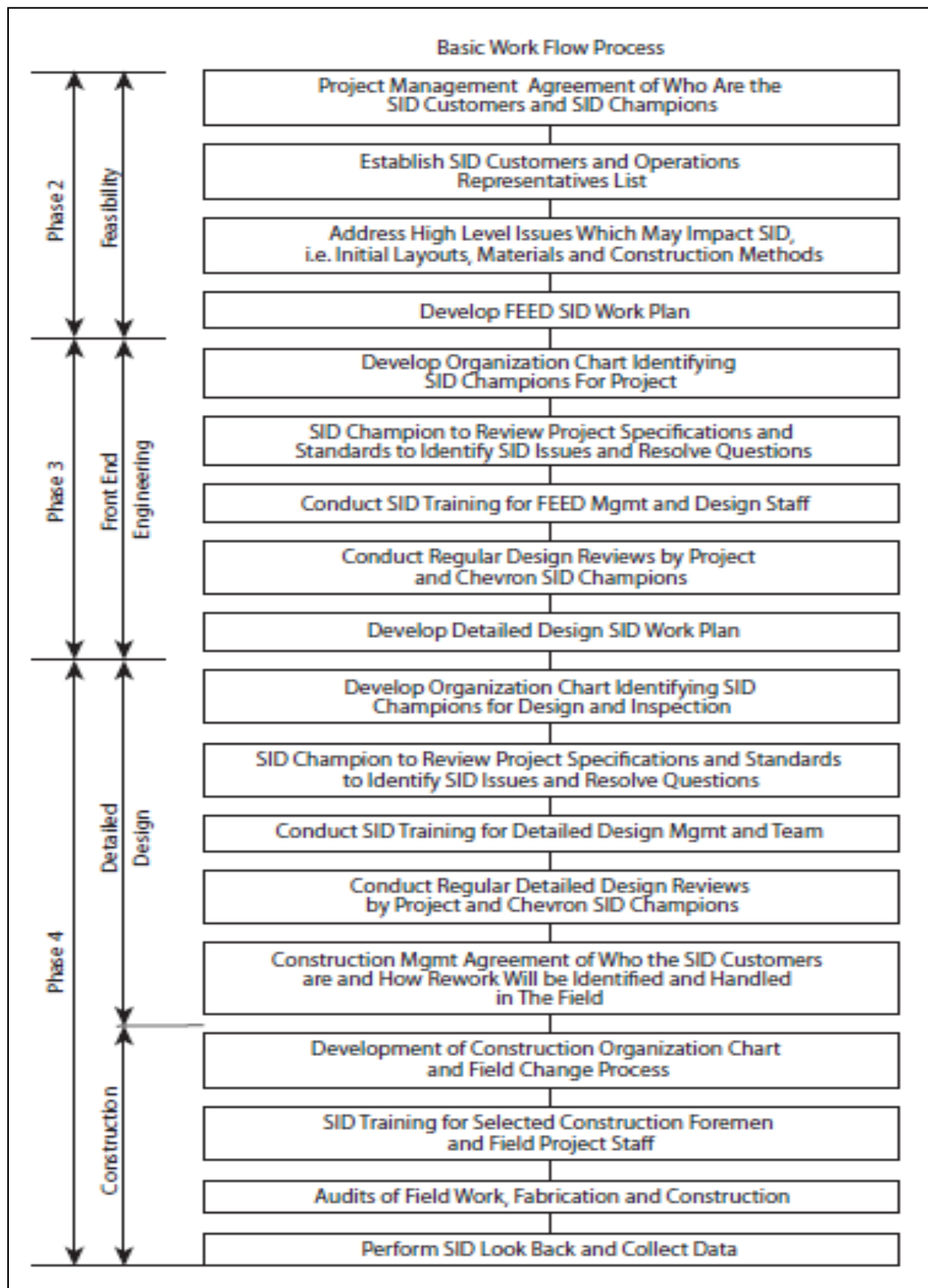
Implementation of Safety in Designs has been identified as one area which often needs additional consideration. Work processes for how to successfully implement SID is provided below for projects of any size. The flow chart included is to be made fit for purpose, but have has used successfully in past projects. Major Capital Projects should incorporate the work process activities into the project Human Factors Implementation Plan.

Projects develop an HFE Design Criteria document to establish a strategy on how to integrate HFE and SID into the various life-cycle phases of the project. The HFE Design Criteria document provides the foundation for the development of a project HFE Implementation Plan (HFEIP) to ensure timely and effective integration of HFE and compliance with SID.

The HFEIP describes the scope of HFE and SID work activities to be completed during the project, including the required deliverables. The schedule and organizational and reporting structure, as well as the responsibilities for those involved, are included in the HFEIP.

For SID trainings and consultation, please contact HSE safety and compliance team and the Owner's design engineering unit for additional information.

Figure 1: Major Capital Projects -



DEFINITIONS

Accessibility	Provision of sufficient space so that activities required to operate, interact with, or maintain equipment and systems can be safely completed by personnel wearing the appropriate clothing and carrying (or using) necessary tools or test equipment.
FEED	Front-end engineering and design, as defined by Owner's project development and execution process.
Guardrail	A protective barrier that prevents falling or movement into an unsafe area (e.g., around stairways and edges of platforms to prevent falling from a height or falling into hazardous machinery). Where the area is also an emergency egress, see "Handrail".
Handrail	A rail intended to be grasped by the hand for guidance or support. Similar to the top rail of a guardrail except that the handrail must be smooth and continuous and shall provide a continuous handhold throughout its entirety without the need to remove one's hand. Handrails shall be used along emergency egress paths where the use of guardrail would be required for fall protection. The top rail on stair guardrail is also considered to be a handrail. In some instances, the handrail is provided on the inside of the stair guardrail.
HFE Specialist	Person professionally qualified and certified in the discipline of Human Factors Engineering (HFE).
Midrail	Rail or rails between the handrail (i.e., top rail) and the toeboard.
Requirements Terminology	Shall: A legal or Owner requirement. Indicates something that shall be done unless otherwise accepted or authorized by Owner. Proposed variances/deviations shall show written proof of an equivalent level of safety and demonstrate mitigation of known risks. Should: Optional, but strongly recommended. Based on a safe design practice that is generally and successfully used by Owner. May: Indicates that permission has been granted. Can: Implies having the ability to do something. Might: An optional choice.
Stair rail	Similar to guardrail; provided along a stairway for fall protection. A stair rail can also be a single top rail used for a handhold, mounted or attached to a wall or bulkhead where the wall encloses the stair and where there is no opening to be guarded necessitating the need for a midrail.
Workplace (work space)	A contained or otherwise defined area occupied by the operator/maintainer to monitor, operate, repair, calibrate, inspect, or replace a piece of equipment or total system, or to complete any task required as a part of the person's assigned duties. Workplaces can contain one or more consoles, panels, pieces of equipment, and individual controls and displays.
Non-Skid	A slip resistant, abrasive walking or standing surface designed to prevent or reduce slipping

UNITS OF MEASUREMENT

Imperial units are used throughout this specification, with SI units shown in parentheses. Conversions to SI units are hard conversions.

Dimensions in SID-SU-5106 can be rounded or converted to accommodate local commercially available standard size materials (e.g., pipe, bar, rounds, plate, etc.).

FABRICATION AND CONSTRUCTION

Fabrication and construction shall comply with the relevant project or facility specifications regarding steel fabrication and construction.

Facility layout shall be determined by layout drawings, and shall meet the spacing requirements established in this specification. Layout and fabrication drawings should be reviewed by Owner HFE Specialists for SID compliance.

ROLES AND RESPONSIBILITIES

Within Projects and Base Business organizations, the SID Procedure incorporates the involvement with various stakeholders. As result, it is important to understand the roles, responsibilities, and interfaces among the various stakeholders.

Safety in Designs. Roles & Responsibilities - [093-0000-OOO-PRO-20001-01.pdf](#)

- provides the TCO Roles and Responsibility plan outlining the key stakeholder tasks in the SID procedure. This has been separately agreed and endorsed by all the stakeholders. This plan is pertaining to Small Capital projects and MCP R&R is outside this discussion. R&R plan document shall be revised along with SID-SU-5106-TCO revision.

SECTION 1 WALKWAYS - WORKSPACE AND ACCESS TO EQUIPMENT AND MATERIALS

1.1	SCOPE	14
1.2	REFERENCES	14
1.2.1	Company Documents.....	14
1.2.2	Codes and Standards	14
1.2.3	Local Codes and Standards	14
1.3	CONDITIONS THAT REQUIRE SAFE ACCESS	14
1.3.1	Walkways, Egress, Emergency Egress and Overhead Clearance	14
1.3.2	Main Walkway (AKA Escapeway or Main Egress Routes).....	15
1.3.3	Secondary Walkway	16
1.3.4	Short Walkways and Access Around all Equipment	16
1.3.5	Headroom	16
1.3.6	Elevation Changes in Walkways and Tripping Hazards.....	17
1.4	MEANS OF EGRESS	20
1.4.1	Egress From Industrial Buildings	20
1.4.2	Conditions Requiring Secondary Egress From Industrial Buildings /Structures	20
1.5	REQUIREMENTS FOR WORKSPACE DESIGN AND LAYOUT	20
1.5.1	General.....	20
1.5.2	Basic Access Requirements.....	21
1.6	ACCESS TO EQUIPMENT	23
1.6.1	Accessibility.....	23
1.6.2	Structural Members.....	23
1.6.3	Removal of Items	23
1.6.4	Use of Tools and Test Equipment	24
1.7	CONTROLS AND DISPLAYS FOR STANDING OPERATORS	24
1.7.1	Pedestal Mounted Controls/Displays	24
1.8	WORKPLACE/WORKSPACE DIMENSIONS AND CLEARANCES.....	27
1.8.1	Forward Reach	27
1.8.2	Access Hatches, Manways and Vessel Skirt Openings.....	27
1.9	ACCESS TO VALVES, INSTRUMENTATION AND OTHER EQUIPMENT ..	29
1.9.1	Location.....	29
1.9.2	Clearances.....	29
1.9.3	Valve Handwheel and Lever Accessibility.....	29
1.10	LOCATION OF VALVES, INSTRUMENTS, AND EQUIPMENT BASED ON CATEGORY	31
1.10.1	Definition of Categories	31
1.10.2	Category 1 Valves, Instruments and Other Equipment	32

1.10.3	Category 2 Valves, Instruments and Other Equipment	33
1.10.4	Category 3 Valves, Instruments and Other Equipment	33
1.11	PERMANENT ACCESS TO VALVES	34
1.11.1	Access to Platforms Where Valves are Located	34
1.11.2	Access to Valves, Instruments and Equipment From Fixed Ladders	34
1.12	CHOICE OF VALVE AND VALVE ACTUATOR STEM ORIENTATION	35
1.12.1	Valve Actuator Stem Mounted Vertically	35
1.12.2	Valve Actuator Stem Mounted Horizontally	35
1.12.3	Valve Stem Angled	36
1.13	VALVE OPERATIONS	36
1.13.1	Manual Valves	36
1.13.2	Chain Operators	36
1.13.3	Direction of Travel	37
1.13.4	Valve Position Indicators, Labeling and Locks	38
1.13.5	Maximum Force	38
1.13.6	Manually Operated Valves	38
1.14	DESIGN CRITERIA FOR HANDWHEEL OPERATED VALVES	38
1.14.1	One vs. Two Hand Operation	38
1.14.2	Turning Aids	38
1.14.3	Handwheel Rim Dimension	38
1.14.4	Human Endurance	38
1.15	LEVER OPERATED VALVES — HANDLE DIMENSIONS	39
1.16	USE OF WOOD AND OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS	39
1.16.1	General Requirements	39
1.16.2	New Construction	39
1.16.3	Existing Facilities	40

1.1 SCOPE

1. It is Company policy to provide safe access in and around all areas where Company employees and their contractors perform work.
2. This section addresses the safe movement within Company facilities which shall be available to personnel by facility design during normal and emergency conditions.
3. It is not the intent to address all construction and maintenance (shutdown/turnaround) activities.

1.2 REFERENCES

1.2.1 Company Documents

Standard Specifications

PIM-SU-5112-TCO	Piping Material Line Classes
CIV-DU-5240-TCO	Civil Design Criteria
COM-SU-4743-TCO	External Coatings
COM-SU-5191-TCO	Coating Systems
FFS-SU-110	Design and Installation of Living Quarters
ICM-SU-1348-TCO	Instrument Control Panels
ICM-DU-6070	Control Center Human Factor Requirements
PIM-SU-5104-TCO	Valve Purchase
PVM-SU-4750-TCO	Carbon Steel Pressure Vessels

1.2.2 Codes and Standards

The following Codes and Standards are relevant to this Section 1.

1.2.3 Local Codes and Standards

SP RK 2.02-101-2022	‘Fire Safety for Buildings and Structures’.
SN RK 3.02-27-2019	Production Buildings
SP RK 3.02-127-2013	Production Buildings
SP RK 2.02-106-2019	Fire Safety Design for Tengizchevroil Asset Development Projects
ST RK ISO 14313-2012	(ISO 14313:2007) Petroleum and Natural Gas Industries – Pipeline Transportation Systems – Pipeline Valves.
Provision of Industrial Safety on Hazardous Production Facilities of Oil and Gas Industry (Order #355 of the RoK Minister of Investments and Development, dated 30.12.2014)	
Order # 405 of the RoK Minister of Internal Affairs dated August 17 th , 2021 on approval of technical regulations «General requirements on fire safety".	

1.3 CONDITIONS THAT REQUIRE SAFE ACCESS

1.3.1 Walkways, Egress, Emergency Egress and Overhead Clearance

Egress and emergency evacuation routes shall be considered for all areas to determine the number, size, and routing of exits to ensure the emergency egress routes are within, and lead

to safe areas, (Owner Human Factors Engineering [HFE] specialist shall be consulted, also refer to the project Risk Assessment or IHAZID if available

1. The egress evaluation shall consider size, location, and routing of access areas for emergency conditions, including:
 - a. How will personnel evacuate to the designated muster area.
 - b. How will emergency responders access the area inside the facility or plant in case of a fire and/or injury to personnel?
 - c. How will injured personnel be evacuated, by crane to grade, or by stairway to safe locations above or below?
 - d. Potential hazards from adjacent areas or elevations (above or below).
2. The routes discussed in the following sections shall not be encroached upon by individual equipment; e.g., small piping, valves (extended valve stem position), actuators, pipe supports, safety/fire equipment (extinguishers, Self Contained Breathing Apparatus (SCBA), etc.), instruments or electrical items, or associated instrument or electrical panel door swing paths.
3. Maintenance activities inside of instrument or electrical panels should allow the doors to be opened in such a manner that they do not encroach into walkways when in the open position. The doors shall not open in such a way as to decrease the walkway to less than 800 mm when fully opened.
4. The maximum length of a walkway without a secondary exit (i.e., dead-end) shall not exceed 20 m.
5. See Figure 1.1, Figure 1.2 and Figure 1.3 for typical examples of walkway layout and equipment access requirements. These are only examples and other configurations may be considered.
6. Outdoor exit routes at grade shall be reasonably straight and have smooth, solid, substantially level walkways.
7. If the main direction of escape is down to lower levels, if practical, the design should not require people to escape upwards first, in order to escape down to a place of safety.
8. Steam vents shall be located so that operators will not be in the way of a release from the vent.
9. Deck drains shall not be located inside escape routes or walkways (potential tripping hazard).

1.3.2 Main Walkway (AKA Escapeway or Main Egress Routes)

Definition—These are the main passages that go from one egress point to another. They provide the main egress for evacuation, and accommodate emergency response activities. These may be found on any level.

1. Main walk routes and emergency escape routes through Process Units, buildings should be 1.2 m minimum.
2. Stairways, long aisle space, ramps or walkways that provide access to main walkways shall be as wide as the main walkway, but may be a minimum of 1 m if stretcher handling is not required.
 - a. Based on personnel occupancy levels within typical facilities, 1 m stairs shall provide sufficient access for personnel evacuating the area.

- b. Movement of emergency equipment (e.g., stretchers), require that the stair width be increased to 1.2 m and the stair landings be lengthened to 1.6 m in the direction of travel. (See Section 3.4.13).
 - c. The need for larger stairs should be evaluated early in design (see Section 1.3.1 above).
3. The design shall consider Main Walkway requirements accessing mustering and emergency staging areas, as well as evacuation of injured personnel by stretcher. Main walkways shall be as straight as possible
4. Two means of egress are to be maintained to primary and secondary areas of refuge, assembly/muster. This may be accomplished by temporary means of egress. The meaning of temporary, in this case, references commissioning, construction, shutdown, or other similar non-permanent activities.
5. It is recommended that emergency walkways and egress routes delineated by reflective markings on the floor or platform that ensure they can be seen at any time. Where emergency walkways and egress routes are adjacent to guardrails, the guardrail must be continuous and serve as a handrail. See Section 2. For unpaved areas, other means of delineation should be used.
6. Walkway markings shall be visible at all times so that personnel can safely locate and follow an egress route out of an area during an emergency that might interfere with visual capability. Signage shall be provided as per Section 9.3.
7. Normally unattended facilities (NUI) and infrequently used facilities may not require 1200 mm wide main walkways if authorized in writing by Owner. In this case, 800 minimum width walkways shall be required.

1.3.3 Secondary Walkway

Definition—Secondary walkways generally provide access to different process/system areas of the plant/facility not already covered by main walkways. Secondary walkways provide access to/from short walkways to main walkways and could reasonably be expected to have multiple persons using it at one time, i.e., two-way traffic. Secondary walkways are normally used in daily or routine operations and maintenance activities, e.g., route taken by personnel to inspect, monitor and perform routine operations and maintenance duties on process and ancillary equipment.

1. Secondary walkway space shall be a minimum width of 1 m.
2. Secondary walkways should be as straight as possible.
3. Where there are no main walkways as described in Section 1.3.2, then the secondary walkways serving as egress routes as defined in this section shall be delineated as described in Section 1.3.2, item 5.

1.3.4 Short Walkways and Access Around all Equipment

Definition—Short walkways typically provide access space around equipment and valves, etc. that must be operated, maintained or inspected.

1. Short walkway space shall be a minimum width of 800 mm.
2. Additional space must be provided as needs dictate based upon the material handling and maintenance needs. See Section 10.

1.3.5 Headroom

1. 2500 mm is the preferred overhead clearance for all walkways.

2. A minimum of 2100 mm overhead clearance from the ground, floor or platform shall be maintained for all walkways and around all equipment, valves, etc. where persons can pass or work.
3. 2200 mm shall be the minimum overhead clearance required over stair treads (See Section 3 for stair details).
4. For head clearance under stairs and structural diagonal members, see Section 3.4.9 and Figure 3-4.

1.3.6 Elevation Changes in Walkways and Tripping Hazards

1. Elevation changes in walkways and access ways shall be avoided.
2. The maximum height difference between two walking surfaces (e.g., grating/plating interface) which may cause a tripping hazard shall not exceed 6 mm and the transition from the higher to the lower walking surface shall be chamfered at a 30 degree angle to the horizontal.
3. Tripping hazards shall be avoided.
4. For instances where potential tripping hazards are unavoidable- if possible, the tripping hazard shall be protected by a permanent structure greater than 600 mm in height to prevent persons from stepping over the tripping hazard.
5. All potential tripping hazards (e.g., spill containment curb or coaming) shall be marked with yellow and black striping.
6. Elevation changes due to expansion plates shall be marked with yellow and black striping (non-skid coating).
7. Trunnion pipe supports shall not be placed in locations where they will cause a potential tripping hazard.

Figure 1.1: Typical Walkway Layout and Equipment Access (Central Main Walkway)

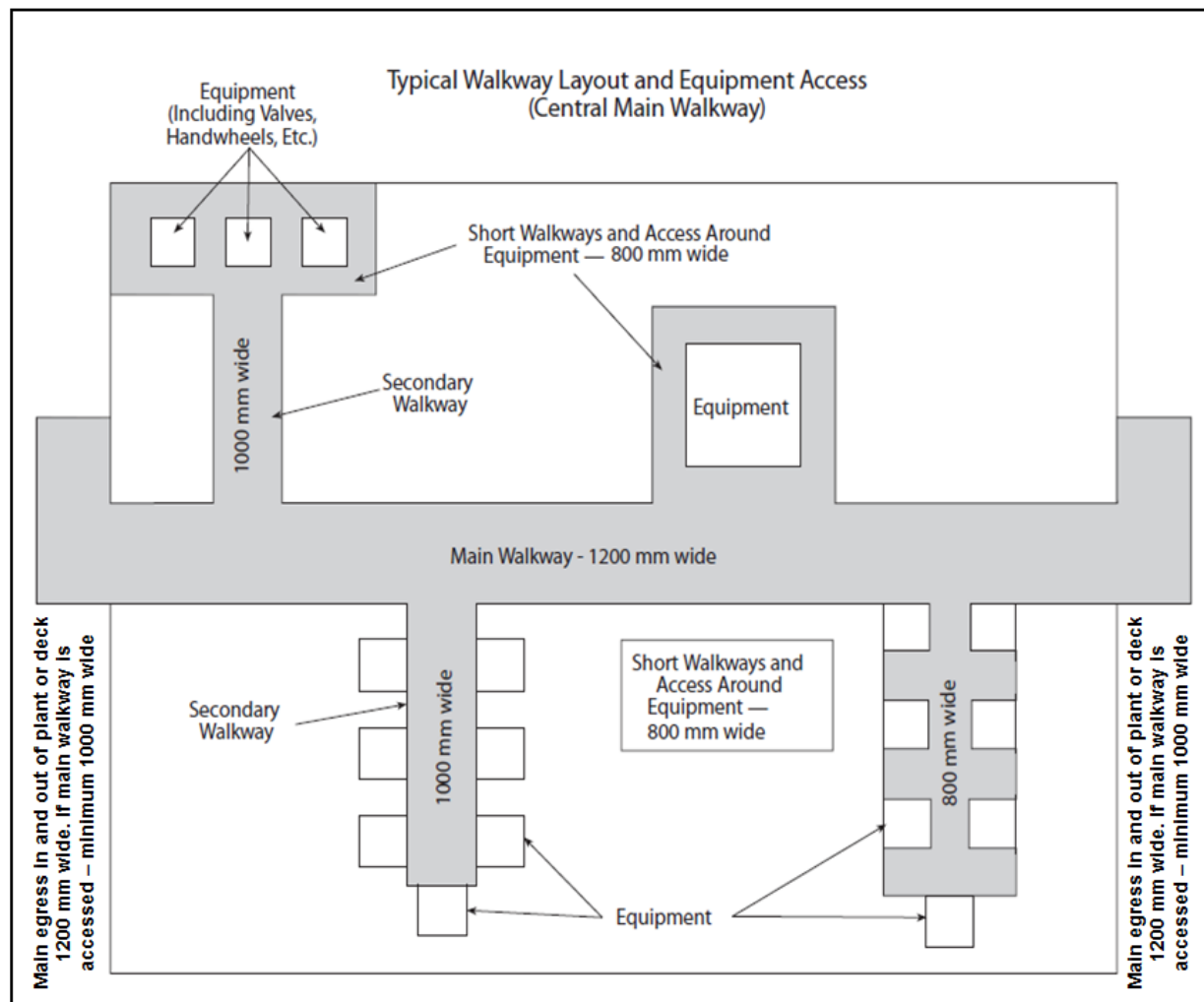


Figure 1.2: Typical Walkway Layout and Equipment Access (Interior Main Walkway)

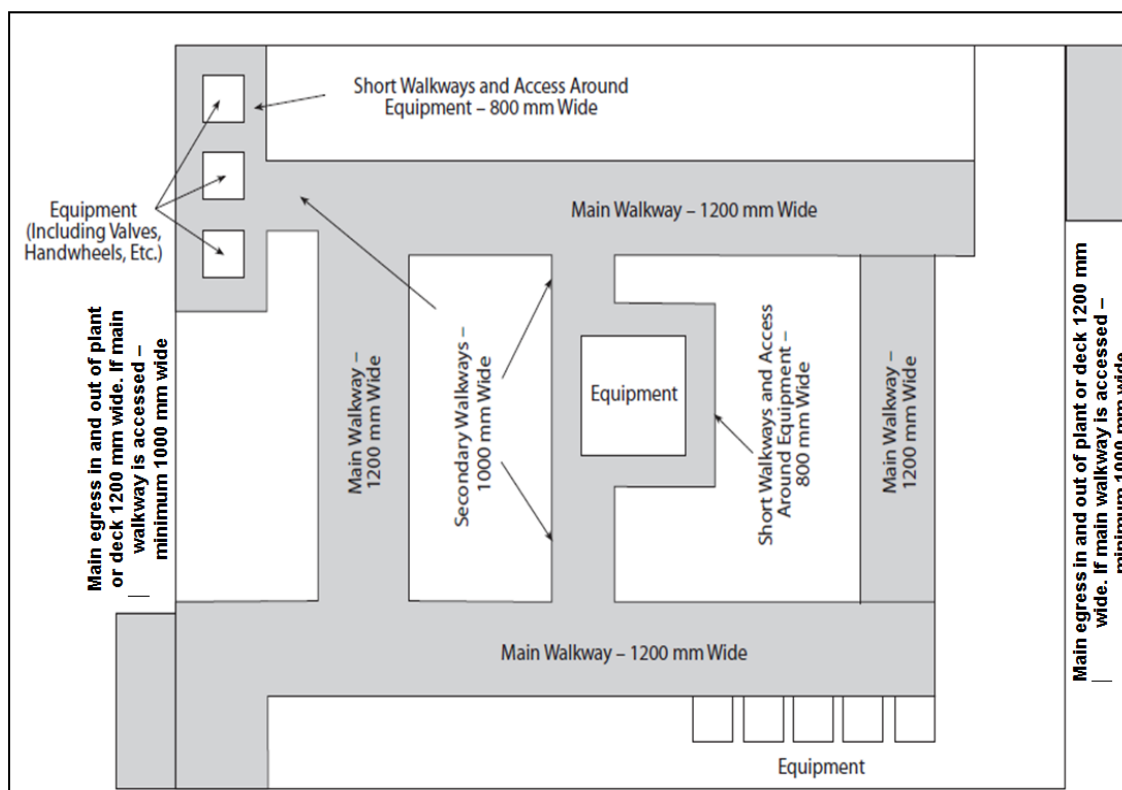
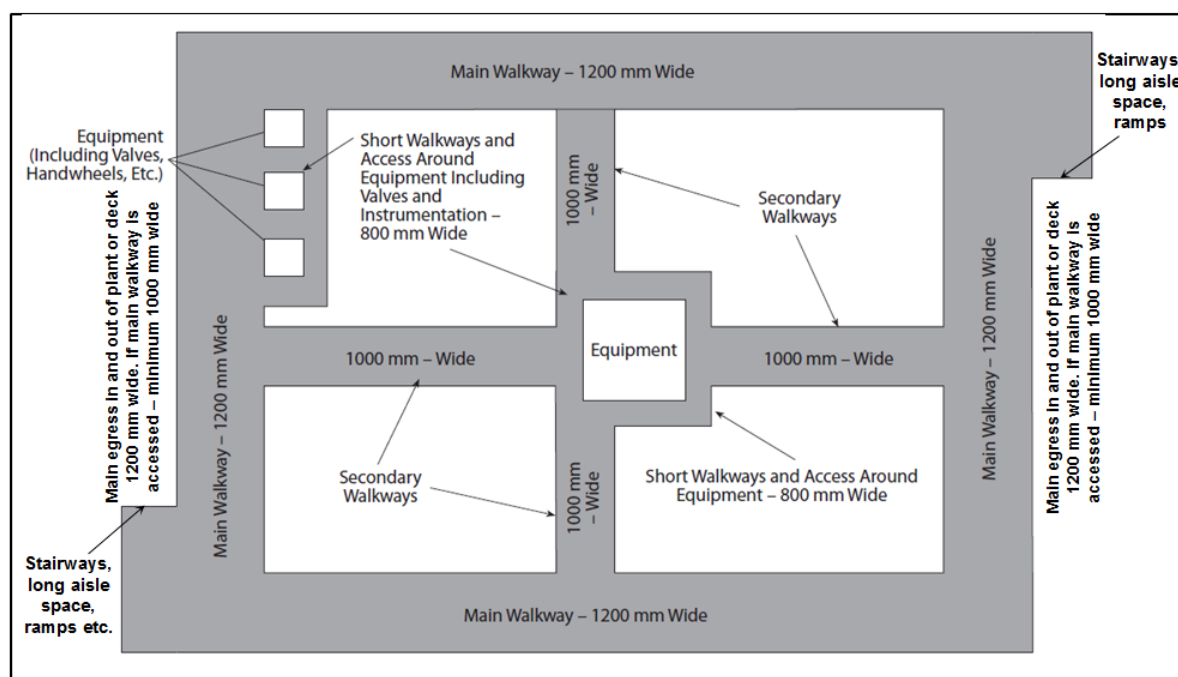


Figure 1.3: Typical Walkway Layout and Equipment Access (Main Walkway Around Perimeter)



1.4 MEANS OF EGRESS

1.4.1 Egress From Industrial Buildings

1. Egress into walkways or platforms from doors that swing outward shall include the swing radius of the door plus the width of the walkway in front of the door.
2. The maximum difference in elevation at the threshold of doors that swing outward into walkways or platforms shall be no more than 25 mm.
3. Panic and fire exit hardware (e.g., horizontal bar for opening door) shall be installed on doors intended for use for exterior doors used for emergency egress (e.g., Motor Control Centers (MCCs), switchgear, battery rooms, laboratories). The doors of emergency exits as well as any other door in personnel evacuation routes should open in the direction of egress of the building. Accommodations and control room requirements are not covered by this document.
4. For egress at stairways refer to the guidelines in Section 3.4.14, and Section 3, Figure 3.5.
5. Doors shall have a minimum opening swing radius opening of 90 degrees to provide unobstructed access and egress.
6. Emergency egress doors fitted with panic and fire exit hardware (e.g., horizontal push bar for opening door) shall have a minimum opening swing radius opening of 120 degrees to provide unobstructed access and egress.

1.4.2 Conditions Requiring Secondary Egress From Industrial Buildings /Structures

1. A secondary means of egress (which may be a ladder or second stairway, as determined by Company) is required:
 - a. For elevated work locations 3000 mm or more above grade or floor which have 20 square meters or more total platform area.
 - b. For elevated locations where a potential hazard or injurious chemical exposure may block access to an exit.
2. A secondary means of egress is also required from rooms which contain equipment in excess of 660 V (MCCs and Switchgear buildings only), or where a potential hazard or injurious chemical exposure may block access to an exit (this may be a door).
3. The location of this secondary means of egress shall be such that an alternate means of escape to a place of safety is provided, if the main exit is inaccessible due to a hazardous event (e.g., fire, smoke or chemical release).
4. Multiple exits for an area should be located as far from each other as possible, but not more than 20 m from any point where employees may be.
5. A daylight lighting or an emergency lighting from independent power supply sources should be provided along personnel evacuation routes.

1.5 REQUIREMENTS FOR WORKSPACE DESIGN AND LAYOUT

1.5.1 General

This section covers the general Company Safety in Designs requirements for the design and layout of workspaces. The purpose is to provide requirements and minimum expectations for the design of workspaces that incorporate human factors principles.

The following critical body dimensions shall be used for the requirements in this document:

1. Stature

2. Height (when seated and standing)
3. Eye height (when seated and standing)
4. Forward reach (fingertips)
5. Shoulder breadth
6. Hip breadth (sitting and standing)
7. Knee height
8. Lower leg length
9. Elbow–grip length
10. Buttock–knee length
11. Buttock–heel length testing

1.5.2 Basic Access Requirements

1. 800 mm of access space shall be provided around equipment (or in front of), valves, etc. which must be operated or maintained.
2. Drain valves, instrument stands, cable trays, tubing trays, small diameter piping, or other items shall not encroach within these safe operating/maintenance zones.
3. Additional space shall be provided when operating or maintenance needs dictate and material handling needs. See Section 10 and Figures 1.4 and 1.5 for details.
4. Any location where personnel may be expected to walk and/or work shall have non skid walking surfaces, either by material design (steel serrated grating) or application (flat plate with non-skid coating).
5. Checkered plate or diamond plate shall not be permitted for any walking surface use.
6. For safe maintenance access and material handling requirements refer to Section 10.

Figure 1.4: Typical Valve and Piping Layout at Low Walks

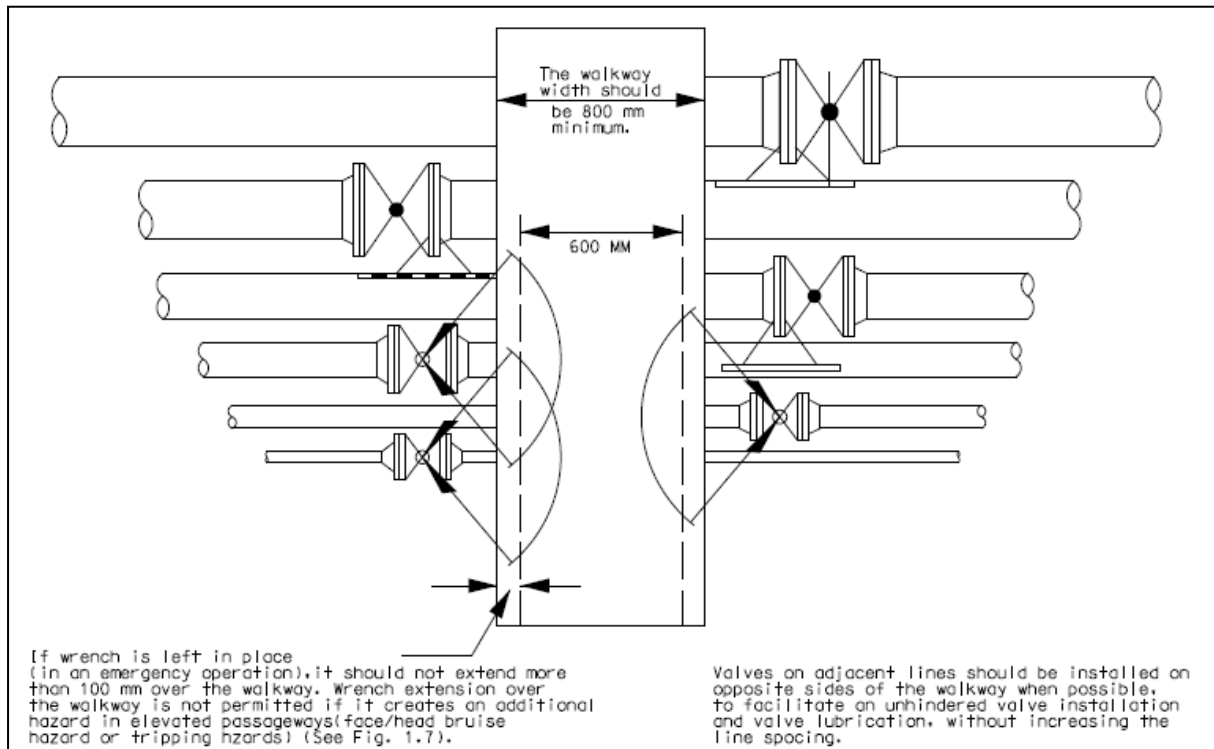
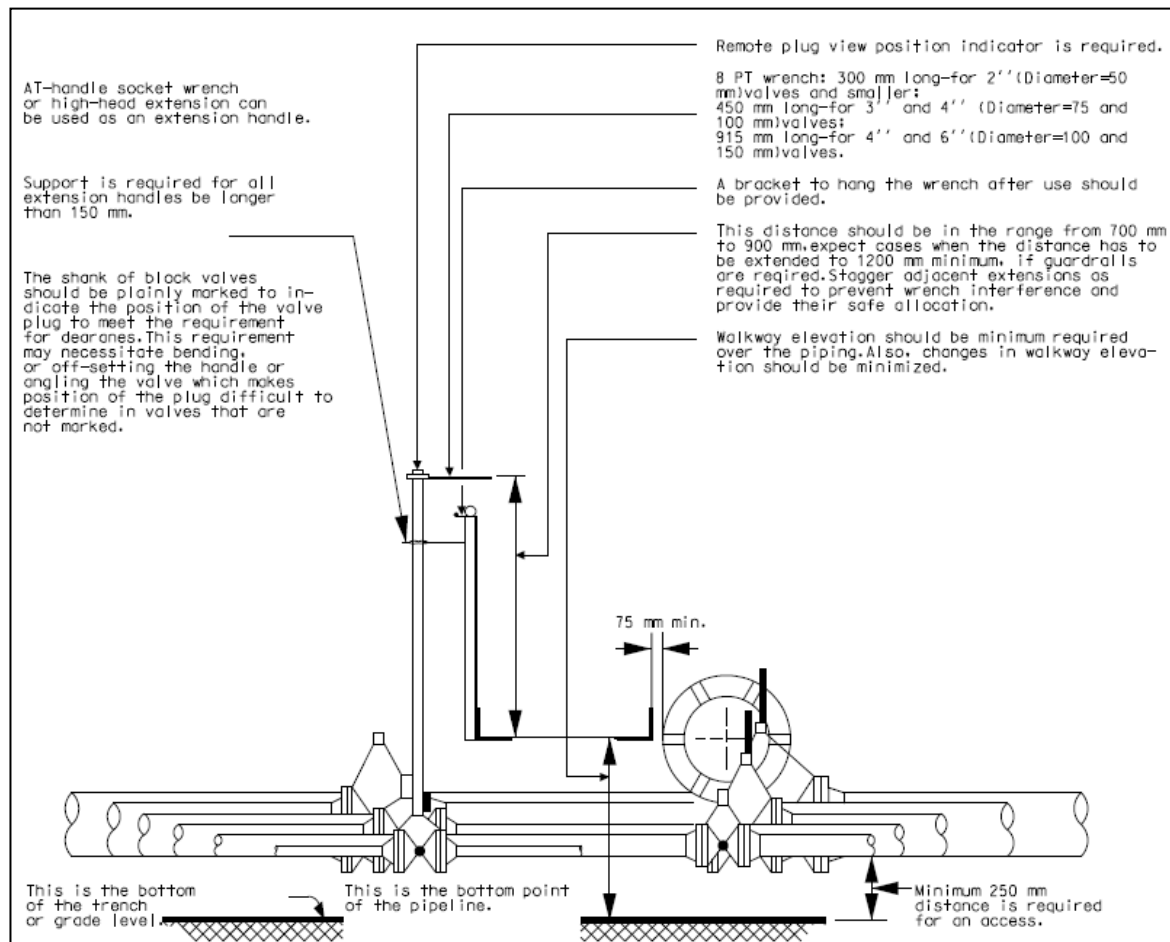


Figure 1.5: Valve Arrangement for Access from Walkways



1.6 ACCESS TO EQUIPMENT

1.6.1 Accessibility

Access shall be such that all activities required to operate or maintain equipment and systems safely can be completed by personnel wearing the appropriate personal protective equipment, including chemical suits and/or self-contained breathing apparatus (SCBA), and carrying (or using) all necessary tools and/or test equipment.

1. Access shall be provided to ensure that work activities required to safely operate or maintain equipment and systems can be accomplished by workers.
2. The access provided shall accommodate the body posture of the worker while performing a particular task, and the equipment and tools required to perform the task.
3. Items most critical to system operation that requires immediate access and maintenance shall be readily accessible.
4. When immediate access is not a factor, items requiring the most frequent access shall be the most accessible.
5. Items such as pumps, compressors, turbines, relief valves, and exchangers shall, when practical, be located on the outside periphery of a skid for ease of access.
6. Adequate space for removal and replacement activities shall be provided around items such as pump and compressor seals, couplings, bearings and stuffing boxes, and exchangers, if practical.
7. Items which are most critical to system operation and which may require immediate access and maintenance shall be readily accessible.
8. When immediate access is not a factor, items requiring the most frequent access shall be the most accessible.
9. Items such as pumps, compressors and turbines, relief valves and exchangers shall, when practical, be located on the outside periphery of a skid for ease of access.
10. Adequate space for removal and replacement activities shall be provided around items such as pump and compressor seals, couplings, bearings and stuffing boxes and exchangers. Refer to Section 1.5.2.

1.6.2 Structural Members

1. Structural members of the skid, platform, or individual piece of equipment shall not prevent access to, or removal of, items.
2. Replaceable items shall not be mounted in a manner that will make them difficult to remove.
3. Where accessibility depends upon removal of panels, cases, or covers, measures shall be taken to ensure that such items are not blocked by structural members or other items.

1.6.3 Removal of Items

1. Items that are difficult to remove shall be so mounted that they will not prevent convenient access to other items.
2. Items which can be easily damaged shall be located so as not to be damaged during removal of other items.

1.6.4 Use of Tools and Test Equipment

1. Check points, adjustment points, test points, cables, connectors, and labels shall be accessible and visible during maintenance.
2. Sufficient space (800x800 mm minimum, or maximum available space for brownfield areas) shall be provided for the use of test equipment and other required tools without difficulty or hazard.

1.7 CONTROLS AND DISPLAYS FOR STANDING OPERATORS

1. Controls and displays mounted on flat surfaces for use by standing operators shall be located as shown below in Figures 1.6 and 1.7.
2. Controls include, but are not limited to, push buttons, rotary switches, slide switches, small levers, touch screens, touch pads, and keyboards.
3. Displays include, but are not limited to, digital displays, analogue displays, sight glasses, level gauges and indicating lights.
4. Displays shall have an unobstructed line of sight from the normal operator position.
5. At least 800 × 800 mm access space shall be provided in front of displays and controls.
6. Displays and controls on vendor supplied skid packages shall consider whether the operator will stand on, or next to, the skid package and compensate accordingly for the skid base height.
7. Controls and displays mounted on pedestals that face up toward the operator, shall be mounted so the control or display is at a height of 1100 mm to 1400 mm above the operator's standing surface.

Note: In addition to the above requirements, refer to ICM-SU-1348-TCO for the acceptable range for instrument control panel face instrument placement.

1.7.1 Pedestal Mounted Controls/Displays

Controls and displays mounted on pedestals where the controls and displays are facing up toward the operator should be mounted so the control handle or display face is 1 m above the operator's standing surface.

Figure 1.6: Control Heights for Standing Operators

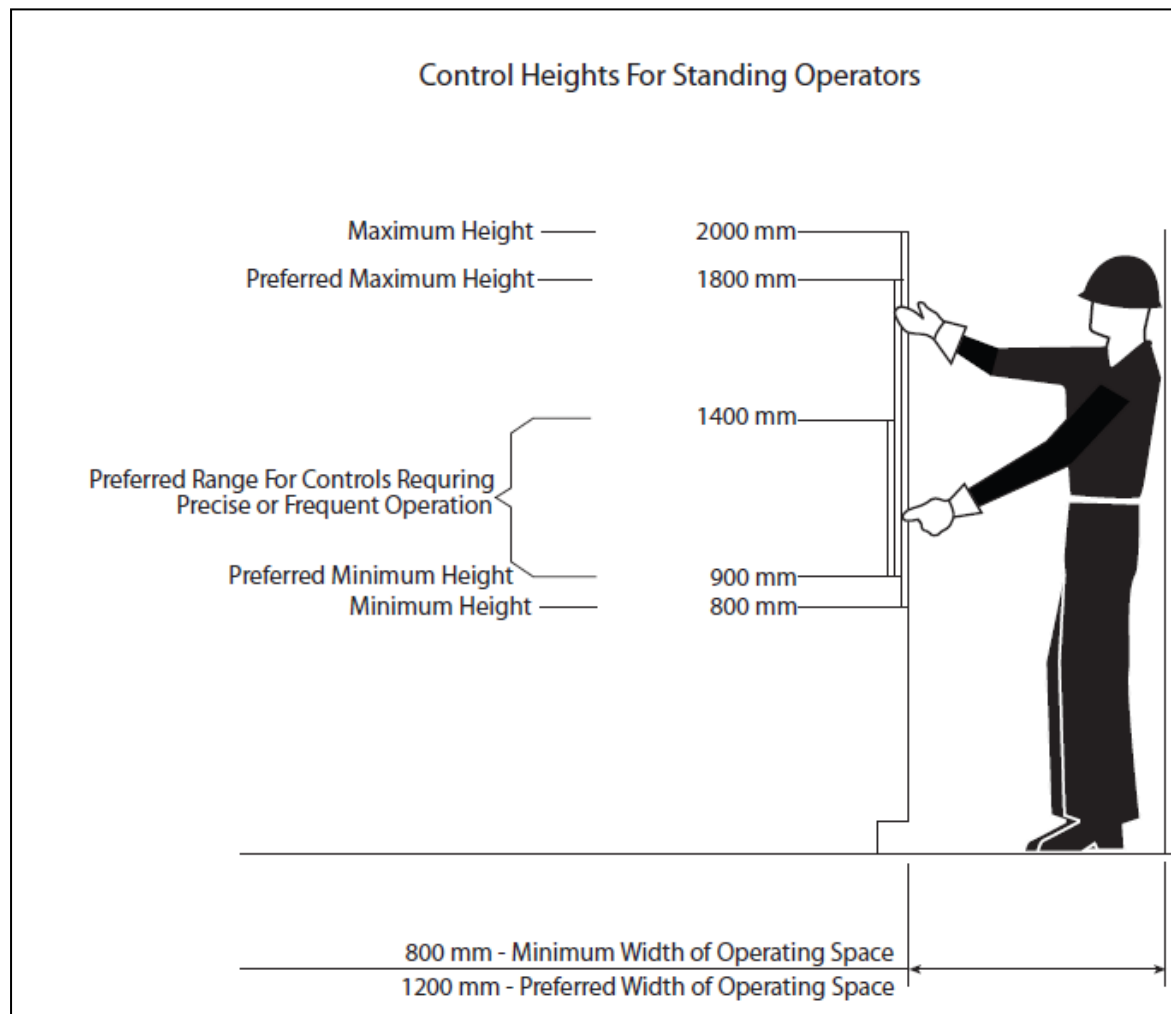
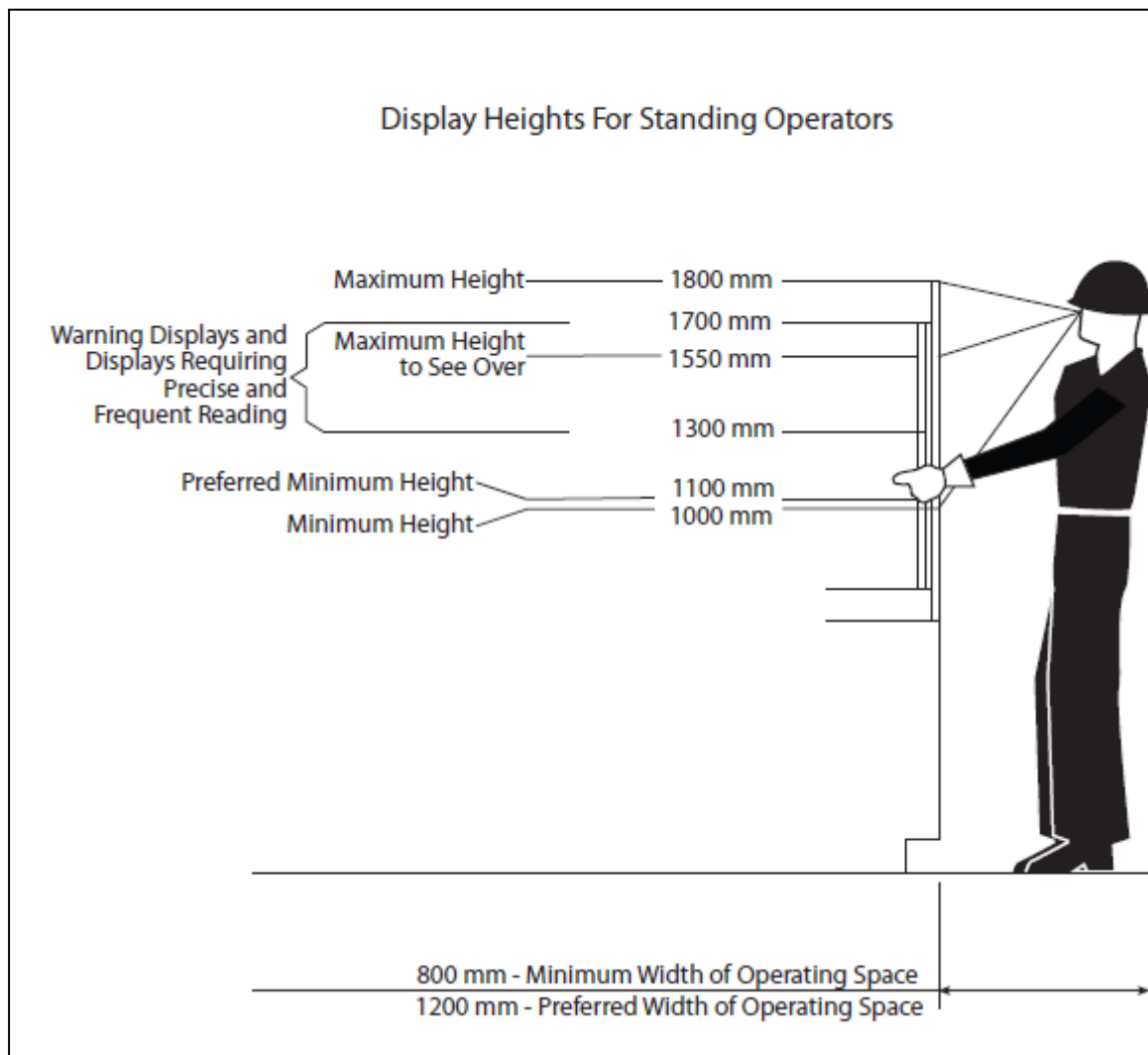


Figure 1.7: Display Heights for Standing Operators



Note: Sight glasses and level gauges may be viewed from a vertical ladder. Redundant displays (e.g., on instruments) that are duplicated and primarily viewed in a control room are excluded from this requirement.

1.8 WORKPLACE/WORKSPACE DIMENSIONS AND CLEARANCES

This section provides Safety in Designs principles that apply to various workplace dimensions and clearances, including reach limitations, pedestal mounted controls/displays and hatches.

1.8.1 Forward Reach

Table 1.1 shows limitations for forward reach

Table 1.1: Limitations — Forward Reach

Forward Reach According to Task Performed	Limitation
Maximum effective forward reach for work involving grasping, turning (e.g., valve handwheel or lever), pushing, or pulling.	Maximum forward reach should be limited to 600 mm from the front of the operator's body.
Forward reach for work involving lifting or producing torque	Tasks requiring the operator to lift more than 3 kg, or produce torque (e.g., turning a wrench), shall be kept within 300 mm of the front of the operator's body.

1.8.2 Access Hatches, Manways and Vessel Skirt Openings

- Access hatches shall be sized as shown in Figure 1.8 and Table 1.2 depending on their shape and orientation (i.e., vertical or horizontal).

Figure 1.8: Access Hatch Dimensions

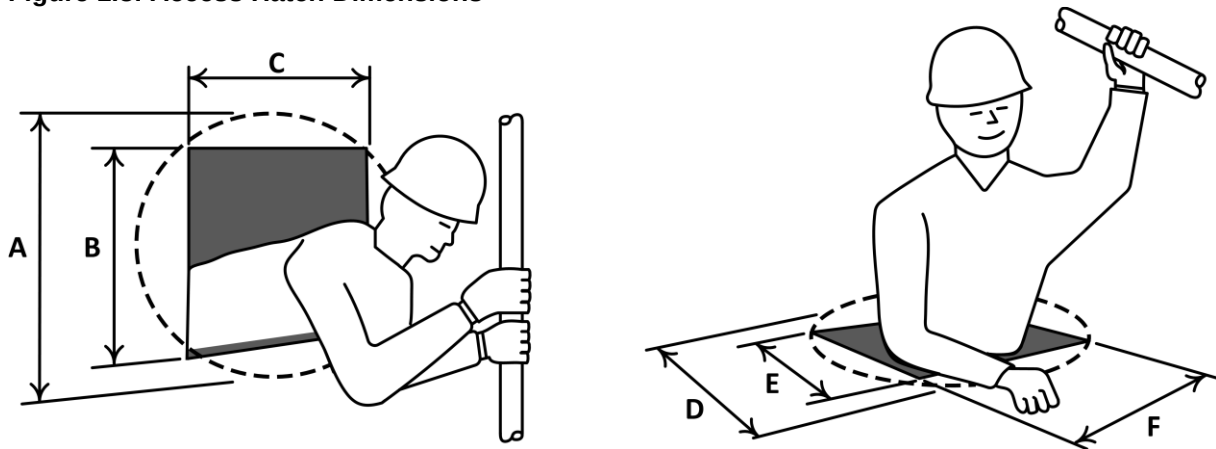


Table 1.2: Dimensions for Access Hatches and Manways Shown in Figure 1.8

Shape and Entry	Size	
	Minimum (Only With Company Approval)	Bulky Clothing Or SCBA Consideration (See item 2 below)
Horizontal Entry		
A. Round	600 mm	800 mm
B. Square	600 mm	800 mm
C. Rectangular		
Height	500 mm	1000 mm
Width	600 mm	600 mm
Vertical Entry		
D. Round	600 mm	800 mm
E. Square	600 mm	700 mm
F. Rectangular		
Depth	500 mm	500 mm
Width	600 mm	700 mm

2. If there is a potential need to allow a person wearing a SCBA and/or other protective equipment to enter a horizontal or vertical hatch or manhole in cofferdams or tanks and to facilitate the hoisting of an injured person on a stretcher, the minimum access opening shall be as shown in Table 1.2 (Bulky Clothing column) except as approved by Company.
3. Manways accessed horizontally from a platform should be located between 460-760 mm from the platform surface to the inside bottom surface of the manway.
4. Manway access size shall be in accordance with PVM-SU-4750-TCO.
5. Note: Larger manways are safer for vessel entry and egress, and allow larger components, such as filter elements, to be passed through the opening. This can save substantial time during maintenance, potentially reducing the life cycle cost of added shutdown time over the life of the vessel.
6. At least 800x800 mm unobstructed clearance shall be provided in front of manway and hatch openings, and vertical vessel skirt openings. Additional space shall be provided based on confined space entry or material handling needs.
7. Safe manual handling requirements, as stated in Section 10, apply to hatch or manway covers.
8. Vessel or tank nozzles, or any other supports shall not be located directly above a manway or vessel skirt opening.
9. For safe lifting limit requirements refer to Section 10.
10. A minimum head room clearance of 2000 mm shall be provided in front of manway and hatch openings.
11. Manways and hatches covers shall have a minimum swing radius opening of 90 degrees to provide unobstructed access and egress.

1.9 ACCESS TO VALVES, INSTRUMENTATION AND OTHER EQUIPMENT

This section defines the general requirements for the manual actuation, location, and orientation of valves, instrumentation and other equipment.

1.9.1 Location

1. Valve handwheels, levers, wrenches, lubricators, instruments, machinery controls, electrical or other equipment requiring manual operation should be in safely accessible locations and shall not obstruct access clearances in all operated positions.
2. Valves, instrumentation, electrical equipment and sample stations shall be located so that the operator does not have to stand on adjacent pipework, cable trays, handrails, other equipment, or any object not meant specifically to be used as a standing surface for the operation, maintenance, repair, or replacement of these items.

1.9.2 Clearances

1. For 12-inch and smaller diameter pipe, a horizontal clearance of at least 800 mm) (including pipe insulation), measured from the flange outside diameter to the nearest obstruction, should be provided on one side of flanged connections for bolt access.
2. For pipe larger than 12 inches in diameter, a horizontal clearance of at least 800 mm (including pipe insulation), measured from the flange outside diameter to the nearest obstruction, should be maintained on both sides of the flanged connections to allow for access to bolts from either side.
3. Clearance of at least 300 mm should be provided around flanges for wrench access and bolt removal. Adequate clearance shall be provided to remove the bolt or stud from the flange.
4. A 75 mm clearance shall be maintained all around valve handwheels. Except that 1½ inch and smaller valves where operation is by hand or wrist motion may have less clearance, minimum 40 mm finger clearance.
5. An 200 mm minimum vertical clearance shall be provided between the deck surface and the bottom flange of drain valves and drain plugs.

Note: A standard vertical drain under the pipe is preferred for safety reasons. Elbow type drain connections under pipes are potential tripping hazards and should be avoided if possible. If this type of drain is used, it should be located under or on the backside of the pipe. Y-strainers and drains should be oriented in the down and vertical plane from horizontal run piping. When setting the line elevation, ensure adequate clearance is provided between the underside of the line and the deck, to prevent rolling of Y-strainers or drains into the safe access area.

1.9.3 Valve Handwheel and Lever Accessibility

1. Manual valve actuators (i.e., handwheels and levers) operated from the normal standing or walking surface shall be positioned in accordance with Figure 1.9 and Figure 1.10.
2. At least 800 × 800 mm clear access space, centered on the valve actuator stem, shall be provided in front of manually operated valves.
3. Valve handwheels and levers operated from elevated platforms 1800 mm or more above grade should, as a first option, be located within the confines of the platform railing.
4. If valve handwheels or levers cannot be located within the confines of the platform railing, the valve handwheels operated from outside the platform railing shall be positioned in accordance with Figure 1.9 and 1.10.

5. Extension handles should be used for locating valve handwheels at proper elevation or providing adequate clearances.
6. High-head direct mount extensions fitted with handwheels are preferred, but where accessibility for lubrication and maintenance is not a problem, tee-handle socket extensions are acceptable.
For operations where the opening of a valve could lead to a release (e.g., vent and drain valves), the outlet of the pipe shall be located so that the operator will not be in the direct line of fire from the valve when turning the valve handwheel or lever.
7. Valve levers, in either the open or closed position, shall not protrude into escape routes, walkways, or operating access space around equipment.

**Figure 1.9: Guidelines for Installation of Valves
(Valve Stem Straight Up is Preferred Orientation)**

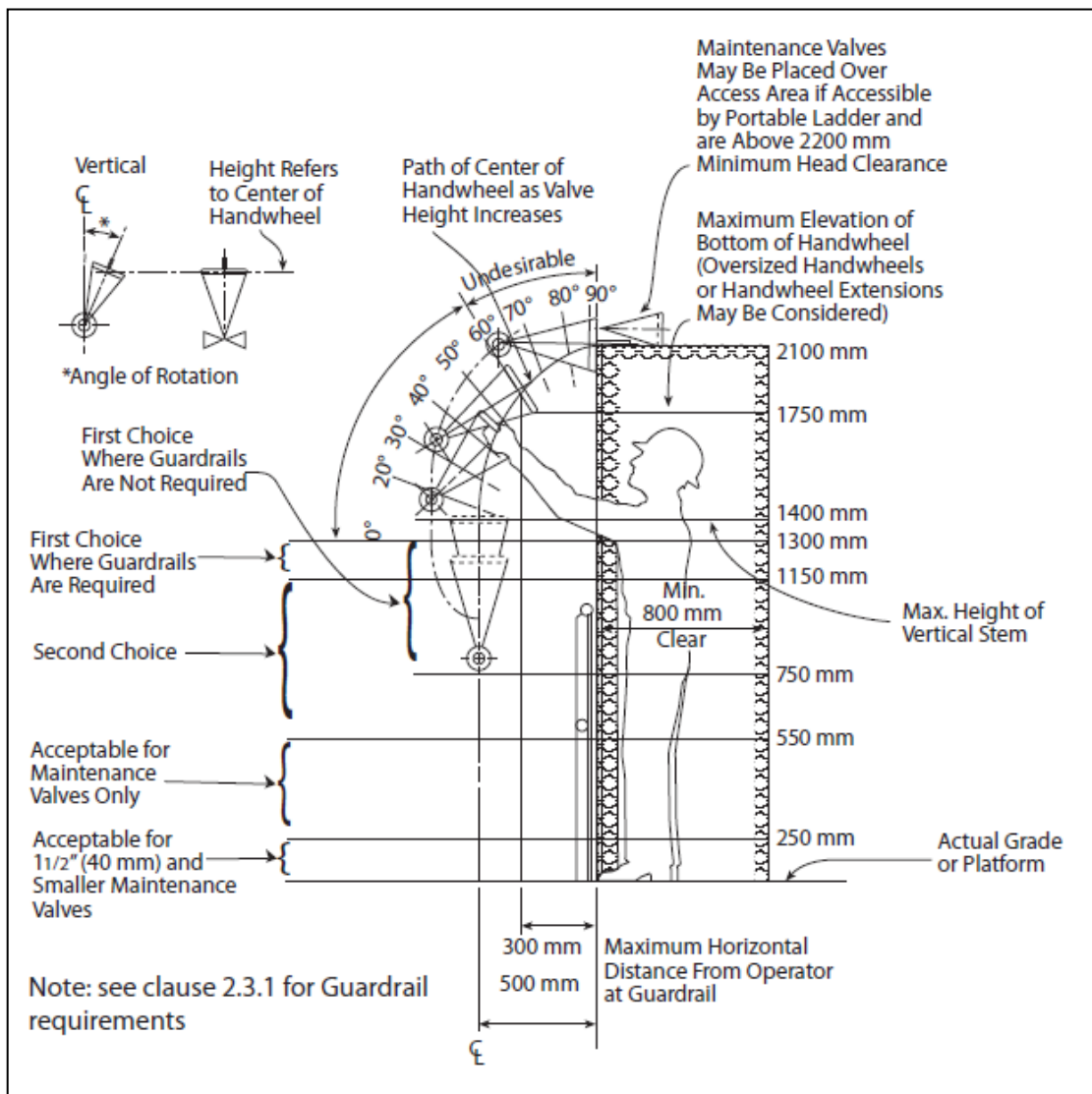
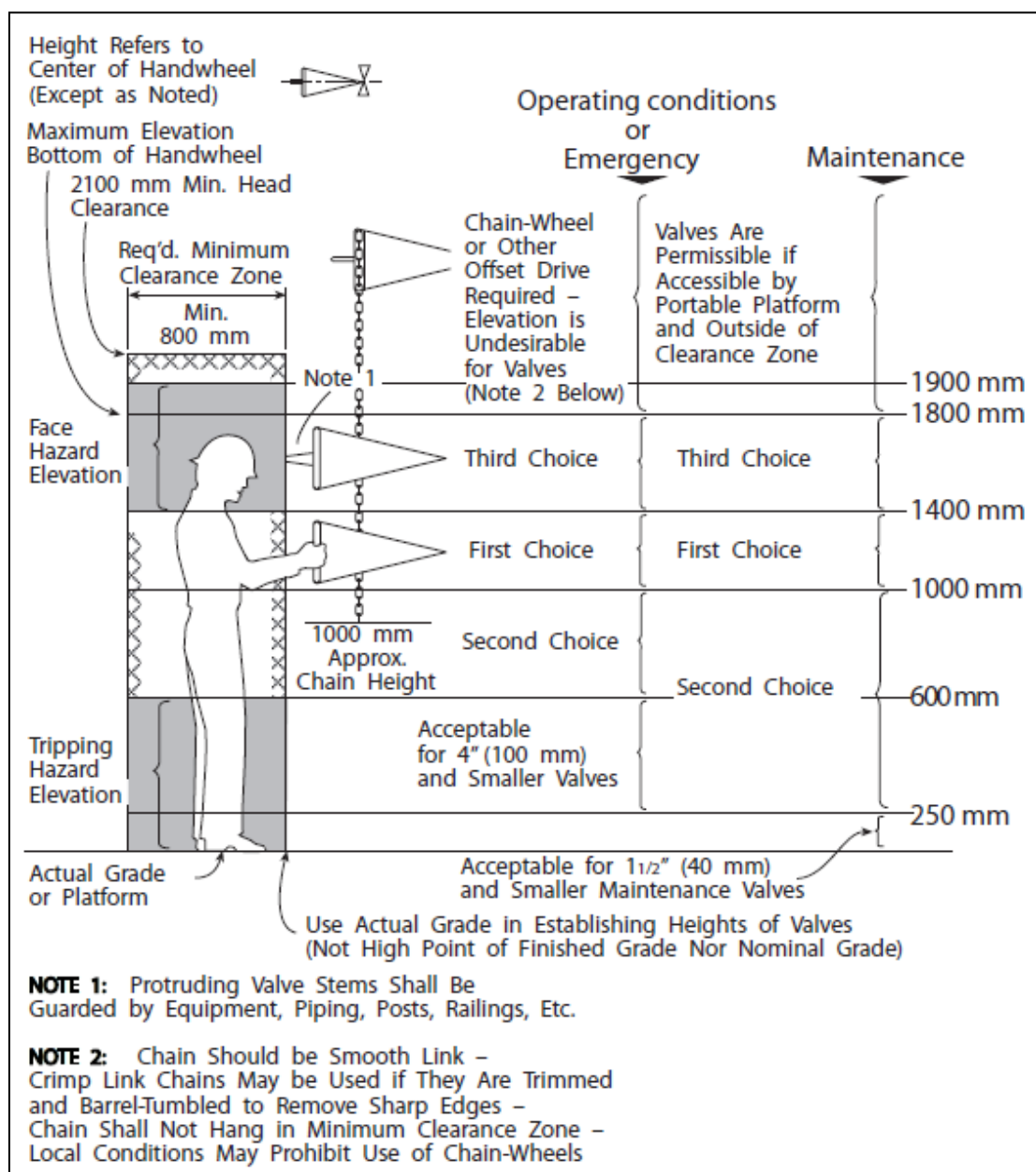


Figure 1.10: Guidelines for Installation of Valves With Horizontal Valve Stem



1.10 LOCATION OF VALVES, INSTRUMENTS, AND EQUIPMENT BASED ON CATEGORY

In order to determine the appropriate location of valves and instruments, a valve and instrumentation identification and criticality analysis shall be performed using the following criteria in conjunction with Figure 1.9 and Figure 1.10.

1.10.1 Definition of Categories

1. This section gives guidance on categorizing valves and instrumentation by criticality to help ensure that critical valves are located to provide for rapid and effective operation.
2. Valves are classified into three categories shown in Table 1.3. These categories are discussed further in the following sections.

Table 1.3: Valve Classification

Category	Definition
Category 1	Valves and instruments critical for safety or operations. These valves and instruments are also used during frequent (i.e., more than once in a 3-month period) and routine maintenance.
Category 2	Valves and instruments not critical for operations but required for routine maintenance, (i.e., less than once in a 3 months period).
Category 3	Valves and instruments not critical for operations or routine maintenance and are infrequently used for particular tasks like commissioning, start-up, shutdown, or rarely performed maintenance tasks.

3. Refer to Section 1.11 item 2 for requirements regarding access to valves from ladders.

1.10.2 Category 1 Valves, Instruments and Other Equipment

1. Category 1 valves and instrumentation are defined by any of the following criteria:
 - a. Valves and instrumentation that are critical for personnel or process safety, and/or pollution prevention.
 - b. Manual valves required to be operated in an emergency and where lack of quick access could result in serious consequences (e.g., injury to personnel, damage to property, productivity, or the environment).
 - c. Valves and instrumentation that are critical to the plant and/or facility for operations.
 - d. Valves and instrumentation where an expected operational and/or maintenance frequency is more than once in a 3 month period.
2. Category 1 valves, instruments and other equipment are required where rapid and unencumbered operating access is essential, thus, permanent access shall be provided at platform level or via a permanent standing surface. See Section 1.5.2 for basic access requirements.
3. Valves typically included in Category 1 are:
 - a. Control valves, their bypasses and isolation valves.
 - b. Relief valves and depressurizing valves.
 - c. Trip and anti-surge control valves.
 - d. Battery limit valves necessary for emergency operation.
 - e. Valves involved in the replacement of treater/reactor bed catalyst, i.e., switch-over/change-over.
 - f. Valves of heat exchangers that are frequently switched in/out due to fouling, i.e., switchover, switching in/out.
 - g. Tank farm valves, i.e., switchover of tanks, switching between run-down and sales tanks, inlet and outlet valves.
 - h. Analyzer sample probes and quills and their extraction systems, sample pressure reducing stations, sample preconditioning assemblies, and sample selection / switching valves.
 - i. Electric valve motor operator controls, valve positioners and partial stroke test initiators, and field reset pushbuttons and levers.

1.10.3 Category 2 Valves, Instruments and Other Equipment

1. Category 2 valves and instrumentation are those that are not critical for normal or emergency operations but are used during routine maintenance activities.
2. These valves and instrumentation shall be located with permanent access at platform level, or access platform.
3. With written Company approval (see the Introduction for deviation process), other auxiliary equipment to gain access (e.g., mobile platforms, personnel lift, and/or scaffolding), could also be used as long as planned access, and sufficient clearances and space are provided in the design to accommodate personnel, tools, parts, and the access equipment.
4. Category 2 valves are defined by any of the following criteria:
 - a. Manual valves for normal startup/shutdown operation.
 - b. Manual valves with an expected operating and/or maintenance frequency of less frequently than once per 3 months.
 - c. Valves where quick action is not required.
5. Valves typically included in Category 2 are:
 - a. Sewage treatment valves.
 - b. Condensate drain valves.
 - c. Service oil valves.
 - d. Valves used to isolate pressure vessels, tanks, etc. for inspections.
 - e. Gas freeing connections.
 - f. Defrost gas valves.
 - g. Valves under a leak detection and repair program.
 - h. Instrument root valves (other than those specifically listed in Category 3), instrument bridle vent/drain valves, and manifold valves.
 - i. Isolation and bypass valves for on/off valves used to test shutdown valves.

1.10.4 Category 3 Valves, Instruments and Other Equipment

1. Category 3 valves and instrumentation are those used on an infrequent or rare basis (e.g., during shutdown, maintenance turn-around, etc.).
2. Permanent accessibility, (e.g., access platform) is optional for such valves.
3. Category 3 valves should be routed to an accessible location when practical.
4. The use of auxiliary equipment to gain access, (e.g., mobile platforms, personnel lift and/or scaffolding) is permissible and common, and sufficient clearances and space should be allowed in the design for personnel, tools, parts, and access equipment.
5. Valves typically included in Category 3 are:
 - a. Valves used in initial commissioning of the installation.
 - b. Valves used for decommissioning.
 - c. Valves used only during start-ups after extended shutdowns.
 - d. Valves used during extended shutdowns.
 - e. Drain and vent valves 1 inch or less in size with flange or cap end.
 - f. Tie-in valves used for tie-in purpose only.

- g. Valves for pressure test.
- h. Isolation valves located on the underside of horizontal vessels. Headroom clearance is not required for these valves.
- i. Root valves off the piping headers in pipe racks.
- j. Orifice flange isolation valves located in pipe racks.

1.11 PERMANENT ACCESS TO VALVES

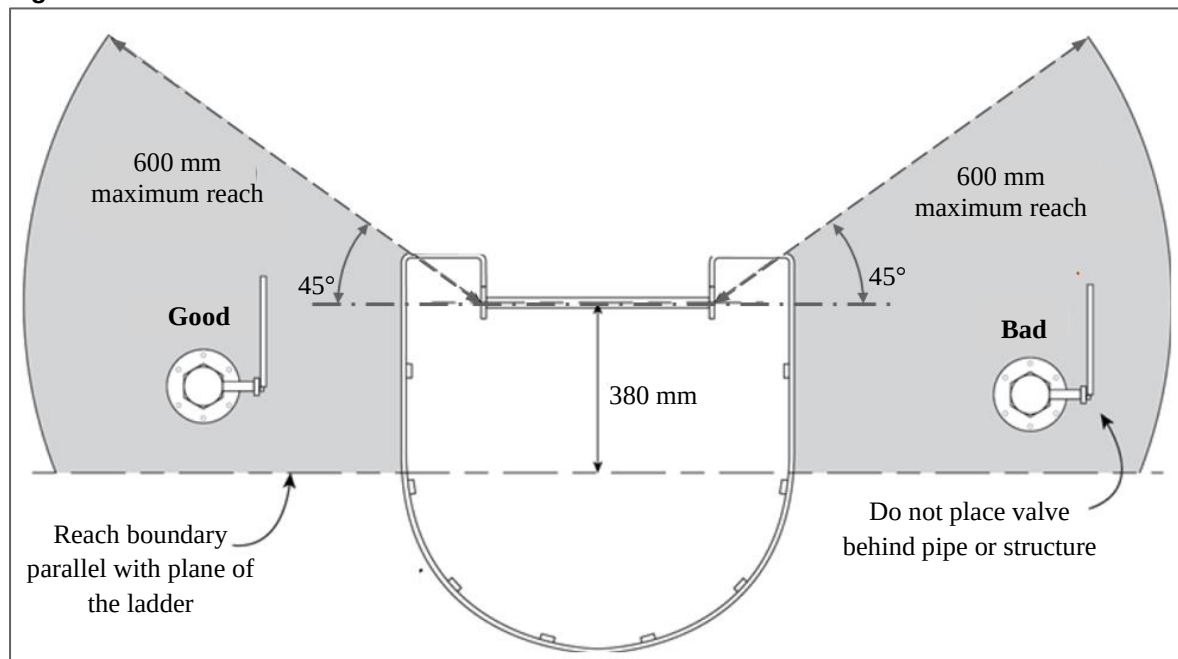
1.11.1 Access to Platforms Where Valves are Located

1. All category 1 and 2 valves, located greater than 1800 mm above grade or platform level shall be provided with permanent access by stair or ladder.
2. Stairways are required for access to and egress from elevated work platforms, walkways, and other elevated work areas where the frequency of use is daily.
3. Stairways should be provided for access to elevated platforms, walkways, and other elevated work areas where the frequency of use is less than daily:
 - a. if material, tools or other equipment must be carried for operating or maintenance requirement,
 - b. if there is a potential for exposure to injurious chemicals or materials at the elevated location.

1.11.2 Access to Valves, Instruments and Equipment From Fixed Ladders

1. Fixed ladders shall only be used when it is not possible to install valves in accordance with Section 1.10.
2. Proposed use of ladders for valves that are used less than one time per calendar month shall be submitted to Company for approval.
3. For operations where the opening of a valve could lead to a release (e.g., vent and drain valves), the ladder shall be located such that the operator would not be in the way of a release from the valve when opened.
4. Valves and handwheels, or equipment operated from a fixed ladder shall be limited to those that can be operated with one hand, i.e., valves with handwheels less than 100 mm in diameter and lever valves. Two-handed operation of valves or equipment from a ladder is prohibited.
5. Valve levers and handwheels, or equipment operated from a fixed ladder shall be located as follows (see Figure 1.10.1)
 - a. Valve levers operated from a ladder shall move perpendicular to the ladder or operator's body, not parallel to it.
 - b. Root, block, vent, and drain valves for pressure and level instruments may be accessed from a ladder if located no more than 600 mm from the ladder stringer and no more than 45 degrees from the plane of the ladder.
 - c. At the sides or in front of the operator (i.e., no more than 380 mm in front of the ladder measured from the rung centerline to a plane parallel with the ladder on the climber side).
 - d. Shall not be located on the backside of piping.
6. Valve levers, in either the open or closed position, shall not protrude into the ladder climbing space or ladder cage.

Figure 1.10.1 Valve Access from a Fixed Ladder



1.12 CHOICE OF VALVE AND VALVE ACTUATOR STEM ORIENTATION

See Figure 1.9 and Figure 1.10.

1.12.1 Valve Actuator Stem Mounted Vertically

1. Valves installed with the valve stem in the vertical position shall be located in positions as illustrated in Figure 1.9.
2. The first choice location shown in Figure 1.9 shall be used when:
 - a. The valve requires rapid and effective intervention during normal and emergency or upset conditions (critical valve).
 - b. The valve handwheel is in excess of 610 mm in diameter.
 - c. The valve is infrequently used so that stem freeze-up is possible.
 - d. The maximum force required is between 350–450 N.
3. Valves not meeting the above first choice location criteria may be located in the second choice location only if the maximum operating force is less than 350 N for handwheels with diameter between 152–610 mm and less than 66 N for handwheels with diameters between 51–102 mm.
4. The third choice location can be used for valves operated less than one time per calendar month, such as drains.

1.12.2 Valve Actuator Stem Mounted Horizontally

1. Valves installed with the valve stem in the horizontal position shall be located in positions as illustrated in Figure 1.10.
2. The first choice location shown in Figure 1.10 shall be used when:
 - a. The valve requires rapid and effective intervention during normal and emergency or upset conditions (critical valve).
 - b. The valve handwheel is in excess of 610 mm in diameter.

- c. The valve is infrequently used so that stem freeze-up is possible.
- d. The maximum force required is between 350–450 N.
3. Valves not meeting the above first choice location criteria may be located in the second choice location only if the maximum operating force is less than 350 N for handwheels with diameter between 150–610 mm and less than 66 N for small valves with handwheels with diameter between 50–102 mm.
4. The location for small valves is indicated in Figure 1.10.

1.12.3 Valve Stem Angled

1. Valves installed with the valve stem making an angle with the vertical are to be avoided.
2. However, when required due to layout of piping in relation to the walking surface, they are to be located in positions illustrated in Figure 1.9.
3. The handwheel height, distance, and angle from the operator's body shall be as shown in Figure 1.9.
4. Valve stems should never be oriented with the stem pointed downward except as required for process function.
5. When angled manually operated valve actuator stems are required due to piping layout restrictions, Owner Human Factors Engineering (HFE) specialist shall be consulted to determine acceptable stem orientation or alternative means of access.

1.13 VALVE OPERATIONS

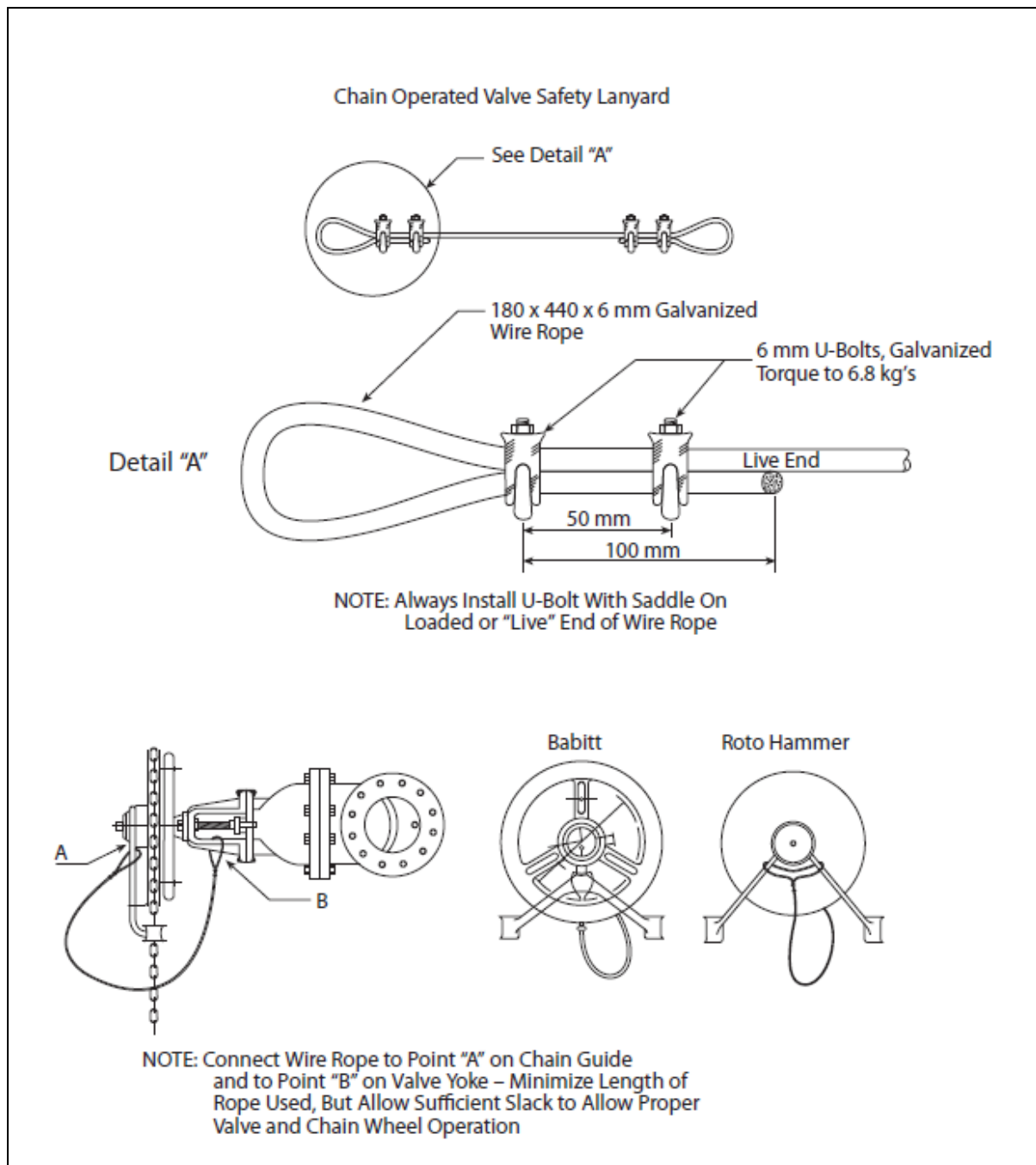
1.13.1 Manual Valves

It is assumed that manual operation of valves is by means of a circular handwheel or straight lever.

1.13.2 Chain Operators

1. Valve handwheel extensions and chain operators should only be used when no reasonable alternative exists. The mechanisms require maintenance and are subject to corrosion, and such valves are difficult to repack. Chain operators are a nuisance, may not operate in an emergency, and can be a hazard if the chain is left off its tie-back and hangs in an accessway. NPS 2 valves are the smallest that should be considered for chain operators.
2. The use of chain operators should be avoided, and shall be used only when:
 - a. reviewed by Company personnel in conjunction with Operations and Maintenance; and
 - b. authorized via the project or local Management of Change process. All chain operated valves shall have secondary lanyard attaching the hand wheel to the valve to prevent it from falling off. See Figure 1.11.

Figure 1.11: Chain Operated Valve Safety Lanyard



1.13.3 Direction of Travel

Handwheels and levers on all valves (e.g., gate, globe, ball) shall turn counterclockwise (CCW) to open, and clockwise (CW) to close the valve.

1.13.4 Valve Position Indicators, Labeling and Locks

1. Valves equipped with valve position indicators shall be installed so the indicator is directly visible to the operator from his/her normal body position when required to open or close the valve.
2. Position indicators shall be clearly labeled and verified by stroking the valve prior to installation.
3. Valves equipped with a locking mechanism shall be installed so that the locks are directly visible and accessible from the normal operator position.
4. Valve labels shall be visible from the normal operator position
5. Unidirectional (e.g., three-way) valves shall be clearly labeled to indicate the direction of flow.

1.13.5 Maximum Force

1. Manual actuators (i.e., lever or handwheel) for valves shall be selected based on type of valve, location and accessibility of the actuator, and the maximum force requirements.
2. Documentation indicating the maximum force required for all manual valves shall be provided by the manufacturer. For the maximum force required for initial manual valve handwheel and lever operation, refer to PIM-SU-5104-TCO. Gearing shall be provided if the maximum manual force requirements are exceeded.
3. Hydraulic, electric, or pneumatic power actuators may be considered if speed of operation is important for process control or emergency functions, and if valve operation would be hampered by human endurance limitations. (See Section 1.14.4)

1.13.6 Manually Operated Valves

1. Gear operators shall be provided as stated in PIM-SU-5112-TCO Piping Material Line Classes.

1.14 DESIGN CRITERIA FOR HANDWHEEL OPERATED VALVES

1.14.1 One vs. Two Hand Operation

1. Handwheels less than 4 inches (100 mm) in diameter shall be provided for **one-hand** operation.
2. Handwheels greater than 6 inches (150 mm) in diameter shall be provided for **two-hand** operation.

1.14.2 Turning Aids

Knurling, indentation, high-friction covering, or a combination of these should be built into handwheels to facilitate operator grasp for applying maximum force.

1.14.3 Handwheel Rim Dimension

1. The handwheel rim for handwheels with diameter larger than 150 mm should be cylindrical to facilitate grasping and applying maximum force.
2. The rim diameter shall be 20–40 mm in diameter.

1.14.4 Human Endurance

1. The human endurance limit applied shall be 100 turns maximum to open or close a valve at a rate of between 15 and 60 revolutions per minute.

2. Where the human endurance limit is a concern, a hand-held power (pneumatic, hydraulic, or electric) valve-turning machine should be used, if it can be operated safely by competent operators and without causing damage to valves and other equipment. The weight of such a hand held valve-turning machine shall not be in excess of 20 kg. Refer to PIM-SU-5104-TCO.
3. Where a valve turning device cannot be used and the human endurance limit is exceeded, five (5) minutes of handwheel turning shall be taken as a maximum per individual before rotation by another operator.
4. Valves that exceed the human endurance limit shall be labeled accordingly.

1.15 LEVER OPERATED VALVES — HANDLE DIMENSIONS

1. The handle of a lever actuator should be cylindrical solid steel, flat bar or cast to facilitate grasping and applying maximum force.
2. The length of the handle shall be at least 95 mm.
3. Sliding valve levers are permitted.

1.16 USE OF WOOD AND OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS

1.16.1 General Requirements

1. The use of combustible building materials such as wood and fiberglass in areas of hydrocarbon storage and handling is not allowed due to the increased fire load, the possibility of spreading the fire, and the risk of flash back following extinguishment.
2. The use of non-combustible building materials such as steel or concrete shall be used.
3. Use of fiber reinforced plastic (FRP), commonly referred to as fiberglass is restricted. Use by area is restricted to qualified materials based on structural fire integrity, fire retardance, flame spread, smoke generation, and potential exposure to hydrocarbon fires. There are three levels of testing for FRP — Level 1 (L1), Level 2 (L2), and Level 3 (L3), with L1 being the most stringent.
4. At the time of publication of this document there is no approved Level 1 rated FRP grating. Metal grating shall be used in all L1 areas.
5. FRP for structures, ladders, stairs, and railings shall not be used. Unlike FRP grating, there is no fire testing protocol to assure the railing design during or after a fire.

1.16.2 New Construction

1. The use of combustible materials for walkways, platforms, ladders, and stairs is not acceptable if their involvement in a fire could:
 - a. Spread the fire to a tank top, another tank basin, plant or process area.
 - b. Increase the damage to important equipment, structures or controls.
 - c. Prevent access to important valves and controls during or immediately following the fire.
2. The use of combustible materials is acceptable for temporary walkways, platforms, scaffolding, etc., providing they meet other requirements of this specification.
3. The use of combustible material including wood or fiberglass is acceptable in corrosive atmospheres such as fertilizer plants, cooling water towers, and some chemical areas.

1.16.3 Existing Facilities

1. Combustible building materials in the areas listed below can remain in use until replacement or repair becomes necessary.
2. At that time non-combustible materials such as steel and concrete shall be used.
3. No new wood is to be installed in these areas:
 - a. Inside tank impound basins or diked areas if the tank contains Class I flammable liquids (flash < 37.7 °C).
 - b. For stairs on tanks containing Class I or II flammable and combustible liquids (flash <60 °C).
 - c. For tank manifold platforms.
 - d. For access to large or critical pump or piping manifolds.
 - e. For on plot labs, sheds, or other buildings in facility handling, storing, or processing Class I or Class II flammable and combustible liquids and gases.

SECTION 2 - RAILINGS

2.1	SCOPE	42
2.2	REFERENCES	42
2.2.1	Company Documents.....	42
2.2.2	Codes and Standards	42
2.3	GENERAL REQUIREMENTS FOR GUARDRAILINGS, STAIR RAILING, AND TOEBOARDS	42
2.3.1	Conditions That Require Guardrailings.....	42
2.3.2	Conditions Which Require Toeboards	43
2.3.3	Conditions That Require Stair Hand/Guardrailing	46
2.4	SAFETY DESIGN REQUIREMENTS FOR GUARDRAILINGS AND TOEBOARDS	47
2.4.1	General Design.....	47
2.4.2	Railing Clearance.....	49
2.4.3	Gaps in Guardrailing	50
2.4.4	Corners and Edges	50
2.4.5	Falling Object Protection	50
2.5	STEEL GUARDRAILING.....	50
2.5.1	General Requirements.....	50
2.5.2	Removable Steel Guardrailing	52
2.5.3	Tank Roof Steel Guardrailing	53

2.1 SCOPE

This section provides requirement for the design, use, and application of guard railings/handrails and toeboards, incorporating human factor engineering (HFE) principles. Design requirements only for steel construction are included in this Section, as wood construction is not allowed for use.

2.2 REFERENCES

2.2.1 Company Documents

Standard Drawings

M-ST-6005-01 Handrail Details Sheet 1

M-ST-6005-02 Handrail Details Sheet 2

2.2.2 Codes and Standards

The following Codes and Standards are relevant to this Section 2. See the Introduction for a complete list of all Codes and Standards referred to in this specification.

GOST 23120-2016 Steel flights of steps, stair landings and railings. Specifications

SN RK 3.02-08-2013 and SP RK 3.02-108-2013 ‘Administrative Buildings and Outbuildings’

SN RK 3.02-27-2019 and SP RK 3.02-127-2013 ‘Industrial Buildings’

SNiP RK 2.02-05-SP RK 2.02-101-2022 ‘Fire Safety of Buildings and Facilities’

Provision of Industrial Safety on Hazardous Production Facilities of Oil and Gas Industry, (Order #355 of the RoK Minister of Investments and Development, dated 30.12.2014)

Technical Regulations – General Requirements to Fire Safety, approved by the RoK Minister of the Interior No 405 of 17.08.2021

SP RK EN 1991-1-1:2002/2011 Actions on structures. Part 1-1: General actions – Densities, self-weight, imposed loads for buildings

SP RK EN 1991-1-2:2002/2011 Actions on structures. Part 1-2: General actions – Actions on structures exposed to fire

SP RK EN 1991-1-3:2004/2011 Actions on structures. Part 1-3: General actions – Snow loads

SP RK EN 1991-1-4:2005/2011 Actions on structures. Part 1-4: General actions – Wind actions

SP RK EN 1991-1-5:2005/2011 Actions on structures. Part 1-5: General actions – Thermal actions

SP RK EN 1991-1-6:2005/2011 Actions on structures. Part 1-6: General actions – Actions during execution

SP RK EN 1991-1-7:2006/2011 Actions on structures. Part 1-7: General actions – Accidental

2.3 GENERAL REQUIREMENTS FOR GUARDRAILINGS, STAIR RAILING, AND TOEBOARDS

2.3.1 Conditions That Require Guardrailings

The following conditions require guardrailings:

1. Platforms, walkways, ramps, and floors with open sides which have 4 or more risers or which are 500 mm or higher above the adjacent floor or ground level require guard railings.

- a. Open sides are those with 75 mm or more gap between platform edge and nearest solid structure, equipment or wall. In such case a standard guardrail is required.
 - b. Closing the gap to less than 25 mm is also an option to eliminate the need for a guardrail and toeboard. See Figure 2.2.
 - c. Where the gap between the grating edge and the nearest solid structure, equipment or wall is between 25 mm and 75 mm, a toeboard shall be provided.
 - d. The maximum gap between grating panels or where grating meets a wall or plating, shall not exceed 25 mm.
2. Platforms, walkways, ramps, and floors above or adjacent to dangerous equipment or dangerous hazards (e.g., hot surfaces, rotating equipment) regardless of platform, walkway, ramp, or floor height.
3. The top and midrails of fixed guardrails / handrailings (including stair railings) used for main egress/evacuation routes (otherwise known as escapeways) shall be continuous with no gaps.
4. All main walkways require continuous handrail and/or some other form of delineation (reflective markings on floor) as determined by the Company.
 - a. See Section 1 of this document.
 - b. This is to ensure that personnel have a safe way to find their way out if there is an emergency situation which may interfere with visual capability.
5. Wall opening of 800 mm height or greater and by 400 mm width (or larger), where the bottom of the opening is less than 1000 mm above the walking surface, shall have a standard guardrail or equivalent barrier if a fall through the opening to a level 750 mm or more below is possible.
6. Floor openings 300 x 300 mm or greater which are left exposed and unattended require guard rails or barriers.
7. For building guardrail requirements see specification CIV-SU-6001-TCO.
8. Walkways or platforms that are less than 500 mm high, shall have guardrail at any sharp change of direction (L- or T-shaped). Such guardrailing shall protect an area on each side of the corner at least as wide as the walkway.
9. Where guardrails become discontinued at structural columns on deck edges (e.g., the “V” shaped gap, inside I-beam flanges, etc.), a standard guardrail or equivalent barrier shall be provided, if the gap exceeds 75 mm and it is possible that a person could fall through the opening to a level 750 mm or more below.

2.3.2 Conditions Which Require Toeboards

Toeboards are required under the following conditions:

1. Toeboards are required along platforms, walkways, ramps, and floors with open sides, if their height is 1200 mm or more and if there is a potential hazard for portable tools, parts, or materials falling from height to areas where personnel may be expected, and where the gap between grating edge and the nearest solid structure, equipment or wall is greater than 25 mm.
2. Platforms, walkways, ramps, and floors with open sides, at any elevation above areas with moving machinery or other equipment with which falling material could create a hazard.
3. Under the first tread of stairs ascending at the open side from platforms, walkways, or floors which require toeboards (see Figure 2.1).

4. Gaps at toeboards should be avoided where possible.
5. Toeboard thickness shall be 6 mm minimum.

Note: It is possible that the welded toeboard might bow and warp at installation due to heating from the welding process. If this occurs, it must be corrected to comply with the 6-mm maximum gap requirement. Consider welding or otherwise attaching the toeboards midway between vertical posts, or consider using thicker material.

Extending the grating past the outside edge of the toeboard will help to comply with the 6-mm maximum gap requirement. The provision of vertical slots in the toeboard will allow for vertical adjustment of the toeboard minimizing the gap between the grating and the bottom of the toeboard.

6. To prevent objects (e.g., tools, bolts, nuts, etc.) from falling through deck openings, where they cannot be retrieved or cause a fire hazard, deck or floor openings greater than 25 mm shall be provided with a toeboard or covered.
7. Toeboard shall not extend through ladder and stair openings.
8. Floor holes or gaps if the least dimension is greater than 25 mm (see Figure 2.2). Floor holes or gaps may be covered provided the cover does not present a tripping hazard (see Figure 2.2).
9. Toeboard height shall be 100 mm.
10. The maximum allowable dimension for vertical and horizontal gaps between the bottom line of toeboards and the platform surface, walkway, ramp, or floor shall be 6 mm.

Figure 2.1: Arrangements for Stair Rail Terminations and Connections

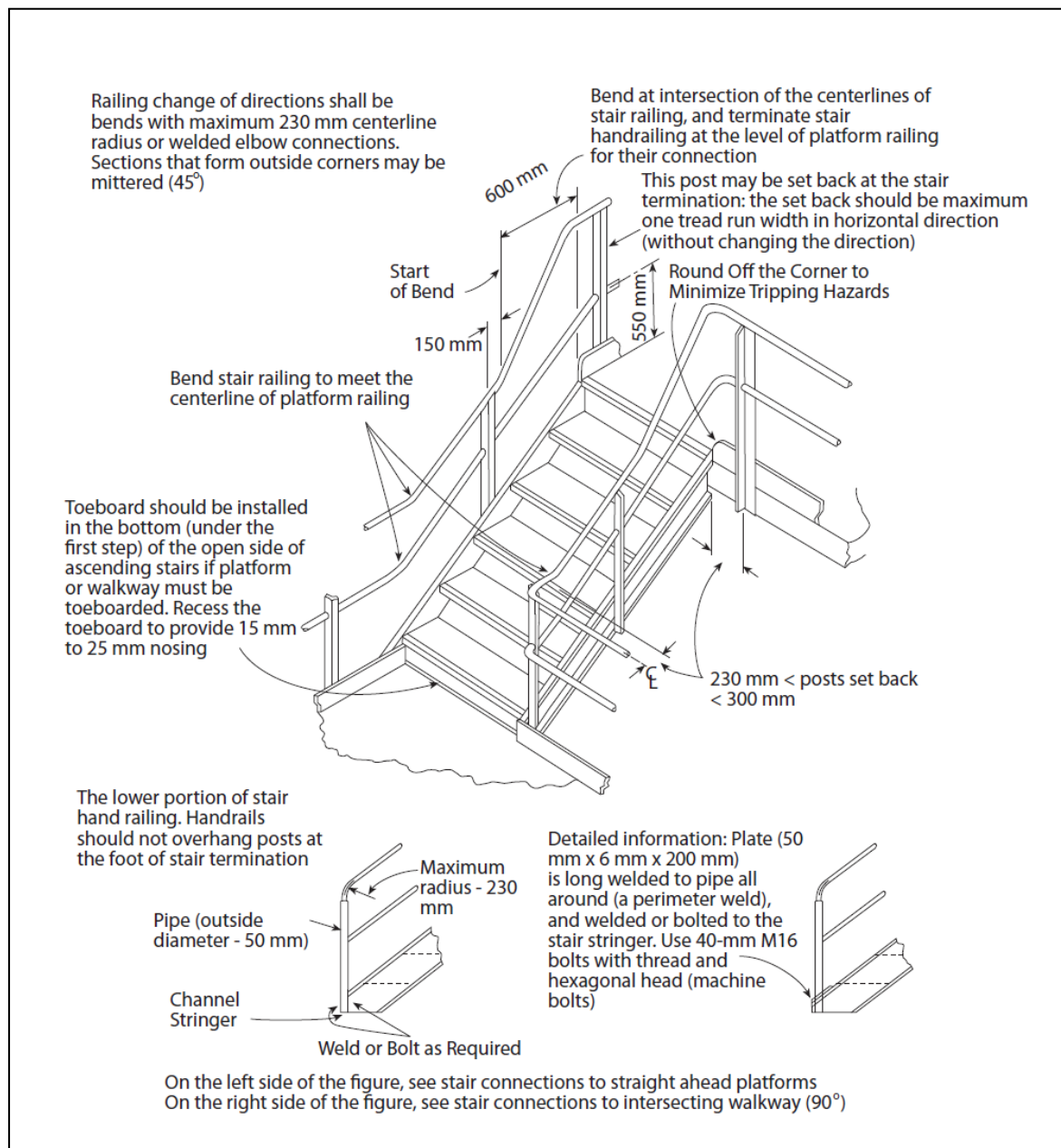
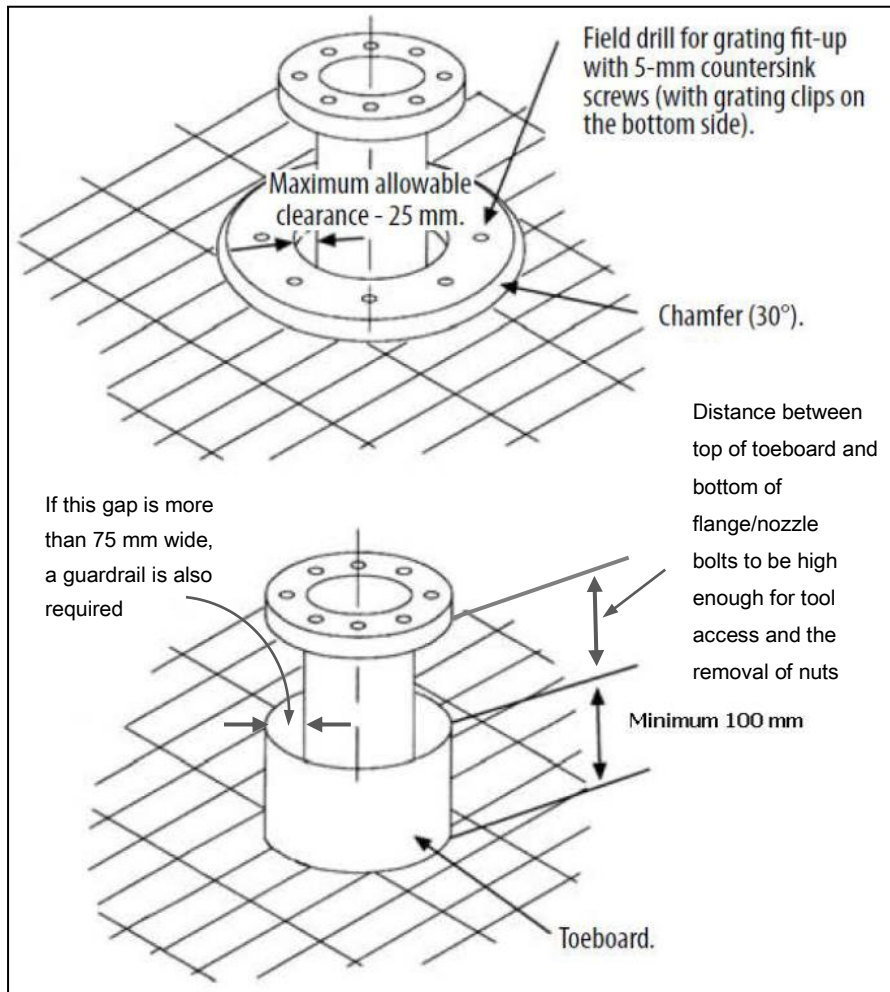


Figure 2.2: Gage Well Cover Plates

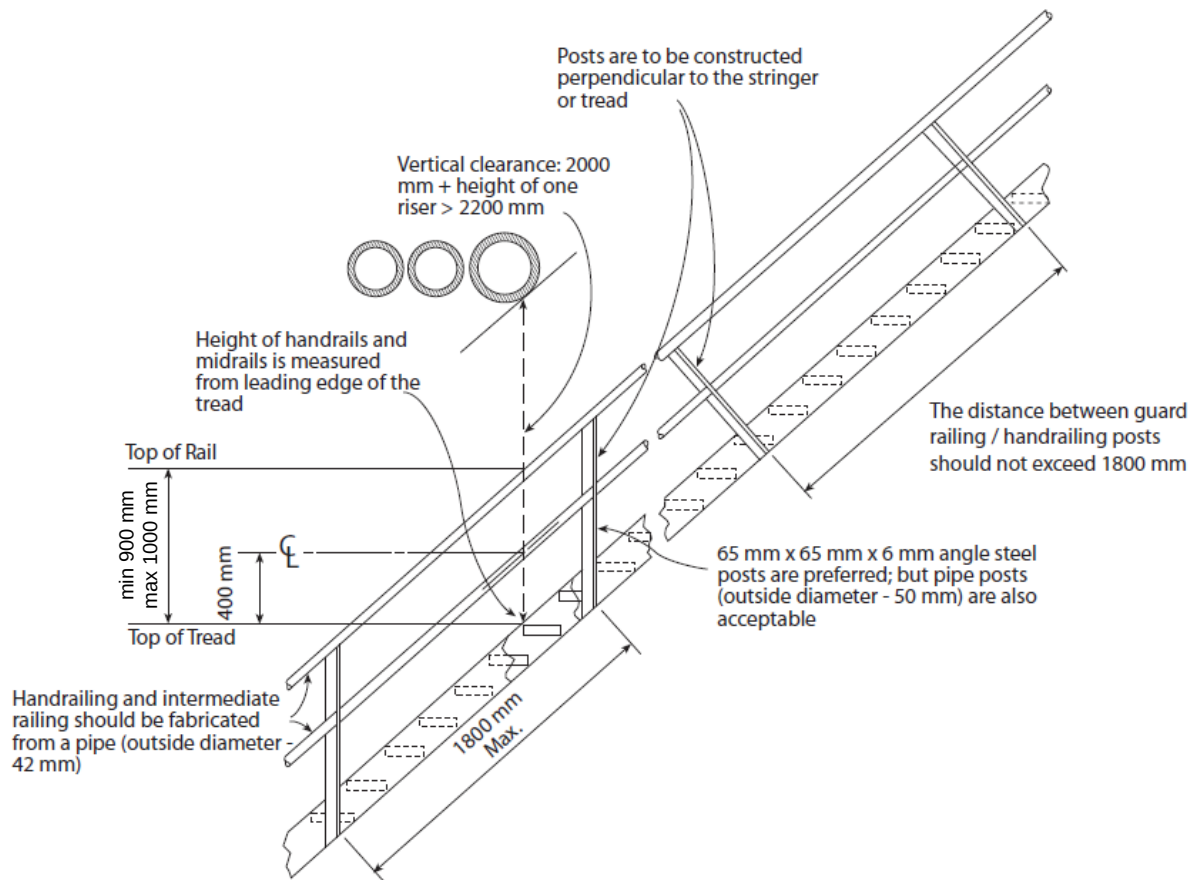


2.3.3 Conditions That Require Stair Hand/Guardrailing

The following conditions require stair hand/guardrailings:

1. Open sides of stairs which have 4 or more risers or which are more than 500 mm above adjacent floor or ground level at any point along the stairs require stair railings (open sides are those with 75 mm or more gap between stair stringer and nearest solid structure, equipment, or wall). Guardrailing shall be provided along the evacuation routes on the walkways higher than 500 mm.
2. Stairs with enclosed sides which have four (4) or more risers shall have one continuous stair railing or handrail (top rail only) on each side. This is to satisfy the three point contact while using stairways.
3. Figure 2.1 and Figure 2.3 show typical arrangements for steel railings, terminations and connections.
4. Stairs wider than 1800 mm may require additional stair railings and / or handrails.
5. The stair stringer shall be considered additional protection to keep one's foot from sliding off the end of the tread. Additional protection shall be provided if the stair stringer design does not protect the ends of the stair tread.

Figure 2.3: Typical Steel Stair Handrails



2.4 SAFETY DESIGN REQUIREMENTS FOR GUARDRAILINGS AND TOEBOARDS

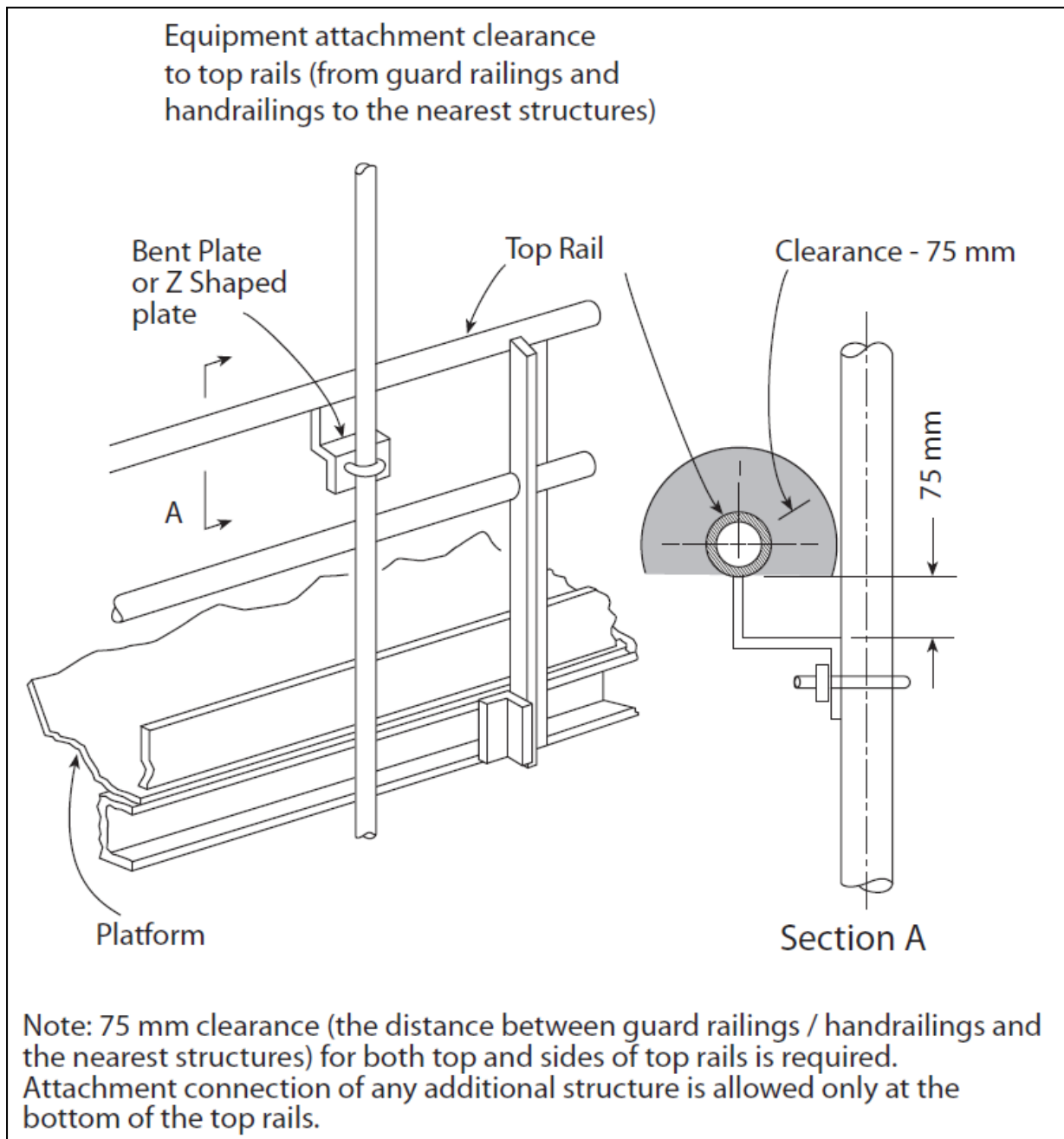
2.4.1 General Design

1. Fixed handrailings (including stair railings) used for main egress/evacuation routes (otherwise known as escapeways) shall be continuous with no gaps.
 - a. To prevent extensive fabrication work and rework, railings shall not be routed around structural support columns or diagonal braces.
 - b. It is acceptable to weld railing directly to structural support columns and diagonal braces.
2. A standard guardrailing shall consist of a top rail and a mid-rail.
 - a. The top rail shall have a vertical height of 1100 mm from the upper surface of the top rail to the floor or platform.
 - b. The midrail centerline shall be 550 mm below the upper surface of the top rail.
3. A standard stairway railing shall consist of a top rail and mid rail.
 - a. The construction is similar to a standard guardrail, except that the top rail on stair railing serves as a handrail. A midrail may not be required for a stairway if the stairway is enclosed and there are no gaps which would necessitate the need for a midrail. Stairway railing on circumferential stairs shall comply with Figure 3.12

- b. The top railing shall have a vertical height of minimum 900 mm / maximum 1000 mm from the upper surface of the top rail to the surface of the tread in line with the face of the riser at the forward edge of the tread.

Note: This design will increase redundancy of the lateral support of the guardrail, so that if any part of the guardrail fails (e.g., due to corrosion or damage), it will not cause a total loss of integrity of the guardrail. The higher handrail height typically shall be required where the stairs are over water or fall protection is an issue.
 - c. Stair rails shall terminate in a vertical stanchion (see Figure 2-1).
 - d. A vertical stanchion shall be placed at the switchback section of all stair handrails on intermediate stair landings to prevent people from getting snagged on the top rail (e.g., while wearing a full body harness lanyard). Alternatively, a vertical section of flat bar can be placed between the toeboard and the top rail at the switchback section of stair handrails.
4. A standard circumferential stair rail providing access to tanks or gauging platforms, shall consist of a top rail and vertical rods.
- a. The top rail shall have a vertical height of 900-1000 mm from the upper surface of the top rail to the surface of the tread in line with the face of the riser at the forward edge of the tread.
 - b. Vertical rods 16 mm shall be provided in lieu of a midrail.
 - c. The vertical rods shall be no more than 280 mm apart.
5. All types of railing, including stair rails, shall be able to withstand anticipated loads and design live loads per the local building code, but shall not be less than the following:
The load limits are as follows (not applied in combination):
- a. 0.75 kN/m² applied to top rail or a concentrated load of 1.0 kN applied at top of post.
 - b. 1.00 kN applied in a downward or outward direction within 50 mm of the top edge, at any point along the top rail or handrail. When the 1 kN test load is applied in a downward direction, the top rail of the guardrail must not deflect to a height of less than 1000 mm above the standing surface
 - c. Intermediate rails, screens, mesh, intermediate vertical members, solid panels and other equivalent intermediate members shall withstand, without failure, a force of at least 0.70 kN applied in any downward or outward direction at any point along the intermediate member.
 - d. Toeboards shall be capable of withstanding, without failure, a force of at least 250 N applied in any downward or outward direction at any point along the toeboard.
 - e. Structure, equipment or piping serving as fall protection shall meet the load requirements above for railing.
6. Gaps in the guardrailing for terminations at building walls may be acceptable as long as the gap between the railing and the building wall does not exceed 75 mm
7. Colour of the guardrailing must comply with COM-SU-4743-TCO.
8. Equipment (e.g., light fixtures, cable and tubing trays, receptacles, control stations and instruments) shall not be supported by guardrails.
9. Separate provisions shall be made to carry the weight of the equipment.
10. It is acceptable to add a Z-type connection (attached to the top of mid rail) to stabilize vertical light posts, instrument stands, or small diameter pipes.

Figure 2.4: Equipment Attachment to Top Rail (Guard Railings and Handrailings)



2.4.2 Railing Clearance

A minimum finger clearance of 75 mm along the top rail, or handrail, shall be maintained, except at locations where the vertical stanchions attached to the bottom of top rail.

- Equipment should not be supported by guardrailing. Separate provisions shall be made to carry the weight of the equipment.
- Where attachments to the top rail are unavoidable, use a Z-type connection as shown in Figure 2.4 or other arrangement which maintains the minimum clearance.
- The Z-type bracket shall only be used to stabilize a small diameter pipe or light post and not to support its weight.

2.4.3 Gaps in Guardrailing

1. The allowable clear opening of gaps in guardrailing on platforms, walkways, ramps, or floors shall not be more than 75 mm.
2. Gaps in the guardrailing for terminations at building walls may be acceptable as long as the gap between the railing and the building wall does not exceed 75 mm.
3. The top and midrails of fixed guardrails (including stair rails) at deck edges shall be continuous (i.e., interconnected) with no gaps.
4. To prevent extensive fabrication work and rework, railings shall not be routed around structural support columns or diagonal braces.
5. It is acceptable to weld railing directly to structural support columns and diagonal braces. Proposed modification must be approved by Company representative.

2.4.4 Corners and Edges

1. Exposed corners, edges, burrs or rough spots on guardrails, stair rails, and handrails shall be ground or filed smooth.
2. Welds should be ground or filed smooth, but need not be flush with the metal surface.

2.4.5 Falling Object Protection

1. Where tools, equipment, or materials are piled higher than the top of the toeboard, paneling or screening shall be installed from the toeboard up to the midrail of the guardrail, and for a horizontal length that is sufficient to protect people at lower levels below.
2. If the items are piled higher than the midrail, paneling or screening shall be installed up to the top rail and for a horizontal length that is sufficient to protect people at lower levels below.
3. All openings in the guardrail system shall be small enough to prevent objects from falling through the opening.

2.5 STEEL GUARDRAILING

2.5.1 General Requirements

1. The dimensions for a standard guardrail are provided in Figure 2.5.
2. Figure 2.6 shows only two of several acceptable bolted supports.
3. Pipe (outside diameter – 42 mm or 1-1/2-inch nominal schedule 40) is the preferred material for handrails and midrails.
4. Angle posts are preferred because of ease of fabrication. However, pipe (outside diameter – 50 mm) may be used as shown in Figure 2.5.
5. Fabrication by welding is always preferred.

Figure 2.5: Typical Welded Guard Rail for Platforms, Walkways, Ramps and Floor

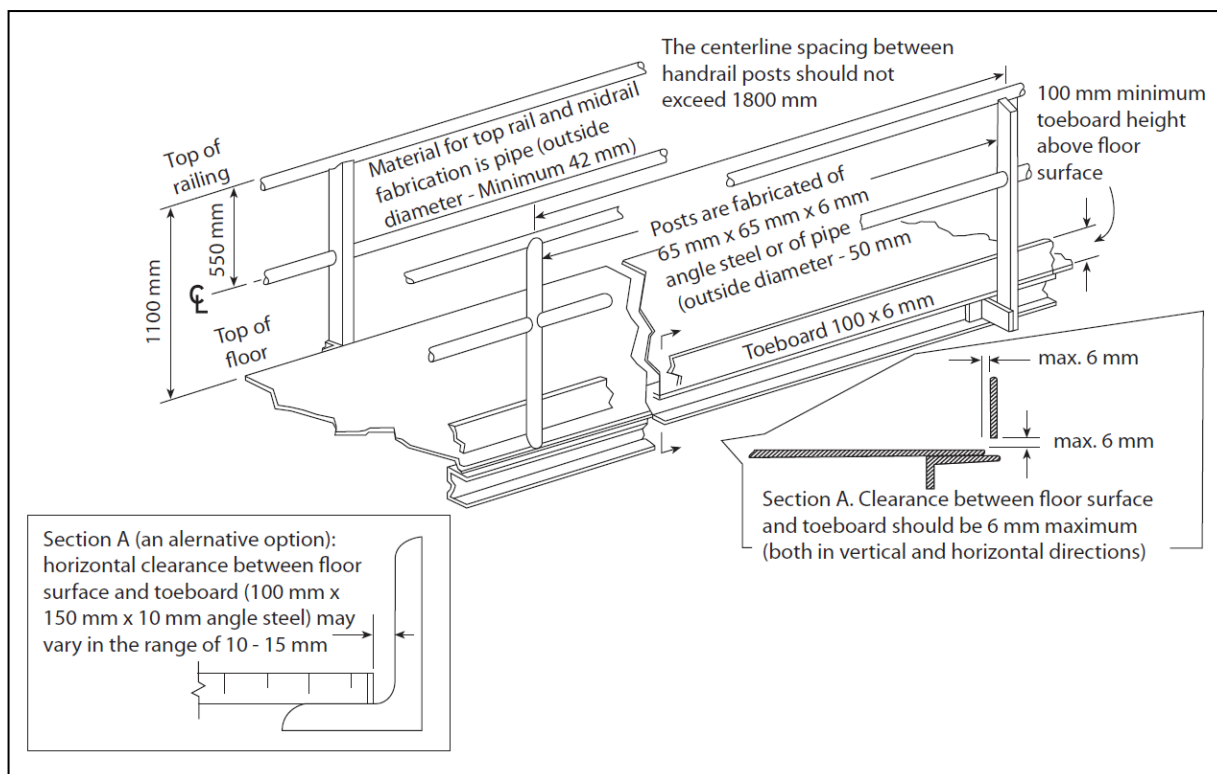
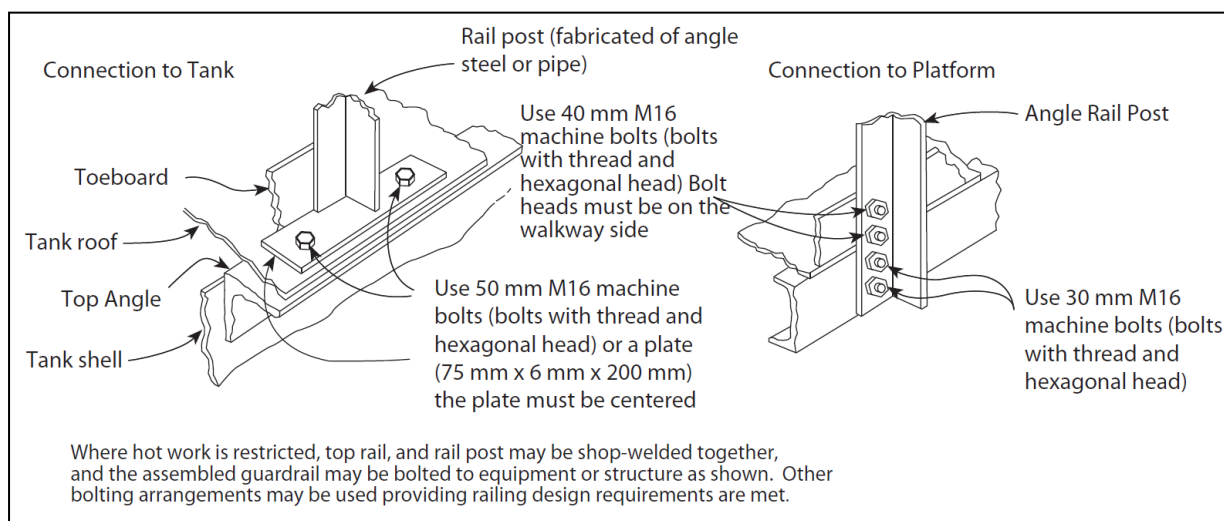


Figure 2.6: Bolted Connection Alternatives

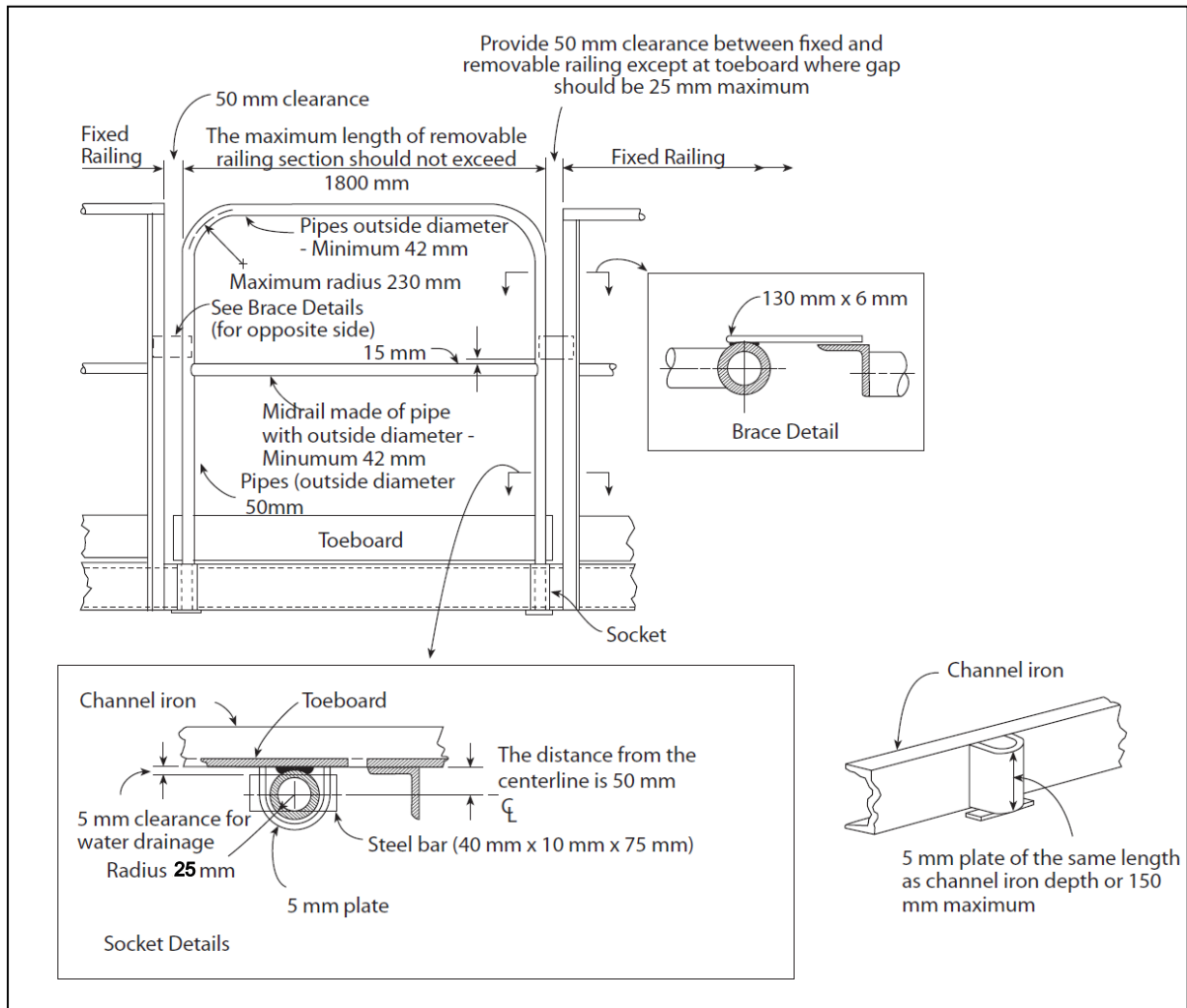


2.5.2 Removable Steel Guardrailing

1. Removable guardrailing shall not be used unless there is an operational or maintenance need and is approved by the Company.
2. Removable steel guardrailing may be used to facilitate the removal of equipment or material handling, provided the safety of personnel is not jeopardized.
3. Bolted posts or sockets can be used for removable guardrail.
4. Removable guardrailing shall not be used for ease of fabrication only.
5. Figure 2.6 and Figure 2.7 show only one of several acceptable supports.
6. Brace bar shall be installed on the platform side of removable handrails to prevent outward movement.
7. A 50 mm clearance shall be provided between fixed and removable railing, except at the toeboard where the gap should be 25 mm maximum.
8. Where removable structure or floor hatches are used for equipment removal, permanent sockets shall be designed as part of the hatch framing and temporary guardrailing shall also be designed to be used at anytime the hatch is not in place.
9. The removable guardrailing should be stored in such a place as to be easily accessible when needed for hatch opening.
10. Removable guardrails on deck edges shall have mechanical connection or equivalent devices to interconnect the removable guardrail with fixed guardrail in order to provide redundant lateral supports.

Note: This multi-point fail prevention design will ensure guardrail integrity, so that if any part of the removable guardrail fails (e.g., due to corrosion or damage), it will not cause a total loss of integrity of the guardrail.

Figure 2.7: Removable Steel Guard Railing and Supports



2.5.3 Tank Roof Steel Guardrailing

1. Tanks with diameters of 6000 mm or less shall have a guardrail and toeboard around the entire roof if access to the roof is required. (See Figure 2.8)
2. Guardrail and toeboard around the outer perimeter of the roof shall not be required when railed walkways and platforms are provided.
3. Tanks with diameters greater than 6000 mm shall require a standard guardrail, including a toeboard along the roof perimeter, extending 2450 mm from the designated work area, and 2450 mm beyond the roof platform entrance. (See Figure 2.9).
4. Unusual circumstances may require running guardrail completely around tanks greater than 6000 mm in diameter; for example, in locations where heavy snow must be removed from a tank roof. Company HFE Specialist shall be consulted to determine appropriate railing locations.
5. Tank guardrails and toeboards shall be disconnected from stair landing guardrails, by no more than 75 mm, for tanks designed to have frangible roof joints, typically with a diameter of at least 15000 mm, and at the discretion of the tank design SME.

Figure 2.8: Total Enclosure for Roof of 6000 mm or Smaller Diameter Tanks

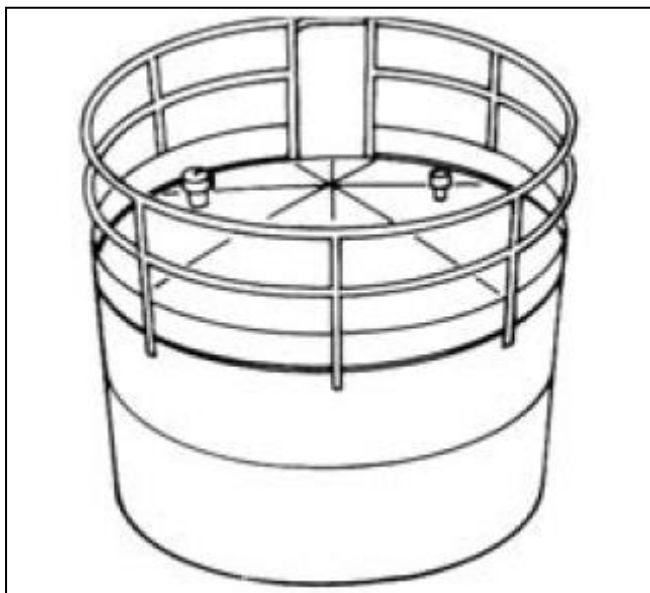
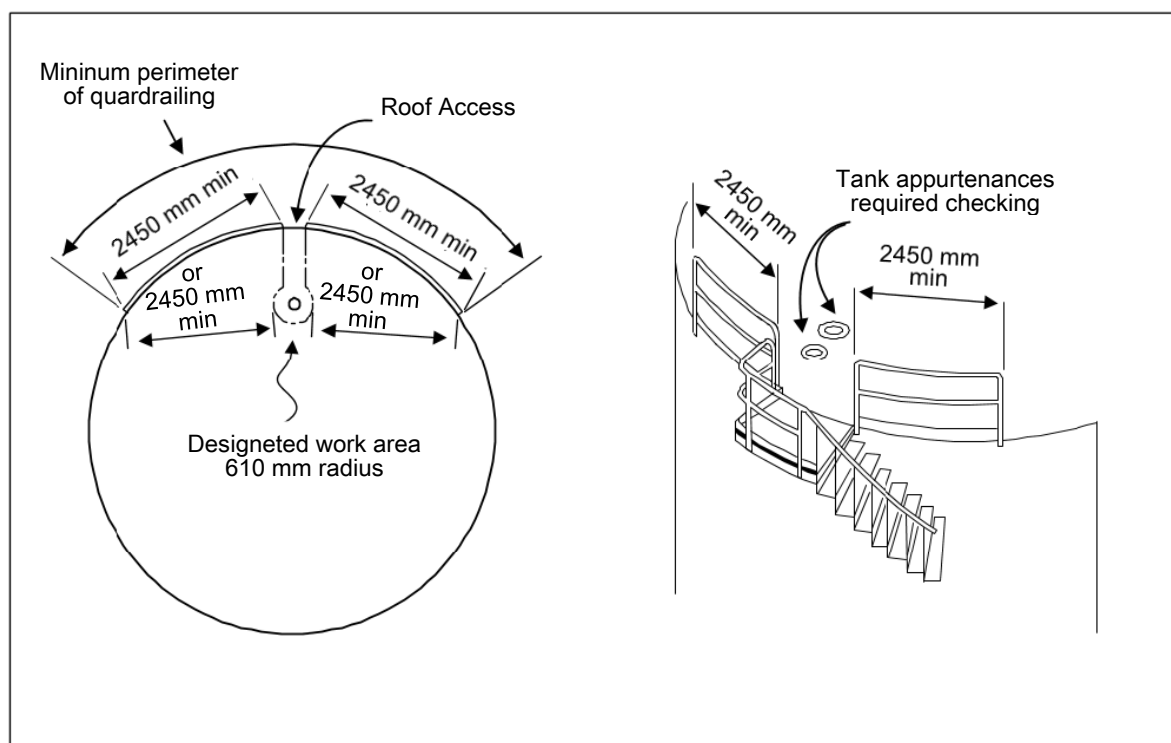


Figure 2.9: Partial Enclosure for Roof of Tanks with Diameter Greater than 6000 mm



SECTION 3 - STAIRWAYS, RAMPS, STILES, WALKWAYS AND PLATFORMS

3.1	SCOPE	57
3.2	REFERENCES	57
3.2.1	Company Documents.....	57
3.3	CONDITIONS THAT REQUIRE FIXED STAIRWAYS AS ACCESS	57
3.4	DESIGN REQUIREMENTS FOR STAIRWAYS	57
3.4.1	General Requirements.....	57
3.4.2	Design Load.....	59
3.4.3	Landings	59
3.4.4	Intermediate Landings	59
3.4.5	Stairway Width.....	60
3.4.6	Treads	60
3.4.7	Nosing	60
3.4.8	Overhead Clearance.....	61
3.4.9	Clearance Under Stairs and Structural Diagonal Members	61
3.4.10	Suggested Fabrication Details.....	62
3.4.11	Summary of Handrail and Guardrail Requirements for Stairs and Platforms	63
3.4.12	Stair Slope	63
3.4.13	Stair Landings.....	64
3.4.14	Doors and Landings for Access/Egress of Buildings (Including Portable Buildings for Office Use)	64
3.4.15	Circumferential Stairways for Cylindrical Tanks	65
3.4.16	Circumferential Stairways for Spherical Tanks	7070
3.5	GENERAL REQUIREMENTS FOR STEEL RAMPS, STILES, WALKWAYS AND PLATFORMS	733
3.5.1	General Requirements for Ramps	733
3.5.2	General Requirements for Steel Stiles	744
3.5.3	Steel Walkways—Suggested Fabrication Details.....	744
3.5.4	General Requirements for Walkways and Platforms.....	766
3.5.5	Walkways and Platforms—Suggested Fabrication Details	76
3.5.6	Steel Serrated Grating for Walkways and Platforms	766
3.5.7	Non-Permitted Walking Surfaces.....	777
3.5.8	Grating Attachment Methods.....	777
3.6	TYPICAL STEEL TANK GAUGING PLATFORMS	788
3.6.1	Cone Roof Tanks	788
3.6.2	Floating Roof Tanks.....	788

3.7	GENERAL REQUIREMENTS FOR WALKWAYS AND PLATFORMS FOR TANKS	788
3.7.1	Walkways and Platforms for Vertical Tanks	788
3.8	BOLTED STEEL STAIRWAYS AND WALKWAYS.....	811
3.8.1	General Requirements for Bolted Construction	81
3.8.2	Design Requirements for Bolted Construction	81

3.1 SCOPE

Section 3 provides requirements for the design and use of stairways, ramps, walkways, and platforms that incorporates Human Factors Engineering (HFE) principles.

3.2 REFERENCES

3.2.1 Company Documents

Standard Specifications

CIV-SU-398-TCO Fabrication of structural and miscellaneous steel work

Standard Drawings

M-ST-6005-01 Handrail Details Sheet 1

M-ST-6005-02 Handrail Details Sheet 2

M-ST-6006-01 Stair Details Sheet 1

M-ST-6006-02 Stair Details Sheet 2

3.3 CONDITIONS THAT REQUIRE FIXED STAIRWAYS AS ACCESS

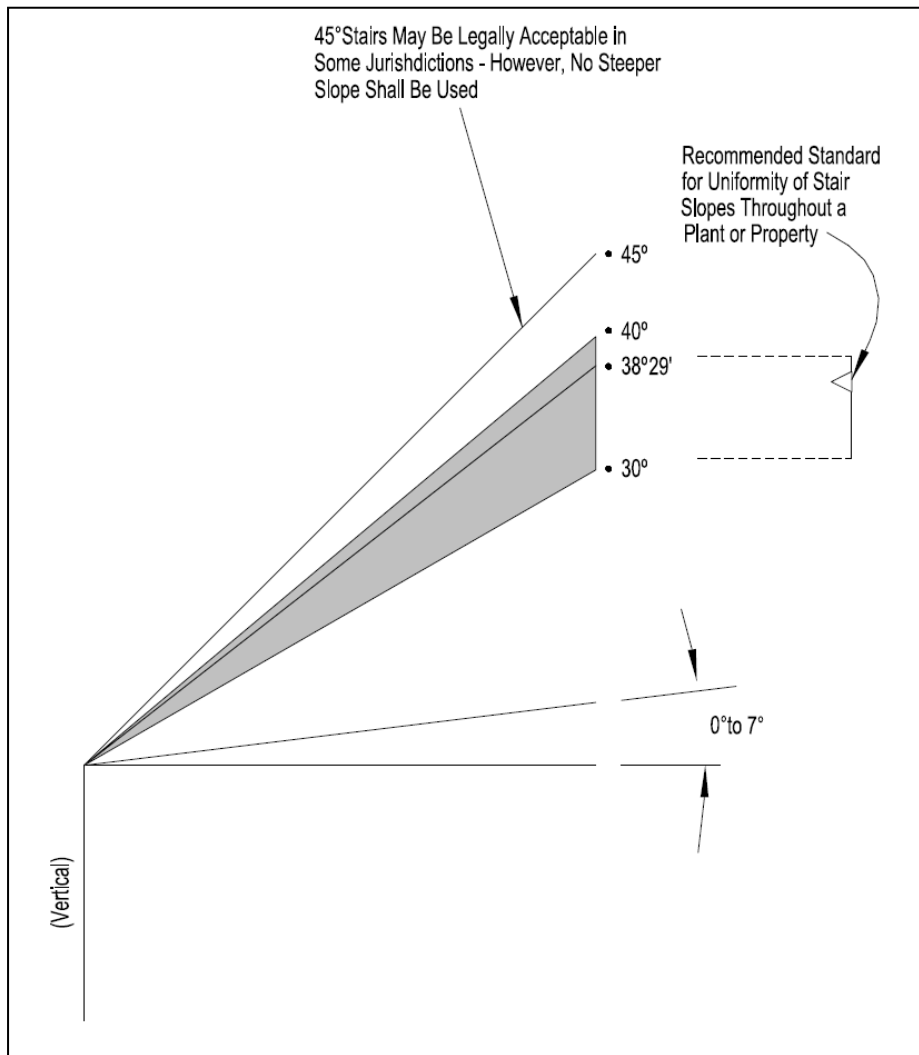
1. Stairways shall be required (in lieu of fixed ladders) for access to and egress from elevated work platforms, walkways, and other elevated work areas where the frequency of use is daily.
2. Stairways shall be provided (in lieu of fixed ladders) for access to elevated platforms, walkways, and other elevated work areas where the frequency of use is less than daily if:
 - a. Material, tools or other equipment must be hand carried for operating or maintenance requirement (e.g., delicate instruments and hand tools, see Section 10 for weight limit for carrying equipment by one person);OR
 - b. There is a potential for exposure to injurious caustics, chemicals, gases, or other toxic materials at the elevated location, or where it is required to wear SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) for routine access to elevated platforms.
3. Refer to the discussion in Section 1.4 regarding secondary means of egress.

3.4 DESIGN REQUIREMENTS FOR STAIRWAYS

3.4.1 General Requirements

1. The minimum rise height in a stairway or stile shall be 165 mm. The maximum rise height in a stairway or stile is 200 mm, except for a single step riser which may have a 300 mm maximum rise height. Table 3.1 provides a summary of the requirements for stairways and platforms.

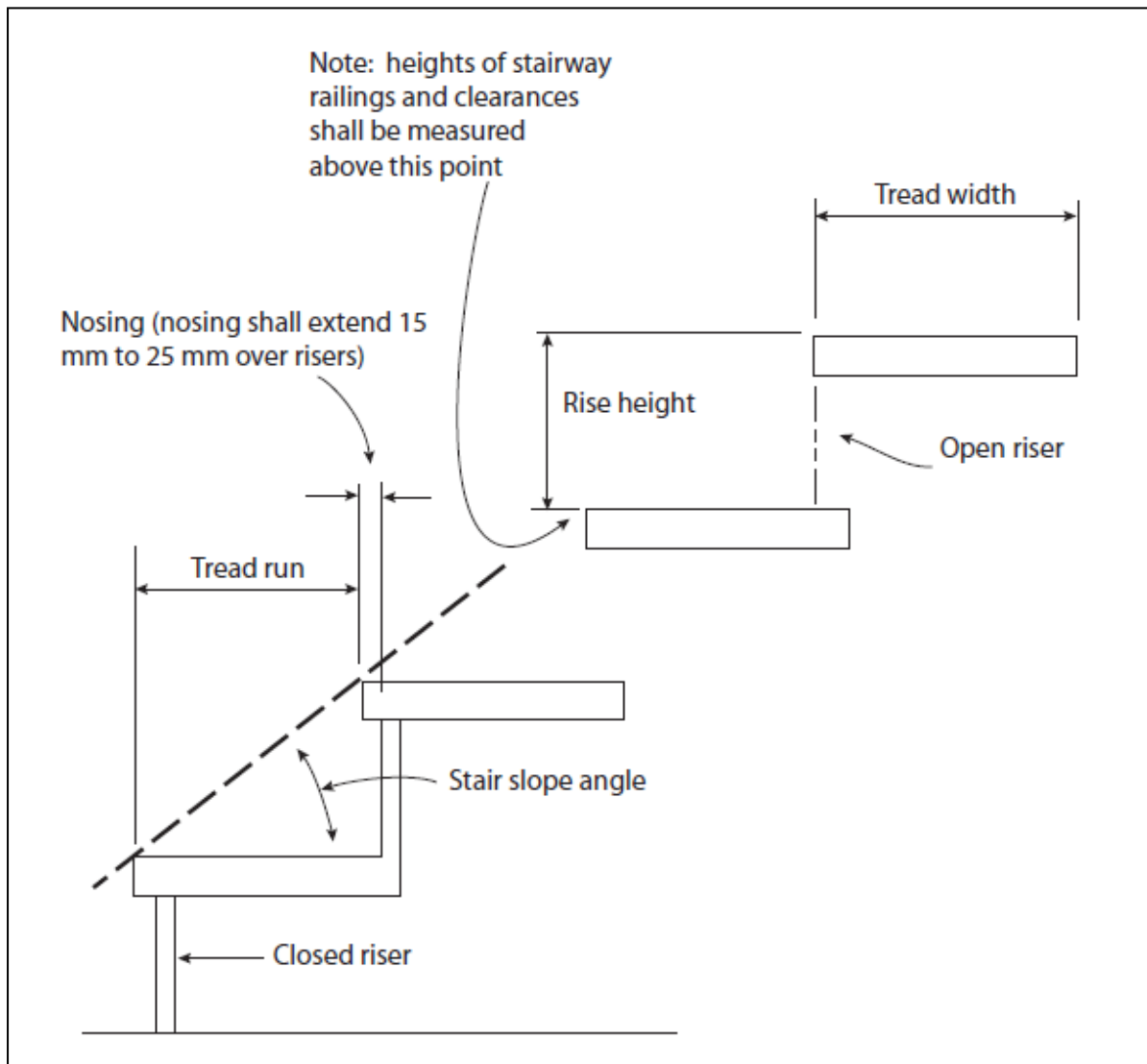
Figure 3.1: Range of Slopes for Stairs and Ramps



2. The top of a flight of stairs, or a single step riser is considered a landing area. This landing shall be of minimum dimensions 800x800 mm square. Table 3.1 Requirements for stairways and platforms.
3. The minimum tread run in a stairway or stile is 250 mm and maximum tread run in a stairway or stile shall be 280 mm.
4. For a closed riser the minimum tread width shall be 300 mm.
5. Construction tolerance requirement—the greatest rise height within any flight of stairs shall not exceed the smallest by more than 10 mm.
6. The largest tread run within any flight of stairs shall not exceed the smallest by more than 10 mm. See Figure 3.2.
7. Stair treads shall overhang the tread below by at least 15 mm. (See Figure 3.2)

Note: To design and fabricate consistent stair risers and treads, it is recommended that, during the front-end engineering design (FEED) phase of a project, elevations are set for floors, decks, buildings, and access platforms (with stairs) so that the distance between floors is equally divisible by the height of the preferred stair riser. Use the typical rise heights and tread runs shown in Table 3.2.

Figure 3.2: Stairway Terms



3.4.2 Design Load

Stairways shall be built to carry 5 times the normal anticipated live load, but not less than a 500 kg moving concentrated load.

3.4.3 Landings

1. Coordinate layout of stair landings for tanks and vessels during foundation design to avoid interferences. See Section 3.4.13.
2. As previously indicated, this planning should be done in Phase 3 (FEED) of any project.

3.4.4 Intermediate Landings

3. Intermediate landings are required between flights of stairs. Intermediate landing width should not be less than stairway width. Intermediate landings should be provided with guard railing of 1100 mm in height and toeboard of 100 mm minimum height. Recommended vertical rise between landings on a stairway is maximum 20 risers or 4000 mm.

4. Occasional use or infrequently used (stairs used less frequently than once in a six (6) month period) stairways may not require intermediate landings, but fall protection features should be considered. Exceptions can be applied for via the deviation process set forth in the Introduction.

3.4.5 Stairway Width

1. Stairway width shall be determined as follows.
 - a. Subsequent to an elevation of emergency egress, and
 - b. Per operational needs (e.g., stretcher landing, operator routes, material handling, etc.), as defined in Section 1.
2. Emergency egress requirement (e.g. stretcher handling) shall be evaluated and stairway width shall be not less than 800 mm minimum width up to a maximum of 1200 mm width dependent upon evaluation of emergency egress requirements.
3. Stairways requiring stretcher handling shall be 1200 mm wide minimum. If there are multiple stairways, accessing a deck or platform, at least one stairway shall provide for stretcher handling if required by an emergency egress evaluation.

Note: Stairway width is the clear horizontal distance measured between the stair rails or nearest structure on either side of the stairway.

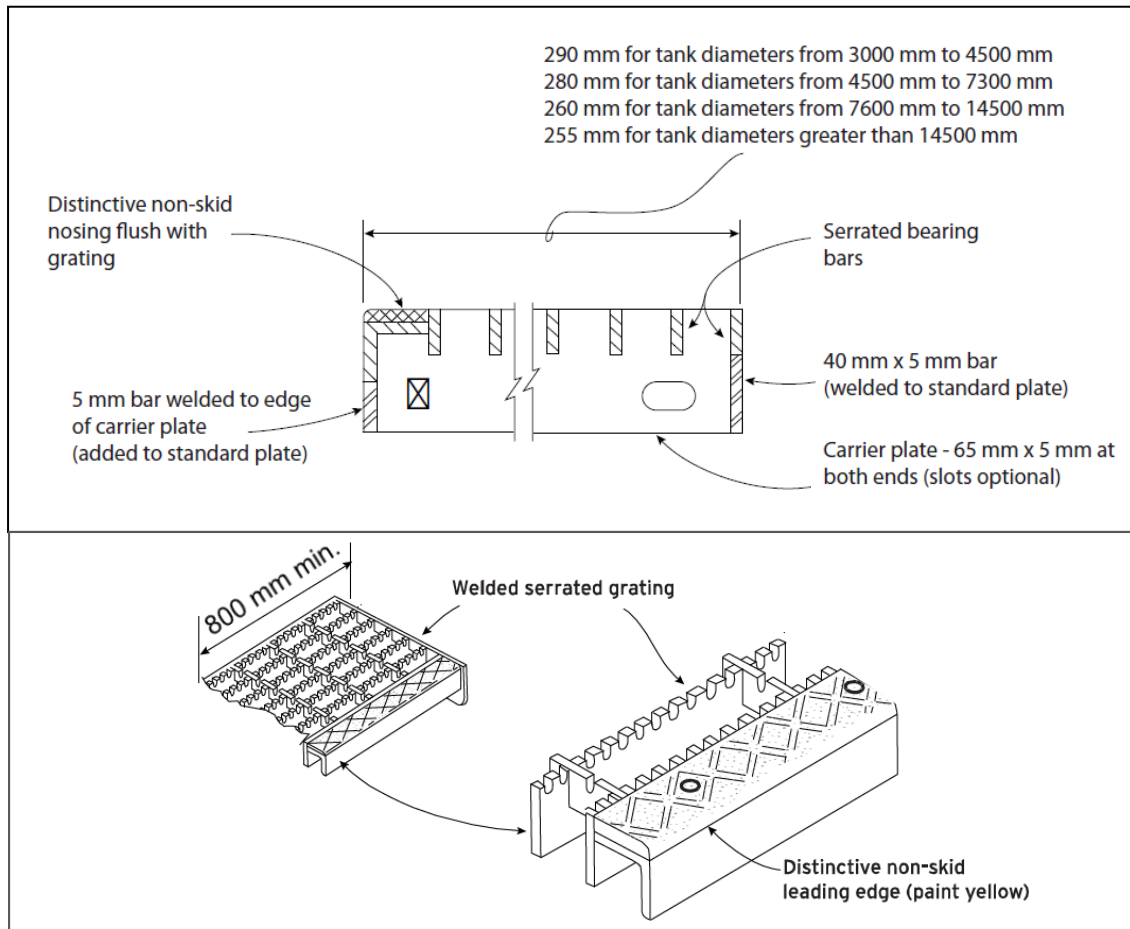
3.4.6 Treads

All exterior steel stairs should have treads made of serrated steel grating (see figure 3.3).

3.4.7 Nosing

1. The top of each tread's leading edge shall be distinctive and shall be of non-slip design to prevent slips and falls. See Figure 3.3 for example of distinctive nosing.
2. Nosing shall be flush with the top of the tread and extend 15–25 mm over the riser below.
3. Nosing shall be provided for all stair treads and steps including single step risers and top stairlandings.
4. For nosing secured by screws, the leading edge of the nosing shall be rounded.
5. The preferred tread leading edge is cast abrasive nosing (Figure 3.3).
6. Painting is also an option as long as the non-skid requirement is met.
7. Distinctive non-skid nosing should be painted yellow.

Figure 3.3: Stair Tread Detail



3.4.8 Overhead Clearance

2200 mm minimum vertical clearance shall be provided from the top of each tread at the leading edge, including platform edge.

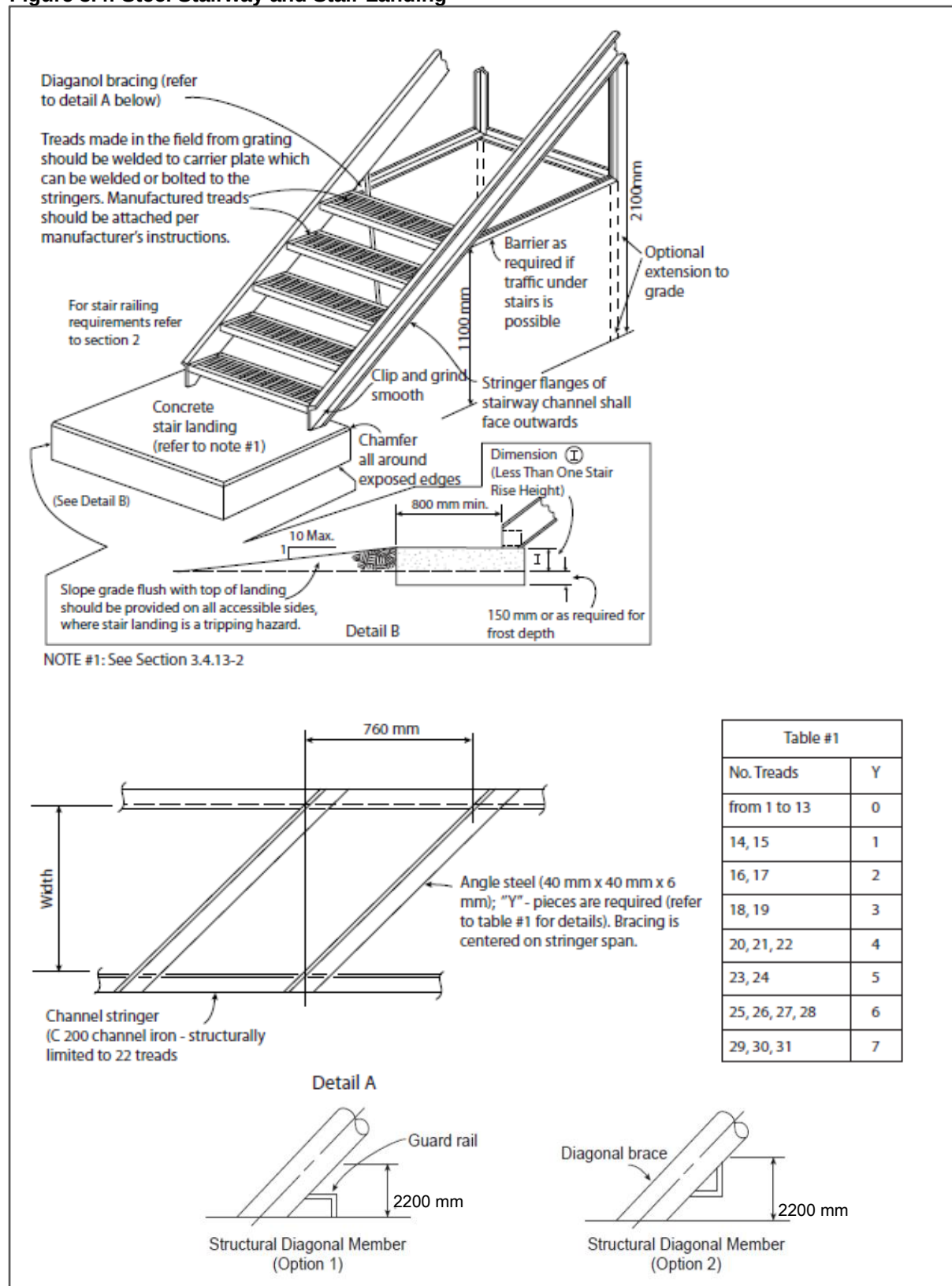
3.4.9 Clearance Under Stairs and Structural Diagonal Members

1. A barrier shall be required if traffic under stairs or structural diagonal member is possible (see Figure 3.4).
2. Barriers shall be painted in black and yellow diagonal stripes for visibility.
3. Specific barrier locations shall be determined during design and 3D model reviews.
4. The horizontal section of the barrier shall have a vertical height of 1100 mm from the upper surface of the barrier to the walking surface. (See Figure 3.4)

3.4.10 Suggested Fabrication Details

Figure 3.3 and Figure 3.4 provide suggested fabrication details for steel stairs.

Figure 3.4: Steel Stairway and Stair Landing



3.4.11 Summary of Handrail and Guardrail Requirements for Stairs and Platforms

Table 3.1 provides a summary of the requirements for stairways and platforms.

Table 3.1: Stair and Platform Requirement Summary

Stair or Platform Type	Stair Rail Handrail	Platform - Guardrail	Platform Toeboard	Intermediate Landing
1. Single Riser	None	Note 1	Note 1	None
2. Two to Three Risers and Platform: 450 mm	Note 1	Note 1	Note 1	None
3. Four or More Risers or Platform Heights: 450 – 600 mm	Required	Required for Open Sides	Note 1	None
4. Platform Heights 600 mm or Greater	Required	Required for Open Sides	Required for Open Sides	Note 2

NOTE 1: Required for special hazards only (see Section 2.3.1)

NOTE 2: Intermediate landings are required for stairway to platform heights 4000 mm or greater. Intermediate landings may not be required for occasional use stairways. See Section 3.4.4, item 2.

3.4.12 Stair Slope

1. New facility stair slopes shall have angles to the horizontal of between 30–40 degrees.
2. The recommended standard of rise height / tread run of new stair construction is 200 mm / 250 mm (stair slope = 38°29'). This rise height / tread run may be adjusted so that the rise height between top or bottom tread and platform or floor conforms with the uniform rise height between treads on a flight of stairs.
3. In existing plants/facilities the new stair slopes should match the existing stair slopes.
4. Whenever possible, maintain a uniform slope of all stairways in a plant or area.
 - a. See Table 3.2 and Figure 3.1 for details.
 - b. Exceptions can be applied for via the deviation process set forth in the Introduction. Example: If installing new stairs within an existing plant, the new stairs should match the slope of the existing stairs to provide a consistent stair slope throughout the plant provided that the stair slope does not exceed 45 degrees.

Table 3.2: Typical Riser/Run Combinations for Stair Slopes 30 to 40 Degrees

Rise Height	Tread Run
(mm)	(mm)
165	280
170	275
180	265
190	255
200	250
Note: Recommended Tread Run + Rise = 450 mm	

3.4.13 Stair Landings

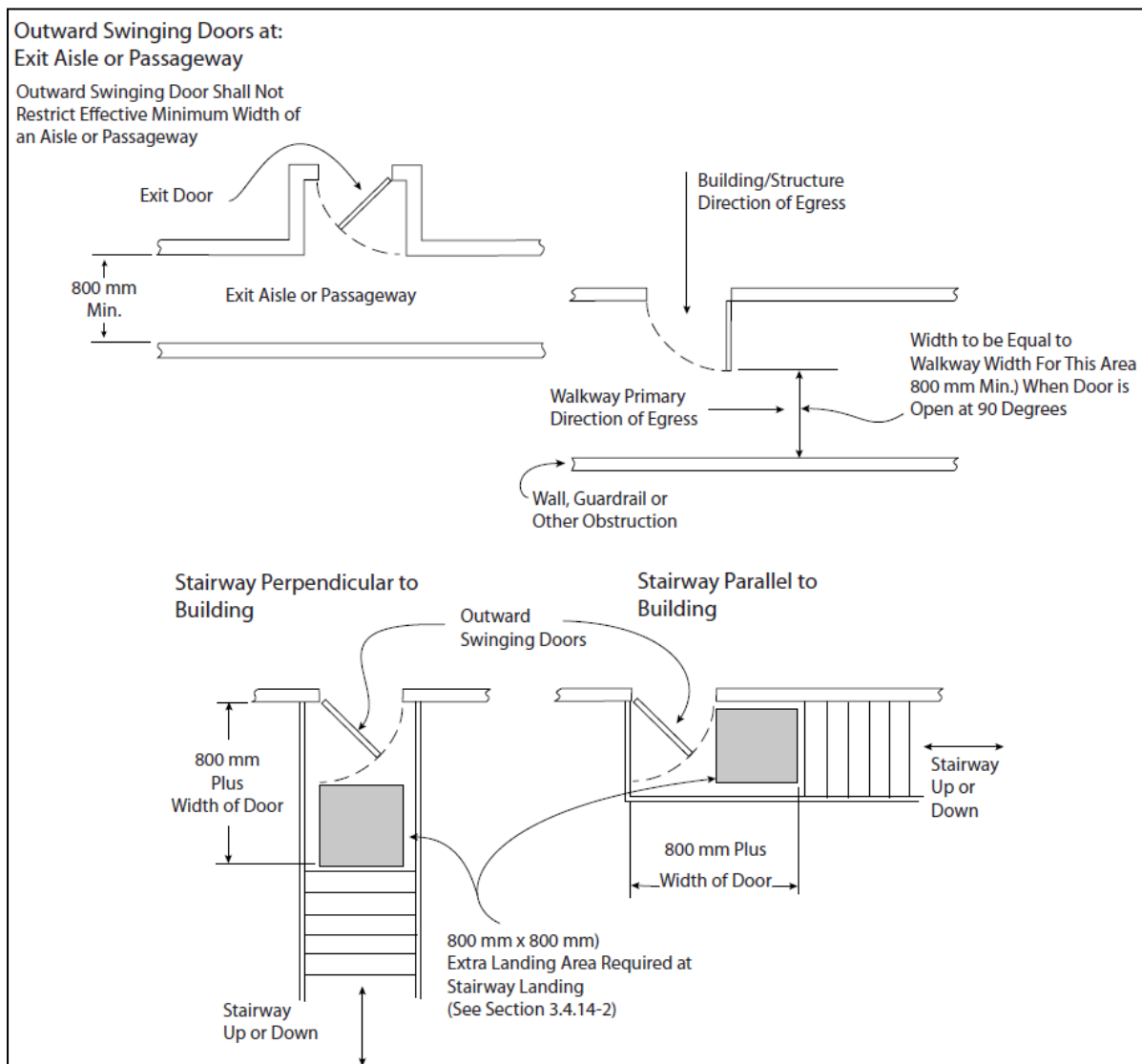
- 800 mm x 800 mm minimum level landing area is required for the base and top of stairways and stiles and for intermediate landings.
 - In all cases the landing area shall be the same width as the stair and 800 mm minimum depth in the direction of travel.
 - When consideration is given for evacuating injured personnel by stretcher or backboard, the minimum landing depth shall be 1600 mm in the direction of travel.
- Where stairways lead to an uneven grade, or where it is infeasible to adjust stair slope for the requirement of uniform stair risers in a flight of stairs, a minimum 800 x 800 mm stair landing may be installed so that a uniform stair riser is provided between the tread and stair landing.
- The stair landing shall be built up from grade to make up the height of any uneven or non-uniform rise (see Detail B in Figure 3.4), where applicable, extend the handrailing to the end of the stair landing.
- Use of landing pads should be avoided where possible.
- Stair and ladder landings shall not be shared or overlap.
- Stair landings shall not be part of any removable panels, hatch covers or surfaces that may become unstable over time (e.g., soil, gravel, etc.).
- Potential tripping hazards adjacent to stair landings shall be avoided.
- Laydown areas shall not protrude into or form part of stair landings.
- With Owner approval, stairways used less than once in a 6-month period, and fitted with fall protection, may not require intermediate landings.

3.4.14 Doors and Landings for Access/Egress of Buildings (Including Portable Buildings for Office Use)

- See Section 3.4.1 for guidelines for stair slopes and dimensions for risers and treads.
- Dimensions for stair landings for outwardly swinging doors at exit aisles and passageways shall not be less than 800 mm x 800 mm and they shall not restrict the

- effective minimum width (i.e. 800 mm x 800 mm plus extra landing to accommodate the width of doors).
3. Stairway landings shall be no more than 25 mm lower than the threshold of the doorway.
4. Railings shall be provided on open sides of stairs which have four or more risers. Railings shall comply with the requirements of Section 2 of this document.
5. Stairways parallel to the building are preferred. See Figure 3.5 for details.
6. Doors located adjacent to a stairway, shall open away from the stairway (i.e., door hinges located on the opposite side of the stairway).

Figure 3.5: Landings at Outwardly Swinging Doors



3.4.15 Circumferential Stairways for Cylindrical Tanks

1. Circumferential stairs ascending clockwise are preferred (this allows for the handrail to be on the right hand side when descending).
2. A stair rail is also required between the tank and stairs if the gap between the tank, or tank insulation, and stairs is greater than 75 mm.
3. The 800 mm width requirement for stairways applies to tanks. Consideration should be given to any protrusions, including wind girders and instrumentation, from the tank shell,

- as the stair width may need to be increased to obtain the 800 mm requirement throughout the stair. If stair height exceeds 9 m, stair structure shall include intermediate landings, difference in vertical elevations of which shall not exceed 6 m.
4. All treads should be constructed from steel serrated grating. See Figure 3.3. Treads shall be fastened on end faces to stair toeboards (stringers) preventing skidding and having height not less than 165 mm. Treads shall have inward slope of 2 - 5 degrees less than straight angle (difference in level shall be 5 – 10 mm).
 5. See Figure 3.6 for details of gauging platform for cone roof tanks.
 6. See Figures 3.7 through 3.10 for details of gauging platform for floating roof tanks.

Figure 3.6: Cone Roof Tank Gauging Platform

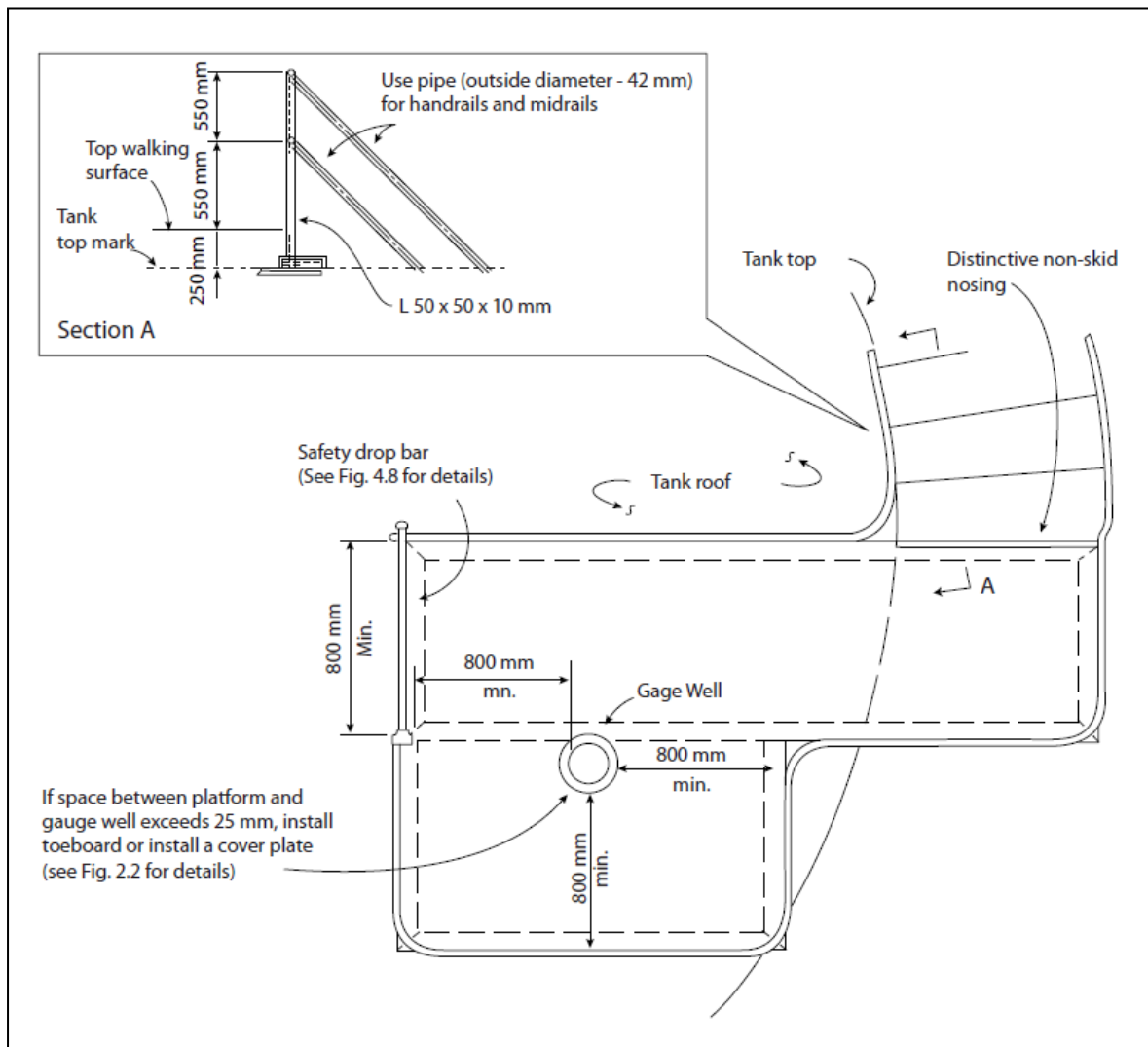


Figure 3.7: Floating Roof Tank Gauging Platform

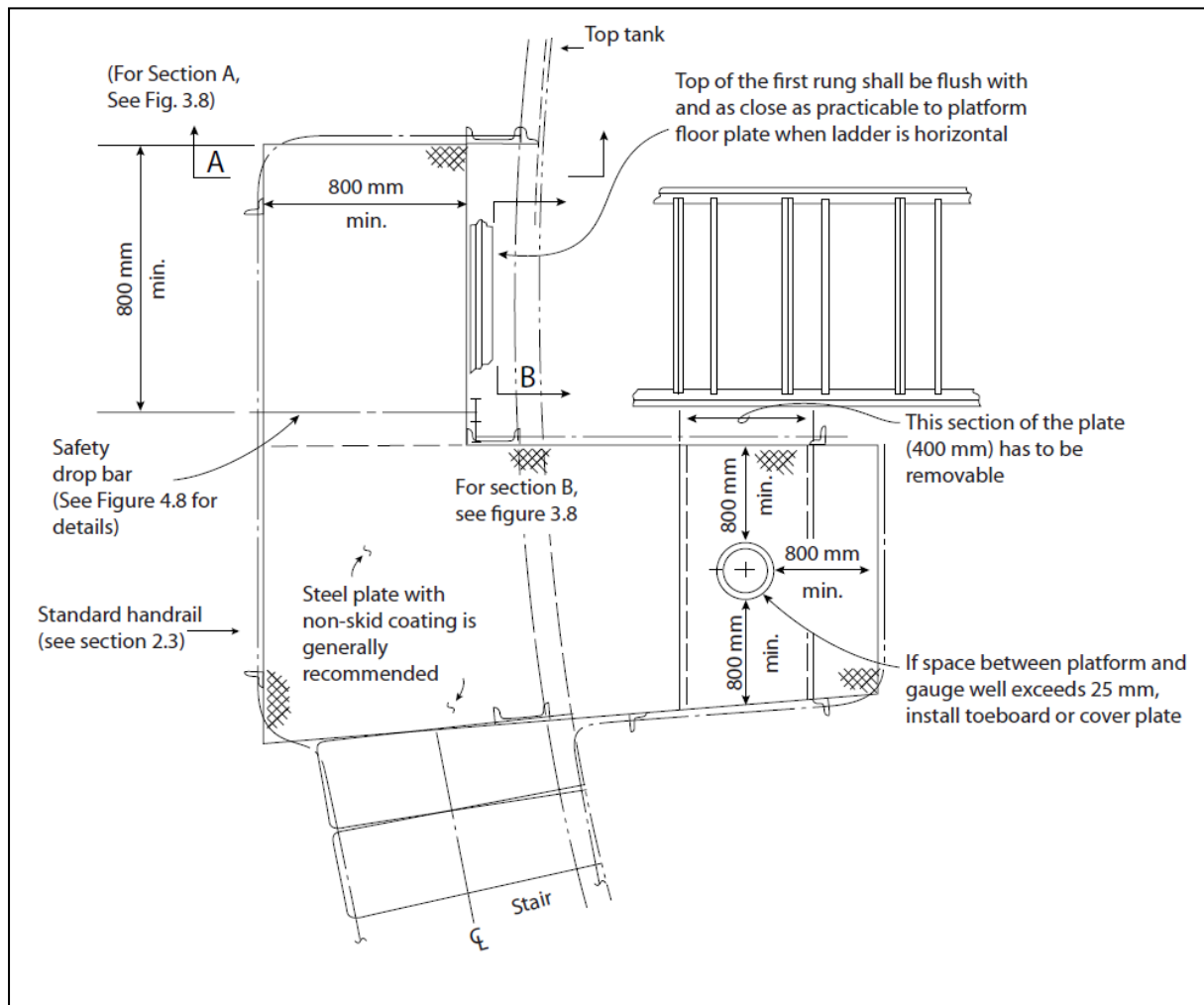


Figure 3.8: Rolling Ladder Pivot Detail

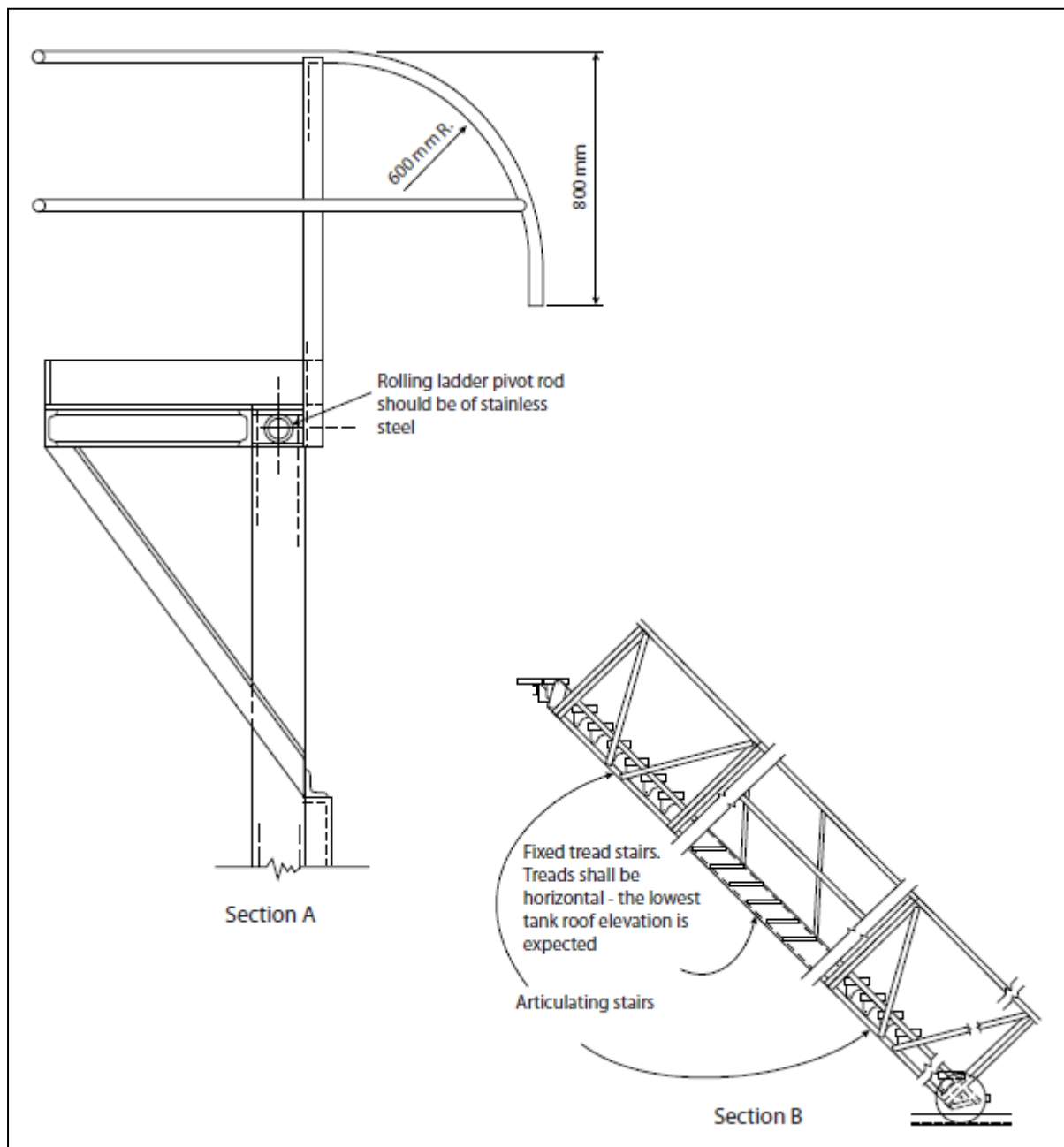


Figure 3.9: Plan View of Platform and Circular Stairs at Wind Girder

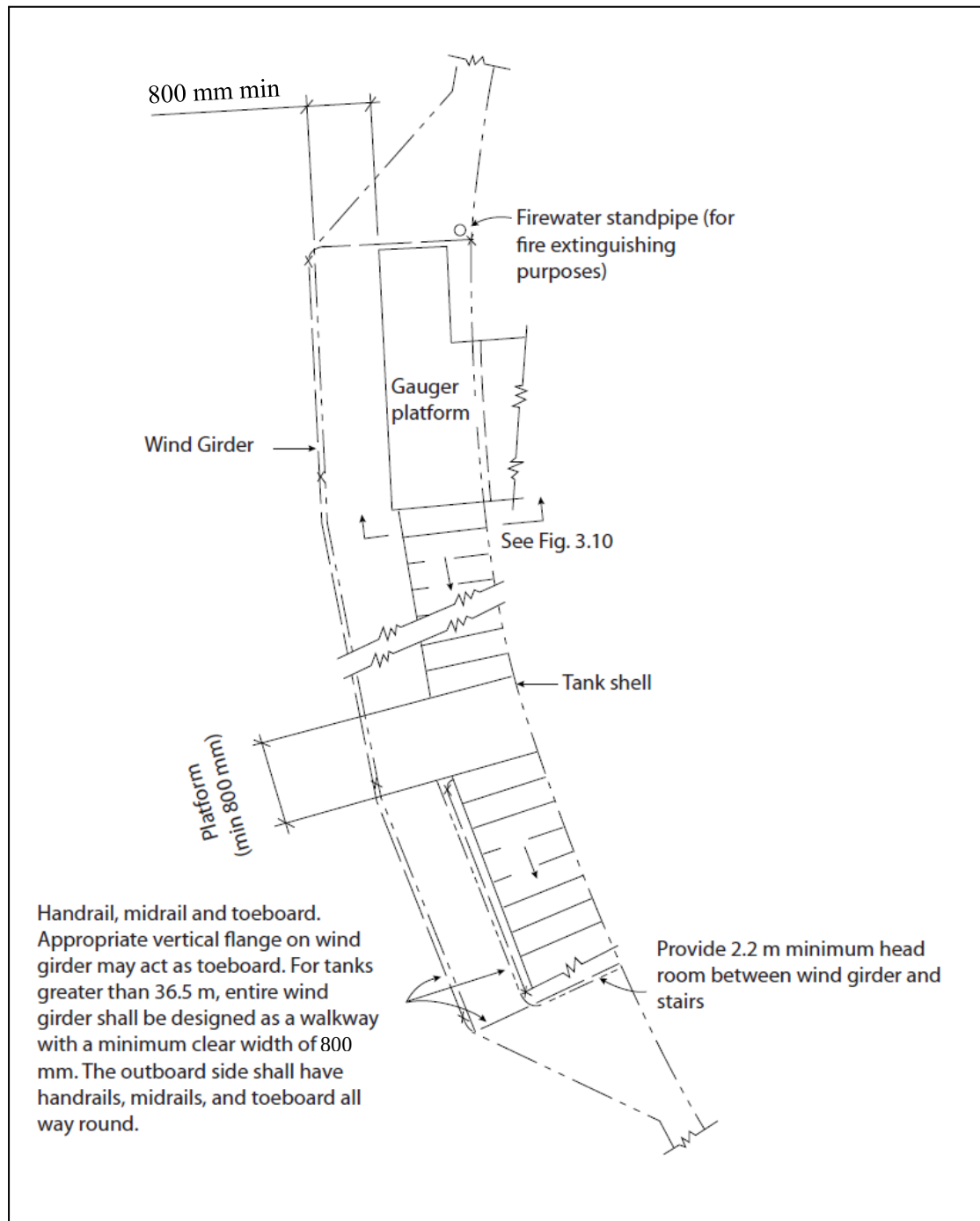
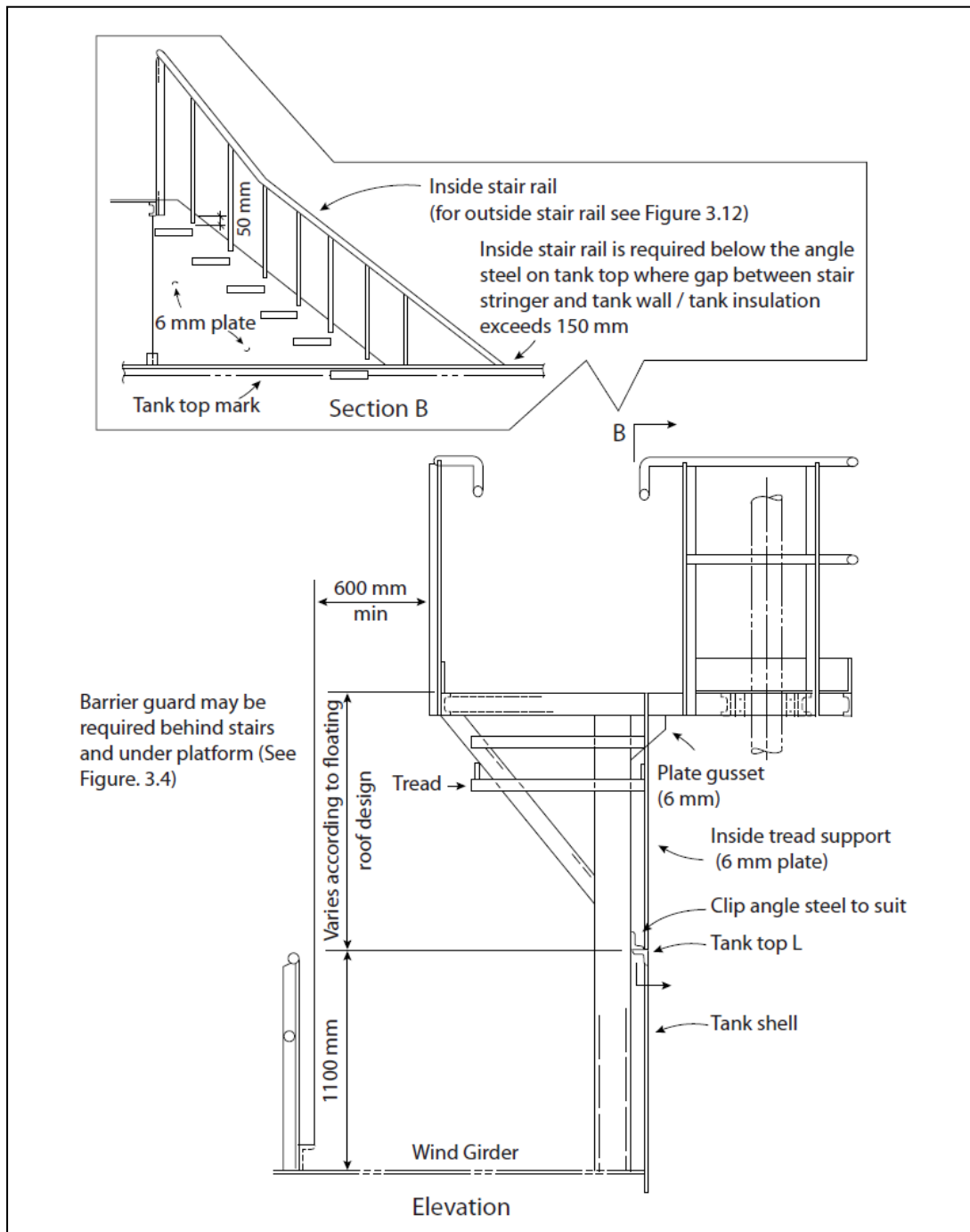


Figure 3.10: Gauging Platform — Elevation View



3.4.16 Circumferential Stairways for Spherical Tanks

1. All treads should be constructed from steel grating. See Figure 3.3 Figure 3.4, and Figure 3.12 for details.
2. Upper run of stairway may follow contour of tank.
3. Provide unobstructed 800 x 800 mm clear landing at base of stairway.
4. Intermediate platform is not mandatory for circular stairways. See Figure 3.11 and Figure 3.12 for details.

5. Circumferential stairs ascending clockwise, allowing the handrail to be on the right-hand side when descending, shall be preferred.
6. The stairway width shall be at least 800 mm.

Figure 3.11: Spherical Tank

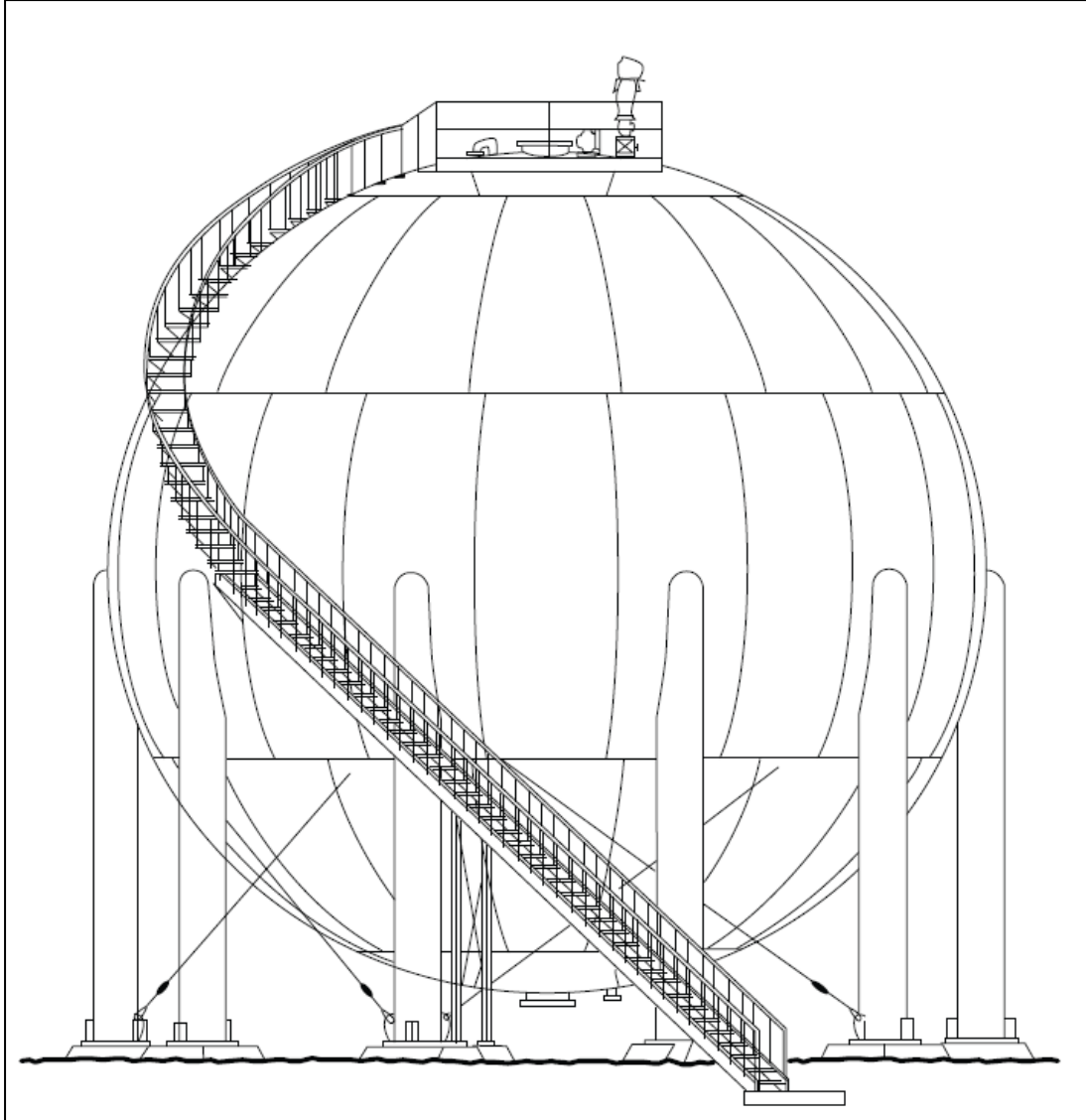
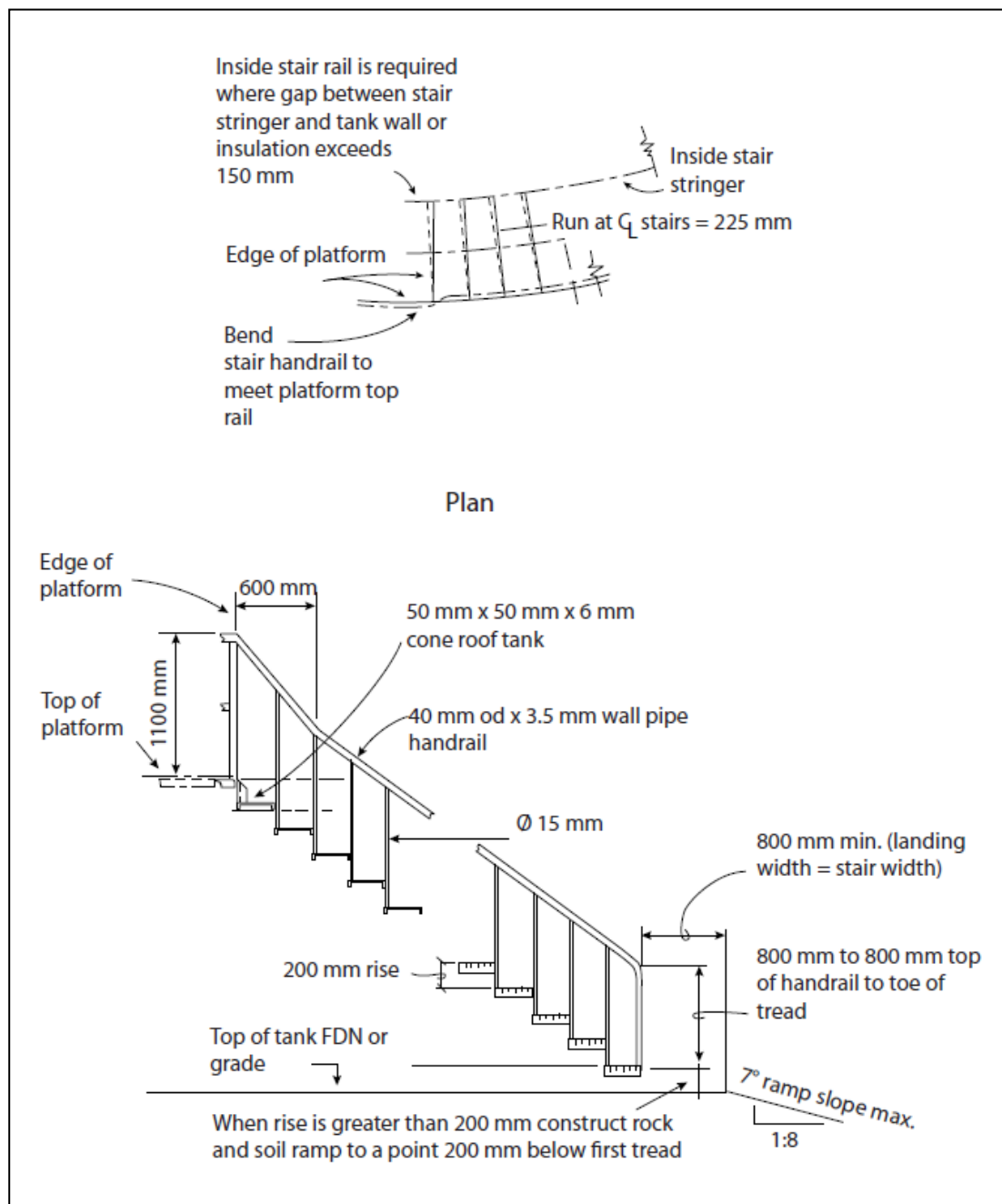


Figure 3.12: Typical Circular Stair



3.5 GENERAL REQUIREMENTS FOR STEEL RAMPS, STILES, WALKWAYS AND PLATFORMS

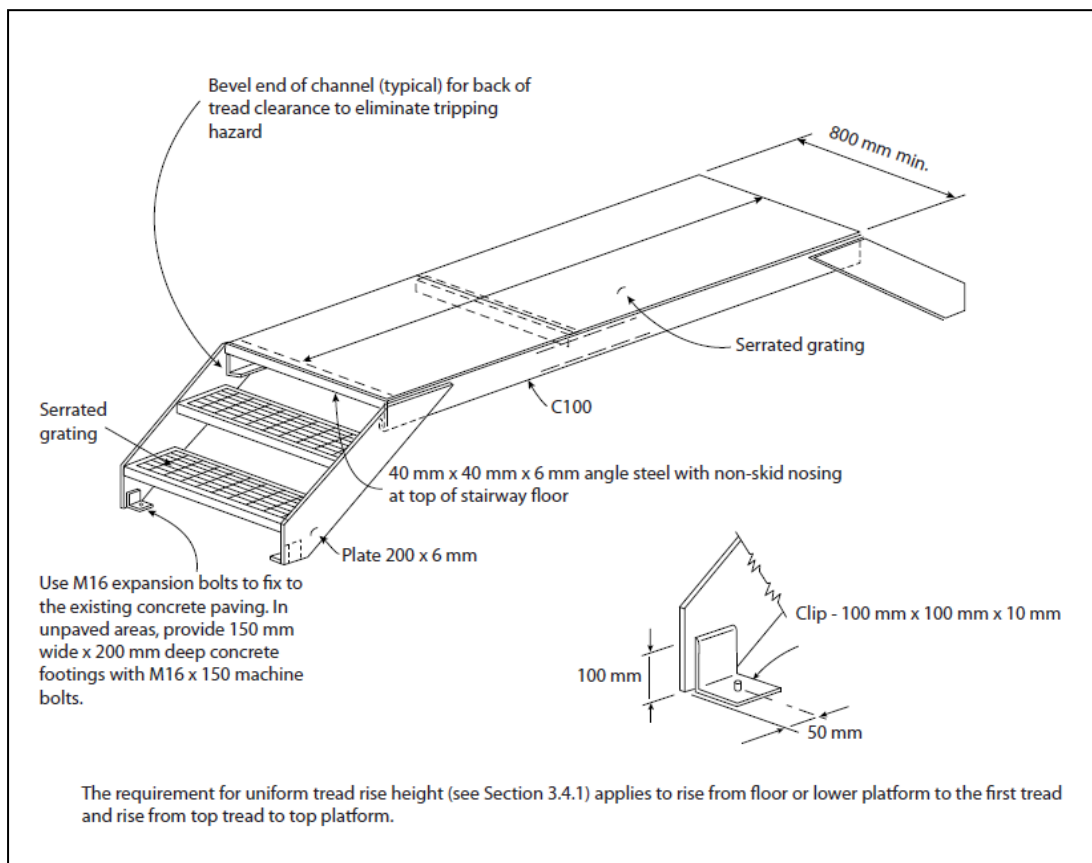
3.5.1 General Requirements for Ramps

1. Ramps used by personnel to achieve changes in vertical elevations are appropriate provided the angle of inclination to the horizontal shall be 7 degrees maximum (1:8 slope). Refer to Figure 3.1.
2. Ramps are most useful for changes in vertical heights of up to 600 mm but can be used for any height provided the maximum angle of inclination is held.
3. Ramps shall be at least 800 mm wide.
4. See Section 2.3 and Section 2.4 for railing and toeguard requirements. Note that when a guardrail is required, the height of the top rail from the ramp is 1100 mm. For ramps, the guardrail is considered to be a handrail, and must be continuous with no gaps.
5. Ramps that have slopes greater than 3.5 degrees (1:16) shall have:
 - a. Continuous handrails.
 - b. Exit ramps that have slopes greater than 3.5° (1:16) require handrails, landings at top (1500 mm long) and bottom (1800 mm long), and one intermediate landing (1500 mm long) for each 1500 mm of rise.
 - c. Minimum landing size of 1600 x 1600 mm in order to provide adequate space for people and equipment to turn where ramps change direction at landings.
6. Handrail shall be provided for the entire length of the ramp at any open side of a ramp, when the vertical distance from the ramp to the nearest adjacent surface is 450 mm or more.
7. One intermediate landing, 1600 mm long, shall be provided for each 1600 mm of rise.
8. Ramps are preferred when the change in vertical elevation exceeds 600 mm in the following circumstances:
 - a. When used to move people, vehicles or materials, as long as the angle of the ramp is not more than 7 degrees from the horizontal when foot traffic is involved.
 - b. When route of travel is the primary means of access/egress in an emergency and a ramp would more efficiently allow egress (7 degree angle of inclination limit shall be maintained).
9. All walking surfaces (including ramps) shall be provided with a non-skid surface.
 - a. Walking surface shall be serrated grating.
 - b. Checkered steel plate is not permitted.
 - c. Consideration must be given to vehicle and/or movable cart's ability to move about.

3.5.2 General Requirements for Steel Stiles

1. Width of stile shall not be less than 800 mm. Length of stile walkway shall be not less than 800 mm and shall not exceed 3000 mm unless intermediate supports are provided or a larger channel member is used. Structural limit for a stair stringer plate is 6 risers maximum.
2. Stiles shall be designed for a structural limit of minimum loading of 4.0 kN/m² live load.
3. See Figure 3.13 for typical arrangement.
4. See Figure 3.14 for recommended walking surfaces

Figure 3.13: Steel Stile



3.5.3 Steel Walkways—Suggested Fabrication Details

1. Install 40×40×6 mm under each joint between floor plates.
2. See Section 2 for guardrail and stair rail requirements.
3. See Figure 3.15.

Figure 3.14: Grating and Attachments

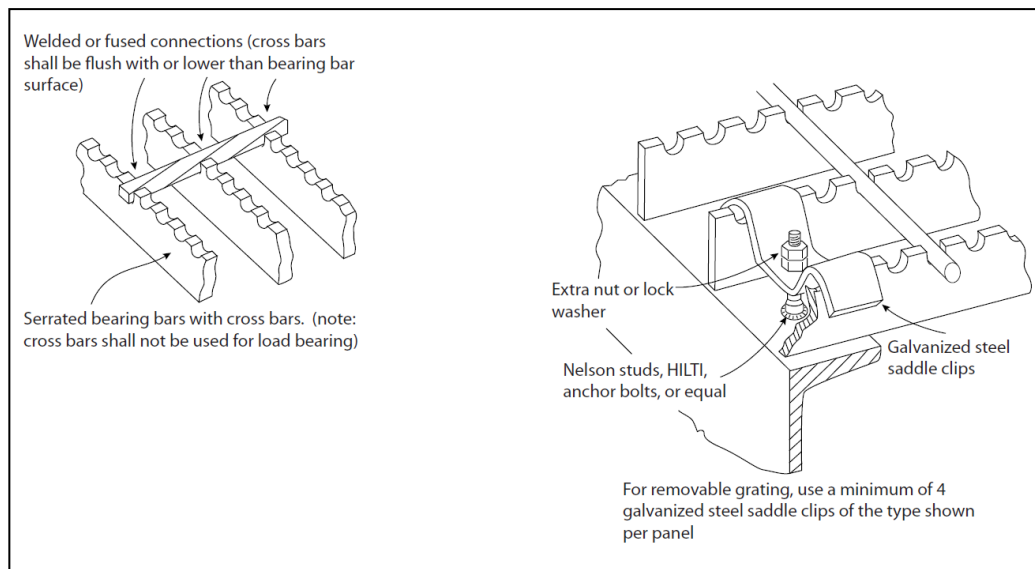
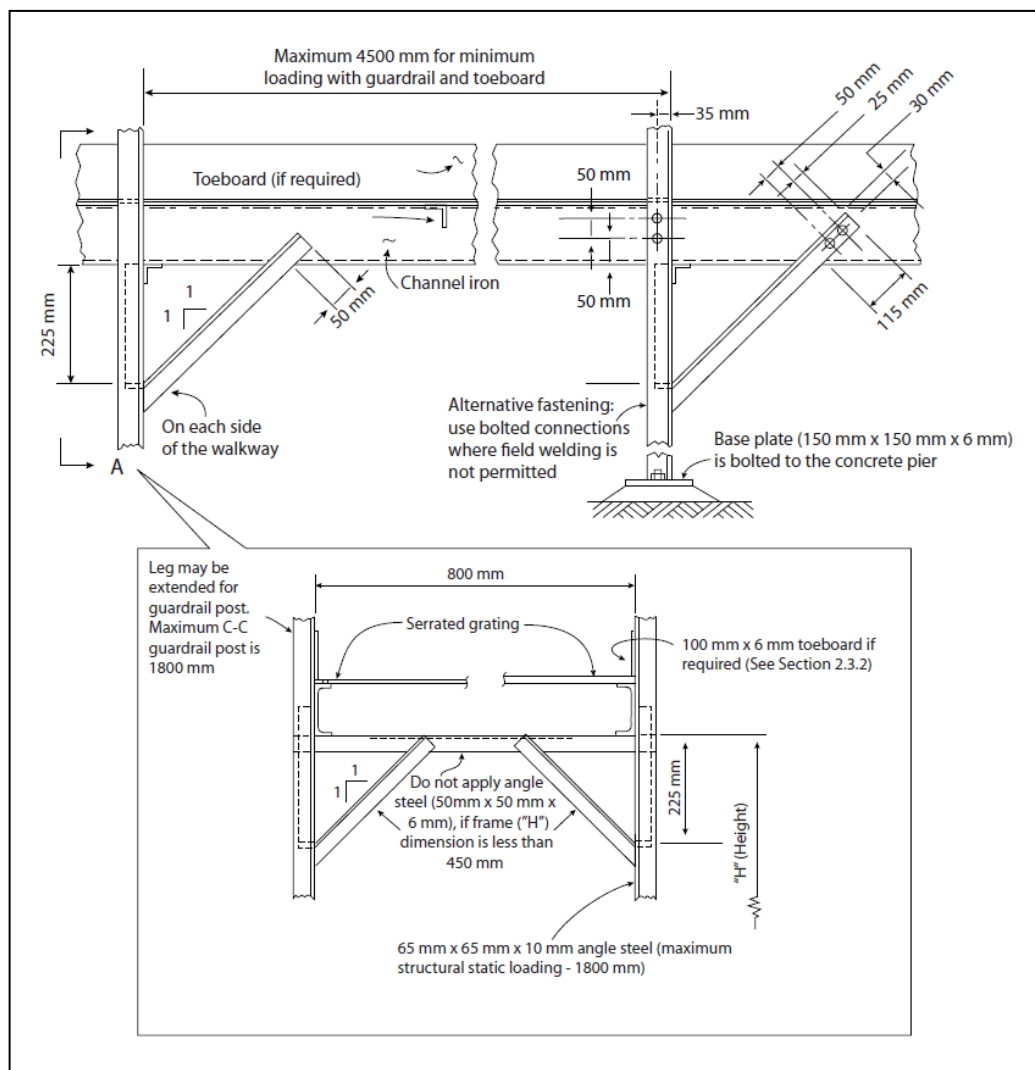


Figure 3.15: Steel Walkways



3.5.4

3.5.4 General Requirements for Walkways and Platforms

1. Permanent elevated work platforms shall be provided at locations where workers shall reach, lift, produce force or in general perform tasks which cannot be safely and easily accomplished from an existing standing surface. Portable platforms may be used when approved by Company.
2. Work platforms shall provide sufficient space to accommodate the worker's body in whatever posture is necessary to accomplish the task and to allow for placement of tools, spare parts and/or equipment. Owner Human Factors Engineering (HFE) specialist shall be consulted on the provision, placement and design of work platforms.
3. Work platforms, including those platforms which are used exclusively for standing (e.g., just to reach a valve), must meet minimum 800 x 800 mm workspace requirements, including handrail, toeboards, etc.
4. Work platforms shall be located at a height so the worker can perform the task without having to assume an awkward or unsafe body posture. See Section 1 and Section 10.
5. For light tasks (e.g., turning a small valve or applying minimal torque to a nut) the maximum extended arm reach of the worker shall be no more than 1900 mm above the work platform surface.
6. For tasks involving forward reach, producing torque or lifting (e.g., pulling filter elements from a filter; operating a valve handwheel or lever), the task level shall be at a height of 600–1400 mm above the platform standing surface
7. For operating a valve, the work platform shall be located in accordance with Section 1.
8. See Figure 3.15 for recommended walking surfaces.
9. Checkered plate shall not be used.
10. Where floor plate is used and liquid containment is not required, 13 mm diameter weep holes in low points for drainage where necessary.
11. Walkways or platforms not provided with railing (less than 450 mm high) shall have guardrail at any sharp change of direction (L or T shaped), such guardrailing being at least as wide as the walkway. See Section 2 for Guardrailings.
12. The design load for walkways and platforms should be the maximum probable loads produced by the intended use. The design load shall be increased as necessary for any machinery or equipment which may add to the live load. Section 10.7.2, item 2.
13. Serrated steel grating is required for walkway and platform surfaces.
14. Adjacent platforms shall be connected by stair, ladder or ramp, if it is possible for an operator to climb up or over guardrailing, equipment, or structure to reach the adjacent platform.

3.5.5 Walkways and Platforms—Suggested Fabrication Details

1. Install angle steel 40×40×6 mm under floor plate joints.
2. All holes should be 17 mm for 16 mm bolts. See Figure 3.15 for details.

3.5.6 Steel Serrated Grating for Walkways and Platforms

1. All grating shall be serrated and galvanized, and comply with CIV-SU-398-TCO.
2. Grating shall be compatible with the environment in which it is used.
3. Some plants have special problems which may warrant the use of aluminum or stainless steel grating, or the application of special coatings to retard corrosion. The use of alternate materials or coating systems shall be subject to Company approval.

4. All cross bars shall be flush or lower than the bearing bar.
 - a. Some manufacturers of serrated steel grating currently allow a tolerance of plus or minus 2 mm between bearing bar and cross bar.
 - b. Care must be taken when ordering to insure an even or negative tolerance.
 - c. See Figure 3.14 for details.
 - d. The use of pre-stressed concrete or fiberglass grating requires applicable design specifications from the appropriate engineering group. Fiberglass grating may be prohibited. Also see Section 1.16
5. The quality of grating surfaces shall not be smooth to the touch.
 - a. The grating surface shall have a very good gripping surface.
 - b. The raised portion of the serrated bearing bars shall be square cut and not round surfaces.
 - c. All bar grating shall be welded and serrated with semi-circular serration formed by punching.
 - d. See specification CIV-SU-398-TCO.

Alternatives to Steel Grating and Plate

1. The use of pre-stressed concrete or fiberglass gratings requires applicable design specifications from the appropriate engineering group. See Section 1.16.
2. When considering using fiberglass grating the Company Fire and Process Safety Team should be consulted prior to using fiberglass grating where hydrocarbons are present due to the risk of fire and resulting damage to the escapeways. Section 1.16.
3. To limit deflection, fiberglass grating may require additional support members, especially along the splices and near grating penetrations.

3.5.7 Non-Permitted Walking Surfaces

1. Mechanically locked (clamped) grating and non-serrated steel grating are not permitted for walking surfaces. Grating clamps, which are not permitted, typically clamp the grating to the flange of the support structure. These types of connections typically come loose over time and require costly preventive inspection and maintenance. See Figure 3.14 for preferred non-welded grating attachment.
2. Checkered steel plate for use in stair treads and walking surfaces is not permitted

3.5.8 Grating Attachment Methods

1. One of the following two methods shall be used to attach grating to structural support beams.
 - a. Fixed grating: Grating welded directly to structural support beams. This grating can be removed by cutting only and a Hot Work Permit is typically required.
 - b. Removable grating: The more common and preferred grating type, that is easily removed and does not require a Hot Work Permit. Removable grating is banded and spliced around deck penetrations for ease of removal.
2. Removable grating shall be attached with galvanized steel saddle clips, Hilti anchors, Nelson studs, or equal vibration resistant grating fixing clips. (See Figure 3.14)
3. Removable grating panels shall be fastened with a minimum of four fasteners per panel, and not less than two fasteners used along each support.

3.6 TYPICAL STEEL TANK GAUGING PLATFORMS

3.6.1 Cone Roof Tanks

1. Circumferential stairs ascending clockwise are preferred.
2. A stair rail is also required between the tank and stairs if the gap between the tank/tank insulation and stairs is greater than 75 mm (see Figure 3.6).
3. Provide 800 mm minimum clearance around gauge and sample hatches so gauger can always work upwind of hatch.
4. All platform legs resting on tank roof shall be at tank roof support locations or at adequately reinforced locations.

3.6.2 Floating Roof Tanks

1. Circumferential stairs ascending clockwise are preferred.
2. A stair rail is required between the tank and stairway if the gap between the tank/tank insulation and stairs is greater than 75 mm.
3. Provide 800 mm minimum clearance around gauge and sample hatches so gauger can always work upwind of hatch (see Figure 3.7).
4. See Figure 3.15 for recommended walking surface.
5. Self-leveling treads are recommended for rolling ladders.
6. See Figure 3.7, Figure 3.8, Figure 3.9, and Figure 3.10 for details of tank platforms, stairs and rolling ladder.

3.7 GENERAL REQUIREMENTS FOR WALKWAYS AND PLATFORMS FOR TANKS

3.7.1 Walkways and Platforms for Vertical Tanks

1. Tank tops that are insulated must have independent platforms and walkways or, where practical, side-of-tank platforms.
2. In areas with significant snow, place stairway on sheltered side of tank if possible.
3. When two or more tanks are interconnected, a second means of egress shall be provided if a potential hazard or injurious chemical exposure can block access to the main egress.
 - a. Tanks in water or other service which present no potential hazard exposure are exempt from this requirement.
 - b. See Figure 3.16.
4. See Figures 3.17 and 3.18 for details of walkways for tanks.
5. Independent platforms and walkways shall be provided for working and walking surfaces of tanks. However, tank roofs on non-insulated tanks may be used for these purposes if the following conditions are met:
 - a. The slope of the roof does not exceed 2 inches per foot (51 mm per 305 mm).
 - b. A non-skid surface is applied to and properly maintained on all working and walking surfaces.
 - c. The tank roof shall be at least 1/8 inch (3 mm) thick, properly reinforced to be structurally capable of supporting the maximum probable live load, and shall be inspected annually to ensure its structural integrity.
 - d. The tank content is non-corrosive material.

6. The tank roof shall be at least 3 mm thick, properly reinforced to be structurally capable of supporting the maximum probable live load, and shall be inspected annually to ensure its structural integrity.
7. If possible, locate valves and nozzles (e.g., level indicators, manways, vents, PSVs, sulfur cleanouts, etc.) in a common location near the tank edge and provide a minimum-railed access platform. If this is not possible, a walkway and access platform shall be provided from the tank stairs or ladder to these locations.

Figure 3.16: Walkways for Tanks—Plan View

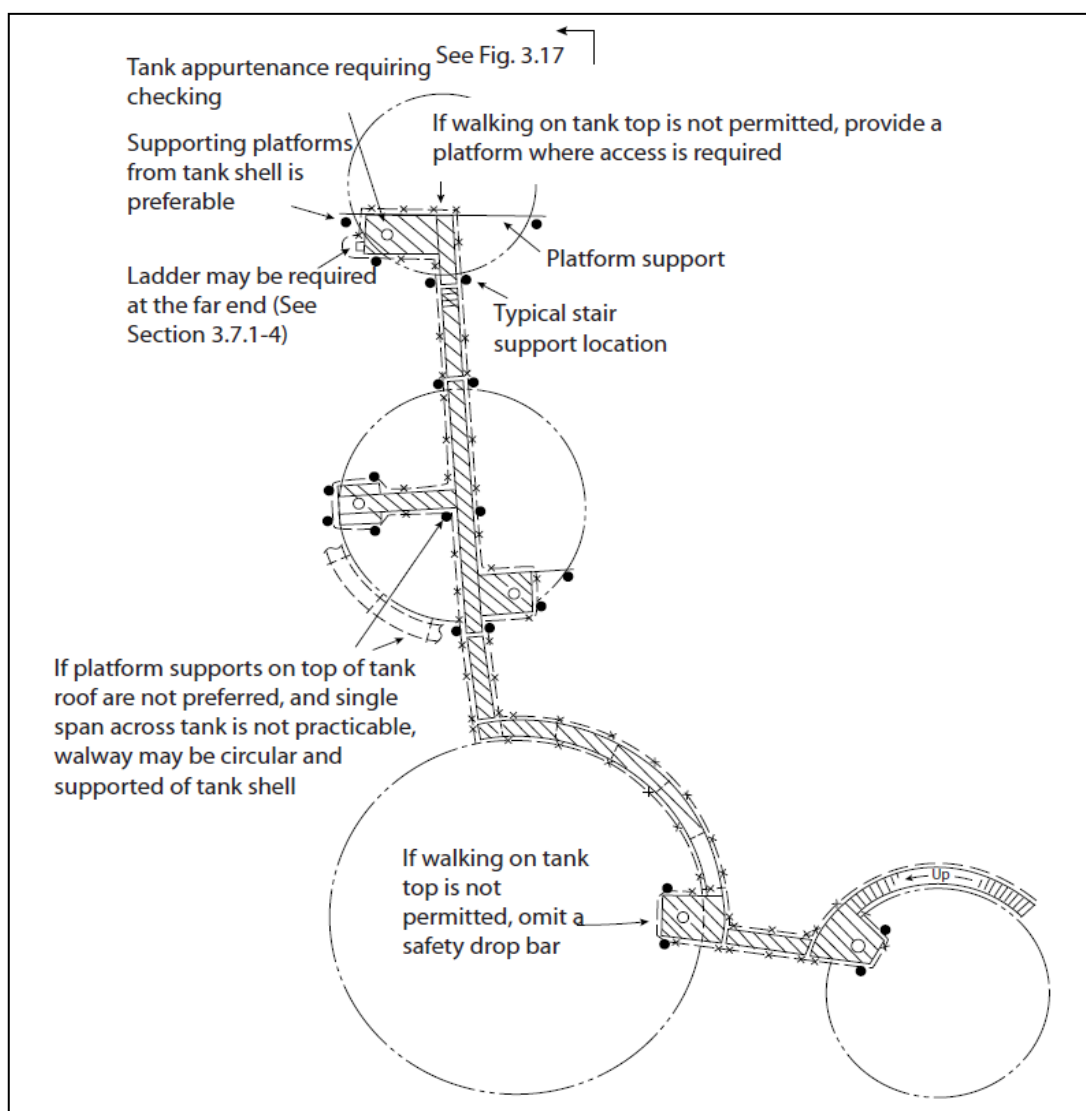


Figure 3.17: Walkways for Tanks—Elevation View

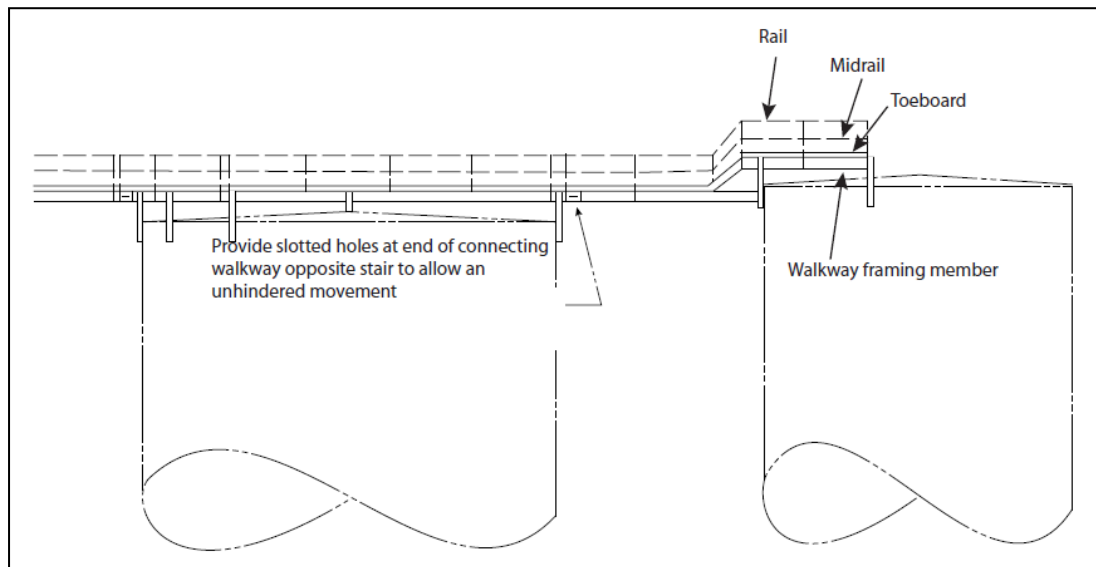
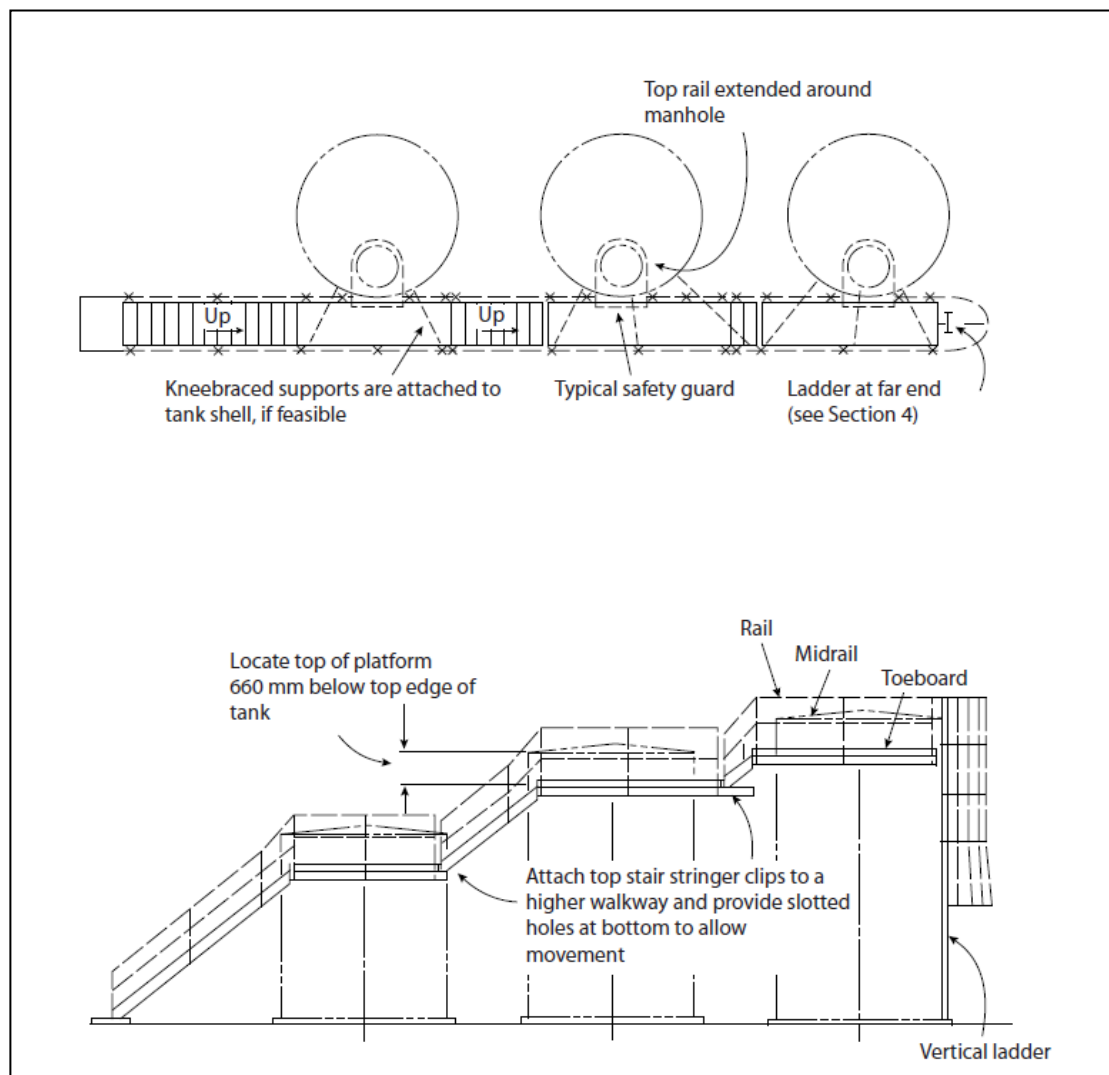


Figure 3.18: Walkway Arrangement for Small Tanks—Plan and Elevation



3.8 BOLTED STEEL STAIRWAYS AND WALKWAYS

3.8.1 General Requirements for Bolted Construction

1. Bolted stairways and walkways are subject to wear and tear if frequently in use or due to a severe or wet environment. Therefore, frequent maintenance may be necessary and their use may not be appropriate and not safe.
2. For remote locations, such as production tank batteries, bolted stairways and walkways (as defined in API 12B) may be used.
3. An Owner structural engineer should be consulted to determine applicability and suitability.

3.8.2 Design Requirements for Bolted Construction

1. Railings are required to support 150 kilogram-force loading at any point and in any direction on top railing (See CIV-DU-5009 Table.3).
2. Stair slope should be uniform within an area or location and shall not exceed 45 degrees. Preferred slope is 30–40 degrees from horizontal.

SECTION 4 - LADDERS

4.1	SCOPE	833
4.2	REFERENCES	833
4.2.1	Company Documents.....	833
4.2.2	Codes and Standards	833
4.3	ALL VERTICAL LADDERS	833
4.3.1	General Requirements.....	833
4.3.2	Landings	844
4.3.3	Clearances.....	866
4.3.4	Rung Spacing.....	877
4.3.5	Ladder Guard	877
4.3.6	Platform Rung	888
4.3.7	Requirements for Ladders in Wells.....	899
4.4	STEEL FIXED LADDERS.....	90
4.4.1	Specific Requirements for Steel Fixed Ladders.....	90
4.4.2	Steel Fixed Ladders — Suggested Fabrication Details	90
4.4.3	Individual Rung Ladders.....	90
4.4.4	Side Access Ladder Heads.....	911
4.4.5	Step Through Ladder Heads.....	911
4.5	FALL PROTECTION FEATURES	922
4.5.1	Drop Bars or Safety Gates.....	922
4.5.2	Hoop Guards and Ladder Cages.....	944
4.5.3	Additional Fall Protection	955
4.5.4	Rest Platforms for Ladders.....	96

4.1 SCOPE

Section 4 provides guidance for the design, and use of fixed ladders that incorporates human factors principles. Wooden ladders are not allowed in accordance with Section 1.16 of this manual.

4.2 REFERENCES

4.2.1 Company Documents

4.2.2 Codes and Standards

Industrial Safety Regulations for Hazardous Production Facilities in the Oil and Gas Industry, approved by the RoK Investment and Development Minister's Order No 355 of 30.12.2014

SN RK 3.02-27-2019 and SP RK 3.02-127-2013 'Industrial Buildings'

SP RK EN 1991-1-1:2002/2011 Actions on structures. Part 1-1: General actions – Densities, self-weight, imposed loads for buildings

SP RK EN 1991-1-2:2002/2011 Actions on structures. Part 1-2: General actions – Actions on structures exposed to fire

SP RK EN 1991-1-3:2004/2011 Actions on structures. Part 1-3: General actions – Snow loads

SP RK EN 1991-1-4:2005/2011 Actions on structures. Part 1-4: General actions – Wind actions

SP RK EN 1991-1-5:2005/2011 Actions on structures. Part 1-5: General actions – Thermal actions

SP RK EN 1991-1-6:2005/2011 Actions on structures. Part 1-6: General actions – Actions during execution

SP RK EN 1991-1-7:2006/2011 Actions on structures. Part 1-7: General actions – Accidental

Standard Drawings:

M-ST-6004-01 Ladder and Cage details sheet 1

M-ST-6004-02 Ladder and Cage details sheet 2

M-ST-6005-01 Handrail Details Sheet 1

M-ST-6005-02 Handrail Details Sheet 2

4.3 ALL VERTICAL LADDERS

4.3.1 General Requirements

1. Fixed ladders may be used for:
 - a. Access to elevated tanks, towers, and similar structures, traveling cranes, overhead etc., where the use of fixed ladders is common practice. (See Table 4.1 for summary.)
 - b. Secondary access, escapes, maintenance access to platforms or other access which is used infrequently or where stairways are impractical (See Section 3.3.)
2. Fixed ladders shall not be used as a substitute where stairways are required. (See Section 3.3.)
3. The design load shall be determined by the anticipated usage of the ladder, but not less than a single concentrated live load of 150 kilograms.
4. The weight of the ladder and attached appurtenances together with the live load shall be considered in the design of rails and fastenings.

5. Slide poles are not acceptable.
6. Ladders shall be vertical, (i.e., have a pitch of 90 degrees from the horizontal).
 - a. Fixed ladders shall be straight throughout their length.
 - b. Exceptions require Company approval via the deviation process set forth in the Introduction.
7. All ladders shall have a minimum 750 x 750 mm climbing space throughout the length of the ladder.
8. Ladders should be oriented so that a person faces the structure or vessel while climbing. Side access ladders are preferred to the front access type.
9. All ladders shall be attached to permanent structures, and shall not be attached to removable items (e.g., manways, grating, or handrails) or interfere with the removal of any item.
10. Ladders used to access tank openings or pressure vessel manways or any other opening equipped with a hinged cover shall be located so the cover swings away from the ladder.
11. See Table 4.1 for cages, hoop guards, and drop bars requirements.
12. Refer to Section 1.4.2.
13. Ladder rungs, side rails, and supports shall be free of splinters, sharp edges, burrs, and projections.
14. Ladder width shall be 400 mm minimum width between rails (stringers).

Table 4.1: Ladder Requirement Summary

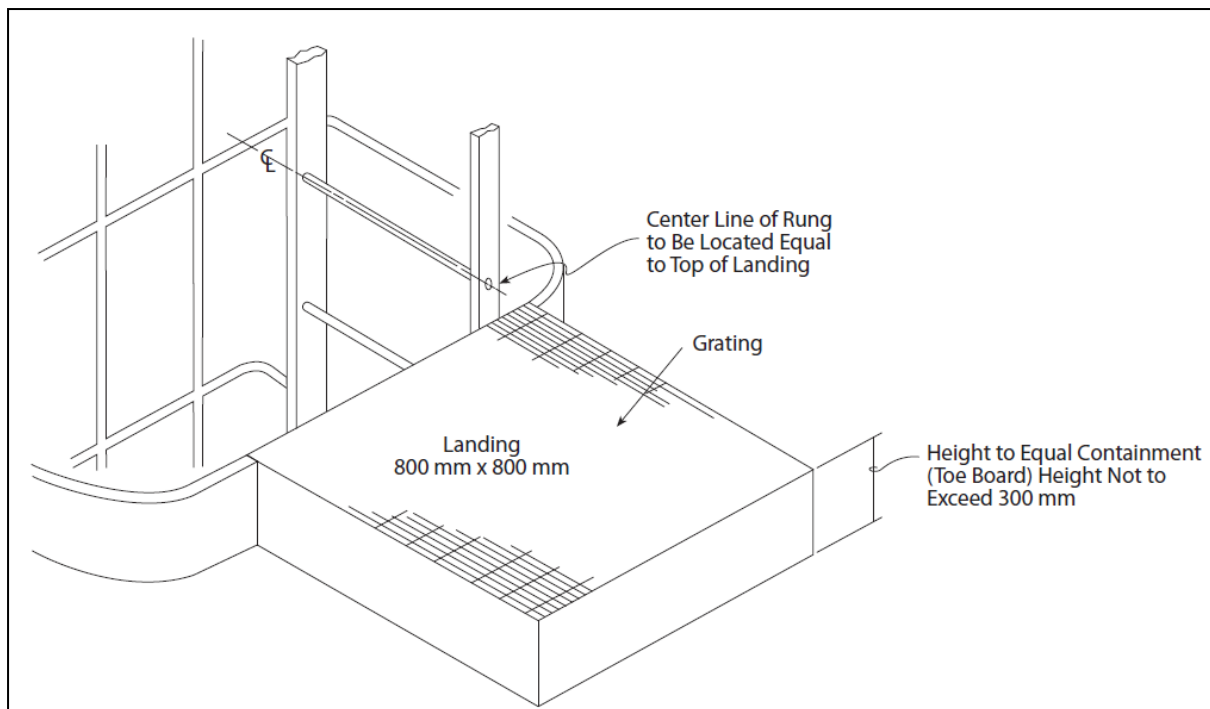
Platform Height	Steel Stringer Size		Drop Bars	Cage
	50 x 15	65 x 15		
Less than 600 mm	Required			
600 mm or greater and less than 2500 mm	Required		Required	
2500 mm or greater and less than 3500 mm	Required		Required	Required
3500 mm or greater and less than 6000 mm		Required	Required	Required
6000 mm or greater		Required	Required	Required
1. Long ladders require rest platforms every 6000 mm, must use offset sections with rest platforms. See Section 4.5.3. 2. The requirements for drop bar, hoop guard, cage, and offset rest platform are applicable to all ladders in general use. However, special use ladders and emergency only use ladders may have alternate requirements.				

4.3.2 Landings

1. 800 x 800 mm minimum level landing area is required for the base of ladders. This clear area shall extend vertically through the climbing space, except when cages are installed.

- a. Landing area with minimum opening of 800 mm and minimum length of 800 mm measured at the centerline of the opening is also required at top of ladders or offset platforms.
- b. At the top of fixed ladders or access offset platforms.
- c. At the bottom of fixed ladders - this clear area shall extend vertically through the ladder climbing space (750 x 750 mm inside cages), up to a minimum height of 2100 mm above the ladder rung aligned with the top landing surface.
- d. Where spill containment is required, provide an 800 x 800 mm grated landing at a height equal to the containment curb (see Figure 4.1).

Figure 4.1: Side Step Ladder Access In Contained Area (Floor of Plated Deck)

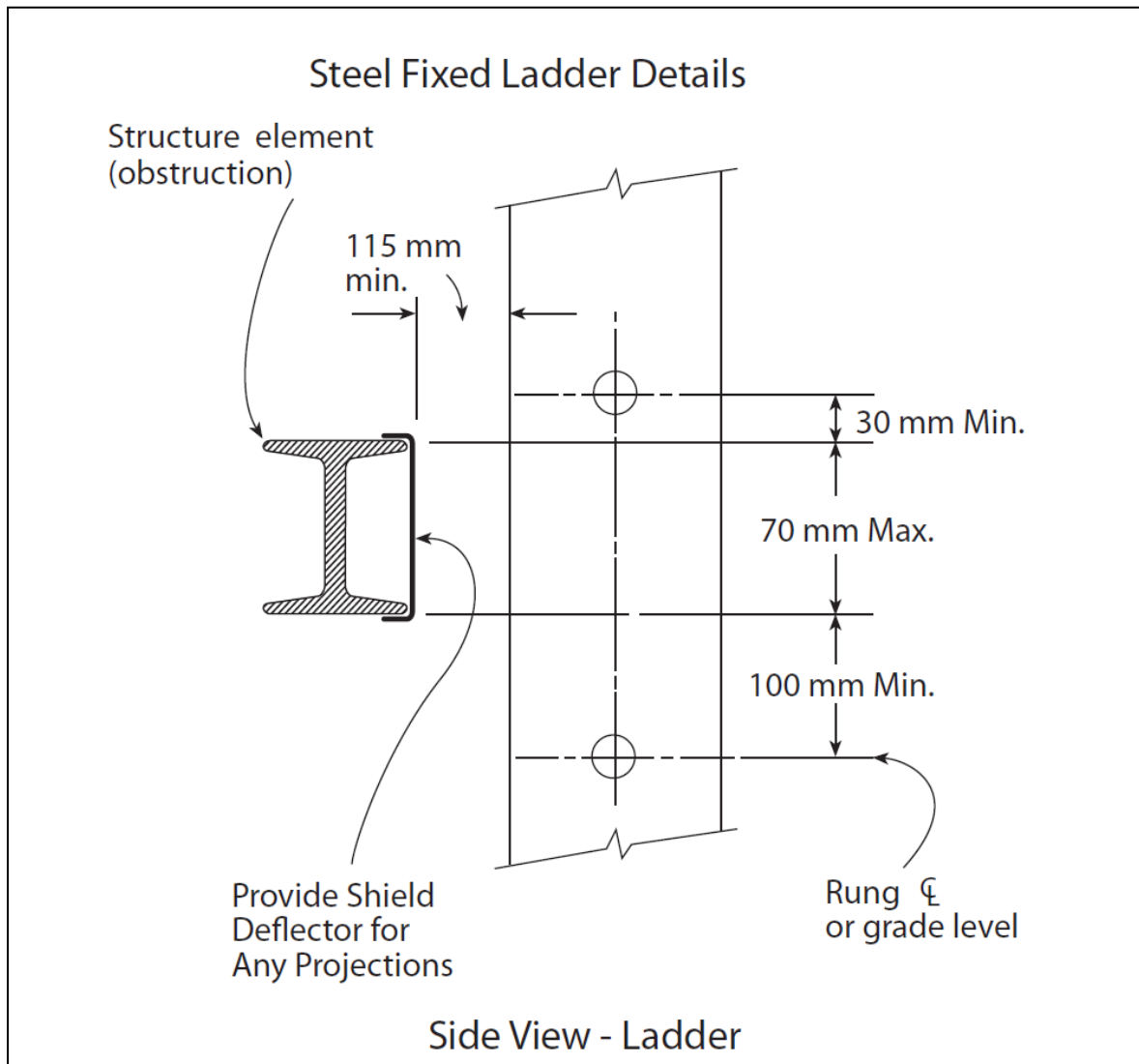


2. Coordinate layout of landings for ladders during foundation design to avoid interferences.
3. Each ladder shall have its own landing area at both top and bottom and these shall not be used as landing areas for another ladder. See Figure 4.11.

4.3.3 Clearances

1. A 230 mm minimum foot clearance behind the ladder rung centerline is required throughout the length of the ladder. Common problems are conduit, stiffening rings, foundations, field routed small piping, etc.
2. Exceptions are as follows:
 - a. The edge of top landing is not included in this requirement (see Figure 4.4).
 - b. Not to be used for design. Unavoidable construction tolerances for structural members may infringe upon this clearance if confined as shown in Figure 4.2.

Figure 4.2: Clearance for Unavoidable Obstructions



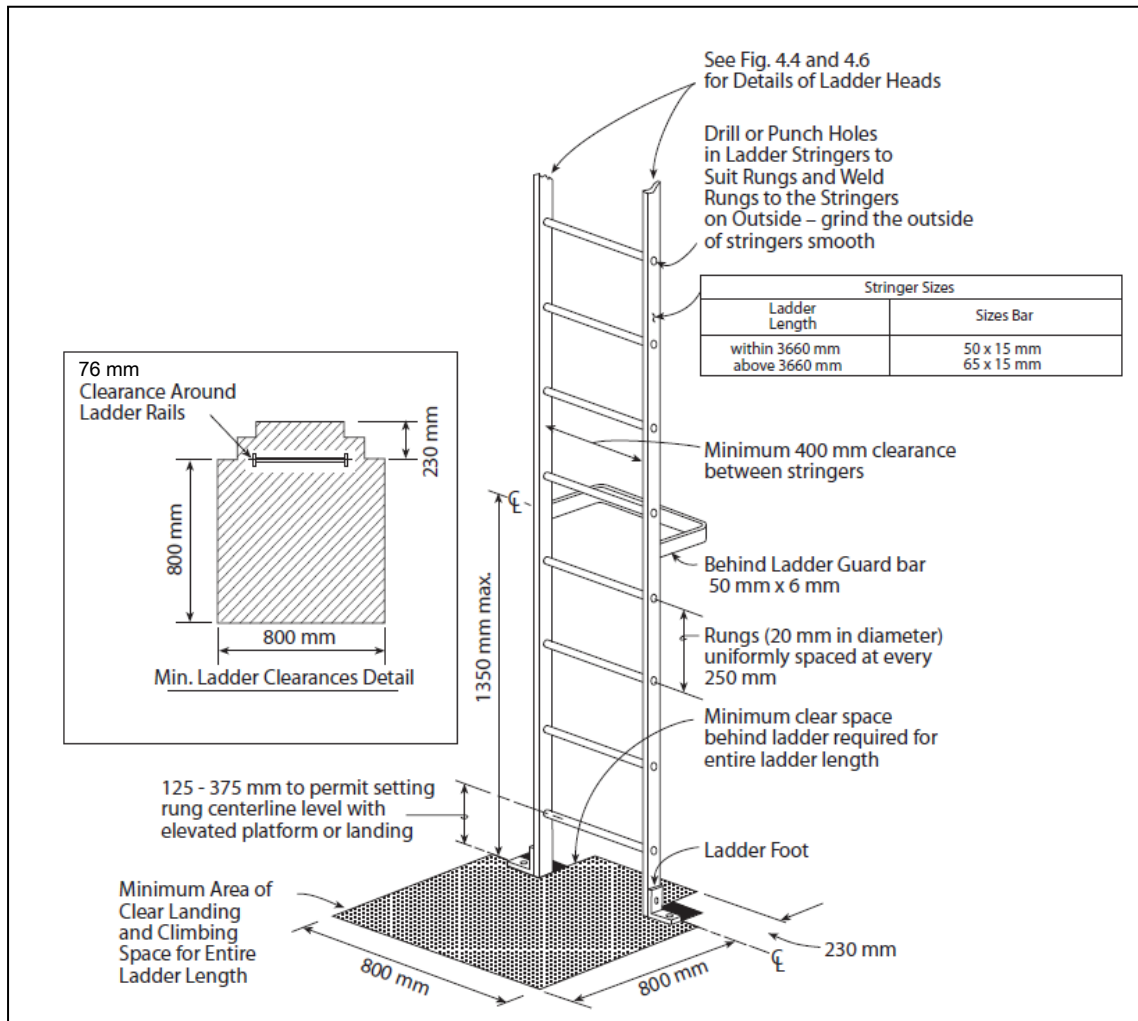
4.3.4 Rung Spacing

1. Rung spacing shall be 250 mm center to center and shall be uniformly spaced throughout the length of the ladder.
2. The height between the bottom rung and grade may be between 125 mm to 375 mm.

4.3.5 Ladder Guard

1. A barrier shall be placed on the back side of ladders if that ladder can be inadvertently climbed on the wrong side. See Figure 4.3.
2. Ladder guards should be marked to increase visibility such as painted black and yellow stripes.

Figure 4.3: Fixed Steel Ladder



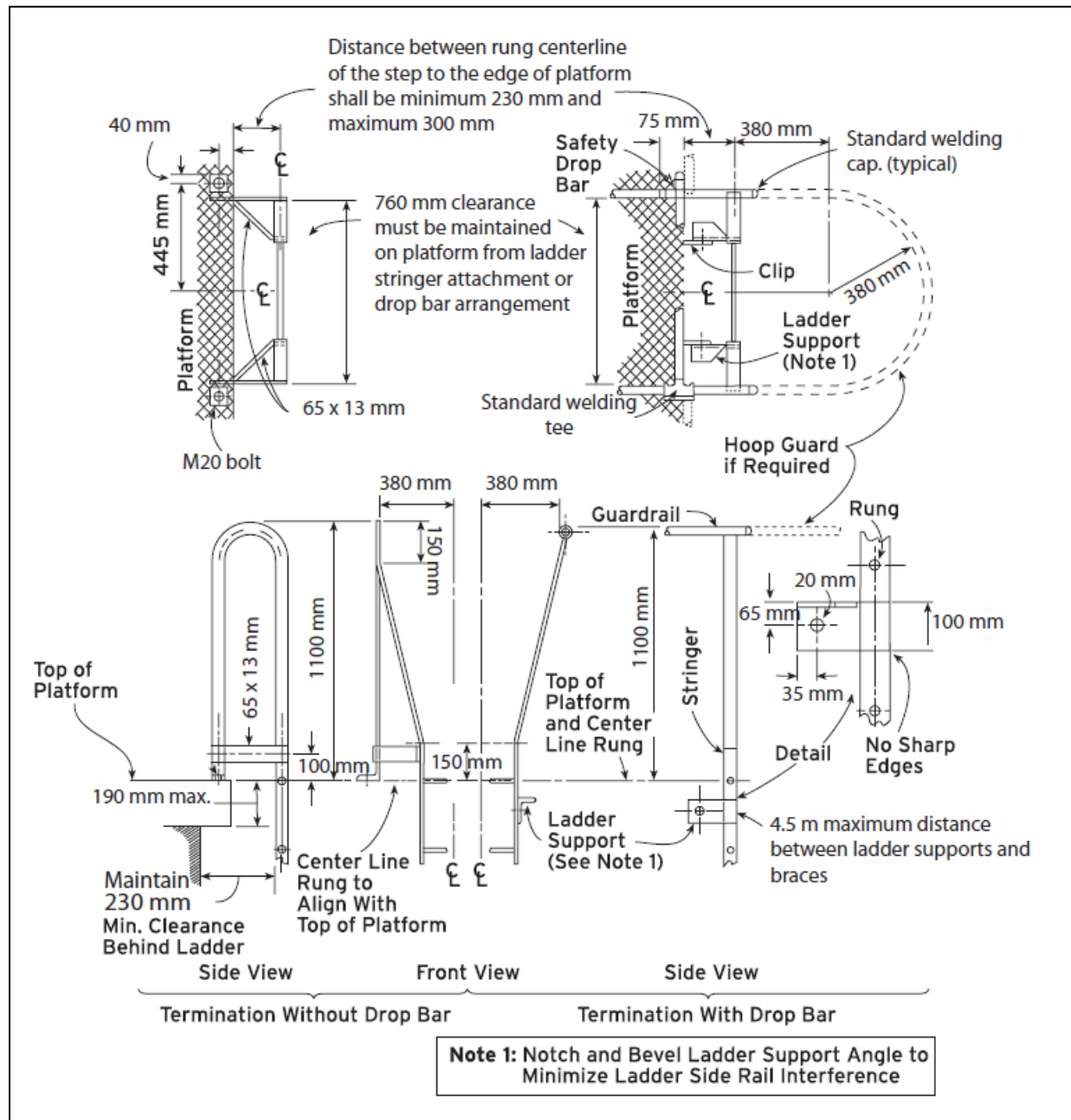
Note:

To minimize corrosion each ladder rung shall be seal welded on the inside of the stringer.

4.3.6 Platform Rung

One rung of the ladder shall be located at the level of the platform landing, see Figure 4.1. See figure 4.4 for cages, hoop guards, and drop bars requirements.

Figure 4.4 Step Through Ladder Head (Alternative)



4.3.7 Requirements for Ladders in Wells

1. Ladder wells shall have a minimum clear width of 400 mm measured each way from the centerline of the ladder. The distance from the top of manhole cover down to the top of the first rung should be 550mm.
2. There shall be a 800 mm minimum clear distance on the climbing side of the ladder to fixed objects.

4.4 STEEL FIXED LADDERS

4.4.1 Specific Requirements for Steel Fixed Ladders

1. Platforms that access the same ladder flight should be separated by 600 mm minimum elevation change.
 - a. If the platforms need to be closer than 600 mm, then another means of accessing the other platform shall be provided.
 - b. This requirement is to prevent a person from crossing over the ladder opening from one platform to the other platform.
2. Flat bar is preferred for ladder stringers. Ladder stringers should be consistent within any one facility. Stringers shall be 50 x 15 mm for ladders serving less than 3500 mm vertical height and 65 x 15 mm for ladders serving 3500 mm or greater vertical height, see Table 4.1 and Figure 4.3.
3. For details of ladder heads, see Figure 4.4 and Figure 4.6.
4. For details and comments of hoop guards and drop bars, see Section 4.5.2.

4.4.2 Steel Fixed Ladders — Suggested Fabrication Details

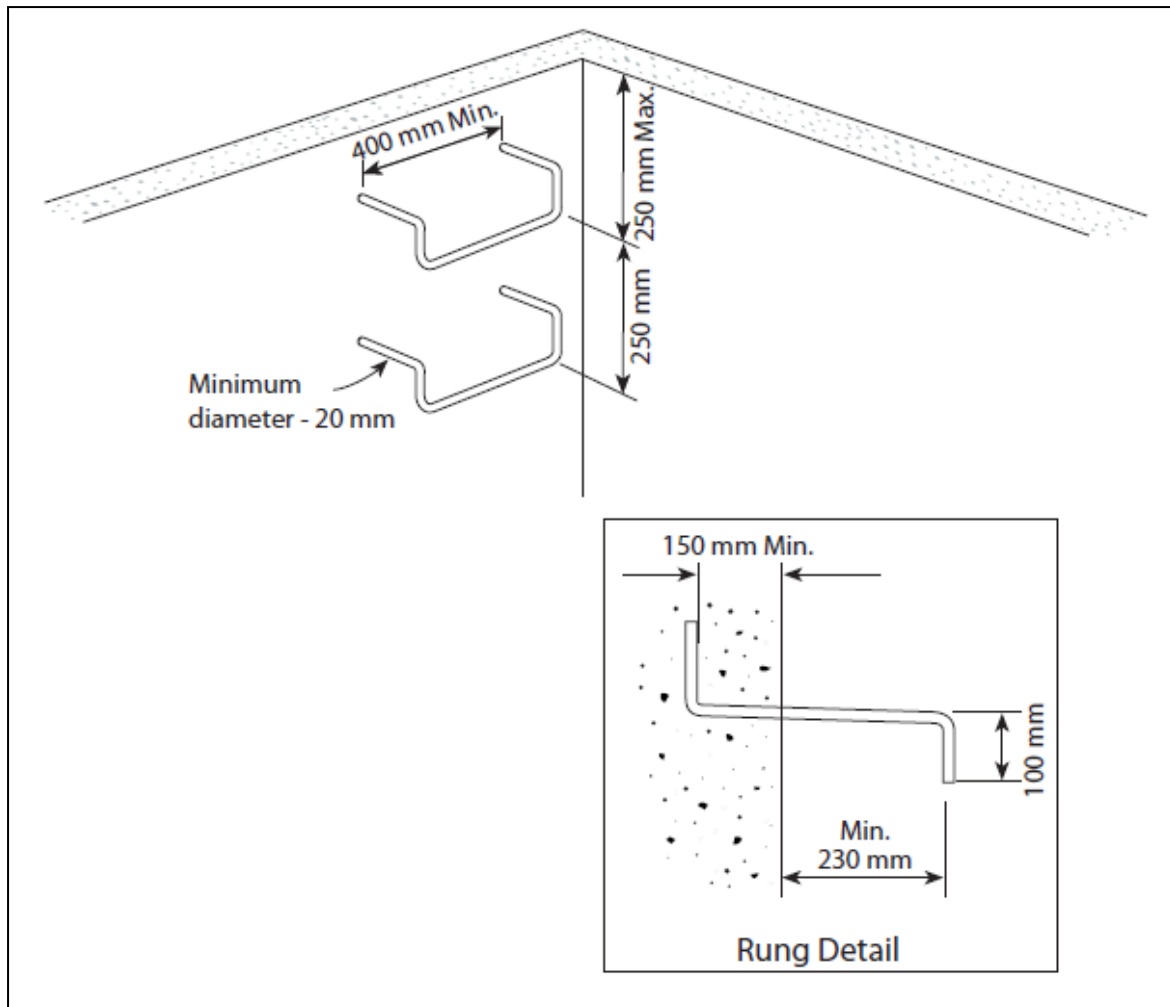
1. Ladder feet may be braced at landing or to the structure or equipment. (See Std. Dwgs. M-ST-6004-01 and M-ST-6004-02).
2. In grated areas, the ladder shall be supported directly on the structural support beams (structural support beams supporting the grating) and the adjacent grating shall be cut around the ladder feet and properly banded.
3. Ladders shall not be supported directly on deck plate, unless there is a structural support member located directly under that plated area.
4. Fabricate ladder 300 mm longer at base than anticipated length required. Trim base at installation.

4.4.3 Individual Rung Ladders

1. See Figure 4.5.
2. Ladder rungs should be made of steel (rebar is not permitted), protected from corrosion with slip resistant material. The preference is to use non-corrosive materials.
3. The individual circular bar rungs shall be designed to prevent the foot from sliding off the end. See Figure 4.5.
4. The design load shall be determined by the anticipated usage, but not less than a single concentrated live load of 150 kg.
5. Rungs welded to side of columns and towers are similar to those shown in Figure 4.5. The ends of each rung welded to the supporting structure shall be designed to support the maximum load on the rung.
6. Individual circular bar rungs may be attached directly to a bulkhead, tank or steel structure and used as a vertical ladder provided that the change in vertical height is 6000 mm or less, and all design requirements listed in Section 4.3 are satisfied. If the change in vertical height exceeds 6 m rest platforms shall be provided as per Section 4.5.3.
7. Individual rung ladders with height between levels greater than 2500 mm shall be provided with ladder cages or other fall protection starting at 2150 – 2500 mm above lower level and going to at least 1100 mm above upper platform level, as per typical ladder cages described in this section. Where ladder is within 1250 mm of base level platform edge bottom section of cage shall be flared to connect to platform guardrail.

Where ladder is greater than 1250 mm from base level platform edge vertical cage bars shall be extended to platform guardrail (See Figure 4.9).

Figure 4.5: Individual Rung Ladder



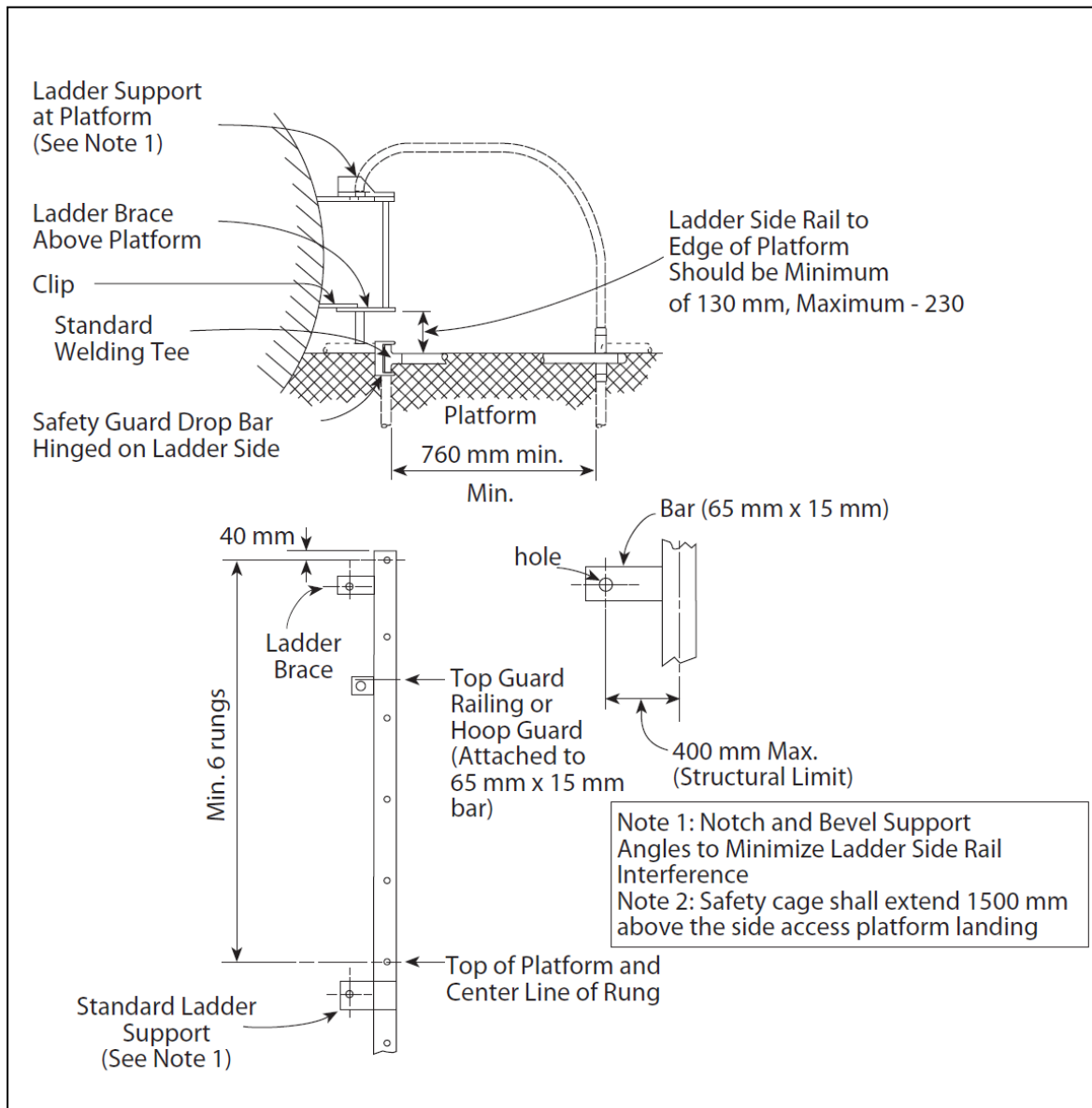
4.4.4 Side Access Ladder Heads

1. The side access ladder head is preferred over step through ladder heads, where structure or equipment is available for supporting ladder stringers directly.
2. Figure 4.6 shows the side access arrangement.

4.4.5 Step Through Ladder Heads

Figure 4.4 shows the step through arrangement.

Figure 4.6: Side Access Ladder Head (Preferred Arrangement)



4.5 FALL PROTECTION FEATURES

4.5.1 Drop Bars or Safety Gates

1. All fixed ladders serving elevations 600 mm or more above ground, platform, or floor level shall be equipped with safety drop bars or safety gates attached as follows:
 - a. Side access ladders shall hinge at the ladder side.
 - b. Front access ladders shall hinge at the right when facing the ladder from the platform side.
2. Drop bars shall not be placed beyond the outer edge of the platform.
3. Figure 4.7 and Figure 4.8 shows the typical arrangement for drop bars.
4. Chains shall not be used in lieu of a drop bar or safety gate.

Figure 4.7: Safety Drop Bars

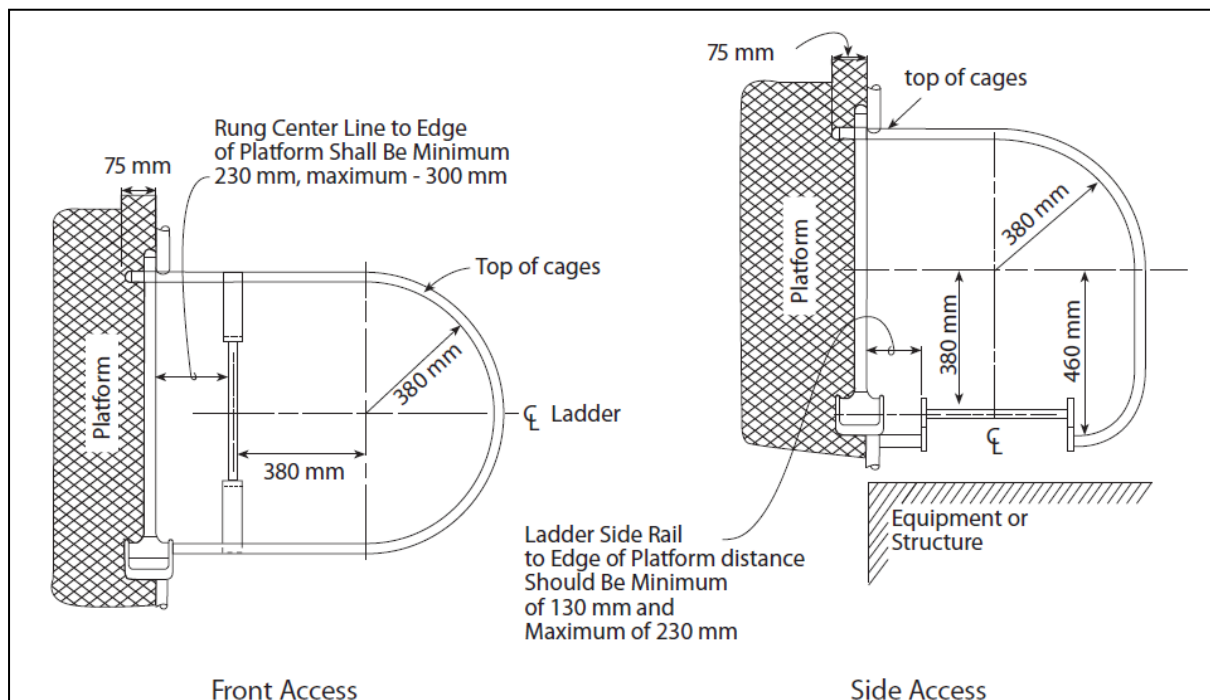


Figure 4.8: Safety Drop Bar Details

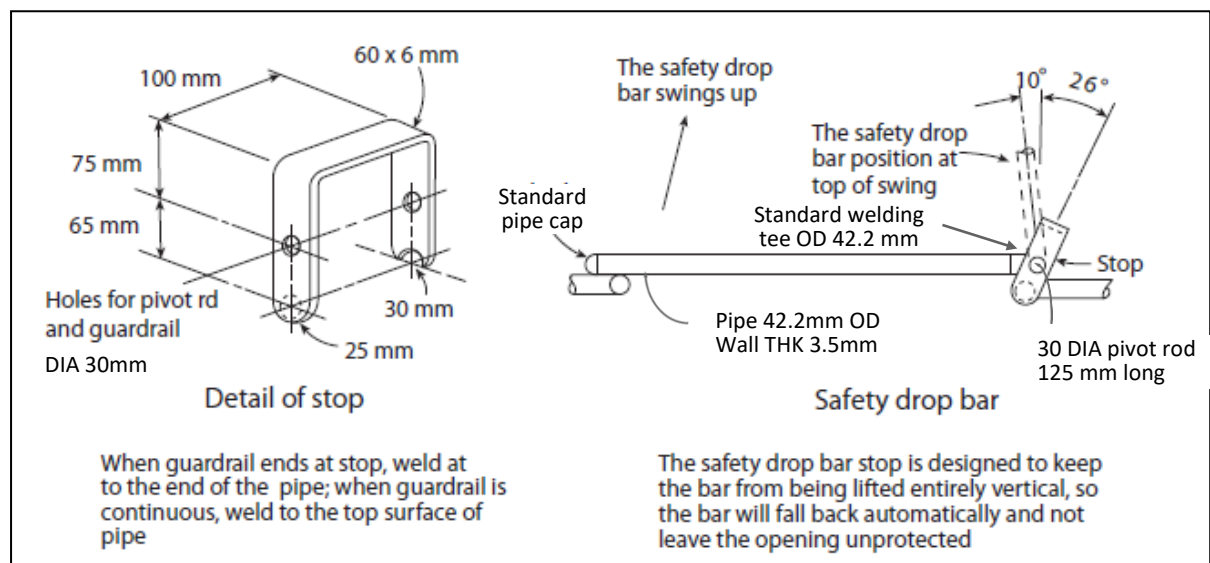
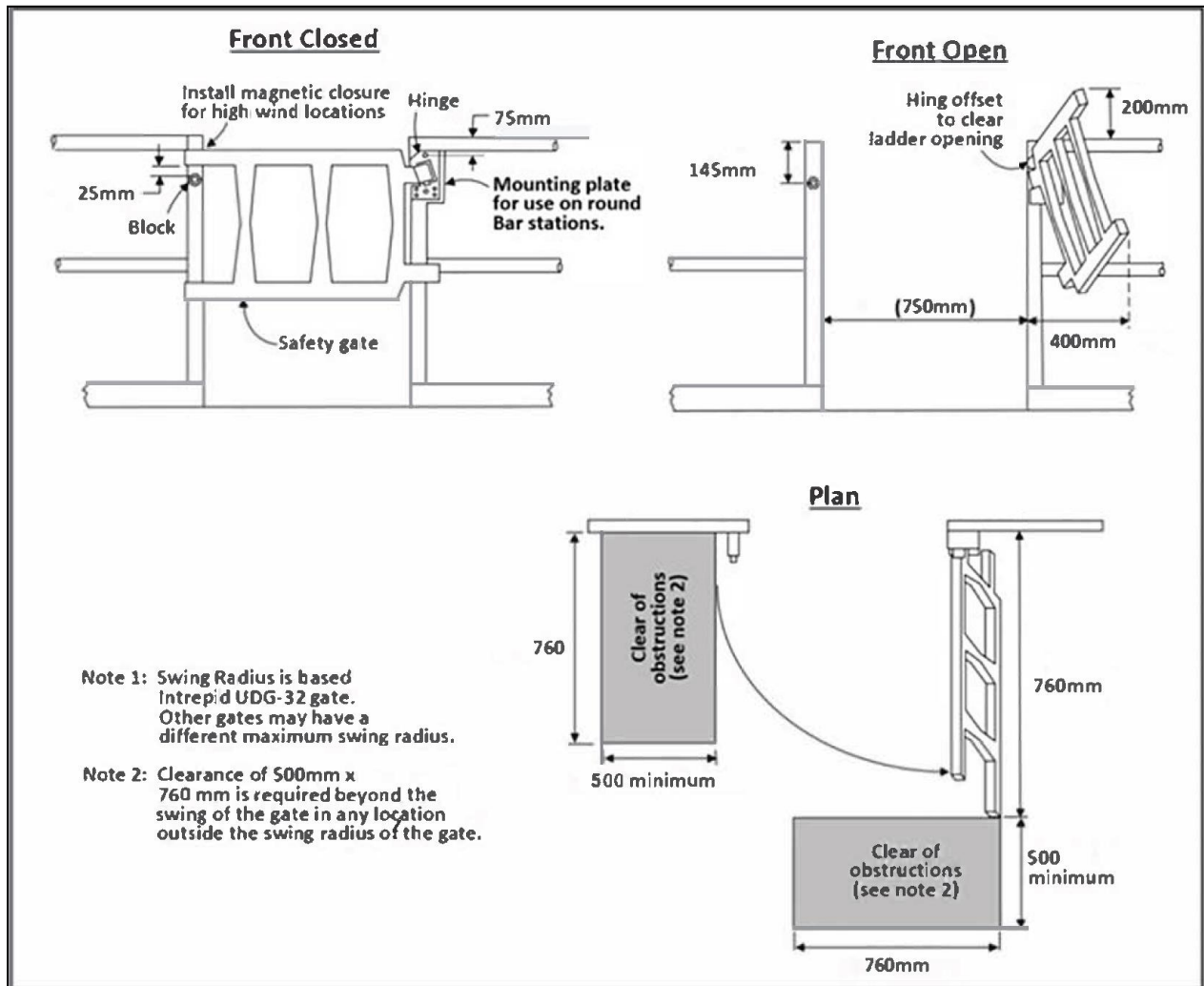


Figure 4.9: Typical Safety Gate Details



4.5.2 Hoop Guards and Ladder Cages

1. Hoop guards shown in Figure 4.7 are required for all fixed ladders serving elevations 1800 mm or more above the ground, existing platform or floor.
2. Hoop guards shall be of minimum 32 mm Sch. 40 pipe.
3. All vertical fixed ladders serving elevations 2500 mm or more above grade level shall be equipped with ladder cages. Exceptions are as follows:
 - a. Unless protected by location, a barrier or additional straps are required where the base of the ladder is less 1250 mm (800 mm from ladder side) from the platform edge when the platform is greater than 2500 mm above floor or grade level.
 - b. Ladders on mobile equipment where such devices interfere with mobility of equipment.
 - c. Ladders on smokestacks, water towers, transmission poles that are used by steeple jacks or riggers, fixed ladders within confined spaces, etc., for occasional maintenance and where such persons are required to use safety harnesses or approved ladder climbing device.

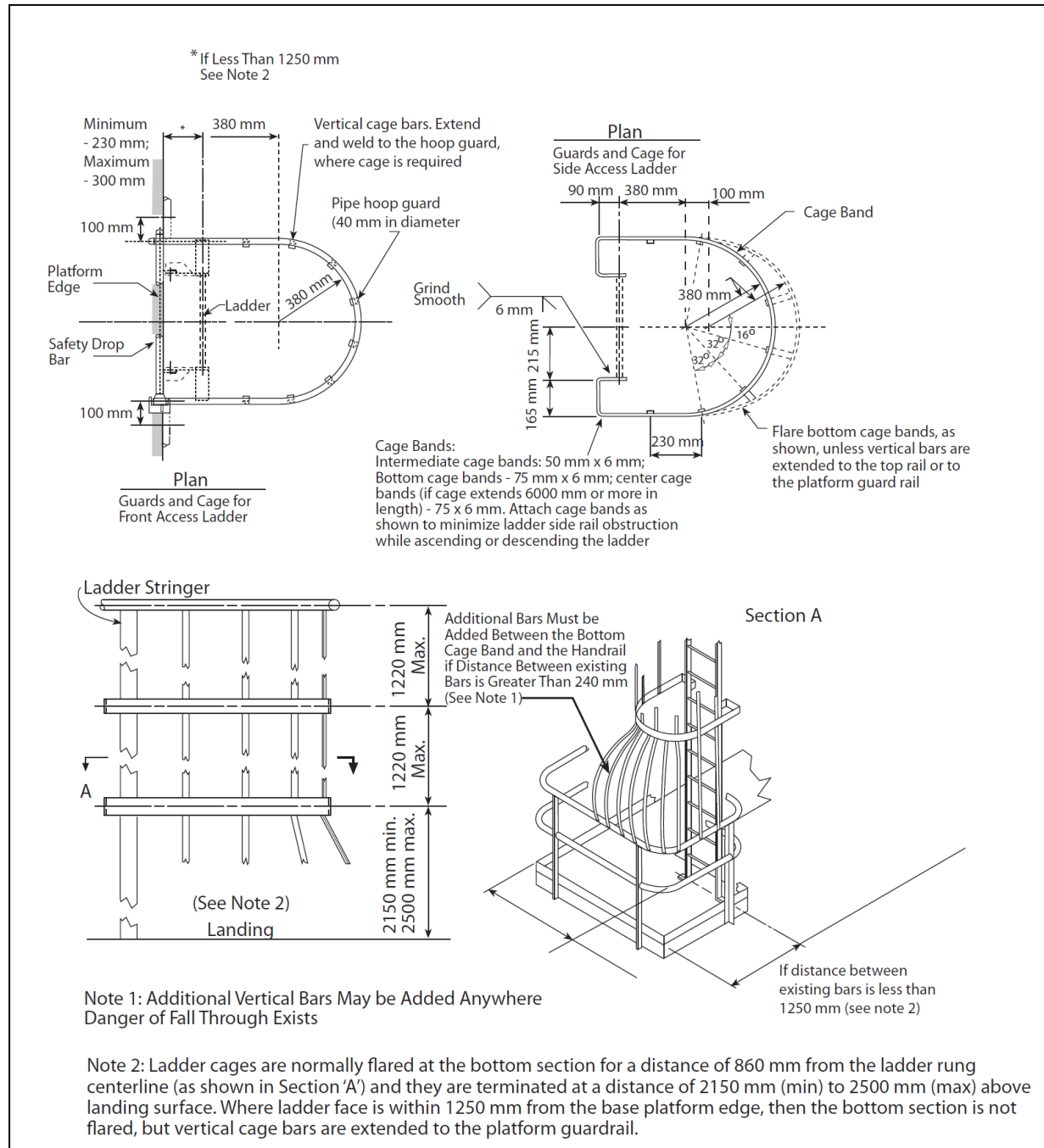
- d. Ladder less than 2500 mm in length, originating from large platforms, such as 3000 mm x 3000 mm, located at elevations 2500 mm or more above grade level.
4. Exceptions require Company approval via the deviation process set forth in the Introduction.
5. Where cages are required, they shall have a hoop guard as an integral part of the cage at the top of the cage.
6. Figure 4.9 shows typical ladder cage arrangement.
7. Cages used on vertical ladders equipped with side step landings shall extend at least 1500 mm above the side step landing with the cage opened on the side facing the landing.

4.5.3 Additional Fall Protection

1. Ladders located within 1200 mm of deck edges shall be provided with additional fall protection since the potential fall distance to lower deck levels or overboard could be much greater than the actual ladder height..
2. When a ladder is equipped with a standard ladder cage, vertical bars shall be provided between the bottom of the cage and the top handrail in either of the following instances:
 - a. The platform at the base of the ladder is greater than 3000 mm above deck or grade level and the base of the ladder is less than 1200 mm from the platform edge (measured from the rung centerline to the platform edge in front of the ladder, or from the stringer to the nearest platform edge at the side of the ladder).
 - b. A person could fall into dangerous equipment or hazards (e.g., hot surfaces, rotating equipment).
3. If the distance between the vertical bars provided, (as per item 2), is greater than 240 mm, additional vertical bars shall be added.
4. If vertical bars are required on either one or both sides of the ladder, a minimum of five vertical bars shall be provided. These bars shall extend a minimum horizontal distance of 1200 mm at the sides of the ladder, measured along the top handrail from the ladder stringer.
5. If vertical bars are required behind the climber only, they shall extend 1200 mm minimum to either side of the ladder centerline, measured along the top (hand) rail.
6. Provide a minimum 2000 mm headroom clearance under the extended vertical bars where access is required.
7. As an alternative to item 2, or if there is no safety cage, the following railing modifications for ladders located within 1200 mm of deck edges shall be made:
 - a. The height of the railing at the base of the ladder shall be increased to 760 mm below the top handrail of the upper platform being accessed.
 - b. The railing shall be extended for 1200 mm on both sides of the ladder centerline behind the climber's space.
 - c. Additional intermediate rails may be required to ensure that there is no vertical gap greater than 380 mm between the elevated railing.
 - d. Railing that has been increased in height may require additional reinforcement to meet the load-bearing requirements of Safety in Designs Section 2.
 - e. If the ladder can move (e.g., rotate because it is mounted on the side of a crane cab), the increased handrail height of the non-moving handrail shall extend 1200

mm past the ladder centerline at any possible location where the ladder may come to rest.

Figure 4.10: Ladder Cages



4.5.4 Rest Platforms for Ladders

1. Long vertical ladders shall be built in offset sections (relative to the centerline) with rest platforms every 6000 mm maximum. Where possible platforms should be located so the ladder flights are equal or located so that the shortest flight is at the highest elevation.
2. The minimum dimensions of ladder landings on rest platforms are 1800 mm by 900 mm.
3. Rest platforms shall be enclosed by standard railing and toeboard on open sides.

4. Figure 4.10 shows typical ladder rest platform arrangement.

Figure 4.11: Offset Fixed Ladder Sections

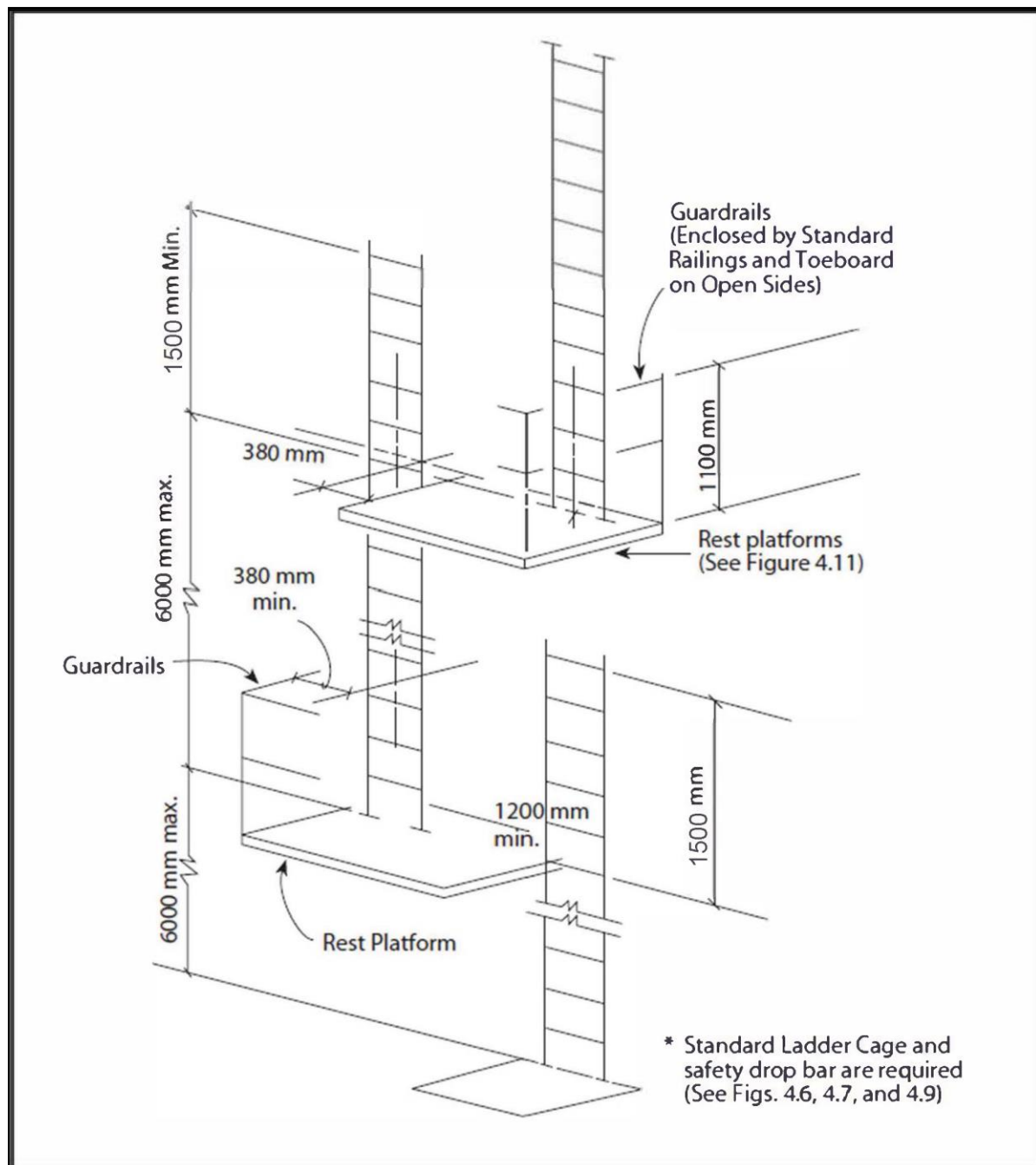


Figure 4.12: Minimum Dimensions for Ladder Landings or Rest Platforms

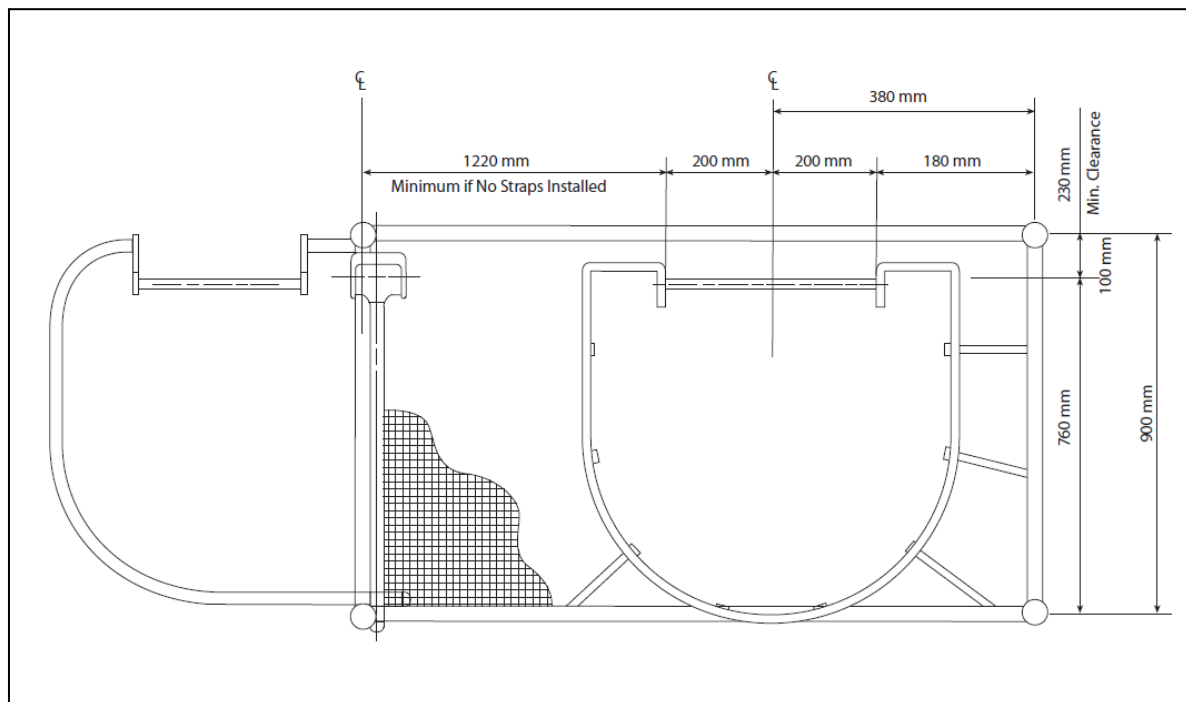
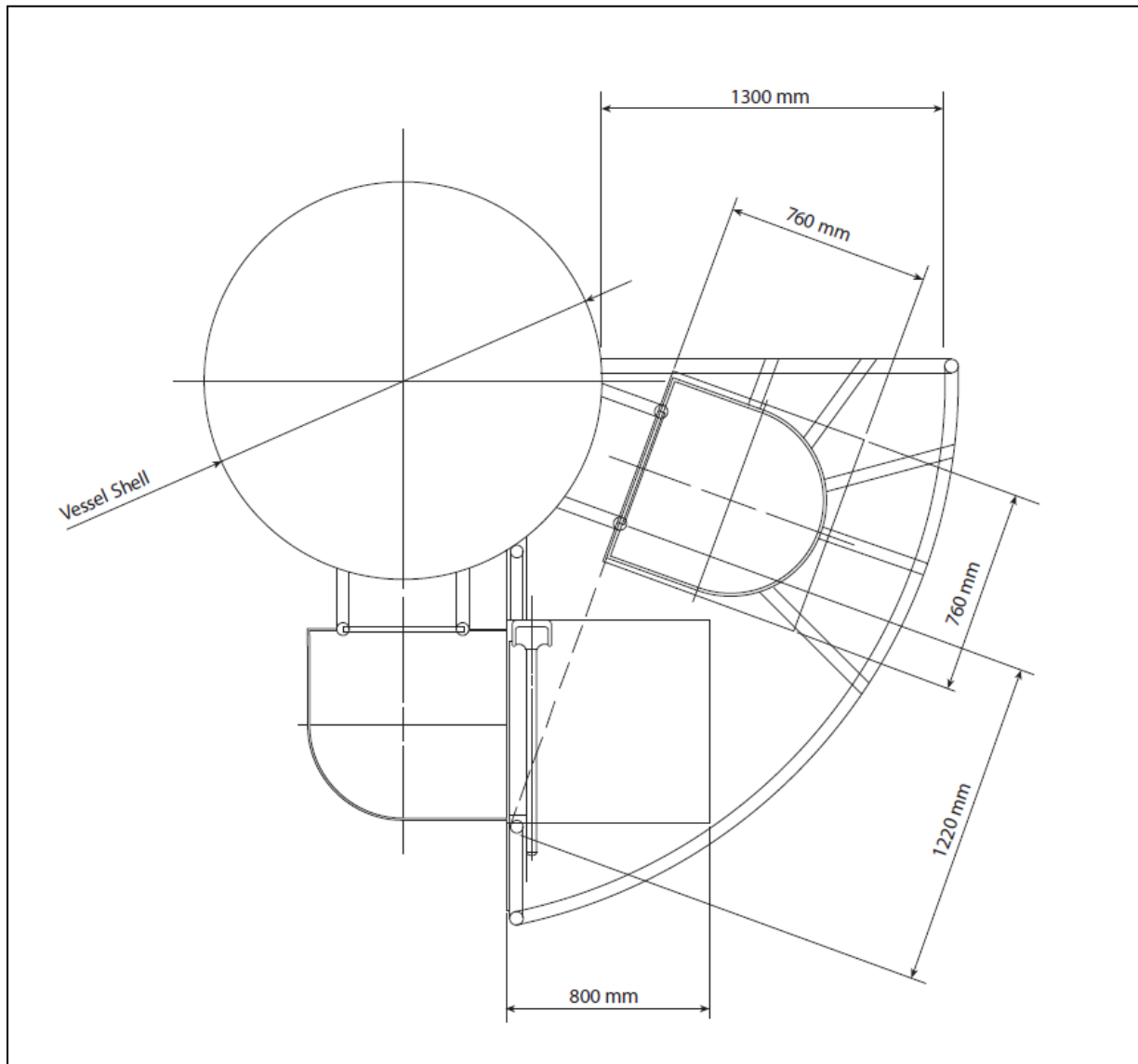


Figure 4.13: Minimum Dimensions for Ladder Landings at Platforms



SECTION 5 - GUARDS: MECHANICAL, HOT SURFACE AND CHEMICAL SPRAY

5.1	SCOPE	101
5.2	REFERENCES	101
5.2.1	Company Documents.....	101
5.2.2	Industry Codes and Standards	101
5.3	GENERAL AND DESIGN REQUIREMENTS FOR MACHINERY GUARDS	101
5.3.1	Conditions That Require Guarding of Exposed Parts.....	101
5.3.2	Design Requirements for Standard Guards	102
5.4	APPROVED MATERIALS FOR GUARDS	102
5.4.1	Metal or Wood Guards	102
5.4.2	Wood Guards	105
5.5	GUARDING FOR CONVEYORS AND RELATED EQUIPMENT	105
5.6	TYPICAL FABRICATION ARRANGEMENTS FOR GUARDS	105
5.7	PUMPING UNIT GUARDS	113
5.7.1	Requirements for Pumping Unit Guards	113
5.7.2	Personnel Protection	113
5.7.3	Attractive Nuisance Prevention	114
5.7.4	Typical Pumping Unit Guards — Suggested Fabrication Details.....	114
5.8	REQUIREMENTS FOR ABRASIVE WHEEL GUARDS	116
5.9	PROTECTING PERSONNEL FROM HOT OR COLD SURFACES	117
5.9.1	Hot Surfaces	117
5.9.2	Cold Surfaces.....	118
5.9.3	Surface Guards — Suggested Fabrication Details.....	118
5.10	PROTECTING PERSONNEL FROM CHEMICAL SPRAYS AND SAMPLE STATIONS.....	119
5.10.1	Protection Requirements.....	119
5.10.2	Chemical Spray Guards — Suggested Fabrication Details	120

5.1 SCOPE

Section 5 provides guidance for the design and use of machinery guards.

Designs for steel construction are included in this section.

5.2 REFERENCES

5.2.1 Company Documents

Standard Specifications

IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers
IRM-SU-2634-TCO	Thermal Insulation for Cold Lines, Vessels and Exchangers
IRM-SU-3865-TCO	Thermal Insulation for Hot Storage Tanks

5.2.2 Industry Codes and Standards

Industrial Safety Regulations for Hazardous Production Facilities in the Oil and Gas Industry, approved by the RoK Investment and Development Minister's Order No 355 of 30.12.2014

American National Standards Institute/American Society Of Mechanical Engineers (ANSI/ASME)

ASME B20.1-2009 Safety Standard for Conveyors and Related Equipment

American Petroleum Institute (API)

API RP 11ER Recommended Practice for Guarding of Pumping Units — 2009

Additional References

ETC (Energy Technology Company): Insulation and Refractory Manual (Section 100).

ETC (Energy Technology Company): Standard Drawing GC-K-99519: 'Standard Guard for Flexible Couplings'.

5.3 GENERAL AND DESIGN REQUIREMENTS FOR MACHINERY GUARDS

5.3.1 Conditions That Require Guarding of Exposed Parts

1. All potentially hazardous machinery and other equipment installations, and heat radiation sources and all exposed moving parts of machinery that could cause injury or harmful impact, if not guarded by equipment or by location and inadvertently contacted by personnel, shall be guarded or protected by shields. All moving parts of machinery that could cause injury if inadvertently contacted by personnel and that are not guarded by equipment or by location shall be guarded if located as follows:
 - a. Within 2500 mm vertical height of floors, stairways or platforms;
 - b. Within 400 mm horizontal distance of floors, platforms, walkways, stairs, or ladders.

Note: This excludes seal areas on pumps. It is important to have a line of sight to the seal. If seal openings are larger than (180 x 130 mm) then a guard should be installed with a port to be able to see the seal area.
2. Some moving parts may require guarding even though located greater than 2500 mm of vertical height or greater than 400 mm of horizontal distance still may require guards, because of hazards when failure occurs – such as a broken drive chain or belt which may fall onto platform or walkway.
3. If potential exists for personnel performing maintenance work to come in close proximity to the equipment, it should be guarded.

4. Typical hazardous moving parts are:
 - a. rotating equipment such as shafts, pulleys, gears, couplings, and flywheels
 - b. rotating equipment that may create flying particles such as grinders and milling machinery
 - c. reciprocating equipment such as pistons and connecting rods
 - d. conveyor belts and drive chains
 - e. in-running rolls and screws
 - f. mixing equipment
5. Design of protective shields and other guards should comply with the purpose of equipment operations as well as with operational conditions where inadvertent contacts of personnel with exposed moving parts of machinery cannot be excluded.

5.3.2 Design Requirements for Standard Guards

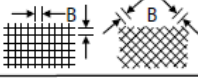
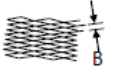
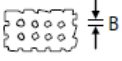
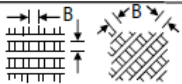
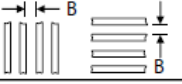
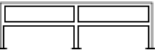
1. Guards shall:
 - a. be built according to recognized standards of construction and performance.
 - b. be securely fastened and sturdy enough to support impact load of personnel falling against guard.
 - c. be constructed so that the hazard is contained within the guard and to protect hands and fingers.
 - d. Be sturdy to withstand vibration forces, deflection, and to prevent moving parts from rubbing together if struck as a result of contact by personnel.
2. Guards shall:
 - a. contain hazard resulting from failure of any moving part.
 - b. minimize need for removal of guard for routine inspection and lubrication or should be supplied with removable, sliding, or hinged sections for routine maintenance or inspection.
3. Guards shall not:
 - a. create a hazard of their own (free of sharp edges and burrs and not a bumping or tripping hazard).
 - b. interfere with the operation of equipment or machinery.
4. Where machinery or equipment is lubricated continuously while in motion, lubrication fittings shall be stationary and extended a minimum of 300 mm from the moving parts or extended outside of the guard unless the fitting extends into a walkway and becomes a potential tripping hazard..

5.4 APPROVED MATERIALS FOR GUARDS

5.4.1 Metal or Wood Guards

1. Acceptable guard materials shall be as specified in Figure 5.1.
2. Acceptable fastening methods shall be as specified in Figure 5.2.

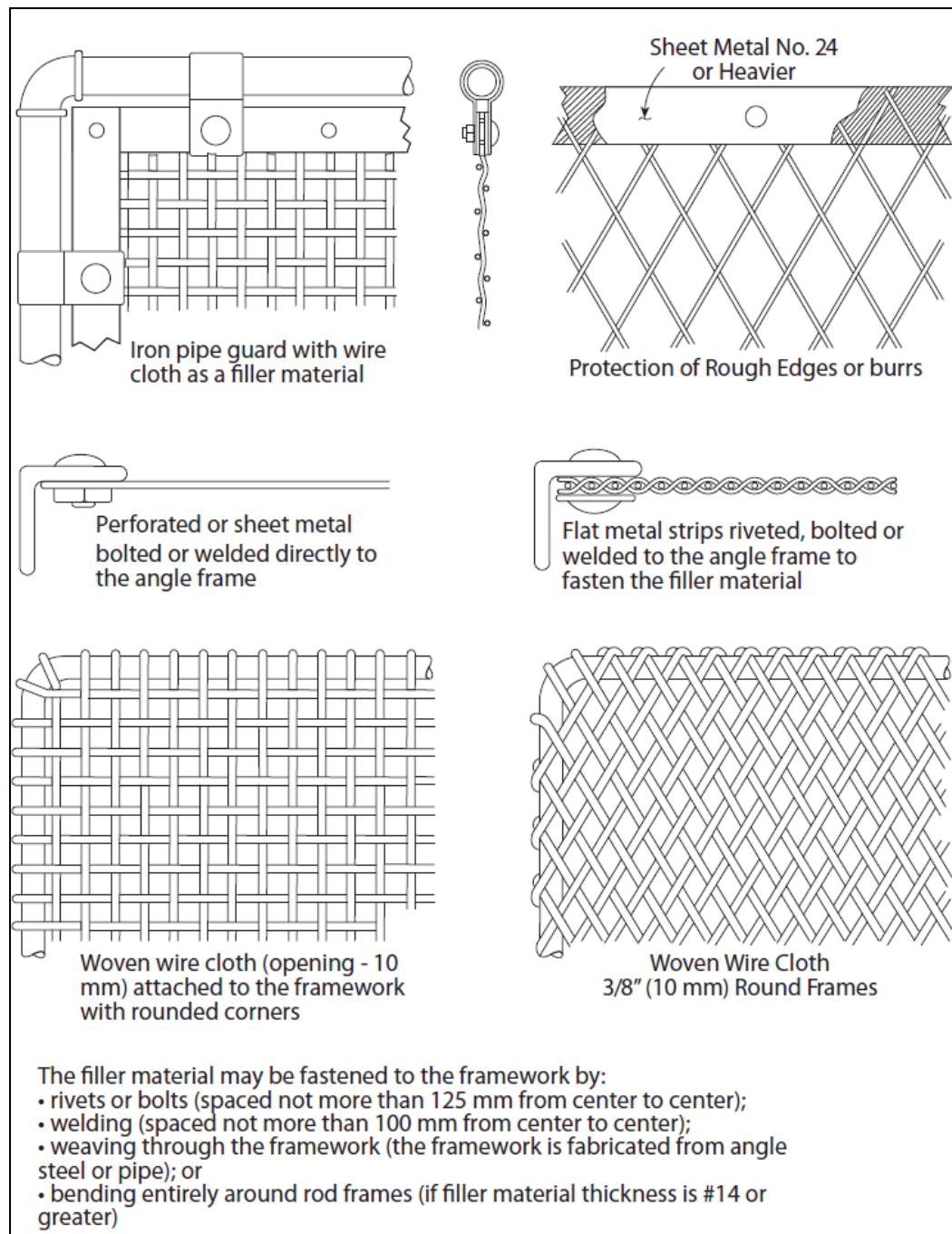
Figure 5.1: Guard Filler Material

Guard Material Specification			
Size of Filler Materials			
Material	Clearance From Guarded Part at All Points	Largest Mesh or Opening Allowable for guard filler materials	Minimum Height of Guard From Floor or Platform Level
Woven Wire 	Under 50 mm 50 mm - 100 mm 100 mm - 380 mm	10 mm 25 mm 50 mm	2150 mm 2150 mm 2150 mm
Expanded Metal 	Under 100 mm 100 mm - 380 mm	15 mm 50 mm	2150mm 2150mm
Perforated Metal 	Under 100 mm 100 mm - 380 mm	15 mm 50 mm	2150 mm 2150 mm
Sheet Metal 	Under 100 mm 100 mm - 380 mm	-	2150 mm 2150 mm
Wood or Metal Strips Crossed 	Under 100 mm 100 mm - 380 mm	10 mm 50 mm	2150 mm 2150mm
Wood or Metal Strips Not Crossed 	Under 100 mm 100 mm - 380 mm	15 mm 50 mm	2150 mm 2150 mm
Plywood or Equivalent 	-	-	2150 mm
Standard Railing 	Min. 380 mm Max. 500 mm	-	800 - 1000 mm
Plastic 	Under 100 mm 100 mm - 380 mm	15 mm 50 mm	2150 mm 2150 mm
Solid Wood 	-	-	2150 mm

*Tensile Strength of 0.0360 kg-force per square centimeter

Other material may be used if equivalent strength and protection are provided. Stronger and heavier gauge material may be required for vibration, chemical attack, or other exceptional stress. Wood guards shall not be used except where the presence of fumes or other manufacturing conditions would cause rapid deterioration of metal guards or where extreme heat or cold would make metal guards undesirable.

Figure 5.2: Methods of Fastening Filler to Frame



3. Materials for framework of guards shall be metal angle 25×25×3 mm, 10 mm solid metal rod, or metal construction of equivalent strength.
4. Guards of woven wire (with cloth) or expanded metal (or sheet metal) in a frame with a total area of more than 0.50 square meters shall have additional reinforcement.
5. Guards shall have rigid braces every 900 mm maximum spacing to a fixed part of the machinery or building structure. Where the guard may contact moving parts or equipment/machinery, additional strength or reinforcement may be required.

6. The framework of guards fastened only to the floor or working platform shall consist of metal angle (40×40×3 mm) metal pipe (50 mm outside diameter) or metal construction of equivalent strength. The framework shall be rigid for all probable loading conditions.
7. Rectangular guards shall have minimum four upright frame members which shall be securely fastened to fixed equipment or floor. Cylindrical guards shall have a minimum three supporting members which shall be securely fastened to fixed equipment or floor.
8. The height of guardrails shall be determined by dimensions of moving parts. The height of enclosing bottom guard shall be 200 mm; the spacing between other (intermediate) guard bands shall not exceed 40 mm; and the distance between centerlines of adjacent posts shall be not greater than 2500 mm.
9. The height of woven-wire guard shall not be less than 1800 mm. Pieces of machinery that are within 1800 mm in height should be completely enclosed. Dimensions of holes in the posts should not exceed 30 x 30 mm.
10. Guard railing for flywheel guards should be not less than 1500 mm high. On external sides of both pulleys, metal protective shields shall be installed.
11. Extended moving parts of equipment or machinery (including exposed shafting) and any rotating joints shall be enclosed circumferentially.

5.4.2 Wood Guards

Wood guards may be used where manufacturing conditions would cause the rapid deterioration of metal guards, e.g., cooling towers, and where temporary guards may be needed during construction work.

5.5 GUARDING FOR CONVEYORS AND RELATED EQUIPMENT

Guards for conveyors and related equipment should be in compliance with 'Safety Norms and Rules in RoK Oil and Gas Industry'; and ANSI (American National Standards Institute) Standard B 20.1; and Industrial Safety Regulations for Hazardous Production Facilities in the Oil and Gas Industry, approved by the RoK Investment and Development Minister's Order No 355 of 30.12.2014

Note Equipment that starts automatically shall be identified with a warning sign.

5.6 TYPICAL FABRICATION ARRANGEMENTS FOR GUARDS

Suggested Fabrication Details (see the following Figures):

Figure 5.3: Typical Coupling and Shaft Guard

Figure 5.4: Typical V-Belt Guard

Figure 5.5: Typical Service Station Air Compressor Guard

Figure 5.6: Typical Belt and Pulley Guard

Figure 5.7: Counterweight Guards

Figure 5.8: Easily Replaced Guards

Figure 5.9: Engine Fan Guards

Figure 5.10: Guardrail for Flywheel Guard

Figure 5.11: Typical Wire Mesh Type Pumping Unit Guard

Figure 5.12: Typical Rail Type Pumping Unit Guard

Figure 5.13: Grinder Guard

Figure 5.14: Hot Surface Guard – Alternative to insulation

Figure 5.3: Typical Coupling and Shaft Guard

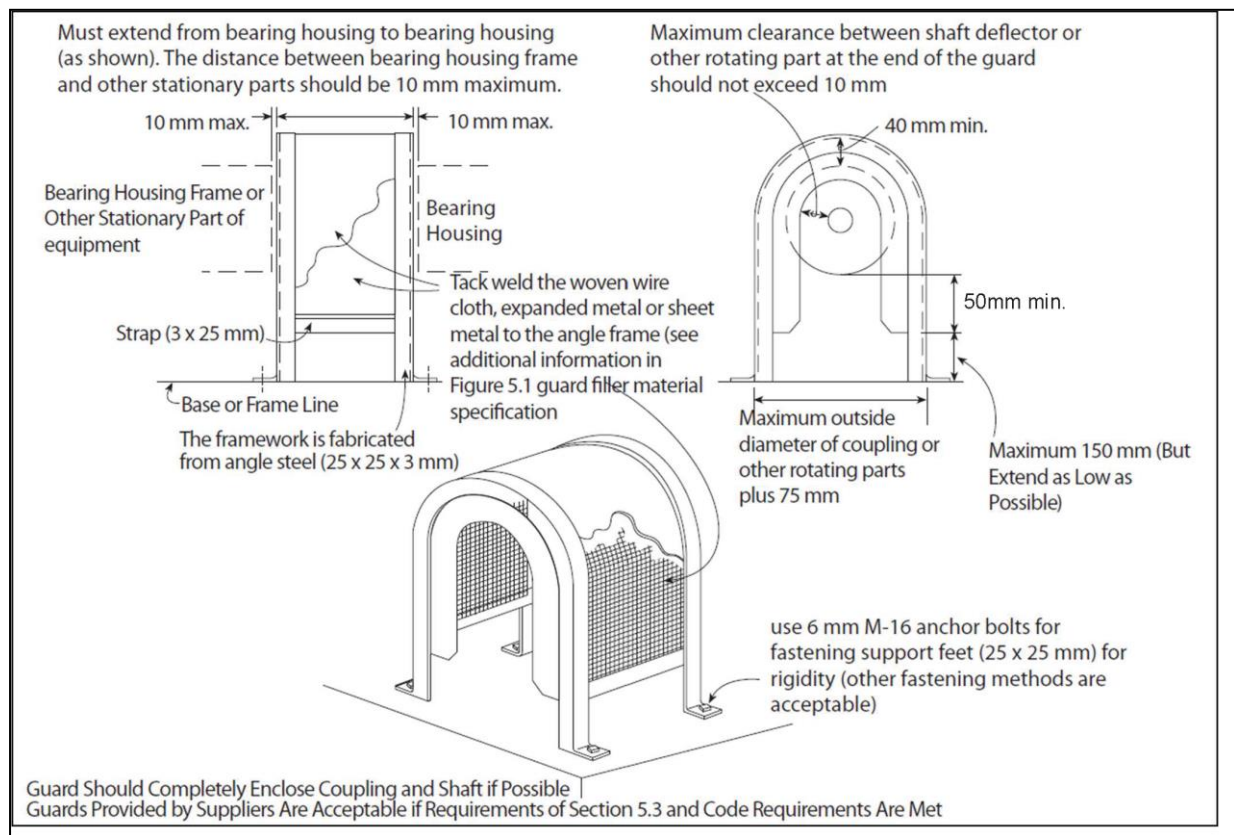


Figure 5.4: Typical V-Belt Guard

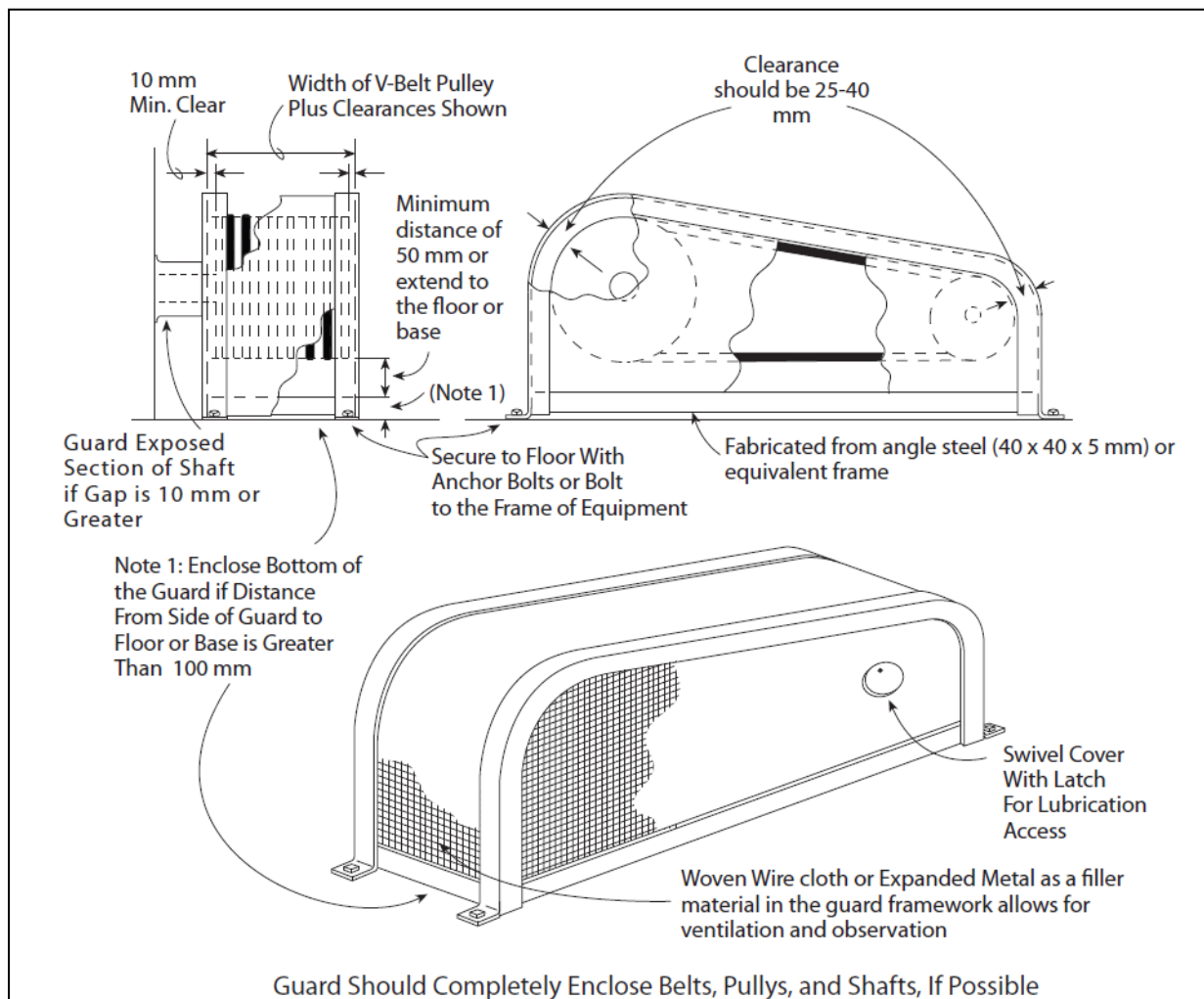


Figure 5.5: Typical Service Station Air Compressor Guard

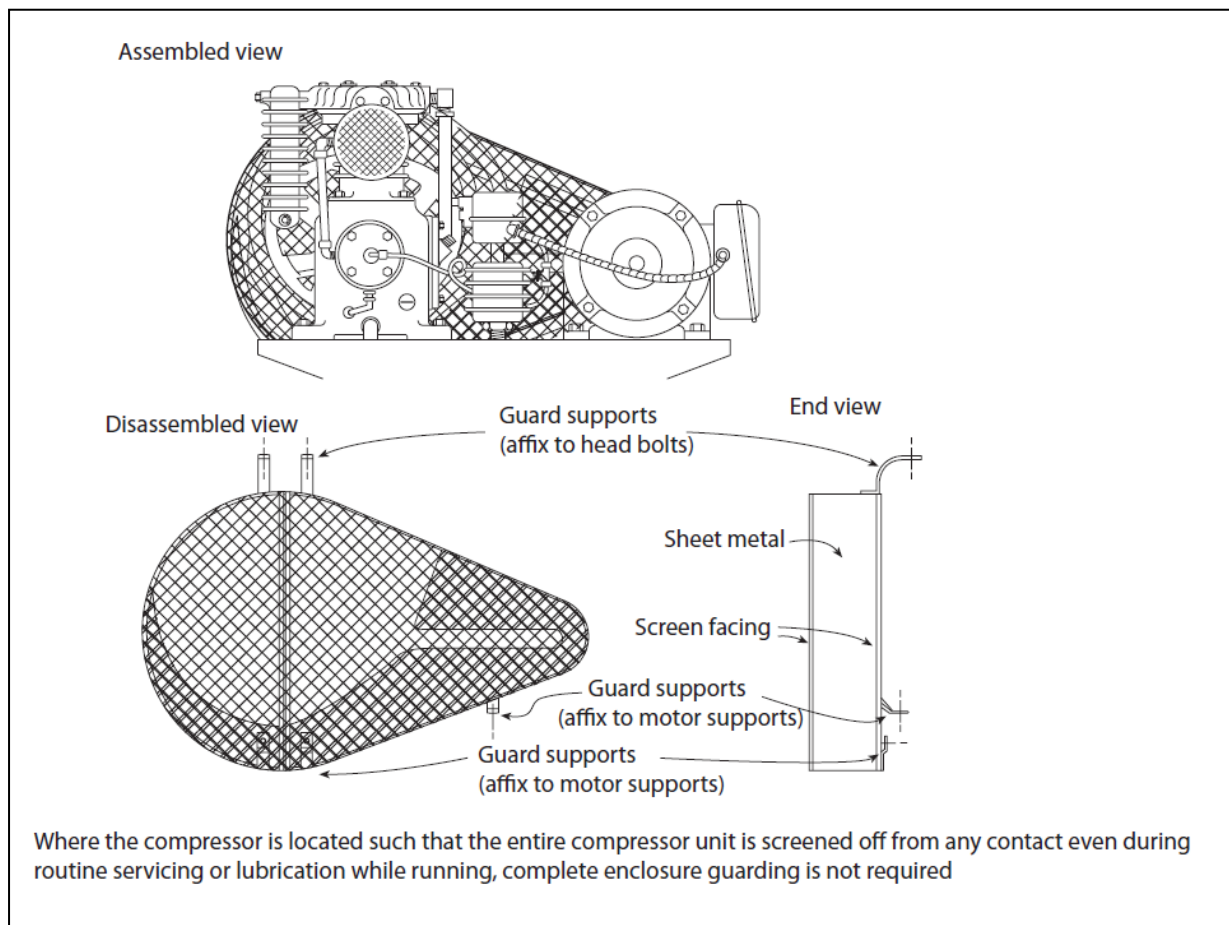


Figure 5.6: Typical Belt and Pulley Guard

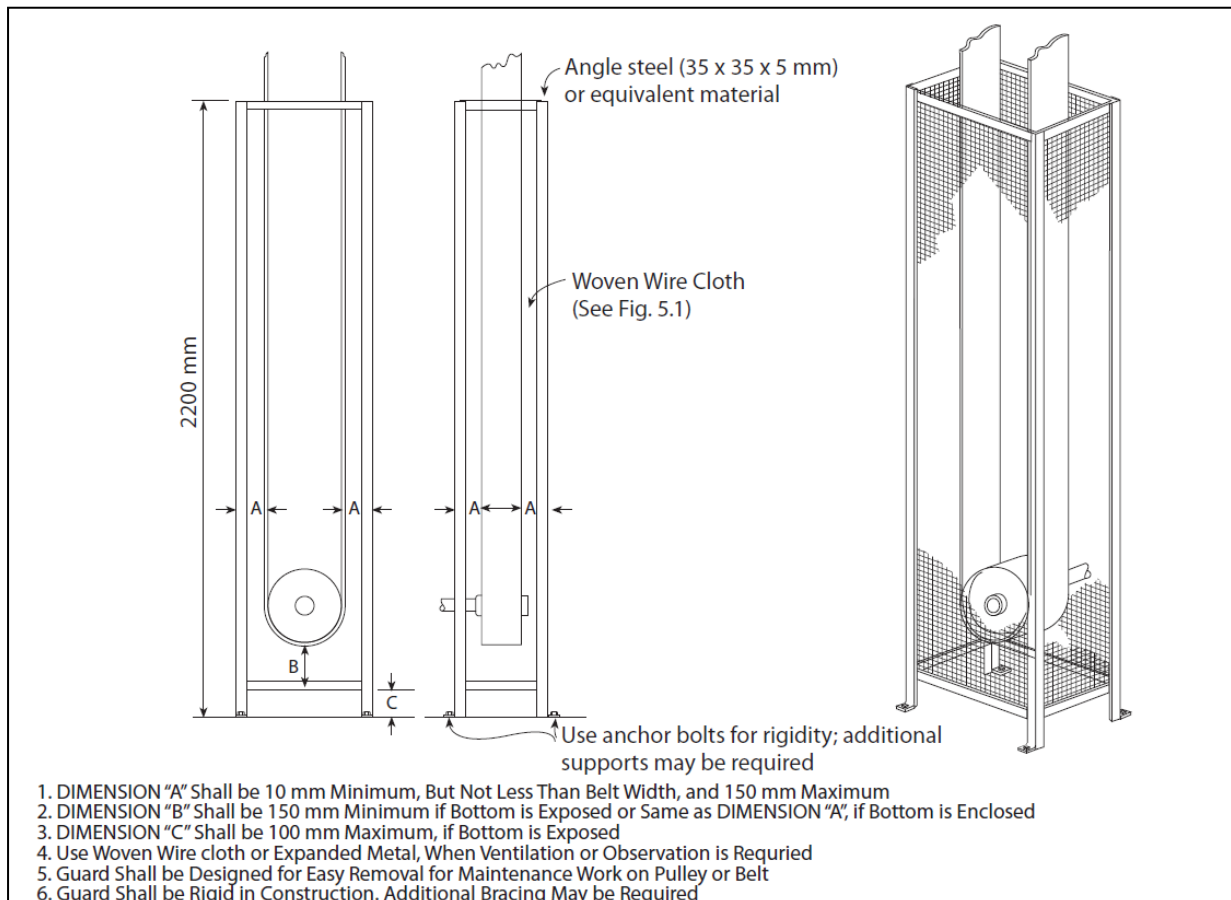


Figure 5.7: Counterweight Guards

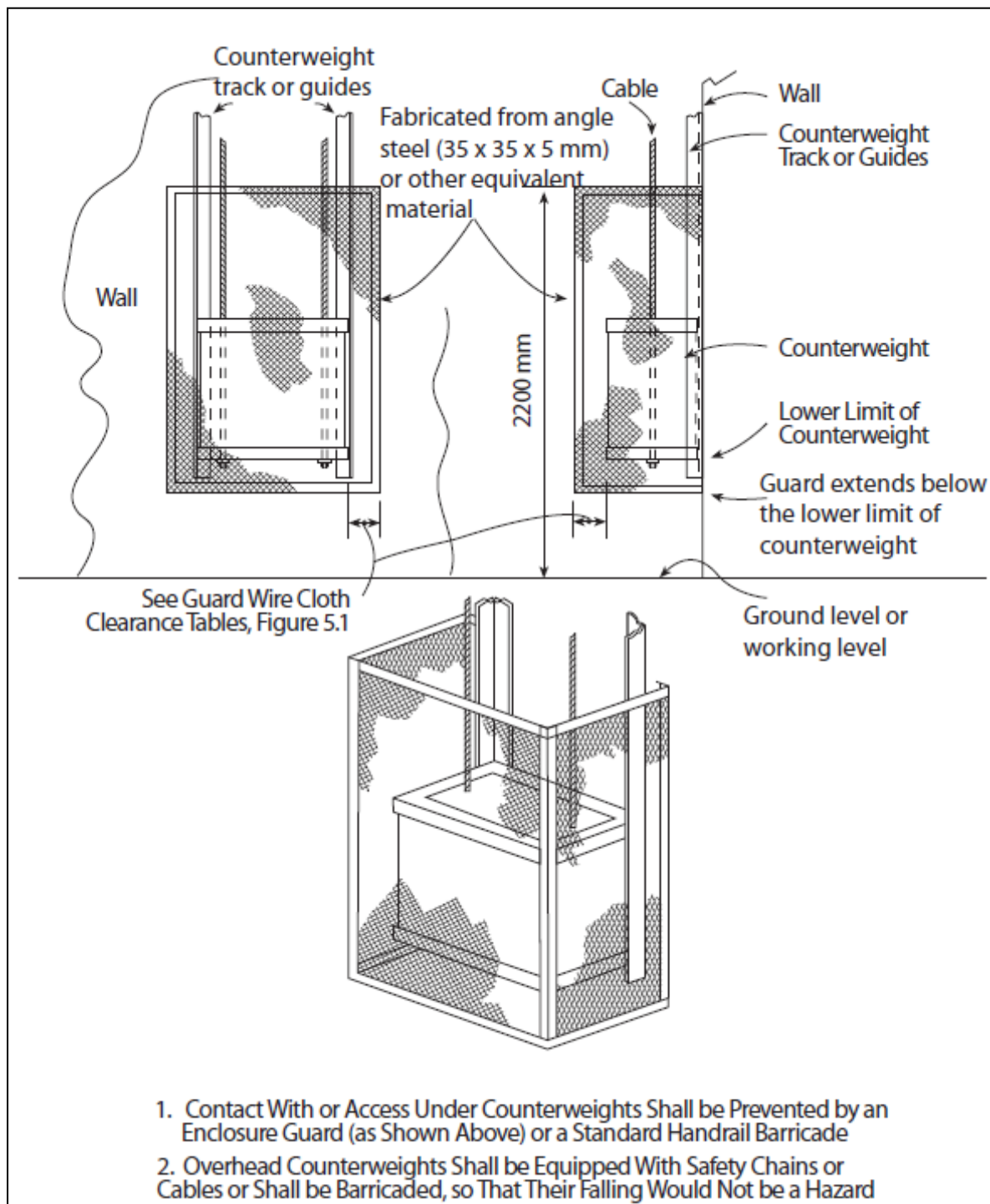


Figure 5.8: Easily Replaced Guards

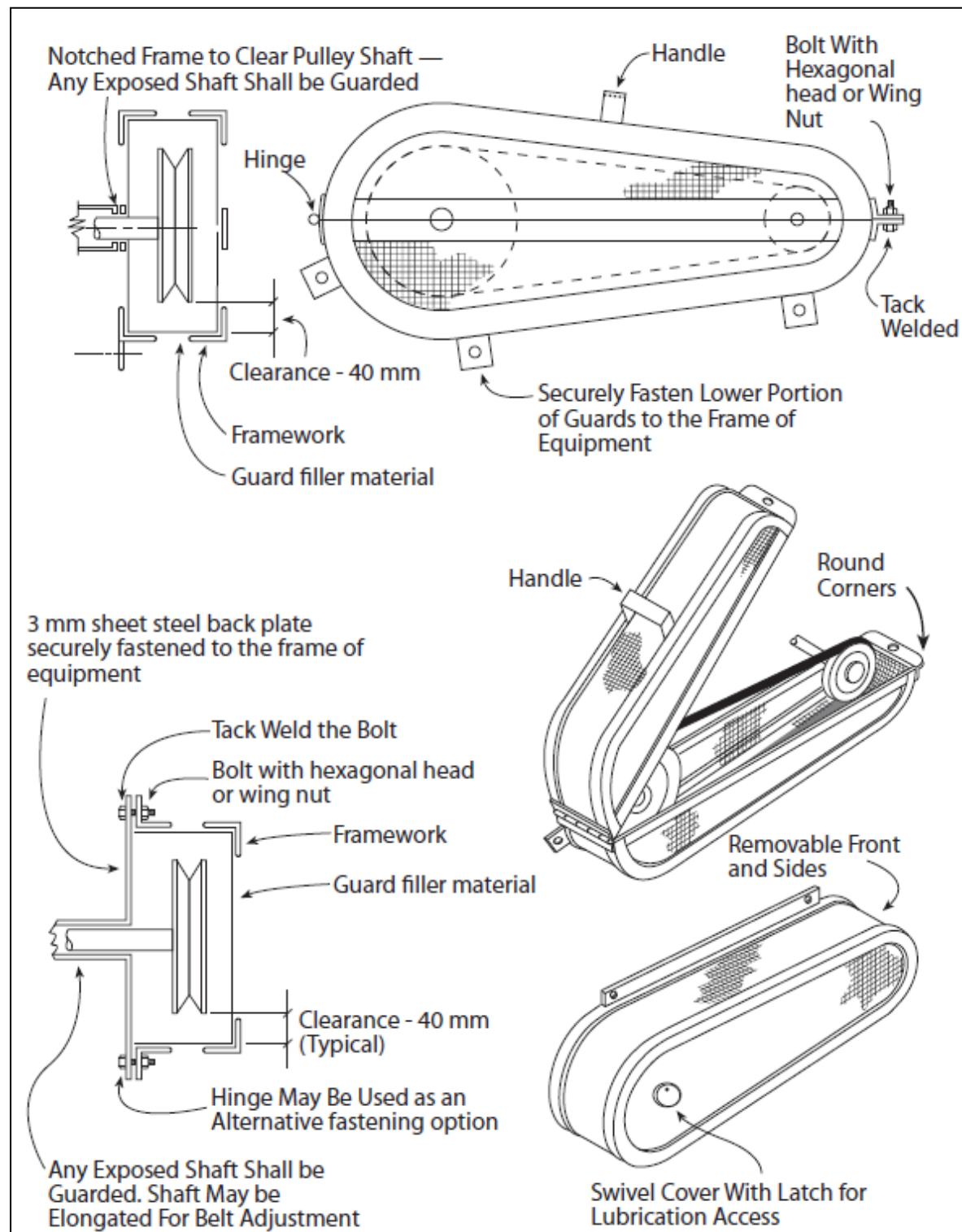


Figure 5.9: Engine Fan Guards

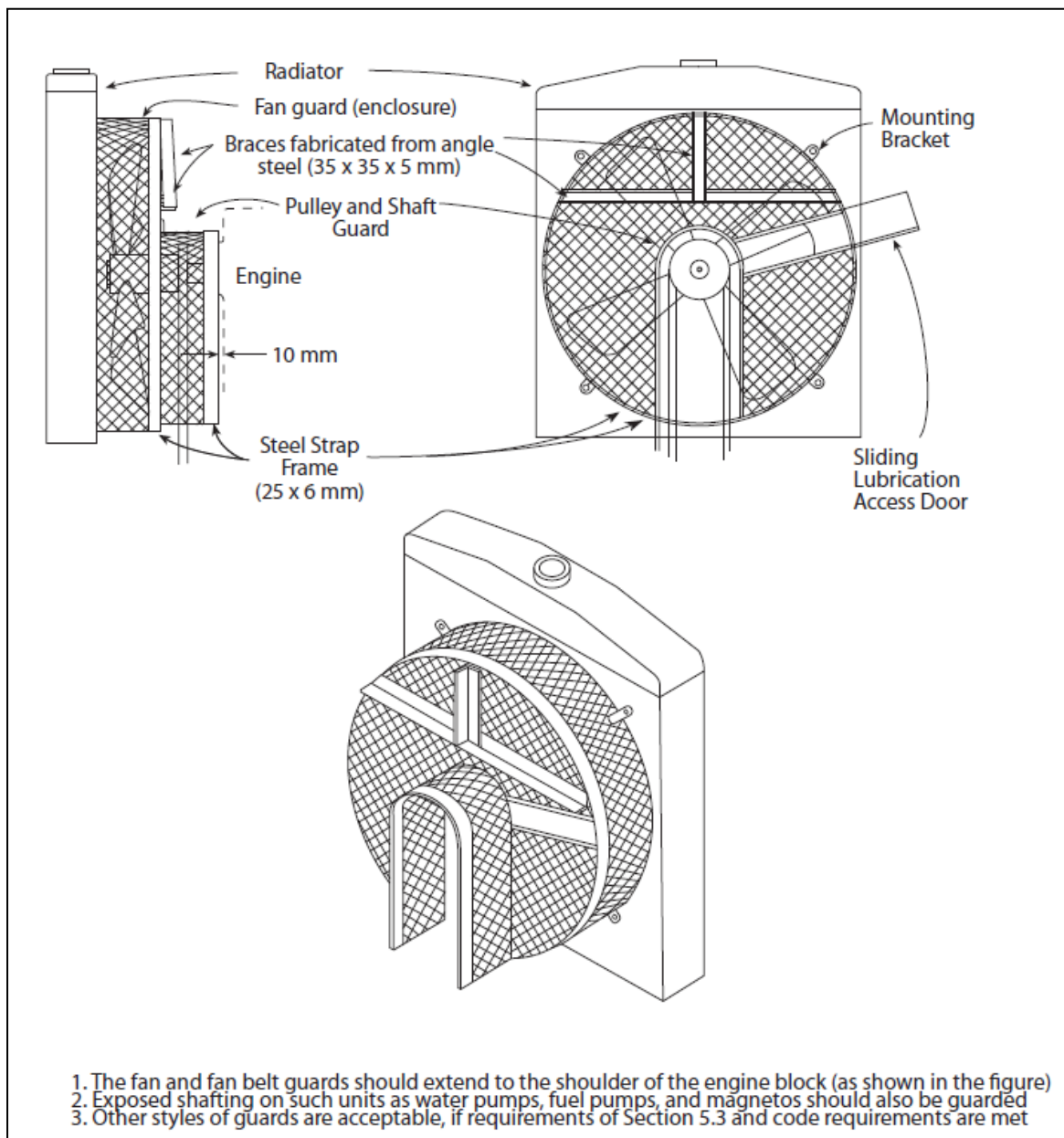
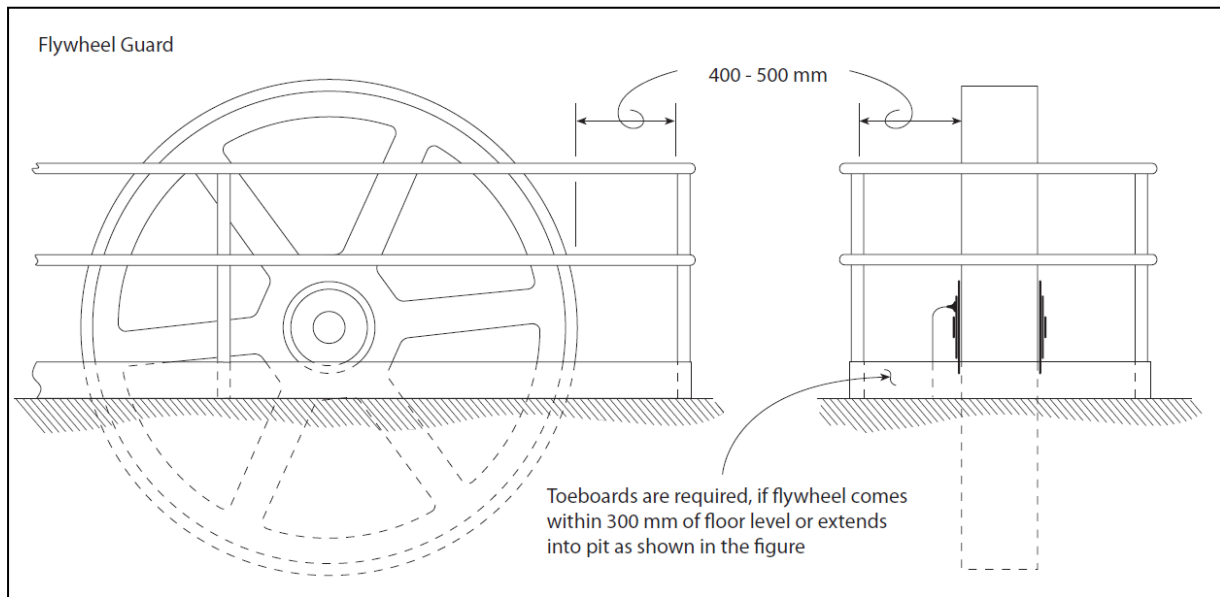


Figure 5.10: Guardrail for Flywheel Guard



Note:

1. Railings shall meet requirements of section 2.3 and 2.4 and shall be placed not less than 400 mm and not more than 500 mm from moving parts of machinery.
2. The use of railings for guard protection should be minimized. Railings do not provide adequate guard protection where moving parts may be thrown out or otherwise moved from the guarded location

5.7 PUMPING UNIT GUARDS

5.7.1 Requirements for Pumping Unit Guards

1. Guards shall be required at pumping wells to protect personnel from mechanical motion of power transmission equipment, prevent livestock from approaching the pumping unit, and prevent attractive nuisance in populated areas.
2. Guards shall also be required for exposed hot surfaces (see Section 5.9).

5.7.2 Personnel Protection

1. For personnel protection from slow moving parts such as pitman and counterweights, a standard railing may be used if:
 - a. design requirements as detailed in Section 2.3 are met; and
 - b. top of railing is at 1100 mm elevation with midrail halfway between top and grade; and
 - c. railing is placed 380–500 mm horizontally from moving part. (See Figure 5.11 and Figure 5.12).
2. This standard railing may be covered with wire mesh to serve as a barrier. Alternatively, a 2100 mm or higher wire mesh fence with 50 x 50 mm maximum mesh size placed 100 – 380 mm horizontally from moving part may be used.
3. For personnel protection from hazardous parts such as belts, pulleys, and shafts, enclosure type mechanical guards shall be used (see Figures 5.3, 5.4, and 5.8).

4. Routine maintenance and operation work shall not be permitted within the guarded area if the equipment is energized.
 - a. Lubrication fittings shall be extended to grade outside of the guarded area.
 - b. Control switches, disconnects, and break control shall be located outside of the guarded enclosure.
5. For livestock barrier, a 1100 mm or higher wire mesh fence may be used. This fence may also serve as personnel protection from slow-moving parts if it is designed for 1.0 kN and is placed 380 -500 mm horizontally from moving part.

5.7.3 Attractive Nuisance Prevention

1. For attractive nuisance prevention, a 2500 mm or higher locked fence may be used around the entire pumping unit or group of units.
 - a. Guard material specified in Figure 5.1 can be used.
 - b. Local codes with more stringent requirements shall be followed.
2. Design shall be sturdy enough to support impact load of persons falling against fence and shall not have gaps which may allow unauthorized entry.
 - a. A secondary exit may be required if main door or gate can be blocked.
 - b. In addition, guarding shall be required for personnel protection from moving parts.

5.7.4 Typical Pumping Unit Guards — Suggested Fabrication Details

Refer to Figures 5.11 and 5.12 for fabrication details:

Figure 5.11: Typical Wire Mesh Type Pumping Unit Guard

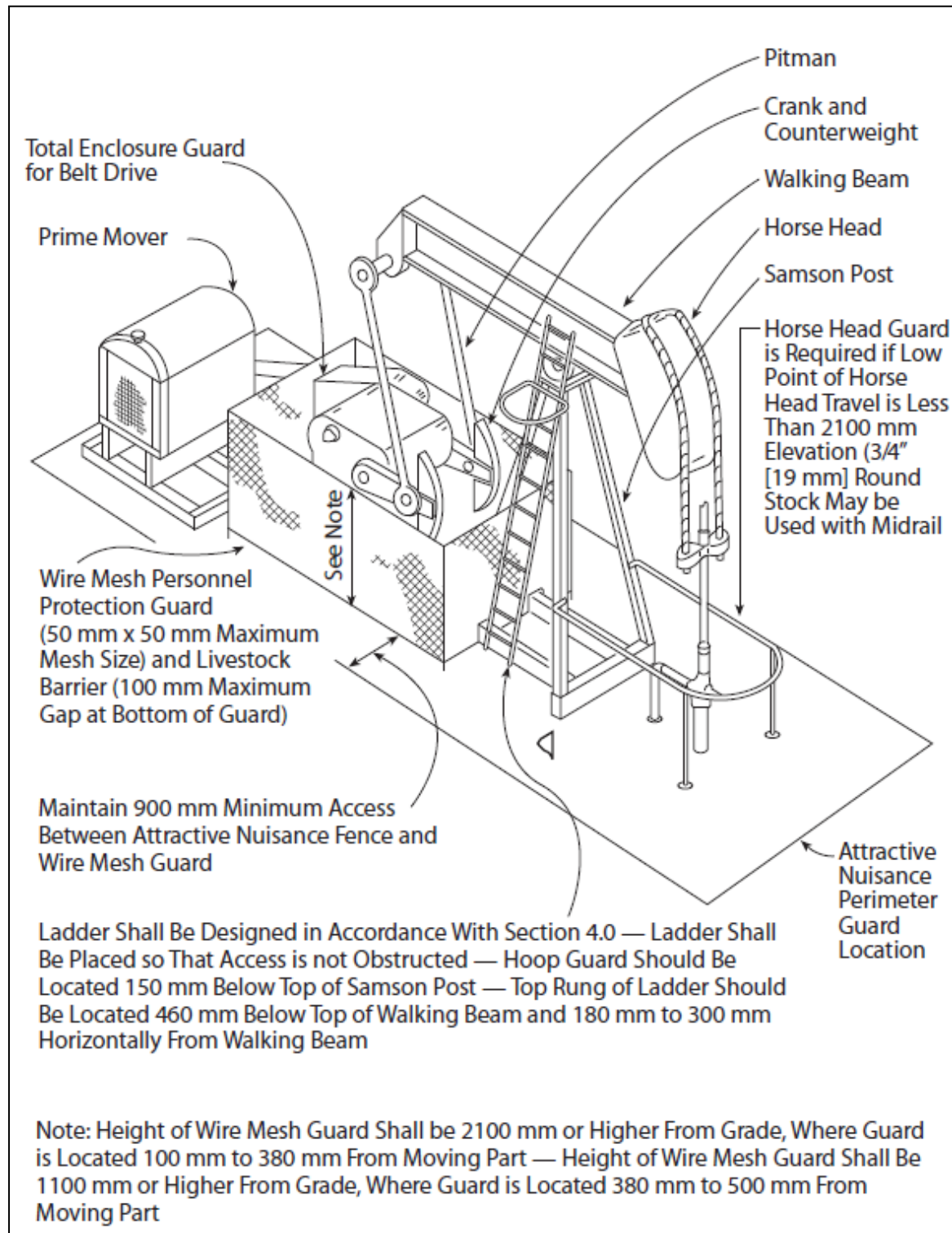
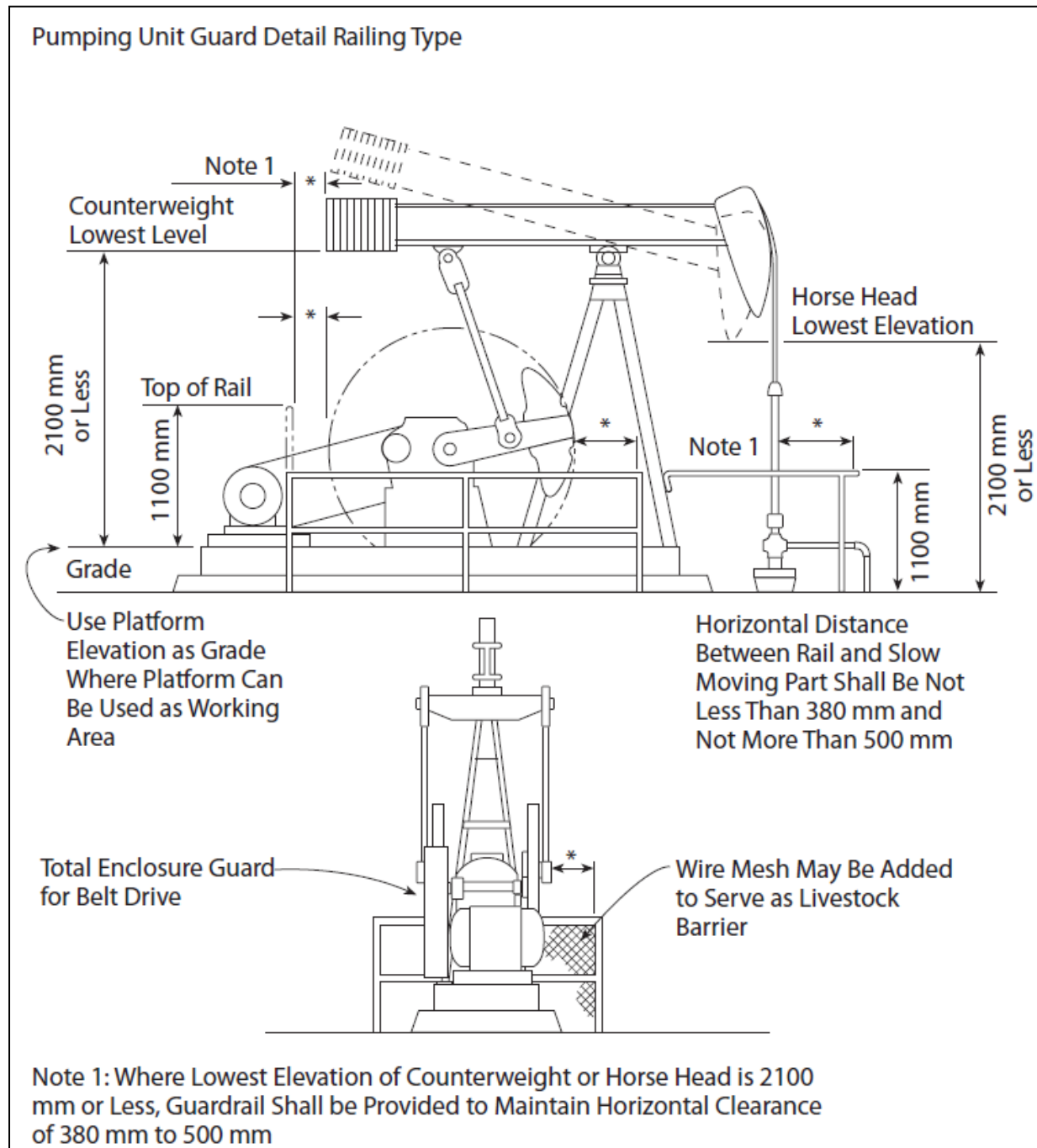


Figure 5.12: Typical Rail Type Pumping Unit Guard

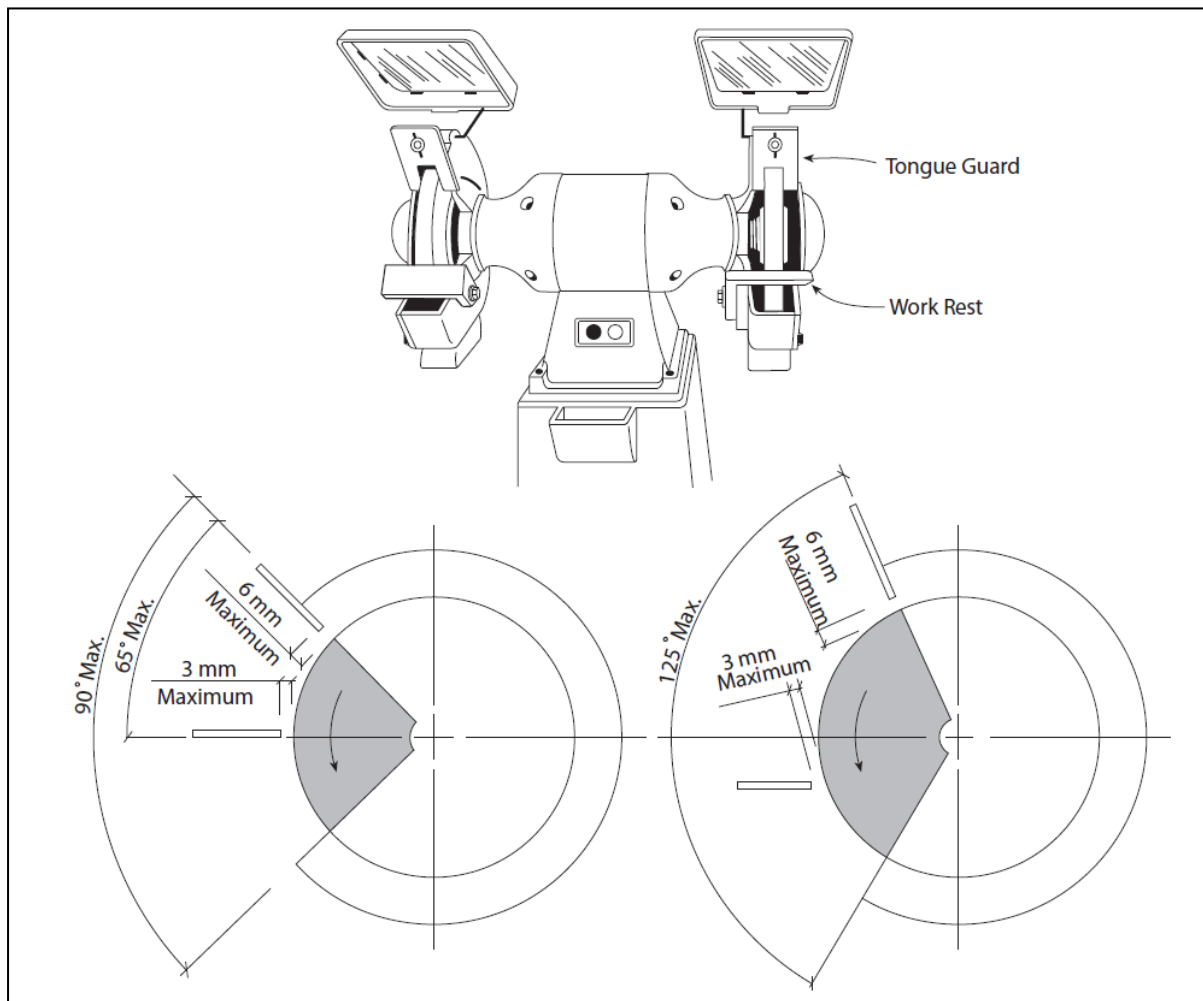


5.8 REQUIREMENTS FOR ABRASIVE WHEEL GUARDS

1. Wherever there is a danger of injury from flying particles, adequate shields guards or enclosures shall be installed and they shall be designed for the purpose of deflecting or confining said materials in a manner that will prevent injury to employees.
2. Work rests shall be kept adjusted to the wheel with a maximum gap of 3 mm.
3. Tongue guards shall be kept adjusted closely to the wheel with a maximum opening of 6 mm.

4. The maximum angular exposure of the grinding wheel periphery should not exceed 90 degrees. This exposure shall begin at a point not more than 65 degrees above the horizontal plane.
5. Whenever the nature of the work requires contact with the wheel below the horizontal plane, the exposure shall not exceed 125 degrees.
6. Refer to Figure 5.13 for the above-referenced dimensions.

Figure 5.13: Grinder Guard



5.9 PROTECTING PERSONNEL FROM HOT OR COLD SURFACES

5.9.1 Hot Surfaces

1. Hot surfaces having an external surface temperature sufficient to burn skin tissue on momentary contact and located within 2500 mm vertically from floor or working level or 900 mm horizontally from floor, working level, stairs, ramps or fixed ladders shall be insulated or otherwise guarded against accidental contact.
2. Generally, metal surfaces with a surface temperature of 60°C or more shall be insulated or otherwise guarded against accidental contact.
3. Insulation is the preferred means of protection from hot surfaces, unless heat retention is undesirable.

- a. All elements of pipelines with the temperature of the external wall surface above 45 °C, located within the reach of operations/maintenance personnel, shall be covered with thermal insulation, the temperature of the external surface of which must not exceed 45 °C.
 - b. It shall be of sufficient thickness to reduce the surface temperature to a maximum of 60°C. If indoors, the surface temperatures shall not exceed 45°C.
 - c. Generally, thin commercial insulation (e.g. 25 mm thick) materials such as mineral wool or calcium silicate will reduce surface temperatures of < 240°C on equipment or piping to below 60°C.
 - d. For temperatures that exceed 240°C, refer to Specification IRM-SU-1381-TCO or CTC (Chevron Technology Company) ‘Insulation and Refractory Manual’ (Section 100) as a source for thickness of insulating materials.
4. Guarding is another way to provide protection from hot surfaces. Guarding shall meet following criteria:
- a. Guard railing shall be placed not more than 800 mm nor less than 400 mm away from the vertical plane of the hot surfaces.
 - b. If woven wire, expanded metal or perforated sheet metal mounted on Nelson studs or equal. The surface temperature of the guard shall not exceed 60°C and the openings shall be such that the hot surface cannot be inadvertently touched.
5. When guarding (or insulating) is planned to be used on new vessels, lengthen ladder brackets, stair supports, treads, etc. to provide minimum clearances, stair widths, etc.

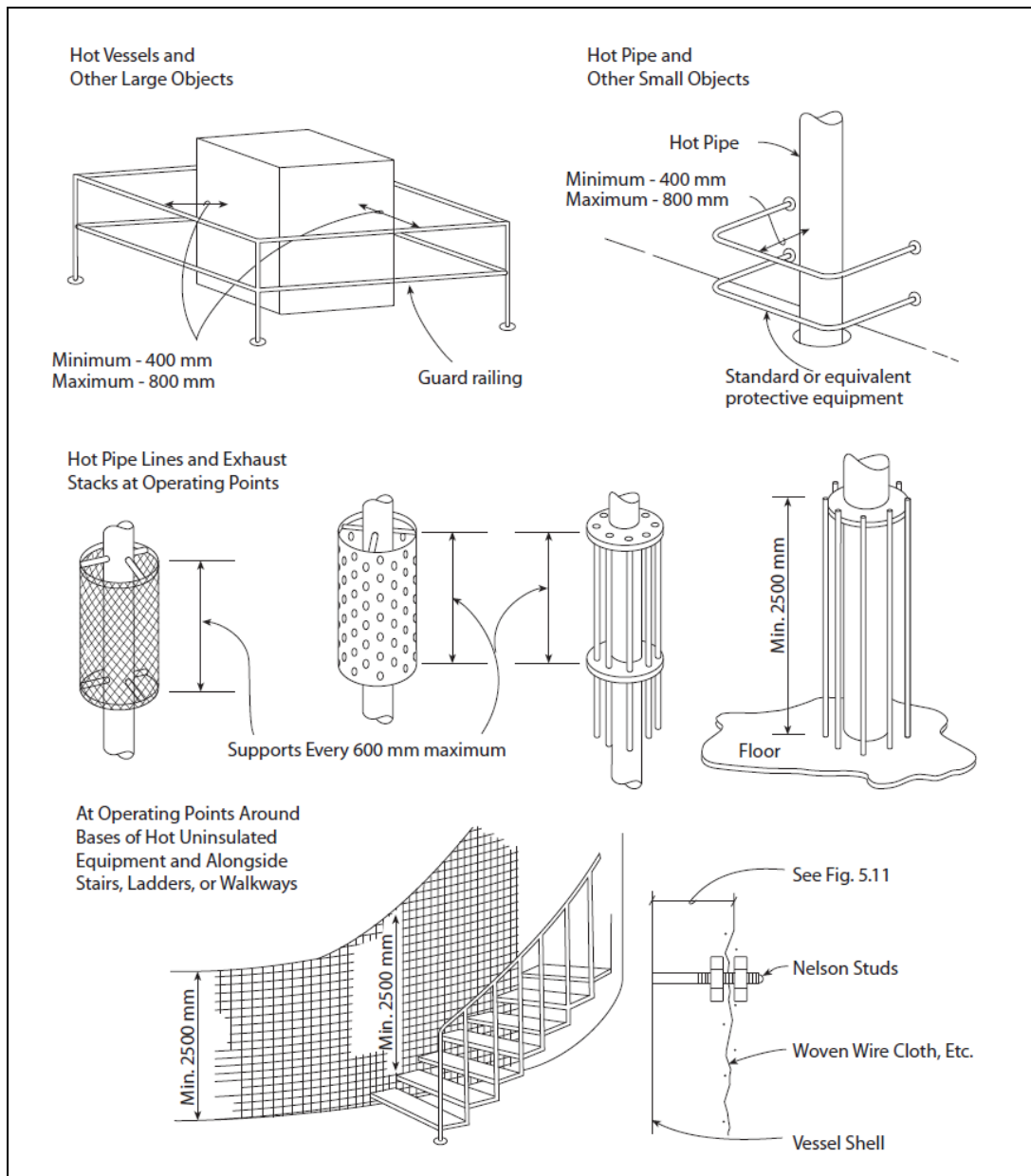
5.9.2 Cold Surfaces

1. Cold equipment should be evaluated to prevent “cold” burns.
2. When guarding (or insulating) is planned to be used on new vessels, lengthen ladder brackets, stair supports, treads, etc. to provide minimum clearances, stair widths, etc.
3. Unless otherwise specified, personnel protection shall be installed if operating surface temperatures are lower than 14°F (–10°C). Refer to IRM-SU-2634-TCO for personnel protection insulation requirements.

5.9.3 Surface Guards — Suggested Fabrication Details

Refer to Figure 5.14 for hot surface guards.

Figure 5.14: Hot Surface Guard—Alternative to Insulation



5.10 PROTECTING PERSONNEL FROM CHEMICAL SPRAYS AND SAMPLE STATIONS

5.10.1 Protection Requirements

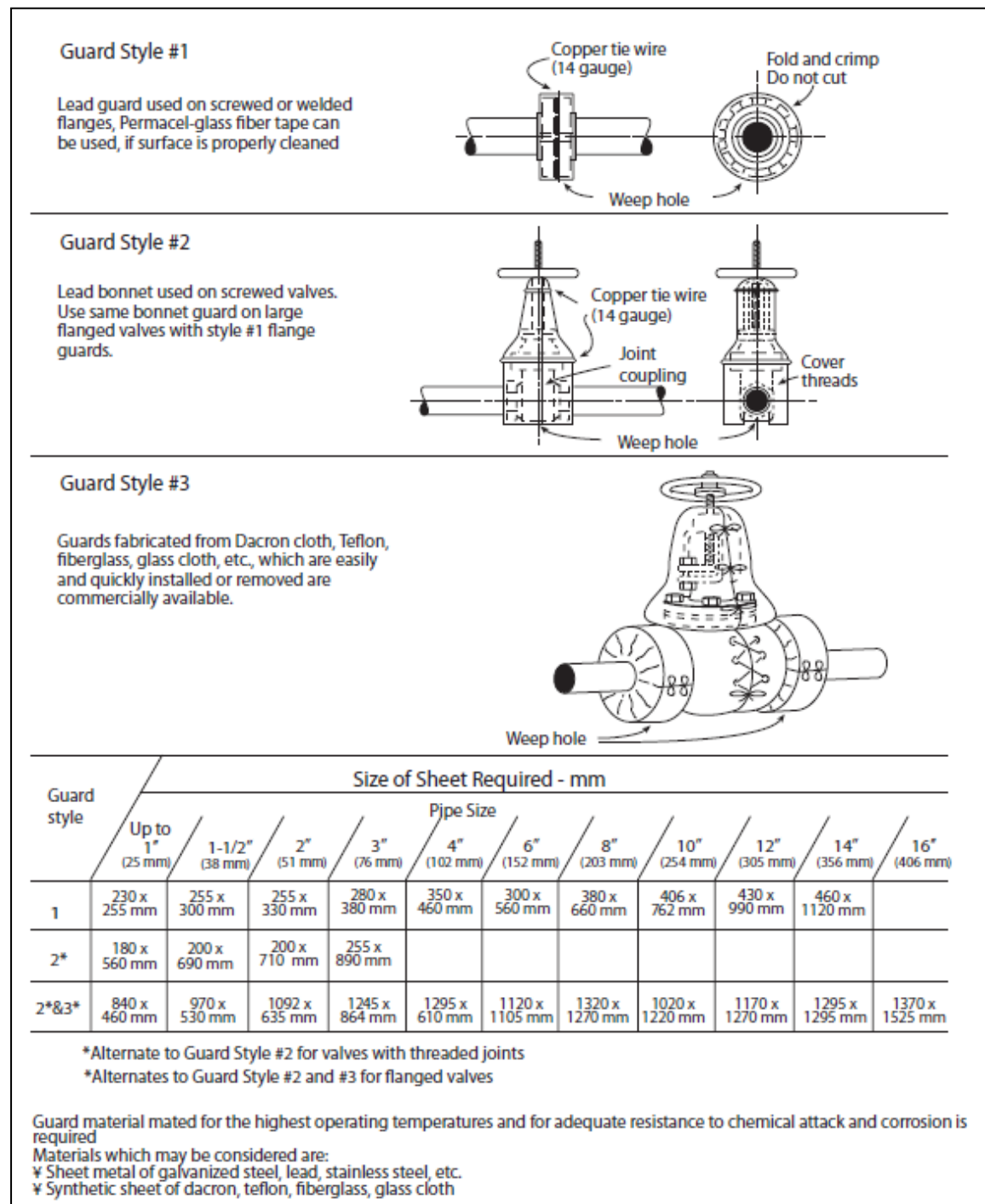
1. Personnel shall be protected from potential leaks and sprays of corrosive or toxic chemicals, including hydrocarbons and hot fluids.
2. Methods and types of protection include, but are not limited to the following:
 - a. Spiral wound gaskets with compression centering ring should be used with raised face flange connections. Refer to facility piping specifications for appropriate gasket material.
 - b. Screwed connections should be seal welded. Refer to facility piping specifications for seal welding requirements.

- c. Easily removable solid shield guard may be installed around pump seals to contain chemical sprays due to a seal failure and channel corrosive or toxic chemical to a safe location.
 - d. Drip pans may be installed under pipeway flanges and valves to contain drips and leaks and channel to a safe location but must not be installed over walkways, platforms, roadways, or anywhere personnel regularly pass beneath.
 - e. Chemical spray covers may be installed around valves, flanges, stuffing boxes to contain potential leaks and sprays (weephole in cover for leak detection is required; piping or channeling of any leakage to a safe location may be required).
 - f. Equipment controls shall be located that any employee operating them will not be exposed to or contacted by the hazardous substances. If this is not feasible then adequate shielding shall be provided to prevent exposure.
 - g. The design and installation of sample stations should be considered to prevent exposure from temperature, pressure, corrosive substances and hazardous materials.
3. Other safeguards to consider:
 - a. Minimize flanged and screwed connections to reduce potential leak sources.
 - b. Inspect for leakage routinely to detect leakage at an early stage.
4. Sample points shall be located adjacent to their related controls and displays. The sample point shall be located 760 - 1650 mm above the standing surface.
5. Manual valve actuators associated with sample points shall be located within the height ranges. Provide at least 800 × 800 mm access space in front of sample points. Additional space shall be provided when operating or maintenance needs dictate.
6. If sample point has an enclosure, a window shall be provided so the sample points are visible from outside the enclosure or be provided with an access door and labels to identify which sample points are behind the door. Enclosures shall be capable of being opened without requiring any tools or the removal of locking devices.
7. Sample points shall be grouped in a line or matrix that reflects their sequence of use and/or their spatial relationship to the associated equipment locations.
8. Sample points shall be at least 300 mm away from potential electrical, mechanical or other hazards. If it is not possible to maintain this minimum separation, then all hazards shall be guarded to prevent inadvertent contact by the operator.
9. Where spill containment at sample points is provided, a non-skid standing surface (e.g., grating) shall be provided.
10. Lighting levels of at least 20 foot candle (200 lux) shall be provided at sample points.
11. Safety signs for sample points shall be provided immediately adjacent to the sample point to warn of specific hazards (e.g., temperature, pressure, corrosive substances, and hazardous materials). See Safety in Designs Section 9.3.
12. Locate labels and instructions for sample points so they face the user in their testing or sampling posture.
13. Safety shower / eyewash units shall be provided as required by Safety in Designs Section 8.

5.10.2 Chemical Spray Guards — Suggested Fabrication Details

Refer to Figure 5.15 for Chemical Spray Guards.

Figure 5.15: Chemical Spray Guards



SECTION 6 - ELECTRICAL EQUIPMENT

6.1	SCOPE	123
6.2	REFERENCES	123
6.2.1	Company Documents.....	123
6.2.2	Industry Codes and Standards	123
6.3	GENERAL REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT	123
6.4	WORKING SPACES AROUND ELECTRICAL EQUIPMENT	124
6.4.1	General.....	124
6.4.2	Working Spaces Around Equipment above 1000 Volts or More	125
6.4.3	Junction Boxes	125
6.5	HAZARDOUS AREAS.....	125
6.6	MARKING OF UNDERGROUND ELECTRICAL INSTALLATIONS	125
6.7	GROUNDING	126
6.8	ELECTRICAL EQUIPMENT DESIGN.....	127
6.9	SUBSTATIONS	1288
6.10	GUARDING LIVE PARTS	130
6.11	STATIC CAPACITOR BANKS	130
6.12	OVERHEAD POWER LINES.....	1300
6.12.1	Design Considerations for Overhead Power Lines.....	131
6.12.2	Installing and Removing Overhead Lines.....	131
6.12.3	Perimeter Fence Grounding near Overhead Power Lines	1322
6.12.4	Pipelines, Conveyors, and Metal Structures	133
6.12.5	Signage.....	133
6.12.6	Sign Design.....	133
6.12.7	Sign Location.....	133
6.13	EQUIPMENT LABELING, MARKING, AND IDENTIFICATION	134
6.13.1	Equipment Operating at Over 1000 Volts, Nominal	134
6.13.2	Equipment Operating at 1000 Volts or Less, Nominal.....	134
6.13.3	Other.....	134

6.1 SCOPE

This section provides guidance for the design and use of electrical equipment from the perspective of protecting the persons whose work duties bring them into close proximity to electrical equipment. This document is not a comprehensive guide on sound engineering practices as needed to guarantee an overall safe facility. This section does not fully summarize or supersede regulatory codes or Company standards and specification. In order to understand the full scope of safe electrical designs, the relevant Republic of Kazakhstan (RoK) codes and Company standards must be consulted. The foremost regulatory document with which all designs must comply is the Rules for Arrangement of Electrical Installations (PUE). Company requirements for electrical facility design include the Electrical Power System Design Basis which can be found on the Facility Engineering E&I website. Refer to Company Safety Instructions SI-118 (Safe Work Performance in Company Electrical Units and Safeguard Zones of Power Lines), which contains safe distance requirements.

The Company electrical specifications of series P-ST-6000 can be found in the Documentum system which is administered by the Facility Engineering group.

6.2 REFERENCES

6.2.1 Company Documents

Standard Documents

SI-118 Electrical Safe Work Practice

Standard Drawings

P-ST-6008 Electric Installation Standard Cable Trench Marker Post and Sign Plate Details

P-ST-6041 Electrical Installation Standard Direct Buried Cable Trench

6.2.2 Industry Codes and Standards

International Electrotechnical Commission (IEC)

Refer individual design & equipment specifications

National Codes and Standards

PUE RK – Arrangement of Electrical Installations

SN RK 2.04-01-2011 – 2002 ‘Natural and artificial Lighting’

Rules for Civil Aviation Airfields / 1057 / 14.09.2011

Any references to international codes and standards such as those to IEC documents are for technical guidance and are not intended to infer that such international codes and standards will take precedence over the applicable Republic of Kazakhstan codes and standards.

6.3 GENERAL REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT

1. Electrical equipment shall be free from recognized hazards that are likely to cause death or serious physical harm to employees.
2. Parts of electric equipment that produce arcs in ordinary operation shall be enclosed or separated and isolated from all combustible material.
3. Each means for disconnecting motors and appliances shall be legibly marked to indicate its purpose, unless located and arranged so the purpose is evident. These markings shall be of sufficient durability to withstand the environment involved.

4. Electrical equipment shall be located in a manner that facilitates easy access for routine operation and maintenance.
5. The minimum degree of protection for enclosures of electrical equipment required to prevent energized components from contact with people and from weather induced hazards shall be IP54 for outdoor equipment and IP41 for indoor equipment.

6.4 WORKING SPACES AROUND ELECTRICAL EQUIPMENT

6.4.1 General

1. The working space in front of electrical equipment shall be at least 800 mm wide and shall not be used for storage. Minimum working clearances around indoor electrical equipment shall be as follows:
 - a. 800 mm behind equipment for escape only.
 - b. 1000 mm behind all rear access equipment.
 - c. 1850 mm in front of equipment and between lines of switchboards.
 - d. 1000 mm from top of LV equipment to ceiling or to lowest cable tray or ladder rack support.
 - e. 1350 mm from top of HV equipment to ceiling or to lowest cable tray or ladder rack support. With Company approval this can be reduced to 1000 mm for 10kV equipment in line with PUE.
 - f. Additional clearances for operation and maintenance shall be provided for all equipment in accordance with Vendor's recommendations.
2. Working space is not required in back of assemblies such as dead front switchboards or control assemblies when:
 - a. there are no renewable or adjustable parts (such as fuses or switches) on the back of the assemblies; and
 - b. all connections are accessible from locations other than the back.
3. Working space above LV equipment is not required if no access is required for maintenance purposes. Space should be sufficient for easy installation of external material like cable glands and include distances for cable bending radii.
4. Adequate lighting shall be provided for all working spaces containing electrical equipment.
 - a. Refer to Section 9.5 for lighting levels.
 - b. More intense lighting, or staged (switched) supplemental lighting, should be considered if a flash suit hood or an arc-rated face shield is required for everyday tasks that involve working on or near electrical equipment.
5. Permanent ladders or stairways shall be provided to give safe access to the working space around electric equipment installed at elevated locations when the electrical equipment is routinely operated or frequently repaired, serviced or adjusted. (See Section 3.3 to determine when fixed stairways are required.)
6. Vertical and horizontal clearances of power conductors are shown in PUE Table 4.2.2
7. Minimum working clearance for access around transformers shall be 1000 mm.
8. Switchyards containing 110kV and higher rated outdoor switchgear shall include a maintenance access way with minimum width of 4000 mm inside the fence.
9. Lighting stanchions should be designed to provide safe maintenance access without the need to work at height. Stanchions shall be orientated to hinge inboard, not outboard.

10. To avoid tripping hazards in walkways, start/stop switches for equipment and motors shall not be located in the operating and maintenance access space around equipment.
11. To ensure unobstructed operating and maintenance access around equipment that require electrical cable connections (e.g., pump motors, skid packages, etc.), cables shall not be routed within the short walkway work areas as per Figure 1.1, Figure 1.2, and Figure 1.3.

6.4.2 Working Spaces Around Equipment above 1000 Volts or More

1. General requirements in Section 6.4.1 shall be followed.
2. Entrances to buildings, rooms, or enclosures containing exposed live parts operating above 1000 volts shall be as follows:
 - a. Kept locked in such a way that they can be opened from inside without a key.
 - b. Permanently and conspicuously posted with warning signs (in three languages: English; Kazakh; Russian) reading
“DANGER—High Voltage Area—Authorized Personnel Only” (or equivalent).

6.4.3 Junction Boxes

1. Junction boxes shall be orientated to allow for unobstructed maintenance access to internals.
2. Junction boxes shall be located between 800 mm and 1800 mm above the standing surface.
3. A minimum work space width 800 mm shall be provided from any side of the box that requires maintenance access.
4. On grated decks, junction box supports shall be supported directly on the structural beams under the grating and not supported directly on the grating surface.
5. To avoid tripping hazards in walkways, cables shall be routed directly from under or above junction boxes.

6.5 HAZARDOUS AREAS

Refer to TCO Specification O-ST-2012 for Hazardous Areas.

6.6 MARKING OF UNDERGROUND ELECTRICAL INSTALLATIONS

Note *At some land-based locations, particularly those where buried conduits and cables are subject to damage by earth-digging operations, it may be desirable to follow the procedure below to mark underground installations. In other locations, such practice may not be necessary. Individuals associated with specific locations should decide the necessity of marking the installations.*

1. The Markers shall, wherever possible, be located directly over the centre line of the conductors at 25 m intervals and every change of direction.
2. The post shall be placed at the intersection of turns with two signs oriented so that arrows point along the route of the cable in each direction.
3. Concrete markers shall be used where posts cannot be used. Concrete shall be:
 - a. Blended with iron oxide pigment or equivalent coloring material added to achieve a homogenous color throughout.
 - b. Set flush with top of pavement or ground surface with arrows and lettering impressed on concrete to identify the routes of the cables.
4. Signs shall be made per Company standard drawing P-ST-6008.

5. Underground electrical cables shall first be covered by a layer of sand followed by a layer of cable tiles and cable marking tape per Company standard drawing P-ST-6041.
6. The following minimum depths shall apply wherever direct buried cables are installed:
 - a. Circuit Voltage – Minimum Depth
 - b. 1000V and below – 700 mm
 - c. 1000V to 10,000V – 700 mm
 - d. Above 10,000V to 35,000V – 1000 mm
 - e. Above 35,000V – 1500 mm

6.7 GROUNDING

1. Ground fault circuit interrupters (GFCIs), or referred to as residual current devices (RCDs) outside North America, are devices that trip and disconnect a circuit when the leakage current to ground exceeds approximately 5 milliamps below and personnel hazard level. The speed of response generally is less than 0.05 seconds for 15 to 20 amp units. GFCI performance tolerance shall be +/- 1mA.
2. GFCIs are intended only to protect personnel and operate only on line-to-ground fault currents (such as insulation leakage currents) or currents likely to flow to ground during an accidental contact with a hot wire of a 120–240V circuit. They do not protect personnel from line-to-line or line-to-neutral contact.
3. GFCIs shall be used for the following applications:
 - a. For all 100–240V single phase 15- and 20-ampere receptacle outlets that are not part of the permanent wiring of a building or structure (e.g., temporary wiring during construction).
 - b. For lavatory washroom and change room outlets.
 - c. For receptacle outlets installed in all areas with moist or wet ground where electrical equipment or portable electric tools are likely to be used.
 - d. Within the wet area (including within reaching distance of runoff or spray) of a safety shower where receptacle outlets are located.
 - e. 220V/12V combination general purpose, convenience socket outlets, each circuit shall be provided with 30mA, 30ms ground fault protection.
 - f. 380V welding and construction power socket outlets, each circuit shall be provided with 30mA, 30ms ground fault protection.
4. GFCIs should be provided for the following applications:
 - a. Areas where portable electric tools are used regularly, such as in plant shops, or during maintenance.
 - b. Areas where 100–240V electric cords are used in a plant.
5. It is essential that the polarity of conductors in all cords, plugs and receptacles supplying single-pole portable GFCI units be properly maintained for the units to protect personnel from electrical shock.
6. To minimize “nuisance” tripping, it is generally desirable to locate portable GFCI units as near as possible to the equipment supplied by the unit and to use relatively short cords to each portable tool or lamp.
7. Where permanently installed GFCIs are applied on outdoor receptacles:
 - a. The actual GFCI element should be mounted indoors, close to the service of the branch circuit, and

- b. Outdoor receptacles should be of the conventional grounding type (supplied power through the GFCI).
8. Connection of electrical equipment to ground, commonly known as ‘grounding’ is required to protect personnel against electric shock. Other purposes for grounding include protecting equipment against damage arising from ground fault currents, protecting equipment from static discharge and lighting, and ensuring instrumentation signal integrity. These other purposes do not directly address personnel safety and therefore are not covered in this document.
9. Grounding shall generally be in accordance with PUE chapter 7 and with applicable Company specifications ELC-SU-1675-TCO , ELC-DU-5135-TCO, and also P-ST-6003, P-ST-6004.
10. All main steel structures, vessels, tanks and other major items of the plant shall have a minimum of two connections to a ground network. This is necessary to protect personnel from electric shock should metal ever be electrically energized due to a breakdown of electrical equipment insulation.
11. Fences and gates shall be electrically bonded for continuity and connected to earth at local electrodes and to the plant ground system.
12. All metallic equipment that comes into contact with any electrical equipment circuit or device shall be grounded.
13. The shells of all steel tanks shall be grounded and pipelines electrically bonded to the tanks to which they connect
14. All metallic instrument casings, local panels, analyzer cases, and other control items shall be made electrically continuous to ground. This includes instrument casings, removable metal doors etc. Instruments that are not provided with a dedicated ground stud or grounding position may be grounded via their mounting bolts or by the use of clamps or similar provision.
15. Portable electrical equipment such as that used for construction power poses special hazards to personnel due to the perceived temporary nature of the service. Wherever such portable power supplies do not have a dedicated grounding conductor included in its power cord to bond it to ground at its power supply point, the panel shall have a local ground bond. This local bond shall consist of a green and yellow PVC insulated bonding conductor at least the same size as the power supply conductors. This conductor shall be mechanically connected (bolted) to both the ground bus in the portable equipment and an existing grounded structure such as a pipe rack column or other steel member which is already bonded to ground. In absence of an available existing grounded structure, a ground rod shall be driven in an adjacent area after certification that no underground piping, cables or other obstructions exist. This rod shall be driven to a depth of no less than two meters. The bonding conductor shall be connected to ground rod via bolting hardware which is electrically rated for the full ampacity of the bonding conductor.

6.8 ELECTRICAL EQUIPMENT DESIGN

Design, operation, and maintenance for personnel safety relevant to electrical safety issues include the following:

1. Low-energy circuits shall be separated from circuits having a large arc flash hazard.
2. Current-limiting fuses or circuit breaker shall be applied, where appropriate, to reduce the arc flash hazard.
3. For onshore installations arc-resistant switchgear shall be specified for applications above 1000 volts. The use of arc-resistant switchgear below 1000 volts shall be approved for use in writing. The exhaust of the arc resistant switchgear plenum, if employed in the

equipment's design, should be expelled into a non-process area. (Note: Low-voltage arc-resistant switchgear, while not common, is becoming increasingly available as products are developed).

4. Motor Control Centers shall have guards covering internal live parts above 50 volts; all equipment shall be minimum IP2X with doors open.
5. Portable equipment shall use ground-fault circuit interrupters to reduce shock hazards.
6. The protective system design should include fast protection that will clear faults as quickly as possible and reduce the arc exposure time. Differential protection, with a total fault clearing time of approximately 0.1 second, will greatly reduce arc exposure and the probability of escalation to a more severe fault involving two or more phases.
7. Differential protection (or protection of equivalent speed, such as zone-interlock schemes) is required for all switchgear operating at over 1000 volts, and is recommended at 1000 volts and below.
8. Transformer ratings shall be selected with due consideration to avoiding excessive arc flash energy.
9. For all circuit breakers operating at over 1000 volts, "remote closing and tripping" capability shall be specified using either a plug-in cord and control or a supervisory control panel switch (for remote-operation). This will enable the operator to be outside of the flash protection boundary while closing or tripping a circuit breaker.
10. Two tie circuit breakers between switchgear buses shall be specified above 1000 volts to improve the electrical isolation for busbar or switchgear maintenance. Workers could then work on or within a switchgear cubicle without the possibility of one set of circuit breaker stabs being energized.
11. An automated "make before break" transfer scheme shall be used on double-ended substations that have a normally-open tie circuit breaker(s). This will ensure that the tie circuit breaker(s) will not be left closed when both normal sources are in service.
12. For all electrical switchgear and control gear of all voltages, insulated bus shall be specified. This prevents or minimizes arc propagation within the gear after the fault initiates and can reduce the arc flash hazard.

Note *Insulated bus for equipment rated 1000 volts or above is the equivalent of a "covered conductor".*

13. Allow adequate access and working space around equipment. See Section 1 and Section 10.
14. All electrical disconnect devices shall have lockout capability.
15. Electrical equipment shall be provided with adequate lighting. See Section 9.
16. Mounting heights for electrical accessories shall comply with ELC-SU-1675-TCO specification.

6.9 SUBSTATIONS

1. All new substations shall be designed and constructed in accordance with national and local codes and in such a manner as to afford maximum protection of the public, qualified employees and non-qualified employees. PUE Chapter 3 details the regulatory code requirements for substations & switchgear.
2. When modifying existing substations, all efforts should be made to upgrade the station to current practices.
3. When designing, modifying or constructing substations, follow these practices:

- a. A sufficient access and working space shall be provided. See Section 1 and 6.4.
- b. For all new or revised 380 volt to 110 kV distribution systems, consider designs that have no accessible conductors and use insulated cable and dead-front switchgear. Generally, this may exclude incoming power feeds from a utility.
- c. Connect all equipment and structures to a common ground grid.
- d. Draw-out-type breakers should be in the open position when removed or inserted.
- e. The control circuit should also be blocked or rendered inoperative if design permits.
- f. All exposed live parts, including the energized racks of static capacitors, shall be located to provide personnel clearance in accordance with requirements of this document.
- g. Enclose substations that are not totally enclosed and that have exposed, energized parts by fences at least 2150 mm in height, with gates secured by suitable locks.
- h. All conductive fences around substations shall be grounded.
- i. When fences are expanded or a section is removed, maintain the grounding to prevent electrical shock hazards.
- j. Use bridging (bonding) conductors at all gates to ensure electrical continuity to the fence on each side of the gate and to the gate itself.
- k. Install substation auxiliary systems in such a fashion that they do not require maintenance personnel to approach closely to any non-insulated or unguarded, energized parts.
- l. Lighting and other auxiliary systems should not be installed on poles or structures that would require maintenance personnel to come in close proximity to high voltage, non-insulated lines and equipment.
- m. Auxiliary equipment and services (area lighting, P.A. systems, etc.) shall not be mounted on or in close proximity to, substation/high-voltage yard structures if such positioning will breach dimensional clearance restrictions defined elsewhere.
- n. Labels showing the substation identification number shall be installed above all external substation access doors.
- o. There shall be at least two widely separated doors in each switchgear room for personnel egress. The doors shall open out of the switchgear room to the outside of the building or to a room that does not contain electrical equipment. Minimum door dimensions are 750 mm wide and 1900 mm high.
- p. Building ventilation air intakes for substations located in areas where hazardous airborne substances might occur shall be provided with smoke, flammable and toxic gas detectors as appropriate. The detectors shall close air system dampers and provide an alarm to the fire and gas system when detecting gases or smoke above the alarm limits.
- q. The arrangement of outdoor switchyards shall comply with PUE Chapter 3 paragraph 7.
- r. Outdoor transformer bays shall be located in enclosures adjacent to the substation building wherever possible. Where transformers are located near fence lines, instrumentation shall be readable from outside the fenced enclosure.
- s. Transformer bays located outside a larger secure area shall be provided with a removable wire mesh security fence, complete with locked access door.

6.10 GUARDING LIVE PARTS

During the design phase or during modifications, the practices below will be followed:

1. All exposed live parts operating at 50 volts or more shall be guarded against accidental contact by locating them in one of the following:
 - a. A cabinet or enclosure.
 - b. A room or vault accessible to only qualified employees.
 - c. A balcony or platform.
 - d. Guarding or covering with properly rated insulating materials
2. Systems exceeding 1000 volts shall be guarded following the above, with the following additions:
 - a. Control access to metal-enclosed equipment with a lock.
 - b. Exposed live parts shall be accessible to qualified employees only.
3. The following practices shall be followed for the guarding of all exposed live parts:
 - a. Enclose energized parts installed in rooms and similar spaces with fences, screens, or walls.
 - b. Lock all entrances not guarded by an attendant.
 - c. At the entrance to enclosures or spaces with exposed live parts, display signs warning unqualified personnel to keep out.
 - d. Unqualified employees may not enter these rooms and spaces while supply lines and equipment are energized.
 - e. Place guards around all exposed live parts that have voltages above 150 volts to ground and that have no insulation covering, unless the location of these parts gives enough horizontal and vertical clearance to prevent inadvertent contact.
 - f. For protection of personnel and equipment, all exposed live parts should remain guarded during all functions except fuse replacement or other needed access permitted to qualified personnel only.
 - g. Put barriers in place when guards are removed to prevent harmful contact.
4. Covers or guards that must at any time be removed while the parts they guard are energized, should be designed so that they cannot readily be brought into contact with the energized parts.

6.11 STATIC CAPACITOR BANKS

1. All static capacitor banks should have permanently installed discharge resistors and warning signs stating the equipment may remain live after isolation.
2. Conspicuous signage shall be placed on all sides of the support frame accessible to personnel, indicating that the capacitor bank frame is energized.

6.12 OVERHEAD POWER LINES

1. All new overhead lines shall be designed and constructed in accordance with national and local codes and in such a manner as to afford maximum protection for the safety of the public, qualified employees, and non-qualified employees.
2. When modifications are made to existing lines, efforts should be made to upgrade these lines to current practices.

6.12.1 Design Considerations for Overhead Power Lines

The following are design recommendations for lines:

1. Insulated cables should be installed for new or relocated distribution lines.
2. Non-electrical equipment shall not be located on electrical structures that have non-insulated conductors unless kept at a distance of at least 3 m.
3. Supply circuits that use the earth as a conductor for any part of the circuit shall not be used.
4. Guy wires with guy guards shall be constructed from highly visible material. Guys shall also be grounded and properly tensioned.
5. All circuit-neutral conductors and non-current-carrying parts of metal or metal-reinforced supporting structures shall be effectively grounded.
6. Lighting and other auxiliary systems shall not be installed on poles or structures that would require maintenance personnel to come in close proximity to high voltage, non-insulated lines and equipment.
7. Underground services shall be installed in accordance with national and local codes. Identify these services on drawings and mark the area above them with signs.
8. Auxiliary equipment and services (area lighting, public address systems, etc.) shall not be mounted on or in close proximity to, substation/high-voltage yard structures if such positioning will breach dimensional clearance restrictions defined elsewhere in this standard.

6.12.2 Installing and Removing Overhead Lines

1. The structural capacity of elevated structures such as poles and towers must be confirmed before they are subjected to the stresses of climbing or the installation or removal of equipment. If inadequate, brace or support the structure to prevent failure.
2. When poles are set, moved, or removed near overhead conductors, avoid direct contact between the pole and energized conductors. Wear protective equipment or use insulated devices to handle poles. Do not contact the pole with any non-insulated parts of the body.
3. Use guards or place attendants at pole holes where employees are working.
4. Employ precautions during installation or removal of lines near energized conductors or energized equipment, such as barriers or the tension stringing method.
5. Consider conductors, cables, pulling, and tensioning equipment energized if the conductor being installed is close enough to energized conductors that any of the following failures could energize the installation tools or equipment.
 - a. Failure of the tensioning equipment.
 - b. Failure of the wire or cable being pulled.
 - c. Failure of previously installed lines or equipment.
6. Connect vehicles to ground in order to minimize touch potential and to provide rapid protective relay action to deenergize the lines if equipment failure or other unexpected event causes the vehicle to come in contact with the energized line.
7. Employees on poles or towers or in aerial lifts need not treat the newly installed conductors as energized if grounds have been installed on the conductors at the work site.
8. When a conductor carrying over 600 volts crosses an energized conductor while being installed or removed, deactivate the automatic-reclosing feature for the energized lines.

9. When installing lines parallel to existing energized lines, the employer is responsible for determining whether or not the possibility of induced hazardous voltage exists. Work as though the lines are energized or apply the following rules:
 - a. Place grounds on each bare conductor so that no point is more than 3 km from a ground.
 - b. Leave the grounds in place until the conductor installation is completed between dead-ends.
 - c. Remove grounds during the last phase of aerial clean up.
 - d. Install grounds at each location where employees are working on bare conductors and at all open dead-ends or catch off points or on the next adjacent structure.
 - e. When two bare conductors are being spliced, bond and ground both connectors.
 - f. When installing safety grounds to lines or equipment, make the connection to ground first and then connect the other end of the ground to the line or equipment using live-line tools and insulating rubber gloves.
 - g. When removing safety grounds, use live-line tools and insulating gloves. Re-move the grounds from the line or equipment first, then remove the grounds from the ground connection.
10. Pulling and tensioning devices should be in safe operating condition and should be leveled and aligned.
11. Do not exceed the load rating of all associated equipment, such as stringing lines, pulling lines, conductor grips, rigging and hoists.
12. Replace or repair defective pulling lines and accessories.
13. Do not use conductor grips on wire rope, unless the grip is specifically designed for this application.
14. Maintain reliable communications between the reel tender and the pulling rig operator. Only operate the pulling rig when it is safe to do so.
15. While a conductor or pulling line is in motion, do not permit employees directly under overhead operations or on cross arms, except as necessary to guide the stringing block or board over or through the stringing sheave.
16. Observe the following requirements during tower and structure work:
 - a. Do not allow an employee under the tower or structure while work is in progress, except to assist employees working aloft.
 - b. Use tag lines and other similar devices to position tower sections being assembled, unless these devices present a greater hazard.
 - c. Keep load lines fully attached until loads are safely secured.
 - d. Except during emergency power restoration, discontinue work when adverse weather conditions make the work unusually hazardous.

6.12.3 Perimeter Fence Grounding near Overhead Power Lines

1. Modifications/construction, to minimize the shock hazard associated with induced or impressed voltages on perimeter fences shall comply with the following:
 - a. Where high voltage power lines cross over fences, ground the fence at the point of crossing and at a distance not to exceed 45 m on either side.
 - b. When fences run under or are parallel to high voltage power lines, ground them at intervals not to exceed 45 m.

- c. In the condition described in the two points above, bond any gate or other opening by a buried bonding strap.
2. When using armored high voltage cables, the grounding practices described in this section need not apply.

6.12.4 Pipelines, Conveyors, and Metal Structures

Where these items are parallel to, or pass under, high voltage power lines, proper grounding design shall be followed.

6.12.5 Signage

1. Signs are essential for conveying information regarding a potential electrical shock hazard. Signs are also used to convey information regarding operation and/or maintenance.
2. This section makes no attempt to describe all types of signs, all locations where signs may be required, or all possible lettering to be used. See Section 9.
3. Use the references listed within this Section and Section 9 to obtain the necessary information for sign requirements at your location.

6.12.6 Sign Design

See Section 9 of this document.

6.12.7 Sign Location

Signs of warning/information shall be placed as follows for electrical equipment and hazards:

1. On all doors, gates, and fence locations for substations.
2. On doors to switchgear rooms and on other similar compartments where potentially energized exposed electrical parts are located.
3. On all transmission and/or distribution structures where employee or public presence may be expected.
4. In the case of multi-support structures, locate the signs on each supporting member.
5. Where a low-voltage bus is supplied from two or more sources and presents a back-feed opportunity to the high-voltage system (and an interlock system is not provided), conspicuously display a sign that warns of this potential problem.
6. If temporary alterations must be made to secondary load supply systems in order to maintain power supply continuity at the secondary voltage level (thus presenting a back-feed opportunity), then conspicuously display a sign warning of this potential problem until the need for the temporary alteration is abated.
7. At roadways or railways where horizontal or vertical clearance from energized or potentially energized sources is minimal.
8. At all low profile electrical equipment installations where physical distance requirements for employees and/or the requirements for handling of conductive material cannot be met or are marginal.
9. At all overhead pipes, bridges, etc. where adjacent energized electrical conductors and parts exhibit potential electrical shock hazards to maintenance or construction personnel.
10. Where inadvertent electrical contact is possible.
11. On all equipment and devices subject to operation or manipulation. Use large, prominent, and therefore easily read lettering.

6.13 EQUIPMENT LABELING, MARKING, AND IDENTIFICATION

6.13.1 Equipment Operating at Over 1000 Volts, Nominal

1. The following shall be marked with “DANGER HIGH VOLTAGE — KEEP OUT”:
 - a. Each cover or door behind which energized parts exist on switchgear, unit substations, transformers, pullboxes, covers for pullboxes, terminal and connection boxes, and motor starters.
 - b. Building services over 1000 volts.
2. The feeder or circuit number shall be marked on the front and rear of permanent structure of the switchgear or equipment, but not on removable enclosure covers to the equipment.

6.13.2 Equipment Operating at 1000 Volts or Less, Nominal

Entrances to guarded rooms or locations shall be marked with warning signs prohibiting entry by unqualified personnel.

6.13.3 Other

1. The voltage of exposed parts shall be indicated at outdoor switchgear or transformer locations.
2. Disconnects that have no load interrupting or fault closing rating shall be identified with clear signs to prevent improper operation.
3. If a “backfeed” is possible, identify with a warning sign.
4. If there is an external or “foreign” voltage source, identify the source with a warning sign.
5. Identify clearly all disconnect devices and the equipment with which they are associated.
6. The rear doors of switchgear compartments shall be clearly identified.

SECTION 7 - ACCESS FOR PHYSICALLY DISABLED EMPLOYEES

7.1	SCOPE	136
7.2	REFERENCES	136
7.2.1	Industry Codes and Standards	136
7.3	REQUIREMENTS FOR RAMPS	136
7.3.1	General and Design Requirements	136
7.3.2	Walkways/Ramps.....	136
7.4	HANDICAPPED ACCESS TO TOILET FACILITIES	138
7.5	HANDICAPPED ACCESS TO DOORWAYS AND CORRIDORS.....	139
7.6	HANDICAPPED ACCESS TO PARKING	140

7.1 SCOPE

This section provides guidance on appropriate design of non-industrial facilities (e.g., offices, residential housing, etc.) requiring disabled access. The guidelines do not apply to industrial facilities, including associated rotational camps.

Section 7 provides guidance for the design of facilities for wheelchair access. Such facilities normally require an occupancy permit.

These facilities should be considered as part of construction of new buildings or planned remodeling of existing buildings. It is not expected that existing Company facilities immediately provide ramps, enlarged doors, special restroom facilities, etc.

7.2 REFERENCES

7.2.1 Industry Codes and Standards

American National Standards Institute (ANSI)

ICC A117.1 Accessible and Usable Buildings and Facilities

Code of Federal Regulations (CFR)

28 CFR 36.406 ADA Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities. Standards for new construction and alterations

Building Owners and Managers Association (BOMA)

International ADA Compliance Guidebook

Local Regulatory requirements

SN RK 3.06-01-2011 – Accessibility of Buildings and Structures for Physically Handicapped Persons

SP RK 3.06-101-2012 – Structural Design inclusive of accessibility for physically handicapped persons. General Provisions.

7.3 REQUIREMENTS FOR RAMPS

7.3.1 General and Design Requirements

1. Reasonable accommodations for physically disabled Company employees shall be available at their work location.
2. Designs are based upon ANSI A117.1, which is applicable in most jurisdictions. Some local regulations such as SP RK 3.06-101-2012 may contain more stringent requirements and need to be consulted to assure compliance.
3. Sidewalk curb ramps shall:
4. Be located and/or protected to prevent obstruction by parked vehicles.
5. Be made reasonably non-slip under all weather conditions.
6. Pathways, pedestrian ways and ramps shall not be paved with aggregate or coarse granular materials preventing access.
7. Company has specific access control and constraints for hazardous areas which restricts access for all personnel unless authorized to hazardous areas. Specific access control could take several different forms.

7.3.2 Walkways/Ramps

1. **Ramp** — a walkway with a slope exceeding 5 percent (1:20).

Ramps shall be equipped with continuous handrails that extend at least 300 mm beyond the top and bottom of the ramps on both sides and parallel to the ground.

2. **Walkway** — a ramp with a slope of 5 percent (1:20) or less and does not drop off.

Handrails and curbs are not required for walks and the width shall be a minimum 1200 mm for handicapped use. See Figures 7.1 and 7.2 for details.

3. Handrails are not required if rise of ramps is 150 mm or less or horizontal length is 1800 mm or less.

Figure 7.1: Typical Sidewalk Curb Ramp

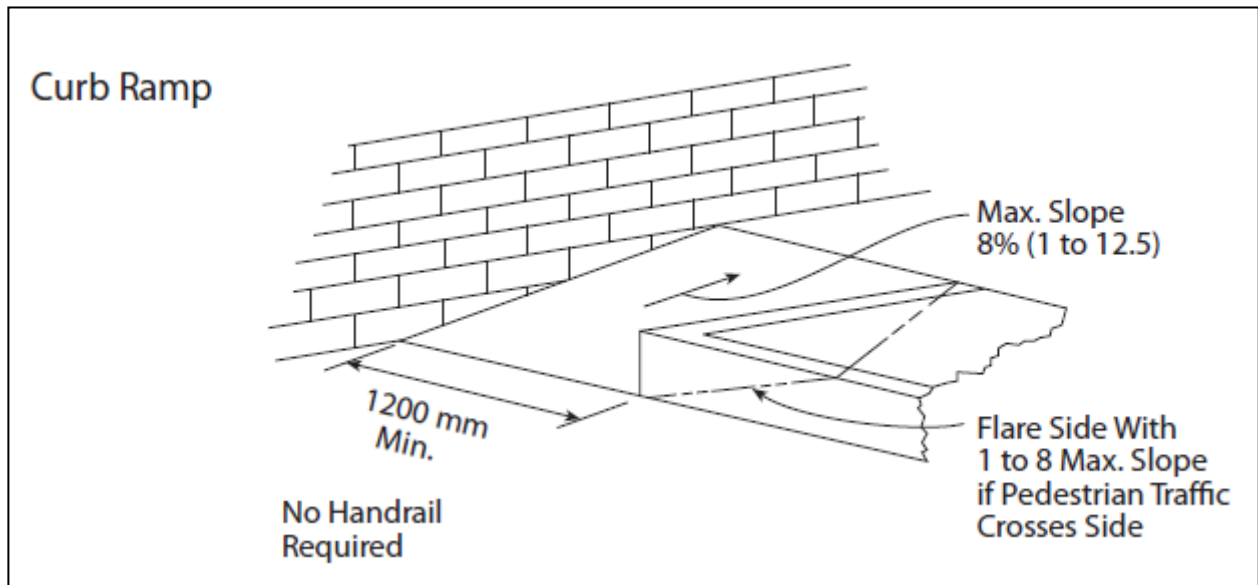
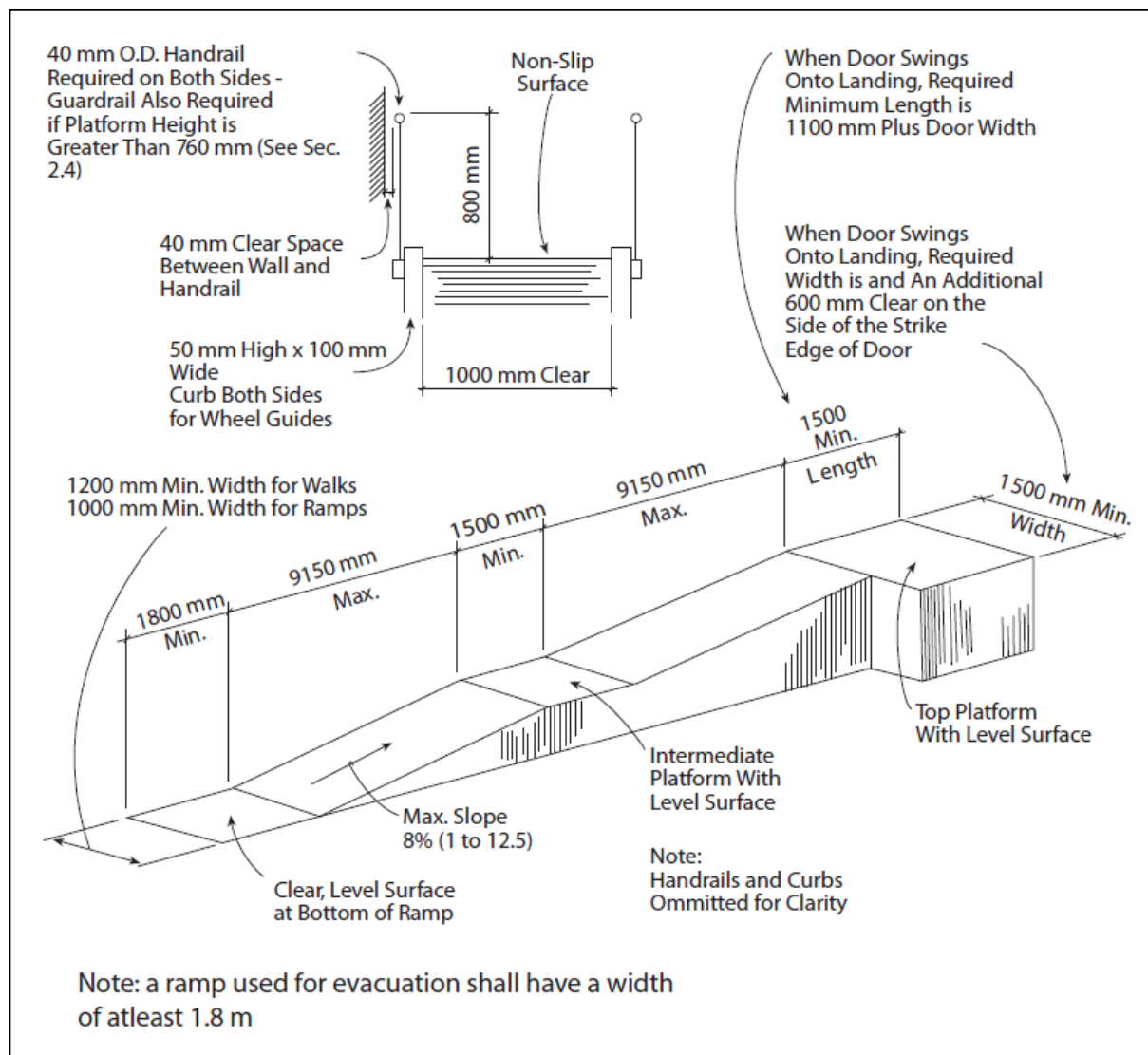


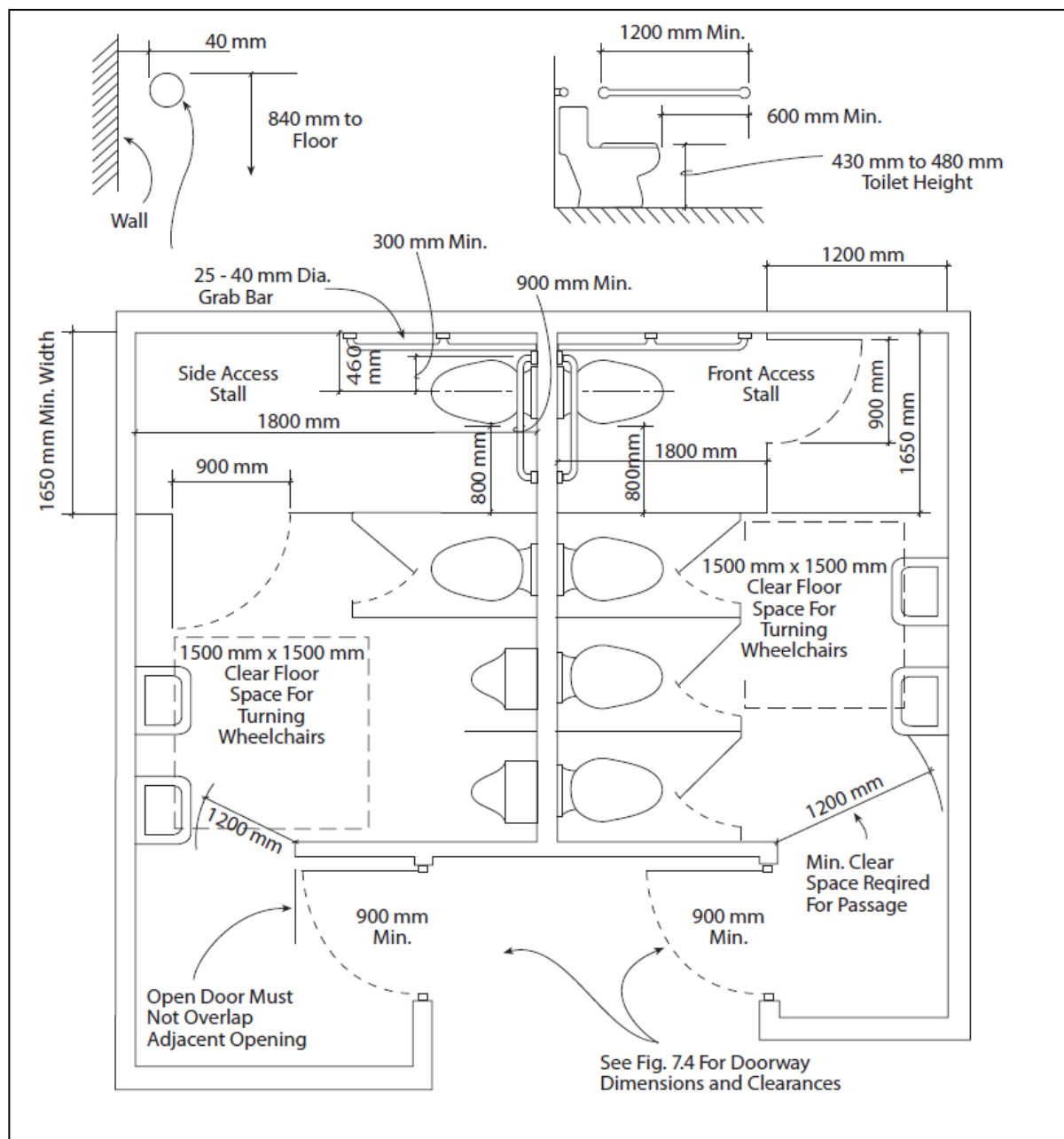
Figure 7.2: Ramp Details



7.4 HANDICAPPED ACCESS TO TOILET FACILITIES

1. At least one toilet room mirror, lavatory, towel dispenser, and disposal unit shall be mounted so as to be usable by individuals in wheelchairs, where access by the physically handicapped is required.
2. Doors for handicapped toilet stalls shall:
 - a. swing outward; and
 - b. be self-closing.
3. See Figure 7.3 for details.
4. Toilets for the handicapped using wheelchairs may not be further than 60 m from work stations.

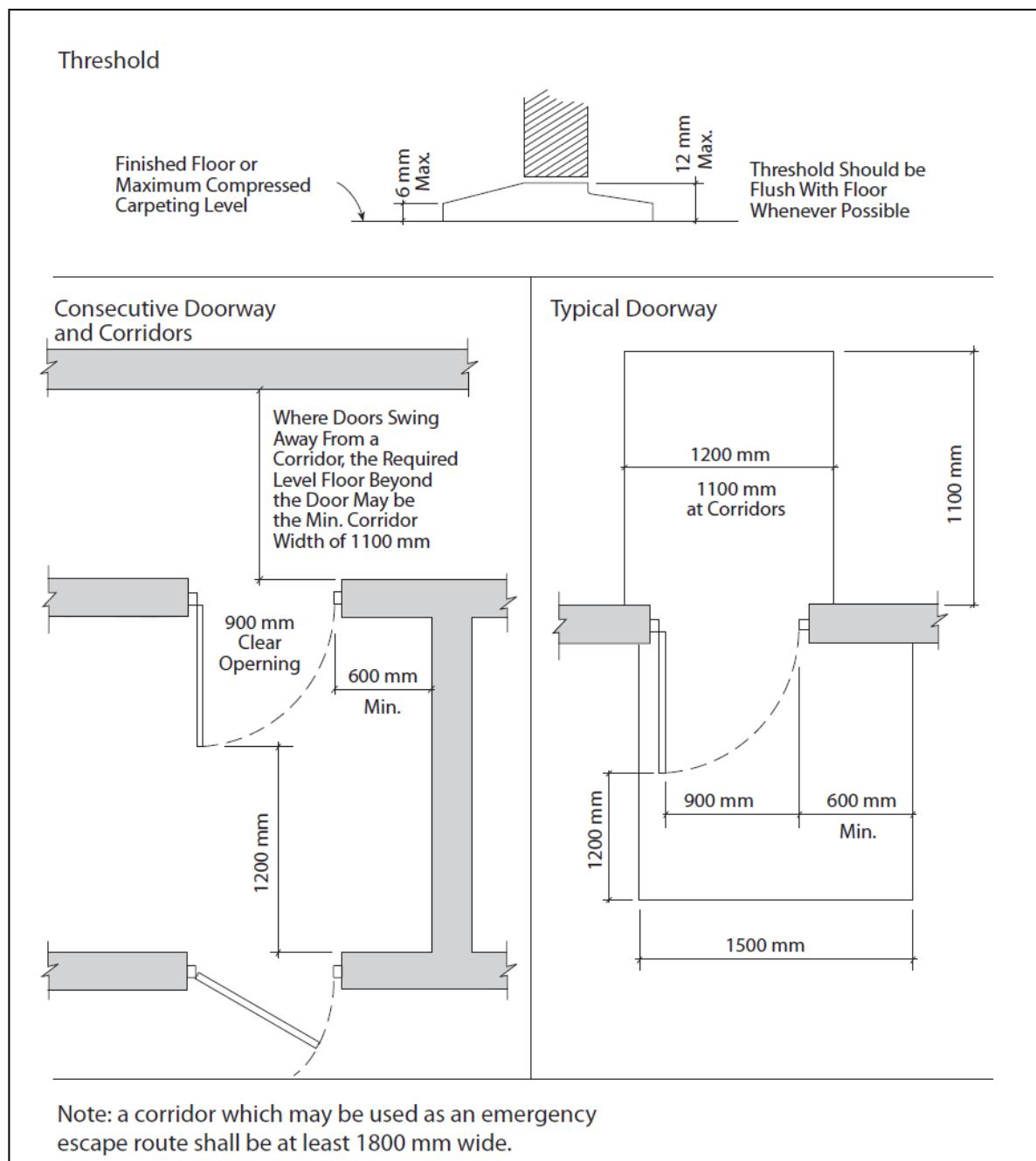
Figure 7.3: Handicapped Access to Toilet Facilities



7.5 HANDICAPPED ACCESS TO DOORWAYS AND CORRIDORS

1. Doorways and corridor doors should operate with a minimum of physical effort, approximately 22 N. See Figure 7.4 for details.
2. Glass doors shall have kick plates extending 400 mm from the floor.
3. External doors accessible for the handicapped, shall be provided with sight panels made of transparent and impact-resistant materials. The lower side of the panels shall be within the range of 300 mm – 900 mm above the floor level. The lower parts of doors shall be protected with impact-resistant strips to the heights of at least 300 mm above the floor level.
4. Refer to SN RK 3.06-01-2011 for handicapped accessibility of buildings and facilities.

Figure 7.4: Handicapped Access Doorway Details



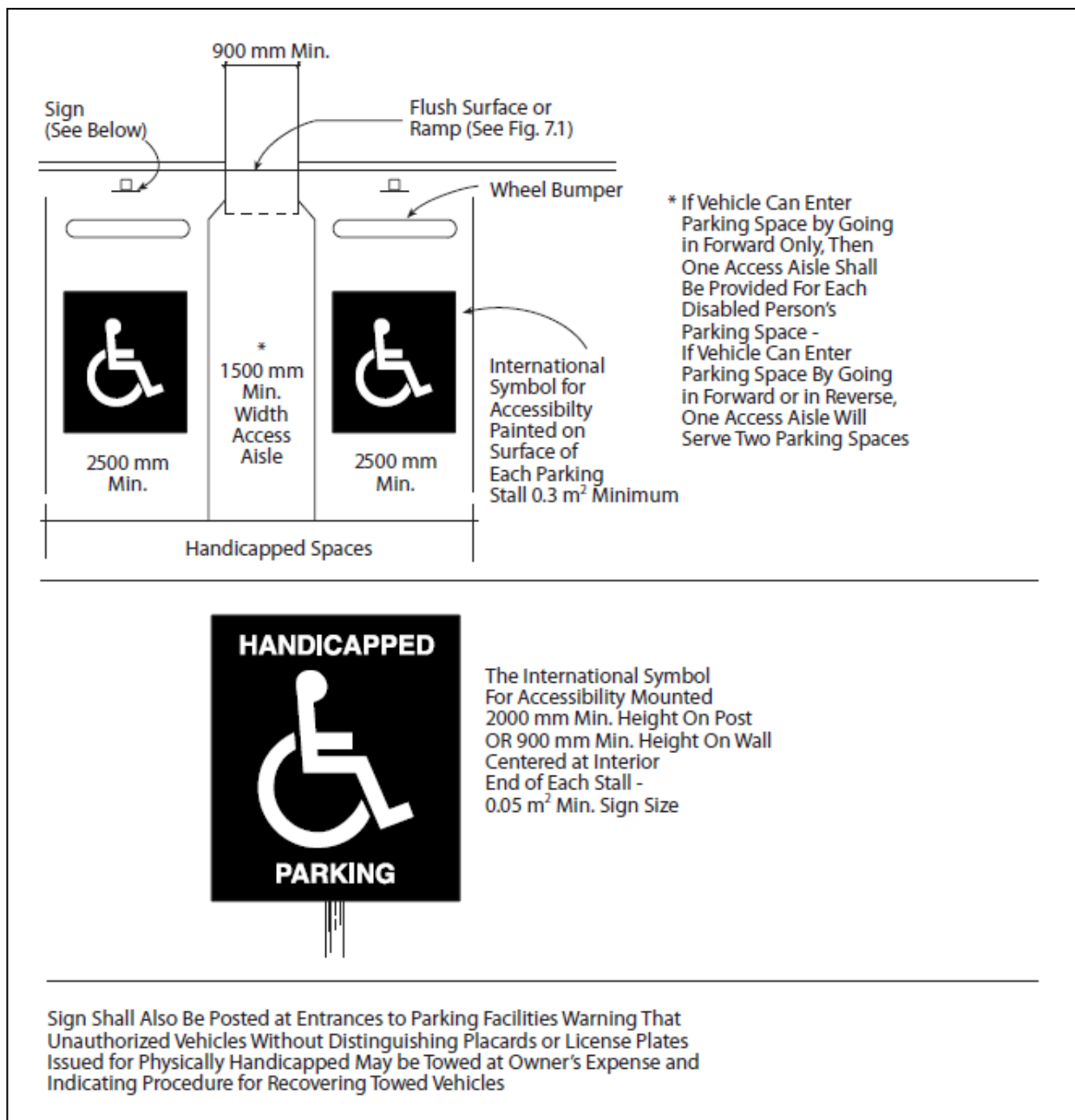
7.6 HANDICAPPED ACCESS TO PARKING

1. At least one designated parking space shall be provided where handicapped access is required.
2. Accessible parking spaces shall be at least 2500 mm wide with adjacent 1500 mm access aisle.
3. Handicapped parking spaces shall be located as near as possible to building entrances (not farther than 50 m from a building entrance accessible for the handicapped).
4. Handicapped parking spaces shall be planned so that individuals in wheelchairs or on crutches do not need to travel behind other parked vehicles. See Figure 7.5 for details.

If vehicle can enter parking space by going in forward only, then one access aisle shall be provided for each disabled person’s parking space.If vehicle can enter parking space by going in forward or in reverse, then one access aisle can serve two parking spaces. See Figure 7-5.

A WARNING sign shall be posted at entrances to parking facilities stating a message such as “Unauthorized vehicles without distinguishing placards or license plates issued for physically handicapped may be towed at owner’s expense.” The sign shall also state the procedure for recovering towed vehicles.

Figure 7.5: Typical Handicapped Parking Space



SECTION 8 - SAFETY SHOWER/EYEWASH UNITS AND CHEMICAL HAZARDS

8.1	SCOPE	143
8.2	REFERENCES	143
8.3	IDENTIFYING CORROSIVE CHEMICAL STORAGE AND USE AREAS..	143
8.3.1	Yellow lined areas	144
8.3.2	Safety signs	144
8.4	REQUIREMENTS TO SAFETY SHOWERS / EYEWASH UNITS	145
8.4.1	Water Supply	145
8.4.2	Location of safety showers / eyewash units.....	146
8.4.3	Alarms	147
8.5	SAFETY SHOWERS DESIGN	147
8.6	EYES AND FACE WASH UNIT DESIGN	150
8.6.1	Alternative eyewash units	151

8.1 SCOPE

Section 8 describes the requirements for identification of areas where corrosive chemicals are present and marking of such areas with yellow lines, as well as requirements for engineering of safety showers / eyewash units, and the production facilities' areas where the special personal protective equipment is mandatory in accordance with the effective Company Regulations and Policies.

8.2 REFERENCES

Industry Codes and Standards

American National Standard Institute (ANSI)

SP-03 Corrosive Chemicals Procedure

Z358.1 - 2009 Emergency Equipment Eyewash and Shower Equipment

For more detailed information on substance hazardous properties please refer to Safety Data Sheet (SDS) that is provided by Supplier of a chemical substance, and to the effective operating procedures, or consult HES Specialists.

8.3 IDENTIFYING CORROSIVE CHEMICAL STORAGE AND USE AREAS

1. Yellow lined area is a production area with a potential hazard of personnel exposure to corrosive chemicals.
2. Yellow lines shall be used to warn personnel that additional PPE and protective equipment are required to ensure protection against chemical exposure.

8.3.1 Yellow lined areas

1. Production areas or equipment where corrosive chemicals are used, handled, produced or stored shall be marked by a 100 mm yellow line painted on all sides of the area and provided with warning signs. These corrosive chemicals refer to chemical capable of causing immediate and irreversible damage or injury to human tissue when in contact with it.

Note The following may be referred to the yellow line areas: pumps – potential seal leaks; valve boxes – potential gasket leaks; packaging equipment; open mixing tanks; dipping tanks; vessels; heat exchangers; sampling stations; storage tanks etc.

2. The yellow boundary lines must be located as far from the source as possible in view of its hazards (e.g. pressure, direction of splashes, etc.). A minimum distance of 1000 mm should be observed, however it could be increased due to potential splashes in case of process media emission.
3. The spacing between the equipment and yellow line depends on the hazard class in relation to the contact, pressure and presumable chemicals splashing direction
4. Normal access ways shall be provided outside yellow zones.
5. Equipment control devices shall be located outside the zones marked with yellow lines whenever possible.
6. In temporary yellow line or unpaved areas the yellow posts 1000 - 1100 mm high should be placed with a maximum spacing of 2000 mm. The posts must be linked by a yellow plastic chain except normal access way. A weak link must be provided between each post to allow chain to break easily for a person quickly exiting the area in the event of emergency. Warning signs must also be posted as per requirements.

8.3.2 Safety signs

1. Signs indicating the PPE requirements and the name of corrosive chemical present shall be posted so that they are clearly visible from all approach directions to the yellow line areas. These signs should be posted at entry ways into the unit or area.
2. Company uses the warning sign “Caution. Corrosive Chemical Area” shown below:

ХИМИКАТТЫҢ АТЫ НАЗВАНИЕ ХИМИКАТА CHEMICAL NAME : _____			
САҚ БОЛЫҢЫЗ • ОСТОРОЖНО • CAUTION Химиялық Қауіпті Аймақ Химически Опасная Зона Corrosive Chemical Area			
АЙМАҚҚА КІРУ ҮШІН ЖҚҚ БОЛУЫ ТИІС • ДЛЯ ДОСТУПА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СИЗ PROTECTIVE EQUIPMENT REQUIRED FOR ENTRY			
АЙМАҚҚА КЕЛУ ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА SITE VISIT	ӨНДІРІС ЭКСПЛУАТАЦИЯ OPERATIONS WORK	ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ / MAINTENANCE WORK	
		ЖҰМЫС КЕЗІНДЕ ХИМИКАТ ПАЙДАЛАНАБАҒАНДА БЕЗ КОНТАКТА СО СРЕДОЙ / NON INTRUSIVE	ХИМИКАТПЕН ТІКЕЛЕЙ ЖҰМЫС БАРЫСЫНДА ПРИ КОНТАКТЕ СО СРЕДОЙ / INTRUSIVE
 Химиялық көзілдірігі Химические очки Chemical Goggles	 Хим. қорғаныш қолғабы Хим. перчатки Бет қалқанша Защитный щиток Faceshield	 Жұмыс қолғабы Рабочие перчатки Work Gloves TYVEK	 ТҮСЕМ ОС / BY THERMOPRO
Рұқсат талаптарына сай қосымша ЖҚҚ Дополнительные СИЗ согласно Наряд - Допуска Additional Requirements as Specified on Permit			

3. See SP-22 Safety Signs and Pipeline Color Codes, Appendix 22-1 for more details

8.4 REQUIREMENTS TO SAFETY SHOWERS / EYEWASH UNITS

1. Installation / operation of safety showers and eyewash units shall be carried out in accordance with the requirements of ANSI international standard and SP-03 Corrosive Chemicals Procedure. Units shall provide quick drenching in areas where there exists a potential for exposure of personnel to injurious chemicals and materials other than those listed in the relevant safety data sheets (SDS) mentioned in this section.
2. Combined Emergency Shower and Eyewash units are used for quick drenching and flushing of personnel must be provided at all Yellow Lined areas.
3. In case of such exposure the immediate flushing is required for at least 15 minutes as per the material manufacturer's recommendations described in SDS. It is required to study SDS (Safety Data Sheets) and assess particular operations conditions to credibly determine the type and level of hazard imposed by chemical substances.
4. The HES Occupational Health group specialists may provide assistance and consultation.
5. When providing shower/eyewash units, safety data sheets (SDS) shall be referenced and specific operating conditions shall be considered to determine the nature and degree of hazard of chemicals and materials at a particular site.
6. A self-contained or plumbed eyewash station shall be provided for flooded cell battery installations.

8.4.1 Water Supply

1. Only potable water shall be supplied to safety showers / eyewash units. Replaceable cartridge filter shall be installed on the water supply line. The pipeline material shall be suitable for potable water service.
2. Water supply line for safety showers and eyewash units shall be tapped to the central water supply line.
3. It is acceptable to use self-contained safety showers in production areas where potable water supply is not available. However, the safety showers and eyewash units of this type require sufficient efforts in maintenance and weekly water replacement, or use of special chemical additives to prevent generation of bacteria.
4. Stationary safety showers shall be supplied with adequate drainage system. If the sewage system is not available in this location or nearby then it is recommended to install a used water storage tank near to Safety Shower and drain it as the water accumulates.
5. The emergency shower spray pattern shall have a minimum diameter of 480 mm, and the area of dispersion across the surface on which the person stands shall be not less than 1500 mm (see Figure 8.2).
6. The center of the spray pattern shall be located at least 400 mm from any obstruction. The flushing water shall be substantially dispersed throughout the pattern.
7. Water supply system shall be sized to provide 114 liters per minute (30 gal. per minute) to the showerhead, and 4 l/min to the eyewash fountain (1 gal. per min.); and 12 l/min (3 gal. per min.) to the face wash unit.
8. Supply pressure for eye or face wash units shall be a maximum 2 bar (30 psi). The water dispersion velocity shall exclude the possibility to injure the user.
9. A 75 lpm (20 gpm) flow in the showerhead is acceptable if the shower spray pattern is maintained. Minimum water supply time for proper chemical flushing is 15 min.

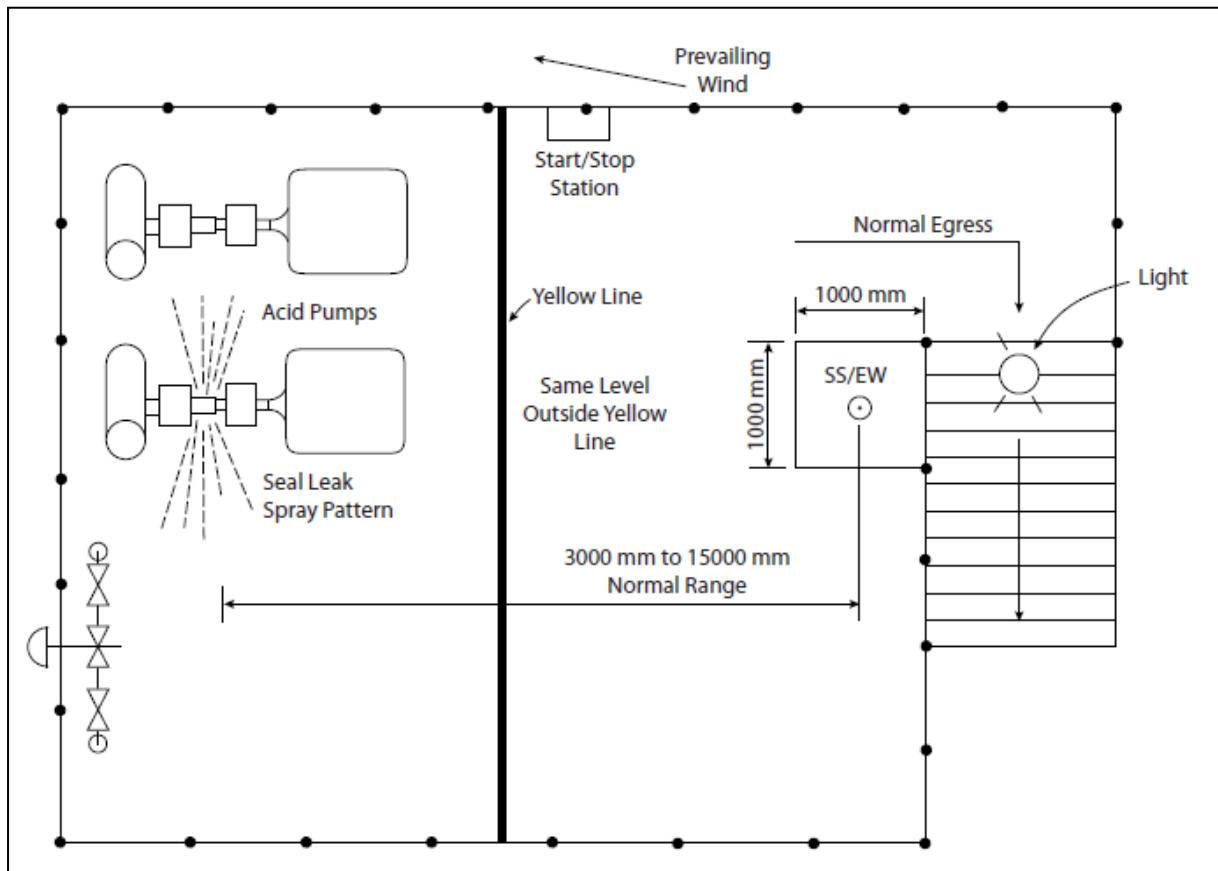
10. Above-ground water lines exposed to the sun heat shall be insulated and have reflective weatherproof coating to mitigate water overheating.
11. The optimum temperature of water is $24^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$. The water temperature shall neither exceed $+35^{\circ}\text{C}$ nor be less than $+14^{\circ}\text{C}$ under any circumstances.

8.4.2 Location of safety showers / eyewash units

1. The nature, severity, and environment of the chemical hazard should be used as a guide for determining the maximum allowable unobstructed distance;
2. Safety showers and eyewash units shall be installed with regard to the following provisions:
 - a. No closer than 3 m nor further than 15 m from the hazard source and requiring no more than 10 seconds of walk to leave the zone where hazardous chemical factor is observed, so as to calculate the maximum allowable unobstructed path to the safety showers and eyewash units;
 - b. Out of the most likely spray path of potential leaks, such as pump seals etc;
 - c. Access ways shall not contain stairways and vertical ladders;
 - d. Along or adjacent to the normal path of access or egress;
 - e. On the same level as the source of potential hazard;
 - f. Outside the chemical hazard area (yellow lined area) whenever possible
 - g. In a standardized location, throughout all facilities, if possible;
 - h. Upwind of potential leak sources when toxic gases may be released if there is a prevailing wind;
 - i. Where a level unobstructed area of at least 1 m^2 centered under the shower head is available
 - j. At a safe distance from electrical equipment and power outlets
 - k. In a well lighted area (minimum of 50 lx);
 - l. In more than one place in the vicinity of a single hazard source, if more than one person is likely to be exposed to chemicals splashing at the same time.
3. When installing the safety shower in unheated premise or outside the installation of the heated shower enclosure shall be considered. The enclosure shall have air heater installed inside and equipped with the heat regulator.
4. In areas where freezing occurs water shall not be drained into walkways or areas that will need to be accessed for operating or maintaining the equipment.

Note all employees shall know safety showers locations, ways to use them and emergency actions.

Figure 8.1: Typical Arrangement for a Safety Shower/Eyewash Unit in a Facility



8.4.3 Alarms

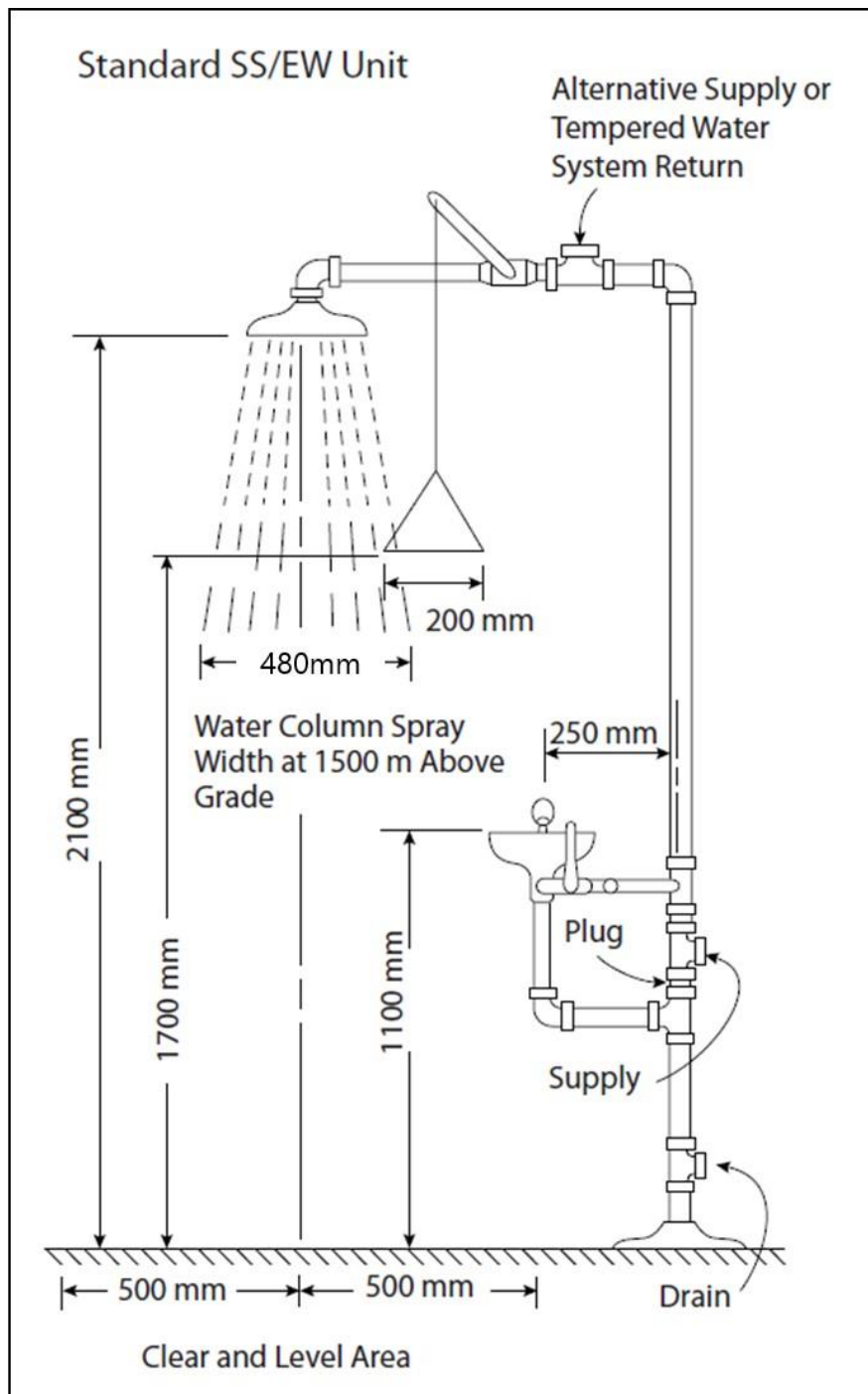
1. Safety showers and eyewash units shall include visual and audible alarm systems suitable for Zones 1 and 2 and gas risk zones IIa and IIb.
2. An audible or flashing light alarm is activated when emergency shower and/or eyewash station are used. The alarm must sound at the local control room or other premise attended by operating personnel.
3. When a distinctive flashing light is used, it shall be of a well visible 'emergency' color that is consistent across the entire enterprise.
4. Alarm light shall be located either above the shower or in close vicinity to inform that the shower is attended.
5. Both audible alarm and flashing light alarm can be activated by a flow switch or microswitches on the control valves.

8.5 SAFETY SHOWERS DESIGN

1. Safety showers and eyewash units shall comply with ANSI Z358.1. standard.
2. Safety shower shall be supplied complete with eyewash unit along with additional spray diffuser for eyes (with flexible hose).
3. Valves actuators shall be placed at minimum 1675 mm or maximum 1750 mm height above the level on which the user stands.

4. The recommended shower head height is 2150 mm. Allowable range is 2075–2450 mm from the floor on which the user stands. Eyewash fountain height shall be 1075 mm, however 850–1150 mm is acceptable.
5. However, because of the remote location of the valve, there is a time delay between activating the valve and the start of the water flow from eyewash fountain or safety shower. Water supply pattern is shown on Figure 8.2. It shall include warm water circulation system.
6. Safety shower is activated by means of hand valve or when a person steps onto the platform.
7. When started, the safety shower shall continue to operate automatically so as to leave the hands free.
8. Shower activation handles shall be designed so that an impaired person can grasp them easily, and handles should be standardized across the entire facility.
9. Foot pedal shall be equipped with leverage mechanism and arm (special foot pedal for device activation without the use of hands).
10. The units shall be made of corrosion proof material protecting against environmental exposure.
11. A lighting source, stainless steel piping, heater and pre-insulated wrapped pipelines shall be installed in the enclosure.
12. The doors of the enclosure should have organic glass windows to ensure the possibility to monitor the condition of affected person and render aid if required.
13. Installation and operation guidelines shall be followed during safety showers installation.

Figure 8.2: Typical Combination Safety Shower/Eyewash Unit



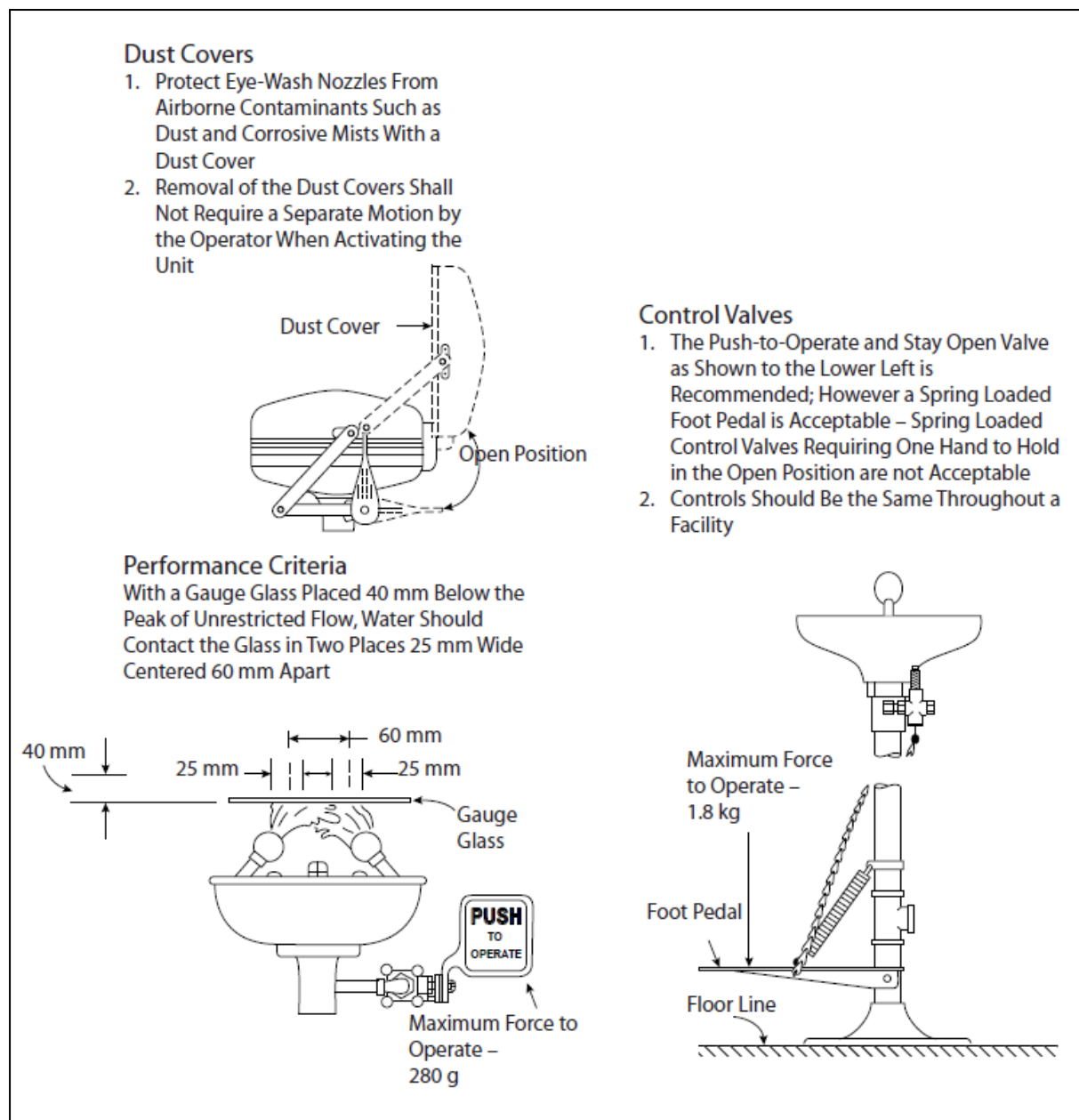
8.6 EYES AND FACE WASH UNIT DESIGN

1. Once activated the eyewash unit shall ensure the possibility of its use without hands.
2. Eye/face wash fountain shall have a protective cover that folds out under a water head.
3. Additional spray diffuser for eyes may be used for unconscious or disabled people. The diffuser shall have a good filter screen and individual control unit to regulate water spray.
4. Control mechanism consists of safety pull bar and test set with a lever so the operator does not get wet when testing the safety shower.
5. Nozzles on the heads of eyes/face wash fountain shall be fabricated from plastic, have dust covers opening under water head, and also protective water filter;
6. Eyewash bowls shall be available in plastic or stainless steel. Face spray ring is also available.
7. Filters or screens are recommended for installation on the supply line to eyewash fountains. If provided it is essential that they shall be designed to be checked frequently to prevent plugging.
8. Eyes and face wash combination units are advantageous in some cases but they require more water and more maintenance to keep the small holes from plugging.

***Note** other configurations are possible such as wall-mounted or counter top units, particularly for use in lavatories.*

9. Emergency portable spray units are not an alternative to the eyewash fountains because both hands need to be available to hold both eyes open.

Figure 8.3: Typical Eyewash Unit Requirements



8.6.1 Alternative eyewash units

1. Alternative, self-contained portable showers are recommended for use in those areas where permanent installation is not possible, for short term, temporary maintenance works in remote areas.
2. Minimum requirements to portable eyewash units: 1.5 L/min for 15 minutes at 207–210 kPa. (See Figure 8.4 and 8.5).
3. Minimum requirements for eyes, face and body wash units: 11 L/min for 15 minutes at 207–210 kPa.
4. Self-contained portable safety showers require weekly water replacement or use of special chemical additives to prevent generation of bacteria.
5. Eyewash sets are used as the first-aid tool in the event of traumatic eye injuries.

Figure 8.4: Portable eye, face and body wash unit

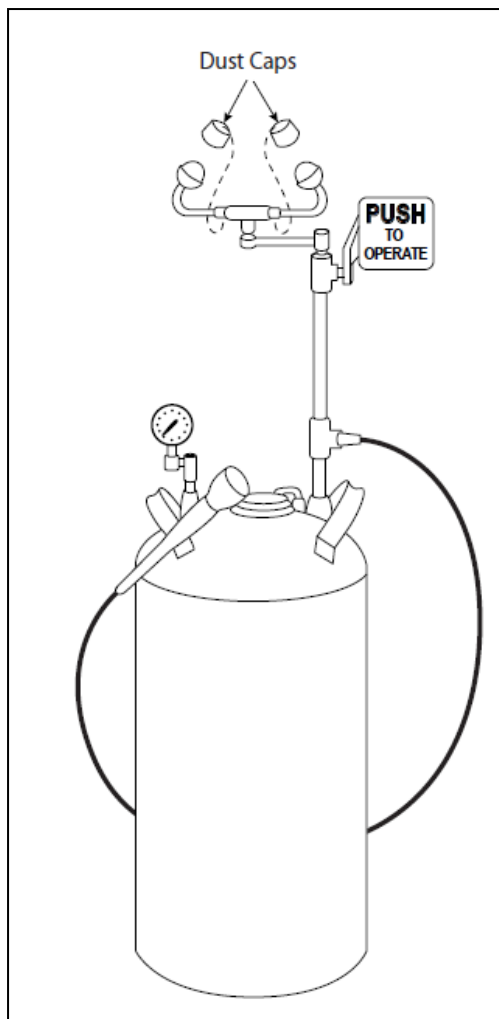
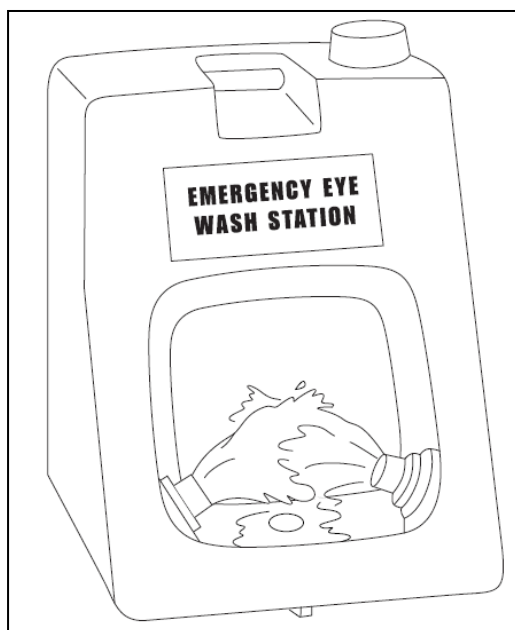


Figure 8.5: Portable eyewash unit



SECTION 9 - OCCUPATIONAL ENVIRONMENT

9.1	SCOPE	154
9.2	REFERENCES	154
9.2.1	Pipe Marking	154
9.2.2	Lighting Levels	154
9.2.3	Noise Levels	154
9.2.4	Local Exhaust Ventilation	154
9.3	SAFETY SIGNS	154
9.3.1	Location	155
9.3.2	Multi-language Environments	156
9.4	IDENTIFICATION AND LABELING OF PIPELINES AND VALVES	156
9.4.1	Pipelines	156
9.4.2	Multiple Pipe Installations	159
9.5	LIGHTING	160
9.5.1	Safety Benefits to Users	160
9.5.2	Design	160
9.5.3	Maintenance	163
9.5.4	Emergency Lighting	163
9.5.5	Standby Lighting	164
9.6	NOISE LEVELS	165
9.7	GENERAL REQUIREMENTS FOR LOCAL EXHAUST VENTILATION ...	166
9.7.1	Purpose	166
9.7.2	Design	167
9.7.3	Other Ventilation Requirements	171

9.1 SCOPE

This section specifies the requirements for use of warning signs, colour coding, line and equipment markings and the following items are described:

- Safety Warning signs
- Pipe Line identification and labeling / marking
- Lighting / Illumination levels
- Noise levels
- Local exhaust ventilation

This Section is not intended to address all aspects of Occupational Environment.

Applicable local regulations shall be used and occupational health specialists should be consulted to ensure all requirements related to Occupational Environment are met.

9.2 REFERENCES

O-ST-2014 ‘Safety Signs’

RDS RK 2.02-18-2005 ‘Fire Safety Design for Tengizchevroil Asset Development’

ST RK GOST R 12.4.026-2002 ‘Colour coding, safety signs and markings’

9.2.1 Pipe Marking

Lines containing corrosive and other than corrosive liquids and gases or toxic and non-toxic materials should be identified as specified in Company SP-22 ‘Safety Signs and Pipeline Color Codes’ or appropriate Company SI for safety sign.

Color coding provides a uniform system for identification of emergency safety equipment, hazardous equipment or conditions and toxic or corrosive chemicals as to GOST ST RoK 12.4.026-2002 ‘Colour coding, safety signs and markings’ and GOST 14202-69 – Pipelines of Industrial Plants, Identification Colouring, Warning Signs and Tags.

9.2.2 Lighting Levels

Lighting design shall be in accordance with PUE and RoK SN 2.04-01-2011 ‘Natural and Artificial Illumination’ and Sanitary Regulations ‘Sanitary-Epidemiological Requirements for Oil-Processing Facilities’ #167.

9.2.3 Noise Levels

Noise levels shall be in compliance with the “Hygienic standards to the physical factors affecting a person” KR DSM-15 dated 16.02.2022. and Company specification NCM-DU-5096-TCO.

Company Standards

NCM-DU-5096-TCO Design for Onshore Noise Control

9.2.4 Local Exhaust Ventilation

SN RK 4.02-01-2011 and SP RK 4.02-101-2012 ‘Heating, Ventilation and Air Conditioning’
Recommended Practices No 1.01.003/y-94 ‘Industrial Ventilation System Sanitary Control’

9.3 SAFETY SIGNS

1. Safety signs are used to:
 - a. Warn of particular hazards.
 - b. Indicate required precautions.

- c. Provide instructions.
- d. Convey information.
2. Safety signs shall be uniform within plants and between locations to promote ease of recognition and to avoid confusion especially during times of emergency.
3. The safety symbol should be readily understood and should effectively communicate the message.

Table 9.1: Types of Safety Symbols

Example	Symbol Type [Refer to O-ST-2014 for details]
	Hazard warning conveys information primarily related to the nature of hazard and represented by black graphical symbol on a yellow triangle that has a strong black border.
	Mandatory action conveys actions that should be taken to avoid hazards and represented by white graphical symbol on a blue circle.
	Prohibition conveys actions that should not be taken and represented by black graphical symbol on a white circle within a circular red band and behind a red crossbar.
	Safe condition (emergency equipment) is generally used to convey equipment location, egress, permitted actions and represented by white graphical symbol on a green square.

4. Lettering shall be of a size that enables a person with normal vision, including corrected vision, to read the safety sign supplementary text at a safe viewing distance from the hazard.

9.3.1 Location

1. Safety signs shall be placed such that they will be readily visible from the operator's normal work position or station. The preferred height of safety signs is 1050 – 1800 mm above the standing surface, where they do not interfere with walkways or work areas. Refer to Figure 1.7.
2. Hazard signs shall be located at, or immediately adjacent to, the source of hazard or at the point where a hazard could be initiated.
3. The signs/labels shall be legible before a person reaches the point of the hazard source to allow time to react.
4. If a source of danger can be approached from different directions, multiple signs shall be required.
5. Signs shall be located so as not to be covered by movable items such as doors, racks, access openings, or equipment that may be moved in and out of a space or temporarily stored there.

6. When feasible, placement of the sign should provide protection from the foreseeable damage, fading, or visual obstruction caused by abrasion, ultraviolet light, or substances such as lubricants, chemicals and dirt.

9.3.2 Multi-language Environments

In multi-language working environments, the use of symbols is strongly recommended in order to better communicate the sign's hazard information across language barriers.

9.4 IDENTIFICATION AND LABELING OF PIPELINES AND VALVES

9.4.1 Pipelines

1. Pipelines are marked using relevant colour identification by paint stencilling. Pipelines shall be marked every 50 m. Besides lines shall be marked in the vicinity of:
 - a. Pipeline lowering and rising points;
 - b. Drains, vents, connecting nozzles for flow meters, manifolds, valves, fittings, tees and common capped locations;
 - c. Isolation valves (overflow valves) at battery limits;
 - d. Areas where there is possibility for incorrect line identification.
2. If marking colours may change shades due to corrosive substances and in cases of insulated lines, pipelines shall be marked using identification plates.
3. To mark hazardous service pipelines (hazards for personnel and operations safety), safety warning signs shall be used in addition to colour markings.
4. Please refer to instruction SP-22 for additional information.
5. Pipe identification shall be applied as follows (see Figure 9.1):
 - a. close to valves or flanges;
 - b. adjacent to changes in direction, branches and where pipes pass through walls, floors or go underground and resurface; and
 - c. At intervals on straight pipe runs sufficient for identification at least every 15 m, 7.5 m in congested area within process units and 45 m outside process units.
 - d. Pipelines shall be identified by colour coding, using a stencil to apply the paint. The pipelines shall be marked at least every 50 m (refer to SP-22).

Table 9.2: Process pipelines colour coding chart

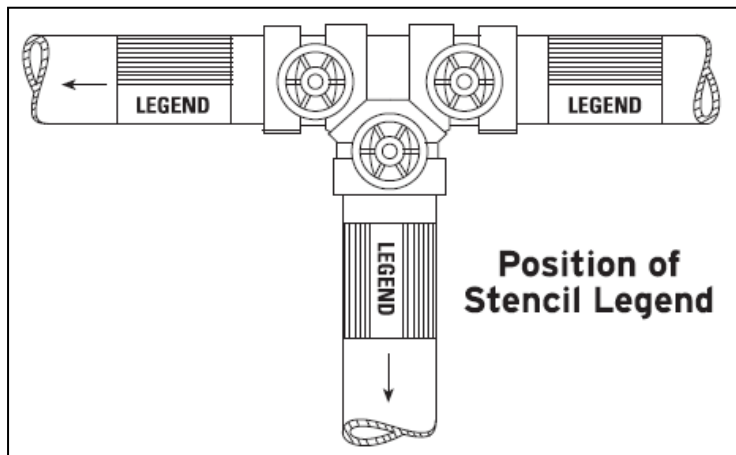
Line/equipment purpose	Lettering colour coding	Background colour coding by applying paint through a stencil
Liquefied gas, wide fraction (methane, ethane, propane, butane)	black	yellow
Potable, cooling and process water	white	green
Nitrogen , CO2 and other inert gases	black	yellow
Steam, condensate and boiler feed water	white	red
Utility and instrument air	black	blue
Natural and sweet fuel gas	black	yellow
Hydrogen	black	yellow
Corrosive reagents, additives, acid	black	orange
Caustic	black	purple
Acid streams (sour gas, acid gas, acid water, sulphur)	white	brown
Crude oil	white	brown
Fire water lines	white	red
Foam extinguishing system	white	red
Treated wastewater system	white	green
Diesel fuel	white	brown

Notes Process pipeline colour coding chart is developed in accordance with GOST 14202-69 “Pipelines of industrial plants. Identification colouring, safety signs and marking screens”.

Table 9.2.1: Size of Letter on Legend

Outside Diameter of Pipe or Covering		Length of Base Color Field		Size of Letters	
Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm
¾ - 1 1/4	19-32	8	203	½	13
1 ½-2	38-51	8	203	¾	19
2 ½-6	64-152	12	305	1 ¼	32
8-10	203-254	24	610	2 ½	64
> 10	> 254	32	813	3 1/2	89

Figure 9.1: Pipe Identification



6. Identification may be accomplished by stenciling, the use of tape, or markers.
 - a. Various label and sign printers are available that can handle conventional industrial labeling and pipe marking.
7. Where pipelines are located above or below the normal line of vision, the lettering shall be placed below or above the horizontal centerline of the pipe.
8. Contrast shall be provided between base identification color and legend for readability. Use of letters of standard style is recommended.
 - a. For identification of materials in pipes of less than $\frac{3}{4}$ inch (19 mm) in diameter, and for valve and fitting identification, the use of a permanently legible tag is recommended.
 - b. Valves manually operated in emergency situations for safe shutdown or process units shall plainly indicate whether they are open or closed.
9. Whenever a special hazard to operators or maintenance personnel is present within a service a special symbol shall be displayed in conjunction with each pipe identification as follows:
 - a. If contaminated with ionizing radiation, the black radiation symbol shall be used on a yellow background. (Figure 9.1.1).
 - b. If contaminated with biologically hazardous material, the black biological hazard symbol on a yellow background shall be used.

Figure 9.1.1: Radiation Hazard Symbol



Note Previously specified radioactive markers using the purple (or Magenta) symbol on a yellow background are acceptable if already installed and/or until existing supplies are depleted.

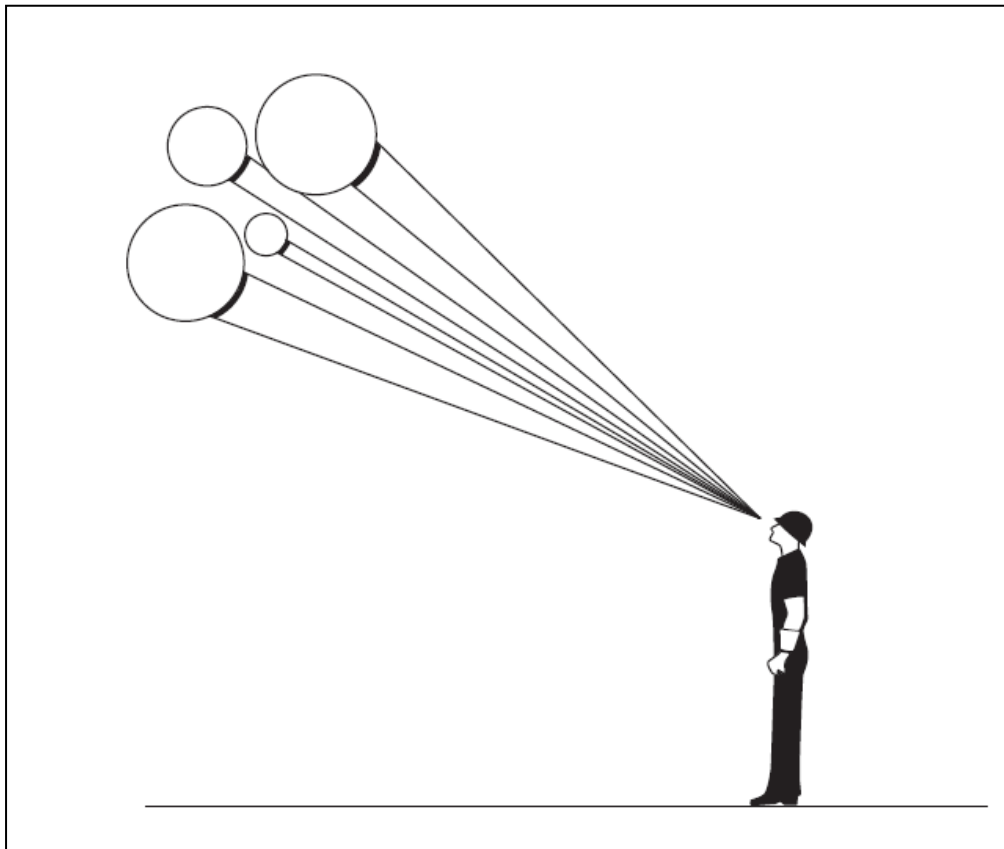
Figure 9.1.2: Biological Hazard Symbol



9.4.2 Multiple Pipe Installations

1. Where several pipes are to be identified at the one location, care should be taken to ensure that all pipe markers are visible to an observer from one position.
2. See Figure 9.2.

Figure 9.2: Location of Pipe Markers to Ensure Visibility of Several Markers at a Single Observer Location



9.5 LIGHTING

9.5.1 Safety Benefits to Users

1. The primary safety benefits of proper lighting in a space are:
 - a. facilitating the recognition of hazards (such as obstacles or moving parts) both in general and in relation to specific physical tasks; and
 - b. illuminating safety warning signs and safe pathways within the space.
2. A secondary safety benefit of proper lighting is that it can prevent mental fatigue and eye strain, especially in potentially hazardous environments.

9.5.2 Design

1. Lighting design shall be in accordance with PUE: construction code for artificial and natural lighting requirements No. 2.04-01-2011 and shall be adequate in the work environment to provide visibility for work tasks and objects and to ensure safe working conditions.
2. Lighting design is a complex process and requires review by an industrial hygienist or other technically qualified personnel.
3. During the lighting design the following criteria shall be considered:
 - a. quantity of light;
 - b. quality of light;
 - c. type of light (i.e., direct or indirect);

- d. type of lighting system (e.g., supplementary, general localized or general);
 - e. applicable lighting loss factors; and
 - f. lighting system maintenance including safe access to the fixtures with appropriate equipment.
4. Table 9.3 provides recommended MINIMUM illumination levels to be maintained at any point on a task at any time

Table 9.3: Recommended minimum illumination levels

Location and type of facility	Recommended Light Levels (lux)
Process Plant Areas	
Pump Rows, Valvels Manifolds	50
Heat exchangers, furnaces, cooling towers	25
Platforms	50 (at 850 mm above platform)
Ladders and stairs	50
Under piperacks	75 (at 850 mm)
General Areas	50 (at grade)
Compressor Houses, Pump Houses	200 (floor level)
Air Cooler Plenum Chambers	50 (floor level)
Gauge Glasses	100 (at gauge)
Local Control Panels	300 (at 850 mm)
Control Rooms	
Instrument Panels (front and rear)	200 (at 850 mm)
Consoles	500 (at 850 mm)
General Areas (indoors)	500 (at 850 mm)
General Areas (outdoors)	25 (at grade)
Substations	
General Area - indoors	150-200 (depending on task requirements)
General Area - outdoors	50
Buildings	
Warehouses and Stores	50-150 (depending on task requirements)
Workshops Local Lighting Where Required for Fine Work	200-300 (depending on task requirements)
Locker Rooms and Toilets	75
Laboratories and Offices	300-500 (depending on task requirements)
Drawing Offices	500
Guard Houses	200 (at 850 mm)
Furnaces and Boilers	
Operating Platforms	150

General Area - outdoors	75 (at grade)
Tank Areas	
Tank Stairs and Ladders	50
Pump and Manifold Areas	75
General Area (where required)	25 (at grade)
Loading Racks	
General Area	50 (at grade)
Loading Points	150 (at 850 mm above platforms)
Road Lighting	
Heavy Traffic (primary roads)	10
Light Traffic (secondary roads)	10
Parking Areas	25 (at grade)

5. The initial illumination levels provided by the lighting system shall be higher (i.e., a light loss factor must be applied) than the recommended or required maintained illumination level (see Table 9.3). This compensates for the progressive loss of light which will occur due to the normal depreciation of light output of the lamps, accumulation of dirt on the luminaires and operating environment. A maintenance factor of 80% shall be used in lighting design calculations. The lumen output of lamps used in design calculations shall be the 'average through life' value.
6. Lighting circuits shall generally be single phase. Maximum loading for each circuit shall not exceed 1.8 kVa.
7. Distribution board circuit breakers shall be double pole for lighting circuits in all outdoor areas.
8. Lighting distribution boards for outdoor lighting shall be photoelectric cell controlled, with an override test switch. The control signal shall be routed via the ECS. Local lighting switches shall only be used in enclosed buildings and for gauge glass illuminations.
9. Three groups of lighting shall be provided, which shall be categorized according to the security of their power supply as follows:
 Normal lighting: Supplied from the main power supply only
 Standby lighting: Supplied from the main power supply under normal operating conditions and from the standby power supply system following loss of the main power supply.
 Emergency lighting: Supplied from the emergency power supply (UPS system) or from an integral battery following loss of the main power supply, with a capability of 60 minutes minimum hold-up time.
10. New lighting installations shall incorporate LED lamps and luminaires.
11. Floodlights shall be used for general lighting of outdoor, open plant areas. Floodlights shall be mounted on plant structures where possible and shall be mounted at sufficient elevation and directed so as not to be objectionable or blinding to personnel. Where plant structures are not available, floodlight poles or towers shall be provided, which shall be up to 25 m high. Perimeter fence floodlight poles shall be 10 meters high.

12. Bulkhead and wellglass type fixtures shall be used for local plant lighting under pipe racks, on platforms, and elsewhere as required to allow safe plant operation and maintenance.
13. Fixtures for general illumination shall be located as close as possible to items such as instruments and gauges so that special lighting is not necessary.
14. Safe maintenance access shall be provided to lighting that cannot be safely reached from the normal standing surface (i.e., light fittings above 1830 mm, including lighting located at deck edges).

***Note:** Typical examples of safe maintenance access include collapsible or telescoping light poles, mobile access platforms or man-lifts, increased handrail height, and tie-off points.*

15. To ensure continuity of illumination, each lighting area shall be fed from two distribution boards: one distribution board from bus A of the unit low voltage switchboard and the other distribution board from bus B. Loss of one incoming supply will momentarily result in loss of approximately 50% of the lighting until operation of the automatic power transfer schemes. Supplies to lighting fixtures shall be arranged to ensure an even distribution of illumination in the event of such a supply failure.
16. Lighting in external areas shall be arranged to minimize shadows and glare on control panel faces.
17. Light fixtures shall be located to avoid stroboscopic effects produced by light shining directly through rotating equipment.
18. Lighting shall be provided for all internal plant roads, car parks etc. and shall comply with the requirements of good road lighting practice.
19. Road lighting shall be supplied from suitably located normal lighting distribution boards and shall have photoelectric control.
20. Road lights shall be of the industrial type employing high pressure sodium lamps with integral control gear, mounted on 8 m high galvanized steel columns on primary roads and 6.5 m high galvanized steel columns on secondary roads. Fuse cut-outs shall be located in the base compartment.
21. Avoid placing lights where persons climbing stairs or ladders look directly at the light.

9.5.3 Maintenance

1. A maintenance program for the lighting system shall be developed and implemented.
2. The maintenance program shall address regular cleaning of luminaires, lamp replacement, and cleaning.
3. Periodic readings of illumination level shall be taken to ensure recommended light levels are maintained.

9.5.4 Emergency Lighting

1. Emergency lighting provides illumination for the safety of people in an area in an event of a loss of power.
2. Emergency/escape lighting shall be provided as follows:
 - a. Control rooms and substations – 15 lux average illumination
 - b. Enclosures in plant areas – 5 lux average illumination
 - c. At personnel exit doors inside/outside buildings and enclosures
 - d. At all changes of direction on above grade platforms

- e. At the top of all stairs and ladders
 - f. At critical process control points and local control panels
 - g. At safety equipment locations
 - h. Fire alarm call points and fire fighting appliances
 - i. Exit signs and fire escape signs
- 3. Initial illumination shall not be less than an average of 10 lux and at any point, not less than 1 lux as measured along the path of egress at floor level.
 - 4. Emergency lighting duration shall be not less than 60 minutes or as required for emergency egress and operations.
 - 5. Outdoor emergency/escape lighting shall be supplied from the emergency power supply (UPS system). Emergency/escape lighting in buildings with HVAC systems shall be by fixtures with integral batteries suitable for use in a zone B-1 hazardous environment.
 - 6. In order to reduce the time delay associated with restarting high pressure sodium lamps following loss of the main power supply, all externally mounted emergency/escape lights shall either be powered from a UPS and can be either permanently energized gas lamp fixtures, or non-permanently energized incandescent lamps.
 - 7. Aircraft warning lights shall be installed on structures over 100 meters tall in accordance with the requirements of the Committee of Civil Aviation of Kazakhstan and document 'Rules for Civil Aviation Airfields / 1057 / 14.09.2011'.

9.5.5 Standby Lighting

- 1. Standby lighting is intended to ensure that operating personnel can move to a place of safety, or control or shut down the process in a safe manner, in the event of failure of the electrical supply to the normal lighting.
- 2. Standby lighting shall be required for the areas where hazards exist that require visual detection (e.g. rotating equipment) and where absence of the normal lighting will place the worker in a hazardous situation.
- 3. Standby lighting shall generally comprise approximately 20% of the normal lighting but the illuminance shall in any event be not less than 30 lux at the following locations:
 - a. Control valve sets
 - b. Control panels
 - c. Substations
 - d. Distribution boards
 - e. Operating platforms
 - f. Under pipe racks

The appropriate illuminance should be provided within 0.5 seconds of failure of the normal supply.
- 4. For some applications the illuminance needed for maintenance tasks will be higher than those for the normal use of the space. In such circumstances the illuminance required for maintenance tasks may be provided by either:
 - a. A permanently installed supplementary system of lighting, capable of being switched on when maintenance is to be carried out; or
 - b. Portable luminaires which are put in place when maintenance is required.
 - c. All standby lighting shall be supplied from standby lighting distribution boards. The standby lighting distribution boards shall be fed from the main power supply under

normal operating conditions. Following loss of the main power supply, they shall be fed from the standby power supply system.

- d. Under normal operating conditions, with the main power supply available, standby lighting fixtures shall form part of the normal lighting system and their contribution shall be included when calculating normal lighting illumination levels.
- e. Due to the time delay associated with starting standby generators, standby lighting will not immediately re-energize following loss of the main power supply. Hence, standby lighting shall not be used in locations where lighting would be required immediately following loss of the main power supply to allow personnel to reach a place of safety. In such locations, emergency/escape lighting shall be provided in accordance with section 9.5.4.

9.6 NOISE LEVELS

- 1. A specialist in industrial hygiene should be consulted for determining levels of noise exposure of personnel at workplaces.
- 2. Refer to Table 9.4 for Permissible Noise Levels for Indoor and Outdoor Production Operations Work Places. For additional guidance on appropriate design specifications and engineered control of noise exposures, refer to specifications NCM-DU-5096-TCO .
- 3. More detailed procedures of noise exposure monitoring are presented in Industrial Hygiene handbook of Chevron corporation, in working regulations, Company SP 16 and specification NCM-DU-5096-TCO.

Table 9.4: Permissible Noise Levels for Indoor and Outdoor Production Operations Work Places

No	Type of work, workplace	Example of workplaces/ rooms	Permissible noise levels dB
1	High qualified job demanding concentration; managerial and administrative activity; measuring and analytical activity in a lab; supervisor's and foreman's workplaces inside a shop.	Office rooms for engineers and technical specialists; laboratories; rooms (w/o noise producing equipment).	60
2	Job accompanied by frequent instructions and acoustic signals; job requiring continuous auditory monitoring; operator's job based on accurate schedule and instructions; dispatcher's job; monitoring and remote control rooms; phone stations.	Control rooms; field control rooms; dispatcher's rooms; telecom rooms	65
3	Job requiring regular concentration	Control rooms w/o verbal phone communication; lab rooms (w/ noise producing equipment); IT rooms w/ noisy equipment	75
4	All types of jobs (except mentioned in (#1-4) that are done on permanent indoor and outdoor production operations workplaces, mechanical workshops, pumprooms, compressor rooms, etc.	prod. Ops shops; territory of plant; mechanical shops, etc	80
5	Note: allowed for existing facilities of process equipment etc, in cases with high noise levels which require special measures for noise reduction.		85

9.7 GENERAL REQUIREMENTS FOR LOCAL EXHAUST VENTILATION

9.7.1 Purpose

This section contains basic information on local exhaust ventilation systems (e.g., laboratory hoods, welding booths, and sample stations) used for controlling airborne contaminants and highlights safety features to consider in design.

Local Exhaust Ventilation (LEV) — a primary means of controlling employee exposure to gases, vapors and particles in traditional work places. These exhaust systems are termed “local” in the sense that the source of exhaust or suction is located adjacent to the source of

contamination. Capturing and removing a contaminant at its source is the principle objective of LEV systems.

9.7.2 Design

1. Design of ventilation systems typically requires detailed engineering to ensure applicable regulations and standards are met. An HVAC engineer or Industrial Hygiene specialist knowledgeable in principles of ventilation shall be consulted for proper design.
2. Ventilation or other means of engineering control shall be provided whenever exposures of personnel to air contaminants exceed the exposure limits specified in Hygienic Regulations 'Maximum Permissible Concentrations in the Working Areas', approved by the RoK Ministry of National Economy #168 Appendix 2 as of 03.02.2015 and in the Guide #1.01.003/y-94 'Sanitary and Hygienic Control of Exhaust Systems in work areas'.
3. The design of any exhaust system shall require knowledge of the physical and chemical properties and hazardous characteristics of the materials being conveyed.
4. LEV system shall be passive or transparent to the worker, i.e., requiring minimal interaction between the worker and the system.
5. The operations emitting hazardous agents should be enclosed as much as possible to reduce the rate of airflow needed to control the contaminant.
6. Local exhaust hood shall be located as close to the contaminant source as possible to remove contaminants away from the breathing zone of the worker.
7. Capture velocity of exterior hoods shall be adequate to overcome opposing forces (cross drafts or motion imparted to the contaminant by the process, etc.) and to remove the contaminant. (See Table 9.4.1 for capture velocities for various conditions of release.)

Table 9.4.1: Range of Capture Velocities

Condition of Dispersion of Contaminant	Example	Capture Velocity, ft/min (m/min)
Released with practically no velocity into quiet air	Evaporation from tanks, degreasing, etc.	50–100 (15–30.5)
Released at low velocity into moderately still air	Spray booths, intermittent container filling, low speed conveyor transfers, welding, plating	100–200 (30.5–61)
Active generation into zone or rapid air motion	Spray painting in shallow booths, barrel filling, conveyor loading, crushes	200–500 (61–152.5)
Released at high initial velocity into zone at rapid air motion	Grinding, abrasive blasting, tumbling	500–2,000 (152.5–610)

Note: The capture velocity depends on the following factors.

Lower end of range:

- 1) Room air currents minimal or favorable to capture.
- 2) Contaminants of low toxicity or of nuisance value only.
- 3) Intermittent, low production.
- 4) Large hood (large air mass in motion).

Upper end of range:

- 1) Disturbing room air currents.
- 2) Contaminants of high toxicity.
- 3) High production, heavy use.
- 4) Small hood (local control only).

8. Round ducts in LEV are preferred to other shapes of ducts (e.g., rectangular, square, oval) because of higher structural integrity, lower friction loss and better aerosol transport condition.
9. Duct transport velocity shall be sufficient to prevent contaminant settling and plugging within the duct. See Table 9.5.

Table 9.5: Minimum Duct Transport Velocity

Nature of Contaminant	Examples	Design Velocity (m/min)
Vapors, gases, smoke	All vapors, gases and smoke	Any desired velocity (economic optimum velocity usually 300-600)
Fumes	Welding	600-800
Very fine light dust	Cotton lint, wood flour	800 - 900
Dry dusts and powders	Fine rubber dust, shavings (light), soap dust	900-1200
Average industrial dust	Grinding dust, silica flour, general material handling, brick cutting, clay dust, limestone dust	1100-1200
Heavy dust	Sawdust (heavy and wet), metal turnings, sand blast dust, wood block, brass turnings	1200-1400
Heavy or moist dust	Most cement dust, asbestos chunks, quick-lime dust	1400 and up

10. A suitable air-cleaning device shall be standard equipment in every exhaust system handling a contaminant that might result in a health hazard, be a nuisance or cause air pollution.
11. The exhaust stack should remove the air stream well beyond the building envelope to prevent possible reentry and should not create a harmful exposure in other accessible work areas.
12. When exhaust systems are used to handle flammable gases or vapors or combustible or flammable dust, stock or refuse, provisions should be made to remove static electricity from fans, ducts and air-cleaning devices.
13. The location and mounting of the LEV fan and air cleaning device should be considered, since this provides a potential noise hazard to the workers in the immediate area. LEV system should be insulated with an acoustical absorbing material if the noise generated by system exceeds the action level of 80 dBA.
14. The plant and equipment layout should be arranged to minimize cross-drafts and turbulence which impair the effectiveness of ventilation systems.
15. Two or more operations shall not be connected to the same exhaust system where the combination of substances removed may constitute a fire, explosion, or chemical reaction hazard in the duct system.

16. Whenever a system exhausts large volumes of air, a make-up system must be present to provide air at the source in order to maintain a positive pressure outside the exhaust system. Without adequate make-up air the local exhaust system will not operate at the design volume. Personnel comfort should be considered in the design of the make-up air supply.
17. The ventilation rate of every mechanical ventilation system used to prevent harmful exposure shall be tested after initial installation, alterations, or maintenance and at least annually.
 - a. Records of these tests shall be retained for at least 5 years.
 - b. The system design shall provide adequate protection to the maintenance worker from the hazardous effects of toxic materials that can settle in the system.
18. Inspection or clean-out doors shall be provided for every 2800-3700 mm of running length for ducts up to 305 mm in diameter, but the distance between cleanout doors may be greater for larger pipes. A clean-out door or doors shall be provided for servicing fans, and where necessary, a drain shall be provided
19. See Figure 9.3 and Figure 9.4 for hood design details.

Figure 9.3: Effective Hood Designs

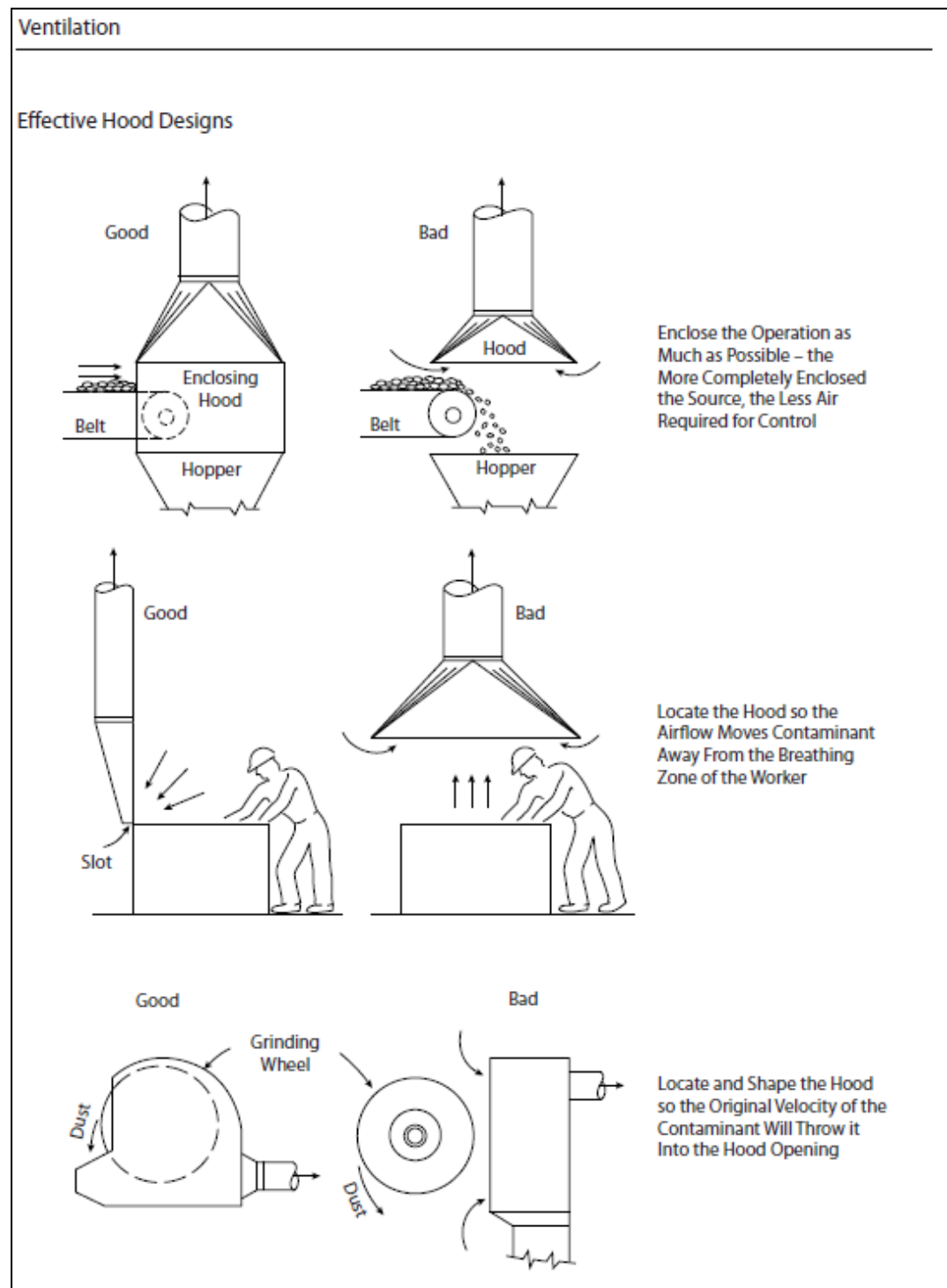
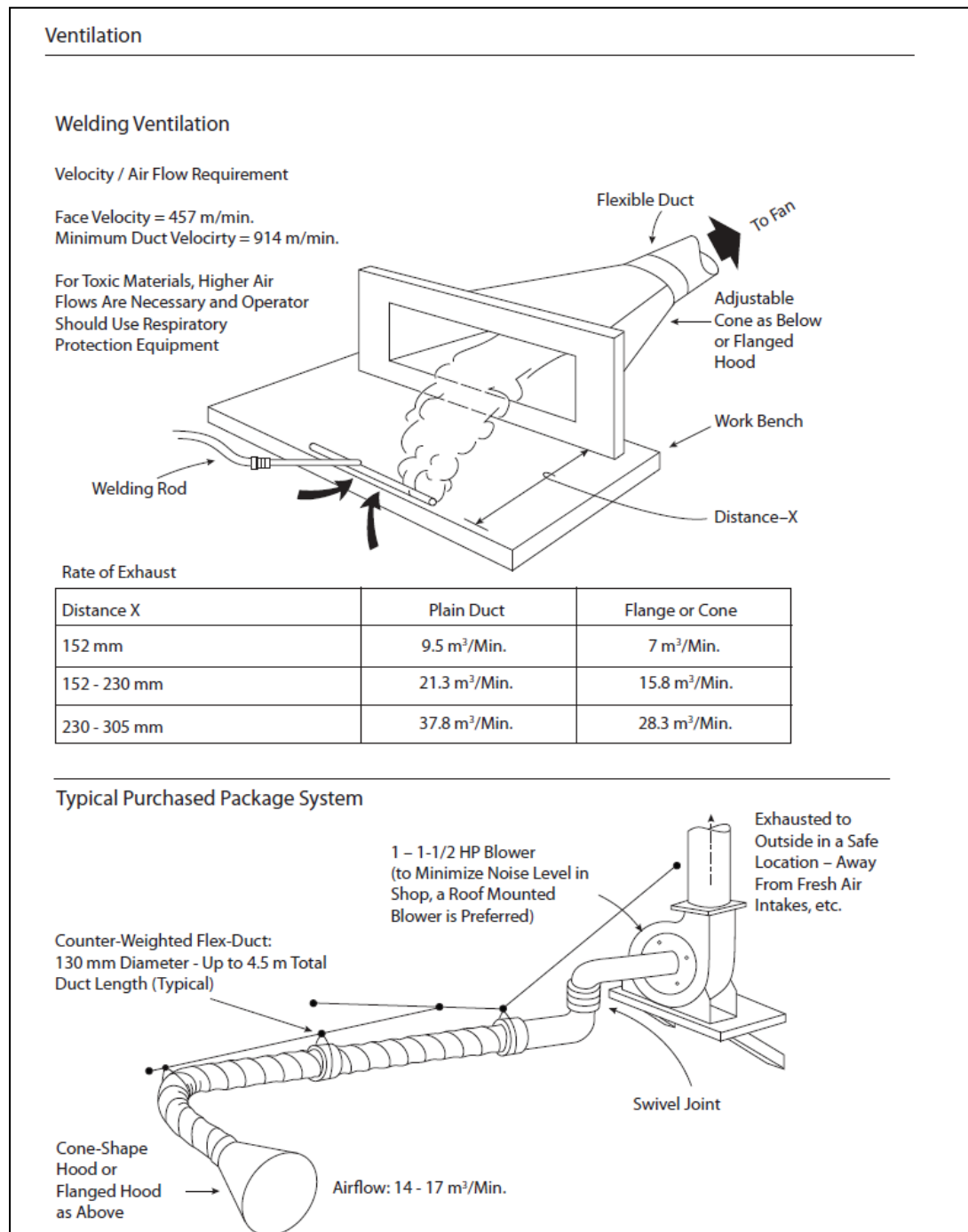


Figure 9.4: Welding Ventilation System



9.7.3 Other Ventilation Requirements

For more detailed information regarding requirements for ventilation systems design please refer to SN RK 4.02-01-2011 and SP RK 4.02-101-2012 – ‘Heating, Ventilation and Air-Conditioning’ Conditioning and Methodological Guidelines #1.01.003/y-94 ‘Sanitary-Hygienic Control of Production Facilities Ventilation Systems’.

SECTION 10 – SAFE DESIGN FOR MAINTENANCE AND EQUIPMENT/MATERIAL HANDLING

10.1	SCOPE	173
10.2	REFERENCES	173
10.2.1	Company Documents.....	173
10.3	MATERIAL HANDLING.....	173
10.4	GENERAL DESIGN.....	173
10.5	VALVE HANDLING	175
10.5.1	Weight.....	175
10.5.2	Assisted Lifting	175
10.6	CRITERIA FOR SELECTION OF APPROPRIATE LIFTING/HANDLING DEVICES AND ACCESS REQUIREMENTS	175
10.6.1	Lifting — Human Maximum Loads.....	175
10.6.2	Manual Handling.....	175
10.7	STRUCTURAL DESIGN.....	176
10.7.1	Laydown Areas.....	176
10.7.2	Maintenance Routes.....	176
10.7.3	Lifting Pad Eyes	177
10.7.4	Deck Hatches	177

10.1 SCOPE

Section 10 defines the design requirements for the purpose of safe mechanical handling of equipment, valves, piping, electrical, instrumentation and structural items in maintenance or repair situations within an operating facility. Consideration shall also be given to the handling of bulk chemicals and consumables, e.g., tote bags, pallets.

10.2 REFERENCES

10.2.1 Company Documents

Standard Specifications

ICM-DU-4363-TCO Analyzer Systems Design

ELC-DU-5135-TCO General Electrical Design for Onshore Facilities

PPL-SU-5193-TCO Pig Launcher and Receiver

10.3 MATERIAL HANDLING

1. Methods for material handling during operations and maintenance activities shall be considered for all facilities to assure that the final design will provide sufficient material handling space and equipment.
2. Special consideration shall be given for the dynamic movement of the load and lifting equipment and the effect it may have when installing and removing equipment.
3. The following shall be considered for material handling:
 - a. Design for maintenance, including the need for fall protection features when working at heights above 1.8 m or hazardous equipment at any elevation.
 - b. Design for removal.
 - c. Design for transfer.
 - d. Design for laydown and offloading.
4. Mechanical lifting devices include but are not limited to:
 - Davit or jib, no hoist only with Company approval
 - Davit or jib, with hoist only with Company approval
 - Hoist and beam clamp, depending on clamp, hoist and structural steel capacity
 - Monorail
 - Pedestal crane
 - Bridge crane
 - Mobile crane

10.4 GENERAL DESIGN

The design of the facility shall adhere to the following requirements in order to safely execute material handling.

1. The design of the facility, including skid packages, shall consider that all equipment must, at some time, be handled by operations and maintenance personnel.
2. Design shall consider the risks of personnel injury and damage to surrounding equipment and structures.
3. The facility design shall allow for the efficient and safe movement of equipment for maintenance while minimizing the need for removal of other items (such as piping, valves, and motors) or the undesired shutdown of other equipment.

4. Safe means shall be provided to maintain mechanical lifting equipment including removing/installing, lifting, and moving equipment parts for maintenance, i.e., platforms, monorails, hoists, bridge cranes, trolleys, etc. found to be necessary to maintain/remove equipment.
5. Piping runs shall be routed to facilitate maintenance.
6. Areas reserved for pulling of heat exchanger bundles, heating elements, turbines and compressors shall be free of overhead obstructions.
7. Maintenance laydown areas and maintenance routes necessary within the process area should be clearly designated.
8. For 12 inch (300 mm) and smaller pipe, clearance of at least 300-450 mm (including pipe insulation) for wrenches should be provided adjacent to flanged and hubbed connections where bolts can be accessed from one side only.
9. For piping larger than 12 inches (300 mm) clearance of at least 800 mm (including pipe insulation) should be maintained on both sides of pipe where access for working must be provided to access bolts from both sides.
10. Piping and cable tray arrangements shall provide sufficient space for use of maintenance equipment such as bridge cranes, monorail hoists and hook hoists.
11. Piping systems shall be constructed with flanged joints or unions, per applicable piping specification, wherever maintenance may be required. Piping that requires frequent servicing (more than once every 6 months) shall be arranged to preclude undesired removal of equipment, piping or installation of temporary supports.
12. Piping connections to heat exchangers, compressors, pumps and locations where pigging and/or steam air decoking will be required, shall be designed to facilitate equipment removal by means of removable spools, preferably with a change in direction to facilitate removal.
13. Piping supports shall be designed to facilitate removal of the connected equipment, vessels, instrumentation and valves without compromising support for adjacent piping, valves and appurtenances.
14. Reactors and large pressure vessels where dropout spools exist may require the addition of mechanical lifting aids. Where lifting aids (pad eyes) are made of alloy, they may also require heat treatment during initial fabrication.
15. Piping shall not obstruct the removal of the driver of horizontal pumps.
16. Instrument supply line piping should be installed with sufficient flexibility to accommodate normal maintenance and equipment movement.
17. For equipment that cannot be practically removed with a sling, mechanical lifting aids (e.g., monorails, pad eyes, A-frame hoist) should be provided for each item weighing more than the acceptable manual lifting limits as stated in Section 10.6.
18. Access shall be provided per Section 1 for changing of filters or other material handling activities. Operators shall not stand on nearby pipes, cable trays, handrails or any other elevated surface not designed to be used as a standing surface.
19. A means of access should be provided for Fin Fan Cooler's tube bundle area that is elevated 1800 mm or more above grade or adjacent platform. If an access platform is used, then the top of grating (T.O.G.) elevation of this access platform should be situated so that the tube bundle access is located near the waist level of the maintenance person, between 750 – 1075 mm.
20. For preventative maintenance, access shall be provided to the motors and pulleys of fin-fanned equipment.

21. Where heavy skid mounted equipment must be maintained in place, monorails should be considered as a means of transporting items such as pistons, heads, valves, motors, filters, etc.

10.5 VALVE HANDLING

10.5.1 Weight

1. Valves that weigh less than 16 kg may be lifted by one (1) person with proper consideration for ergonomically proper lifting (i.e., not bent over or reaching out more than 300 mm from the front of the body).
2. Assisted lifting shall be allowed for in design for all valves that weigh over 16 kg.

10.5.2 Assisted Lifting

Valves mounted in overhead piping, or other difficult to access locations, weighing in excess of 11 kg, should be provided with a means of assisted lifting such that the weight of the valve is supported by lifting-aids, not a person, during valve removal or replacement.

10.6 CRITERIA FOR SELECTION OF APPROPRIATE LIFTING/HANDLING DEVICES AND ACCESS REQUIREMENTS

The following factors shall be applied during design of the mechanical handling of equipment.

10.6.1 Lifting — Human Maximum Loads

The maximum human lifting loads are as follows:

1. One (1) person: 16 kg with proper consideration for ergonomically proper lifting.
2. Two (2) persons: 24 kg with proper consideration for ergonomically proper lifting.

10.6.2 Manual Handling

Lifting Limits (Ideal Lifting Circumstances)

1. The maximum weight to be lifted and/or carried (by one (1) person using two (2) hands and standing erect with item held close to the body) shall be 16 kg.
2. 24 kg shall be used as the maximum value in determining the weight to be lifted by two-persons standing erect, provided the load is uniformly distributed between the two-persons.

Lifting Limits (Non-ideal Lifting Circumstances)

The maximum weight to be lifted and carried for non-ideal lifting circumstances (bent over or when reaching out more than 300 mm from the front of the body) shall be 11 kg.

Carrying Loads and Weight Limit Reduction

1. The weight limits in Section 10.6.1 and Section 10.6.2 shall be used as the maximum value in determining the allowable weight to be carried by one (1) person up to a distance 10 m. beyond this distance, the maximum weight shall be 16 kg.
2. The maximum weight of an object carried at a person's side, with a top handle, shall be 14 kg.

Load Size and Weight Limit Reduction

1. The maximum permissible weight lifting limits described in Section 10.6.1 and Section 10.6.2 are applicable to an object with uniform mass distribution and compact size not exceeding 450 mm high, 450 mm wide, and 300 mm deep (away from the lifter). This places the hand holds at half the depth (i.e., 150 mm) away from the body.
2. If the depth exceeds 600 mm the permissible weight shall be reduced by 33%.

Mechanical Lifting Assists

If A-frame hoist(s) are planned to be used for lifting or rescue, sufficient space must be designed around the lifted item or person on a stretcher to allow the hoist to be installed and moved to an area where the item or stretcher can be transferred to another mode of transfer.

Labeling

Items which need to be handled frequently (more than once every 6 months) and weighing 16 kg or more shall be labeled with their weight.

Handles

1. All removable or carried units shall be provided with a handle or other suitable means for grasping, handling, and/or carrying.
2. Items requiring handling shall be provided with a minimum of two handles.
3. Items weighing less than 4.5 kg, whose form permits them to be handled easily, may be exempt from this requirement with Company approval.

Handle Location

1. Single handles shall be located relative to the center of gravity of the unit to be lifted to preclude swinging or tilting when lifted.
2. They shall be located to provide at least 75 mm of clearance between the handle and adjacent obstructions during handling.

10.7 STRUCTURAL DESIGN

The structural design of the facility, such as a building, module, or platform, shall consider the following requirements for safe movement of equipment along the structure, floor or grade.

10.7.1 Laydown Areas

Laydown areas shall be provided as identified in the material handling assessment.

10.7.2 Maintenance Routes

1. The area (width and height) of maintenance routes shall be designed to facilitate the largest piece of equipment to be removed via that route (including the size of the trolley, cart or other means of transport).
2. Where the maintenance route is located on a floor, the structure supporting the route shall be designed to carry the weight of the heaviest piece of equipment (including the size of the transfer equipment).
3. Maintenance routes designed specifically to transfer heavy equipment shall be identified to indicate the maximum load area if different from the adjacent area.

10.7.3 Lifting Pad Eyes

1. Permanent lifting pad eyes, temporary lifting pad eyes, or beam clamps should be considered when defining equipment to be lifted with mechanical lifting aids (i.e., chain hoists).
2. Padeye locations shall be considered and shall be based upon proper movement and orientation of equipment and pipe spools being lifted.
3. Padeyes shall be permanently labeled with the maximum lifting capacity.
4. Any structural member that a padeye will be attached to (permanently or temporary), shall be designed to accommodate the maximum lifting loads.
5. The safe weight load shall be indicated (e.g., stenciled) adjacent to padeyes, readable from the operator standing position.

10.7.4 Deck Hatches

1. Deck hatches provided to access, remove and transfer equipment shall be flush with the adjacent walking surface so as not to create a tripping hazard.
2. Hatch lifting aids shall not become a tripping or safety hazard.
3. Requirements for removable guardrailing around equipment hatch openings shall be as specified in Section 2.5.2.
4. Manually opened hatches shall comply with the manual handling and lifting limits provided in Section 10.5.2.
5. The deck perimeter around the hatch opening shall be painted with yellow and black striping for increased visibility.
6. Deck hatches shall support, without failure, at least twice the maximum intended load that may be imposed on the cover at any one time.
7. Deck hatches shall be secured to prevent accidental displacement.
8. Deck hatches shall not protrude into escape routes or walkways.
9. Removable deck hatch covers shall be clearly labeled to identify their location.

SECTION 11 – OFFSHORE FACILITIES

Offshore Facilities not applicable to TCO operations

SECTION 12 – CONSTRUCTION ACTIVITIES

For Safety in Construction refer to appropriate TCO Safety Instruction

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

РАЗДЕЛ 1 — ПРОХОДЫ, РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО, ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ.....	14
РАЗДЕЛ 2 – ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.....	47
РАЗДЕЛ 3 — МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПАНДУСЫ, А-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ И ПЛАТФОРМЫ.....	62
РАЗДЕЛ 4 – ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ.....	91
РАЗДЕЛ 5 – ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ: МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ, БРЫЗГИ ХИМРЕАГЕНТОВ.....	109
РАЗДЕЛ 6 — ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.....	133
РАЗДЕЛ 7 - ДОСТУП ДЛЯ РАБОТНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ	149
РАЗДЕЛ 8 - АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ/СТАНЦИИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ И ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	157
РАЗДЕЛ 9 — РАБОЧАЯ СРЕДА.....	168
РАЗДЕЛ 10 — ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ/МАТЕРИАЛОВ.....	189
РАЗДЕЛ 11 – МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ.....	196
РАЗДЕЛ 12 – СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	196

ВВЕДЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее руководство адресовано проектным группам Компании, операторам, механикам, кураторам, инженерам-электрикам, инженерам КИП, инженерам по автоматизации, инженерам-строителям и инженерам по технике безопасности и предназначен для содействия в понимании и передаче другим работникам Компании конкретных правил по технике безопасности при проектировании (ТБПП).

Информация в данном руководстве основана на методических указаниях Компании «Техника безопасности при проектировании» с незначительными изменениями, внесенными для обеспечения соответствия нормам и стандартам Республики Казахстан. Единицы измерения переведены из британской системы в метрическую и по необходимости округлены - для обеспечения соответствия нормативным требованиям. Если не указано иное, все размеры даны в миллиметрах.

Предполагается, что данное руководство Компании по ТБПП будет использоваться вместе с соответствующими типовыми чертежами. При наличии расхождений типовые чертежи имеют приоритет. В данном руководстве или на типовых чертежах Компании не могут быть освещены все возможные ситуации по новым проектам, тем не менее, в случаях со старыми проектами, возможно потребуются внести изменения, с учетом местных условий, а также их исполнение насколько это возможно. Если требования не освещены с полной ясностью на чертежах или в данном руководстве, необходимо руководствоваться принципами безопасного возведения сооружения, позволяющими избежать травматизма при его эксплуатации конечными пользователями.

Настоящий документ не содержит исчерпывающих данных по изготовлению или монтажу конструкций. Для получения данной информации необходимо обратиться к чертежам, техническим условиям и соответствующим документам владельца.

За интерпретацией намерений или разъяснением основ технической информации, содержащейся в настоящем документе следует обращаться в группу обеспечения технической безопасности Владельца.

В случае обнаружения противоречий между настоящим документом и действующими местными положениями, или прочими техническими условиями владельца или проекта, следует руководствоваться наиболее строгими требованиями.

ТБПП наиболее эффективно и подходит для использования главным образом при построении новых сооружений и/или модернизации существующих. В отношении существующих сооружений, считающихся безопасными и соответствующих минимальным законодательным требованиям, не предполагается необходимость их изменения в соответствии с положениями данного издания ТБПП если не указано иное.

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАННОГО ДОКУМЕНТА

Управление отклонениями от ТБПП разработано с учетом длительности проекта. Когда работы находятся на стадии проектирования, отклонение должно рассматриваться как отклонение от кодов и стандартов ТШО. Для любого предлагаемого отклонения проектная группа должна использовать форму утверждения отклонения от технических условий компании "Тенгизшевройл". Все документы, подтверждающие отклонение, должны храниться как проектные документы.

Отклонения от ТБПП, выявленные на этапе строительства или проверки по месту при завершении системы, должны оформляться в качестве записи о несоответствии ТБПП представляющих собой пункты действий для завершения системы. Данное

несоответствие ТБПП должно быть устранено путем внесения соответствующих исправлений. Однако, если исправление не может быть выполнено по каким-либо исключительным условиям по месту, то можно выпустить запрос на отклонение от ТБПП. В этом случае необходимо внести изменение в проект в соответствии с проектным КЗИ или новым КЗИ, в зависимости от случая, для внесения поправок в утвержденный проект и утверждения запрошенного отклонения.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство «Техника безопасности при проектировании» представляет собой краткое изложение законодательных норм и правил Компании относительно обеспечения безопасности проектируемых сооружений. Руководство также содержит рекомендации по экономически эффективному выполнению этих норм и правил. На рисунках, в упрощенном виде, показывается порядок проектирования и изготовления конструкций с учетом соответствующих норм и правил.

Использование руководства «Техника безопасности при проектировании» наиболее эффективно при строительстве новых сооружений или модификации/модернизации существующих. Предполагается, что существующие сооружения не подлежат модификации, если они считаются безопасными и соответствуют законодательным требованиям. Практическое применение данной информации определяется конкретной ситуацией. Так, на этапе строительства допускается более высокий уровень погрешности, чем на этапе проектирования, где все детали и размеры должны строго соответствовать требуемым значениям для проекта, создаваемого с нуля, тогда как в ситуациях с существующими объектами, возможно, необходимо будет выполнить компромисс с учетом частичных ограничений и достижения цели настолько это практически возможно. В большинстве случаев критически важные размеры (в миллиметрах) указываются на схемах, рассматриваются в тексте и/или включаются в контрольный перечень по обеспечению нормативного соответствия.

Проектирование безопасных сооружений, соответствующих всем техническим нормам, является обязанностью общего руководства проектом и руководителей на местах. Руководство «Техника безопасности при проектировании» призвано оказать содействие в достижении этой цели.

СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

ЭКВИВ	—	Эквивалент
ПЛ.	—	Пол
ИП	—	Измерительный прибор
ГОСТ	—	Государственный стандарт
ПУЧФ	—	Проектирование с учетом человеческого фактора
ПРПУЧФ	—	План реализации ПУЧФ
ВД	—	Внутренний диаметр или внутреннее измерение
IWRC	—	Сердечник проволочного каната
кг	—	Килограммы
м	—	Метры
мм	—	Миллиметры
макс.	—	Максимум
мин.	—	Минимум
№	—	Номер
РК	—	Республика Казахстан
S4S	—	Остроганный на четыре канта

ГРАФ.	—	График
ТБПП	—	Техника безопасности при проектировании
СНиП	—	Строительные нормы и правила
ТИП ЧТЖ	—	Типовой чертеж
СТ.	—	Сталь
КВ.	—	Квадратный
ТИП.	—	Типовой
В	—	Вольты
кВ	—	Киловольты

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

∠	—	Угол
└	—	Угол (профиль металлоконструкции)
@	—	При
⌀	—	Осевая линия
C-C	—	Расстояние между осями
C	—	Швеллер, профиль металлоконструкции
φ	—	Диаметр
°F/°C	—	Градусы Фаренгейта/Цельсия
%	—	Процент
#	—	Фунты
%	—	Лист
R	—	Радиус
	—	Подъем 10", протяженность 12" – для указания уклона или угла к вертикальной оси

РЕАЛИЗАЦИЯ ТБПП

Реализация техники безопасности при проектировании определяется как сфера, часто требующая дополнительного рассмотрения. Рабочие процессы для успешного внедрения ТБПП представлены ниже для проектов любого масштаба. Включенная блок-схема должна соответствовать целевому назначению, но при этом успешно использованная на прошлых проектах. На крупных капитальных проектах разработка рабочих процессов должна быть включена в План реализации проекта с учетом человеческого фактора.

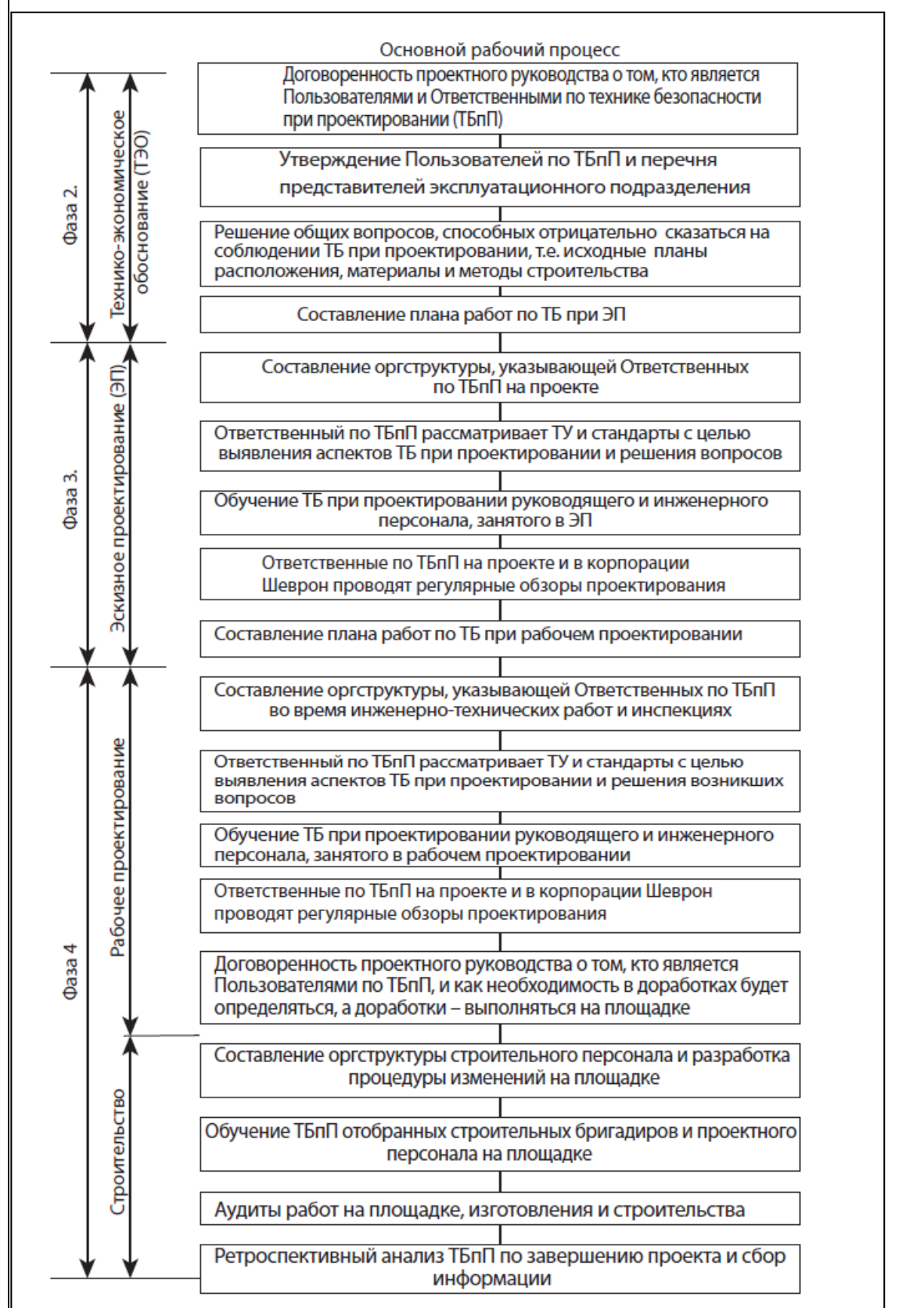
Отдел проектов разрабатывает критерии проектирования с учетом человеческого фактора, для определения стратегии по внедрению процессов проектирование с учетом человеческого фактора (ПУЧФ) и техники безопасности при проектировании (ТБПП) на различных этапах разработки проекта. Данные критерии ПУЧФ создают основу для

разработки плана реализации ПУЧФ (ПРПУЧФ), для своевременного и эффективного внедрения процессов ПУЧФ и ТБ при проектировании.

В ПРПУЧФ описан объем мероприятий по ПУЧФ и ТБПП, проводимых по всем этапам на протяжении любого проекта, включая необходимую предоставляемую документацию. График и организационная-штатная структура, равно как и обязанности вовлеченных лиц, включены в ПРПУЧФ.

По вопросам обучения и консультаций в связи с ТБПП следует обращаться в группу ТБ и соответствия требованиям отдела ОП/БиОТ и ООС и в подразделение владельца по инженерно-техническому проектированию.

Рисунок 1: Крупные Капитальные Проекты



ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Удобство доступа	Наличие достаточного места, для обеспечения возможности безопасной эксплуатации, взаимодействия или обслуживания оборудования и систем персоналом, одетым в соответствующую спецодежду и имеющим при себе (или использующим) все необходимые инструменты или контрольную аппаратуру.
Эскизное проектирование	Разработка эскизного проекта, согласно определению в процессе разработки и исполнения проекта Владельца.
Защитное ограждение	Защитный барьер, предотвращающий падение или перемещение в небезопасную зону (например на лестничных маршах и краях платформ для предотвращения падения с высоты или в место расположения опасного машинного оборудования). Если данная зона также является аварийным выходом, см. "Перила".
Перила	Приспособление, предназначенное для схватывания рукой с целью обеспечения направления движения или опоры. Аналогично верхнему поручню перил, но должен быть гладким и непрерывным по всей длине; должно обеспечивать возможность постоянного захвата на всем протяжении, без необходимости отнимать руку. Поручни используются вдоль маршрутов аварийной эвакуации там, где требуется использование ограждений для защиты от падения. Верхний поручень на перилах лестницы также считается поручнем. В некоторых случаях, поручнями устанавливаются с внутренней стороны перил лестницы.
Специалист по ПЧФП	Человек профессионально квалифицированный и сертифицированный по профилактике человеческого фактора при проектировании (ПЧФП).
Средняя рея	Рей или рей между поручнем (т.е. верхний поручень) и отбортовкой.
Требования к терминологии	Должен: Юридически подкрепленное требование или требование Владельца. Означает действие которое необходимо выполнить если не указано иное или одобрено Владельцем. Предложенные варианты/изменения должны показывать письменное подтверждение аналогичного уровня безопасности и демонстрировать снижение известных рисков. Следует: По усмотрению, но настоятельно рекомендуется. Основано на принципах безопасного проектирования которые больше всего и успешно применяются Владельцем. Имеет право: Обозначает, что разрешение на выполнение действия дано. Может: Предполагается возможность выполнения того или иного действия. Возможно: Выбор действия на усмотрение.
Лестничный поручень	Аналогичен перилам; устанавливаются вдоль края лестницы для защиты от падения. Перилами может также являться одиночный верхний поручень, служащий для захвата рукой, смонтированный или укрепленный на стене или элементе конструкции там, где

	лестница окружена стеной и где ответствует открытое пространство, который требовало бы ограждения и наличия средней реи.
Рабочее место (рабочее пространство)	Рабочее место или рабочее пространство — Изолированная или иным образом установленная зона, занимаемая оператором/эксплуатационным работником, осуществляющим контроль, эксплуатацию, ремонт, калибровку, инспекцию или замену детали оборудования или всей системы, или выполняющим любое другое задание в рамках порученных ему обязанностей. Рабочие места могут содержать одну или несколько консолей, панелей, элементов оборудования и отдельных средств управления и отображения.
Нескользкая поверхность	Устойчивая к скольжению, абразивная поверхность для ходьбы или стояния, предназначенная для предотвращения или уменьшения скольжения

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

В данных технических условиях используются единицы измерения британской системы измерения, с указанием в скобках единиц системы СИ. Ед. изм. СИ - строгие преобразования.

Размеры в SID-SU-5106 могут округляться или преобразовываться для соответствия материалам стандартных размеров (напр. трубы, арматура, круг, листовой прокат, и т.д.) доступном на местном рынке.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Изготовление и строительство металлоконструкций необходимо проводить в соответствии с техническими условиями на строительство или возведение стальных конструкций на проекте или на объекте.

Место монтажа определяется планировочными чертежами с учетом требований к расстояниям, установленных настоящим документом. Планировочные чертежи и сборочные схемы рассматриваются специалистом по профилактике человеческого фактора при проектировании для соответствия требованиям данного руководства по соблюдению ТБ при проектировании.

РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

В рамках отделов проектов и основного производства, процедура ТБПП включает взаимодействие с различными заинтересованными сторонами. В конечном итоге, важно понимать роли, обязанности и взаимодействие между различными заинтересованными сторонами.

«Руководство по технике безопасности при проектировании». Функции и обязанности - [093-0000-000-PRO-20001-01.pdf](#)

- устанавливает план по функциям и обязанностям ТШО и описывает задачи основных заинтересованных сторон в процедуре по ТБПП. Этот план согласован и одобрен всеми сторонами. План относится к малым капитальным проектам, а функции и обязанности по ККП остаются за рамками данного обсуждения. План по функциям и обязанностям должен пересматриваться вместе с SID-SU-5106-TCO.

РАЗДЕЛ 1 — ПРОХОДЫ, РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО, ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ

1.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	16
1.2	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	16
1.2.1	Документы компании	16
1.2.2	Нормы и стандарты	16
1.2.3	Местные нормы и стандарты	16
1.3	УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП.....	17
1.3.1	Проходы, средства выхода, аварийные выходы и высота просвета	17
1.3.2	Основной проход (также: аварийный выход или основные маршруты эвакуации) ...	18
1.3.3	Второстепенный проход	19
1.3.4	Короткие проходы и пространство доступа вокруг всех видов оборудования	19
1.3.5	Просвет по высоте	19
1.3.6	Перепады высоты проходов и малозаметные препятствия.....	19
1.4	СРЕДСТВА ВЫХОДА.....	23
1.4.1	Выход из промышленных зданий.....	23
1.4.2	Условия, требующие наличия запасного выхода из промышленных зданий / сооружений.....	23
1.5	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПЛАНИРОВКЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА.....	24
1.5.1	Общая информация.....	24
1.5.2	Основные требования к доступу.....	24
1.6	ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ	26
1.6.1	Доступность.....	26
1.6.2	Конструкционные элементы	27
1.6.3	Удаление деталей	27
1.6.4	Использование инструментов и испытательного оборудования	27
1.7	СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ СТОЯ	27
1.7.1	Средства управления/индикации, монтируемые на подставках	28
1.8	РАЗМЕРЫ И ПРОСВЕТЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА/ПРОСТРАНСТВА	31
1.8.1	Расстояние вытянутой вперед руки	31
1.8.2	Смотровые люки, люки-лазы и отверстия в опорной юбке сосудов.....	31
1.9	ДОСТУП К ЗАДВИЖКАМ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И ПРОЧЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ	33
1.9.1	Местоположение.....	33
1.9.2	Зазоры	33
1.9.3	Доступ к штурвалам и рычагам задвижек.....	34

1.10	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАДВИЖЕК, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ	36
1.10.1	Определение категорий	36
1.10.2	Задвижки, КИП и прочее оборудование категории 1	37
1.10.3	Задвижки, КИП и прочее оборудование категории 2	38
1.10.4	Задвижки, КИП и прочее оборудование категории 3	38
1.11	ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К ЗАДВИЖКАМ	39
1.11.1	Доступ к платформам, где находятся задвижки	39
1.11.2	Доступ к задвижкам, устройствам КИП и оборудованию со стационарных вертикальных лестниц	39
1.12	ВЫБОР ОРИЕНТАЦИИ ШТОКА ЗАДВИЖКИ И ПРИВОДА КЛАПАНА	41
1.12.1	Шток привода клапана, устанавливаемый вертикально	41
1.12.2	Шток привода клапана, устанавливаемый горизонтально	41
1.12.3	Шток задвижки под углом	41
1.13	РАБОТА ЗАДВИЖЕК	42
1.13.1	Задвижки с ручным приводом	42
1.13.2	Цепные передачи	42
1.13.3	Направление движения	43
1.13.4	Индикаторы положения задвижек, маркировка и замки	43
1.13.5	Максимальная сила	44
1.13.6	Задвижки с ручным приводом	44
1.14	КРИТЕРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШТУРВАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК	44
1.14.1	Работа одной или двумя руками	44
1.14.2	Приспособления для поворачивания	44
1.14.3	Размер обода штурвала	44
1.14.4	Выносливость человека	45
1.15	РЫЧАЖНЫЕ ЗАДВИЖКИ — РАЗМЕРЫ РУКОЯТОК	45
1.16	ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ	45
1.16.1	Общие требования	45
1.16.2	Требования к новым объектам	46
1.16.3	Существующие сооружения	46

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Политика Компании состоит в обеспечении безопасного доступа на все участки и перемещения в пределах участков, где выполняют работу ее штатные сотрудники и подрядчики.
2. В настоящем разделе рассматривается порядок безопасного перемещения по территории объектов Компании, доступных для персонала в соответствии с их инфраструктурой, как при нормальных, так и при аварийных условиях.
3. Настоящий раздел не преследует цели осветить все виды строительных работ и технического обслуживания (при останове/капремонте и т.п.).

1.2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.2.1 Документы компании

Стандартные технические условия

PIM-SU-5112-TCO	Классы материалов трубопроводов
CIV-DU-5240-TCO	Критерии общестроительного проектирования
COM-SU-4743-TCO	Внешние покрытия
COM-SU-5191-TCO	Системы покрытия
FFS-SU-110	Проектирование и монтаж жилых помещений
ICM-SU-1348-TCO	Панели управления КИП
ICM-DU-6070	Требования к человеческому фактору центра управления
PIM-SU-5104-TCO	Закупка клапанов
PVM-SU-4750-TCO	Сосуды из углеродистой стали, работающие под давлением

1.2.2 Нормы и стандарты

К настоящему разделу 1 относятся следующие нормы и стандарты:

1.2.3 Местные нормы и стандарты

СП РК 2.02-101-2022 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
СН РК 3.02-27-2019 Производственные здания
СП РК 3.02-127-2013 Производственные здания
SP RK 2.02-106-2019 - Проектирование систем пожарной безопасности объектов развития Тенгизшевройл
Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности (Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 №355)
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»
СТ РК ISO 14313-2012 (ИСО 14313:2007) Промышленность нефтяная и газовая. Системы трубопроводов для транспортировки. Задвижки для трубопроводов

1.3 УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП

1.3.1 Проходы, средства выхода, аварийные выходы и высота просвета

Необходимо предусмотреть пути выхода и аварийной эвакуации из всех помещений, в том числе определить количество, размер и маршрут выходов для обеспечения возможности аварийного покидания помещений и достижения безопасных зон (необходимо проконсультироваться со специалистом по проектированию с учетом человеческого фактора, а также см. Оценку рисков проекта или IHAZID, если имеется в наличии).

1. При оценке средств выхода необходимо изучить размер, расположение и маршруты зон доступа применительно к аварийным ситуациям, в частности:
 - a. Как будет эвакуироваться персонал в установленные место сбора.
 - b. Каким образом лица, реагирующие на аварийную ситуацию, смогут попасть в соответствующую зону на территории объекта или производственного сооружения в случае пожара и/или получения травмы?
 - c. Как будет эвакуироваться травмированный персонал в безопасную зону, расположенную выше или ниже его текущего местонахождения: краном на уровень земли или по лестнице?
 - d. Потенциальные опасности, исходящие от прилегающих участков или уровней (выше или ниже).
2. Пространство маршрутов, описываемых в нижеследующих разделах, нельзя загромождать отдельными элементами оборудования, например небольшими трубами, запорной арматурой (штоками задвижек в выдвинутом положении), приводами, опорами трубопроводов, оборудованием обеспечения безопасности/пожаротушения (огнетушителями, автономными дыхательными аппаратами и т.п.), контрольно-измерительной аппаратурой или электрооборудованием; нельзя, чтобы в это пространство открывались дверцы приборных или электрических щитков.
3. При выполнении работ по техническому обслуживанию внутри приборных или электрических щитков нельзя допускать, чтобы их дверцы загромождали проходы, находясь в открытом положении. Дверцы не должны открываться так, чтобы проход сужался до размера менее 800 мм, находясь в полностью открытом положении.
4. Максимальная длина прохода без второго выхода (т.е. тупикового) не должна превышать 20 м.
5. См. рис. 1.1, 1.2 и 1.3, где приведены типичные примеры требований к расположению проходов и доступу к оборудованию. Это только примеры; возможны и другие конфигурации.
6. Внешние эвакуационные пути на нулевом уровне представлены по возможности прямыми дорожками с гладкой, твердой и в основном ровной поверхностью.
7. В случаях, когда основное направление эвакуации ведет вниз, если возможно следует избегать эвакуации людей на верхний уровень чтобы затем спускаться вниз на площадку безопасности.
8. Паросбросы должны быть расположены таким образом, чтобы пар, при сбросе, не попал в оператора.
9. Сточные устройства не должны располагаться на путях эвакуации или в проходах (потенциальная опасность спотыкания).

1.3.2 Основной проход (также: аварийный выход или основные маршруты эвакуации)

Определение: Это основные пути, идущие от одной точки выхода к другой. Они обеспечивают основной выход при эвакуации и являются местом осуществления действий при возникновении аварийной ситуации. Они могут находиться на любом уровне.

1. Ширина основных проходов и аварийных маршрутов через технологические установки, помещения должна быть не менее 1.2 м.
2. Маршевые лестницы, длинные коридоры, пандусы или проходы которые служат основными эвакуационными выходами, либо обеспечивают подходы к ним, должны соответствовать ширине основного прохода, однако там где использование носилок не предусматривается, минимальная ширина прохода может составлять 1 м.
 - a. На основании степени заполненности персоналом стандартного объекта, лестницы шириной 1 м должны обеспечить достаточное пространство для доступа эвакуируемого персонала.
 - b. В местах, где предполагается использование аварийного оборудования (напр. носилки), ширина лестниц должна быть увеличена до 1.2 м., с длиной лестничной площадки увеличенной до 1.6 м., по направлению движения носилок. (См. раздел 3.4.13.).
 - c. Необходимость в более широких лестницах должна быть оценена на ранних этапах проектирования (см. раздел 1.3.1 выше).
3. При проектировании необходимо оценить требования к основным проходам, ведущим в сборные пункты и зоны временного размещения, а также к эвакуации травмированного персонала на носилках. Основные проходы должны быть по возможности прямыми.
4. Оба средства выхода должны содержаться в таком состоянии, чтобы отвечать требованиям к главным и второстепенным зонам укрытия, сбора и покидания. Это может быть осуществлено с помощью временных средств выхода. Слово «временные» в данном случае относится к периодам выполнения пусконаладочных работ, строительных работ, останова или аналогичных непостоянных работ.
5. Рекомендуются, чтобы аварийные проходы и маршруты выхода имели светоотражающую разметку, идущую по полу или платформе, чтобы быть хорошо заметными в любое время. Там, где аварийные проходы и маршруты выхода имеют перила, последние должны быть непрерывными и служить в качестве поручней. См. раздел 2. На участках без покрытий, необходимо использовать другие средства разграничений.
6. Разметка проходов должна быть видимой в любое время для безопасного их обнаружения и проследования по ним из аварийного участка в условиях затрудненной видимости. Вывески должны устанавливаться в соответствии с разделом 9.3.
7. На объектах без дежурного персонала и на редко используемых объектах допускается отсутствие основных проходов шириной 1200 мм при наличии письменного разрешения Владельца. В этом случае требуется устройство проходов шириной не менее 800 мм.

1.3.3 Второстепенный проход

Определение: Второстепенные проходы как правило обеспечивают доступ к различным технологическим/системным зонам производственного объекта/сооружения, к которым не имеется основных проходов. Второстепенные проходы обеспечивают доступ из коротких проходов к основным проходам и обратно. Целесообразно, чтобы допускалось их использование сразу несколькими людьми одновременно, т.е. двустороннее движение. Второстепенные проходы обычно используются при ежедневных или штатных видах деятельности, например по ним может перемещаться персонал с целью выполнения инспекции, контроля и других стандартных работ по эксплуатации и обслуживанию технологического и вспомогательного оборудования.

1. Ширина просвета второстепенного прохода должна составлять не менее 1 м.
2. Второстепенные проходы должны быть по возможности прямыми.
3. Там, где отсутствуют основные проходы, как они определены в разделе 1.3.2, второстепенные проходы, служащие маршрутом эвакуации, как они определены в настоящем разделе, должны быть размечены, как указано в разделе 1.3.2, пункт 5.

1.3.4 Короткие проходы и пространство доступа вокруг всех видов оборудования

Определение: Короткие проходы как правило обеспечивают пространство доступа вокруг оборудования, запорной арматуры и т.д., подлежащих эксплуатации, техническому обслуживанию или инспекции.

1. Ширина просвета коротких проходов должна составлять не менее 800 мм.
2. Необходимо обеспечить дополнительное пространство в той мере, в какой это диктуется потребностями обращения с материалами и техобслуживания (Раздел 10).

1.3.5 Просвет по высоте

1. Предпочтительная высота просвета по высоте для всех проходов составляет 2500 мм.
2. Минимальная высота просвета от земли, пола или платформы должна составлять 2100 мм; данное требование распространяется на все проходы и на пространство вокруг оборудования, задвижек и т.д., т.е. на те участки, где могут проходить или работать операторы.
3. Высота просвета над лестничными ступенями должна составлять не менее 2200 мм (информацию о лестницах см. в разделе 3).
4. См. раздел 3.4.9 и рис. 3-4, для получения данных о просвете под лестницей и диагональными конструктивными элементами.

1.3.6 Перепады высоты проходов и малозаметные препятствия

1. Перепадов высоты в проходах и путях доступа необходимо избегать.
2. Максимальный перепад по высоте между двумя пешеходными зонами (например на стыке сетчатого и листового покрытия), который может представлять риск спотыкания, не должен превышать 6 мм, а переход от более высокой к более низкой пешеходной зоне должен быть скошен под углом 30 градусов к горизонтали.
3. Следует избегать малозаметных препятствий

4. В случаях, когда избежать создания малозаметного препятствия невозможно- если возможно, данное препятствие необходимо оградить постоянной конструкцией, более 600 мм в высоту, во избежание перешагивания малозаметного препятствия персоналом.
5. Все возможные малозаметные препятствия (напр. бордюры противорозливной обваловки или водозащитный порог) должны быть размечены желто-черным цветом.
6. Перепады высот, образующиеся вследствие использования стыковых пластин, должны быть размечены желто-черным цветом (нескользящее покрытие).
7. Трубные опорные кронштейны не следует располагать в местах, где они могут создать риск спотыкания.

Рисунок 1.1: Типовая планировка проходов и доступ к оборудованию (центральный главный проход)

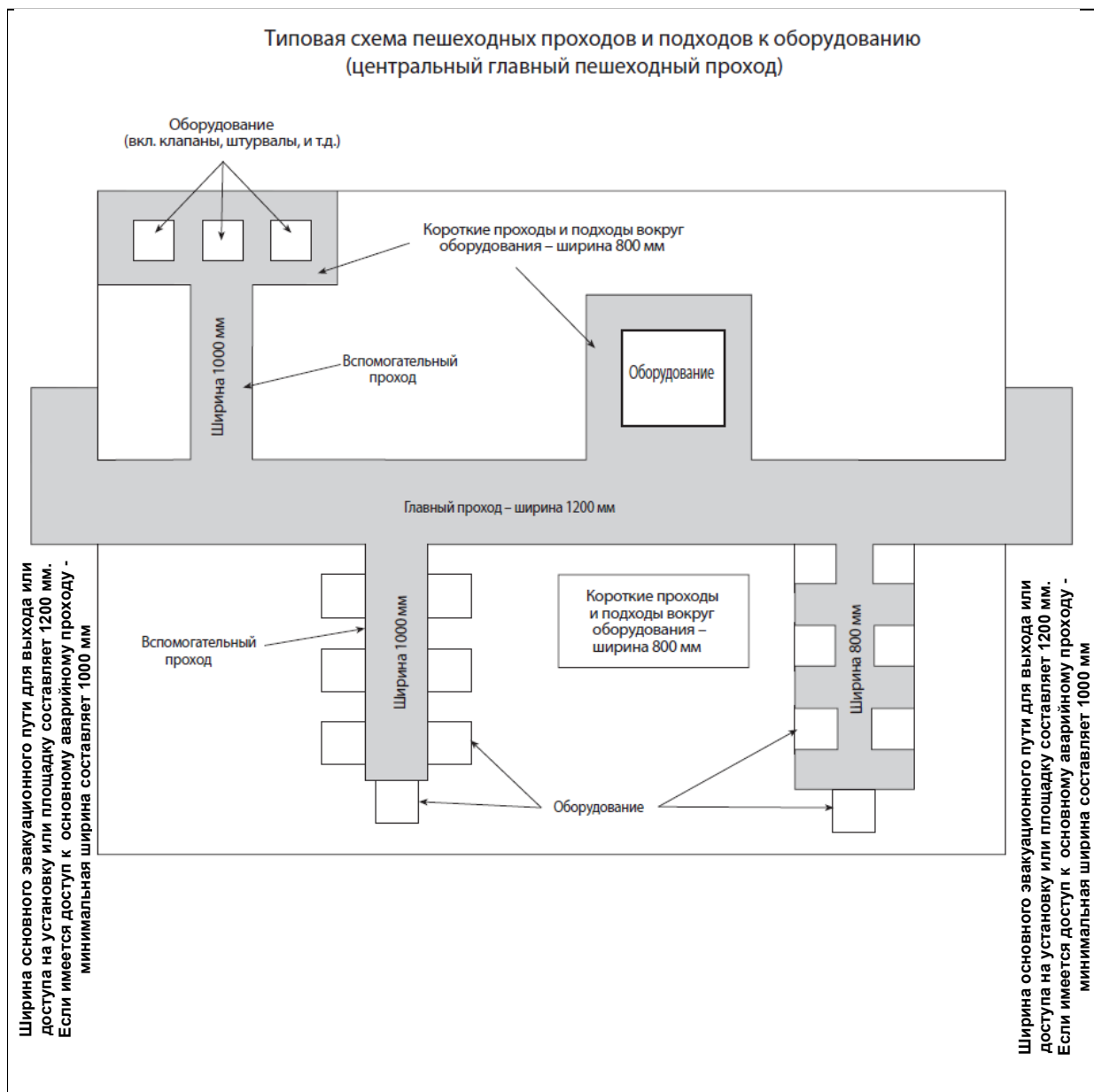


Рисунок 1.2: Типовая планировка проходов и доступ к оборудованию (внутренний главный проход)

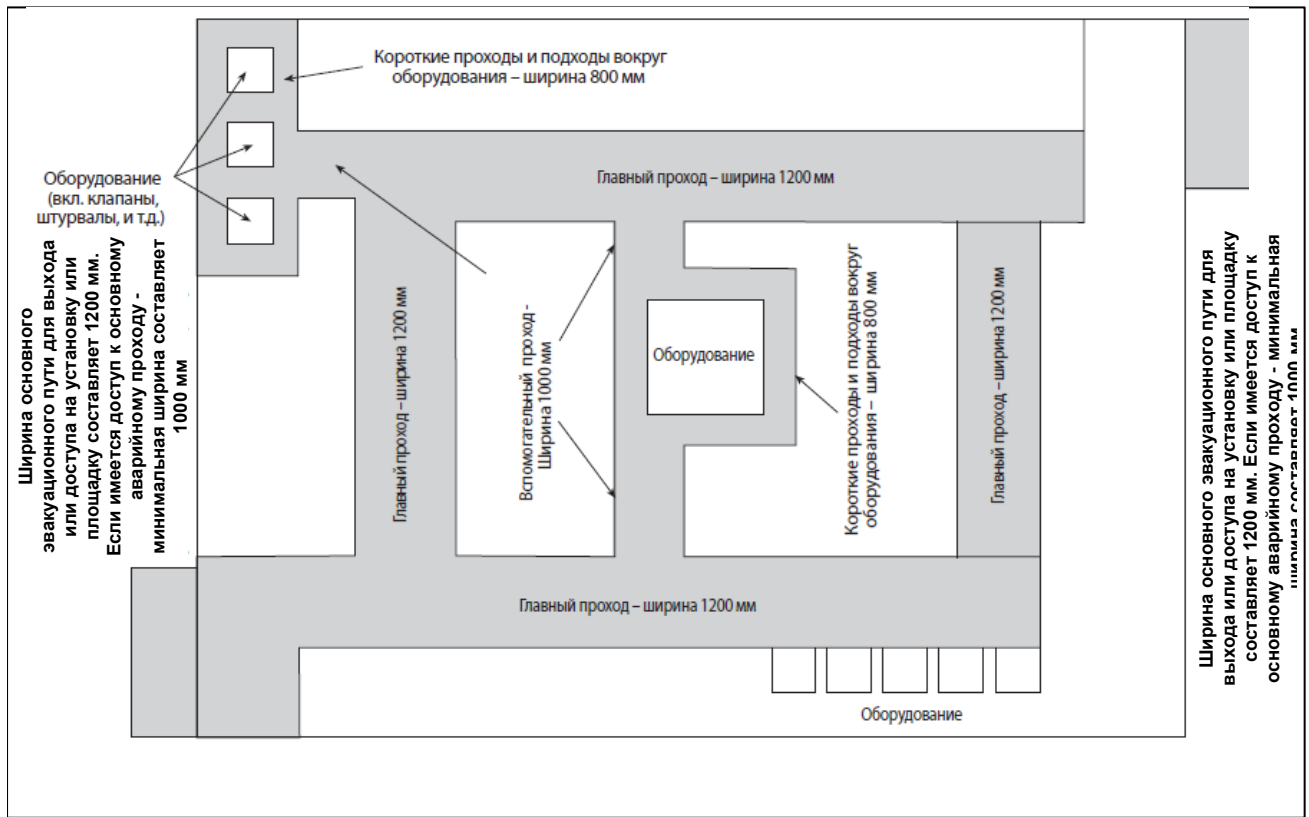
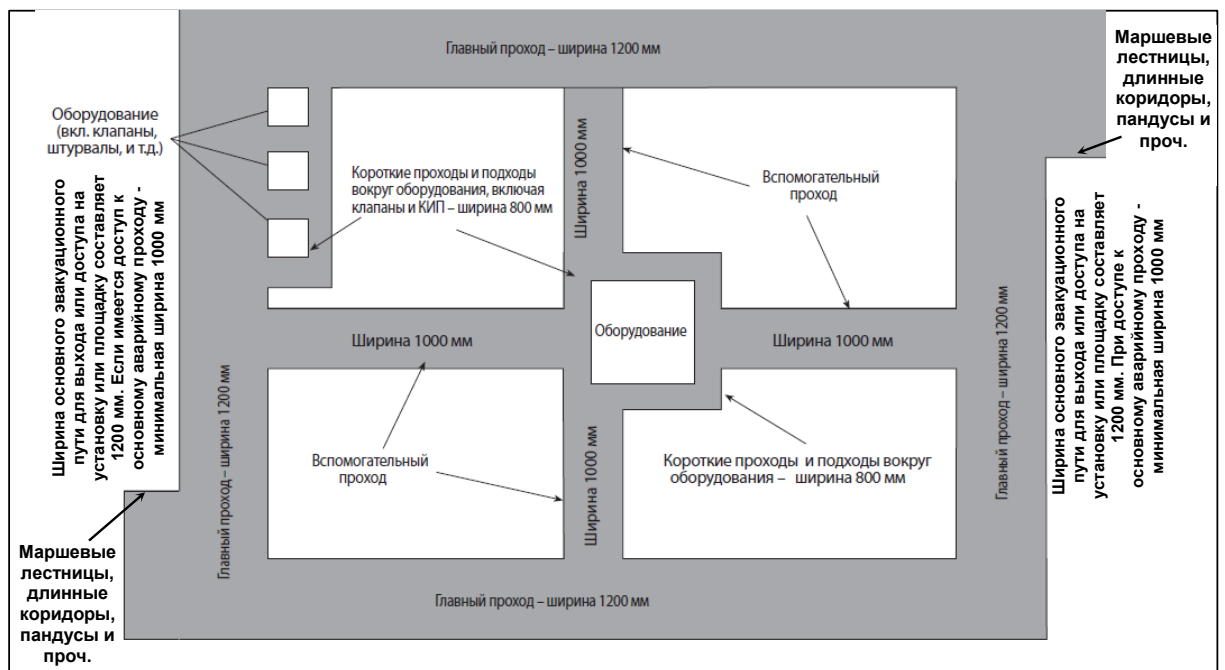


Рисунок 1.3: Типовая планировка проходов и доступ к оборудованию (внутренний проход по периметру)



1.4 СРЕДСТВА ВЫХОДА

1.4.1 Выход из промышленных зданий

1. При проектировании выходов в проходы или на платформы через открывающиеся наружу двери необходимо учитывать радиус поворота двери, а также ширину прохода перед дверью.
2. Максимальный перепад высоты на пороге дверей, открывающихся наружу в проходы или на платформы, не должен превышать 25 мм.
3. На дверях, предназначенных для аварийного выхода из помещений (например щитовых управления электродвигателями, отсеков распределительных устройств, аккумуляторных, лабораторий), необходимо установить приспособления для экстренного открывания (например нажимные горизонтальные штанги) при чрезвычайной ситуации или пожаре. Двери аварийных выходов, а также все другие двери на маршрутах эвакуации персонала должны открываться по направлению выхода из здания. Требования к жилым помещениям и операторным не являются предметом рассмотрения в настоящем документе.
4. Правила устройства выхода с лестниц см. в разделе 3.4.14 и в разделе 3, рис. 3.5.
5. Двери должны иметь минимальный радиус распахивания 90 градусов, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ и выход.
6. Двери аварийного выхода, оборудованные фурнитурой для аварийного и пожарного выхода (например, горизонтальной нажимной планкой для открывания двери), должны иметь минимальный радиус поворота 120 градусов для обеспечения беспрепятственного доступа и выхода.

1.4.2 Условия, требующие наличия запасного выхода из промышленных зданий / сооружений

1. Запасные средства выхода (которые могут представлять собой вертикальную лестницу либо вторую маршевую лестницу, по усмотрению Компании) требуются в следующих случаях:
 - a. в местах проведения работ, имеющих площадь 20 м² и более и находящихся на высоте 3000 мм и более над уровнем земли или перекрытия;
 - b. в местах, находящихся над уровнем земли, где из-за потенциальной опасности или воздействия вредных химикатов доступ к выходу может быть заблокирован.
2. Также требуются запасные средства выхода из помещений, в которых содержится оборудование с напряжением свыше 660 В (только для щитовых управления электродвигателями и отсеков распределительных устройств), или там, где из-за потенциальной опасности или воздействия вредных химикатов подход к выходу может быть заблокирован. Это может быть дверь.
3. Если главный выход недоступен из-за опасного события (например, пожара, задымления или выброса химических веществ), запасные средства выхода должны быть расположены таким образом, чтобы представлять собой дополнительный способ эвакуации из здания в безопасное место.
4. Множественные выходы на участке должны быть расположены как можно дальше друг от друга, но не далее чем 20 м от любой точки возможного нахождения персонала.
5. На путях эвакуации должно быть естественное или аварийное освещение от независимого источника.

1.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПЛАНИРОВКЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

1.5.1 Общая информация

В настоящем разделе изложены общие требования Компании к безопасности при проектировании и планировке рабочих мест. Цель состоит в том, чтобы сформулировать минимальные требования к проектированию рабочих мест с учетом человеческого фактора.

Следующие критические размеры тела должны использоваться в соответствии с требованиями данного документа:

1. Рост
2. Рост (в положении сидя и стоя)
3. Высота глаз (в положении сидя и стоя)
4. Вытянутая вперед рука (кончики пальцев)
5. Ширина плеч
6. Ширина бедер (сидя и стоя)
7. Высота колена
8. Длина голени
9. Длина локтевого захвата
10. Длина бедра сидя
11. Проверка длины бедра в положении стоя

1.5.2 Основные требования к доступу

1. Необходимо обеспечить 800 мм пространство доступа вокруг оборудования (или с фронтальной части), запорной арматуры, и т. д., находящихся в эксплуатации или подлежащих техническому обслуживанию.
2. Дренажные клапаны, аппаратные стойки КИП, кабельные лотки, лотки для трубок, трубы малых диаметров, или прочие элементы конструкций не должны выходить за пределы безопасной зоны эксплуатации/техобслуживания.
3. Следует обеспечить дополнительное пространство, если таковое необходимо для эксплуатации, технического обслуживания а также обращения с материалом. Подробности см. в разделе 10 и на рисунках 1.4 и 1.5.
4. Все площади, где предполагается проход и/или работа персонала, должны иметь противоскользящие поверхности, свойства которых обеспечиваются либо структурой материала (стальной решетчатый настил), либо специальным покрытием (ровные плиты с противоскользящим покрытием).
5. Не допускается использование рифленых листов или стали с ромбовидным рифлением для устройства пешеходных зон.
6. Требования к безопасному доступу и обращению с материалами см. в разделе 10.

Рисунок 1.4: Типовое расположение задвижек и трубной обвязки на участках с низкими переходными мостиками

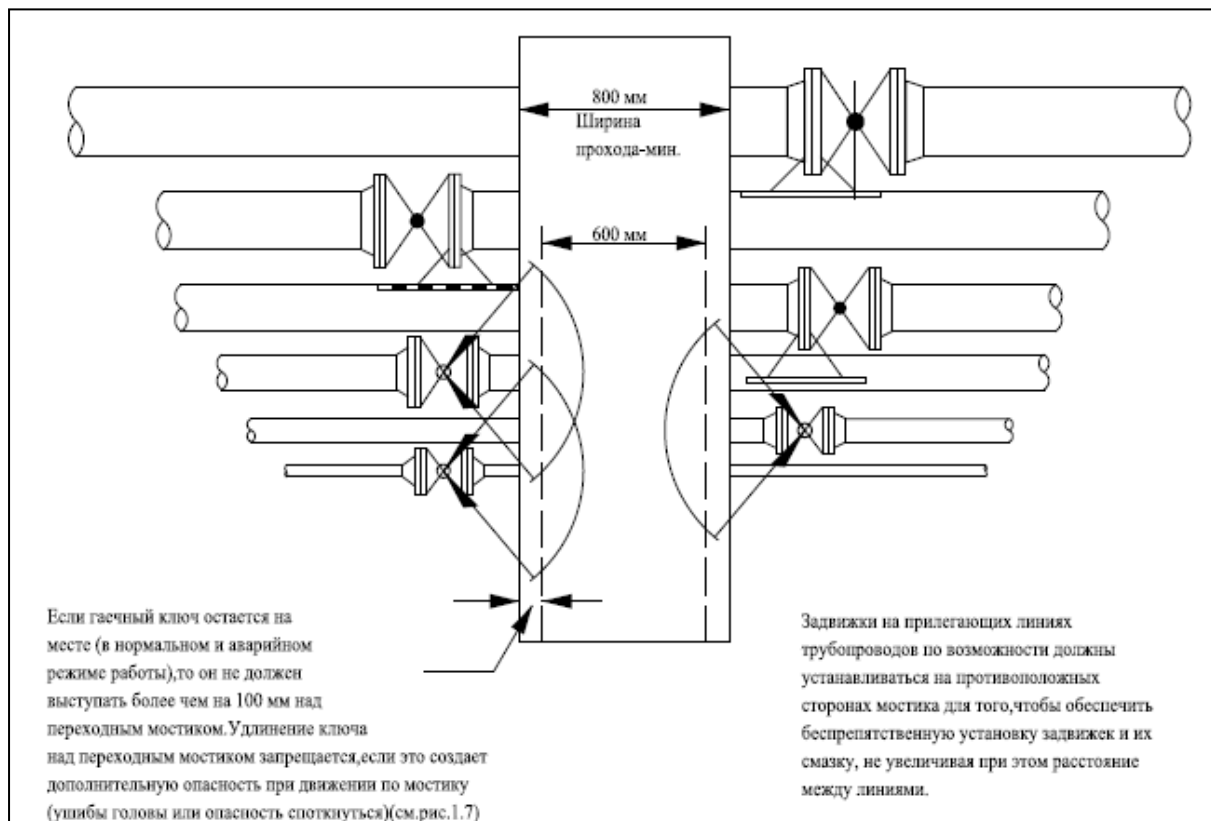
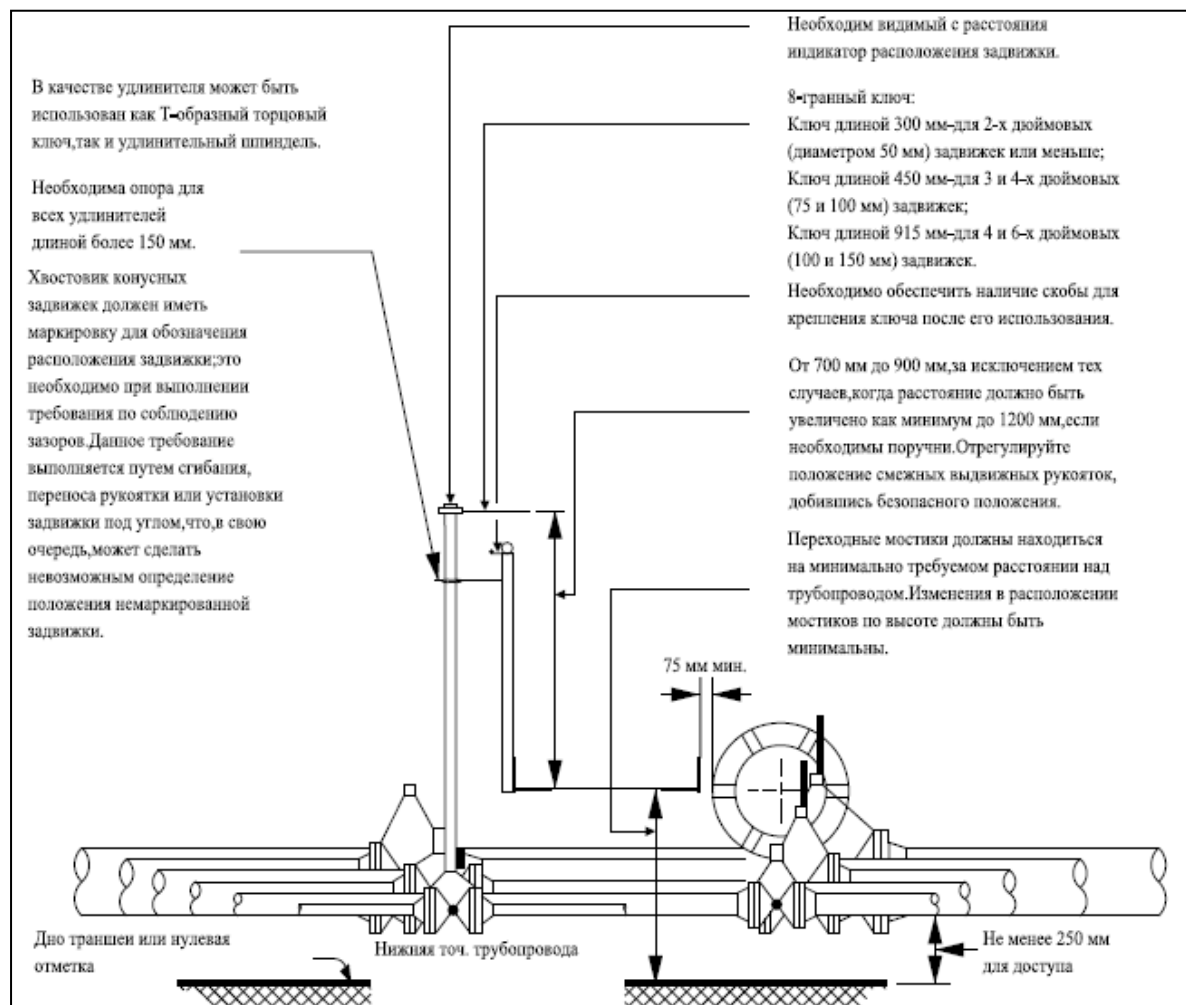


Рисунок 1.5: Расположение задвижки, доступ к которой осуществляется с мостика



1.6 ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ

1.6.1 Доступность

Доступ должен быть таким, чтобы обеспечивать безопасное выполнение всех работ по эксплуатации или техническому обслуживанию персоналом в соответствующем защитном снаряжении, включая противохимические костюмы и автономные дыхательные аппараты, с наличием (или использованием) всех необходимых инструментов и/или испытательного оборудования.

1. Доступ должен быть обеспечен для того, чтобы рабочие могли выполнять действия, необходимые для безопасной эксплуатации или обслуживания оборудования и систем.
2. Предоставляемый доступ должен учитывать положение тела работника при выполнении конкретной задачи, а также оборудование и инструменты, необходимые для выполнения задачи.
3. К наиболее важным для работы системы элементам, требующим немедленного доступа и обслуживания, должен быть обеспечен свободный доступ.
4. Если непосредственный доступ не является фактором, предметы, требующие наиболее частого доступа, должны быть наиболее доступными.

5. Такие элементы, как насосы, компрессоры, турбины, перепускные клапаны и теплообменники, должны, когда это целесообразно, располагаться со внешней стороны блоков для облегчения доступа.
6. Вокруг таких предметов, как уплотнения, муфты, подшипники, сальники и теплообменники насосов и компрессоров, должно быть обеспечено достаточное пространство для проведения работ по демонтажу и замене, если это целесообразно.
7. Детали, которые являются наиболее важными для эксплуатации систем и могут требовать оперативного доступа и обслуживания, должны быть непосредственно доступны.
8. Если непосредственный доступ является критически важным, наиболее доступными должны быть детали, требующие наиболее частого доступа.
9. Такие элементы, как насосы, компрессоры и турбины, предохранительные клапаны и обменники, должны, если это технически осуществимо, находиться на наружной периферии установки для удобства доступа.
10. Необходимо обеспечить достаточное пространство для выполнения работ по удалению и замене узлов вокруг таких деталей, как уплотнения насосов и компрессоров, муфты, подшипники, сальники и обменники. См. раздел 1.5.2.

1.6.2 Конструкционные элементы

1. Конструкционные элементы блочного основания, платформы или отдельной единицы оборудования не должны создавать помех для доступа к деталям или для их удаления.
2. Заменяемые детали не должны монтироваться так, чтобы затруднить их возможное удаление в будущем.
3. Если доступность зависит от удаления панелей, футляров или крышек, необходимо выполнить замеры, чтобы убедиться в том, что данные детали не блокируются конструкционными элементами или другими деталями.

1.6.3 Удаление деталей

1. Детали, трудно поддающиеся удалению, должны монтироваться так, чтобы не препятствовать удобному доступу к другим деталям.
2. Детали, легко поддающиеся повреждению, необходимо размещать так, чтобы не допускать их повреждения при снятии других деталей.

1.6.4 Использование инструментов и испытательного оборудования

1. Контрольные точки, регулировочные метки, места замера, кабели, соединения и метки должны быть доступны и видны при техническом обслуживании.
2. Необходимо обеспечить достаточное пространство (минимум 800x800 мм, или максимально доступное пространство для участков существующих объектов) для использования испытательного оборудования и других необходимых инструментов без затруднений или опасности.

1.7 СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ СТОЯ

1. Средства управления и индикации, монтируемые на ровных поверхностях для работающих стоя операторов, должны быть расположены, как показано ниже на рис. 1.6 и 1.7.

2. Средства управления включают, но не ограничиваются перечисленным: переключателями кнопочными, поворотными, ползунковыми, тумблерными, сенсорными экранами, панелями и клавиатурой.
3. Дисплеи включают, но не ограничиваются перечисленным: цифровые и аналоговые дисплеи, смотровые стекла, уровнемеры и индикаторные лампы.
4. Дисплеи должны быть расположены таким образом, чтобы оператор, находясь в обычном рабочем положении, мог их видеть без затруднений.
5. Необходимо обеспечить минимальный размер пространства 800x800 мм перед дисплеем и средствами управления
6. При поставке дисплеев и средств управления на рамных конструкциях, необходимо предусмотреть положение оператора при работе, будет ли он стоять на самой конструкции, или рядом с ней, и произвести необходимые расчеты, с учетом высоты основания рамы
7. Если средства управления и дисплеи, устанавливаются на подставках и развернуты в сторону оператора, их необходимо расположить так, чтобы средства управления или дисплей находились на высоте от 1100 мм до 1400 мм выше поверхности, на которой стоит оператор.

Прим: В дополнение к вышеуказанным требованиям, см. ICM-SU-1348-TCO для получения приемлемых параметров установки и расположения панели управления КИП.

1.7.1 Средства управления/индикации, монтируемые на подставках

Средства управления и индикации, монтируемые на подставках (например, для эксплуатации палубного оборудования), если они направлены в сторону оператора, должны располагаться так, чтобы рычаг управления или экран дисплея находились на 1 м выше поверхности, на которой стоит оператор.

Рисунок 1.6: Высота средств управления для операторов, работающих стоя

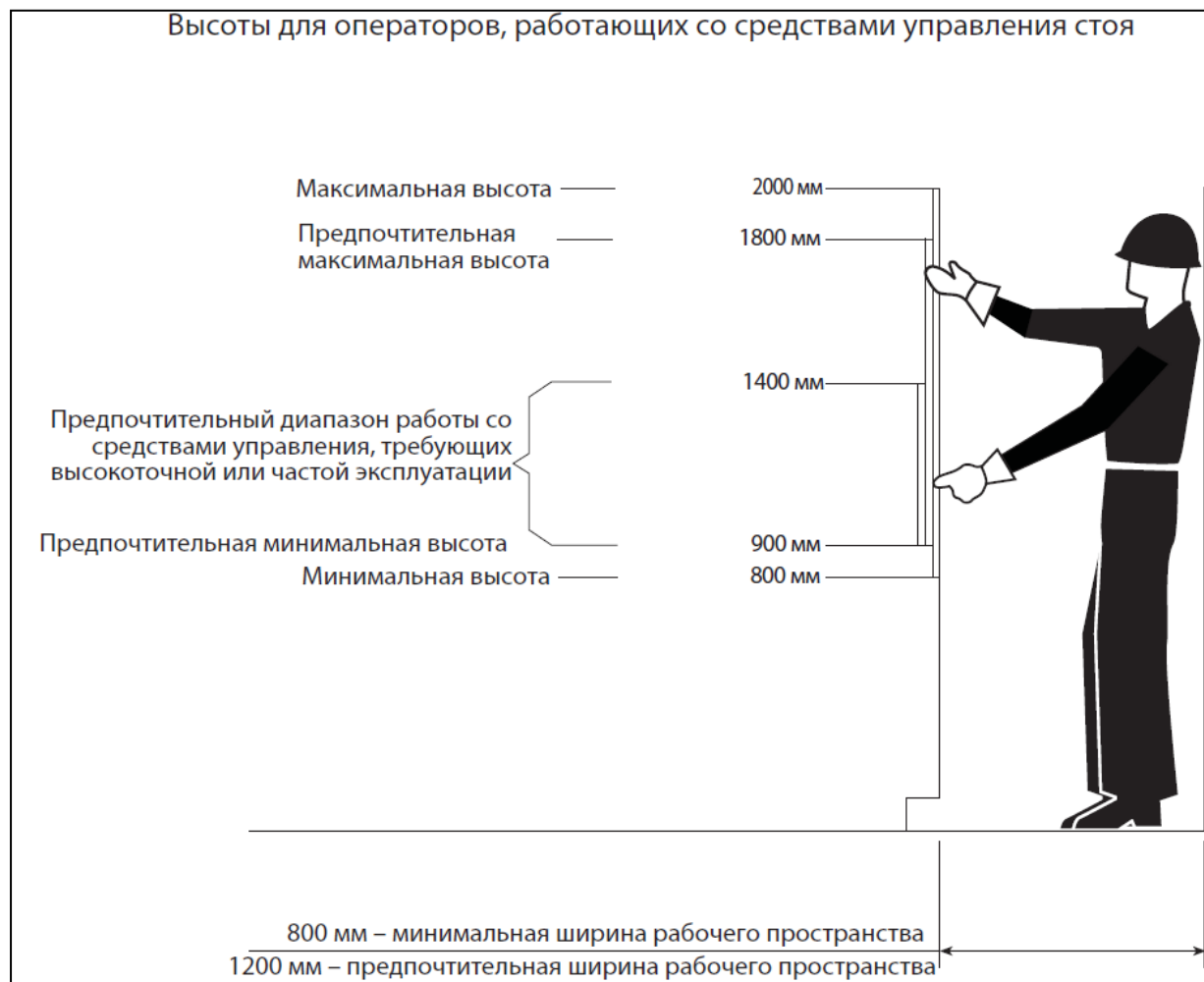
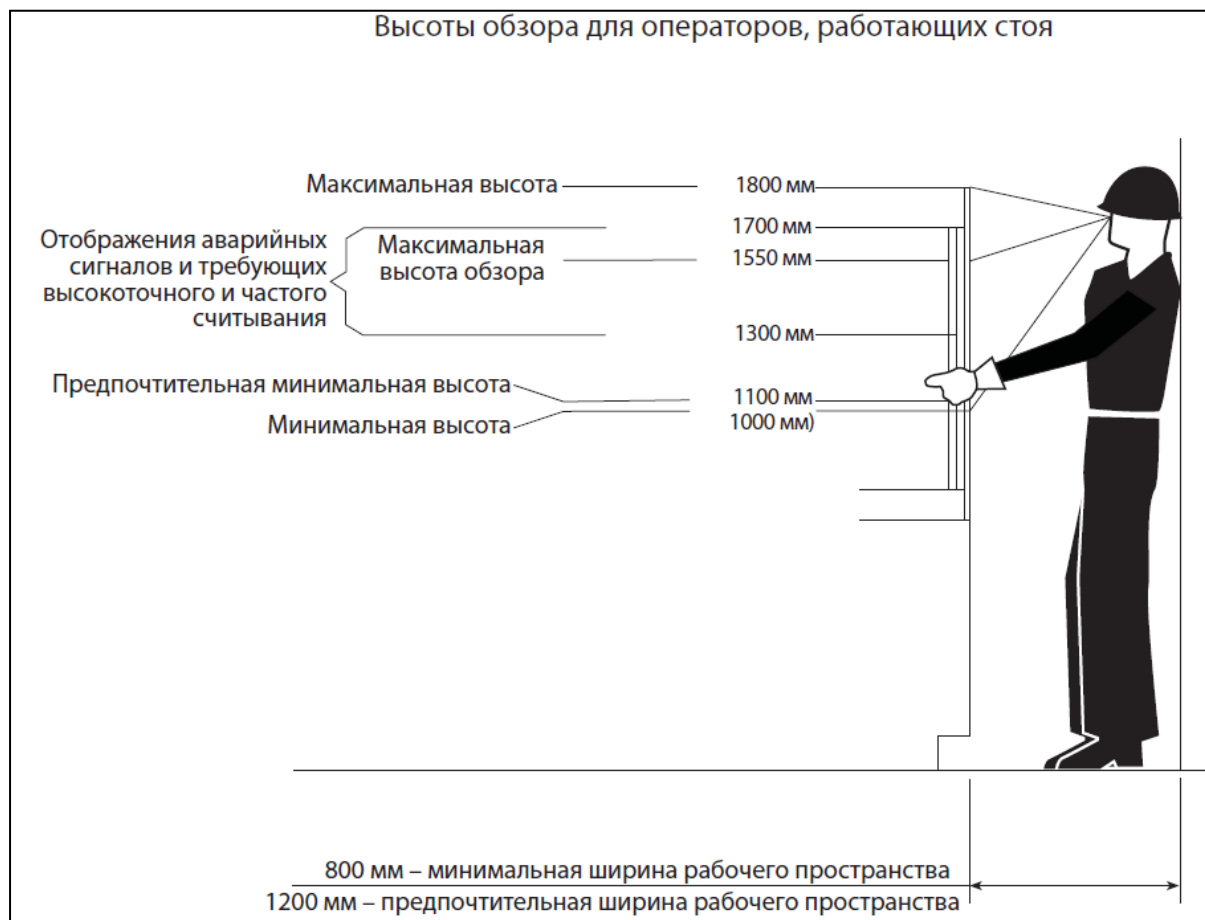


Рисунок 1.7: Высота дисплеев для операторов, работающих стоя



Примечание: Смотровые стекла и уровнемеры могут просматриваться с вертикальной лестницы. Дублирующие дисплеи (например, на приборах), которые дублируются и в основном просматриваются в диспетчерской, исключаются из этого требования.

1.8 РАЗМЕРЫ И ПРОСВЕТЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА/ПРОСТРАНСТВА

В настоящем разделе изложены принципы безопасности при проектировании, относящиеся к различным размерам и просветам, включая ограничения расстояний, средства управления/индикации, монтируемые на подставках, и люки.

1.8.1 Расстояние вытянутой вперед руки

Ограничения по расстоянию вытянутой руки приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1: Ограничения по расстоянию вытянутой вперед руки

Расстояние вытянутой вперед руки в зависимости от выполняемой работы	Ограничение
Максимальное эффективное расстояние вытянутой руки для работы, предполагающей захват, поворачивание (например, штурвал задвижки или рычаг), толкание или протаскивание.	Максимальное расстояние вытянутой вперед руки не должно превышать 600 мм от туловища оператора.
Расстояние вытянутой руки для работы, предполагающей поднятие тяжестей или создание вращательного момента	При работе, требующей поднятия предметов весом более 3 кг или создания вращательного момента (например, поворачивания гаечного ключа), предмет должен находиться спереди от оператора на расстоянии не более 300 мм от туловища.

1.8.2 Смотровые люки, люки-лазы и отверстия в опорной юбке сосудов

1. Размеры люков-лазов определяются в соответствии с рис. 1.8 и таблицей 1.2, в зависимости от их формы и ориентации (т.е. вертикальной или горизонтальной).

Рисунок 1.8: Размеры люков-лазов

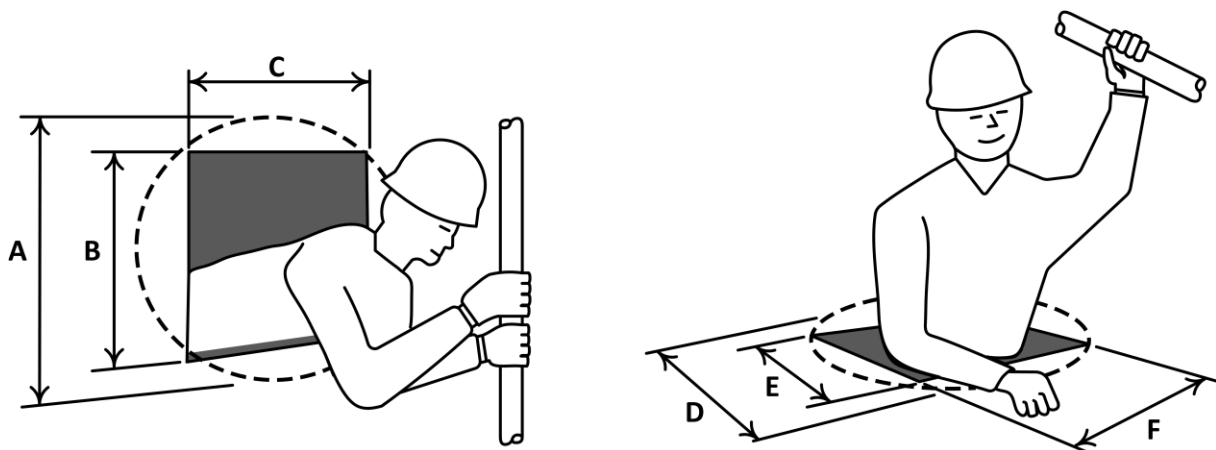


Таблица 1.2: Размеры люков-лазов, показанных на рис. 1.8

Форма и вход	Размер	
	Минимум (только с разрешения Компании)	С учетом объемной одежды или наличия дыхательного аппарата (см. п. 2 ниже)
Горизонтальный вход		
А. Круглый	600 мм	800 мм
В. Квадратный	600 мм	800 мм
С. Прямоугольный		
Высота	500 мм	1000 мм
Ширина	600 мм	600 мм
Вертикальный вход		
Д. Круглый	600 мм	800 мм
Е. Квадратный	600 мм	700 мм
Ф. Прямоугольный		
Глубина	500 мм	500 мм
Ширина	600 мм	700 мм

- Если существует потенциальная необходимость обеспечить оператору с автономным дыхательным аппаратом и/или другим защитным снаряжением вход через горизонтальный или вертикальный люк-лаз в гидротехническую переемычку или резервуар, или обеспечить условия для поднятия травмированного оператора на носилки, размер минимального просвета должен соответствовать параметрам в таблице 1.2 (в столбце «Объемная одежда»), за исключением случаев, особо оговоренных Компанией.
- Люки-лазы с горизонтальным входом с платформы должны быть расположены на расстоянии 460-760 мм от поверхности платформы до нижней внутренней поверхности лаза.
- Размеры люка / лаза должны соответствовать параметрам в PVM-SU-4750-TCO.
- Прим: Люки/лазы с большими размерами безопаснее для входа / выхода из сосуда, и позволяют занести через отверстие такие большие элементы оборудования как фильтры. Данное условие сохраняет большее количество времени, затраченного на период техобслуживания, что потенциально снижает затраты на срок службы за счет дополнительного времени отключения за весь срок службы сосуда.
- С передней части люков/лазов и отверстий в юбках вертикальных сосудов необходимо обеспечить свободное пространство 800x800 мм. Необходимо обеспечить дополнительное пространство в той мере, в какой это диктуется потребностями обращения с материалами.
- Необходимо выполнять требования по безопасному обращению к крышкам и люкам лазов, согласно разделу 10.

8. Патрубки на сосудах или резервуарах, или прочие опорные элементы не должны располагаться прямо над люком или отверстиями юбки сосуда.
9. Требования к ограничениям по безопасности при поднятии грузов см. в разделе 10.
10. Перед проемами люков и лазов должен быть обеспечен минимальный зазор для головы 2000 мм.
11. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ и выход, люки и крышки должны открываться с минимальным радиусом поворота 90 градусов.

1.9 ДОСТУП К ЗАДВИЖКАМ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И ПРОЧЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ

В данном разделе определяются общие требования к ручному приводу, размещению и ориентации задвижек, контрольно-измерительных приборов и прочего оборудования.

1.9.1 Местоположение

1. Штурвалы и рычаги задвижек, гаечные ключи, смазочные устройства, контрольно-измерительные приборы, средства управления машинной техникой, электрооборудование или прочее оборудование, требующее ручных операций, должны находиться в местах с безопасным доступом и не должны загромождать пространство доступа ни в одном из рабочих положений.
2. Задвижки, средства управления КИП, электрооборудование и станции отбора проб должны быть расположены так, чтобы оператор не был вынужден стоять на прилегающей трубной обвязке, кабельных лотках, поручнях, другом оборудовании или предметах, специально не предназначенных для использования в качестве опорной поверхности, при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте или замене данных элементов.

1.9.2 Зазоры

1. У труб, диаметром 12 дюймов или меньше, необходимо обеспечить горизонтальный просвет не менее 800 мм (включая трубную изоляцию) от внешнего диаметра фланца до ближайшей помехи, для доступа к болтам с одной стороны фланцевого соединения.
2. Для труб диаметром более 12 дюймов, необходимо обеспечить горизонтальный просвет не менее 800 мм (включая трубную изоляцию) от внешнего диаметра фланца до ближайшей помехи, для доступа к болтам с обеих сторон фланцевого соединения.
3. Необходимо обеспечить просвет не менее 300-450 мм вокруг фланцевого соединения для доступа к болтам гаечных ключей. Необходимо обеспечить достаточно пространства для съема болтов или шпилек из фланцевого соединения.
4. Обязательным является соблюдение просвета 75 мм вокруг штурвалов задвижек. Исключение составляют задвижки размером 1½ дюйма или меньше, которые приводятся в действие движением кисти руки или запястья, где просвет для пальцев может быть меньше, но не менее 40 мм.
5. Необходимо обеспечить минимальный вертикальный просвет 200 мм между поверхностью площадки и нижним фланцем дренажного клапана и задвижек.

Прим: Расположение стандартного вертикального дренажного клапана снизу трубы предпочтителен, в целях обеспечения безопасности. Следует избегать использования дренажных соединений коленного типа под трубами ввиду создания опасности спотыкания. В случае использования данного дренажного соединения,

его необходимо устанавливать под трубой или с задней стороны трубы. Y-фильтры и дренажные патрубки необходимо направлять вертикально вниз от горизонтально направленных труб. При установке высоты линии, необходимо обеспечить соответствующий просвет между нижней частью линии и площадкой, во избежание проворота Y-фильтров и дренажных патрубков в зону безопасного доступа.

1.9.3 Доступ к штурвалам и рычагам задвижек

1. Ручные пусковые устройства клапанов (т.е. штурвалы или рычаги) управляемые на обычных поверхностях должны быть расположены в соответствии с рис. 1.9 и рис. 1.10.
2. Клапаны с ручным управлением необходимо обеспечить минимальным расстоянием 800x800 мм. свободного пространства вокруг клапана с центром на шток.
3. Штурвалы задвижек и рычаги, которые приводятся в действие с платформ высотой 1800 мм или более над уровнем земли должны, при оптимальном варианте, находиться в пределах ограждений платформы.
4. Если штурвалы или рычаги задвижек невозможно разместить в пределах ограждений платформы, они должны быть расположены в соответствии с рис. 1.9 и 1.10.
5. Допускается использование удлинителя с целью расположения штурвала задвижки на нужной высоте и обеспечения должного просвета.
6. Предпочтительны удлинительные шпиндели с прямым креплением, снабженные штурвалами, но там, где доступ для смазки и техобслуживания не представляет проблемы, допускается использование Т-образных торцовых ключей.

Если открывание арматуры может привести к выбросу газа или жидкости (например, в случае дыхательных и дренажных клапанов), выходной патрубок располагается так, чтобы не допустить нахождения оператора на пути огня из клапана при повороте штурвала или рычага клапана.

7. Рычаги клапана, как в закрытом, так и в открытом положении, не должны создавать помех на пути аварийной эвакуации, проходах или в пространстве доступа вокруг оборудования.

Рисунок 1.9: Руководство по установке задвижек (предпочтительная ориентация штока – вертикальная)

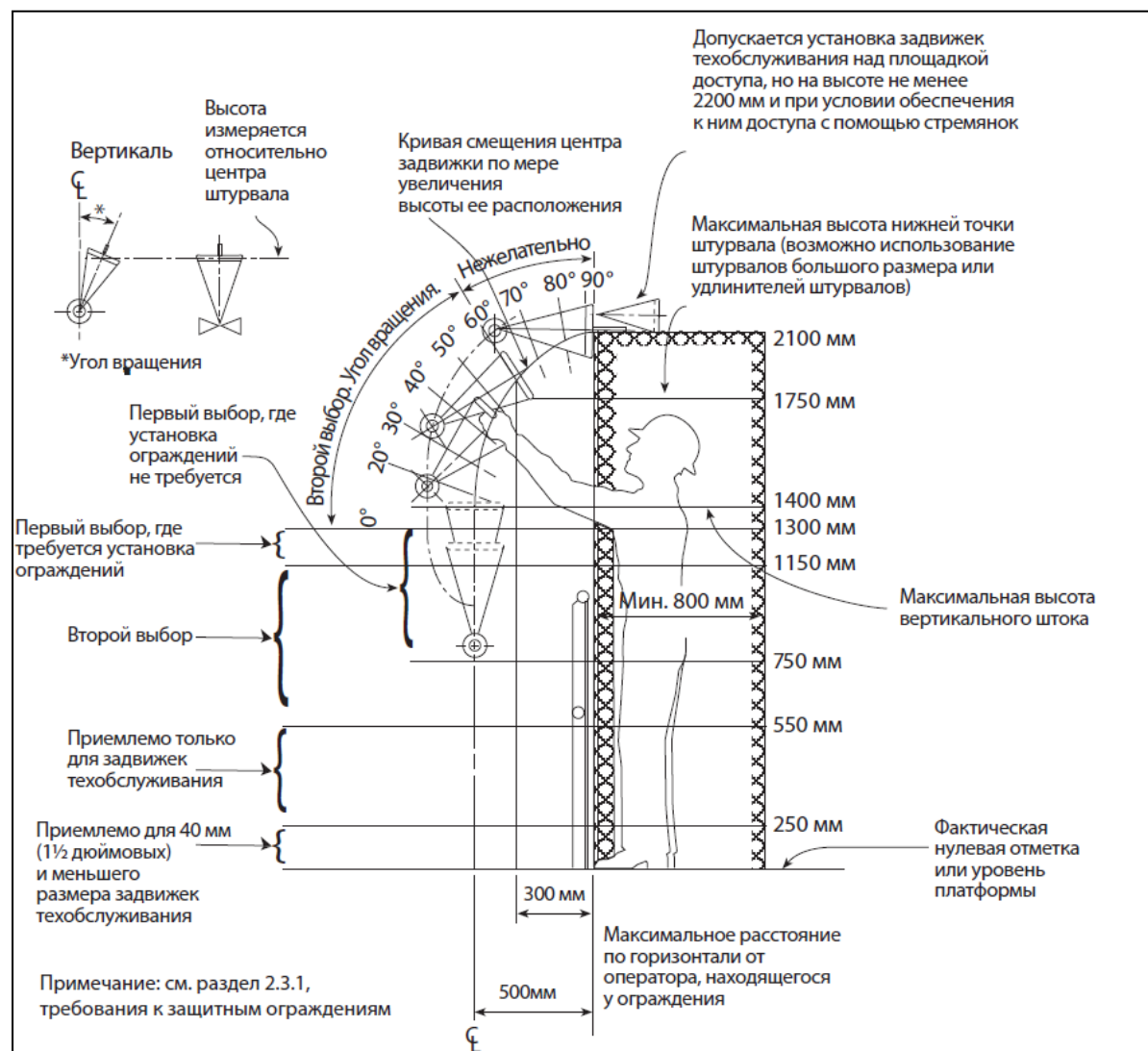
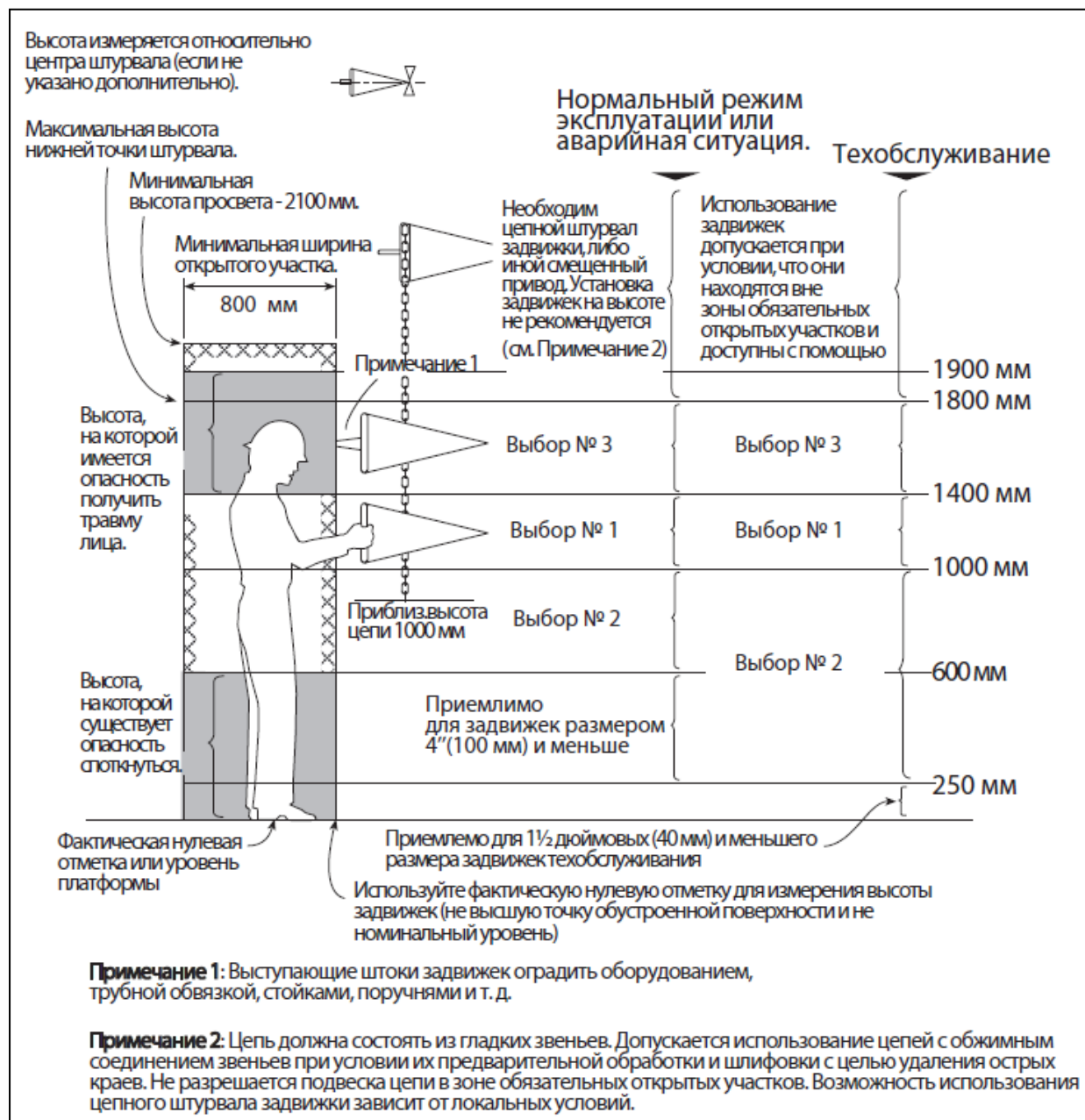


Рисунок 1.10: Руководство по установке задвижек с горизонтальным штоком



1.10 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАДВИЖЕК, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ

Для определения надлежащего положения задвижек и контрольно-измерительных приборов необходимо выполнить их идентификацию и анализ критичности по нижеуказанным критериям с использованием рис. 1.9 и 1.10.

1.10.1 Определение категорий

1. В настоящем разделе изложены принципы категоризации задвижек и контрольно-измерительных приборов по степени их важности. Это помогает правильно определить их расположение и обеспечить быструю и эффективную работу.

2. Задвижки распределяются по трем категориям, указанным в таблице 1.3. Данные категории рассматриваются подробнее в последующих разделах.

Таблица 1.3: Классификация задвижек

Категория	Определение
1 категория	Задвижки и КИП, критически важные для безопасности и эксплуатации. Данные задвижки и КИП также используются при часто(т.е. более одного раза в 3 месяца) выполняемых работах по профилактическому обслуживанию.
2 категория	Задвижки и КИП, не имеющие критического значения для эксплуатации, но требующиеся при профилактическом обслуживании, (т.е. менее, чем один раз в 3 месяца).
3 категория	Задвижки и КИП, которые не имеют критического значения для эксплуатации или профилактического обслуживания, используются редко и только для определенных целей, например при пусконаладочных работах, останове или редко выполняемых ремонтных работах.

3. Требования по доступу к задвижкам с вертикальных лестниц см. в разделе 1.11, п. 2.

1.10.2 Задвижки, КИП и прочее оборудование категории 1

1. Задвижки и КИП категории 1 определяются по любым из следующих критериев:
 - a. Задвижки и КИП, имеющие критическое значение для безопасности персонала и технологических процессов и/или для предотвращения загрязнения окружающей среды.
 - b. Ручные задвижки, применяемые в нештатной ситуации или в тех случаях, когда отсутствие быстрого доступа может привести к серьезным последствиям (например к травме персонала, ущербу для имущества, производительности или окружающей среды).
 - c. Задвижки и КИП, имеющие критическое значение для функционирования предприятия и/или объекта.
 - d. Задвижки и КИП, расчетная периодичность эксплуатации или технического обслуживания которых составляет более одного раза за 3-месячный период.
2. Задвижки, КИП и прочее оборудование категории 1 требуются там, где необходим быстрый и беспрепятственный эксплуатационный доступ. Таким образом, постоянный доступ обеспечивается с уровня платформы или стационарной площадки. Основные требования к доступу см. в разделе 1.5.2.
3. К категории 1 как правило относятся следующие задвижки:
 - a. Регулирующие клапаны, их байпасы и запорные клапаны.
 - b. Предохранительные клапаны и клапаны сброса давления.
 - c. Отключающие клапаны и антипомпажные регулирующие клапаны.
 - d. Клапаны на границе установки, необходимые для работы в аварийном режиме.
 - e. Клапаны, используемые при замене слоев катализатора сепаратора/реактора, т.е. перепускные/переключающие клапаны.
 - f. Клапаны теплообменников, которые вводятся в работу / выводятся из работы из-за загрязнения, т.е. переключающие, включающие/выключающие клапаны.

- g. Запорная арматура резервуарных парков, т.е. впускные и выпускные клапаны для распределения жидкостей по резервуарам, между сливными и товарными резервуарами.
- h. Пробоотборные зонды и анализаторов, а также системы их извлечения, станции снижения давления пробы, узлы предварительного кондиционирования пробы и клапаны отбора/переключения пробы.
- i. Средства управления электродвигателями клапанов, позиционеры клапанов и инициаторы испытаний при неполном ходе, а также кнопки и рычаги сброса в полевых условиях.

1.10.3 Задвижки, КИП и прочее оборудование категории 2

1. К категории 2 относятся задвижки и КИП, которые не имеют критического значения для работы в нормальном или аварийном режиме, но используются при профилактическом обслуживании.
2. Для данных задвижек обеспечивается постоянный доступ на уровне платформы или технической площадки.
3. С письменного разрешения Компании (порядок отступления от стандартных норм см. во Введении) может использоваться другое вспомогательное оборудование обеспечения доступа (например мобильные платформы, лифт и/или подмости для персонала) в той мере, в какой проектом предусматриваются достаточные просветы и пространство для размещения персонала, инструментов, деталей и подъемного оборудования.
4. Задвижки категории 2 определяются по любым из следующих критериев:
 - a. Задвижки с ручным приводом для пуска/останова в штатном режиме.
 - b. Задвижки с ручным приводом, у которых ожидаемая периодичность эксплуатации и/или технического обслуживания составляет менее одного раза в 3 месяца.
 - c. Задвижки на участках, где не требуется быстрая работа.
5. К категории 2 как правило относятся следующие задвижки:
 - a. Задвижки системы очистки бытовых стоков.
 - b. Клапаны сброса конденсата.
 - c. Клапаны распределения масла.
 - d. Задвижки для перекрытия сосудов под давлением, резервуаров и т.д., при проведении инспекции.
 - e. Газоотводные соединения.
 - f. Клапаны на линиях оттаивания.
 - g. Задвижки, контролируемые в системе обнаружения и устранения утечек.
 - h. Корневые клапаны КИП (кроме тех, которые приведены в категории 3), клапаны для выпуска/слива воды из узлов КИП и клапанные коробки.
 - i. Изолирующие и байпасные клапаны для двухпозиционных клапанов, используемых для проверки отсечных клапанов.

1.10.4 Задвижки, КИП и прочее оборудование категории 3

1. К категории 3 относятся задвижки и КИП, которые используются нечасто или редко (т.е. в период отключения, в межремонтный период и т.д.).

2. Постоянная доступность (например наличие технической площадки) для данных задвижек не является обязательной.
3. Клапаны 3 категории необходимо направлять при возможности в доступное место.
4. Допустимым и распространенным является использование вспомогательного оборудования, обеспечивающего доступ (например мобильных платформ, лифта и/или подмостей для персонала); в таких случаях необходимо предусмотреть достаточные просветы и пространства при проектировании размещения персонала, инструментов, деталей и подъемного оборудования.
5. К категории 3 как правило относятся следующие задвижки:
 - a. Задвижки, используемые при первичной сдаче сосуда в эксплуатацию или при монтажных работах.
 - b. Задвижки, используемые при выводе из эксплуатации.
 - c. Задвижки, используемые только при пуске оборудования после его длительного останова.
 - d. Задвижки, используемые во время длительных остановов.
 - e. Дренажные и дыхательные клапаны размером 1 дюйм или менее, с фланцем или торцевой крышкой.
 - f. Задвижки, используемые только для врезок в трубопроводы.
 - g. Задвижки для испытаний под давлением.
 - h. Изолирующие клапаны, расположенные с нижней части горизонтальных сосудов Просвет в верхней части для данных клапанов не нужен.
 - i. Корневые задвижки на трубном манифольде в трубных эстакадах.
 - j. Выпускные фланцы изолирующих клапанов, расположенных в трубных эстакадах.

1.11 ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К ЗАДВИЖКАМ

1.11.1 Доступ к платформам, где находятся задвижки

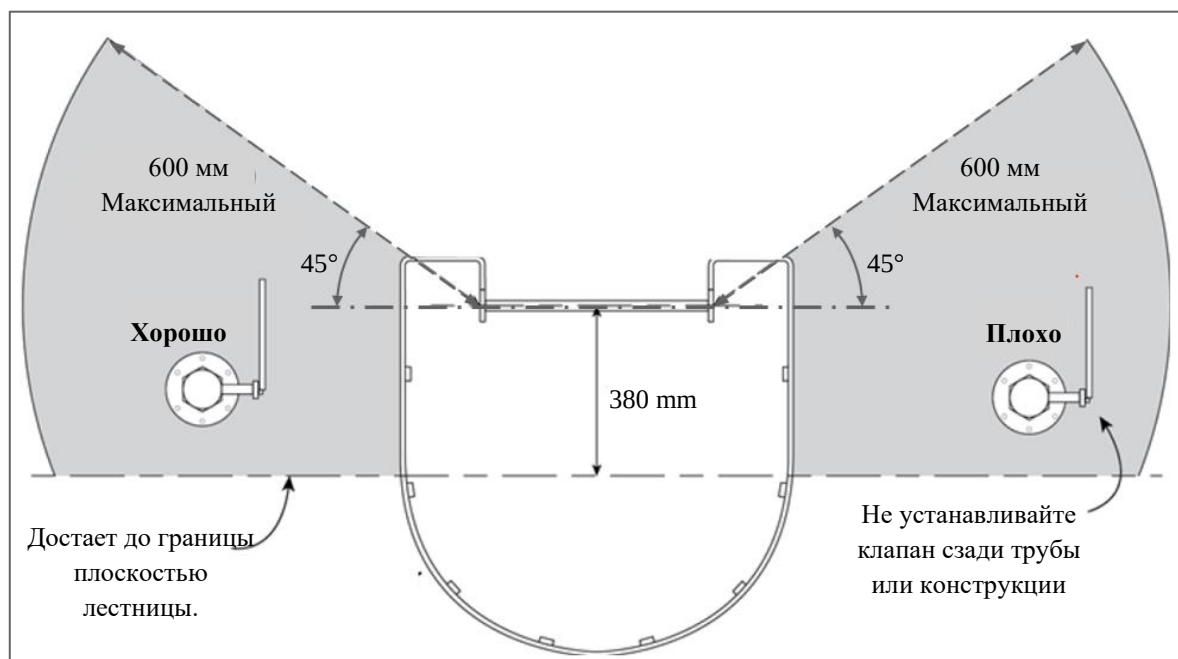
1. Для всех задвижек категорий 1 и 2, находящихся на высоте более 1800 мм над уровнем земли или платформы, необходимо обеспечивать постоянный доступ по маршевой или вертикальной лестнице.
2. Наличие маршевых лестниц для входа и выхода с приподнятых рабочих платформ, проходов и других высоких рабочих площадок обязательно тогда, когда они используются ежедневно.
3. Если частота использования реже, чем один раз в сутки, маршевые лестницы для доступа на приподнятые платформы, проходы и другие высокие площадки необходимо предусмотреть в следующих случаях:
 - a. если для выполнения эксплуатационных или ремонтных работ требуется перенос материалов, инструментов или другого оборудования;
 - b. если на приподнятой площадке существует опасность воздействия вредных химикатов.

1.11.2 Доступ к задвижкам, устройствам КИП и оборудованию со стационарных вертикальных лестниц

1. Навесные лестницы используются только при отсутствии возможности установить задвижки в соответствии с разделом 1.10.

2. Предлагаемая схема применения вертикальных лестниц для задвижек, используемых реже одного раза в календарный месяц, подлежит утверждению Компанией.
3. Если открывание задвижки может привести к выбросу газа или жидкости (например, в случае дыхательных и дренажных клапанов), вертикальная лестница должна быть расположена так, чтобы не допустить нахождения оператора на пути выброса.
4. Задвижки и штурвалы, или оборудование, приводимые в действие с вертикальной лестницы, всегда должны допускать возможность выполнения этой операции одной рукой, т.е. должны иметь штурвал диаметром менее 100 мм или рычаг. Запрещается работа с задвижками или оборудованием двумя руками с вертикальной лестницы.
5. Рычаги и штурвалы клапанов, или оборудование приводимое в действие с вертикальной лестницы должны быть расположены согласно рис. 1.10.1
 - a. Рычаги задвижек, управляемые с вертикальной лестницы, должны двигаться перпендикулярно лестнице или туловищу оператора, а не параллельно им.
 - b. Доступ к корневым и клиновым задвижкам, а также к дыхательным и дренажным клапанам, участвующим в работе приборов, регулирующих уровень и давление, допускается с вертикальных лестниц, при условии расположения их на расстоянии не более 600 мм от тетивы лестницы и под углом не более 45° по отношению к плоскости лестницы.
 - c. С боковых или лицевой стороны оператора (не более 380 мм от центральной линии ступеньки до вертикальной плоскости на которую опирается лестница).
 - d. Нельзя располагать с задней стороны трубопровода
6. Рычаги клапана, как в закрытом так и в открытом положении не должны создавать помех в зоне расположения лестницы или подъема по лестнице.

Рисунок 1.10.1 доступ к клапану со стационарной лестницы



1.12 ВЫБОР ОРИЕНТАЦИИ ШТОКА ЗАДВИЖКИ И ПРИВОДА КЛАПАНА

См. рис. 1.9 и 1.10.

1.12.1 Шток привода клапана, устанавливаемый вертикально

1. Задвижки, монтируемые со штоком в вертикальном положении, должны размещаться так, как показано на рис. 1.9.
2. Первый вариант расположения, показанный на рис. 1.9, используется, если:
 - a. задвижка требует быстрых и эффективных действий оператора в нормальных, аварийных или нештатных условиях работы (предохранительный клапан);
 - b. размер штурвала задвижки превышает 610 мм в диаметре;
 - c. клапан редко используется и допускает фиксацию штока;
 - d. максимальная требуемая сила находится в пределах 350–450 Н.
3. Задвижки, не соответствующие вышеуказанным критериям первого варианта размещения, могут размещаться по второму варианту, но только если максимальная действующая сила составляет менее 350 Н для штурвалов диаметром 152–610 мм и менее 66 Н для штурвалов диаметром 51–102 мм.
4. Третий вариант размещения можно применять для задвижек, используемых реже одного раза в календарный месяц, например в дренажных системах.

1.12.2 Шток привода клапана, устанавливаемый горизонтально

1. Задвижки, монтируемые со штоком в горизонтальном положении, должны размещаться так, как показано на рис. 1.10.
2. Первый вариант расположения, показанный на рис. 1.10, используется в следующих случаях:
 - a. задвижка требует быстрых и эффективных действий оператора в нормальных, аварийных или нештатных условиях работы (предохранительный клапан);
 - b. размер штурвала задвижки превышает 610 мм в диаметре;
 - c. клапан редко используется и допускает фиксацию штока;
 - d. максимальная требуемая сила находится в пределах 350–450 Н.
3. Задвижки, не соответствующие вышеуказанным критериям первого варианта размещения, могут размещаться по второму варианту, но только если максимальная действующая сила составляет менее 350 Н для штурвалов диаметром 150–610 мм и менее 66 Н для небольших задвижек со штурвалом диаметром 50–102 мм.
4. Расположение небольших клапанов показано на рис. 1.10.

1.12.3 Шток задвижки под углом

1. Следует избегать установки задвижек со штоком, расположенным под углом к вертикальной оси.
2. Однако, если это необходимо из-за конфигурации трубной обвязки относительно пешеходной зоны, их следует размещать в положении, показанном на рис. 1.9.
3. Высота, расстояние и угол расположения штурвала относительно туловища оператора должны соответствовать показанному на рис. 1.9.
4. Не допускается установка задвижки штоком вниз, за исключением случаев, когда этого требует технологическая функция.

5. Если штоки ручных приводов клапанов должны располагаться под углом из-за ограничений в расположении трубопроводов, необходимо проконсультироваться со Специалистом по проектированию с учетом человеческого фактора (HFE), чтобы определить приемлемую ориентацию штока или альтернативные способы доступа.

1.13 РАБОТА ЗАДВИЖЕК

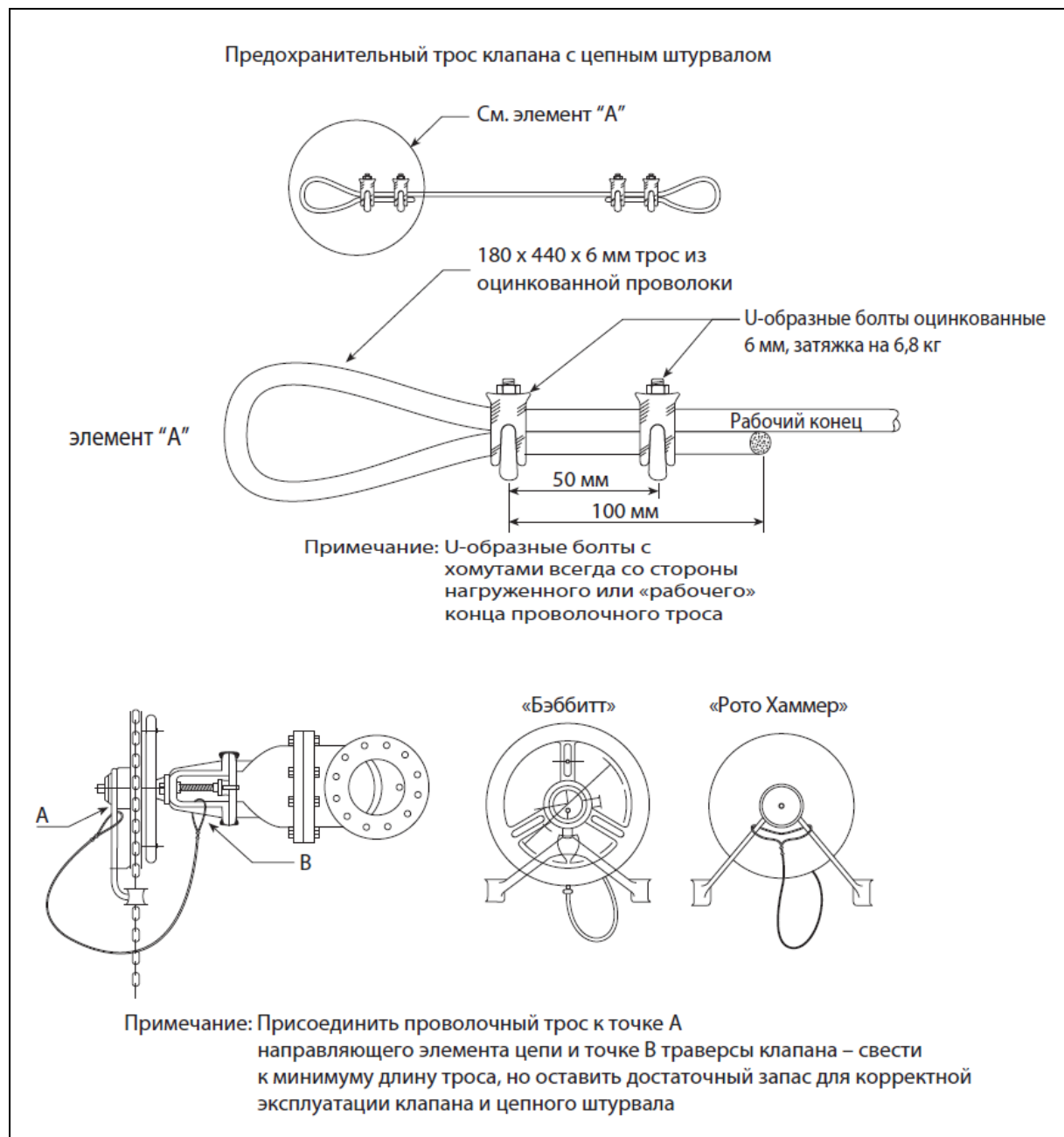
1.13.1 Задвижки с ручным приводом

Предполагается, что ручное управление задвижками осуществляется с помощью круглого штурвала или прямого рычага.

1.13.2 Цепные передачи

1. Удлинительные шпиндели и цепные передачи следует использовать только при отсутствии приемлемой альтернативы. Такие приспособления требуют технического обслуживания и подвержены коррозии, а также затрудняют смену уплотнений задвижек. Цепные передачи создают помехи, могут отказывать в аварийных ситуациях и могут представлять опасность, если цепь снята с оттяжки и висит в проходе. Минимальный размер задвижек, для которых допускается использование цепной передачи, соответствует номинальному диаметру в 2 дюйма.
2. Цепных передач следует избегать. Их использование допускается только в следующих случаях:
 - a. если они инспектируются персоналом Компании совместно с отделами Эксплуатации и Техобслуживания;
 - b. если они разрешены к использованию в рамках проектного или местного процесса контроля за изменениями. Все задвижки с цепным приводом должны иметь вспомогательный ремень, прикрепляющий штурвал к задвижке и предотвращающий его спадание. См. рис. 1.11.

Рисунок 1.11: Предохранительный ремень задвижки с цепным приводом



1.13.3 Направление движения

Штурвалы и рычаги на всех задвижках (например, шиберные, сферические, поплавковые) должны открываться поворотом штурвала против часовой стрелки и закрываться по часовой.

1.13.4 Индикаторы положения задвижек, маркировка и замки

1. Задвижки, оборудованные указателями положения, должны устанавливаться так, чтобы указатель был непосредственно виден оператору, находящемуся в нормальной рабочей позе, когда задвижку требуется открыть или закрыть.

2. Перед монтажом указатели положения должны быть четко помечены и проверены путем открывания и закрывания задвижки.
3. Клапаны, оснащенные запорным механизмом, должны быть установлены таким образом, чтобы замки были непосредственно видны и доступны из обычного положения оператора.
4. Маркировка клапанов должна быть видна с обычного места оператора.
5. Однонаправленные (например, трехходовые) клапаны должны иметь четкую маркировку, указывающую направление потока.

1.13.5 Максимальная сила

1. Ручные приводы задвижек (рычаг или штурвал) выбираются в зависимости от типа задвижки, от расположения и доступности привода, а также от требований к максимальной силе.
2. Документация относительно максимально допустимой силы, прилагаемой ко всем ручным задвижкам, предоставляется производителем. Максимально допустимая сила, необходимая для первоначального ручного управления маховиком и рычагом задвижки, указана в PIM-SU-5104-TCO. При превышении максимальных требований к ручному усилию необходимо предусмотреть передачу.
3. Если скорость работы имеет важное значение для управления технологическими процессами или аварийными функциями, а также если работа задвижек может быть затруднена из-за ограничений по выносливости человека, следует рассмотреть целесообразность применения гидравлических, электрических или пневматических приводов. (См. раздел 1.14.14.)

1.13.6 Задвижки с ручным приводом

1. Редукторные приводы проектируются в соответствии с документом PIM-SU-5112-TCO «Классы материалов трубопроводов».

1.14 КРИТЕРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШТУРВАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК

1.14.1 Работа одной или двумя руками

1. Штурвалы диаметром менее 4 дюймов (100 мм) должны быть предусмотрены для управления **одной рукой**.
2. Штурвалы диаметром более 6 дюймов (150 мм) должны быть предназначены для управления **двумя руками**.

1.14.2 Приспособления для поворачивания

Для обеспечения плотного захвата штурвала и приложения к нему максимальной силы на нем должны иметься насечки, выемки, покрытие с большим коэффициентом трения или определенная комбинация этих элементов.

1.14.3 Размер обода штурвала

1. Обод штурвала диаметром более 150 мм должен быть цилиндрическим – для обеспечения более удобного захвата и приложения максимальной силы.
2. Диаметр обода должен составлять 20–40 мм.

1.14.4 Выносливость человека

1. Ограничение по выносливости человека должно составлять максимум 100 поворотов для открывания или закрывания задвижки со скоростью 15–60 оборотов в минуту.
2. Если ограничение по выносливости человека представляет проблему, следует использовать ручную машину для вращения штурвала (пневматическую, гидравлическую или электрическую), если можно обеспечить ее безопасную эксплуатацию квалифицированным оператором без повреждения задвижек или другого оборудования. Вес такой ручной машины для вращения штурвала не должен превышать 20 кг. Следует руководствоваться PIM-SU-5104-TCO.
3. В случае невозможности использования машины для вращения штурвала и превышения ограничения по выносливости человека каждый отдельный оператор может выполнять вращение штурвала не более пяти (5) минут, после чего он должен передавать этот процесс другому оператору.
4. Задвижки, превышающие предел выносливости человека, должны быть соответствующим образом промаркированы.

1.15 РЫЧАЖНЫЕ ЗАДВИЖКИ — РАЗМЕРЫ РУКОЯТОК

1. Рукоятка рычажного привода должна быть из сплошной цилиндрической, полосовой или литой стали, чтобы обеспечивать хороший захват и приложение максимальной силы.
2. Длина рукоятки должна быть не менее 95 мм.
3. Разрешается использовать раздвижные рычаги задвижек.

1.16 ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

1.16.1 Общие требования

1. Применение горючих строительных материалов, таких как древесина и стекловолокно, на участках хранения, погрузки и разгрузки углеводородов не допускается по причине повышенной пожарной нагрузки, возможности распространения пожара и риска повторной вспышки после тушения пожара.
2. Должны использоваться негорючие строительные материалы, такие как сталь и бетон.
3. Использование армированного пластика, обычно именуемого стеклопластиком, строго ограничено. Использование тех или иных материалов определяется по каждому конкретному участку в зависимости от огневой проницаемости конструкции, огнестойкости, распространения пламени, дымообразования и наличия риска возгорания углеводородов. Существуют три уровня испытаний армированного пластика — уровень 1, уровень 2 и уровень 3, где первый является наиболее строгим.
4. На момент публикации настоящего документа отсутствует официально утвержденный решетчатый стеклопластик уровня 1. На всех участках уровня 1 используется металлическая решетка.
5. Не допускается использование стеклопластика для конструкций, вертикальных лестниц, маршевых лестниц и ограждений. В отличие от решетчатого стеклопластика, отсутствует нормативный документ по испытаниям на огнестойкость для обеспечения проектирования ограждений в расчете на условия во время и после пожара.

1.16.2 Требования к новым объектам

1. Недопустимо использование горючих материалов для строительства переходов, платформ доступа, вертикальных и маршевых лестниц, если в случае пожара это может привести к:
 - a. распространению пожара на верх резервуара, внутрь обваловки другого резервуара, на территорию завода или технологической установки;
 - b. увеличению степени повреждения важного оборудования, сооружений или систем контроля и управления;
 - c. блокированию доступа к важным клапанам/задвижкам и системам контроля и управления во время пожара или непосредственно после тушения пожара.
2. Разрешается использовать горючие материалы для строительства временных мостков и платформ доступа, для возведения лесов и т.п. при условии соблюдения всех требований, изложенных в данном руководстве.
3. Разрешается использовать горючие материалы, такие как древесина и стекловолокно, при наличии коррозионно-агрессивных сред на таких предприятиях и объектах, как фабрики по производству удобрений, градирни, а также в некоторых химических зонах.

1.16.3 Существующие сооружения

1. Разрешается использовать горючие строительные материалы на нижеуказанных участках до того момента, когда потребуются их замена или ремонт.
2. После этого должны использоваться негорючие материалы, такие как сталь и бетон.
3. Не допускается возведение сооружений из новой древесины на таких участках, как:
 - a. на огороженной территории хранилищ или на обвалованной территории вокруг резервуаров, в которых содержатся воспламеняющиеся жидкости 1-го класса пожарной опасности (температура вспышки $< 37,7^{\circ}\text{C}$);
 - b. для сооружения маршевых лестниц на резервуарах, в которых содержатся воспламеняющиеся и горючие жидкости 1-го и 2-го класса пожарной опасности (температура вспышки $< 60^{\circ}\text{C}$);
 - c. для сооружения платформ доступа к манифольду резервуаров;
 - d. Для сооружения платформ доступа к большим или важным насосам и трубной обвязке манифольда.
 - e. Для сооружения лабораторий непосредственно на объектах, строительства укрытий / навесов или каких-либо других зданий и сооружений на объектах погрузочно-разгрузочных работ, хранения или переработки воспламеняющихся и горючих жидкостей и газов 1-го и 2-го класса пожарной опасности.

РАЗДЕЛ 2 – ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

2.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	48
2.2	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	48
2.2.1	Документы компании	48
2.2.2	Нормы и стандарты	48
2.3	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРИЛАМ, ЛЕСТНИЧНЫМ ПЕРИЛАМ И ОГРАЖДАЮЩИМ БРУСЬЯМ (БОРТАМ).....	49
2.3.1	Условия, при которых требуются перила:	49
2.3.2	Условия, при которых требуются ограждающие брусья (борта).....	50
2.3.3	Условия, при которых требуются лестничные перила / поручни	52
2.4	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕРИЛ И ОГРАЖДАЮЩИХ БРУСЬЕВ	53
2.4.1	Общее проектирование	53
2.4.2	Зазоры перил	56
2.4.3	Просветы в перилах.....	57
2.4.4	Углы и кромки	57
2.4.5	Защита от падения предметов	57
2.5	СТАЛЬНЫЕ ПЕРИЛА	57
2.5.1	Общие требования	57
2.5.2	Съемные стальные перила	58
2.5.3	Стальные перила на крыше резервуара.....	60

2.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В данном разделе даны требования по проектированию, эксплуатации и монтажу защитных ограждений/перил и ограждающих брусев с учетом принципов человеческого фактора в проектировании (HFE). В разделе представлены конструктивные решения только для стальных конструкций, так как использование конструкций из древесины не допускается.

2.2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.2.1 Документы компании

Типовые чертежи

M-ST-6005-01 Детали поручней. Лист 1

M-ST-6005-02 Детали поручней. Лист 2

2.2.2 Нормы и стандарты

К настоящему разделу 2 относятся следующие нормы и стандарты: См. Введение, где помещен полный перечень норм и стандартов, на которые сделаны ссылки в настоящем документе.

ГОСТ 23120–2016 Стальные лестничные марши, лестничные площадки и перила.
Технические характеристики

СН РК 3.02-08-2013 и СП РК 3.02–108–2013 «Административные и бытовые здания»

СН РК 3.02-27-2019 и СП РК 3.02–127–2013 «Производственные здания»

РК 2.02–101–2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазовой промышленности, (Приказ № 355 Министра инвестиций и развития РК, от 30.12.2014).

Технический регламент. Общие требования к пожарной безопасности. Утверждены приказом Министра внутренних дел РК № 405 от 17.08.2021

СП РК ЕН 1991-1-1:2002/2011 Воздействие на сооружения. Часть 1-1: Общие воздействия - Плотность, собственный вес, налагаемые нагрузки на здания

СП РК ЕН 1991-1-2:2002/2011 Воздействие на сооружения. Часть 1-2: Общее воздействие - Воздействие на конструкции, подверженные воздействию огня

СП РК ЕН 1991-1-3:2004/2011 Воздействие на сооружения. Часть 1-3: Общее воздействие - Снеговые нагрузки

СП РК ЕН 1991-1-4:2005/2011 Воздействие на сооружения. Часть 1-4: Общее воздействие - Ветровые нагрузки

СП РК ЕН 1991-1-5:2005/2011 Воздействие на сооружения. Часть 1-5: Общее воздействие - Тепловое воздействие

СП РК ЕН 1991-1-6:2005/2011 Воздействие на сооружения. Часть 1-6: Общее воздействие - воздействие во время выполнения

СП РК ЕН 1991-1-7:2006/2011 Воздействие на сооружения. Часть 1-7: Общее воздействие - Несчастные случаи.

2.3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРИЛАМ, ЛЕСТНИЧНЫМ ПЕРИЛАМ И ОГРАЖДАЮЩИМ БРУСЬЯМ (БОРТАМ)

2.3.1 Условия, при которых требуются перила:

Перила требуются при следующих условиях:

1. Перила необходимы на площадках, переходных мостиках, пандусах и полах, с открытыми сторонами, имеющих 4 или более подступенков, либо расположенных на высоте 500 мм или более над уровнем прилегающего пола или земли.
 - a. Сторона считается открытой, если зазор между краем площадки и ближайшей неразъемной конструкцией, оборудованием или стеной составляет 75 мм или более. В таких случаях требуются стандартные перила.
 - b. Возможный вариант устранения необходимости в перилах или борте – уменьшить зазор до размера менее 25 мм. См. рис. 2.2.
 - c. Если зазор между краем решетки и ближайшей твердой конструкцией, оборудованием или стеной составляет от 25 мм до 75 мм, должен быть предусмотрен борт.
 - d. Максимальный зазор между панелями решетки или в местах соприкосновения решетки со стеной или покрытием не должен превышать 25 мм.
2. Площадки, переходные мостики, пандусы и полы, расположенные выше или в непосредственной близости от опасного оборудования или источников опасности (например, горячих поверхностей, вращающегося оборудования), независимо от высоты площадки, переходного мостика, пандуса или пола.
3. Верхние и средние поручни стационарных ограждений/поручней (в том числе лестничные перила), используемые для основных маршрутов выхода/эвакуации (также именуемых аварийными выходами), должны быть сплошными и не иметь разрывов.
4. Все основные мостики требуют наличия сплошных перил и/или определенного вида разметки (самоотражающих полос на полу или палубе), выполняемых на усмотрение Компании.
 - a. См. раздел 1 настоящего документа.
 - b. Это обеспечивает персоналу безопасность при выходе в случае аварийной ситуации, которая может отрицательно сказаться на видимости.
5. Наличие в стене проема размером от 800 мм в высоту и от 400 мм в ширину (или более), где дно проема находится на высоте менее 1000 мм над поверхностью для ходьбы, должен иметь стандартное ограждение или эквивалентный барьер, если возможно падение через проем на уровень 750 мм или еще ниже.
6. Ограждения необходимы для оставленных без присмотра незащищенных проемов в полу размером 300 x 300 мм и более.
7. Требования к перилам для зданий см. в документе CIV-SU-6001-TCO.
8. Проходы или платформы высотой менее 500 мм должны иметь ограждение при любом резком изменении направления (Г- или Т-образное). Такие ограждения должны защищать зону с каждой стороны угла шириной не менее ширины прохода.
9. В тех случаях, когда ограждения отсутствуют на несущих колоннах по краям основы (например, в зазоре в форме буквы "V", внутри полки балки и т.д.), должно быть установлено стандартное ограждение или эквивалентный барьер, если зазор превышает 75 мм и существует вероятность падения человека через проем на уровень 750 мм или более ниже.

2.3.2 Условия, при которых требуются ограждающие брусья (борта)

Ограждающие брусья требуются при следующих условиях:

1. Ограждающие брусья (борта) должны идти вдоль площадок, мостков, пандусов или полов, если эти сооружения находятся на высоте 1200 мм и более, и есть вероятность падения с них инструментов, деталей или материалов на участки, где могут находиться люди, и если зазор между краем решетки и ближайшей ограждающей конструкцией, оборудованием или стеной составляет более 25 мм.
2. Ограждающий брус (борт) должен идти вдоль настила мостка, пандуса или площадки с открытыми сторонами, если эти сооружения находятся над участками с движущимися механизмами или другим оборудованием, на которые может упасть предмет сверху и создать тем самым опасную ситуацию.
3. Подступенок под первой нижней ступенькой лестницы, поднимающейся с открытой стороны платформы, прохода или полов, требующих установки борта (см. рис. 2.1).
4. Зазоров у бортов следует по возможности избегать.
5. Толщина борта составляет не менее 6 мм.

Прим: возможно, что, при сварке, отбортовку может выгнуть из-за тепла, выделяемого при сварочном процессе. В этом случае отбортовку необходимо выпрямить с учетом разрешенного зазора 6 мм необходимо рассмотреть сварку или другой вид крепления отбортовки между вертикальными столбиками, либо рассмотреть вопрос приобретения более толстого материала.

Выступ решетчатого настила за края отбортовки поможет решить вопрос с требованием к соблюдению зазора 6 мм. Вертикальные пазы в отбортовке позволяют её вертикально отрегулировать, уменьшив зазор между решетчатым настилом и низом отбортовки.

6. Для предотвращения падения предметов (например, инструментов, болтов, гаек и т.д.) через отверстия на платформе, где они не могут быть извлечены или создают пожарную опасность, отверстия в платформе или полу размером более 25 мм должны быть оборудованы бортами или закрыты.
7. Борт не должен выходить за пределы проемов лестниц и ступеней.
8. Отверстия в полу или зазоры, если наименьший размер превышает 25 мм (см. рис. 2.2). Отверстия в полу или зазоры могут быть закрыты при условии, что покрытие не представляет опасности спотыкания (см. рис. 2.2).
9. Высота ограждающего бруса должна быть 100 мм.
10. Максимально допустимая величина горизонтального и вертикального зазора между низом ограждающего бруса и верхом площадки, переходного мостика, пандуса или пола должна составлять 6 мм.

Рисунок 2.1: Устройство завершений и соединений лестничных перил

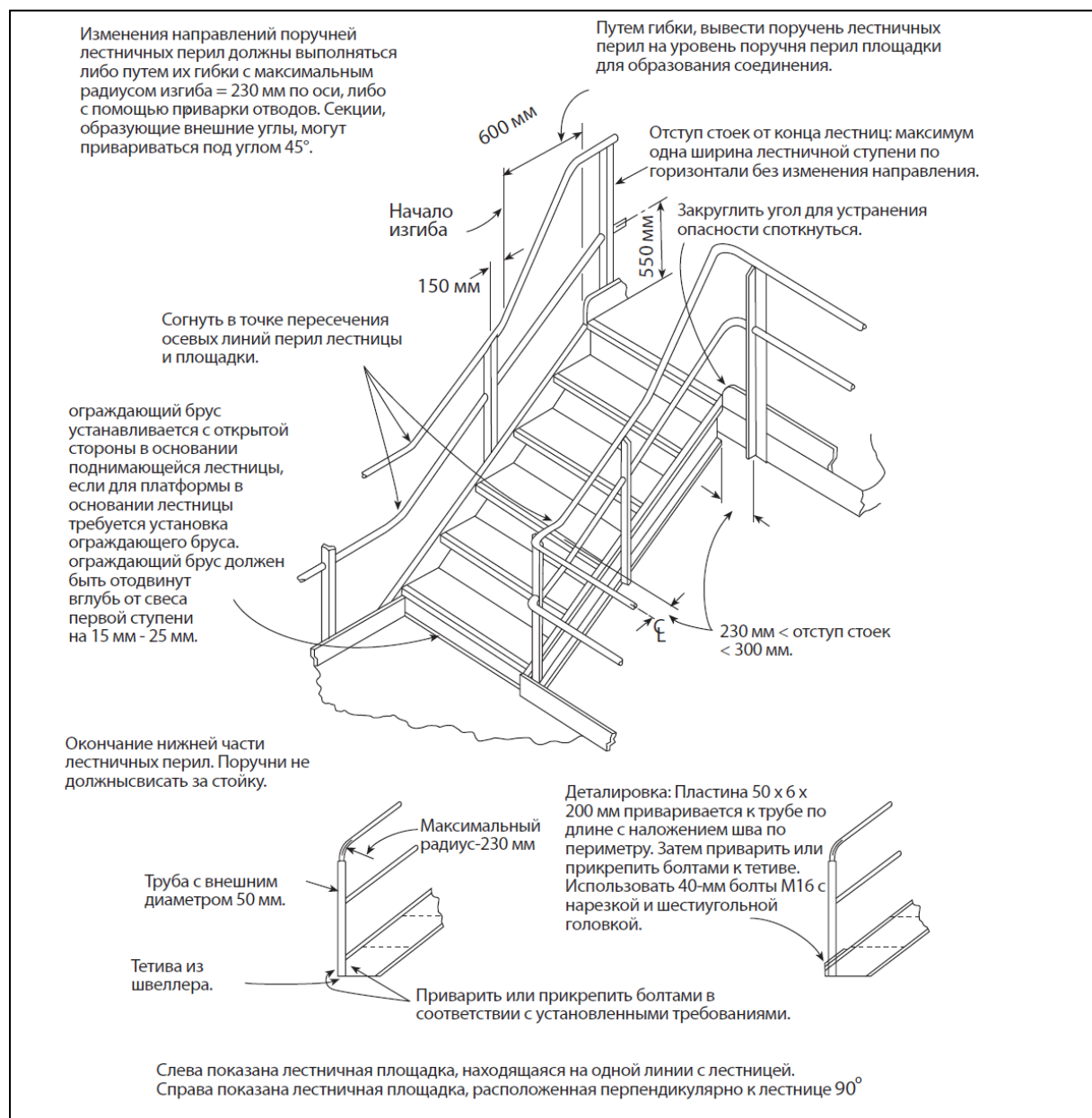
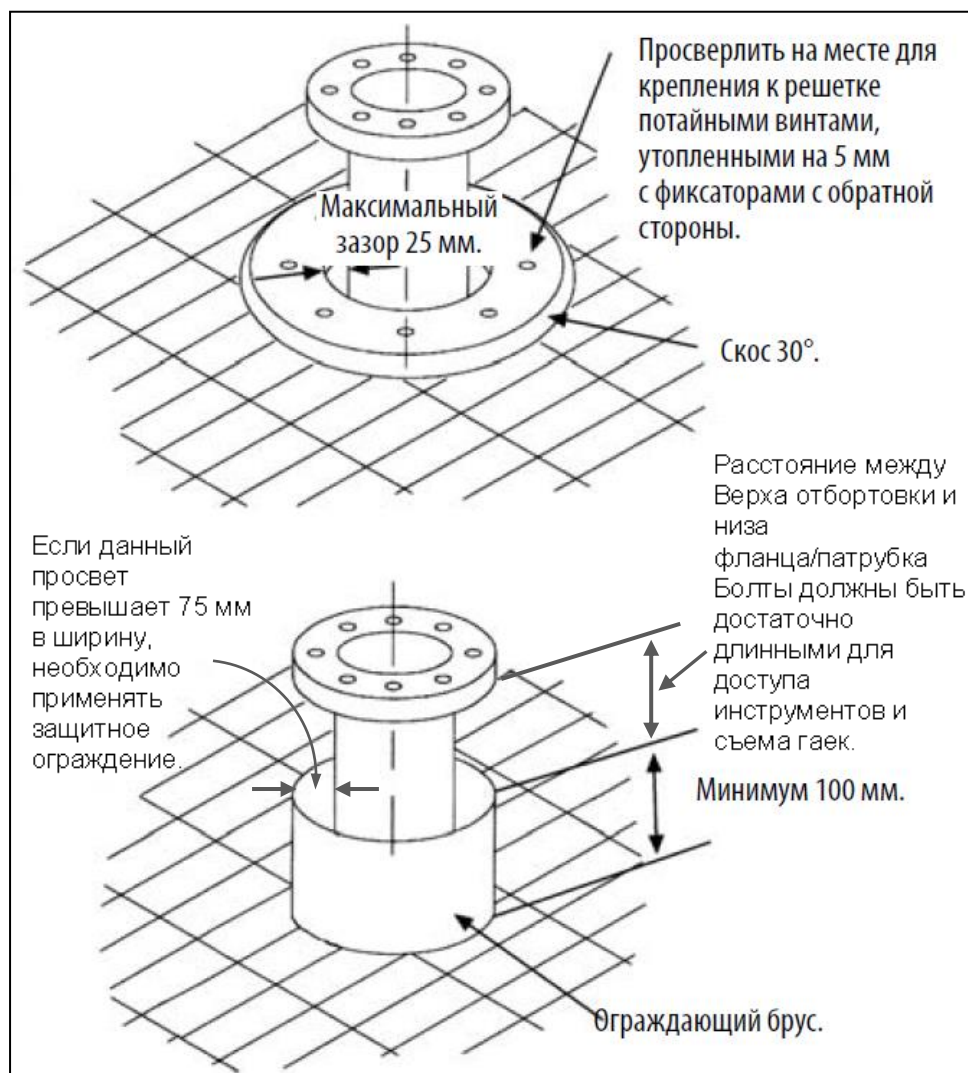


Рисунок 2.2: Накладки на гидрометрические колодцы



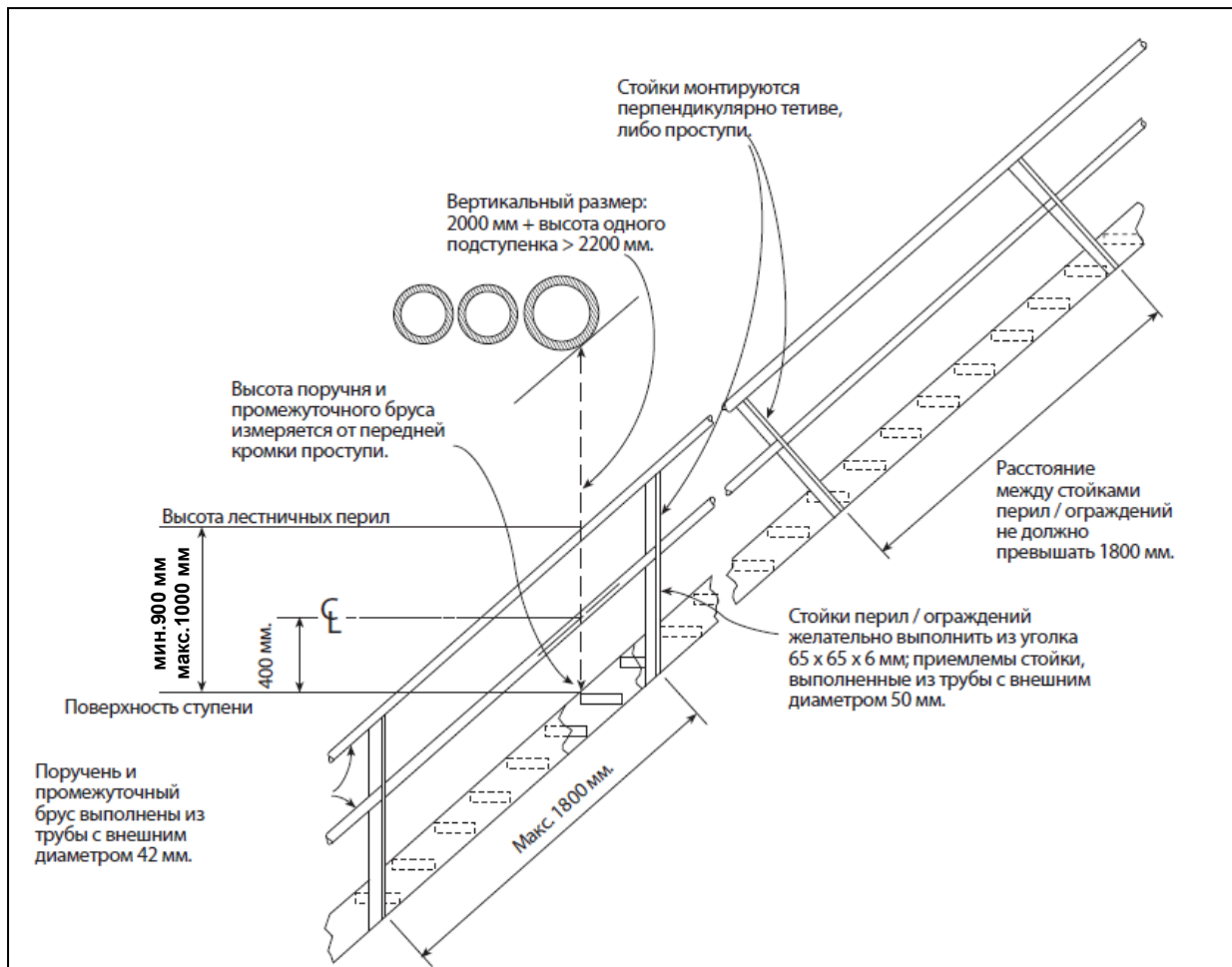
2.3.3 Условия, при которых требуются лестничные перила / поручни

Лестничные перила/поручни требуются при следующих условиях:

1. С открытой стороны лестницы, имеющей 4 или более подступенков либо расположенной на высоте > 500 мм над смежным перекрытием или уровнем земли в любой точке по всей длине лестницы (открытой считается сторона, где расстояние между тетивой лестницы и ближайшей неразъемной конструкцией, оборудованием или стеной составляет 75 мм или более). Перила предусматриваются вдоль маршрутов эвакуации в проходах, высота которых превышает 500 мм.
2. Для лестниц, не имеющих открытых сторон, но имеющих четыре (4) или более подступенков, должны иметь по одному сплошному лестничному перилу или поручню (только верхний брус) на каждой стороне. Это необходимо для обеспечения трехточечного контакта при пользовании лестницами.
3. На рис. 2.1 и 2.3 приведены типовые схемы устройства стальных перил, их завершений и соединений.

4. Для лестниц шириной более 1800 мм могут быть необходимы дополнительные лестничные перила и/или поручни.
5. Косоуры лестницы должны рассматриваться как дополнительная защита для предотвращения соскальзывания ноги с конца проступи. Дополнительная защита должна быть обеспечена, если конструкция косоура не защищает концы проступи лестницы.

Рисунок 2.3: Типовые стальные лестничные перила / поручни



2.4 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕРИЛ И ОГРАЖДАЮЩИХ БРУСЬЕВ

2.4.1 Общее проектирование

1. Стационарные поручни (в том числе лестничные перила), используемые для основных маршрутов выхода/эвакуации (также именуемых аварийными выходами), должны быть сплошными и не иметь разрывов.
 - a. Во избежание проведения дополнительных работ или переделок, не следует устанавливать поручни вокруг опорных конструкций или диагональных связей.
 - b. Разрешается приваривать поручни к опорным конструкциям или диагональным связям.
2. Перила в стандартном исполнении состоят из верхних и промежуточных брусьев.
 - a. Расстояние от пола или площадки до верха верхнего бруса составляет 1100 мм.

- b. Расстояние от оси промежуточного бруса до верха верхнего бруса составляет 550 мм.
- 3. Лестничные перила в стандартном исполнении должны состоять из верхнего и среднего поручней.
 - a. Конструкция аналогична конструкции перил, за исключением того, что верхние брусья выступают в роли поручней. Промежуточный брус может не требоваться для лестницы, если она ограждена и не имеет пролетов, создающих необходимость в таком бруссе. Лестничные поручни на круговых лестницах должны соответствовать рис. 3.12
 - b. Расстояние до верха поручней от поверхности проступи составляет минимум 900 мм / максимум 1000 мм по вертикальной прямой, проходящей через лицевую грань подступенка у передней кромки проступи.

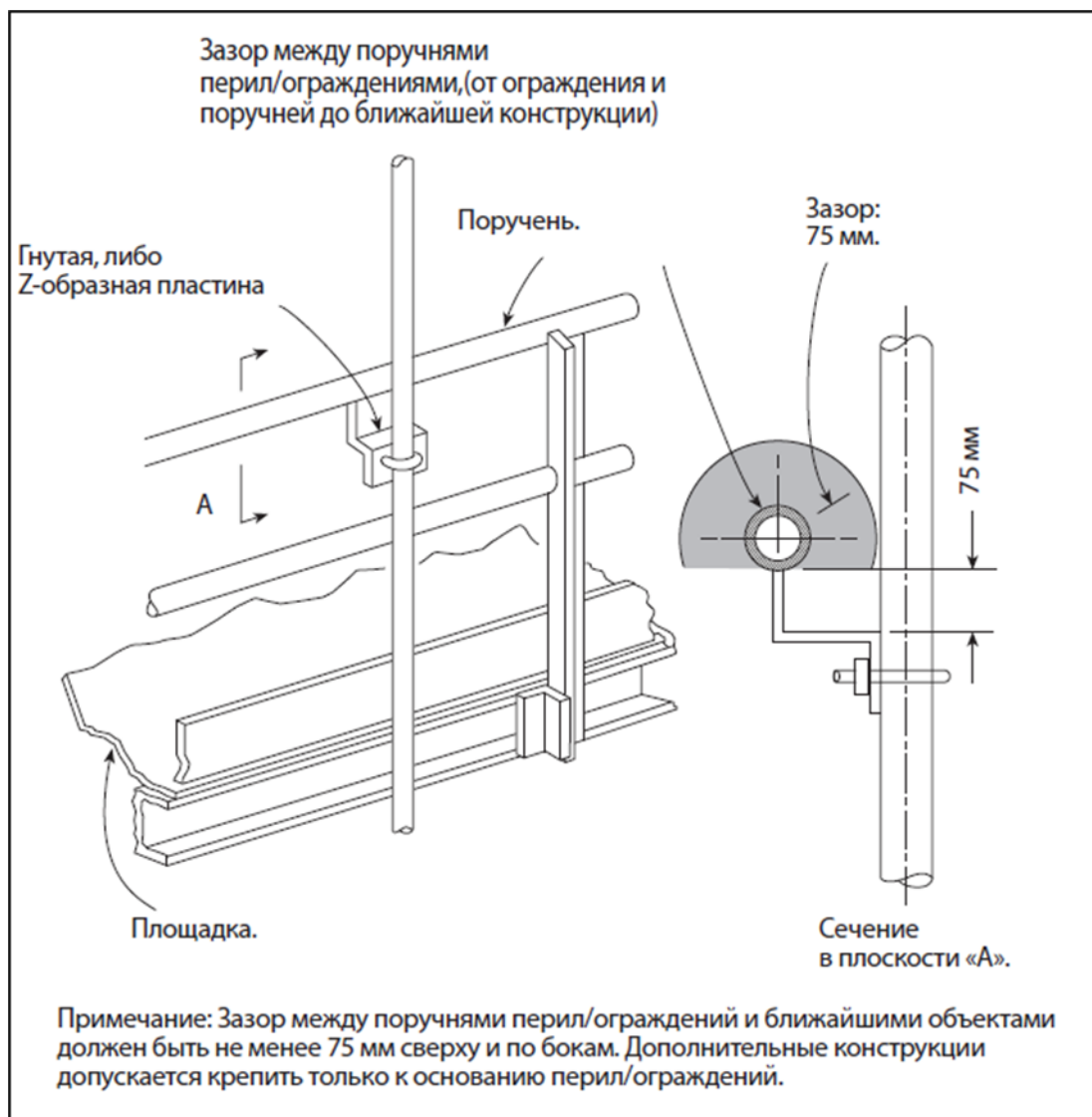
Прим: Данная схема увеличит запас жесткости на боковую опору перил, таким образом, что, если какая-либо часть перил упадет (т.е. из-за коррозии или повреждения), это не приведет к полной потере целостности перил. Необходимо использовать более высокие поручни там, где лестница проходит над водой или существует реальная угроза падения.
 - c. Лестничные поручни должны крепиться к вертикальной стойке (см. рис. 2–1)
 - d. Вертикальная стойка расположена на секции марша по всем поручням лестницы на межлестничной площадке в целях защиты людей от зацепления о верхний поручень (напр. когда на сотруднике надет страховочный пояс / стропа). Как вариант можно установить вертикально пластину, между отбортовкой и верхним поручнем сзади лестничных поручней.
- 4. Стандартный поручень круговой лестницы для доступа в резервуар или замерной площадки, состоит из верхнего поручня и вертикальных арматур.
 - a. Расстояние до верха поручней от поверхности проступи составляет от 900 до 1000 мм по вертикальной прямой, проходящей через лицевую грань подступенка у передней кромки проступи.
 - b. Вертикальная арматура в сечении 16 мм используется в качестве промежуточного поручня.
 - c. Расстояние между вертикальной арматурой не должно превышать 280 мм.
- 5. Все типы перил, включая лестничные перила, должны выдерживать предполагаемые нагрузки и расчетные нагрузки под напряжением в соответствии с местными строительными нормами и правилами, но не менее следующих показателей.

Предельные нагрузки (не применяются в сочетании друг с другом):

 - a. 0,75 кН/м² на верхний брус или сосредоточенная нагрузка 1,0 кН на верхнюю точку стойки.
 - b. 1,00 кН, приложенная в направлении вниз или наружу в пределах 50 мм от верхнего края, в любой точке верхнего поручня или перила. При воздействии испытательной нагрузки в 1 кН в направлении вниз верхний поручень ограждения не должен отклоняться на высоту менее 1000 мм над опорной поверхностью. на верхний брус.
 - c. Промежуточные поручни, решетки, сетки, промежуточные вертикальные элементы, сплошные панели и другие эквивалентные промежуточные элементы должны выдерживать, не разрушаясь, усилие не менее 0,70 кН,

- приложенное в любом направлении вниз или наружу в любой точке вдоль промежуточного элемента.
- d. Борта должны выдерживать без разрушения усилие не менее 250 Н, приложенное в любом направлении вниз или наружу в любой точке вдоль борта.
 - e. Конструкция, оборудование или трубы, служащие для защиты от падения, должны соответствовать требованиям к нагрузке, указанным выше для перил.
- 6. Зазоры между завершениями перил и стенами зданий могут быть допустимы, при условии, что данный зазор не превышает 75 мм.
 - 7. Цвет окраски защитных ограждений должен соответствовать COM-SU-4743-TCO.
 - 8. Оборудование (например, лампы, кабельные и трубные лотки, розетки, станции управления и приборы) не должно опираться на ограждения.
 - 9. Для переноса веса оборудования должны быть предусмотрены отдельные опоры.
 - 10. Допускается добавление Z-образного соединения (прикрепленного к верхней части среднего поручня) для стабилизации вертикальных осветительных столбов, стоек приборов или труб малого диаметра.

Рисунок 2.4: Крепление оборудования к верхнему брусу (ограждений и поручней)



2.4.2 Зазоры перил

Необходимо обеспечить минимальный зазор размером 75 мм для пальцев вдоль верхнего бруса или поручня, за исключением мест, где вертикальные стойки крепятся к нижней части верхнего поручня.

- Не следует использовать перила как опору для оборудования. Необходимо выполнить несколько условий для удержания веса оборудования.
- Если крепление дополнительных конструкций к верхнему брусу является совершенно необходимым, следует использовать Z-образную пластину, как показано на рис. 2.4, либо другое крепление, позволяющее сохранить минимальный зазор.
- Z-образная пластина может использоваться только для стабилизации трубы или осветительной мачты небольшого диаметра и ни в коем случае не как опора для ее веса.

2.4.3 Просветы в перилах

1. Максимально допустимая величина просветов в перилах площадок, переходных мостиков, пандусов или полов составляет 75 мм.
2. Зазоры между завершениями перил и стенами зданий могут быть допустимы, при условии, что данный зазор не превышает 75 мм.
3. Верхние и средние поручни стационарных ограждений (включая лестничные перила) на краях настила должны быть непрерывными (т.е. соединенными между собой), без зазоров.
4. Во избежание излишних объемов работ по изготовлению и переделке перила не должны прокладываться вокруг опорных колонн или диагональных связей.
5. Допускается приваривать перила непосредственно к несущим колоннам конструкции и диагональным связям. Предлагаемая модификация должна быть одобрена представителем Компании.

2.4.4 Углы и кромки

1. Открытые углы, кромки, заусеницы или шероховатости на поверхностях перил, лестничных перил и поручней должны быть отшлифованы или обработаны напильником.
2. Сварные швы должны быть отшлифованы или обработаны напильником, но не заподлицо.

2.4.5 Защита от падения предметов

1. В случаях, когда инструменты, приборы или материалы сложены таким образом, что их высота превышает высоту отбортовки, необходимо установить защитную панель, от отбортовки до промежуточного поручня, а также, по горизонтали на необходимую длину, чтобы обеспечить безопасность людей, находящихся внизу.
2. В случае если высота превышает высоту промежуточного поручня, защитная панель устанавливается до верхнего поручня, а также, по горизонтали на необходимую длину, чтобы обеспечить безопасность людей, находящихся внизу.
3. Все отверстия в системе перил должны быть достаточно маленькими, чтобы не допустить падения предметов сквозь них.

2.5 СТАЛЬНЫЕ ПЕРИЛА

2.5.1 Общие требования

1. Размеры стандартных перил указаны на рис 2.5.
2. На рис. 2.6 представлены два из нескольких допустимых болтовых соединений.
3. Перила и промежуточные брусья желательно выполнять из трубы (с внешним диаметром 42 мм или 1-1/2 дюйма по условному графику 40).
4. Стойки перил/ограждений проще выполнять из уголка. Однако допускается использование и трубы (с внешним диаметром 50 мм), как показано на рис.2.5.
5. При изготовлении конструкций предпочтение всегда следует отдавать сварке.

Рисунок 2.5: Типовое сварное ограждение площадок, переходных мостиков, пандусов и полов

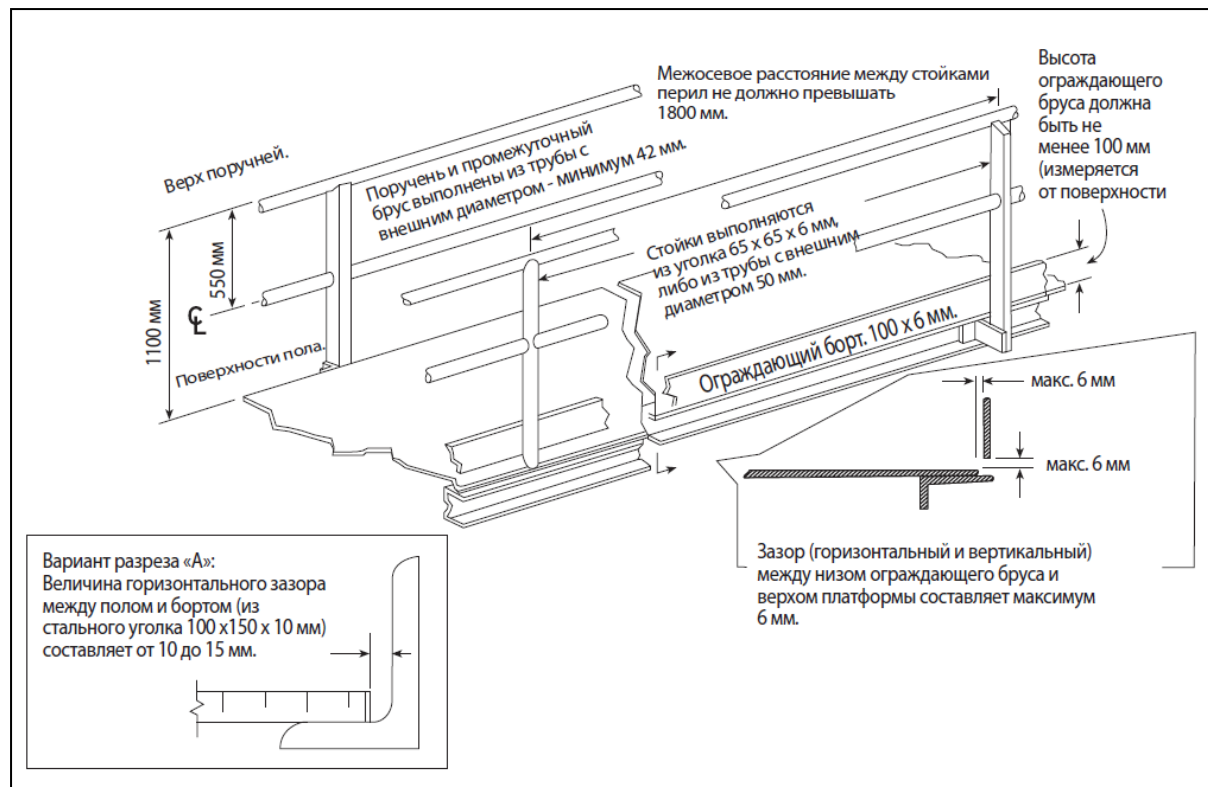
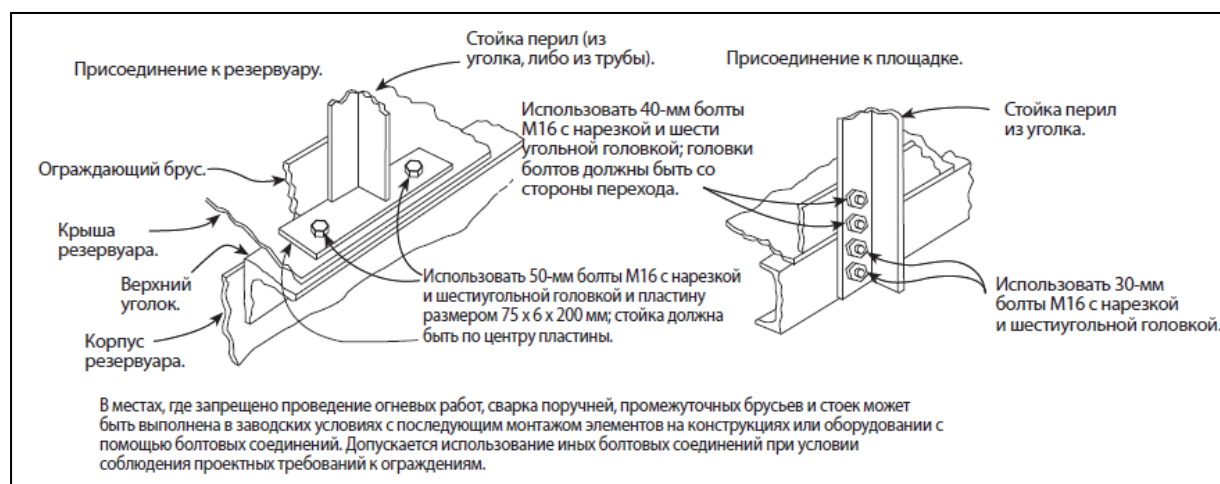


Рисунок 2.6: Варианты с болтовыми соединениями



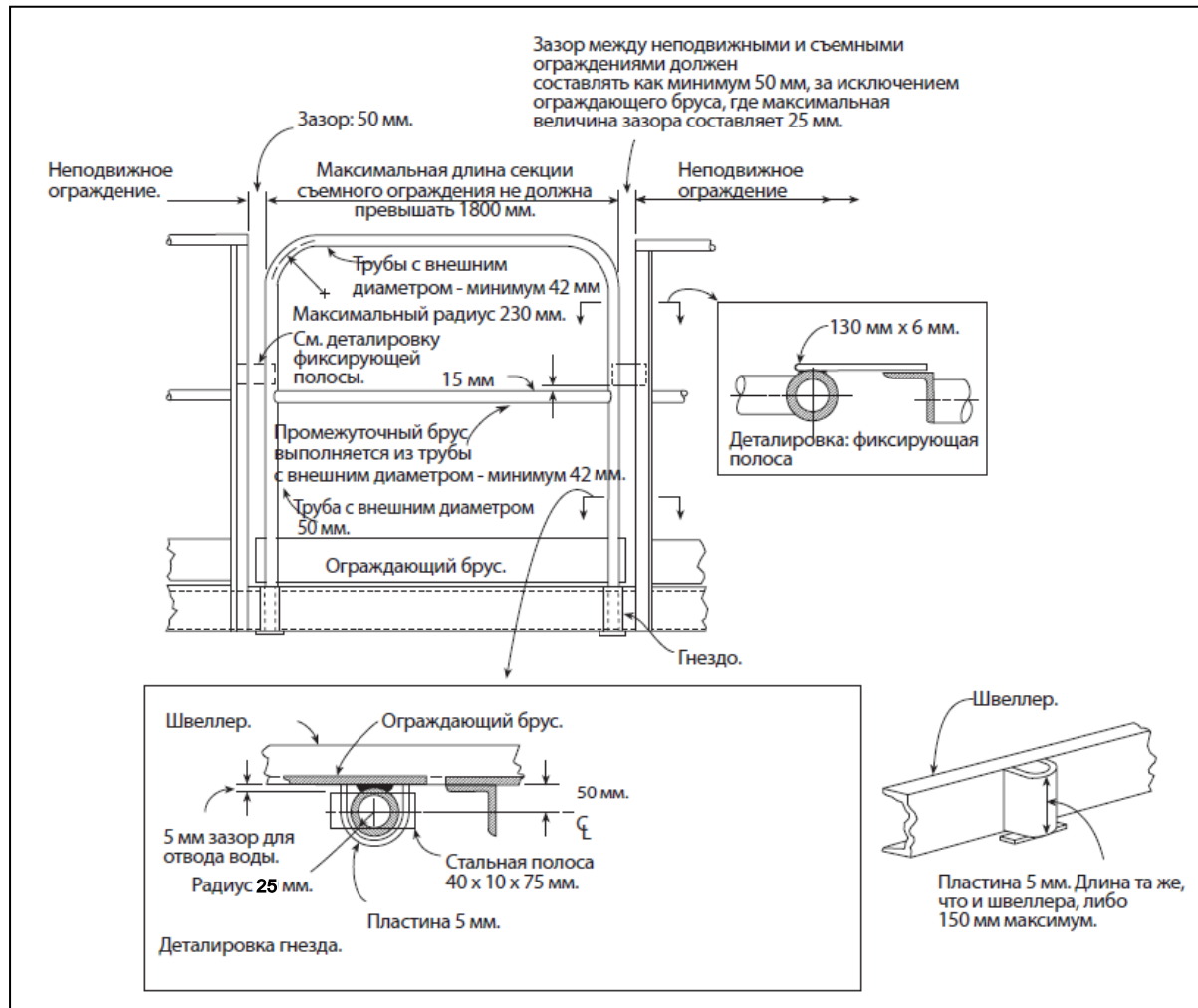
2.5.2 Съемные стальные перила

1. Съемные перила не должны использоваться, если это не обусловлено потребностями эксплуатации или технического обслуживания и не утверждено Компанией.
2. Стальные съемные перила могут использоваться для облегчения съема оборудования или проведения погрузо-разгрузочных работ при условии, что это не угрожает безопасности персонала.

3. Для съемных перил можно использовать стойки или гнезда на болтах.
4. Съемные перила нельзя использовать только по причине удобства их изготовления.
5. На рис. 2.6 и 2.7 приведена только одна из нескольких возможных опор.
6. Фиксирующая полоса устанавливается на съемное ограждение со стороны площадки, предотвращая движение наружу.
7. Зазор между неподвижными и съемными ограждениями должен составлять как минимум 50 мм, за исключением ограждающих брусев, где максимальная величина зазора составляет 25 мм.
8. Если для снятия оборудования используется съемная платформа или люки в полу, в конструкции рамы люка необходимо предусмотреть стационарные гнезда. Кроме того, необходимо предусмотреть временные перила для использования в любое время, когда люка нет на месте.
9. Съемные перила должны храниться в таком месте, чтобы быть легко доступными, когда они потребуются для открытия люков.
10. Съемные перила по краям площадок имеют механические либо аналогичные крепления для фиксации съемных перил с постоянными перилами, для увеличения устойчивости к боковой нагрузке.

***Прим:** Данная многоточечная система защиты от падений, обеспечит целостность перил, таким образом, что, когда какая либо часть съемных перил упадет (т.е. из за коррозии или повреждения), это не приведет к полной потере целостности перил.*

Рисунок 2.7: Съёмные стальные защитные ограждения и опоры



2.5.3 Стальные перила на крыше резервуара

1. Для резервуаров диаметром 6000 мм или менее, если требуется доступ на крышу, обязательны перила и ограждающие брусья по всему периметру крыши. (См. Рисунок 2.8.)
2. При наличии огороженных мостиков и площадок на внешнем периметре крыш, перила и отбортовка не требуются.
3. Для резервуаров диаметром более 6000 мм, обязательны стандартные перила, включая отбортовку по всему периметру крыши с выступом на 2450 мм от зоны проведения работ, и 2450 мм за площадкой входа на крышу. (См. Рисунок 2,9.)
4. Нетипичные обстоятельства могут потребовать установки ограждения полностью вокруг резервуаров диаметром более 6000 мм; например, в местах, где с крыши резервуара необходимо убирать тяжелый снег. Для определения подходящих мест установки перил необходимо проконсультироваться со специалистом компании по HFE.
5. Ограждения резервуаров и бортики должны быть отделены от ограждений лестничных площадок не более чем на 75 мм для резервуаров, спроектированных с

разъемными соединениями крыши, как правило, диаметром не менее 15000 мм, и по усмотрению МСП, занимающегося проектированием резервуаров.

Рис. 2.8: Общее ограждение крыши диаметром 6000 мм или резервуара меньшего размера

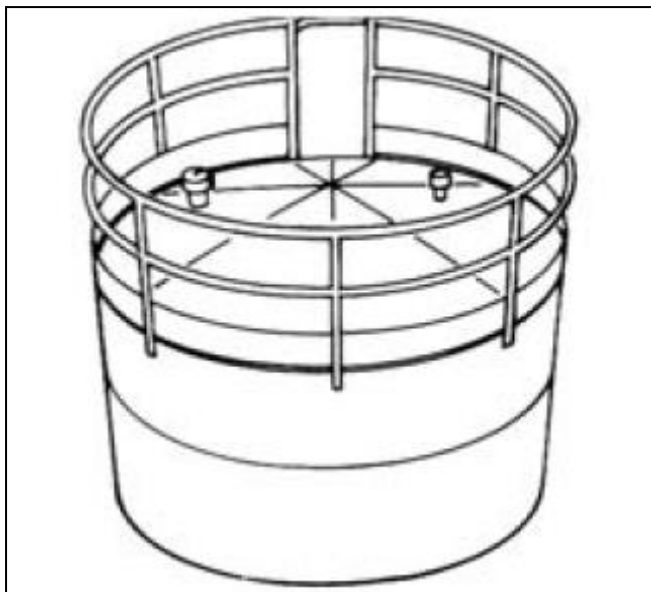
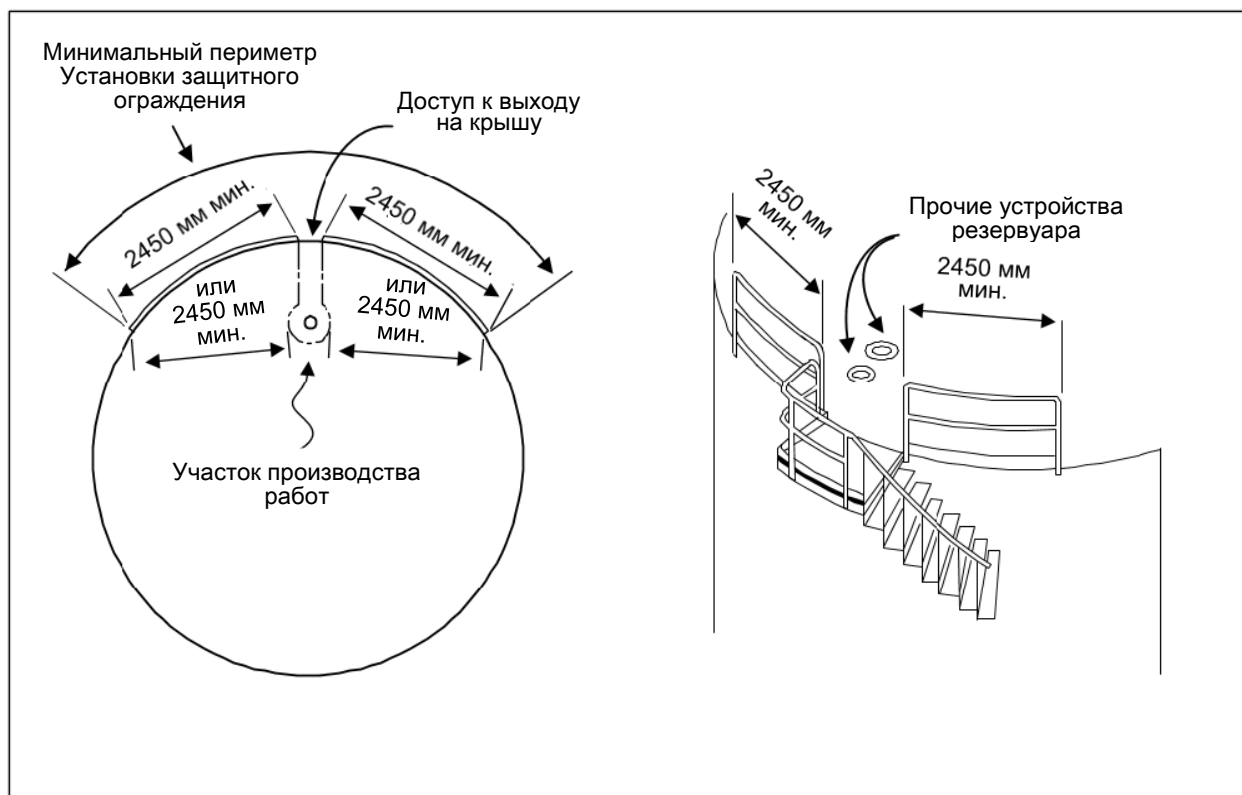


Рис. 2.9: Частичное ограждение для крыши резервуаров диаметром более 6000 мм



РАЗДЕЛ 3 — МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПАНДУСЫ, А-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ И ПЛАТФОРМЫ

3.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	64
3.2	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	64
3.2.1	Документы компании	64
3.3	УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ МАРШЕВЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА	64
3.4	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАРШЕВЫХ ЛЕСТНИЦ	64
3.4.1	Общие требования	64
3.4.2	Проектная нагрузка	66
3.4.3	Лестничные площадки	66
3.4.4	Промежуточные лестничные площадки	66
3.4.5	Ширина лестничного марша	67
3.4.6	Проступи	67
3.4.7	Свес	67
3.4.8	Высота просвета	68
3.4.9	Просвет под лестницей и диагональные конструкционные элементы	68
3.4.10	Предлагаемая детализовка конструкции	68
3.4.11	Краткий обзор технических требований к поручням и перилам для лестниц и площадок	70
3.4.12	Наклон лестниц	70
3.4.13	Лестничные площадки	71
3.4.14	Двери и лестничные площадки для входа / выхода из зданий (включая разборные здания под офисы)	72
3.4.15	Кольцевые лестницы для цилиндрических резервуаров	73
3.4.16	Кольцевые лестницы для сферических резервуаров	78
3.5	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЛЬНЫМ ПАНДУСАМ, А-ОБРАЗНЫМ ПЕРЕХОДАМ, ПЕРЕХОДНЫМ МОСТИКАМ И ПЛОЩАДКАМ	80
3.5.1	Общие требования к пандусам	80
3.5.2	Общие требования к стальным А-образным переходам	81
3.5.3	Стальные переходные мостики: Предлагаемая детализовка конструкции	82
3.5.4	Общие требования к переходным мостикам и площадкам	83
3.5.5	Переходные мостики и платформы: Предлагаемая детализовка конструкции	84
3.5.6	Стальные рифленые решетки для переходных мостиков и площадок	84
3.5.7	Недопустимые к применению настилы для поверхностей	85
3.5.8	Методы крепления решетчатых настилов	86

3.6	ТИПОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕРОВ НА РЕЗЕРВУАРАХ	86
3.6.1	Резервуары с конической крышей.....	86
3.6.2	Резервуары с плавающей крышей.....	86
3.7	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕХОДНЫМ МОСТИКАМ И ПЛОЩАДКАМ	87
3.7.1	Переходные мостики и площадки для вертикальных резервуаров.....	87
3.8	МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ НА БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ.....	89
3.8.1	Общие требования к конструкциям на болтовых соединениях	89
3.8.2	Проектные требования к конструкциям на болтовых соединениях	89

3.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В разделе 3 изложены требования к проектированию и эксплуатации маршевых лестниц, пандусов, переходных мостиков и платформ с учетом принципов человеческого фактора в проектировании (HFE).

3.2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.2.1 Документы компании

Стандартные технические условия

CIV-SU-398-TCO Изготовление металлоконструкций различного назначения

Типовые чертежи

M-ST-6005-01 Детали поручней. Лист 1

M-ST-6005-02 Детали поручней. Лист 2

M-ST-6006-01 Детали маршевых лестниц. Лист 1

M-ST-6006-02 Типовые детали маршевых лестниц. Лист 2

3.3 УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ МАРШЕВЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА

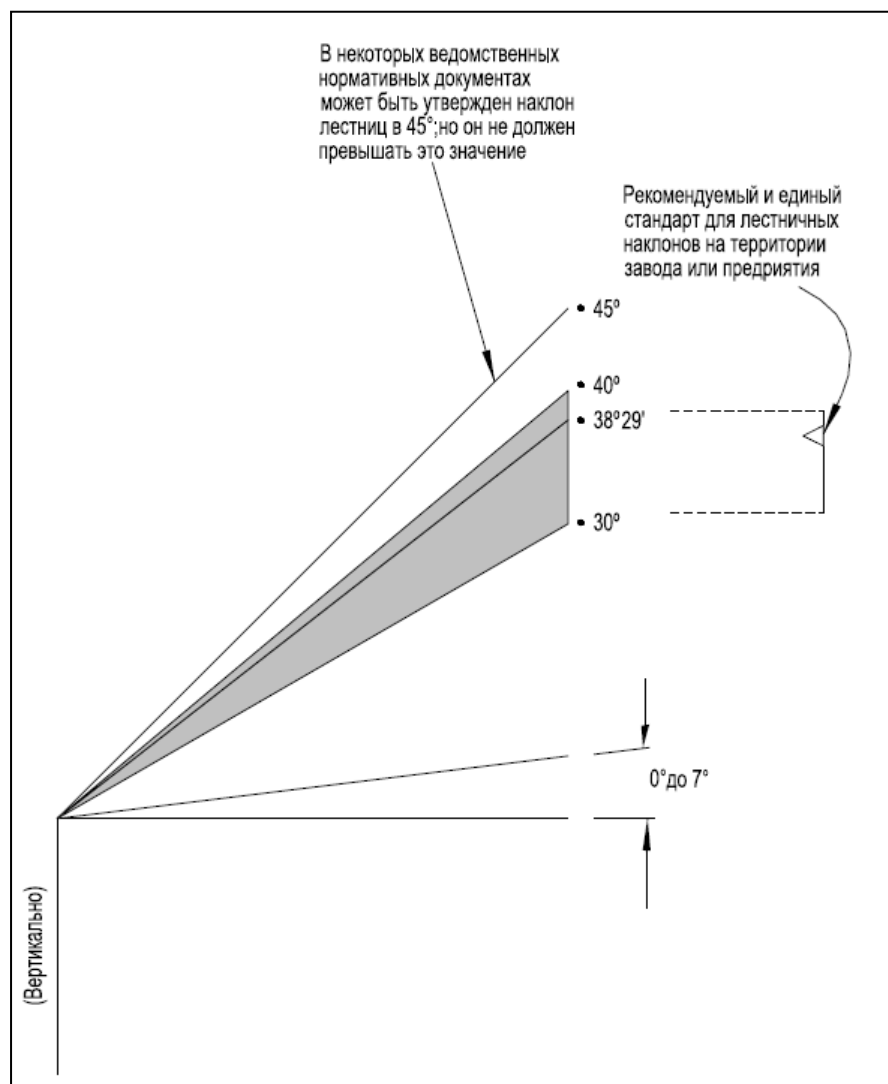
1. Должно быть обеспечено наличие маршевых лестниц (вместо стационарных вертикальных лестниц) для входа и выхода с приподнятых рабочих платформ, проходов и других высоких рабочих площадок обязательно тогда, когда они используются ежедневно.
2. Если периодичность использования реже, чем один раз в сутки, маршевые лестницы должны быть предусмотрены (вместо стационарных вертикальных лестниц) для доступа на приподнятые платформы, проходы и другие высокие площадки в следующих случаях:
 - a. если для эксплуатации или техобслуживания требуется ручное перемещение материалов, инструментов или другого оборудования (например если это чувствительные приборы и ручные инструменты; см. раздел 10, где приведены ограничения по весу на перенос оборудования одним человеком);ИЛИ
 - b. если на приподнятой площадке существует опасность воздействия вредных едких веществ, химреагентов, газов или иных токсичных материалов, или если для доступа на приподнятую площадку в обычном порядке требуется наличие автономного дыхательного аппарата.
3. Относительно второстепенных средств выхода см. раздел 1.4.

3.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАРШЕВЫХ ЛЕСТНИЦ

3.4.1 Общие требования

1. Минимальная высота подступени лестницы или перехода должна составлять 165 мм. Максимальная высота подступенка маршевой лестницы или А-образного перехода составляет 200 мм, за исключением одиночной ступеньки, где высота подступенка может составлять 300 мм Требования к маршевым лестницам и площадкам кратко представлены в таблице 3.1.

Рисунок 3.1: Диапазон уклонов для маршевых лестниц и пандусов

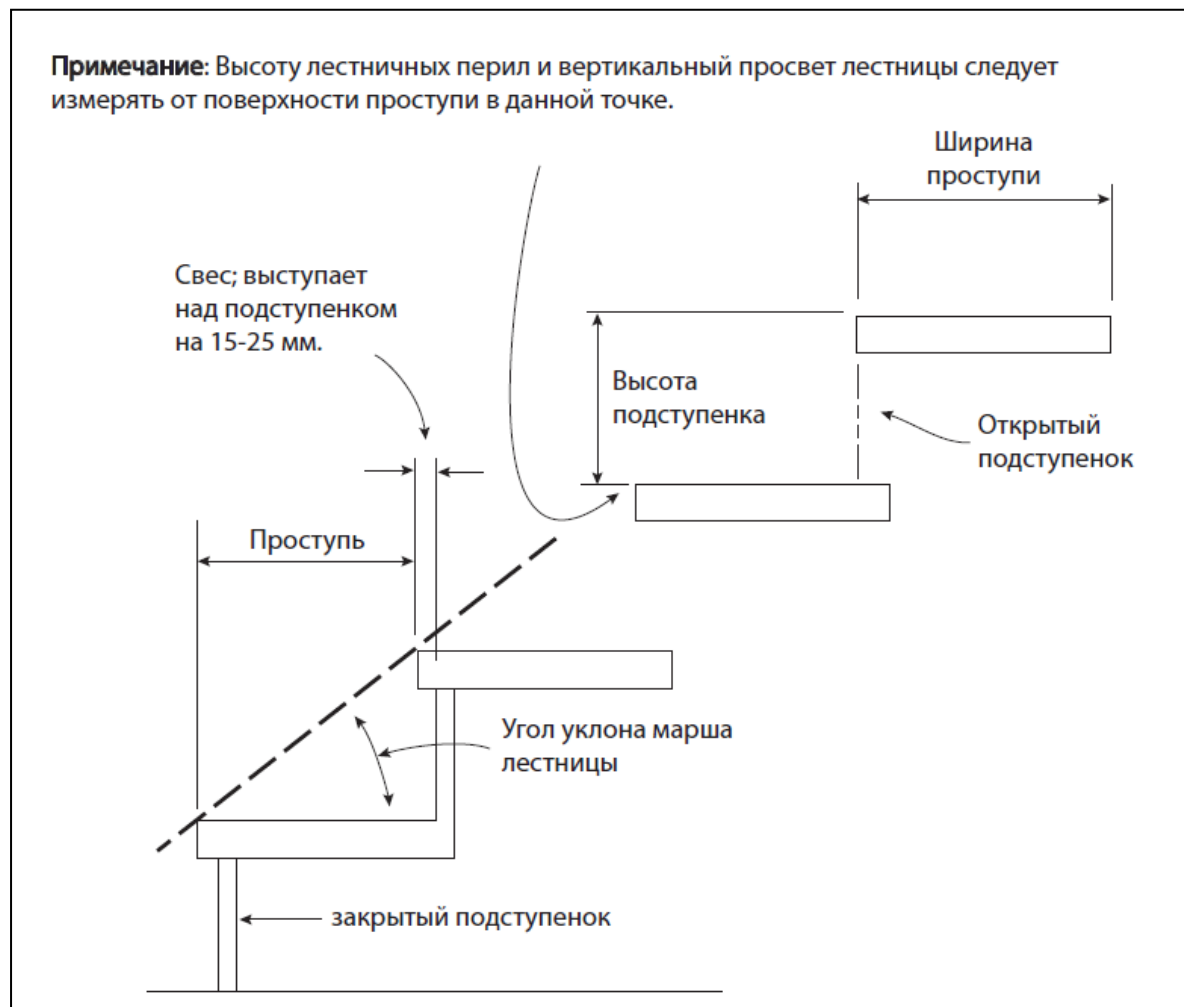


2. Верх лестничного пролета или подступенок с одной ступенькой считаются лестничной площадкой. Минимальный размер такой площадки должен составлять 800x800 мм. Таблица 3.1 Требования к маршевым лестницам и площадкам.
3. Минимальная ширина проступи маршевой лестницы или А-образного перехода составляет 250 мм, а максимальная – 280 мм.
4. Для закрытого подступенка минимальная ширина проступи составляет 300 мм.
5. Требование к строительному допуску: Высота самого высокого подступенка любого из лестничных пролетов не должна превышать высоту самого низкого подступенка более чем на 10 мм.
6. Ширина самой широкой проступи любого из лестничных пролетов может превышать ширину самой узкой проступи не более чем на 10 мм. См. рис 3.2.
7. Перехлест ступеней лестницы должен составлять как минимум 15 мм. (См. Рис 3.2)

Прим: При расчете и изготовлении ступеней и подступенков, рекомендуется на этапе предварительного проектирования вывести расчет высот между полами, площадками, в зданиях и на площадках доступа (если есть лестницы) таким образом, чтобы высота

между полами была равномерно кратной значению высоты ступени проектируемой лестницы. См. таблицу 3.2 для получения стандартных примеров расчета ступеней и подступенков.

Рисунок 3.2: Маршевая лестница: Термины



3.4.2 Проектная нагрузка

Маршевые лестницы должны быть построены таким образом, чтобы выдерживать нагрузку, в 5 раз превышающую нормальную ожидаемую переменную статическую нагрузку, но не менее 500 кг сосредоточенной подвижной нагрузки.

3.4.3 Лестничные площадки

1. Во избежание накладок, следует согласовать расположение лестничных площадок для резервуаров и сосудов на стадии проектирования фундамента. См. раздел 3.4.13.
2. Как уже указывалось, данное планирование во всех случаях выполняется на фазе 3 (эскизный проект).

3.4.4 Промежуточные лестничные площадки

1. Между маршами лестниц должны быть устроены переходные площадки. Ширина площадок должна быть не менее ширины лестниц. Промежуточные площадки должны иметь перила высотой 1100 мм и ограждающий брус высотой не менее 100

мм. Рекомендуемый максимальный вертикальный подъем между площадками маршевых лестниц составляет 20 подступенков или 4000 мм.

2. Для лестниц, используемых нерегулярно или редко (менее одного раза за период в шесть (6) месяцев), промежуточные площадки не являются обязательными, однако следует рассмотреть целесообразность устройства средств защиты от падения. Исключения могут применяться в порядке отступления от стандартных норм, как указано во Введении.

3.4.5 Ширина лестничного марша

1. Необходимо определить ширину лестничного марша согласно следующему.
 - a. Ввиду увеличения эвакуационного потока, и
 - b. Производственной необходимости (напр. проноса носилок, маршруты операторов, проноса материалов и т.д.), согласно Разделу 1.
2. Необходимо оценить требования к аварийным выходам (например для обеспечения возможности проноса носилок); ширина лестничного марша должна быть не менее 800 мм и не более 1200 мм – в зависимости от результатов оценки требований к аварийным выходам.
3. Минимальная ширина лестниц, предназначенных для проноса носилок должна составлять 1200 мм. В случае наличия нескольких лестниц для выхода на площадку или платформу, как минимум одна лестница должна быть приспособлена для проноса носилок при возникновении аварийной необходимости.

Прим: Ширина лестницы - свободное горизонтальное пространство замеряемое между лестничными поручнями или ближайшими конструкциями по обеим сторонам лестницы.

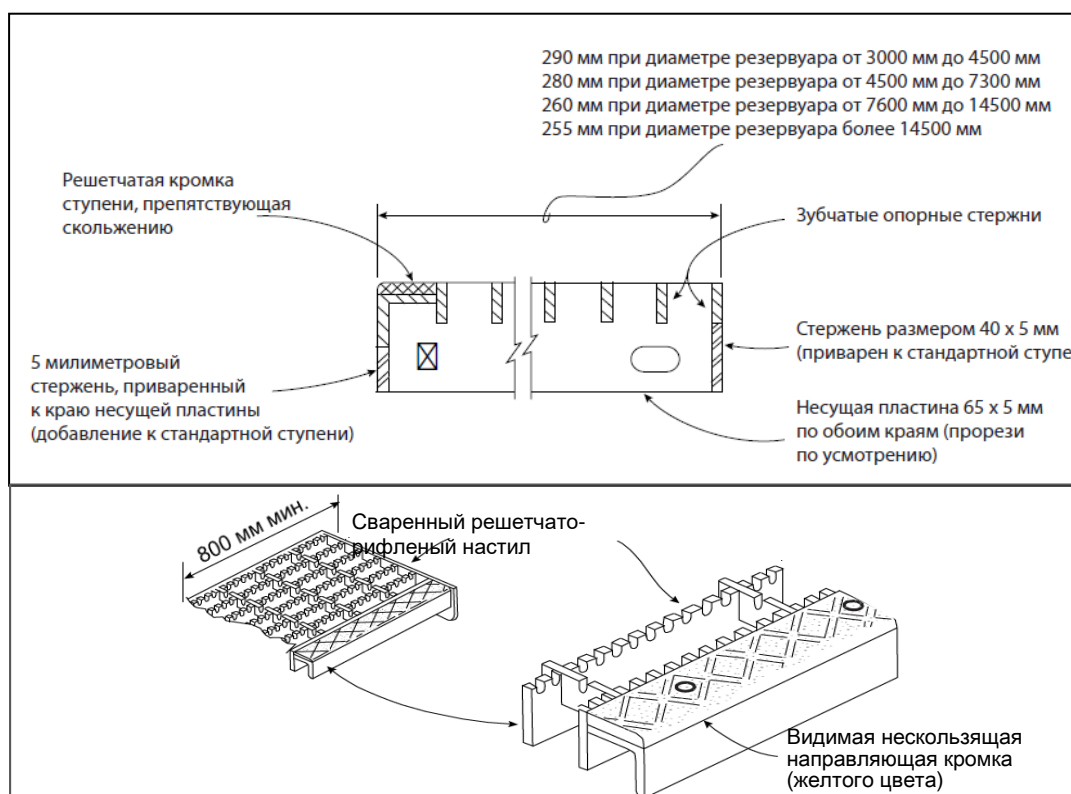
3.4.6 Проступи

Проступи всех стальных ступенек должны быть выполнены из рифленой решетки (см. рис. 3.3).

3.4.7 Свес

1. Поверхность свеса каждой проступи должна визуально выделяться и иметь конструкцию, препятствующую скольжению, – для предотвращения поскользывания и падения. См. рис. 3.3, где приведен пример визуально выделяющегося свеса.
2. Свес должен быть вровень с верхом проступи и иметь кромку, выступающую над проступенком на 15–25 мм.
3. Необходимо обеспечить наличие кромки на ступенях на всех лестничных конструкциях включая одноступенчатые подъемы и выходы на лестничные площадки.
4. Для кромок закрепленных шурупами направляющая кромка должна быть закругленная.
5. Предпочтительное исполнение передней кромки проступи – литой абразивный свес (рис. 3.3).
6. Одним из возможных вариантов является покраска, при условии соблюдения требования к противоскольжению.
7. Визуально выделяемый нескользящий свес окрашивается в желтый цвет.

Рисунок 3.3: Детализация лестничной ступени



3.4.8 Высота просвета

Минимальный просвет составляет 2200 мм; измеряется от поверхности передней кромки каждой ступени, включая край площадки.

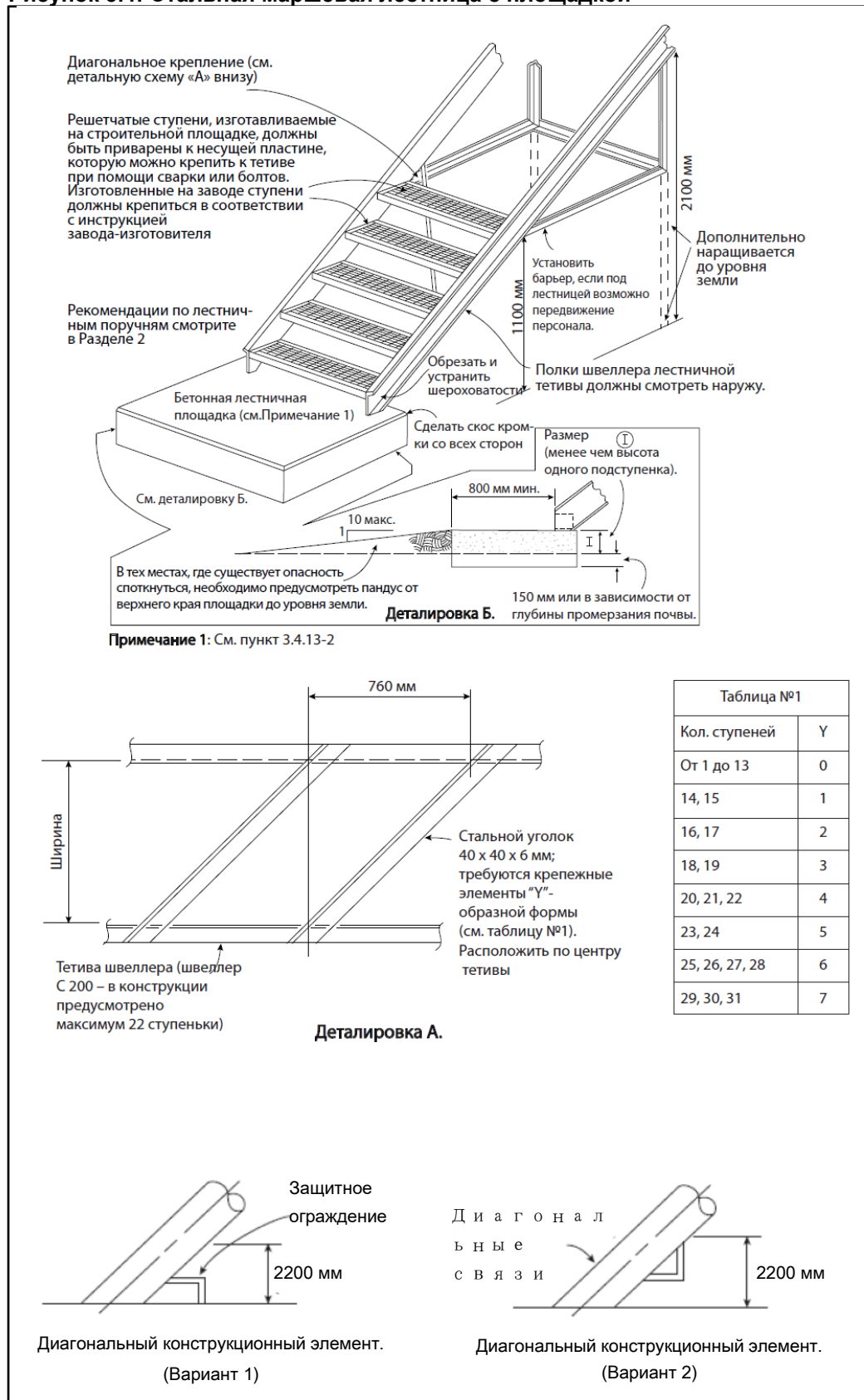
3.4.9 Просвет под лестницей и диагональные конструкционные элементы

1. Должно быть обеспечено наличие барьера, если под лестницей имеет место перемещение персонала, или возможна установка диагонального конструкционного элемента (см. рис. 3.4).
2. Такой барьер должен быть окрашен в черный цвет с желтыми диагональными полосами для хорошей видимости.
3. Необходимо определить четкое расположение барьеров во время проектирования и 3Д моделирования.
4. Горизонтальная часть барьера устанавливается на высоте 1100 мм. от верхней поверхности ограждения до поверхности пола. (См. Рисунок 3.4.)

3.4.10 Предлагаемая детализация конструкции

На рис. 3.3 и 3.4 представлены предлагаемые варианты конструкции стальных лестниц.

Рисунок 3.4: Стальная маршевая лестница с площадкой



3.4.11 Краткий обзор технических требований к поручням и перилам для лестниц и площадок

Требования к маршевым лестницам и площадкам кратко представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1: Обзор технических требований к маршевым лестницам и площадкам

Тип маршевой лестницы или площадки	Поручень или ограждение лестницы	Перила площадки	Нижний ограждающий брус площадки	Промежуточные лестничные площадки
1. Один подступенок	Отсутствуют	Прим. 1	Прим. 1	Отсутствуют
2. Два–три подступенка и площадка: 450 мм	Прим. 1	Примечание 1	Прим. 1	Отсутствуют
3. Четыре или более подступенков или площадка высотой: 450 – 600 мм	Требуется	Требуется для открытых сторон	Прим. 1	Отсутствуют
4. Площадка высотой 600 мм или выше	Требуется	Требуется для открытых сторон	Требуется для открытых сторон	Прим. 2

ПРИМ. 1 Требуется только в особо опасных условиях (см. раздел 2.3.1)

ПРИМ. 2 Промежуточные площадки требуются в тех случаях, когда высота между лестничным маршем и площадкой составляет 4000 мм или более. Промежуточные площадки не обязательны для нерегулярно используемых лестниц. См. раздел 3.4.4, п. 2.

3.4.12 Наклон лестниц

1. Угол наклона лестниц должен составлять от 30° до 40°.
2. Рекомендуемый стандарт или высота подступенка / ширина проступи новой лестничной конструкции составляет 200 / 250 мм (уклон лестницы = 38°29'). Данная высота подступенка / ширина проступи может регулироваться таким образом, чтобы высота подступенка между верхней или нижней проступью и площадкой или полом совпадала со стандартной высотой подступенка между проступями по всему лестничному пролету.
3. В существующих помещениях/сооружениях наклон новых и существующих лестниц должен быть одинаковым.
4. По возможности необходимо соблюдать стандартный наклон на всех лестницах объекта или участка.
 - a. Подробности представлены в таблице 3.2 и на рис. 3.1.
 - b. Исключения могут применяться в порядке отступления от стандартных норм, как указано во Введении. Пример: Если на существующем предприятии устанавливаются новые лестницы, их наклон должен соответствовать наклону существующих лестниц, обеспечивая соблюдение единого стандарта по всему предприятию, при условии, что данный наклон не превышает 45°.

Таблица 3.2: Типовые соотношения высоты / ширины ступеней при наклоне лестницы от 30° до 40°

Высота ступени	Ширина ступени
(мм)	(мм)
165	280
170	275
180	265
190	255
200	250
Примечание: Рекомендуемая ширина + высота ступени = 450 мм	

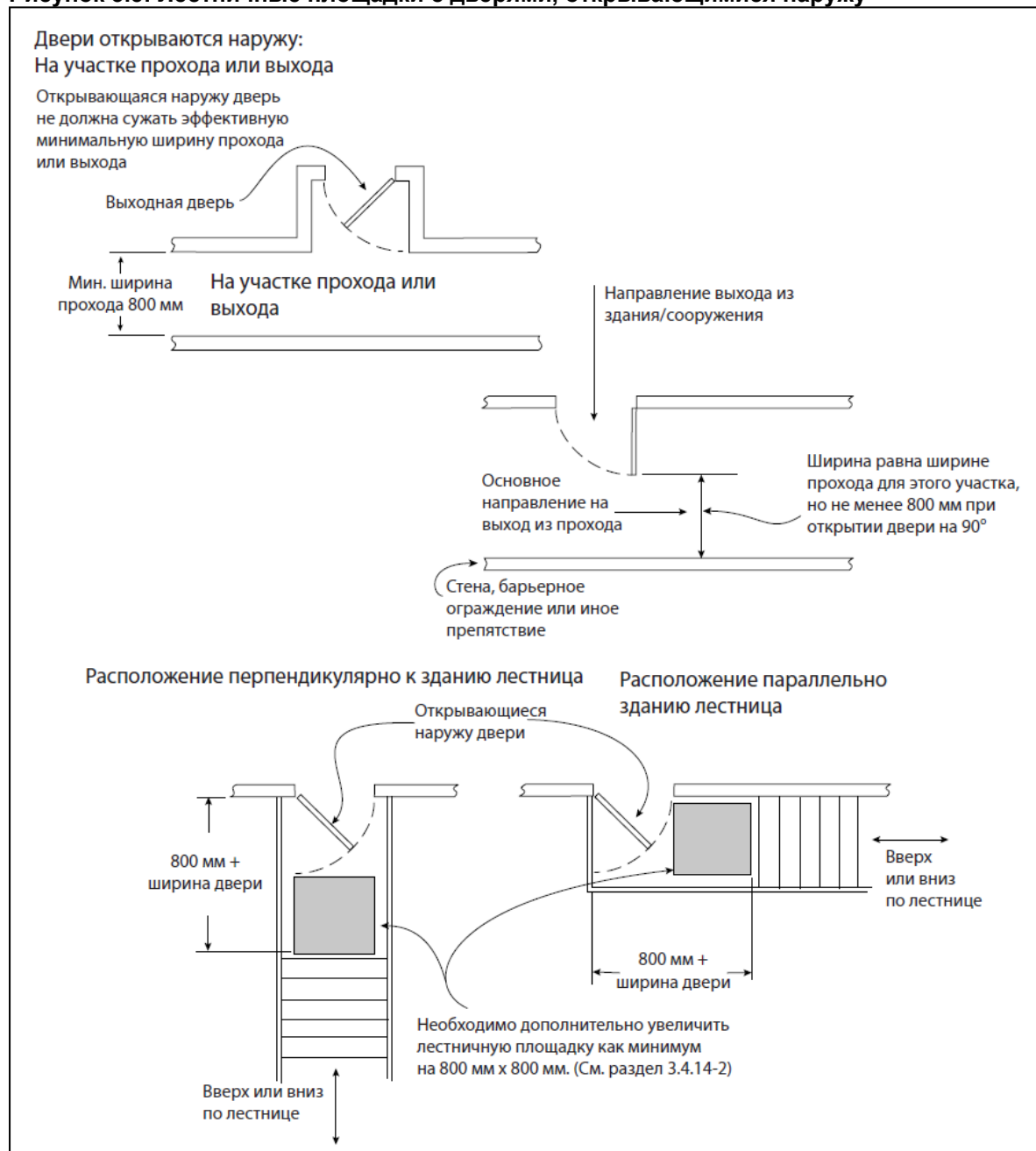
3.4.13 Лестничные площадки

- Минимальный размер лестничной площадки, как у основания, так и в конце лестничного марша, А-образного перехода, а также промежуточных лестничных площадок составляет 800 x 800 мм.
 - Во всех случаях лестничная площадка должна иметь ту же ширину, что и лестница, и глубину 800 мм по направлению движения.
 - Если необходимо предусмотреть возможность эвакуации травмированного персонала на носилках или доске, минимальная глубина лестничной площадки должна составлять 1600 мм по направлению движения.
- Если лестница ведет на неровную поверхность или если невозможно отрегулировать ее уклон из-за требования к одинаковому размеру подступенков в лестничном пролете, допускается установка площадки с минимальным размером 800 x 800 мм, так чтобы между проступью и лестничной площадкой был стандартный подступенок.
- Лестничная площадка надстраивается над уровнем земли для компенсации высоты неровных или неодинаковых подступенков (см. детальную схему В на рис 3.4), при необходимости следует удлинить поручни до края лестничной площадки.
- Использования опорных лап следует по возможности избегать.
- Площадки маршевых и вертикальных лестниц не должны быть объединенными или перехлестываться друг с другом.
- Площадки лестниц не должны быть частью какой-либо съемной панели, крышек люков или поверхностей, которые, со временем могут стать неустойчивыми.
- Необходимо избегать расположения малозаметных препятствий рядом с площадками лестниц.
- Зоны складирования не должны быть частью лестничной площадки или создавать помехи.
- С разрешения Руководителя объекта, лестницы, используемые менее одного раза в 6 месяцев и оборудованные средствами защиты от падения, могут не требовать промежуточных площадок.

3.4.14 Двери и лестничные площадки для входа / выхода из зданий (включая разборные здания под офисы)

1. Подробная информация по лестничным наклонам и размерам подступенков и ступеней содержится в разделе 3.4.1.
2. Размеры лестничных площадок, где двери открываются наружу, в выходных коридорах и проходах должны быть не менее 800 x 800 мм и не должны ограничивать действительную минимальную ширину (т.е. 800 x 800 мм плюс дополнительное пространство для открытия дверей по всей ширине).
3. Лестничные площадки не должны устанавливаться ниже порога дверного проема более чем на 25 мм.
4. Поручни устанавливаются с открытой стороны лестницы, у которой 4 или более подступенков. Поручни должны соответствовать требованиям раздела 2 настоящего документа.
5. Лестницы предпочтительно устанавливать параллельно зданию. Подробности представлены на рис. 3.5.
6. Двери, расположенные рядом с лестницей, должны открываться в сторону от лестницы (т.е. дверные петли должны быть расположены на противоположной стороне лестницы).

Рисунок 3.5: Лестничные площадки с дверями, открывающимися наружу



3.4.15 Кольцевые лестницы для цилиндрических резервуаров

1. Предпочтительно устанавливать кольцевые лестницы с подъемом по часовой стрелке (это обеспечивает нахождение поручня с правой стороны при спуске).
2. Между резервуаром и лестницей также необходим поручень, если расстояние между резервуаром/изоляцией резервуара и лестницей превышает 75 мм.
3. На лестницы резервуаров распространяется требование по ширине, которая должна составлять не менее 800 мм. Следует также учесть все существующие выступы из корпуса резервуара, в том числе кольцевые формы жесткости и контрольно-измерительные приборы, так как может потребоваться увеличить ширину лестницы, чтобы соблюсти требуемую величину 800 мм на всем ее протяжении.

Если высота лестницы превышает 9 м, ее конструкция должна включать в себя промежуточные площадки, причем разность уровней их высоты не должна превышать 6 м.

4. Все ступеньки должны быть выполнены из стальной рифленой решетки. См. рис. 3.3. Ступени крепятся торцевой поверхностью к бортам (боковым элементам) лестницы. Ступени должны иметь противоскользящую поверхность и быть не менее 165 мм в высоту. У ступеней должен быть уклон вовнутрь, на 2-5 градусов меньше прямого угла (разность уровней 5–10 мм).
5. Подробная схема замерной площадки для резервуаров с конической крышей представлена на рисунке 3.6.
6. Подробная схема замерных площадок для резервуаров с плавающей крышей представлена на рисунках 3.7 – 3.10.

Рисунок 3.6: Замерная площадка для резервуаров с конической крышей

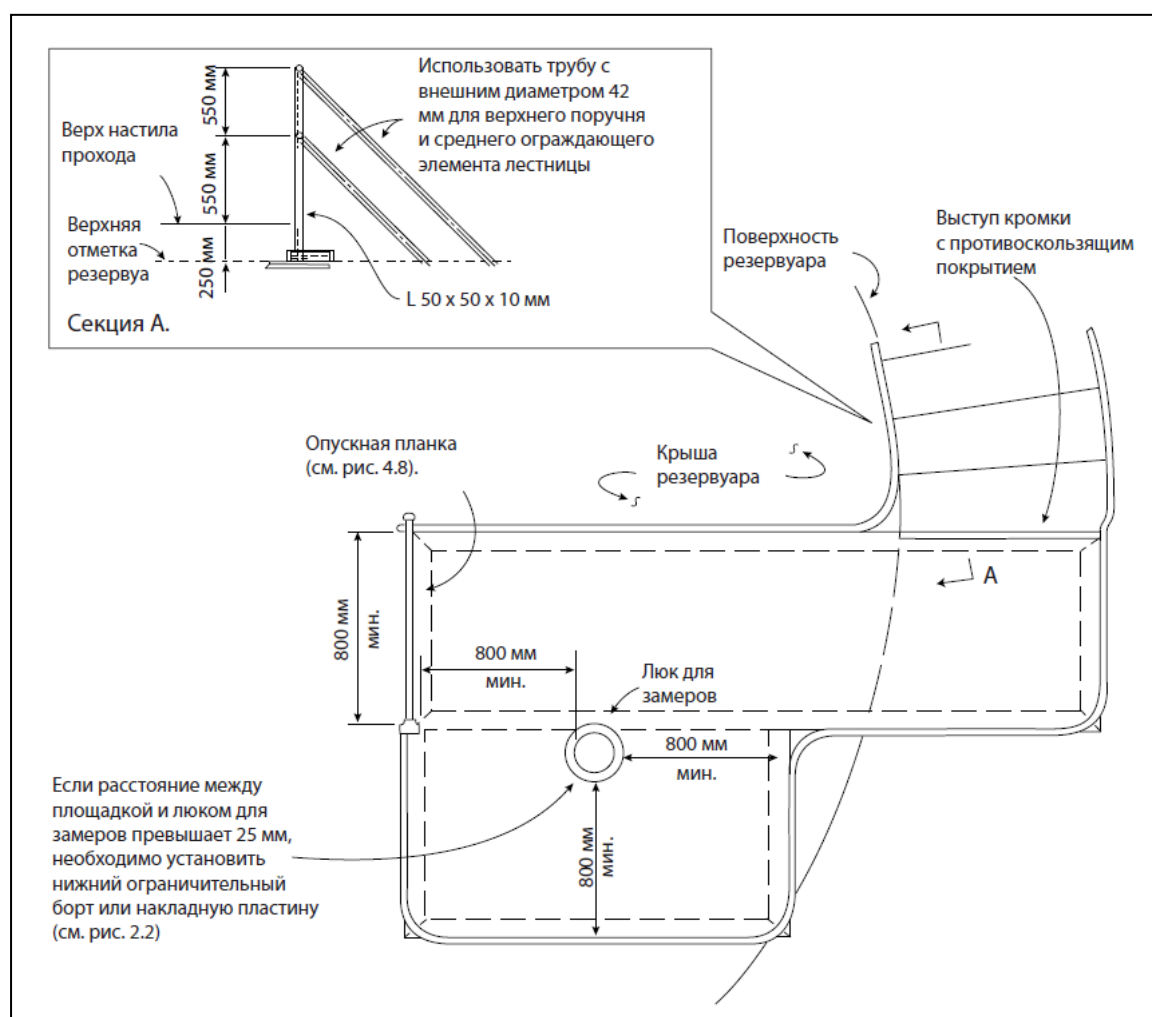


Рисунок 3.7: Замерная площадка для резервуаров с плавающей крышей

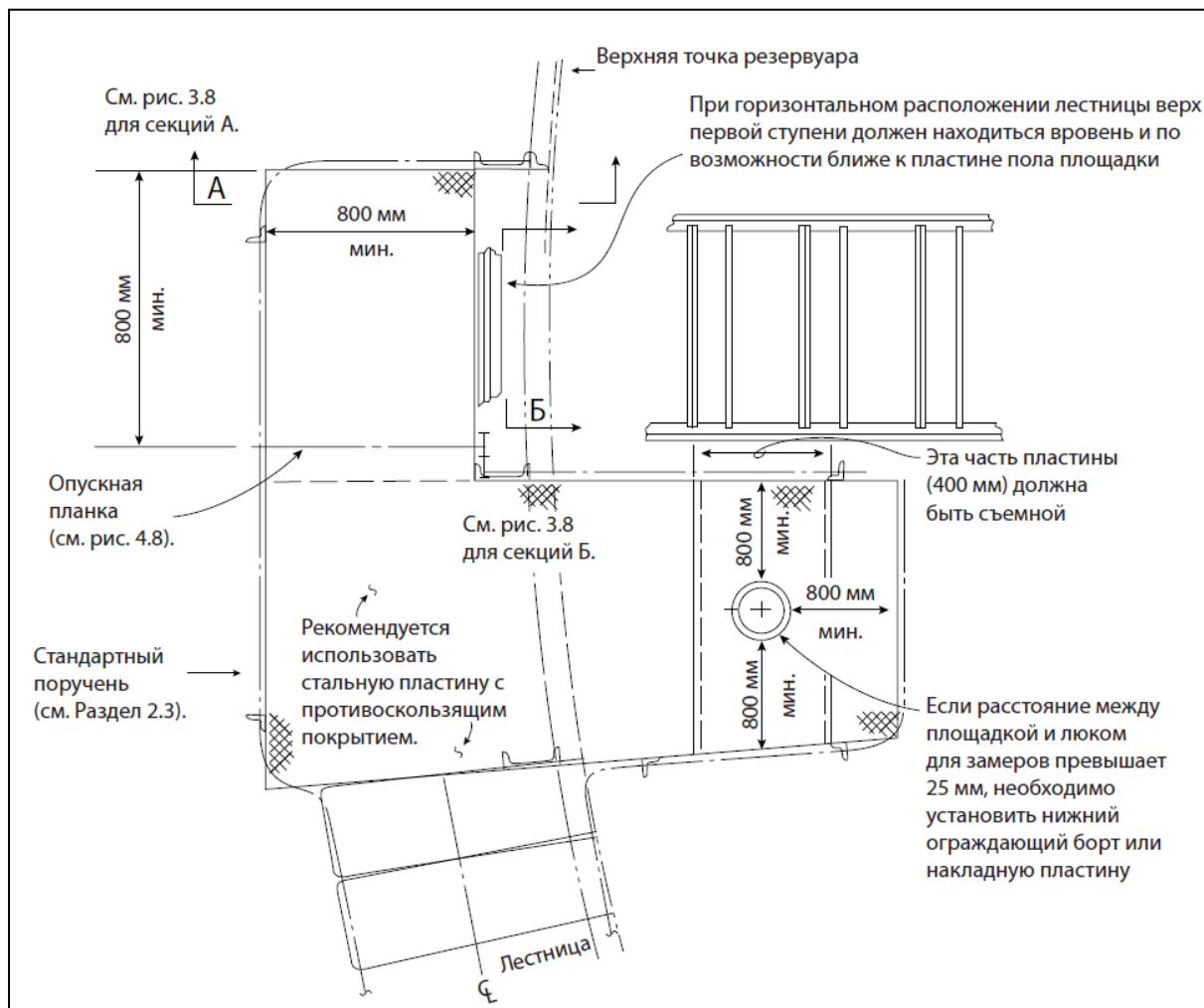


Рисунок 3.8: Детализация шарнира передвижной лестницы

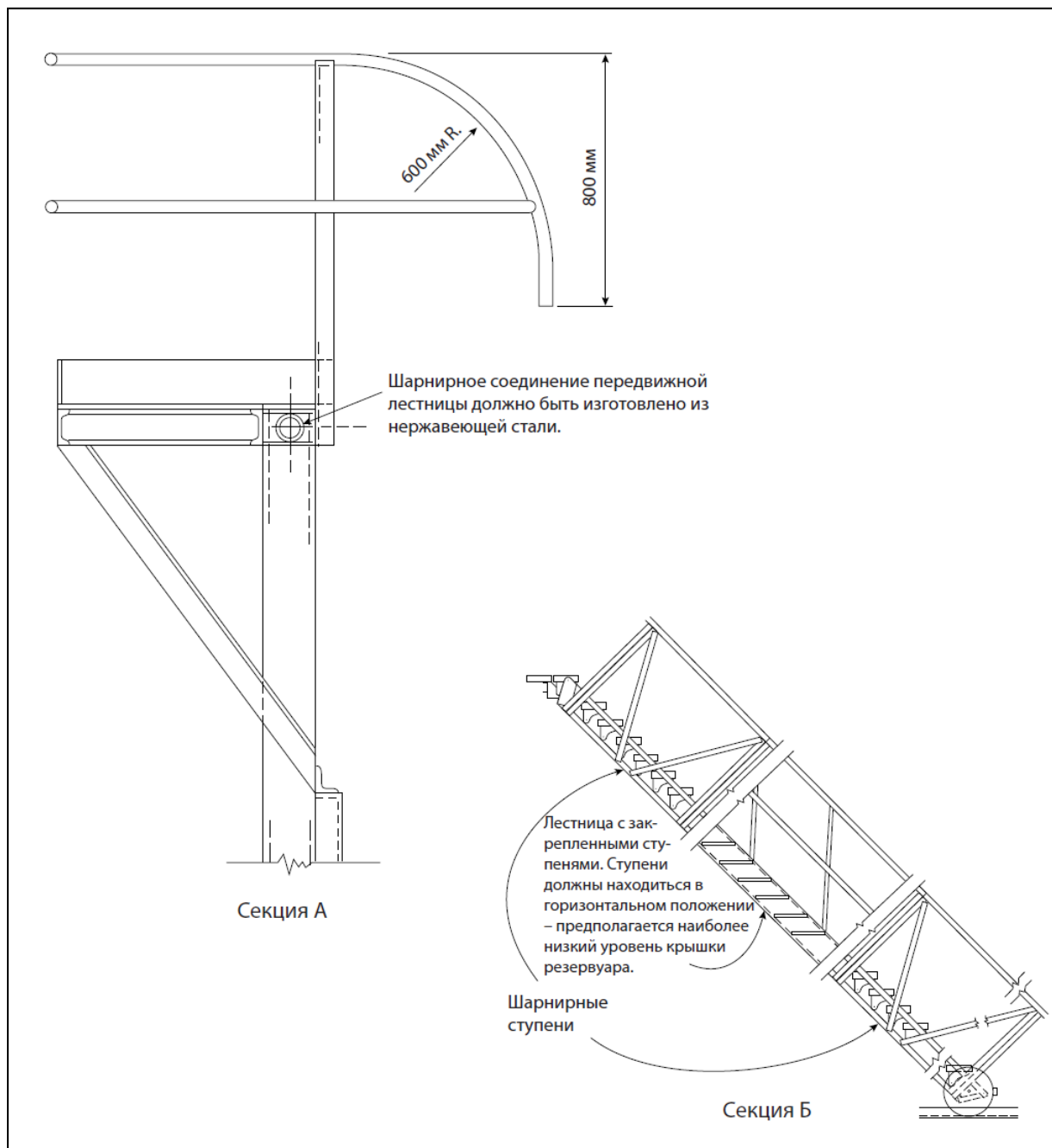


Рисунок 3.9: Площадка и кольцевая лестница возле фермы жесткости: Вид сверху

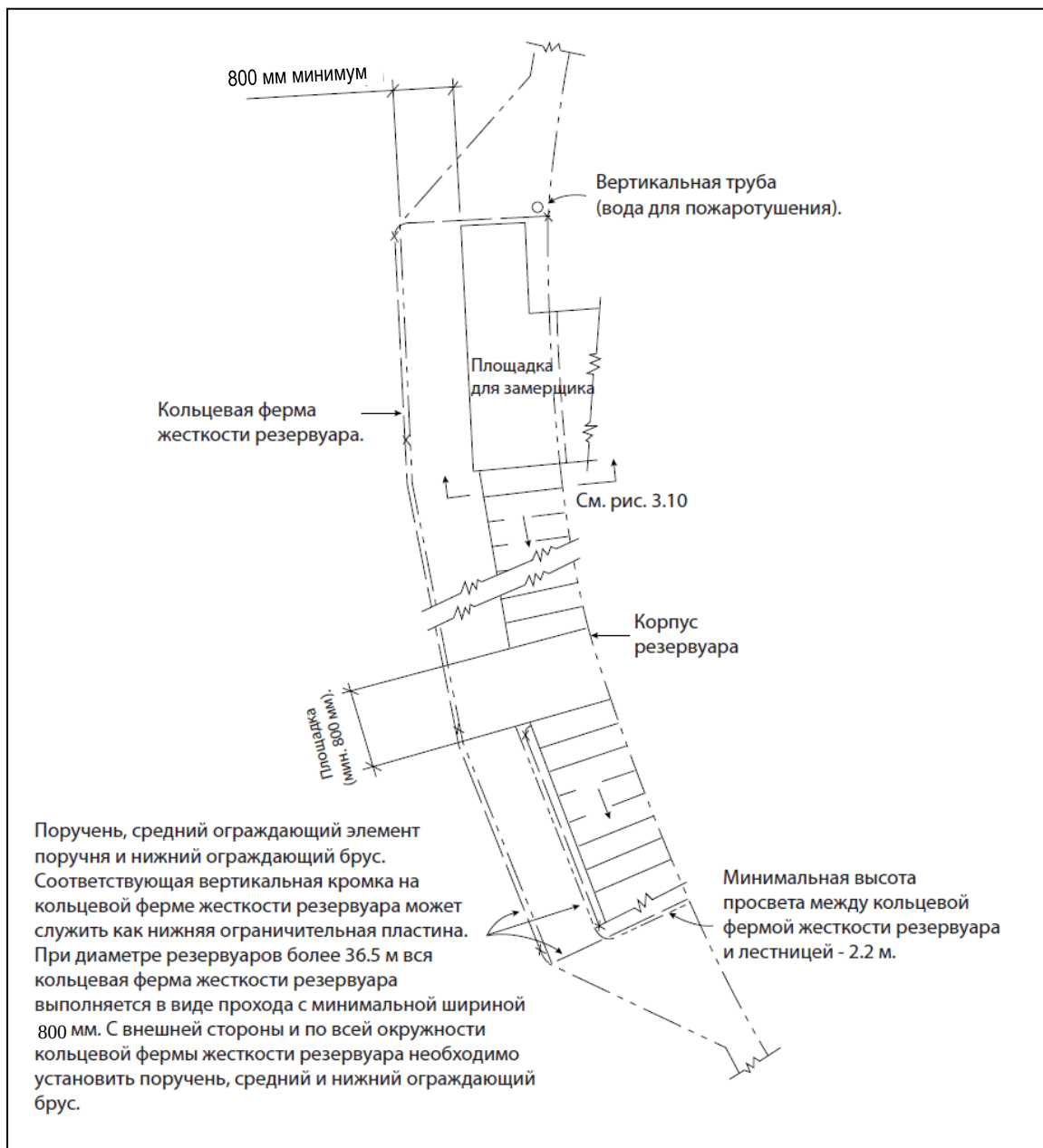
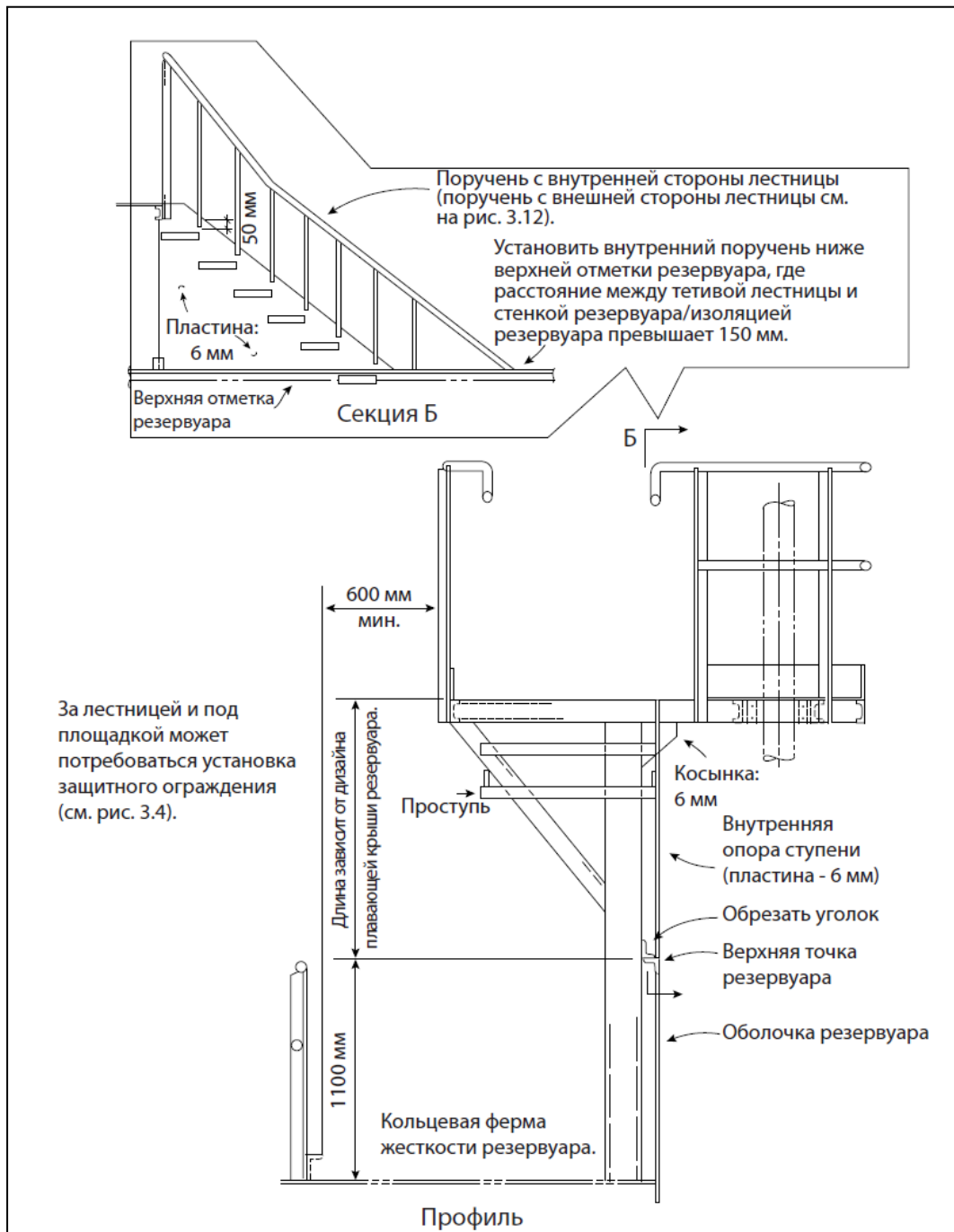


Рисунок 3.10: Замерная площадка: Вид сбоку



3.4.16 Кольцевые лестницы для сферических резервуаров

1. Все ступеньки должны быть выполнены из стальной решетки. Подробности представлены на рис. 3.3, 3.4 и 3.12.
2. Верхнюю часть лестничного марша можно устанавливать по контуру резервуара.
3. У основания лестничного марша необходимо установить площадку размером 800 мм x 800 мм, обеспечивающую беспрепятственный доступ.
4. Для кольцевых лестниц установка промежуточных лестничных площадок не обязательна. Подробности представлены на рис. 3.11 и 3.12.

5. Спиральные лестницы предпочтительно устанавливать с подъемом по часовой стрелке (это обеспечивает нахождение поручня с правой стороны при спуске).
6. Минимальная ширина лестницы должна составлять 800 мм.

Рисунок 3.11: Сферический резервуар

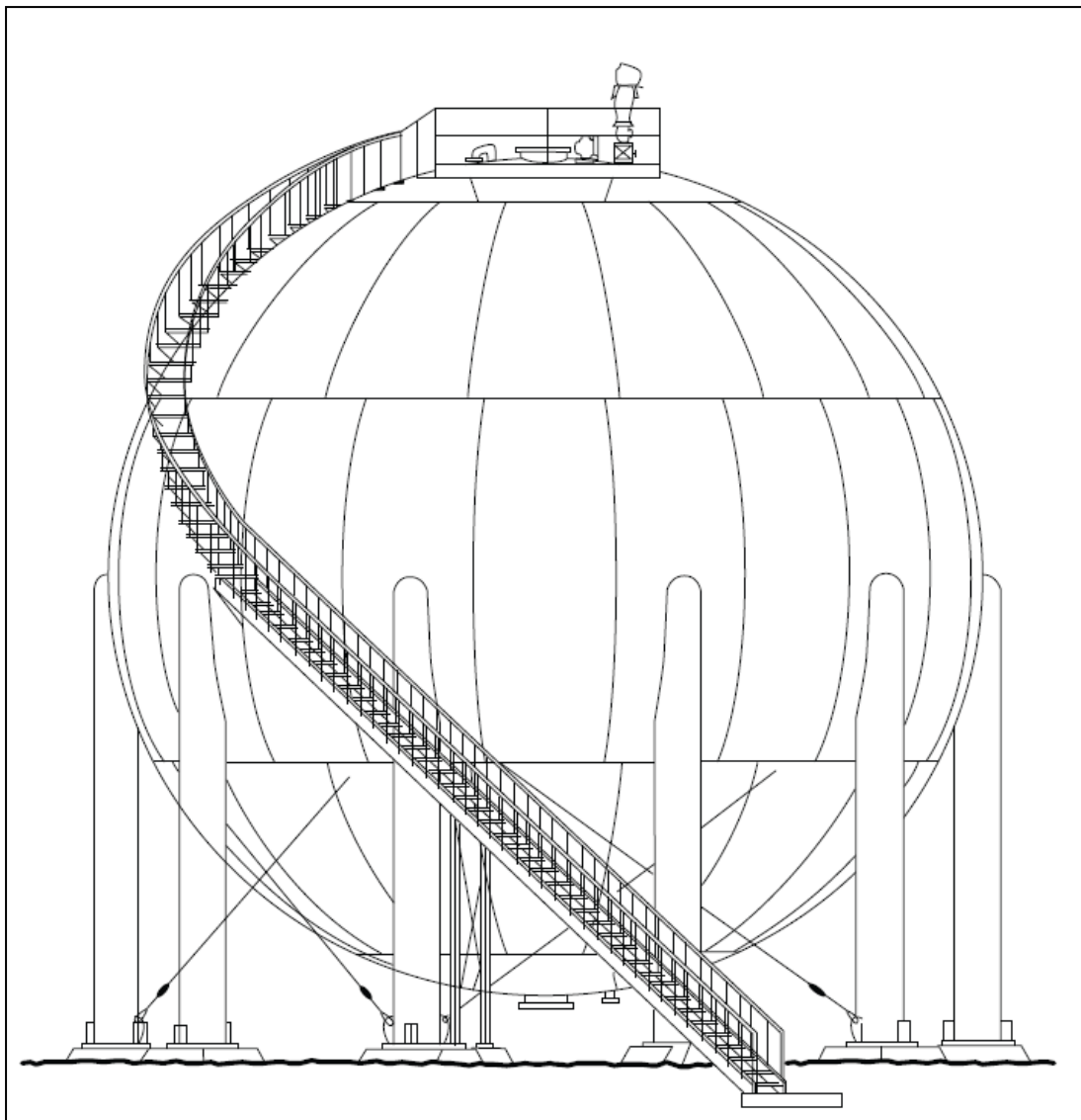
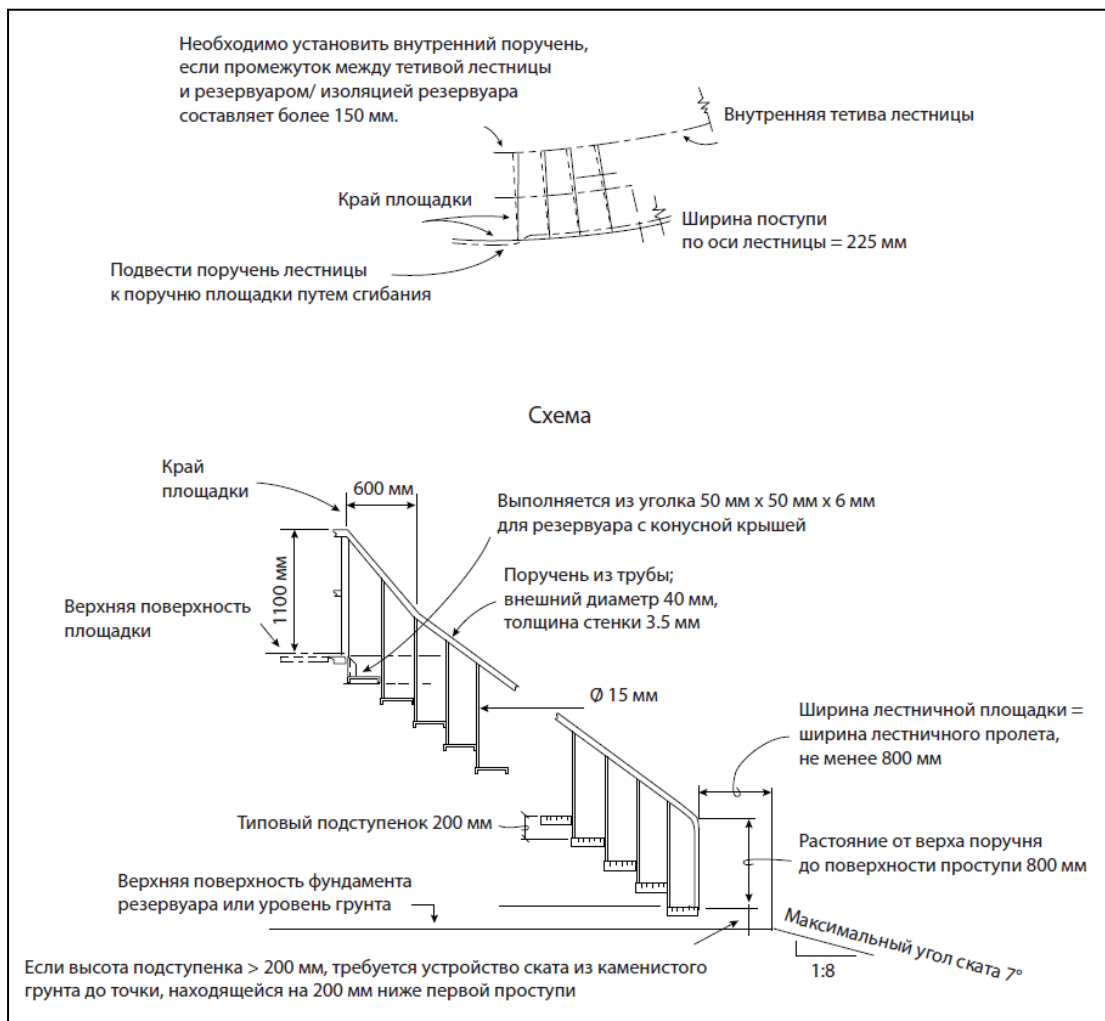


Рисунок 3.12: Типовая кольцевая лестница



3.5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЛЬНЫМ ПАНДУСАМ, А-ОБРАЗНЫМ ПЕРЕХОДАМ, ПЕРЕХОДНЫМ МОСТИКАМ И ПЛОЩАДКАМ

3.5.1 Общие требования к пандусам

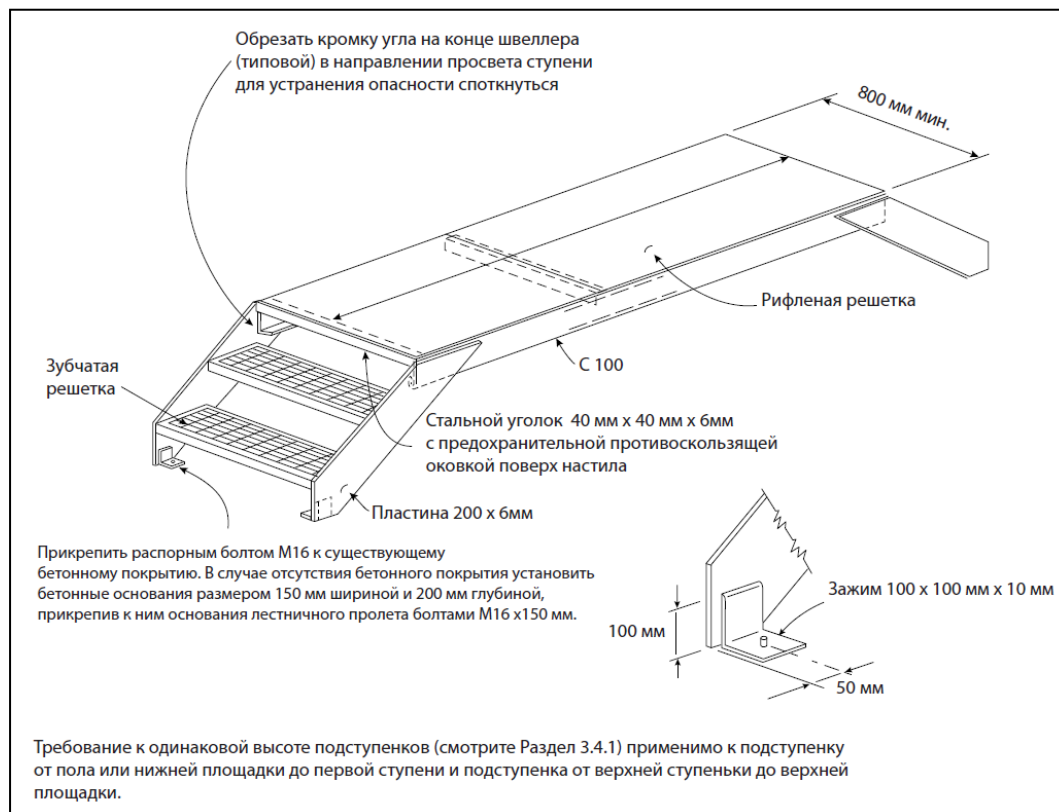
1. Пандусы, используемые персоналом для смены уровня высоты целесообразны при условии, что угол их уклона к горизонтали составляет не более 7° (уклон 1 : 8). См. рис. 3.1.
2. Пандусы наиболее целесообразны для смены уровня высоты до 600 мм, однако могут использоваться для любой высоты при условии соблюдения максимального уклона.
3. Минимальная ширина пандуса составляет 800 мм.
4. См. разделы 2.3 и 2.4 с информацией о требованиях к поручням и ножным упорам. Следует заметить, что если требуются перила, высота верхнего бруса от пандуса составляет 1100 мм. Перила пандуса считается его поручнем; оно должно быть сплошным и непрерывным.
5. Пандусы, уклон которых превышает $3,5^\circ$ (1 : 16), должны иметь:
 - а. Непрерывные поручни.

- b. Пандусы, расположенные у выходов, уклон которых превышает $3,5^\circ$ (1 : 16), должны иметь поручни, площадки наверху (длиной 1500 мм) и внизу (длиной 1800 мм), а также по одной промежуточной площадке (длиной 1500 мм) через каждые 1500 мм уклона.
 - c. Минимальный размер 1600 x 1600 мм необходим для обеспечения адекватного пространства для поворота при движении людей и перемещения оборудования там, где направление пандуса меняется после площадки.
6. Поручни должны проходить по всей длине пандуса с каждой из его открытых сторон, если расстояние по вертикали от пандуса до ближайшей поверхности составляет 450 мм или более.
7. На каждые 1600 мм подъема необходимо предусмотреть промежуточную площадку длиной 1600 мм.
8. Если разница по высоте превышает 600 мм, пандусы являются предпочтительными при следующих обстоятельствах:
- a. Если пандус служит для перемещения людей, транспортных средств или материалов, при условии что его угол не превышает 7° к горизонтали, когда предусматривается пешеходное движение.
 - b. Если маршрут является основным путем входа/выхода при аварийной ситуации и если пандус обеспечивает более эффективный способ выхода (при этом его угол не должен превышать 7°).
9. Для всех пешеходных зон (включая пандусы) необходимо предусмотреть противоскользящую поверхность.
- a. Пешеходные поверхности покрываются рифлеными решетками.
 - b. Рифленые стальные плиты не допускаются.
 - c. Необходимо при этом учесть способность к перемещению транспортного средства и/или передвижной тележки.

3.5.2 Общие требования к стальным А-образным переходам

- 1. Ширина А-образного перехода должна быть не менее 800 мм, а его длина – не менее 800 мм и не более 3000 мм при отсутствии промежуточных опор или более широкого швеллера. Допустимая нагрузка на лестничную тетиву – максимум 6 подступенков.
- 2. А-образный переход должен быть рассчитан на минимальную допустимую рабочую нагрузку 4,0 кН/м².
- 3. Типовая схема перехода показана на рис. 3.13.
- 4. Рекомендации по устройству поверхности А-образного перехода показаны на рис. 3.14.

Рисунок 3.13: Стальной А-образный переход



3.5.3 Стальные переходные мостики: Предлагаемая детализация конструкции

1. Закрепить уголок 40 x 40 x 6 мм под каждым стыком между пластинами настила.
2. Требования к перилам и лестничным поручням изложены в Разделе 2.
3. См. рис. 3.15.

Рисунок 3.14: Типы решеток и крепежей

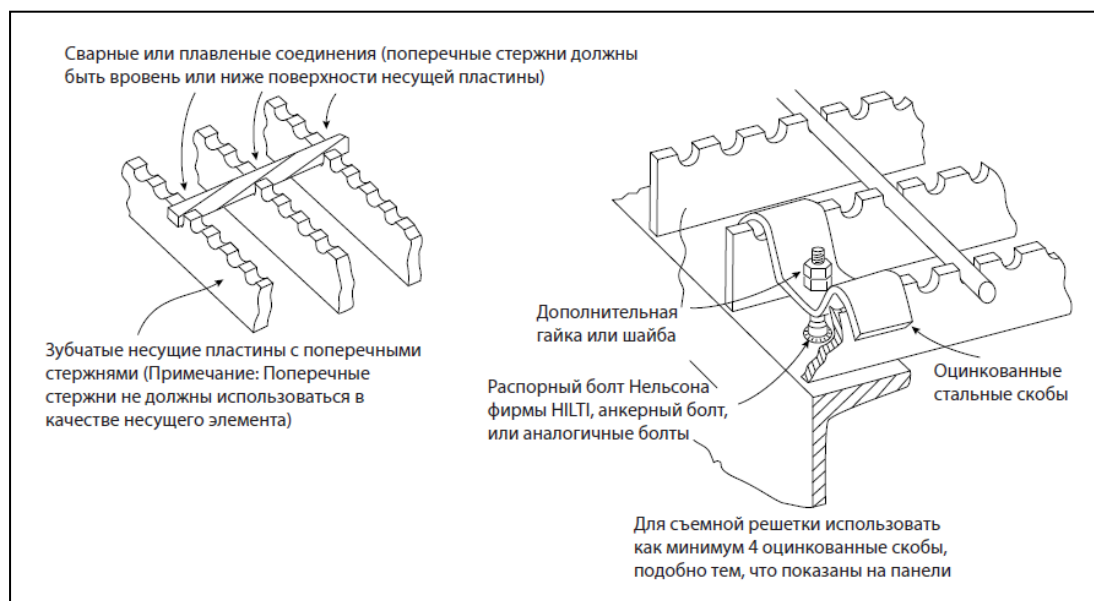
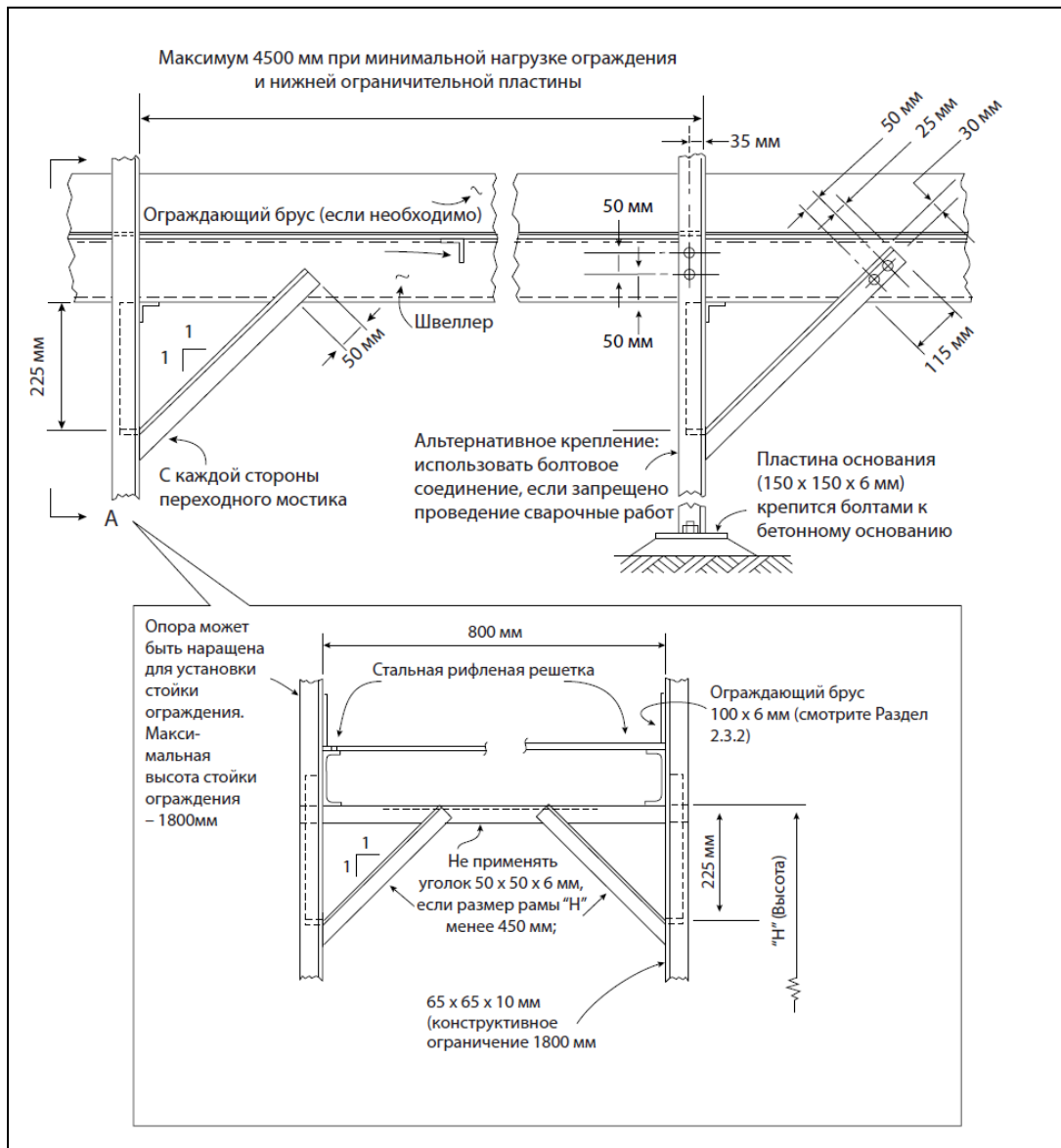


Рисунок 3.15: Стальные переходные мостики



3.5.4 Общие требования к переходным мостикам и площадкам

1. Постоянные приподнятые площадки предусматриваются в местах, где рабочие должны доставать и поднимать предметы, создавать усилие или, в целом, осуществлять действия, которые невозможно выполнить легко и безопасно, находясь на существующей стационарной площадке. Переносные площадки могут использоваться с разрешения Компании.
2. Площадки должны обеспечивать достаточное пространство, чтобы там мог разместиться рабочий в любой позе, необходимой для выполнения работы, а также чтобы разместить инструменты, запасные части и/или оборудование. При предоставлении, размещении и проектировании рабочих платформ необходимо проконсультироваться со Специалистом по учету человеческого фактора (HFE).

3. Площадки, в том числе используемые только для стояния (например, чтобы достать до задвижки), должны обеспечивать рабочее пространство минимум 800 x 800 мм, с учетом поручней, бортов и т.п.
4. Рабочие площадки располагаются на высоте, так чтобы рабочий мог выполнить работу, не принимая при этом неудобной или небезопасной позы. См. разделы 1 и 10.
5. При выполнении легких работ (например поворот небольшой задвижки или приложение минимального крутящего момента к гайке) рука рабочего не должна вытягиваться вверх на расстояние более 1900 мм над поверхностью площадки.
6. Для работ, связанных с выдвиганием вперед, созданием крутящего момента или подъемом (например, извлечение фильтрующих элементов из фильтра; управление маховиком или рычагом клапана), уровень задания должен находиться на высоте 600-1400 мм над поверхностью опорной площадки.
7. При работе с задвижкой площадка должна быть расположена в соответствии с разделом 1.
8. Рекомендации по устройству пешеходных поверхностей приведены на рис. 3.15.
9. Не допускается использование рифленых пластин.
10. Если используется металлический настил и не требуется удержание жидкости, то там, где это необходимо, в низких точках делаются дренажные отверстия диаметром 13 мм.
11. Переходы или площадки, не оснащенные поручнями (высотой менее 450 мм), должны иметь перила в тех местах, где имеются крутые повороты (L- или T-образные). Такие перила должны быть, по крайней мере, такой же ширины, как и переходный мостик. Информацию о перилах см. в разделе 2.
12. Проектная нагрузка для переходных мостиков и площадок должна быть рассчитана исходя из максимальной вероятной нагрузки, создаваемой при их использовании по назначению. Проектная нагрузка должна быть увеличена, как это и необходимо для любых механизмов или оборудования, и добавлена к переменной статической нагрузке на конструкцию. См. раздел 10.7.2, п. 2.
13. Для поверхностей переходных мостиков и площадок необходимо использовать рифленую стальную решетку.
14. Соседние площадки должны быть соединены лестницей, трапом или пандусом, если оператор может подняться или перелезть через ограждение, оборудование или конструкцию, чтобы попасть на соседнюю площадку.

3.5.5 Переходные мостики и платформы: Предлагаемая детализация конструкции

1. Соединительные швы напольного листа следует усилить с помощью стального уголка 40×40×6 мм.
2. Все отверстия должны быть 17 мм для болтов 16 мм. Подробности представлены на рис. 3.15.

3.5.6 Стальные рифленые решетки для переходных мостиков и площадок

1. Все решетки должны быть рифлеными и оцинкованными и соответствовать требованиям CIV-SU-398-TCO.
2. Решетки должны быть совместимы со средой, в которой они используются.

3. Специфические производственные условия на некоторых заводах оправдывают использование решеток из алюминия или нержавеющей стали, либо применение специальных антикоррозийных покрытий. Использование других материалов или покрытий подлежит утверждению Компанией.
4. Все поперечные стержни должны быть вровень или ниже поверхности несущего стержня.
 - a. Некоторые производители рифленых стальных решеток в настоящее время допускают отклонение в размерах между несущим и поперечным стержнем в пределах плюс-минус 2 мм.
 - b. Это необходимо иметь в виду, если предъявляется требование по обеспечению нулевого или минусового допуска.
 - c. Подробности представлены на рис. 3.14.
 - d. При использовании решеток из предварительно напряженного бетона или стекловолокна инженерная группа должна подготовить соответствующие технические условия. Использование решеток из стекловолокна может быть запрещено. См. также раздел 1.16.
5. Поверхности решеток не должны быть гладкими на ощупь.
 - a. Поверхность решетки должна обеспечивать очень хорошее сцепление.
 - b. Кромка приподнятой части рифленых несущих стержней должна быть срезана под прямым углом, а не закруглена.
 - c. Решетчатый настил должен быть полностью сварным и иметь полукруглое рифление, выполняемое путем перфорирования.
 - d. См. технические условия CIV-SU-398-TCO.

Альтернативы стальным решеткам и плитам

1. При использовании решеток из предварительно напряженного бетона или стекловолокна инженерная группа должна подготовить соответствующие технические условия. См. раздел 1.16.
2. Прежде чем использовать решетки из стекловолокна в зонах, где присутствуют углеводороды, необходимо предварительно проконсультироваться с Компанией, в отделе технологической безопасности и предотвращения пожаров, из-за существующего риска возгорания и, как следствие, повреждения путей эвакуации. Раздел 1.16.
3. Для ограничения прогиба решеток из стеклопластика могут требоваться дополнительные опорные элементы, особенно вдоль стыков и возле деталей, проникающих в решетки.

3.5.7 Недопустимые к применению настилы для поверхностей

1. Недопустимо использование механически скрепленных (скрепленных зажимами) и незубчатых стальных решеток в качестве настилов для поверхностей. Недопустимые зажимы решеток обычно прижимают решетку к фланцу опорной конструкции. Соединения такого типа обычно со временем расшатываются, требуя тщательного контроля и профилактического обслуживания. Рис. 3.14 представлен предпочтительный метод крепления решетки без сварки.
2. Для лестничных ступеней и пешеходных поверхностей недопустимо использование стальных рифленых пластин.

3.5.8 Методы крепления решетчатых настилов

1. Один из следующих двух методов необходимо применять для крепления решетчатых настилов к опорам балкам конструкций.
 - а. жестко закрепленные решетчатые настилы: Настилы приваренные к опорным балкам конструкций. Такие настилы демонтируются только резкой, и как правило, при наличии разрешения на ведение огневых работ.
 - б. съемные настилы Более общепринятый и предпочитаемый вид настилов, который легко снимается и не требует наличия разрешения на ведение огневых работ. Стыки и связки настилов устанавливаются над отверстиями в площадке для облегчения процесса их съема.
2. Съемные настилы закрепляются зажимными хомутами, анкерными крепежами Хилти, шпильками Нельсон или аналогичными антивибрационными крепежными зажимами. (См. Рисунок 3.14.)
3. Съемные настилы закрепляются как минимум на четыре крепежа на панель, и не менее двух крепеже на опору.

3.6 ТИПОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕРОВ НА РЕЗЕРВУАРАХ

3.6.1 Резервуары с конической крышей

1. Предпочтительно устанавливать кольцевые лестницы с подъемом по часовой стрелке.
2. Между резервуаром и лестницей необходимо установить поручни, если промежуток между резервуаром / изоляцией резервуара и лестницей превышает 75 мм (см. рис. 3.6).
3. Необходимо обеспечить как минимум 800-мм пространство вокруг измерительного прибора и люка для замеров, чтобы человек, производящий замеры, всегда мог работать с наветренной стороны люка.
4. Все ножки замерной площадки, опирающиеся на крышу резервуара, должны устанавливаться в местах опор крыши резервуара или адекватно усиленных местах.

3.6.2 Резервуары с плавающей крышей

1. Предпочтительно устанавливать кольцевые лестницы с подъемом по часовой стрелке.
2. Между резервуаром и лестницей необходим поручень, если расстояние между резервуаром/изоляцией резервуара и лестницей превышает 75 мм.
3. Необходимо обеспечить как минимум 800-мм пространство вокруг измерительного прибора и люка для замеров, чтобы человек, производящий замеры, всегда мог работать с наветренной стороны люка (см. рис. 3.7).
4. Рекомендации по устройству пешеходной поверхности приведены на рис. 3.15.
5. Для передвижных лестниц рекомендуются самовыравнивающиеся ступени.
6. Детализовку площадок резервуаров, лестниц и передвижных стремянок см. на рис. 3.7, 3.8, 3.9 и 3.10.

3.7 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕХОДНЫМ МОСТИКАМ И ПЛОЩАДКАМ

3.7.1 Переходные мостики и площадки для вертикальных резервуаров

1. На крышах резервуаров, покрытых теплоизоляцией, следует устанавливать площадки, не являющиеся частью крыши, и переходные мостики или, по возможности, боковые площадки.
2. В зонах с обильными снегопадами лестницу следует, по возможности, располагать с укрытой от осадков стороны резервуара.
3. Когда два и более резервуаров соединены переходными мостиками, необходимо предусмотреть запасной выход на случай, если при возникновении потенциальной опасности или воздействии вредных химических веществ доступ к выходу может быть заблокирован.
 - a. Данное требование не применяется к резервуарам с водой или другими жидкостями, не представляющими потенциальной опасности для здоровья.
 - b. См. рис. 3.16.
4. Детальное описание проходов/переходов для резервуаров представлено на рис. 3.17 и 3.18.
5. Для рабочих и проходных площадок резервуаров должны быть предусмотрены независимые площадки и переходы. Однако крыши неизолированных резервуаров могут использоваться для этих целей при соблюдении следующих условий:
 - a. Уклон крыши не превышает 2 дюйма на фут (51 мм на 305 мм).
 - b. На всех рабочих и проходных поверхностях нанесено и надлежащим образом поддерживается нескользящее покрытие.
 - c. Крыша резервуара должна иметь толщину не менее 1/8 дюйма (3 мм), быть надлежащим образом укреплена, чтобы выдерживать максимальную возможную нагрузку под воздействием, и должна ежегодно проверяться для обеспечения ее структурной целостности.
 - d. Содержимое резервуара состоит из некорродирующего материала.
6. Крыша резервуара должна иметь толщину не менее 3 мм, быть надлежащим образом укреплена, чтобы выдерживать максимальную возможную нагрузку под напряжением, и должна ежегодно осматриваться для обеспечения ее структурной целостности.
7. По возможности располагайте клапаны и форсунки (например, указатели уровня, люки, вентиляционные отверстия, ППК, устройства для очистки от серы и т. д.) в общем месте у края резервуара и обеспечьте минимальную площадку для доступа с перилами. Если это невозможно, то от лестницы или трапа резервуара до этих мест должны быть оборудованы переход и площадка для доступа.

Рисунок 3.16: Проходы для резервуаров: горизонтальная проекция

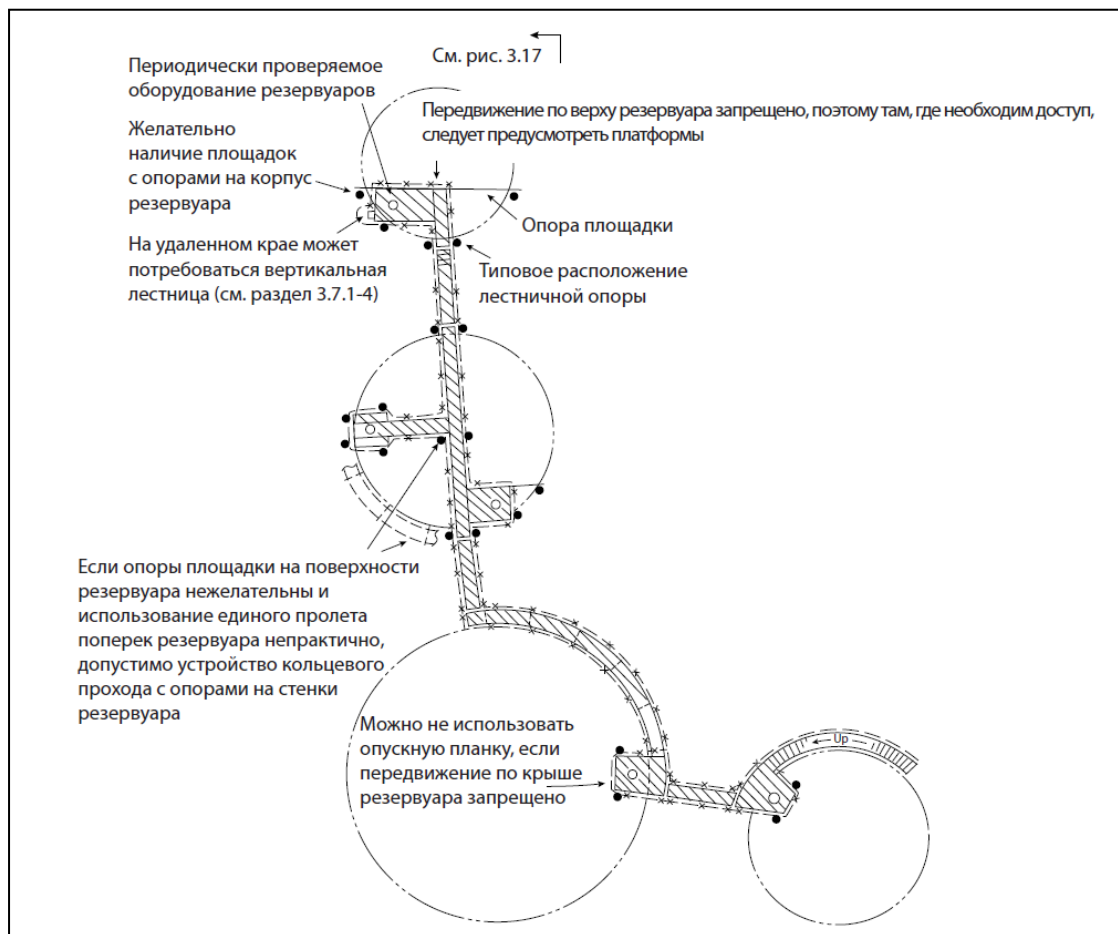


Рисунок 3.17: Проходы для резервуаров: вертикальная проекция

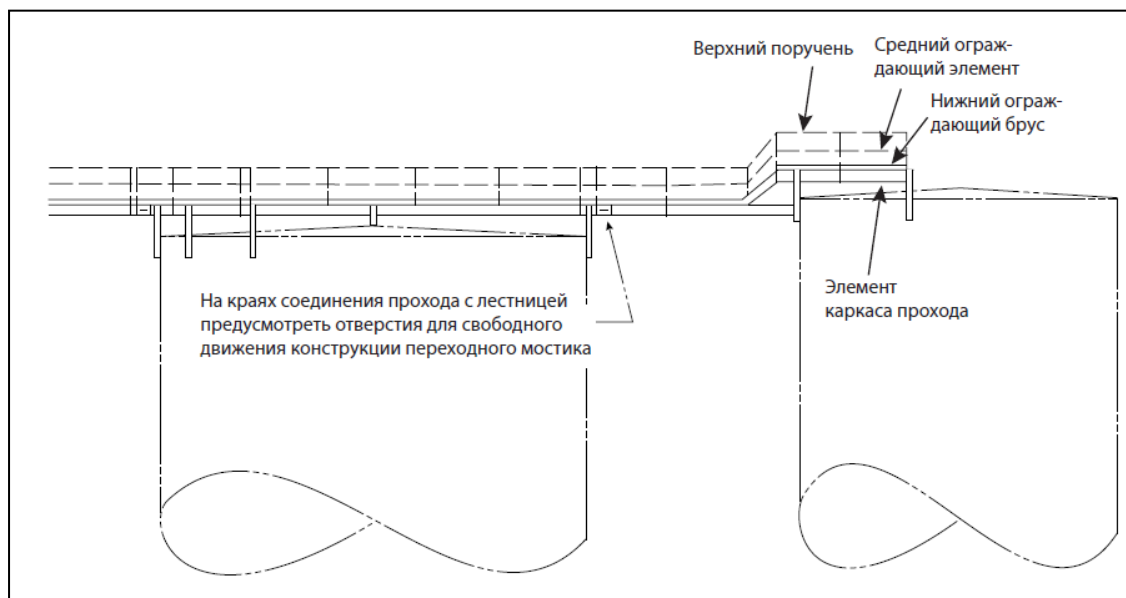
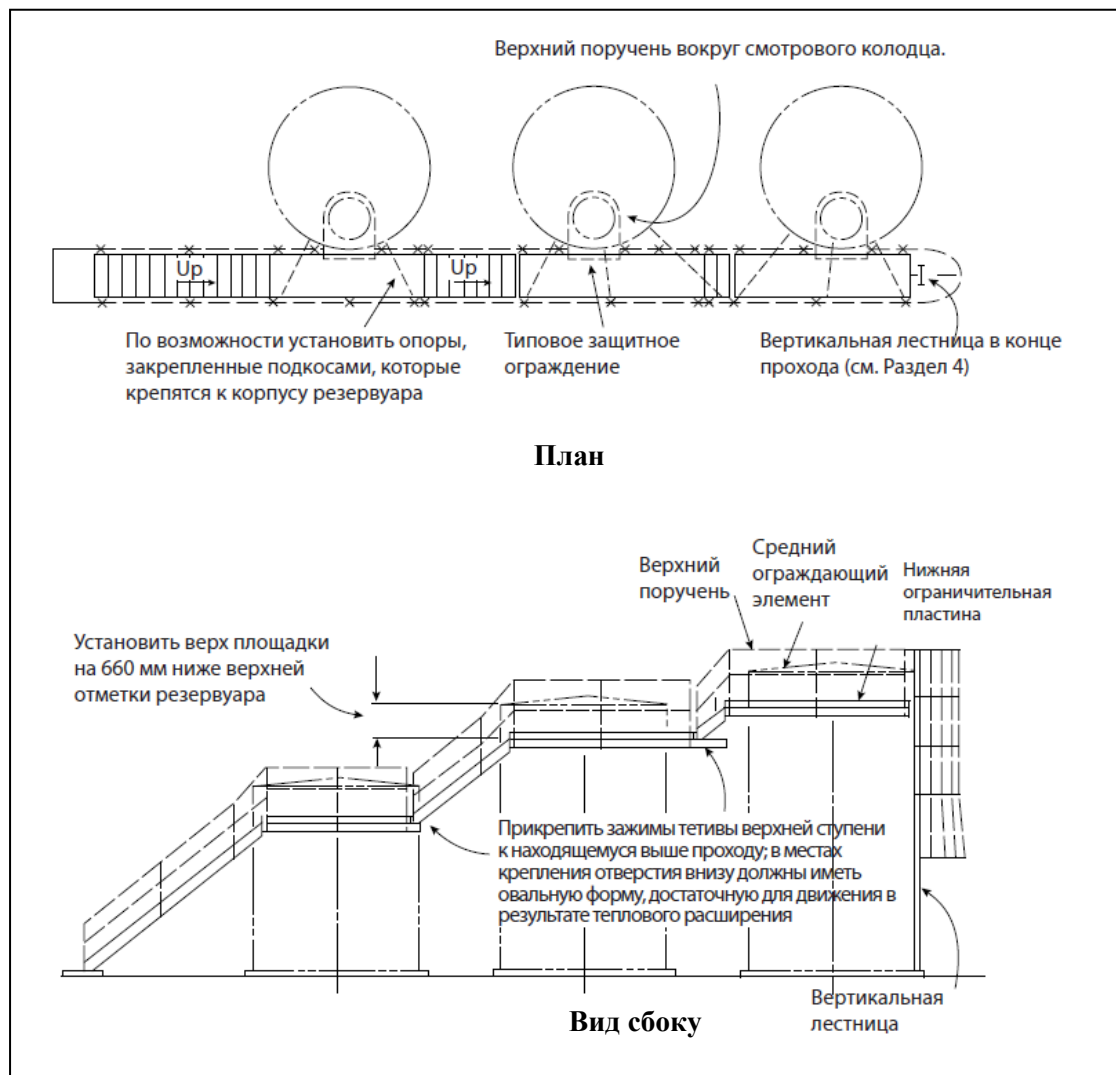


Рисунок 3.18: Устройство переходных мостиков для небольших резервуаров:
Горизонтальная и вертикальная проекции



3.8 МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ НА БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

3.8.1 Общие требования к конструкциям на болтовых соединениях

1. Маршевые лестницы и переходные мостики на болтовых соединениях подвержены быстрому износу из-за частого использования или в суровых и влажных погодных условиях. Из-за этого требуется частое проведение техобслуживания, и их использование может оказаться нецелесообразным и небезопасным.
2. Для удаленных мест, таких как производственных резервуарных парков, могут использоваться лестницы и переходы на болтах (как определено в API 12B).
3. Для определения применимости и пригодности следует проконсультироваться с Ответственным инженером по строительным конструкциям.

3.8.2 Проектные требования к конструкциям на болтовых соединениях

1. В любой точке и в любом направлении верхние поручни должны выдерживать нагрузку в 150 кгс (См. Таблица 3, CIV-DU-5009).

2. Уклон лестниц должен быть одинаковым для всех лестниц участка и не должен превышать 45° . Предпочтительный уклон – $30\text{--}40^{\circ}$ к горизонтали.

РАЗДЕЛ 4 – ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

4.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	92
4.2	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	92
4.2.1	Документы компании	92
4.2.2	Нормы и стандарты	92
4.3	ВСЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	92
4.3.1	Общие требования	92
4.3.2	Лестничные площадки	94
4.3.3	Зазоры	95
4.3.4	Расстояние между ступенями	96
4.3.5	Защитная скоба	96
4.3.6	Ступень площадки	97
4.3.7	Требования к вертикальным лестницам в колодцах	98
4.4	СТАЛЬНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	99
4.4.1	Особые требования к стальным фиксированным лестницам.....	99
4.4.2	Фиксированные стальные лестницы: Предлагаемая детализовка конструкции.....	99
4.4.3	Лестницы из отдельных металлических скоб	99
4.4.4	Верхние части лестниц с боковым подходом.....	100
4.4.5	Ступень верхней части лестницы	101
4.5	ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ	101
4.5.1	Опускные планки или Защитные Калитки.....	101
4.5.2	Предохранительные обручи и лестничные клетки	103
4.5.3	Дополнительная защита от падения	105
4.5.4	Переходные площадки для вертикальных лестниц.....	106

4.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В данном разделе изложены требования к проектированию и эксплуатации фиксированных вертикальных лестниц с учетом принципов человеческого фактора. Деревянные лестницы не допускаются, согласно разделу 1.16 настоящего документа.

4.2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.2.1 Документы компании

4.2.2 Нормы и стандарты

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности, принятые Приказом Министра по инвестициям и развитию №355 от 30.12.2014

СН РК 3.02-27-2019 и СП РК 3.02-127-2013 Производственные здания

СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 Воздействие на конструкции. Часть 1-1: Общее воздействие - Плотность, собственный вес, прилагаемые нагрузки на конструкции.

СП РК EN 1991-1-2:2002/2011 Воздействие на конструкции. Часть 1-2: Общее воздействие - Воздействие на конструкции, подверженные возгоранию

СП РК EN 1991-1-3:2004/2011 Воздействие на конструкции. Часть 1-3: Общее воздействие - Снеговые нагрузки

СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 Воздействия на конструкции. Часть 1-4: Общее воздействие - Ветровые нагрузки

СП РК EN 1991-1-5:2005/2011 Воздействие на конструкции. Часть 1-5: Общее воздействие - Тепловое воздействие

СП РК EN 1991-1-6:2005/2011 Воздействие на конструкции. Часть 1-6: Общее действие - Воздействие во время выполнения

СП РК EN 1991-1-7:2006/2011 Воздействие на конструкции. Часть 1-7: Общее воздействие - Несчастный случай

Типовые чертежи

M-ST-6004-01 Детали лестниц и лестничных клеток. Лист 1

M-ST-6004-02 Детали лестниц и лестничных клеток. Лист 2

M-ST-6005-01 Детали поручней. Лист 1

M-ST-6005-02 Детали поручней. Лист 2

4.3 ВСЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

4.3.1 Общие требования

1. Фиксированные лестницы могут использоваться в следующих целях:
 - а. Доступ на надземные резервуары, колонны и аналогичные сооружения, на мостовые краны и т.п., где по общепринятой практике используются фиксированные лестницы. (Краткую информацию см в таблице 4.1.)
 - б. Как запасной или аварийный выход, для доступа на площадки при проведении техобслуживания или для других видов доступа, если они используются нечасто, или если применение маршевых лестниц невозможно (см. раздел 3.3.)

2. Фиксированные лестницы не могут быть использованы вместо маршевых лестниц. (См. раздел 3.3).
3. Проектная нагрузка определяется согласно предполагаемому использованию лестницы, но должна быть не меньше сосредоточенной переменной статической нагрузки в 150 кгс.
4. При проектировании поручней и креплений вес лестницы рассчитывается с учетом веса дополнительных элементов и переменной статической нагрузки.
5. Применение выдвижных стоек неприемлемо.
6. Лестницы всегда должны устанавливаться вертикально, (т.е. иметь угол наклона 90 градусов от горизонтали).
 - a. Фиксированные лестницы должны быть прямыми по всей своей длине.
 - b. Исключения подлежат утверждению компанией в порядке отступления от стандартных норм, как указано во введении.
7. Все лестницы должны обеспечивать пространство не менее 750 x 750 мм по всей длине для забирающегося по ним человека.
8. Лестница должна располагаться так, чтобы поднимающийся по ней человек был обращен лицом к той конструкции или сосуду, на который он поднимается. Рекомендуется проектировать и устанавливать лестницы с боковым подходом, а не с фронтальным.
9. Все лестницы должны быть прикреплены к капитальным конструкциям и не должны прикрепляться к съемным элементам (например, люкам-лазам, решеткам или поручням) или мешать снятию какого-либо элемента.
10. Лестницы, которые служат для доступа в отверстия резервуаров, люки-лазы сосудов под давлением или другие отверстия, оборудованные навесными крышками, должны располагаться так, чтобы крышка откидывалась в сторону от лестницы.
11. В таблице 4.1 кратко изложены требования к ограждающим клетям, предохранительным обручам и опускным планкам.
12. См. раздел 1.4.2.
13. Ступени лестницы, направляющие поручни и опоры должны быть без задиры, острых краев, заусенцев и выступов.
14. Ширина лестницы между поручнями (тетивами) составляет не менее 400 мм.

Таблица 4.1: Обзор требований к вертикальным лестницам

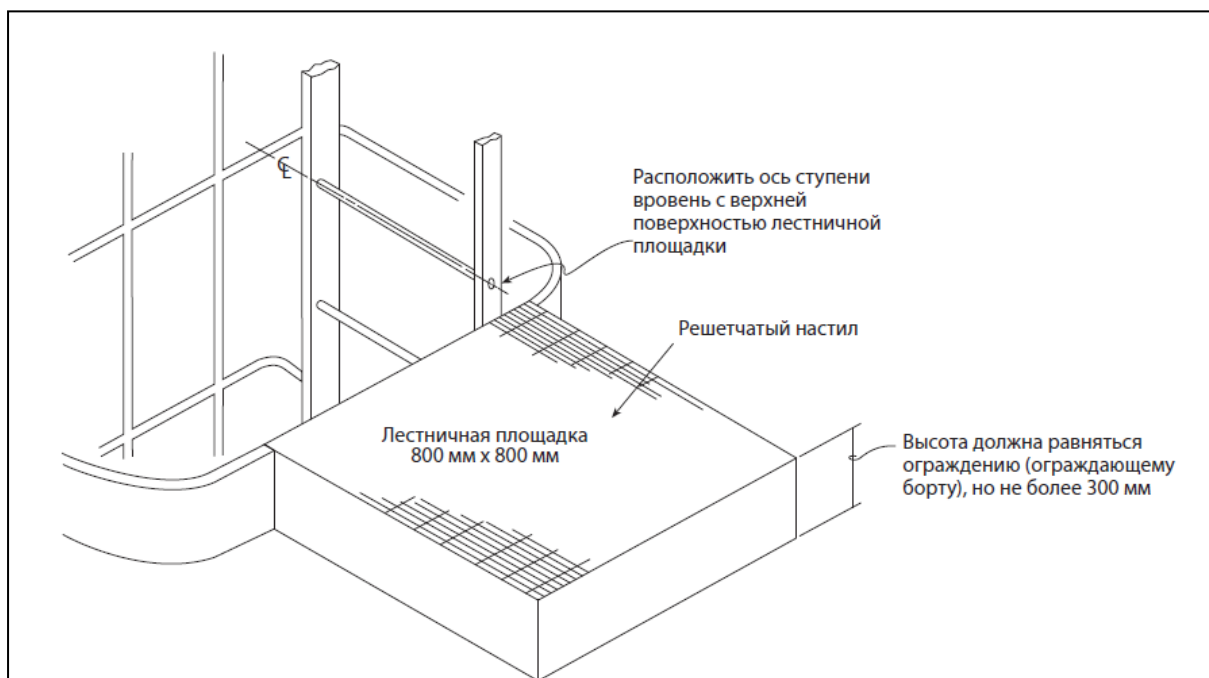
Высота платформы	Размеры стальной тетивы		Опускные планки	Клетка
	50 x 15	65 x 15		
Менее 600 мм	Требуется			
600 мм и больше но менее 2500 мм	Требуется		Требуется	
2500 мм или больше, но менее 3500 мм	Требуется		Требуется	Требуется
3500 мм или больше, но менее 6000 мм		Требуется	Требуется	Требуется

6000 мм или больше		Требуется	Требуется	Требуется
1. Для длинных вертикальных лестниц требуются платформы отдыха через каждые 6000 мм, с ответвленными секциями. См. раздел 4.5.3. 2. Требования к опускным планкам, предохранительным обручам, ограждающим клетям и ответвленным платформам отдыха распространяются на все лестницы общего назначения. Однако требования к лестницам особого назначения и аварийным лестницам могут быть иными. См. действующие правила и нормы.				

4.3.2 Лестничные площадки

1. У основания лестницы необходима площадка с минимальным размером 800 мм x 800 мм. Данное свободное пространство должно охватывать весь подъем лестницы по вертикали, за исключением случаев, когда на лестнице устанавливается защитная клеть.
 - a. Площадки размером не менее 800 мм x 800 мм необходимо устанавливать у основания лестницы симметрично ее центру, а также у верха лестницы и ответвленных площадок.
 - b. У верха фиксированных лестниц или ответвленных площадок доступа.
 - c. В нижней части стационарных лестниц – в данной зоне должно быть обеспечено свободное пространство (750 x 750 мм внутри клетки) для вертикального подъема по лестнице до минимальной высоты 2100 мм над перекладиной лестницы, находящейся на уровне с верхней поверхностью площадки.
 - d. Если требуется изоляция аварийных проливов, необходимо предусмотреть решетчатую площадку размером 800 x 800 мм на одной высоте с заградительным бордюром (см. рис. 4.1).

Рисунок 4.1: Лестница с боковым подходом для доступа в изолированную зону (металлический настил)



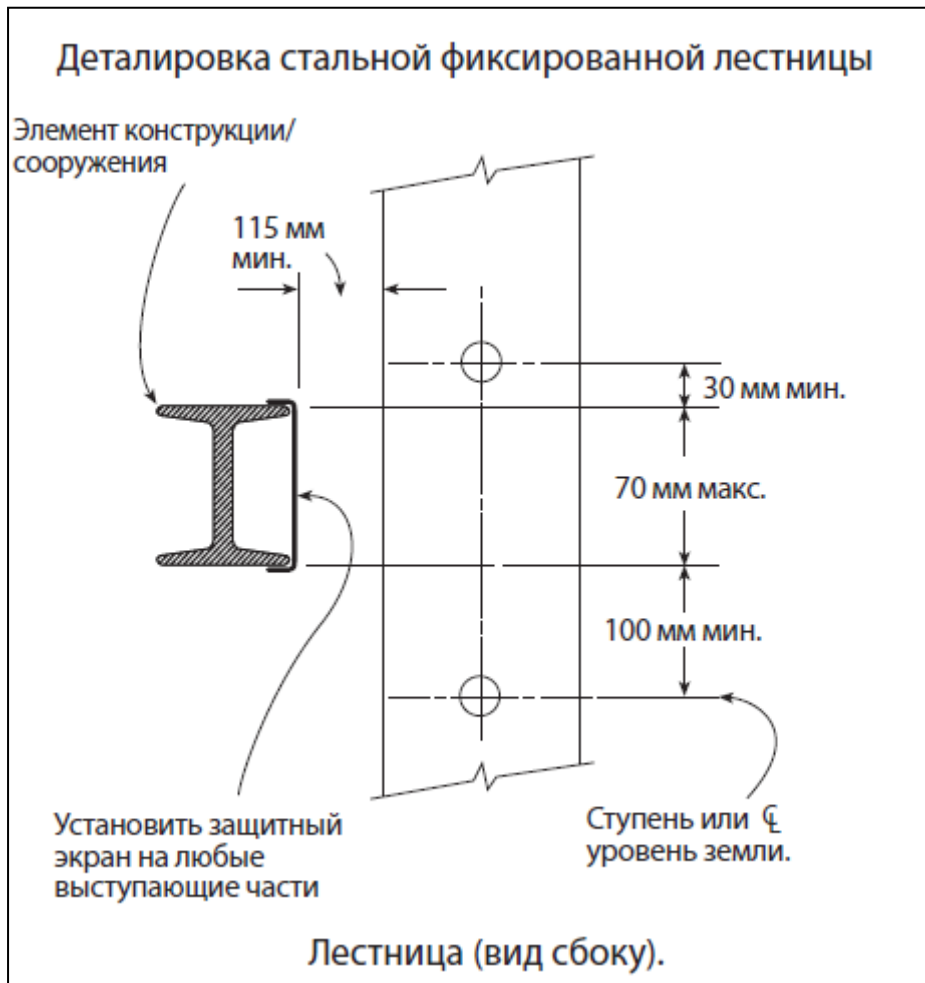
2. Во избежание нестыковок, планировку площадок для лестниц необходимо производить одновременно с проектированием фундамента.

3. У каждой лестницы должна иметься собственная площадка сверху и внизу. Эти площадки не должны использоваться для других лестниц. См. рис. 4.11.

4.3.3 Зазоры

1. Зазор с тыльной стороны лестницы от вертикальной осевой линии ступеней до конструкции/сооружения должен составлять как минимум 230 мм. Проблемы в этой связи чаще всего возникают из-за кабелепроводов, колец жесткости, фундаментов, промышленных трубопроводов малого диаметра и др.
2. Существуют следующие исключения:
 - a. Данное требование не относится к краю верхней площадки (см. рис. 4.4).
 - b. Не используется для проектирования. В пределах указанного зазора могут находиться обязательные элементы конструкции / сооружения при условии, что они ограждены, как это показано на рис.4.2.

Рисунок 4.2: Зазор, допустимый для обязательных элементов конструкции/сооружения



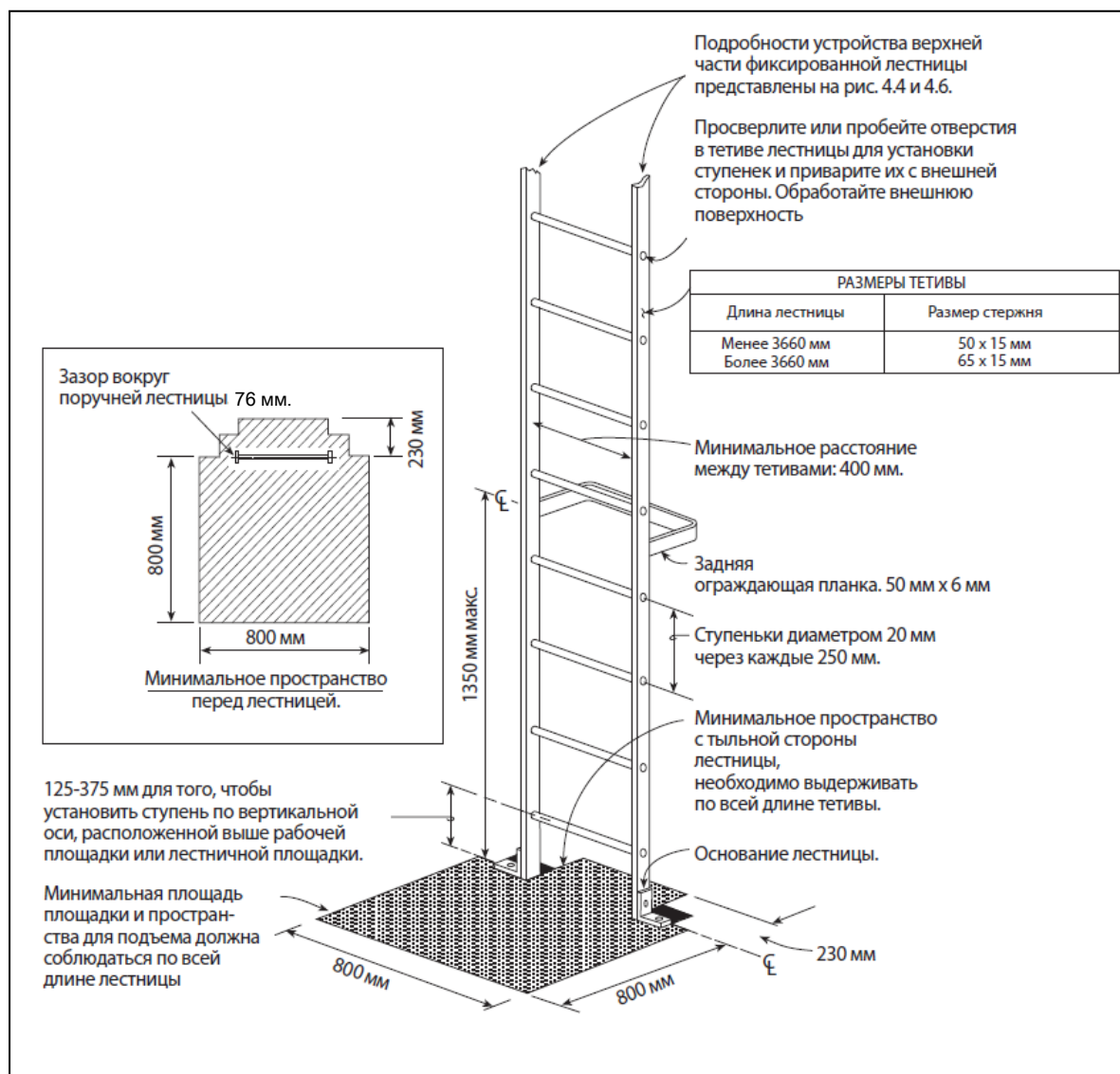
4.3.4 Расстояние между ступенями

1. Расстояние между осями ступеней составляет 250 мм и должно быть одинаковым по всей длине лестницы.
2. Высота между нижней ступенью и уровнем земли может варьироваться от 125 мм до 375 мм.

4.3.5 Защитная скоба

1. Чтобы человек случайно не поднялся с обратной стороны лестницы, с ее тыльной стороны необходимо установить ограждающую планку. См. рис. 4.3.
2. Защитные скобы должны быть выделены для повышения их видимости, например окрашены в виде черно-желтых полос.

Рисунок 4.3: Фиксированная стальная лестница



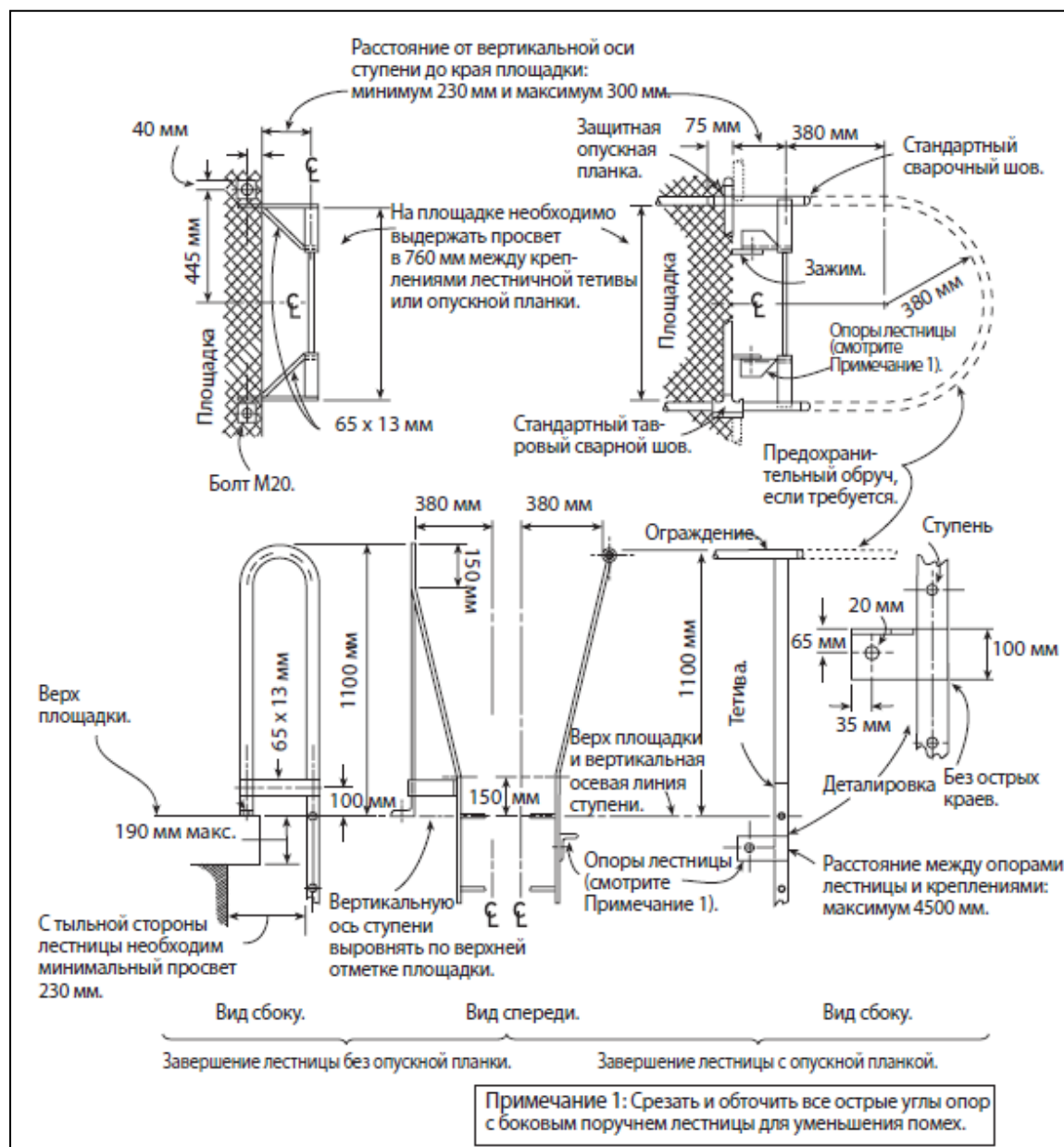
Примечание:

Для уменьшения коррозии необходимо приваривать каждую ступень лестницы к внутренней стороне тетивы.

4.3.6 Ступень площадки

Первая ступень лестницы устанавливается на одном уровне с лестничной площадкой или платформой. См. рис. 4.1. Смотри рис. 4.4, чтобы ознакомиться с требованиями к вертикальным лестницам, ограждающим клетям, предохранительному обручу и опускным планкам.

Рисунок 4.4: Ступень через верхнюю часть лестницы (альтернативный вариант)



4.3.7 Требования к вертикальным лестницам в колодцах

1. Расстояние от обеих сторон вертикальной оси лестницы до стенок колодца в свету составляет 400 мм. Расстояние от верха крышки люка до верха первой ступени должно быть 550 мм.
2. Минимальное расстояние от лестницы (со стороны подъема) до ближайшего неподвижного элемента составляет 800 мм.

4.4 СТАЛЬНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

4.4.1 Особые требования к стальным фиксированным лестницам

1. Площадки с доступом к отдельной вертикальной лестнице должны находиться на разных уровнях с разницей по высоте 600 мм.
 - a. Если расстояние между площадками должно быть меньше 600 мм, необходимо предусмотреть другой способ захода на другую площадку.
 - b. Это требуется для предотвращения перехода человеком с одной платформы на другую через просвет лестницы.
2. Тетивы лестницы должны по возможности изготавливаться из полосовой стали. Тетивы лестниц должны быть однотипными на всех участках сооружения. Размер тетивы должен составлять 50 x 15 мм для лестниц, служащих для подъема на высоту менее 3500 мм, и 65 x 15 мм для лестниц, служащих для подъема на высоту 3500 мм или более, см. таблицу 4.1 и рис. 4.3.
3. Подробности по устройству верхней части лестницы представлены на рис 4.4 и 4.6.
4. Подробности и комментарии по предохранительным обручам и опускаемым планкам представлены в разделе 4.5.2.

4.4.2 Фиксированные стальные лестницы: Предлагаемая детализация конструкции

1. Основание лестницы может быть прикреплено к лестничной площадке, либо к конструкции или оборудованию. (См. стандартные чертежи M-ST-6004-01 и M-ST-6004-02).
2. На решетчатых площадках лестница должна опираться непосредственно на конструкционные опорные балки (конструкционные опорные балки, поддерживающие решетку) и прилегающая решетка должна быть обрезана вокруг лестницы и соответствующим образом обвязана.
3. Лестницы не должны опираться непосредственно на плиту настила, если непосредственно под настилом нет опорного элемента конструкции.
4. У основания лестницу необходимо сделать на 300 мм длиннее предполагаемой длины. При установке лестницы подогнать ее по длине.

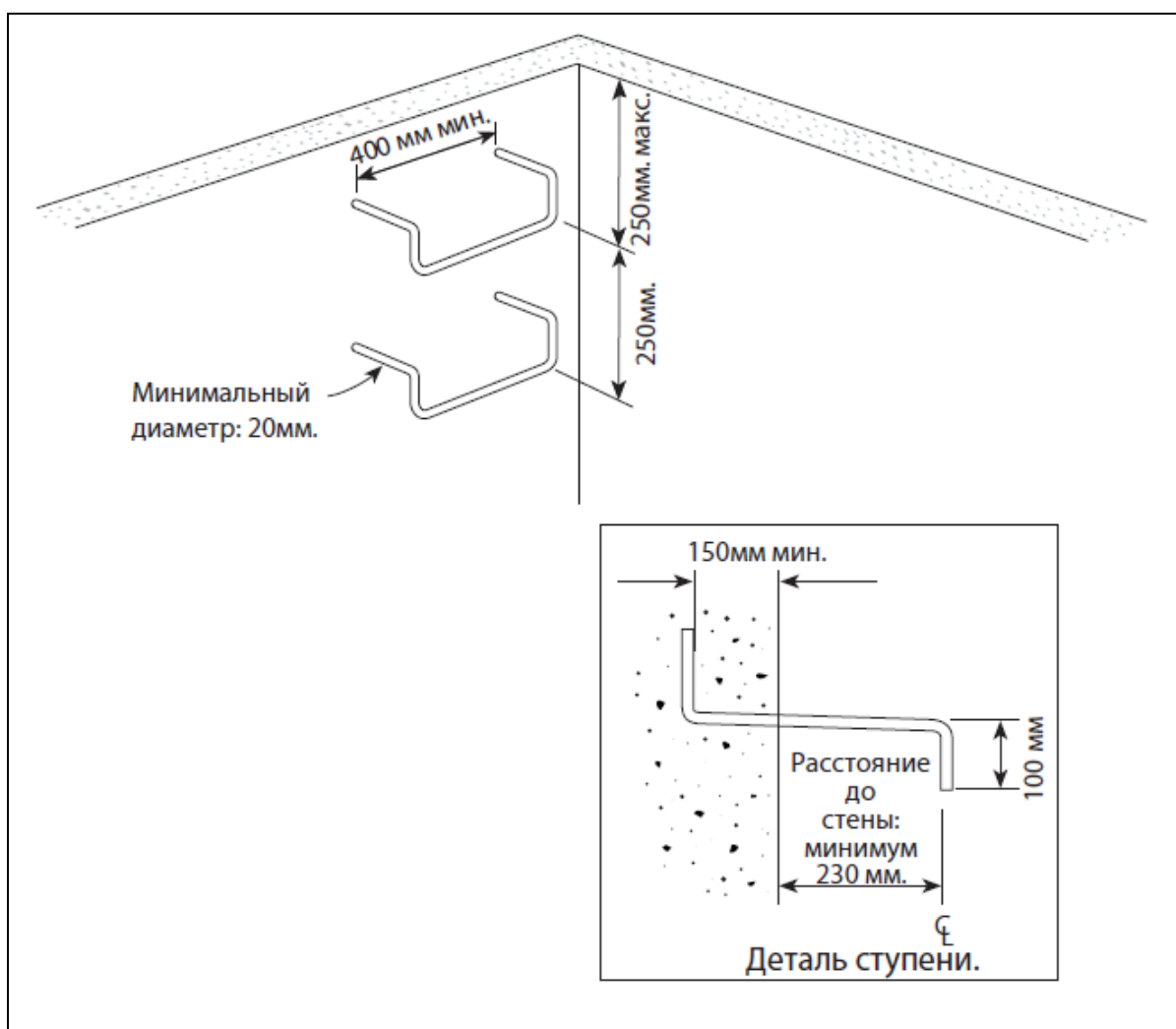
4.4.3 Лестницы из отдельных металлических скоб

1. См. рис. 4.5.
2. Ступеньки лестниц должны быть стальными (арматурная сталь не допускается) и защищенным от коррозии с использованием нескользкого материала. Предпочтительно использование коррозионно-стойких материалов.
3. Скобы, выполненные из круглых стержней, должны быть сконструированы так, чтобы не допускать соскальзывания с них ноги. См. рис. 4.5.
4. Проектная нагрузка определяется по максимально ожидаемой переменной статической нагрузке при использовании лестниц, но должна составлять не менее 150 кг
5. Ступени, приваренные к колоннам и опорам, должны быть аналогичны тем, что показаны на рис. 4.5. Край каждой ступени, привариваемой к опорной конструкции, должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать максимальную нагрузку на ступень.
6. Скобы из стержней круглого сечения можно прикреплять непосредственно к переборке, резервуару или металлоконструкции и использовать как вертикальную

лестницу при условии, что перепад высоты составляет не более 6000 мм и соблюдены все конструкционные требования, указанные в разделе 4.3. Если перепад высоты превышает 6 м, необходимо предусмотреть опорные платформы в соответствии с разделом 4.5.3.

7. Лестницы из скоб, соединяющие площадки с перепадом высоты более 2500 мм, должны быть оснащены клетками или каким-то другим средством защиты от падения, начиная с высоты 2150 – 2500 мм над уровнем нижней площадки и доходя до высоты не менее 1100 мм над уровнем верхней площадки. Типовая конструкция защитной клетки описана в настоящем разделе. Если лестница находится в пределах 1250 мм от края нижней площадки, нижняя секция клетки должна быть изогнута, соединяясь с перилами площадки. Если лестница находится на расстоянии более 1250 мм от края нижней площадки, вертикальные прутья клетки должны доходить до перил площадки (см. рис. 4.9).

Рисунок 4.5: Лестница из отдельных металлических скоб



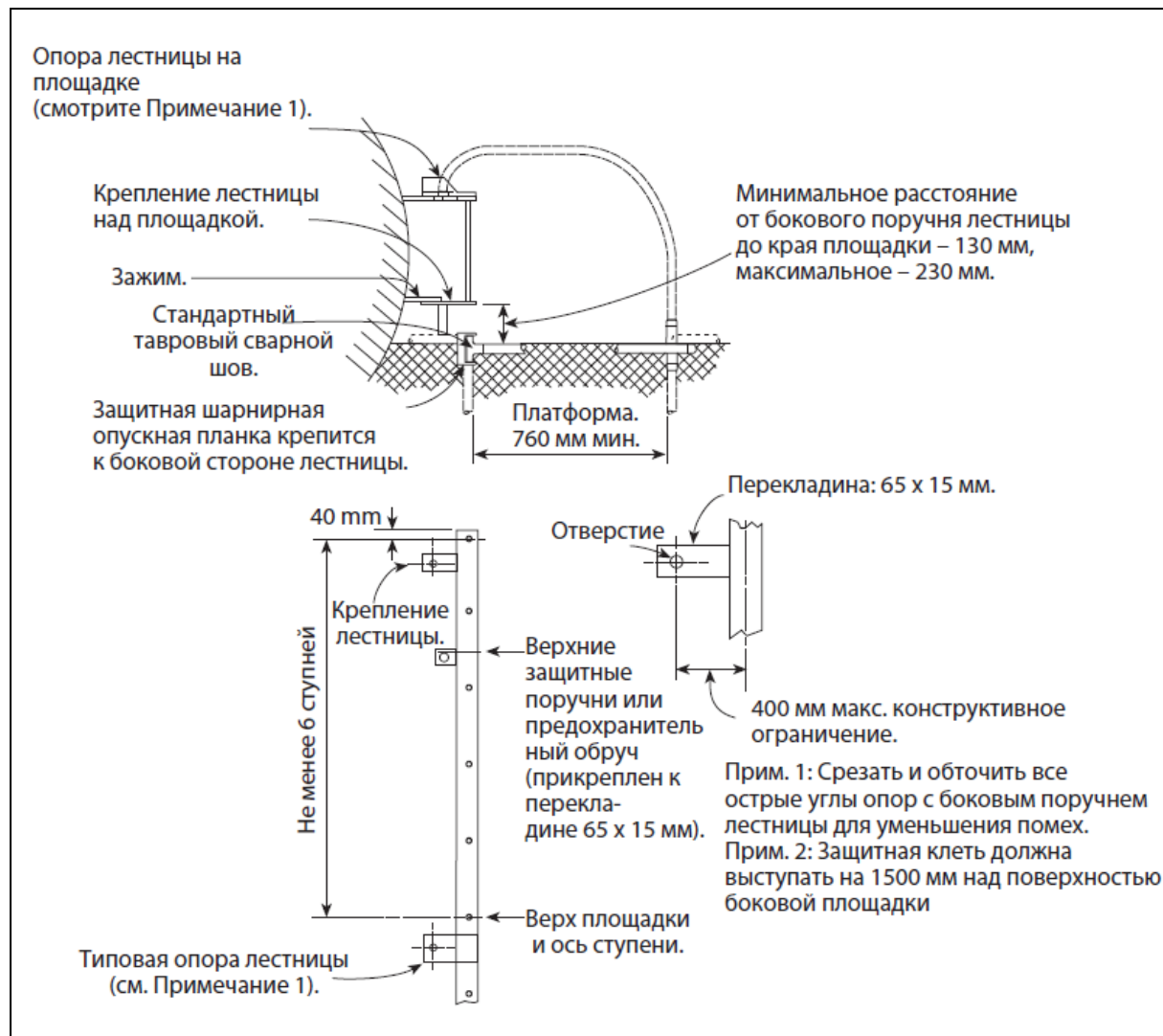
4.4.4 Верхние части лестниц с боковым подходом

1. Лестницы с боковым подходом рекомендуются в тех случаях, когда тетивы лестницы крепятся непосредственно к оборудованию или конструкции.
2. На рис. 4.6 изображено расположение лестницы с боковым подходом.

4.4.5 Ступень верхней части лестницы

На рис. 4.6 изображено устройство верхней части лестницы.

Рисунок 4.6: Верхний элемент лестницы с боковым подходом (рекомендуемое расположение)



4.5 ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

4.5.1 Опускные планки или Защитные Калитки

1. На всех вертикальных фиксированных лестницах, смонтированных на конструкции / сооружении высотой более 600 мм от уровня земли, существующей площадки или пола, требуется установка опускаемых планок или защитных калиток, которые крепятся следующим образом:
 - а. У лестниц с боковым подходом шарниры крепятся со стороны лестницы.
 - б. У лестниц с фронтальным подходом шарниры крепятся справа, если на площадке стоять лицом к лестнице.
2. Опускаемые планки не устанавливаются за пределами внешнего края площадки.
3. На рис. 4.7 и 4.8 показано типовое расположение опускаемых планок.

4. Не допускается использование цепей вместо опускаемых планок или защитных калиток.

Рисунок 4.7: Защитные опускаемые планки

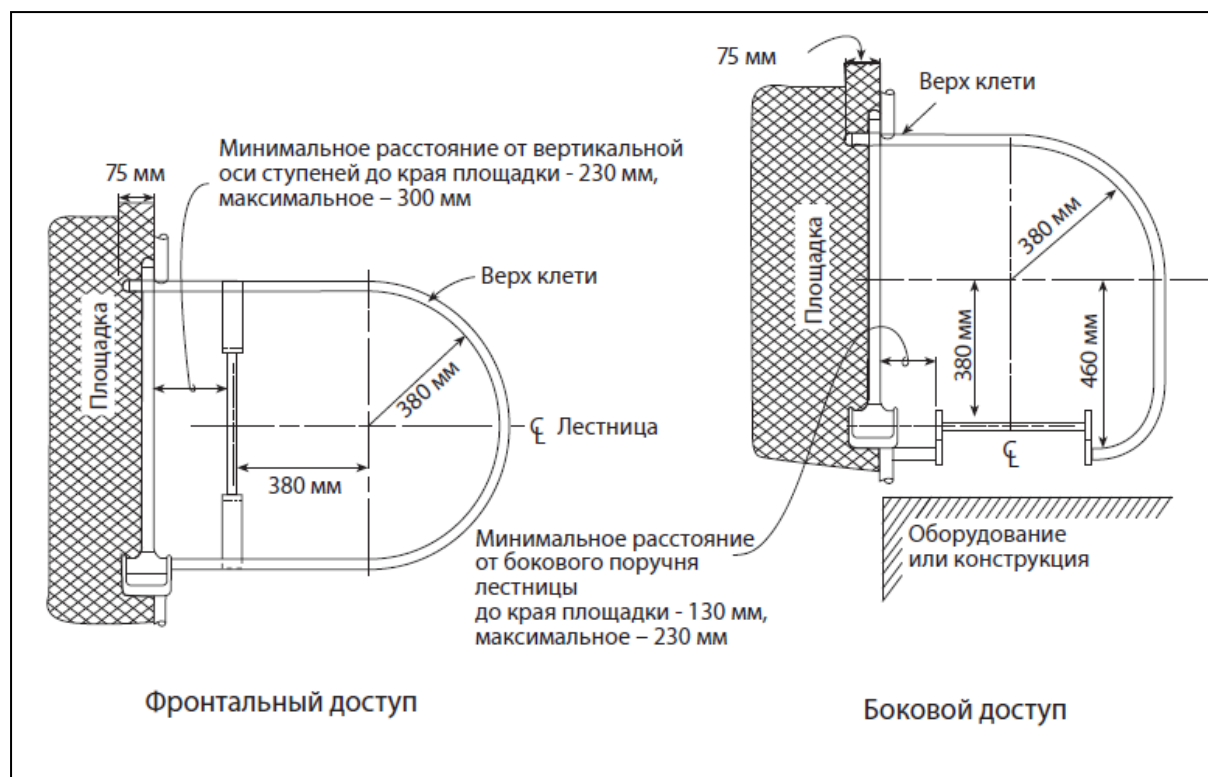


Рисунок 4.8: Детали защитной опускаемой планки

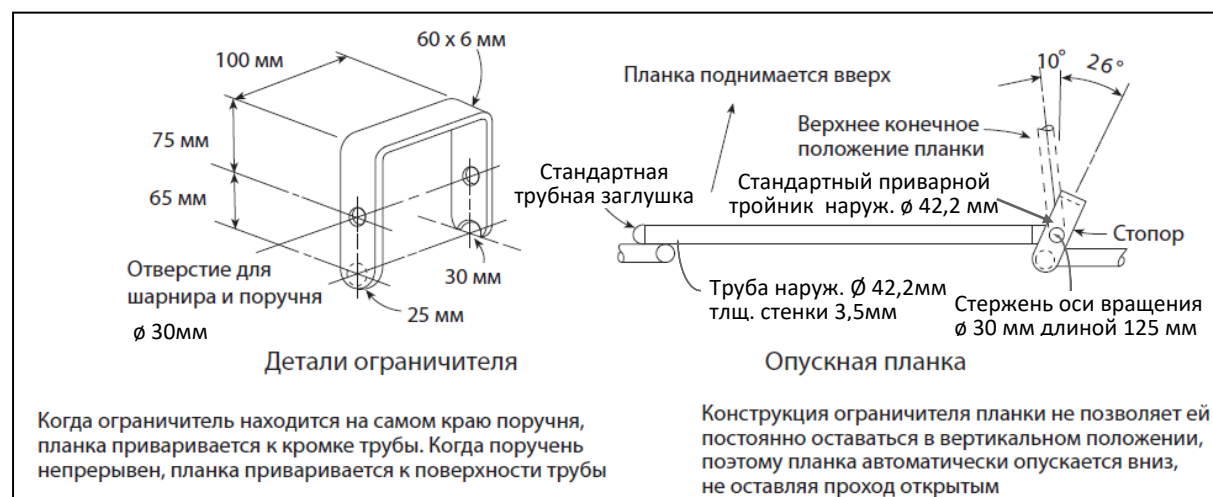
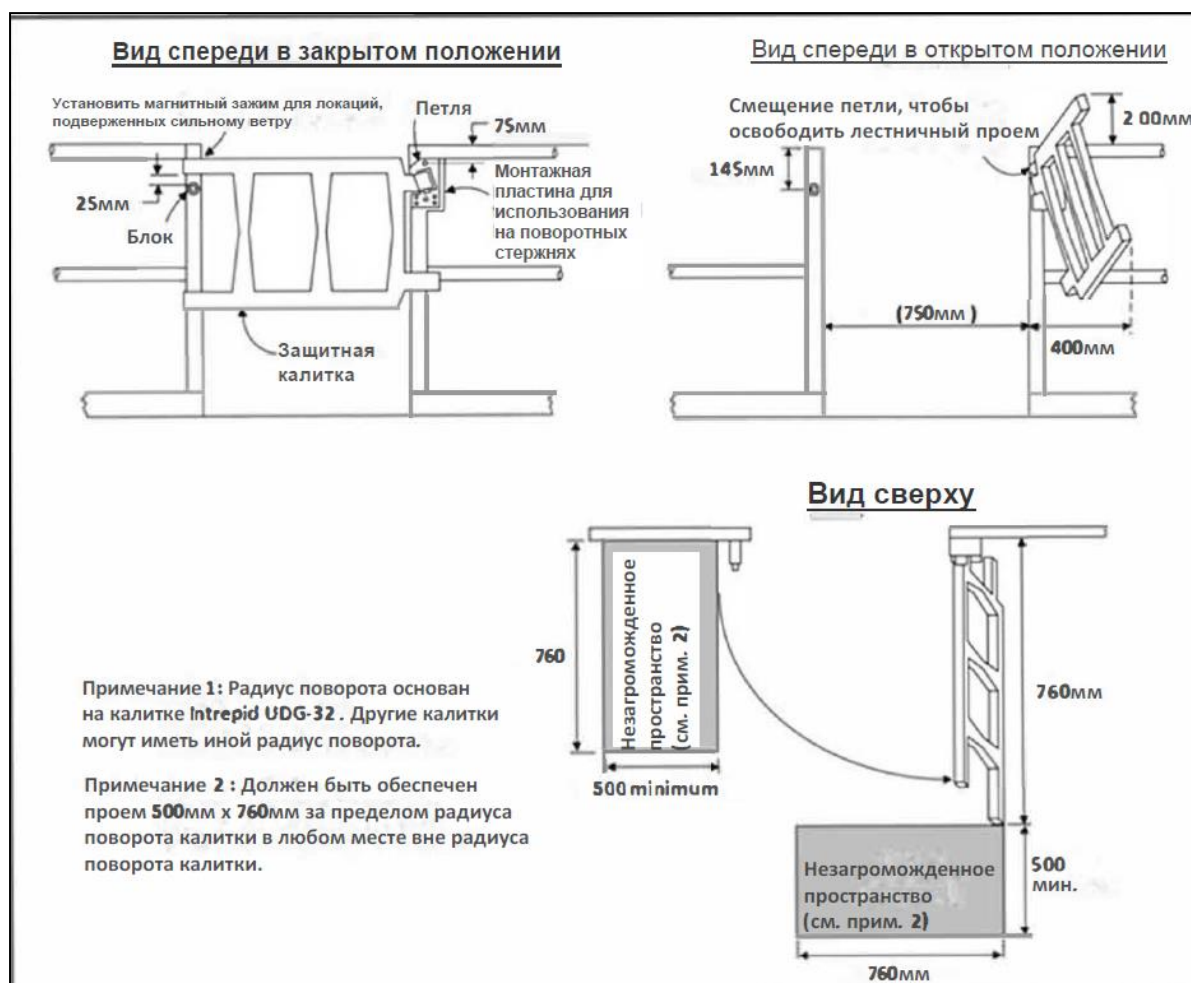


Рисунок 4.9: Типовые Детали Защитной Калитки



4.5.2 Предохранительные обручи и лестничные клетки

1. Предохранительные обручи, показанные на рис. 4.7, требуются для всех фиксированных лестниц, используемых для подъема на высоту 1800 мм над уровнем земли, существующей площадки или пола.
2. Предохранительные обручи изготавливаются из трубы 32 мм, из стали марки 40.
3. На всех вертикальных фиксированных лестницах, смонтированных на конструкции/сооружении высотой более 2500 мм от уровня земли, требуется установка лестничных клеток. Исключения составляют:
 - a. Если лестница не ограждена своим местом расположения, необходимо установить специальное ограждение или натянуть дополнительные страховочные стержни в том случае, если основание лестницы находится на расстоянии менее 1250 мм от края площадки (800 мм со стороны лестницы) и площадка находится на высоте более 2500 мм от уровня пола или земли.
 - b. Вертикальные лестницы на передвижном оборудовании, где лестничные клетки могут создавать помехи при передвижении.
 - c. Лестницы на дымовых трубах, водонапорных башнях, столбах ЛЭП, используемые верхолазами и монтажникам, фиксированные лестницы в ограниченных пространствах и т.п., предназначенные для выполнения периодического техобслуживания, где работы ведутся, согласно требованиям, с

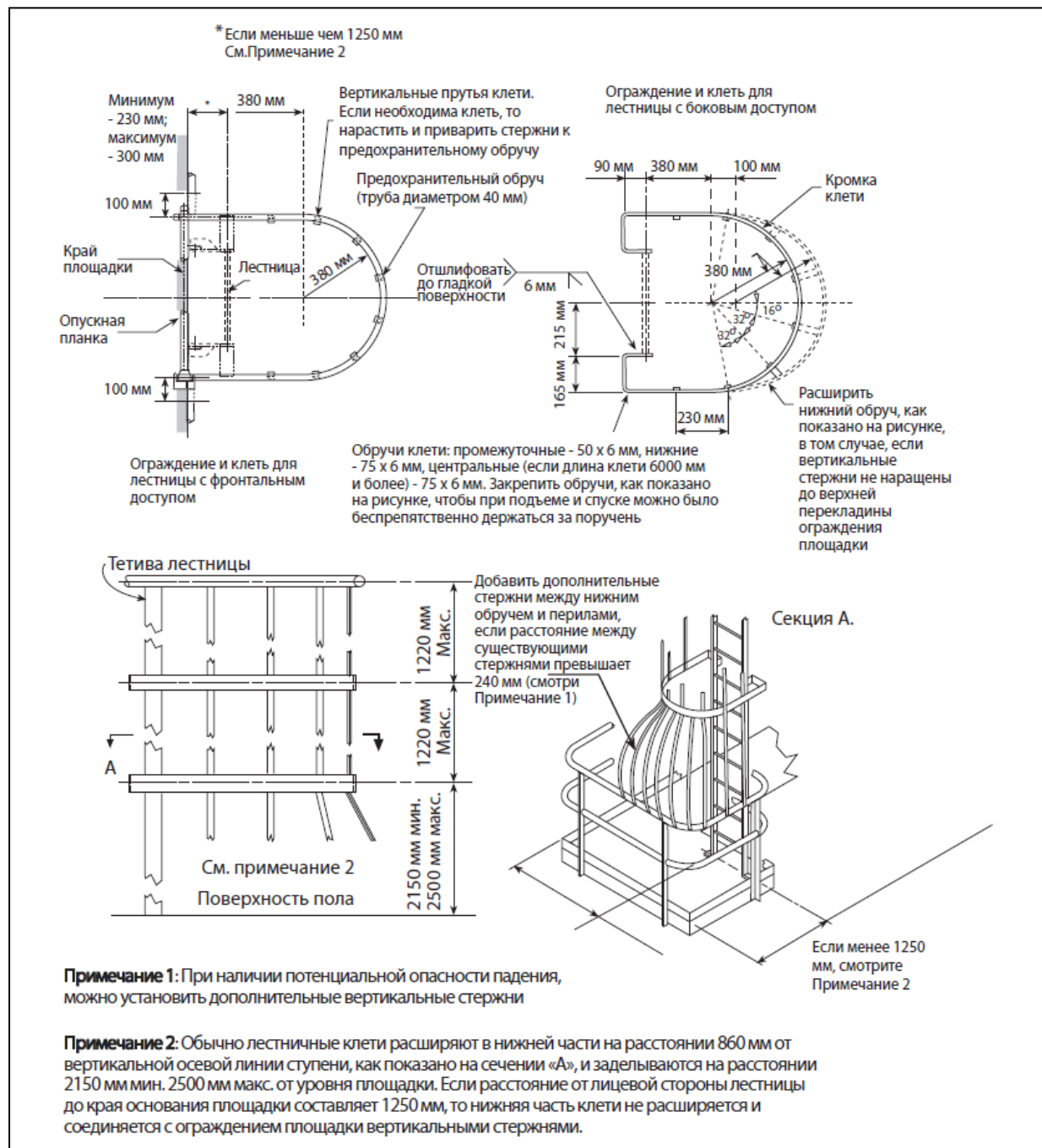
использованием страховочных ремней или других предписанных средств перемещения по лестницам.

- d. Лестницы протяженностью менее 2500 мм в длину, начинающиеся от больших площадок (например, 3000 x 3000 мм), расположенных на высоте более 2500 мм от уровня земли.
- 4. Исключения подлежат утверждению компанией в порядке отступления от стандартных норм, как указано во Введении.
- 5. Если требуются клетки, их конструкция должна включать предохранительный обруч в верхней части.
- 6. На рис. 4.9 показано типовое расположение лестничной клетки.
- 7. Защитные клетки, используемые на вертикальных лестницах с боковыми площадками, должны выступать на минимум 1500 мм над поверхностью боковой площадки при открытой клетки со стороны выхода на площадку.

4.5.3 Дополнительная защита от падения

1. Лестницы, расположенные в пределах 1200 мм от краев площадки, должны быть оснащены дополнительной защитой от падения, поскольку потенциальное расстояние падения на нижние уровни площадки или за борт может быть намного больше, чем фактическая высота лестницы.
2. Если лестница оборудована стандартной лестничной клеткой, между нижней частью клетки и верхним поручнем должны быть предусмотрены вертикальные перекладины в любом из следующих случаев:
 - a. Площадка у основания лестницы находится на высоте более 3000 мм над уровнем настила или уровня пола, а основание лестницы находится на расстоянии менее 1200 мм от края площадки (измеряется от центральной линии перекладины до края площадки перед лестницей или от тетива до ближайшего края площадки сбоку от лестницы).
 - b. Человек может упасть на опасное оборудование или в опасные места (например, горячие поверхности, вращающееся оборудование).
3. Если расстояние между вертикальными перекладинами (согласно п. 2) превышает 240 мм, необходимо добавить дополнительные вертикальные перекладины.
4. Если вертикальные перекладины требуются с одной или с обеих сторон лестницы, должно быть предусмотрено не менее пяти вертикальных перекладин. Эти перекладины должны простираться по бокам лестницы на расстояние не менее 1200 мм по горизонтали, измеренное вдоль верхнего поручня от тетивы лестницы.
5. Если вертикальные перекладины требуются только позади работника, они должны простираться минимум на 1200 мм в обе стороны от центральной линии лестницы, измеряемой вдоль верхнего (ручного) поручня.
6. В местах, где требуется доступ, под удлиненными вертикальными перекладинами должен быть обеспечен зазор на высоте не менее 2000 мм.
7. В качестве альтернативы пункту 2 или при отсутствии каркаса безопасности должны быть выполнены следующие модификации перил для лестниц, расположенных в пределах 1200 мм от краев сходней:
 - a. Высота перил у основания лестницы должна быть увеличена до 760 мм ниже верхнего поручня верхней площадки, на которую осуществляется доступ.
 - b. Перила должны быть продлены на 1200 мм по обе стороны от осевой линии лестницы за место для работника.
 - c. Могут потребоваться дополнительные промежуточные перила, чтобы обеспечить отсутствие вертикального зазора более 380 мм между поднятыми перилами.
 - d. Перила, высота которых была увеличена, могут потребовать дополнительного усиления, чтобы соответствовать требованиям к несущей способности, изложенным в разделе 2 "Безопасность конструкций".
 - e. Если лестница может перемещаться (например, поворачиваться из-за того, что она установлена на боковой стенке кабины крана), то увеличенная высота неподвижных перил должна выходить на 1200 мм за осевую линию лестницы в любом возможном месте, где лестница может опуститься.

Рисунок 4.10: Лестничные клетки



4.5.4 Переходные площадки для вертикальных лестниц

1. Длинные вертикальные лестницы должны устанавливаться отдельными секциями, максимум через каждые 6000 мм, со смещением площадок по оси относительно друг друга. По возможности, на площадках устанавливаются лестничные пролеты одинаковой протяженности, либо таким образом, чтобы самый короткий лестничный пролет находился на самом верху.
2. Минимальный размер лестничной площадки – 1800 x 900 мм.
3. Лестничные площадки ограждаются стандартным поручнем и ограждающим брусом на открытых сторонах.
4. На рис. 4.10 показано типовое размещение площадок.

Рисунок 4.11: Секции вертикальных лестниц со смещенными относительно друг друга переходными площадками

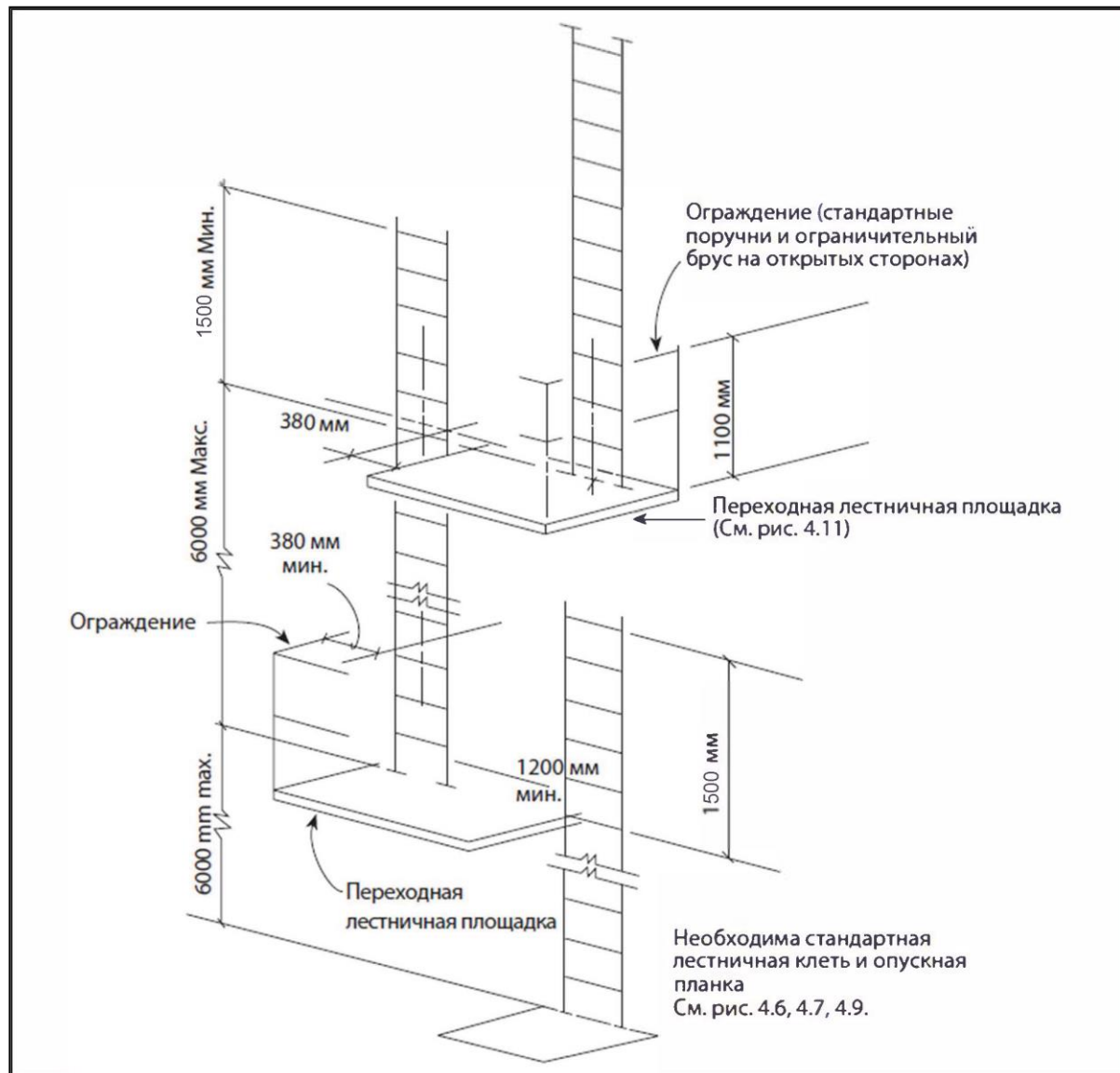


Рисунок 4.12: Минимальные размеры лестничных площадок или переходных платформ

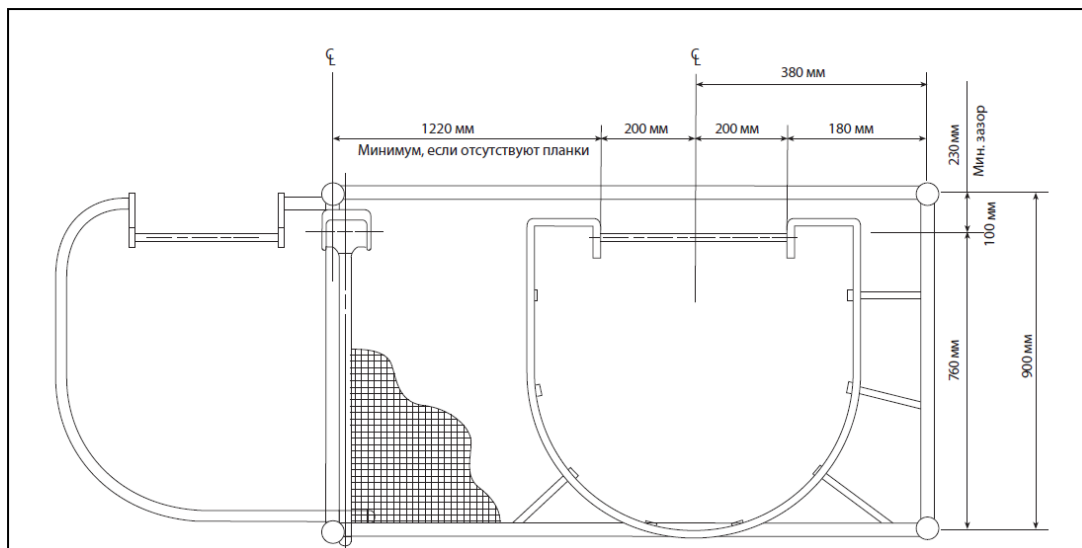
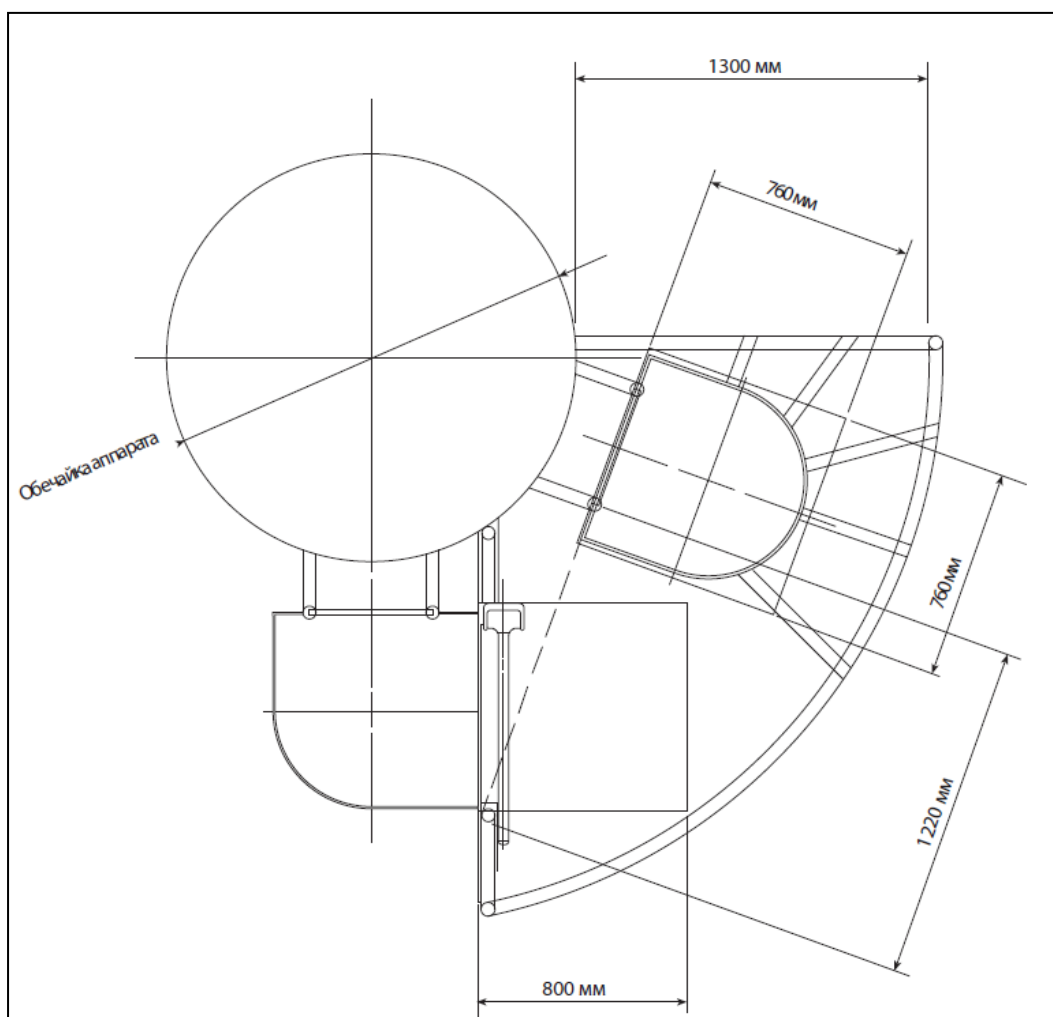


Рисунок 4.13: Минимальные размеры лестничных площадок на уровне платформ



**РАЗДЕЛ 5 – ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ: МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ, БРЫЗГИ ХИМРЕАГЕНТОВ**

5.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	110
5.2	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	110
5.2.1	Документы компании	110
5.2.2	Промышленные нормы и стандарты.....	110
5.3	ОБЩИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНЫМ ОГРАЖДЕНИЯМ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	110
5.3.1	Условия, при которых требуются ограждения открытых узлов оборудования.....	110
5.3.2	Проектные требования к стандартным защитным ограждениям	111
5.4	МАТЕРИАЛЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	112
5.4.1	Металлические или деревянные защитные ограждения.....	112
5.4.2	Деревянные защитные ограждения	115
5.5	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.....	115
5.6	ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ / КОЖУХОВ	116
5.7	ОГРАЖДЕНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК.....	123
5.7.1	Требования к ограждениям насосных установок.....	123
5.7.2	Защита персонала.....	123
5.7.3	Предотвращение проникновения посторонних.....	124
5.7.4	Типовое ограждение насосной установки — Предлагаемая детализировка конструкции	124
5.8	ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЯМ АБРАЗИВНЫХ ДИСКОВ.....	126
5.9	ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ОТ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМИ ИЛИ ХОЛОДНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ	127
5.9.1	Горячие поверхности.....	127
5.9.2	Холодные поверхности	128
5.9.3	Ограждение поверхности — Предлагаемая детализировка конструкции	128
5.10	ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ОТ БРЫЗГ ХИМРЕАГЕНТОВ И УСТРОЙСТВО ПРОБООТБОРНЫХ СТАНЦИЙ	129
5.10.1	Требования к защите.....	129
5.10.2	Защита от брызг химреагентов — Предлагаемая детализировка конструкции.....	131

5.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В разделе 5 содержится руководство по проектированию и эксплуатации защитных ограждений машинного оборудования.

В данный раздел включена информация о проектировании металлоконструкций.

5.2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5.2.1 Документы компании

Стандартные технические условия

IRM-SU-1381-TCO	Теплоизоляция трубопроводов, сосудов и теплообменных аппаратов, работающих с горячей средой
IRM-SU-2634-TCO	Теплоизоляция трубопроводов, сосудов и теплообменных аппаратов, работающих с холодной средой
IRM-SU-3865-TCO	Теплоизоляция резервуаров горячих продуктов

5.2.2 Промышленные нормы и стандарты

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности №355 от 30.12.2014

Американский национальный институт стандартов / Американское общество инженеров-механиков (ANSI/ASME)

ASME B20.1-2009 Стандарт безопасности для конвейеров и сопутствующего оборудования

Американский институт нефти (API)

API RP 11ER Рекомендуемая практика ограждения насосных установок — 2009

Дополнительные ссылки

ETC (Энерджи Текнолоджи Кампани): Пособие по изоляции и огнеупорной облицовке (раздел 100).

ETC (Энерджи Текнолоджи Кампани): Стандартный чертеж GC-K-99519: Стандартное ограждение для гибких муфт.

5.3 ОБЩИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНЫМ ОГРАЖДЕНИЯМ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.3.1 Условия, при которых требуются ограждения открытых узлов оборудования

1. Всё потенциально опасное машинное оборудование и другие установки, источники теплового излучения, открытые движущиеся части машин, могущие служить причиной травмирования или вредного воздействия, если они не защищены другим оборудованием либо своим местом расположения, и если в процессе работы возможно случайное прикосновение к ним обслуживающего персонала, должны быть ограждены или экранированы. Все движущиеся части машинного оборудования, которые могут причинить травму из-за случайного прикосновения в них персонала и не защищены другим оборудованием либо своим местом расположения, должны быть огорожены, если они располагаются следующим образом:

- a. на высоте не более 2500 мм от перекрытий, маршевых лестниц или площадок;
ИЛИ
 - b. на расстоянии не более 400 мм по горизонтали от перекрытий, площадок, переходов, маршевых или вертикальных лестниц.

Прим: Данное условие исключает наличие зон уплотнения на насосах. Очень важно иметь линию обзора уплотнения. В случае если отверстия уплотнений больше 180 x 130 мм, необходимо установить защиту с обзорным окошком для осмотра зоны уплотнения.
2. Для некоторых подвижных частей оборудования, даже расположенных на высоте более 2500 мм и на расстоянии более 400 мм по горизонтали, могут потребоваться защитные ограждения при наличии потенциальной опасности в случае выхода оборудования из строя, например, когда разорванная приводная цепь или ремень могут упасть на площадку или переходный мостик.
 3. Ограждения также требуются в том случае, если обслуживающий персонал может находиться в непосредственной близости от оборудования.
 4. Типичные движущиеся части оборудования, представляющие опасность:
 - a. вращающееся оборудование, такое как валы, шкивы, шестерни, муфты, маховики;
 - b. вращающееся оборудование, работа которого может создавать быстро летящие частицы, например шлифовальные или фрезерные станки;
 - c. оборудование с возвратно-поступательным движением, такое как поршни и шатуны;
 - d. конвейерные ленты и приводные цепи;
 - e. вращающиеся ролики и шнеки;
 - f. смесительное оборудование.
 5. Конструкция защитных экранов и других ограждений должна соответствовать целям и условиям эксплуатации оборудования, если не исключен ненамеренный контакт персонала с открытыми движущимися частями машинного оборудования.

5.3.2 Проектные требования к стандартным защитным ограждениям

1. Защитные ограждения должны:
 - a. изготавливаться в соответствии с принятыми нормами строительства и требованиями к рабочим характеристикам;
 - b. надежно закрепляться и быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку падающего на ограждение человека;
 - c. быть сконструированы так, чтобы локализовывать опасность в пределах ограждения, защищая руки и пальцы.
 - d. Устойчивые к воздействию вибраций, на изгиб и предотвращают трение движущихся элементов друг об друга если в случае контакта персонал может получить травму.
2. Защитные ограждения должны:
 - a. локализовывать опасность, вызываемую отказом любой движущейся части оборудования;
 - b. обеспечивать минимальную необходимость снятия ограждения при текущих профилактических осмотрах и техобслуживании; либо в ограждении с этой

целью должны быть предусмотрены съемные, раздвижные или откидные секции.

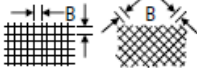
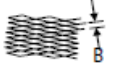
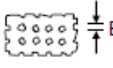
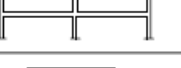
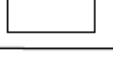
3. Защитные ограждения не должны:
 - a. являться источником опасности сами по себе (должны быть свободны от острых кромок, заусенцев и не препятствовать проходу);
 - b. Препятствовать эксплуатации оборудования или механизмов;
4. В тех случаях, где машины или оборудование, находящееся в движении, смазывается непрерывно, смазочная арматура должна быть неподвижной, выведенной за ограждение на расстояние не менее 300 мм от движущихся узлов оборудования или за пределы ограждения за исключением случаев когда арматура начинает выходить в зону проходов и становится малозаметным препятствием.

5.4 МАТЕРИАЛЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

5.4.1 Металлические или деревянные защитные ограждения

1. Материалы, принятые для изготовления ограждений, представлены на рис.5.1.
2. Принятые методы крепления ограждений, представлены на рис.5.2.

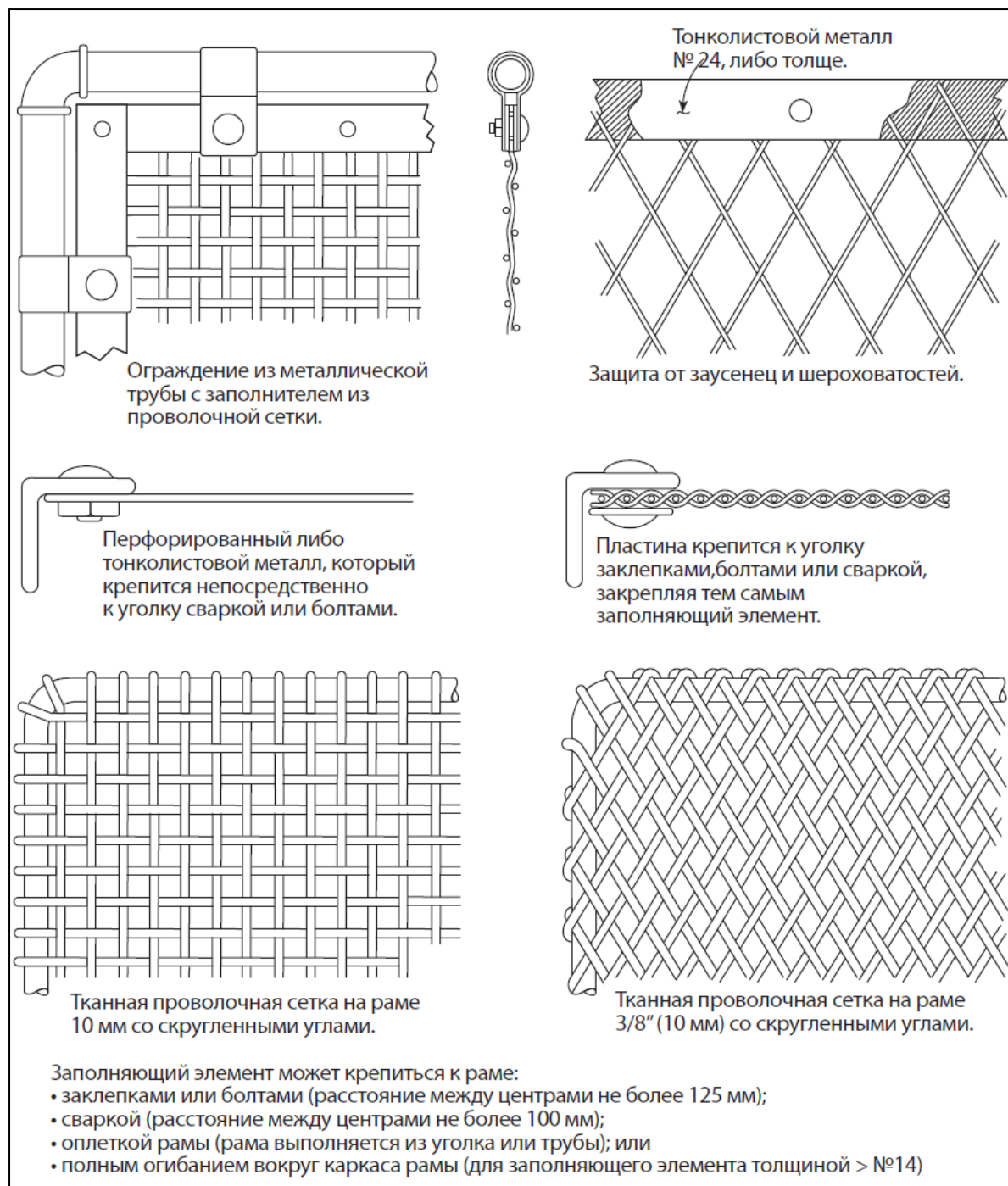
Рисунок 5.1: Материалы заполняющих элементов ограждений

Технические характеристики материала ограждений.			
Материал.	Размер.		
	Зазор между ограждаемой частью и ограждением в любой из точек.	Максимальный допустимый размер ячейки или отверстия в материале ограждения.	Минимальная высота ограждения от уровня пола или площадки.
Тканая проволочная сетка 	Менее 50 мм 50-100 мм 100-380 мм	10 мм 25 мм 50 мм	2150 мм 2150 мм 2150 мм
Просечно-вытяжной металлический лист 	Менее 100 мм 100-380 мм	15 мм 50 мм	2150 мм 2150 мм
Перфорированный металлический лист 	Менее 100 мм 100-380 мм	15 мм 50 мм	2150 мм 2150 мм
Тонколистовой металл 	Менее 100 мм 100-380 мм	-	2150 мм 2150 мм
Перекрещивающиеся деревянные рейки или полосной металл 	Менее 100 мм 100-380 мм	10 мм 50 мм	2150 мм 2150 мм
Неперекрещивающиеся деревянные рейки или полосной металл 	Менее 100 мм 100-380 мм	15 мм 50 мм	2150 мм 2150 мм
Многослойная фанера или равноценный материал 	-	-	2150 мм
Стандартные ограждения 	Минимум - 380 мм максимум - 500 мм	-	800 - 1000 мм
Пластик 	Менее 100 мм 100-380 мм	15 мм 50 мм	2150 мм 2150 мм
Прочная древесина	-	-	2150 мм

Предел прочности на разрыв: 0,0360 кг-с /М2

Допускается использование другого материала эквивалентной прочности и защитных качеств. При вибрациях, химической коррозии и особых механических нагрузках может потребоваться установка более прочного и утолщенного материала. Деревянные ограждения должны использоваться лишь в условиях присутствия испарений или в других производственных условиях, способствующих быстрому износу металлических ограждений, либо в условиях высоких или низких температур, когда применение металлических ограждений нежелательно.

Рисунок 5.2: Методы крепления заполняющих элементов к раме



3. Для изготовления каркасных конструкций ограждений должен использоваться металлический уголок 25x25x3 мм, сплошные металлические прутья диаметром 10 мм либо стальные конструкции эквивалентной прочности.
4. Ограждения, изготовленные из тканно-проволочной или просечно-вытяжной металлической сетки (с применением ткани или листового металла), закрепленной на раме общей площадью более 0,50 м², должны быть усилены дополнительно.

5. Через каждые 900 мм (максимум) ограждения должны крепиться жесткими скобами к неподвижной части оборудования или строительной конструкции. В местах возможного контакта с движущимися элементами оборудования может потребоваться материал большей прочности, либо дополнительное усиление конструкции ограждения.
6. Каркасные конструкции ограждений, прикрепленные только к перекрытиям или рабочим площадкам, должны изготавливаться из металлического уголка 40х40х3 мм, металлической трубы с внешним диаметром 50 мм, либо они могут быть выполнены в виде металлической конструкции эквивалентной прочности. Каркасная конструкция не должна терять жесткость при любых вероятных нагрузках.
7. Прямоугольные ограждения должны иметь как минимум 4 вертикальных элемента рамы, которые надежно крепятся либо к несъемному оборудованию, либо к перекрытию. Цилиндрические ограждения должны иметь как минимум 3 опорных элемента, которые надежно крепятся либо к несъемному оборудованию, либо к перекрытию.
8. Высота перил определяется размерами движущихся частей. Высота нижнего пояса ограждения должна равняться 200 мм, промежутки между остальными (промежуточными) поясами должны составлять не более 40 мм, а расстояние между осями смежных стоек - не более 2500 мм.
9. Высота сетчатого ограждения должна быть не менее 1800 мм. Механизмы высотой не более 1800 мм, должны закрываться кожухами. Размер отверстий стоек должен быть не более 30 x 30 мм.
10. Перильные ограждения для маховиков должны быть высотой не менее 1500 мм. С внешней стороны обоих шкивов должны быть установлены металлические лобовые щиты.
11. Выступающие детали движущихся частей станков и машин (в том числе шпонки валов) и вращающиеся соединения должны быть закрыты кожухами по всей окружности вращения.

5.4.2 Деревянные защитные ограждения

Допускается использование деревянных ограждений в производственных условиях, способствующих быстрому износу металлических ограждений, например в градириях, а также в качестве временных ограждений при проведении строительных работ.

5.5 ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Ограждения для конвейеров и сопряженного оборудования должны соответствовать требованиям «Правил в нефтегазодобывающей промышленности РК», а также стандарту Национального Института Стандартизации США (ANSI) (раздел B20.1) и Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности №355 от 30.12.2014

***Примечание** На оборудовании, которое запускается автоматически, должен быть помещен предупреждающий знак.*

Рисунок 5.4: Типовой защитный кожух клиновидного приводного ремня

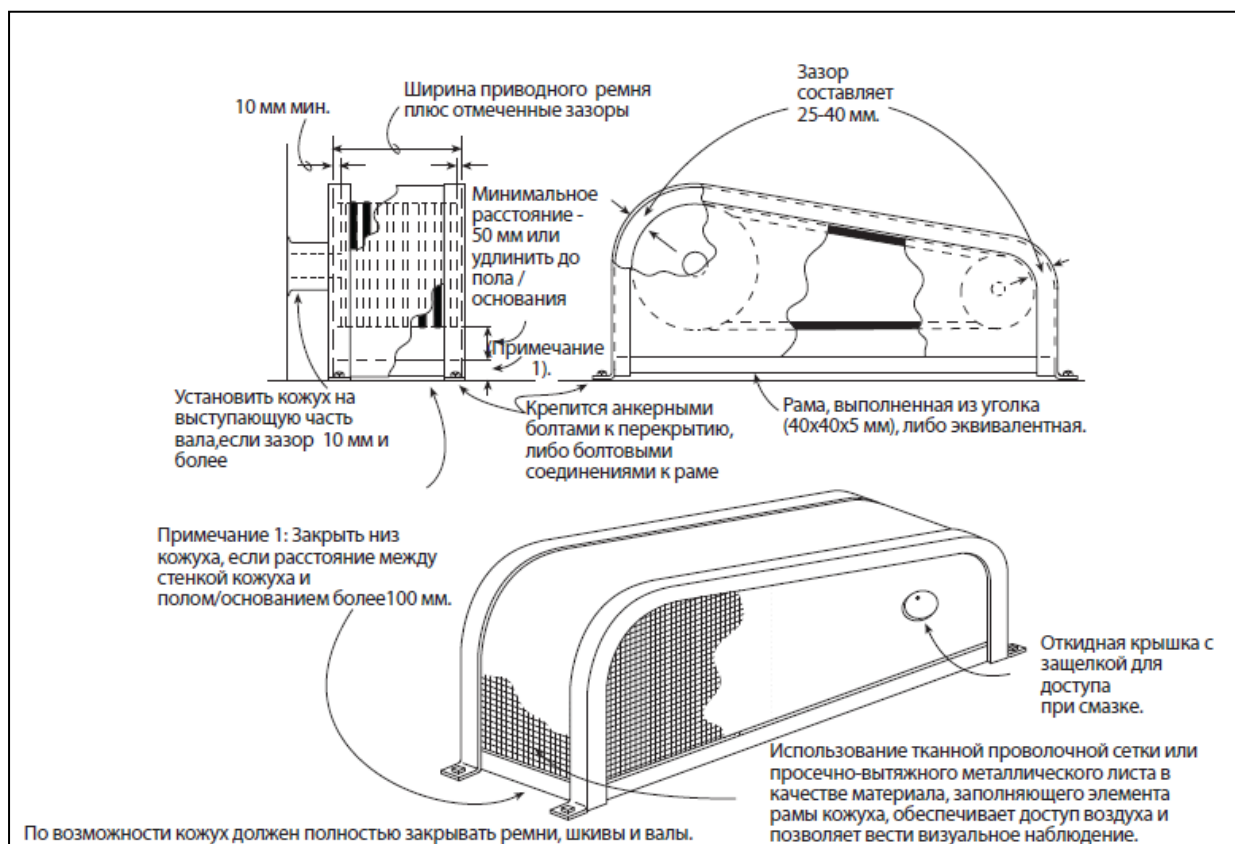


Рисунок 5.5: Типовое защитное ограждение воздушного компрессора станции техобслуживания

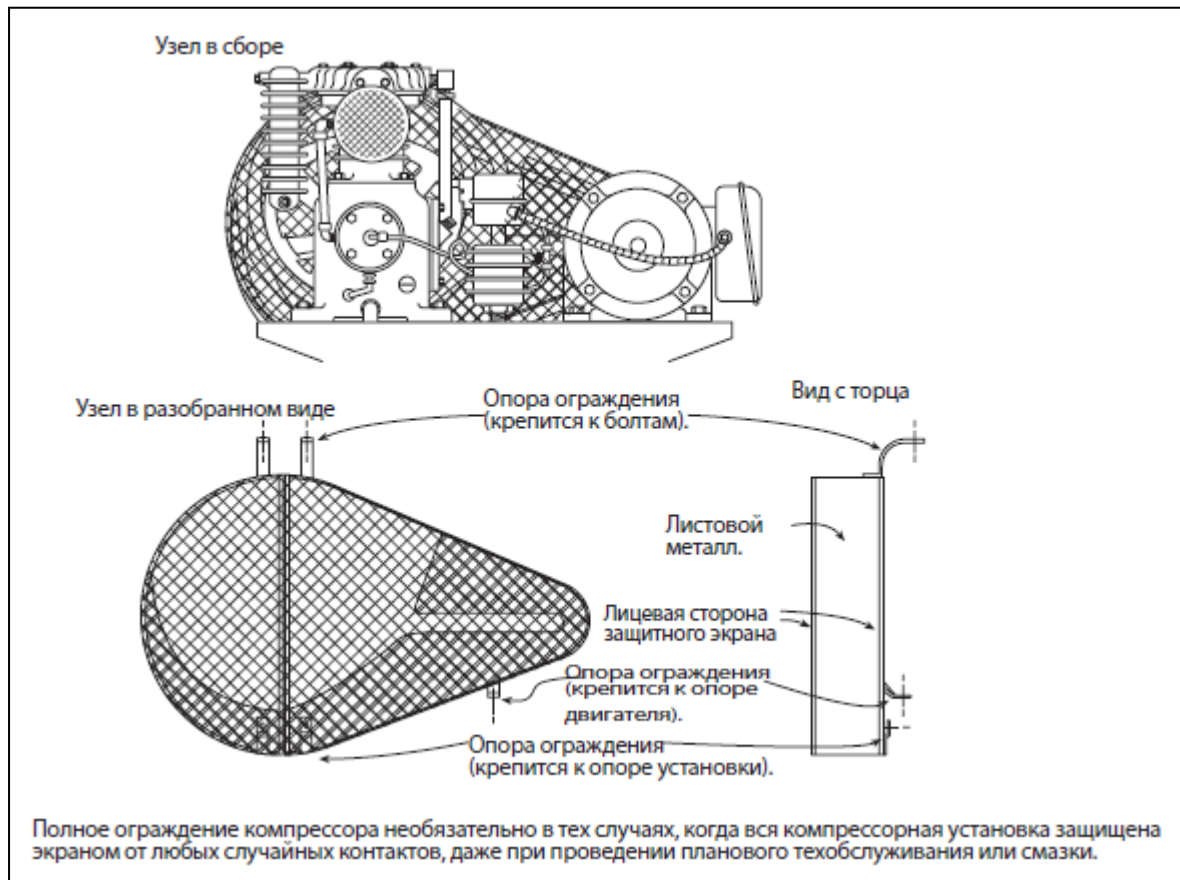


Рисунок 5.6: Типовое защитное ограждение приводного ремня и шкива

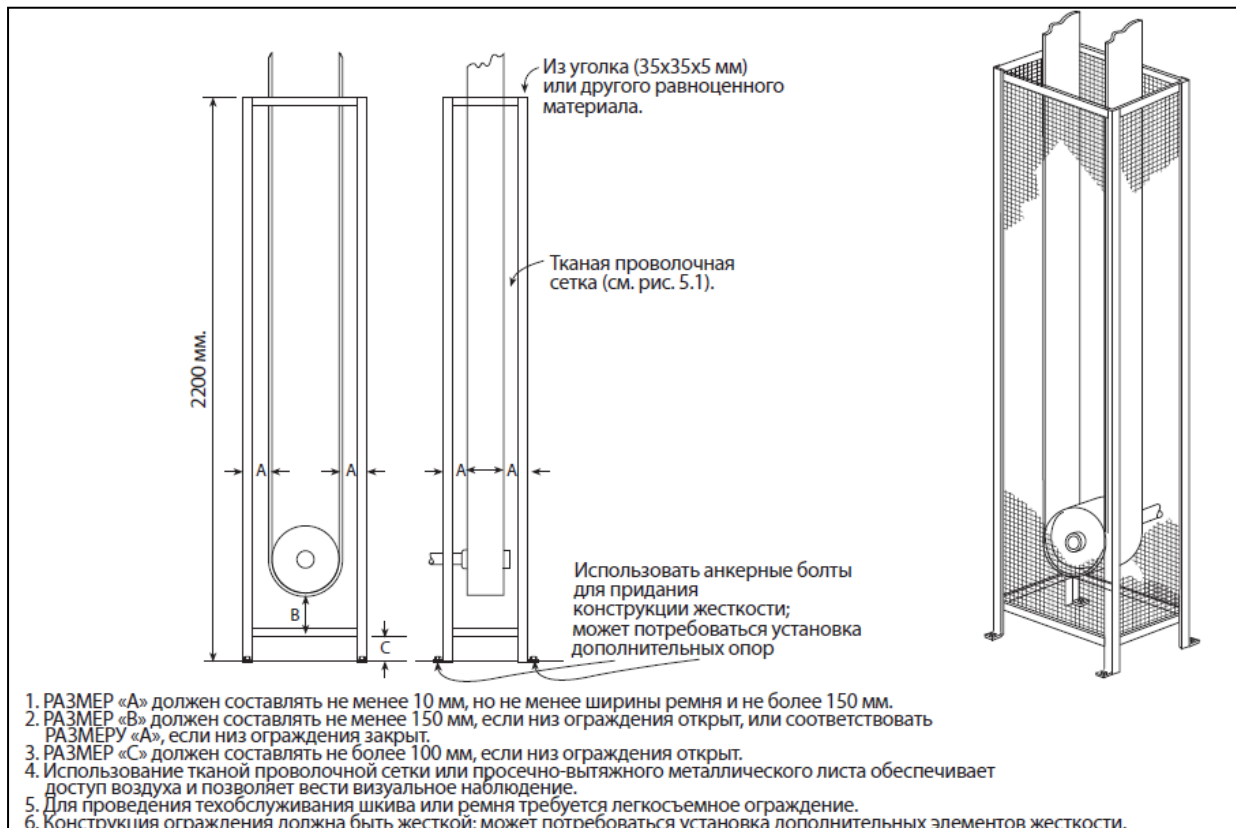


Рисунок 5.7: Ограждение противовеса

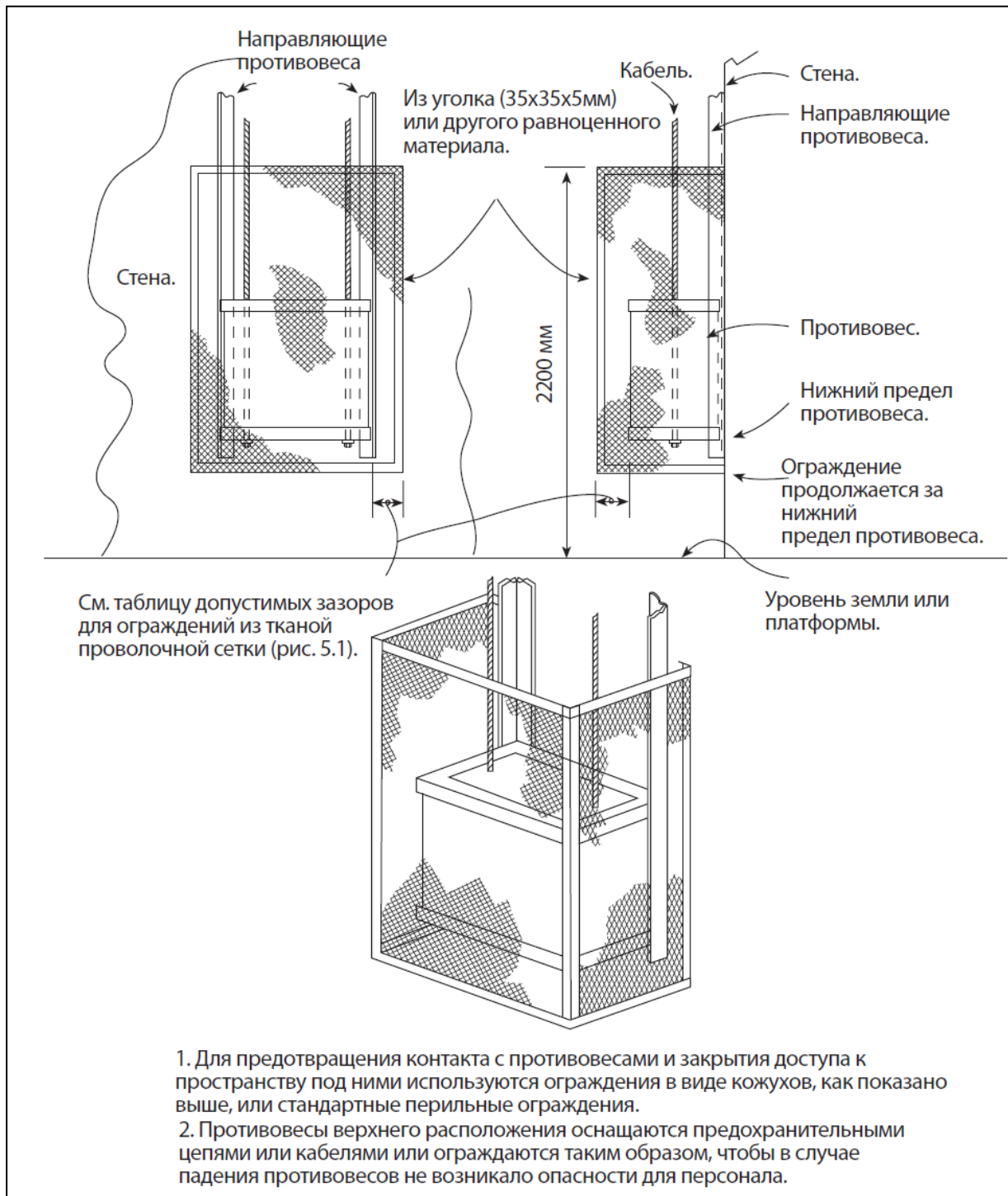


Рисунок 5.8: Съёмные защитные кожухи

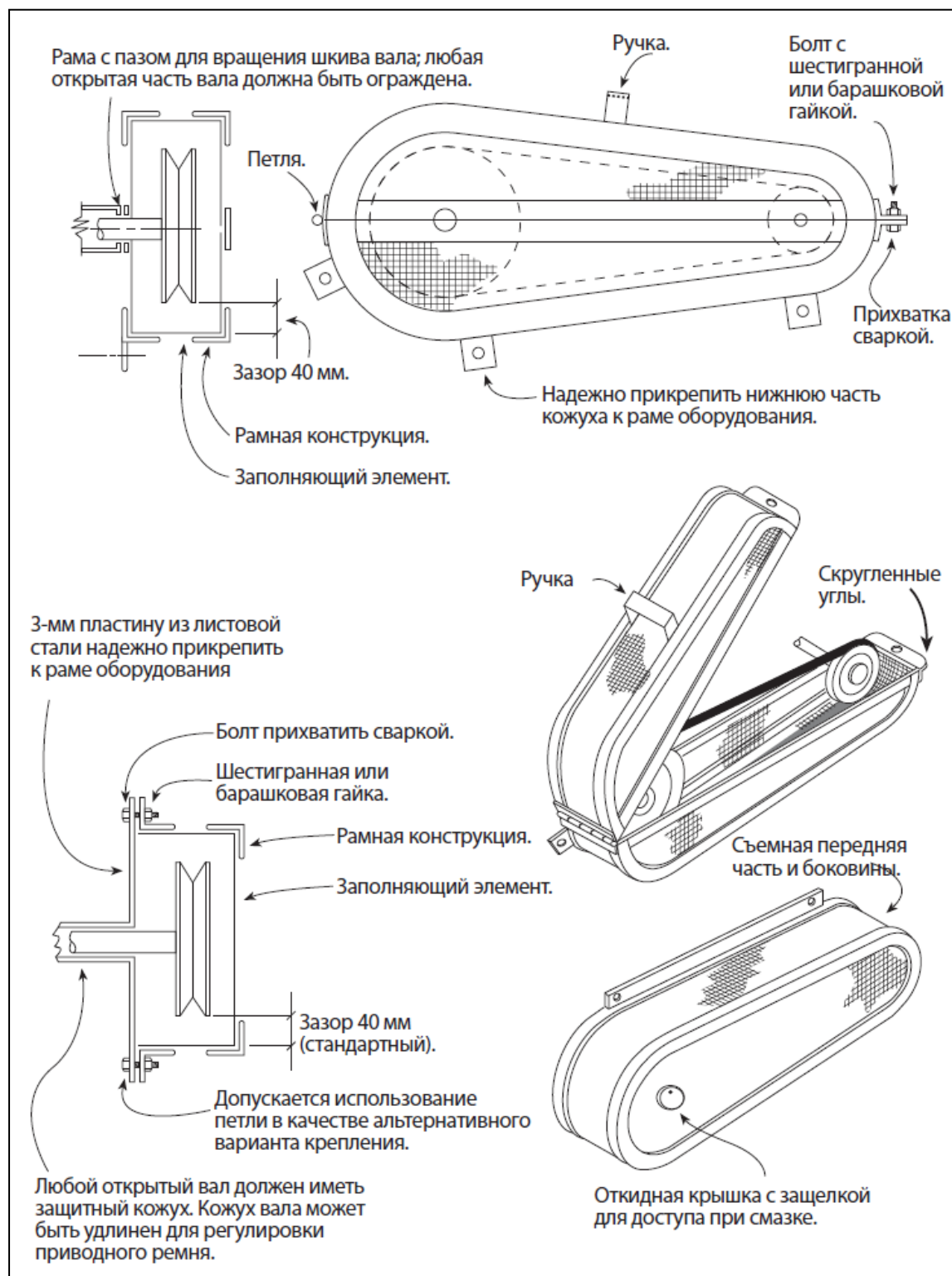


Рисунок 5.9. Защитный кожух вентилятора двигателя

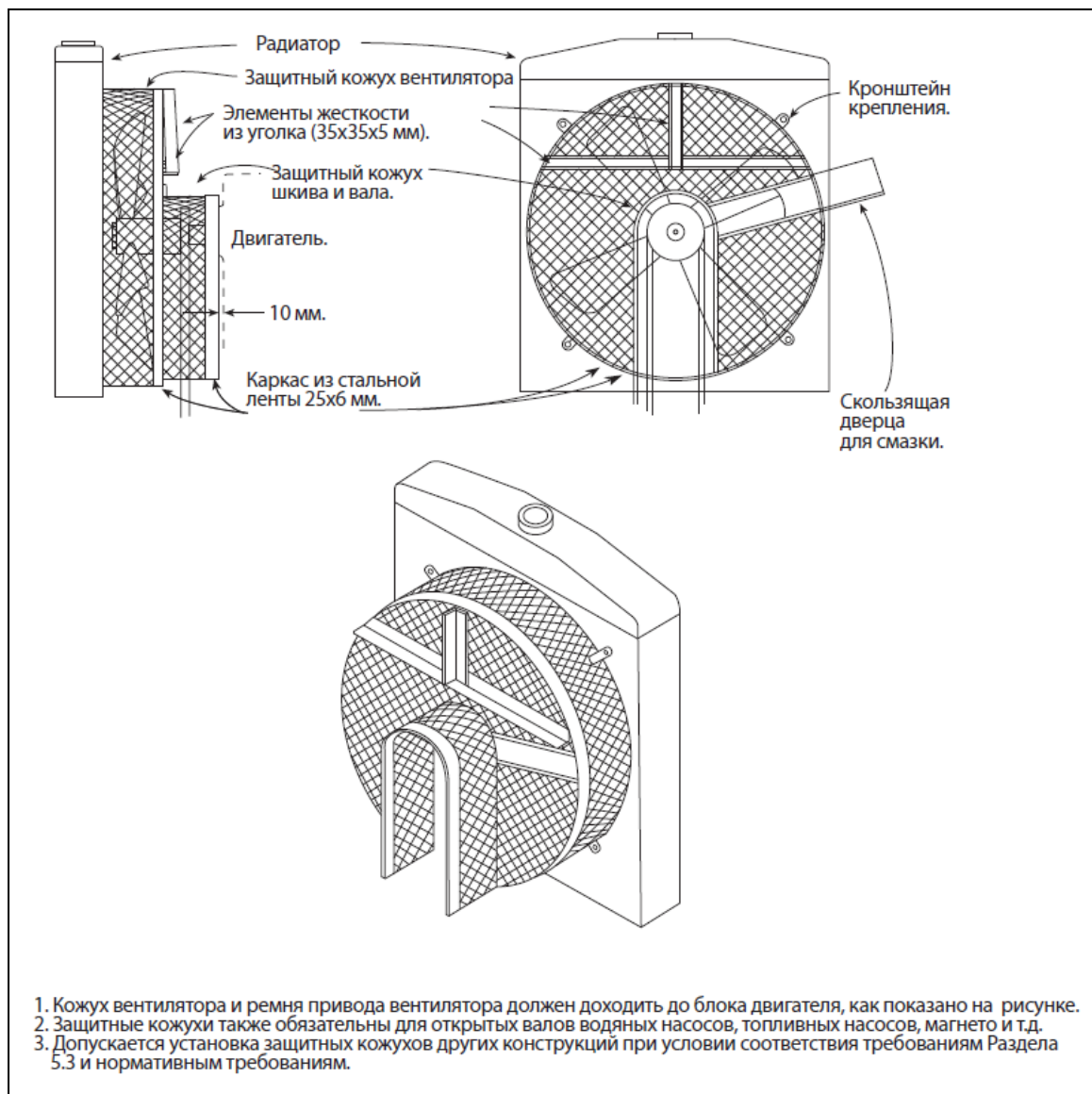
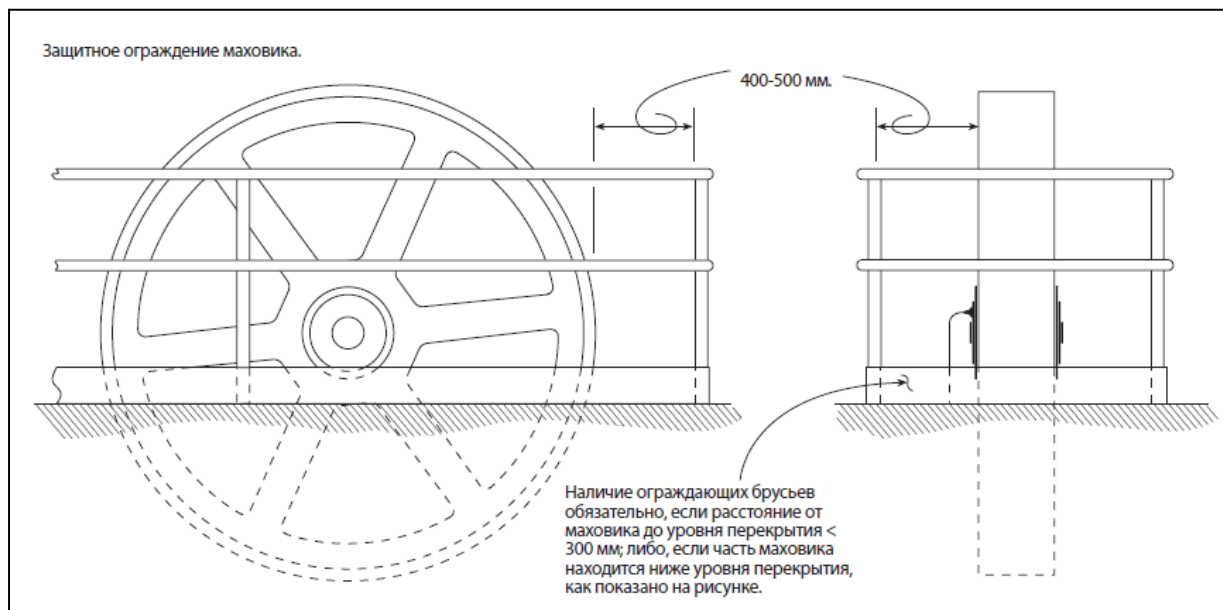


Рисунок 5.10: Перила ограждения маховика



Примечание:

- 1. Перильные ограждения должны соответствовать требованиям разделов 2.3 и 2.4 и должны размещаться не ближе чем в 400 мм и не дальше чем в 500 мм от движущихся частей оборудования.*
- 2. Использование перил в качестве ограждений должно быть сведено к минимуму. Перильные ограждения не обеспечивают адекватную защиту в тех случаях, когда движущиеся части могут быть отброшены или иным образом переместиться за пределы защищаемого участка.*

5.7 ОГРАЖДЕНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

5.7.1 Требования к ограждениям насосных установок

- Ограждения у насосных скважин обязательны для защиты персонала от механического движения трансмиссионного оборудования, для предотвращения приближения сельскохозяйственных животных к насосной установке и для предотвращения проникновения туда посторонних лиц в населенных пунктах.
- Также обязательны ограждения для обнаженных горячих поверхностей (см. раздел 5.9).

5.7.2 Защита персонала

- Для защиты персонала от медленно движущихся частей, например шатунов и противовесов, стандартные перильные ограждения допускаются в следующих случаях:
 - если соблюдены проектные требования, указанные в разделе 2.3;
 - если верхний брус перил находится на высоте 1100 мм, а посередине между верхним брусом и землей имеется промежуточный брус;
 - если перила находятся на расстоянии 380–500 мм по горизонтали от движущихся частей. (См. рис. 5.11 и 5.12).

2. Стандартные перильные ограждения можно покрывать металлической сеткой для перекрытия доступа на площадку. Другой допустимый вариант - ограждение из металлической сетки высотой 2100 мм или более с максимальным размером ячеек 50 x 50 мм, размещаемое на расстоянии 100 – 380 мм по горизонтали от движущихся частей.
3. Для защиты персонала от опасных частей, например приводных ремней, шкивов и валов, используется механическое ограждение типа кожуха (см. рис. 5.3, 5.4 и 5.8).
4. Не допускается техническое обслуживание и эксплуатация в огражденной зоне, если оборудование находится под напряжением.
 - a. Смазочная арматура должна доходить до уровня земли и выходить за пределы огороженного участка.
 - b. Реле управления, разъединители и средства автоматического отключения должны находиться за пределами ограждения.
5. В целях защиты животных можно использовать ограждение из проволоочной сетки диаметром 1100 мм или выше. Такое ограждение может также служить для защиты персонала от медленно движущихся частей, если оно рассчитано на 1,0 кН и расположено на расстоянии 380-500 мм по горизонтали от движущейся части.

5.7.3 Предотвращение проникновения посторонних

1. Для предотвращения проникновения посторонних лиц можно использовать забор высотой 2500 мм или более с запирающимися на замок воротами.
 - a. Для ограждения можно использовать материал, указанный на рис. 5.1.
 - b. Если местные стандарты предъявляют более жесткие требования, они должны быть соблюдены.
2. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать падающего на ограждение человека, и не должна иметь просветов, допускающих несанкционированный вход.
 - a. Может требоваться запасной выход на случай блокировки главной калитки или ворот.
 - b. Кроме того, требуется ограждение для защиты персонала от движущихся частей.

5.7.4 Типовое ограждение насосной установки — Предлагаемая детализация конструкции

Детализация конструкции приводится на рис. 5.11 и 5.12.

Рисунок 5.11: Типовое сетчатое ограждение насосной установки

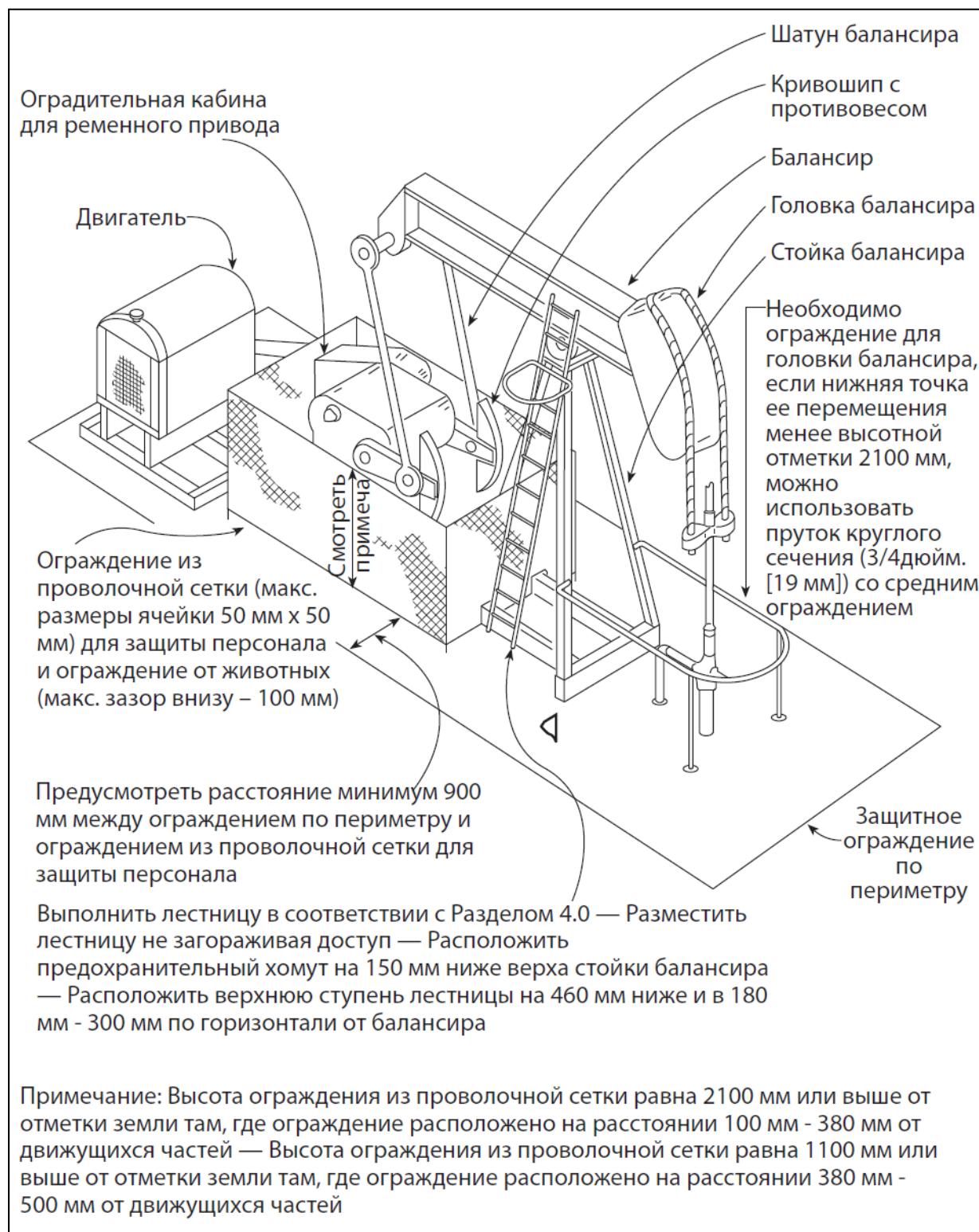
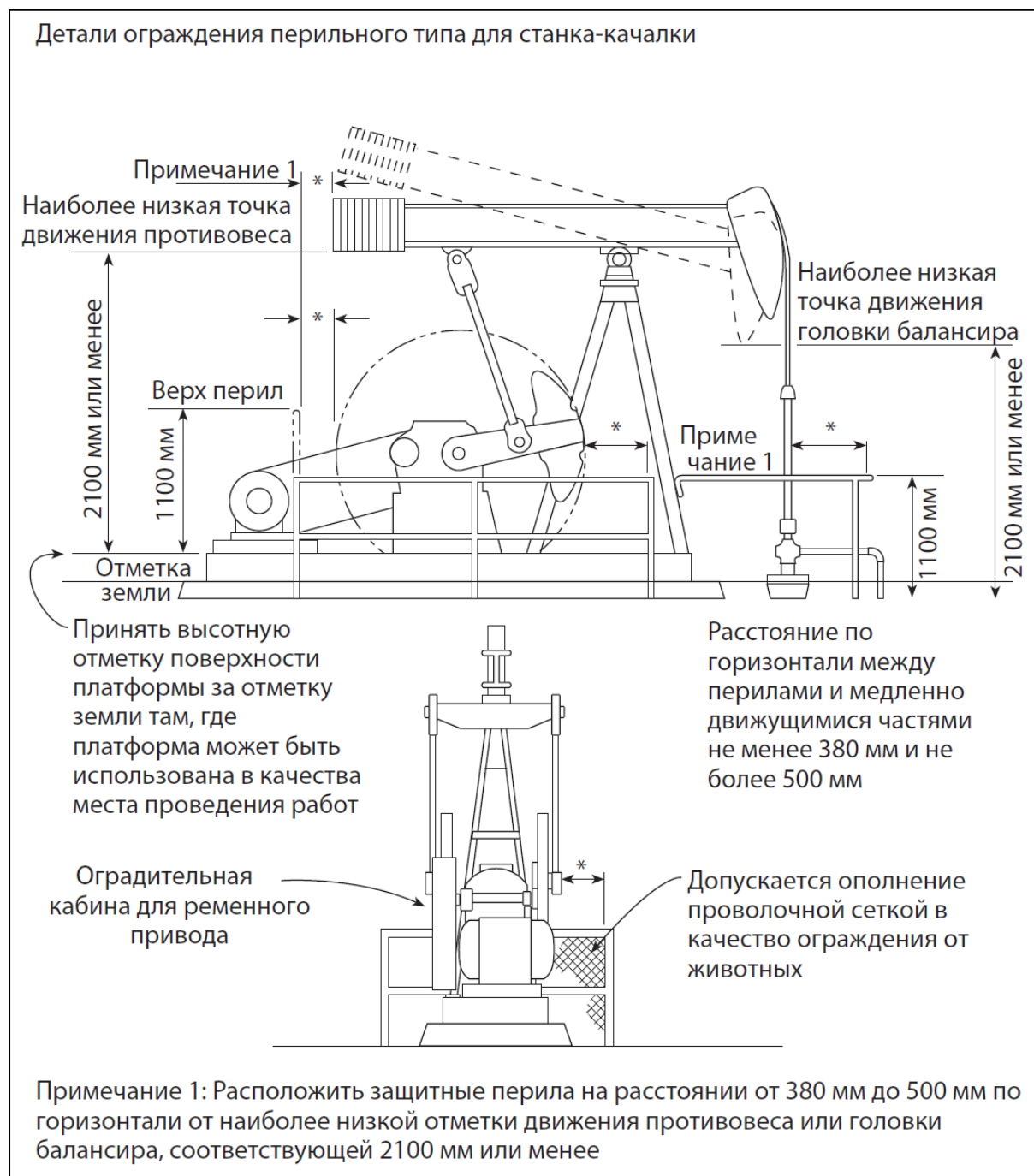


Рисунок 5.12. Типовое барьерное ограждение насосной установки

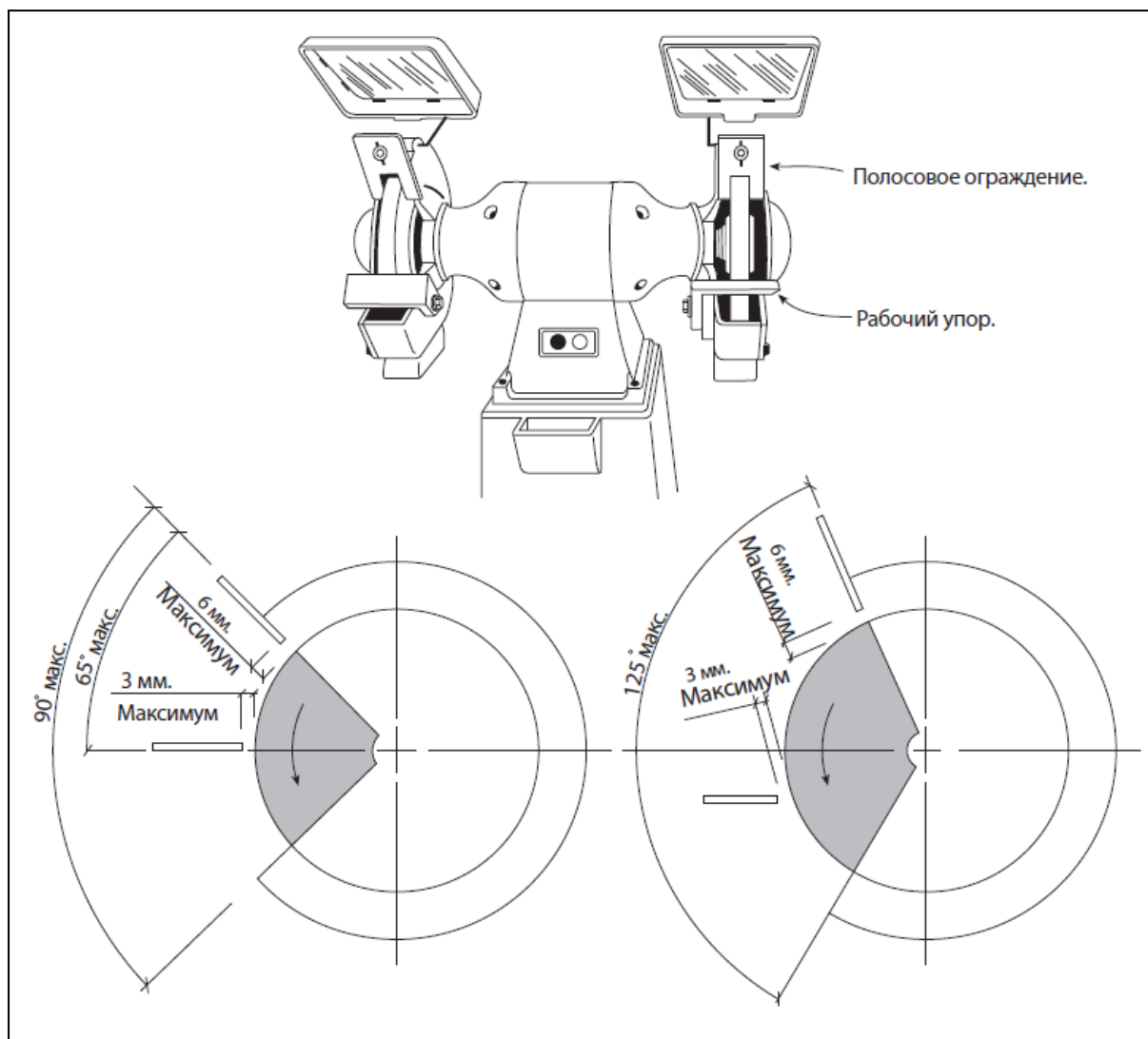


5.8 ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЯМ АБРАЗИВНЫХ ДИСКОВ

1. При наличии опасности получения травмы из-за быстро летящих частиц необходимо установить адекватные защитные экраны или кожухи, конструкция которых должна обеспечивать отражение или улавливание данных материалов таким образом, чтобы предотвратить нанесение травм персоналу.
2. Зазор между рабочим упором и диском не должен превышать 3 мм.
3. Полосовое ограждение диска должно близко прилегать к диску (максимальное отстояние - 6 мм).

4. Максимальное угловое обнажение края диска шлифмашинки не должно превышать 90° . Оно должно начинаться с 65° или более относительно горизонтальной плоскости.
5. Когда характер производимых работ требует контакта с диском ниже горизонтальной плоскости, угловое обнажение края диска шлифмашинки не должно превышать 125° .
6. Все перечисленные выше размеры приведены на рис.5.13.

Рисунок 5.13: Ограждение шлифмашинки



5.9 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ОТ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМИ ИЛИ ХОЛОДНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

5.9.1 Горячие поверхности

1. Для предотвращения случайных контактов необходимо изолировать или ограждать горячие поверхности, мгновенный контакт с которыми может привести к ожогу, если они расположены на высоте не более 2500 мм от уровня перекрытий или рабочих площадок, либо на расстоянии не более 900 мм по горизонтали от перекрытий, рабочих площадок, пандусов, маршевых или вертикальных лестниц.

2. Как правило, металлические поверхности с температурой поверхности 60°C и выше должны быть изолированы или иным образом защищены от случайного контакта.
3. Изоляция является наиболее приемлемым средством защиты от контакта с горячими поверхностями, кроме случаев, когда удержание тепла является нежелательным.
 - a. Все элементы трубопроводов с температурой наружной поверхности стенки выше 45°C, расположенные в доступных для обслуживающего персонала местах, покрываются тепловой изоляцией, температура наружной поверхности которой не должна превышать 45°C
 - b. Изоляционный материал должен быть достаточно плотным, чтобы снизить температуру поверхности до максимально допустимой величины 60°C. В помещениях температура поверхности должна составлять не более 45°C.
 - c. Как правило, тонкий (например, толщиной 25 мм) промышленный изоляционный материал, такой как минеральная вата или силикат кальция, могут использоваться для изоляции поверхностей, имеющих температуру <240°C, оборудования или труб, и понизят температуру до менее 60°C.
 - d. Для температур, превышающих 240°C, см. документ IRM-SU-1381-TCO или «Руководство по применению изоляционного и огнеупорного материала» компании СТС (Chevron Technology Company), (Раздел 100), содержащее информацию о толщине изоляции.
4. Установка ограждений – еще один способ защиты от контакта с горячими поверхностями. *Типичные примеры установки ограждений:* Ограждения должны отвечать следующим требованиям:
 - a. Перильные ограждения должны устанавливаться на расстоянии не более 800 мм и не менее 400 мм от вертикальной плоскости горячих поверхностей.
 - b. Если тканая проволочная сетка, просечно-вытяжной металлический лист или перфорированный металлический лист привариваются шпильками Нельсона либо крепятся другим аналогичным способом, то температура поверхности ограждения не должна превышать 60°C, а просветы в ограждении должны быть выполнены так, чтобы исключить возможность случайного контакта с горячей поверхностью.
5. Если планируется использование ограждений (изоляции) на новых сосудах, необходимо удлинить кронштейны/скобы вертикальных лестниц, опоры лестниц, проступи и т.д. для выполнения требований к зазорам, ширине лестниц и т.п.

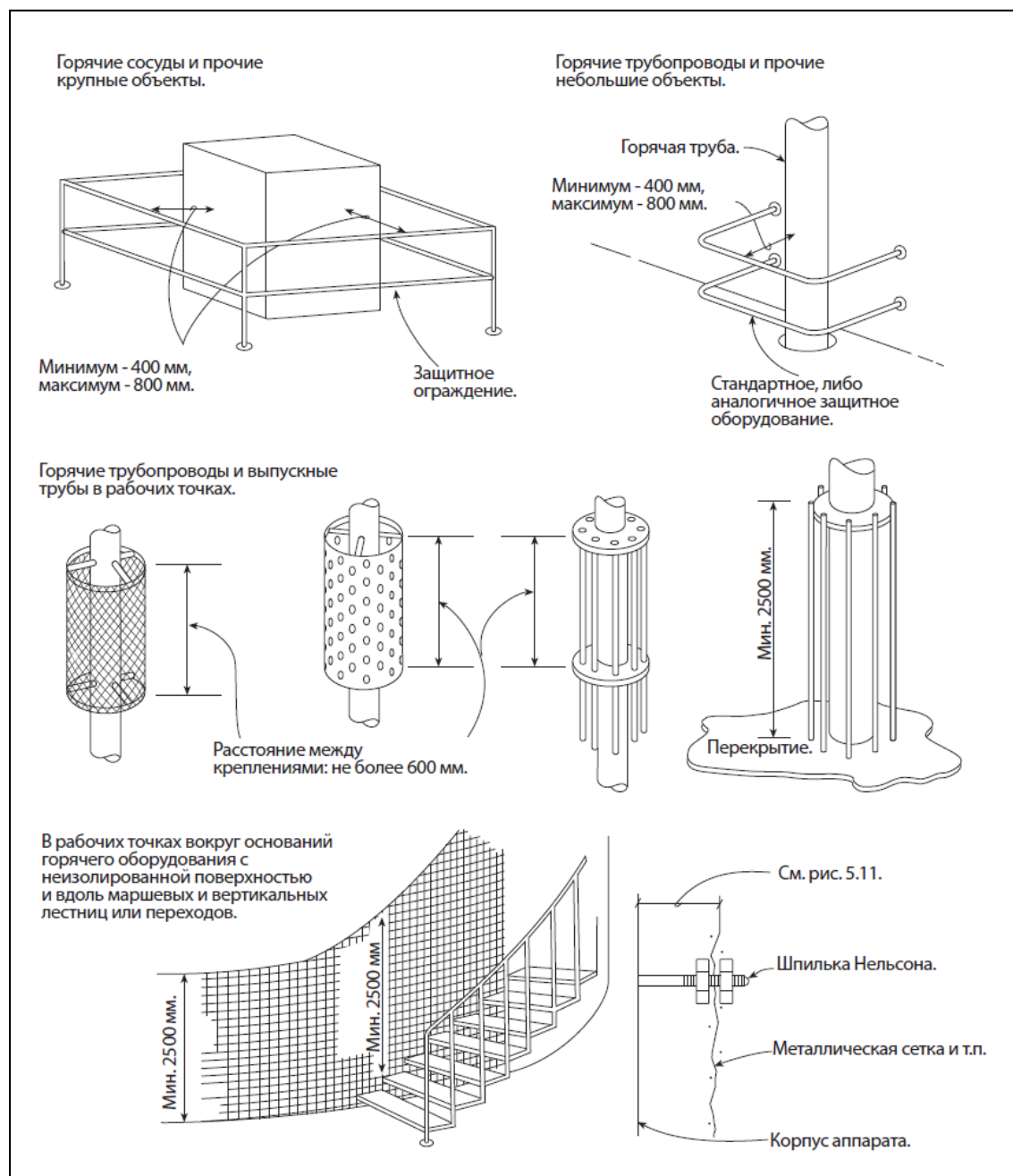
5.9.2 Холодные поверхности

1. Холодное оборудование необходимо оценить на возможность «холодных» ожогов.
2. Если планируется использование ограждений (изоляции) на новых сосудах, необходимо удлинить кронштейны/скобы вертикальных лестниц, опоры лестниц, проступи и т.д. для выполнения требований к зазорам, ширине лестниц и т.п.
3. Если не указано иное, должна быть установлена защита персонала, если температура рабочей поверхности ниже 14°F (-10°C). Требования к изоляции для защиты персонала см. в IRM-SU-2634-TCO.

5.9.3 Ограждение поверхности — Предлагаемая детализация конструкции

Информация по ограждениям горячих поверхностей представлена на рис. 5.14.

Рисунок 5.14: Защитное ограждение горячей поверхности (альтернатива изоляционному материалу)



5.10 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ОТ БРЫЗГ ХИМРЕАГЕНТОВ И УСТРОЙСТВО ПРОБООТБОРНЫХ СТАНЦИЙ

5.10.1 Требования к защите

1. Персонал должен быть защищен от возможных утечек и брызг (попаданий) едких или токсичных химреагентов и горячих жидкостей.
2. Методы и типы защиты включают указанное ниже (но не ограничиваются им):
 - а. На фланцах с выступами должны использоваться плетеные прокладки с центрирующим кольцом, работающим на сжатие. Информацию о подходящем прокладочном материале можно найти в технических условиях на трубную обвязку соответствующего объекта.

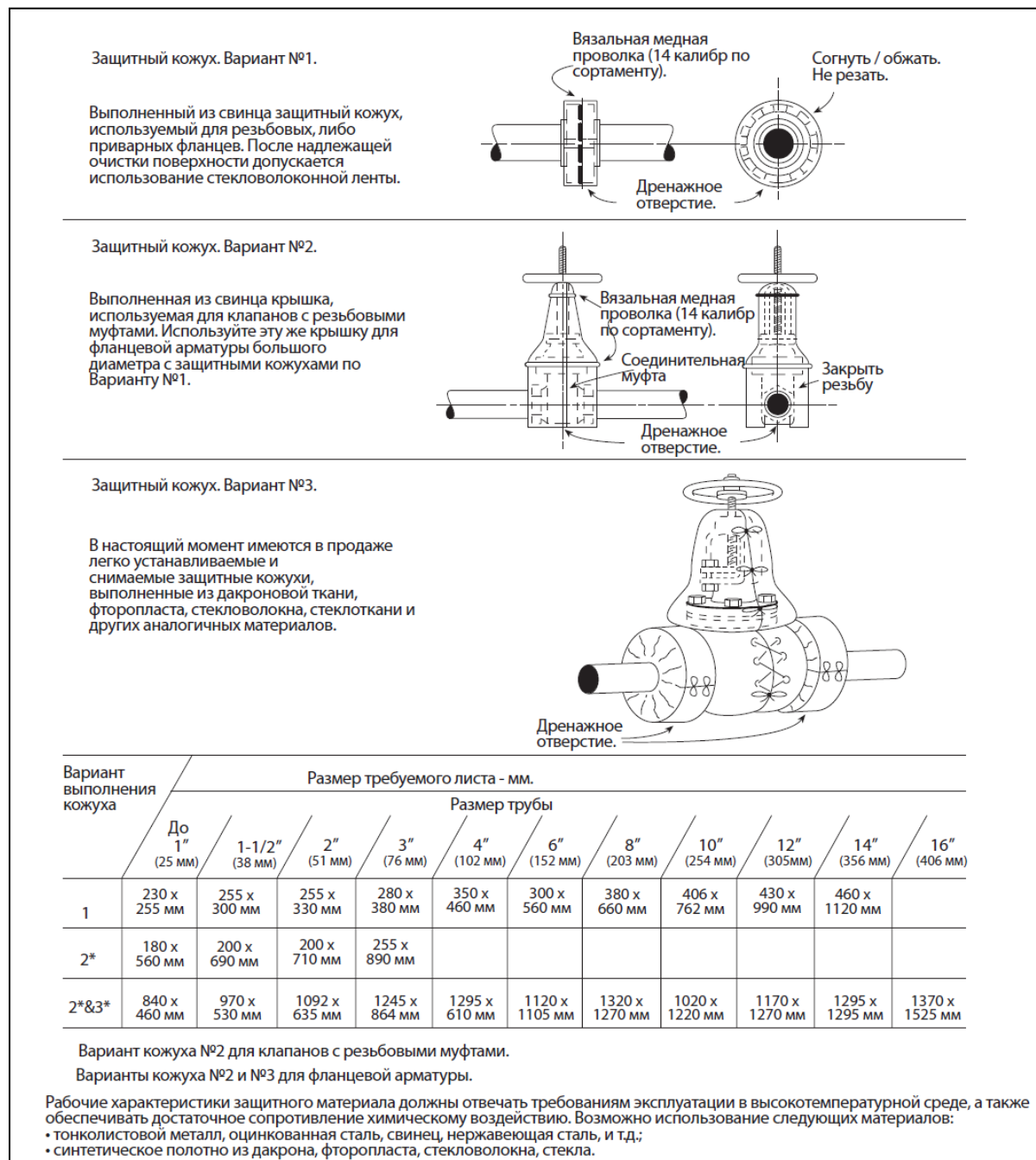
- b. Болтовые крепления должны быть запаяны. Информацию о требованиях к сварным соединениям можно найти в технических условиях на трубную обвязку соответствующего объекта.
 - c. Вокруг уплотнений насосов могут устанавливаться сплошные легкоъемные защитные щитки для локализации брызг химреагентов, возникших по причине разуплотнения, и отведения едких или токсичных химреагентов по каналу в безопасное место.
 - d. Под фланцами и задвижками трубопроводов могут быть установлены каплесборники для локализации утечек и отведения их по каналу в безопасное место. Однако они не должны устанавливаться над проходами, площадками, дорогами или другими участками, где регулярно проходит персонал.
 - e. Вокруг задвижек, фланцев и сальниковых коробок для локализации возможных утечек и разбрызгивания химреагентов могут устанавливаться защитные крышки (необходимо предусмотреть контрольное отверстие в крышке для обнаружения утечек; может потребоваться отведение утечек по трубопроводу или каналу в безопасное место).
 - f. Средства управления оборудованием должны быть расположены так, чтобы обслуживающий их оператор не подвергался воздействию или контакту с опасными веществами. Если это не осуществимо, необходимо предусмотреть соответствующие защитные экраны для предотвращения такого воздействия.
 - g. Для предотвращения воздействия температуры, давления, едких веществ и опасных материалов следует рассмотреть возможность устройства пробоотборных станций.
3. Другие методы защиты, которые нужно принять во внимание:
- a. Для уменьшения источников возможных утечек свести к минимуму фланцевые и болтовые соединения.
 - b. Регулярно проводить обследования для обнаружения утечек на ранней стадии.
4. Пробоотборные станции должны быть расположены рядом с соответствующими средствами управления и индикации. Пробоотборная станция должна быть расположена на высоте 760 - 1650 мм от поверхности стоящего человека.
5. Ручные приводы клапанов, связанные с пробоотборными станциями, должны быть расположены в пределах диапазона высот. Перед пробоотборными станциями должно быть обеспечено пространство для доступа размером не менее 800 × 800 мм. Дополнительное пространство должно быть обеспечено, если это необходимо для эксплуатации или обслуживания.
6. Если пробоотборная станция имеет корпус, должно быть предусмотрено окно, чтобы пробоотборные станции были видны снаружи корпуса, или должна быть предусмотрена дверца для доступа и наклейки для определения того, какие пробоотборные станции находятся за дверцей. Корпуса должны быть открываемы без применения инструментов или снятия блокировочных устройств.
7. Пробоотборные станции должны быть сгруппированы в линию или матрицу, отражающую последовательность их использования и/или их пространственную связь с соответствующими местами расположения оборудования.
8. Пробоотборные станции должны находиться на расстоянии не менее 300 мм от потенциальных электрических, механических и других опасностей. Если невозможно обеспечить такое минимальное расстояние, то все опасности должны быть ограждены, чтобы предотвратить случайный контакт оператора.

9. Если на пробоотборных станциях предусмотрена защита от разливов, то должна быть предусмотрена нескользящая поверхность (например, решетка).
10. В пробоотборных станциях должен быть обеспечен уровень освещения не менее 20 футовых свечей (200 люкс).
11. Непосредственно рядом с пробоотборной станцией должны быть установлены знаки безопасности, предупреждающие о конкретных опасностях (например, температура, давление, коррозионные вещества и опасные материалы). См. раздел 9.3 "Безопасность при проектировании".
12. Расположите этикетки и инструкции к пробоотборным станциям, видимые для пользователя во время тестирования или отбора проб.
13. В соответствии с требованиями раздела 8 "Безопасность при проектировании" должны быть предусмотрены аварийные души/места для промывки глаз.

5.10.2 Защита от брызг химреагентов — Предлагаемая детализация конструкции

Типовые ограждения для защиты от брызг химреагентов представлены на рис 5.15.

Рисунок 5.15: Защита от брызг химреагентов



РАЗДЕЛ 6 — ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

6.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	134
6.2	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	134
6.2.1	Документы компании	134
6.2.2	Промышленные нормы и стандарты.....	134
6.3	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ	134
6.4	РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ...	135
6.4.1	Общие требования	135
6.4.2	Рабочее пространство вокруг оборудования свыше 1000 Вольт.....	136
6.4.3	Соединительные коробки	136
6.5	ОПАСНЫЕ ЗОНЫ.....	137
6.6	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	137
6.7	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	137
6.8	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.....	139
6.9	ПОДСТАНЦИИ	141
6.10	ЗАЩИТА ЧАСТЕЙ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ	142
6.11	БАТАРЕИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ.....	143
6.12	ВОЗДУШНЫЙ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ	143
6.12.1	Аспекты проектирования ВЛ	143
6.12.2	Монтаж и демонтаж воздушных линий	144
6.12.3	Заземление периметральных ограждений около ВЛ	146
6.12.4	Трубопроводы, конвейеры и металлоконструкции	146
6.12.5	Знаки.....	146
6.12.6	Устройство знаков	147
6.12.7	Расположение знаков	147
6.13	МАРКИРОВКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	147
6.13.1	Оборудование с номинальным напряжением свыше 1000 В.....	147
6.13.2	Оборудование с номинальным напряжением 1000 В или ниже.....	148
6.13.3	Прочее	148

6.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный раздел содержит указания по проектированию и использованию электрооборудования с целью защиты работников, которые в силу своих профессиональных обязанностей должны находиться вблизи электрооборудования. Настоящий документ не является исчерпывающим инженерным руководством для гарантирования полной безопасности объекта. Данный раздел в полной мере не охватывает и не замещает нормативные кодексы или стандарты и спецификации Компании. Для полного ознакомления с нормами безопасности электропроектирования необходимо справиться с соответствующими нормами и правилами Республики Казахстан (РК) и стандартами Компании. Основным нормативным документом являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Требования Компании к электропроектированию приведены в документе «Основы проектирования энергосистем», который можно найти на сайте Группы проектирования КИПиЭ. См. Инструкцию Компании по технике безопасности ТБ-118 (Безопасное производство работ в электроустановках и охранных зонах линий электропередачи Компании), где содержатся требования по безопасным расстояниям.

Технические условия на электрооборудование Компании серии P-ST-6000 можно найти в базе данных Documentum Отдела проектирования производственных объектов.

6.2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

6.2.1 Документы компании

Стандарты

ТБ-118 Проведение работ в электроустановках

Типовые чертежи

P-ST-6008 Детали указателей, маркировочных столбиков и опознавательных табличек кабельных траншей для электроустановок

P-ST-6041 Стандарт монтажа электрооборудования в отношении кабеля прямой подземной прокладки

6.2.2 Промышленные нормы и стандарты

Международная электротехническая комиссия (ИЕС)

См. отдельные нормы проектирования и технические условия на оборудование

Государственные нормы и стандарты

ПУЭ РК – Правила устройства электроустановок

СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение»

Правила аэродромного обеспечения в Гражданской Авиации / 1057 / 14.09.2011

Ссылки на международные нормы, правила и стандарты, например на документы ИЕС, предназначены только для технического руководства и ни в коем случае не означают, что такие международные нормы и стандарты имеют преимущественное значение над действующими нормами и стандартами Республики Казахстан.

6.3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

1. Электрооборудование не должно представлять известных опасностей, которые могут стать причиной смерти или серьезной травмы персонала.

2. Части электрооборудования, вызывающие образование электрических дуг при нормальной эксплуатации, должны заключаться в оболочку или отделяться и изолироваться от всех горючих материалов.
3. Все средства отключения электроприводов и других электроустановок должны иметь четкую маркировку с указанием их назначения, за исключением случаев, когда их назначение является очевидным в силу их расположения и устройства. Данная маркировка должна быть достаточно стойкой, чтобы выдерживать воздействие окружающей среды.
4. Электрооборудование следует размещать таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ для регламентного обслуживания и эксплуатации.
5. Минимальная степень защиты для корпусов электрооборудования, необходимая для предотвращения контактов людей с компонентами под напряжением и защиты от погодных осадков, должна быть IP54 для оборудования наружного монтажа и IP41 для оборудования внутри помещений.

6.4 РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

6.4.1 Общие требования

1. Рабочее пространство вокруг электрооборудования должно быть шириной не менее 800 мм и не должно использоваться для складирования. Вокруг электрооборудования внутри помещения должно быть следующее минимальное свободное пространство:
 - a. 800 мм позади оборудования – только в целях эвакуации.
 - b. 1000 мм за всем оборудованием, доступ к которому осуществляется с задней стороны.
 - c. 1850 мм - ширина прохода в свету перед оборудованием и между рядами распределительных щитов.
 - d. 1000 мм - от верха низковольтного оборудования до потолка или до самого нижнего уровня опор кабельных полок и лотков лестничного типа.
 - e. 1350 мм - от верха высоковольтного оборудования до потолка или до самого нижнего уровня опор кабельных полок и лотков лестничного типа. С одобрения Компании этот показатель может быть снижен до 1000 мм для оборудования 10 кВ в соответствии с ПУЭ.
 - f. Дополнительное пространство для эксплуатации и обслуживания должно быть обеспечено для всего оборудования в соответствии с рекомендациями поставщика.
2. Рабочее пространство не требуется позади таких установок, как распределительные щиты или блоки управления с закрытыми токоведущими частями, если:
 - a. на задней панели таких установок отсутствуют сменные или регулируемые детали (например, предохранители или переключатели);
 - b. все соединения доступны с других сторон, помимо задней стороны.
3. Рабочее пространство не требуется над низковольтным оборудованием, если не требуется доступ для технического обслуживания. Пространство должно быть достаточным для простоты монтажа наружных материалов, к примеру, кабельных сальников и включать расстояния для радиусов изгиба кабеля.
4. Во всех рабочих пространствах, содержащих электрооборудование, необходимо наличие адекватного освещения.

- a. Уровни освещения см. в разделе 9.5.
 - b. Следует рассмотреть возможность устройства более интенсивного или дополнительного ступенчатого (регулируемого) освещения, если существует необходимость в использовании искробезопасного капюшона или дугостойкой маски электрика для выполнения текущих работ, предполагающих нахождение на электрооборудовании или около него.
5. Необходимо предусмотреть фиксированные вертикальные или маршевые лестницы для обеспечения безопасного доступа в рабочее пространство вокруг электрооборудования, установленного на приподнятых площадках, если это требуется для его штатной эксплуатации, техобслуживания или регулировки. (Чтобы определить необходимость в фиксированных маршевых лестницах, см. раздел 3.3.)
6. Размеры пролетов по вертикали и горизонтали для силовых проводов показаны в ПУЭ, таблица 4.2.2.
7. Ширина проходов обслуживания вокруг трансформаторов должна быть не менее 1000 мм.
8. На распределительных подстанциях, содержащих наружные распределительные устройства номинальным напряжением 110 кВ и выше, должен иметься путь доступа для проведения техобслуживания минимальной шириной 4000 мм внутри ограждения.
9. Расчет стоек освещения должен обеспечивать безопасный доступ для проведения техобслуживания, без необходимости проведения работ на высоте. Стойки должны быть установлены таким образом, чтобы лючки техобслуживания открывались внутрь а не наружу.
10. Во избежание образования малозаметных препятствий на проходах переключатели оборудования и двигателей не должны располагаться в зоне доступа к эксплуатации и техобслуживания оборудования.
11. Для обеспечения свободной зоны доступа к эксплуатации и техобслуживанию оборудования, при которых необходимо применение подключения электрического кабеля (напр. двигатели насосов, комплектное оборудование, и т.д.), не допускается прокладывать по кратчайшим проходам по рабочей зоне согласно Рис. 1.1, 1.2, и 1.3.

6.4.2 Рабочее пространство вокруг оборудования свыше 1000 Вольт

1. Необходимо следовать требованиям в разделе 6.4.1
2. Входы в здания, помещения или укрытия, содержащие оголенные части под напряжением свыше 1000 вольт, должны быть:
 - a. постоянно заперты таким образом, чтобы их нельзя было открыть без ключа.
 - b. отмечены постоянными и заметными предупреждающими знаками с надписью на казахском, русском и английском языках:
«ОПАСНО – Высокое напряжение – Вход только для персонала, имеющего разрешение» или аналогичное предупреждение

6.4.3 Соединительные коробки

1. Соединительные коробки должны быть установлены таким образом чтобы обеспечивать незатрудненный доступ вовнутрь.
2. Высота установки соединительных коробок составляет от 800 до 1800 мм над поверхностью.

3. Необходимо обеспечить минимальное рабочее пространство 800 мм с каждой стороны коробки для техобслуживания.
4. При установке на решетчатых площадках опоры соединительной коробки должны устанавливаться непосредственно на опорные балки под настилом без прямого монтажа на поверхности настила.
5. Во избежание создания малозаметных препятствий в проходах, кабели необходимо прокладывать непосредственно от низа или верха соединительной коробки.

6.5 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ

См. Технические условия ТШО О-ST-2012 в отношении опасных зон.

6.6 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Примечание На некоторых наземных участках, особенно там, где заглубленные трубопроводы и кабели могут быть повреждены из-за земляных работ, может быть целесообразно обозначить подземные коммуникации нижеуказанным образом. На других участках это может не требоваться. Обозначение подземных коммуникаций выполняется на усмотрение лиц, ответственных за конкретные участки.

1. По мере возможности, указатели следует устанавливать прямо над осевой линией кабельных проводок с интервалом 25 м, а также на каждом повороте трассы.
2. На пересечении коммуникаций устанавливается столб с двумя стрелочными указателями, ориентированными по направлению каждой трассы.
3. Если использование столбов недопустимо, то должно быть использованы бетонные указатели. Бетонные указатели должны быть:
 - a. изготовлены с применением железисто-окисного пигмента или эквивалентного красителя, добавляемым для достижения однородного цвета по всей поверхности;
 - b. втиснены заподлицо с верхней поверхностью мостового покрытия или земли; при этом на бетоне должны быть выдавлены соответствующие стрелки и надписи, указывающие маршрут кабельной трассы.
4. Знаки безопасности изготавливаются в соответствии с типовым чертежом Компании P-ST-6008.
5. Подземные электрические кабели сначала покрываются слоем песка, а затем – слоем кабельной плитки и кабельной маркировочной лентой в соответствии с типовым чертежом Компании P-ST-6041.
6. Кабели, зарываемые непосредственно в землю, должны иметь следующий минимальный покров:
 - a. Напряжение в цепи – Минимальный покров
 - b. 1000 В и ниже – 700 мм
 - c. 1000-10000 В – 700 мм
 - d. Свыше 10000-35000 В – 1000 мм
 - e. Свыше 35000 В – 1500 мм

6.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1. Выключатели короткого замыкания на землю (ВКЗЗ), также именуемые «устройствами защиты от остаточного тока» за пределами Северной Америки, – это устройства, которые срабатывают и размыкают цепь, если ток утечки на землю

превышает значение, примерно на 5 мА ниже уровня, опасного для персонала. Быстрота срабатывания обычно составляет менее 0,05 с для устройств на 15-20 А. Предел погрешности ВКЗЗ составляет +/- 1 мА.

2. ВКЗЗ предназначены только для защиты персонала и работают только в условиях токов однофазного короткого замыкания на землю (например, в случае утечки тока через изоляцию) или токов, для которых существует вероятность стекания в землю при случайном контакте с проводом под напряжением 120–240 В. Они не защищают персонал в случае межфазного или двухфазного короткого замыкания на землю.
3. ВКЗЗ применяются для следующих электроустановок:
 - a. Для всех однофазных электророзеток на 100–240 В, 15 и 20 А, которые не относятся к системе постоянных проводок в здании или сооружении (например, для временных электропроводок, монтируемых на период строительства).
 - b. Для туалетных помещений и раздевалок.
 - c. Для электророзеток, устанавливаемых на всех участках с сырым или влажным полом, где существует вероятность использования электрооборудования или переносных электроинструментов.
 - d. На влажных участках (в том числе находящихся в пределах досягаемости водяного стока или брызг) аварийных душей, где имеются электророзетки.
 - e. При наличии комбинированных бытовых розеток общего назначения напряжением 220/12 В для каждой цепи предусматривается защита от замыкания на землю на 30 мА, 30 мс.
 - f. При наличии розеток для сварочного и строительного оборудования напряжением 380 В для каждой цепи предусматривается защита от замыкания на землю на 30 мА, 30 мс.
4. ВКЗЗ следует предусмотреть для следующих электроустановок:
 - a. Участки, где регулярно используются переносные электроинструменты, например покрасочные цеха, или где они применяются при проведении техобслуживания.
 - b. Участки, где на производственных площадях используются электрические шнуры на 100–240 В.
5. Важно обеспечить правильную полярность проводников во всех шнурах, штепселях и розетках, питающих однополюсные переносные ВКЗЗ, чтобы те могли защищать персонал от поражения электротоком.
6. Чтобы свести к минимуму «ложное» срабатывание, в целом, желательно располагать переносные ВКЗЗ как можно ближе к оборудованию, к которому они подключены, и использовать относительно короткие шнуры для каждого переносного инструмента или лампы.
7. Если для наружных розеток применяются стационарные ВКЗЗ:
 - a. сам элемент ВКЗЗ следует монтировать внутри помещения, недалеко от узла распределительной сети;
 - b. наружные розетки должны иметь заземление стандартного типа (с подачей питания через ВКЗЗ).
8. Соединение электрооборудования с землей, обычно именуемое «заземлением», необходимо для защиты персонала от поражения электрическим током. Заземление также служит для защиты оборудования от повреждения токами короткого

замыкания на землю, статического разряда и молнии, а также для обеспечения достоверности сигналов. Данное назначение не связано напрямую с обеспечением безопасности персонала и поэтому не рассматривается в настоящем документе.

9. Как правило, заземление выполняется согласно ПУЭ, глава 7, и соответствующим техническим условиям Компании ELC-SU-1675-TCO, ELC-DU-5135-TCO, а также согласно стандарту монтажа Компании P-ST-6003, P-ST-6004.
10. Все металлические конструкции, сосуды, резервуары и другие объекты должны иметь как минимум два соединения к системе заземления. Это необходимо для защиты персонала от электрического тока в случае подачи напряжения на объект из-за нарушения изоляции электрооборудования.
11. Ворота и ограждения должны образовывать единую электрическую цепь, а также быть заземлены через местные заземляющие электроды и подсоединены к общезаводской системе заземления.
12. Все металлическое оборудование, соприкасающееся с электрической цепью или электроприбором, также должно быть заземлено.
13. Корпуса стальных резервуаров должны быть заземлены и иметь электросоединения с их трубной обвязкой.
14. Все металлические кожухи КИП, местные панели управления, корпуса анализаторов и другие устройства должны иметь соединение с землей. Сюда относятся кожухи приборов, съемные металлические двери и т.п. Приборы, не имеющие специальных болтов заземления, можно заземлять в местах их крепления или при помощи зажимов.
15. Переносные устройства, используемые, например, для электроснабжения в период строительства, представляет особую опасность для персонала в силу того, что к ним относятся как ко временному оборудованию. В случае, если сетевой шнур таких переносных источников питания не имеет специального проводника заземления, необходимо заземлить панель управления. Заземление должно иметь зеленый и желтый проводники из ПВХ по меньшей мере того же размера, что и силовые провода. Данный провод должен быть механически (с помощью болтов) подсоединен к шине заземления переносного оборудования и к имеющемуся заземленному объекту, например к стальной эстакаде или другой стальной детали, уже имеющей заземление. В случае отсутствия заземленного объекта, необходимо забить заземляющую жилу в землю после проверки того, что в этом месте нет подземных труб, кабелей и других конструкций. Жила должна забиваться на глубину не менее 2-х метров. Соединительный проводник должен быть подсоединен к заземляющей жиле посредством болтового соединения, которое должно быть рассчитано на полную допустимую нагрузку по току соединительного проводника.

6.8 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Правила проектирования, эксплуатации и обслуживания оборудования в связи с требованиями к безопасности персонала и электробезопасности включают в себя следующие положения:

1. Маломощные цепи должны быть отделены от цепей с высоким уровнем опасности дуговой вспышки.
2. При необходимости, для снижения уровня опасности дуговой вспышки, применяются токоограничивающие предохранители или автоматические выключатели.

3. Для наземных установок с напряжением выше 1000 В необходимо предусмотреть дугостойкие распределительные устройства. Использование дугостойкого распределительного оборудования с напряжением ниже 1000 В подлежит утверждению в письменной форме. Выхлоп из рабочей камеры дугостойкого распределительного устройства, если она используется в конструкции оборудования, должен отводиться в нетехнологическую зону. (Примечание: Хотя низковольтные дугостойкие распределительные устройства не являются повсеместно распространенным, они применяются все чаще по мере появления новых технологических разработок.)
4. Щиты управления электродвигателями должны иметь кожухи, закрывающие внутренние детали под напряжением выше 50 В; все оборудование должно иметь степень защиты не ниже IP2X при открытых дверцах.
5. Для переносного оборудования необходимо использовать выключатели короткого замыкания на землю с целью снижения опасности поражения электротоком.
6. Конструкция системы защиты должна включать быстродействующее защитное устройство, позволяющее максимально быстро устранять короткое замыкание и сокращать время воздействия электрической дуги. Система дифференциальной защиты, у которой общее время устранения короткого замыкания составляет примерно 0,1 секунды, значительно уменьшает воздействие дуги и вероятность перерастания ее в более серьезную аварию, захватывающую две фазы или более.
7. Дифференциальная защита (или защита с эквивалентной скоростью, например схемы зональной блокировки) требуется для всех распределительных устройств, работающих под напряжением свыше 1000 В; она также рекомендуется при напряжении 1000 В и менее.
8. Номинал трансформаторов нужно выбирать с надлежащей осмотрительностью во избежание образования чрезмерной энергии дуговой вспышки.
9. Для всех автоматических выключателей, работающих под напряжением выше 1000 В, необходимо предусмотреть средство «удаленного замыкания и размыкания»: либо в виде устройства, подключающегося от шнура, либо в виде дистанционного переключателя пульта управления (удаленного действия). Это позволит оператору при замыкании или размыкании автоматического выключателя находиться за пределами зоны дуговых вспышек.
10. Необходимо предусмотреть два секционных выключателя между шинами распределительных устройств под напряжением выше 1000 В для повышения эффективности изоляции электрических цепей при техническом обслуживании шин или распределительных устройств. В этом случае операторы смогут работать снаружи или внутри ячейки распределительного устройства при исключенной возможности подачи напряжения на одну из групп посадочных креплений автоматических выключателей.
11. Для проходных подстанций, имеющих нормально разомкнутые секционные автоматические выключатели, используется автоматизированная схема перевода нагрузки без перерыва питания. Благодаря этому секционные выключатели не будут оставаться замкнутыми, когда задействованы оба основных источника.
12. Для всех электрораспределительных устройств и аппаратуры управления необходимо предусмотреть изолированную шину. Это позволяет предотвратить или минимизировать распространение дуги внутри устройства при начале короткого замыкания и сократить опасность дуговой вспышки.

***Примечание** Изолированная шина для оборудования номиналом 1000 В или более является эквивалентом «изолированного провода».*

13. Вокруг оборудования необходимо обеспечить адекватный доступ и рабочее пространство. См. разделы 1 и 10.
14. Все устройства электрического отключения должны иметь средства блокировки.
15. Для электрооборудования должно быть предусмотрено адекватное освещение. См. раздел 9.
16. Монтажная высота для электроаппаратуры должна выдерживаться в соответствии с ТУ ELC-SU-1675-TCO

6.9 ПОДСТАНЦИИ

1. Все новые подстанции проектируются и конструируются в соответствии с национальными и местными нормами и таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту для населения, сертифицированного и несертифицированного персонала. В разделе 3 ПУЭ приводятся нормативные требования к подстанциям и распределительным устройствам.
2. При модификации существующих подстанций следует прилагать все усилия к их модернизации и обеспечению соответствия современной практике.
3. При проектировании, модификации или конструировании подстанций необходимо соблюдать следующие нормы:
 - a. Обеспечить достаточный доступ и рабочее пространство. См. разделы 1 и 6.4.
 - b. Для всех новых или модернизированных распределительных систем от 380 В до 110 кВ следует рассмотреть возможность конструкции с изолированным кабелем и закрытыми токоведущими частями, в том числе для распределительного щита. Как правило, исключение допускается для линий питания, идущих от энергетической установки.
 - c. Все оборудование и конструкции подсоединяются к общему контуру заземления.
 - d. Демонтаж или установку выдвижных выключателей необходимо производить в разомкнутом положении.
 - e. Цепь управления также должна быть заблокирована или выведена из работы, если это допускает ее конструкция.
 - f. Все голые части под напряжением, в том числе запитанные стойки статических конденсаторов, должны быть расположены так, чтобы обеспечивать пространство для персонала, в соответствии с требованиями настоящего документа.
 - g. Подстанции, которые не полностью огорожены или имеют открытые части под напряжением, необходимо окружить изгородью высотой не менее 2150 мм и поместить на дверях соответствующие замки.
 - h. Все ограждения, изготовленные из токопроводящих материалов, необходимо заземлить.
 - i. При увеличении периметра ограждений или удалении какой-то их секции необходимо сохранять заземление, чтобы устранить опасность поражения электротоком.
 - j. На всех воротах необходимо использовать мостовые соединения (перемычки) для обеспечения неразрывности электроцепи с ограждением по обеим сторонам от ворот и с самими воротами.

- k. Вспомогательные системы подстанции монтируются таким образом, чтобы у персонала не было необходимости близко приближаться к изолированным или незащищенным частям под напряжением.
- l. Осветительные и другие вспомогательные системы не следует монтировать на столбах или конструкциях, которые могут потребовать нахождения обслуживающего персонала в непосредственной близости от высоковольтных изолированных линий или оборудования.
- m. Вспомогательное оборудование и коммуникации (зональное освещение, система громкой связи и т.п.) нельзя монтировать на площадках подстанций / высоковольтных конструкций или в непосредственной близости от них, если такое расположение приводит к нарушению вышеприведенных требований к свободным пространствам.
- n. Таблички с номерами подстанций должны крепиться над входными дверями в подстанцию.
- o. В каждом отсеке распреустройства должны быть две отдельные двери для эвакуации персонала. Двери должны открываться наружу или выходить в помещение, где нет электрооборудования. Минимальные габариты дверей 750 мм в ширину и 1900 мм в высоту.
- p. Воздухозаборники подстанций, расположенных в местах, где возможны выбросы опасных веществ в атмосферу, должны быть обеспечены детекторами дыма, горючих и токсичных газов. Детекторы должны закрывать автоматические противопожарные заслонки вентиляционного канала и подавать сигнал тревоги в противопожарную и газовую системы в случае обнаружения газов или дыма в концентрациях, превышающих пороговые.
- q. Планировка распределительных подстанций под открытым небом должна соответствовать ПУЭ, глава 3 параграф 7.
- r. Трансформаторные отсеки под открытым небом должны по возможности располагаться в укрытиях, прилегающих к зданию подстанции. Если трансформаторы располагаются возле ограждений, показания их приборов должны быть видны с наружной стороны ограждения.
- s. Трансформаторные отсеки, расположенные за пределами основной охраняемой зоны, должны быть обнесены временной сетчатой изгородью с запираемыми дверями для доступа.

6.10 ЗАЩИТА ЧАСТЕЙ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

На стадии проектирования или осуществления модификаций необходимо соблюдение следующих требований:

- 1. Все открытые части под напряжением 50 В или более нужно защищать от случайного контакта, располагая их одним из нижеуказанных способов:
 - a. в шкафу или укрытии;
 - b. в помещении или камере с правом доступа только для сертифицированного персонала;
 - c. на галерее или платформе.
 - d. защитное ограждение или покрытие с изоляцией соответствующего класса.
- 2. Системы, напряжение которых превышает 1000 В, защищаются вышеуказанным образом, а также следующими дополнительными средствами:

- a. Металлический кожух, в который помещено оборудование должен запирается на замок.
 - b. Доступ к частям под напряжением должен предоставляться только сертифицированному персоналу.
3. При защите всех открытых частей под напряжением необходимо соблюдать следующие правила:
 - a. Ограждать части под напряжением, установленные в помещениях и аналогичных зонах, с помощью изгородей, экранов или стен.
 - b. Запирать на замок все входы, не охраняемые персоналом.
 - c. У входа в укрытия или помещения с открытыми частями под напряжением поместить знаки, предупреждающие о том, что там запрещается находиться несертифицированному персоналу.
 - d. Несертифицированные работники не имеют права входить в эти помещения и зоны, когда линии подачи электропитания и оборудование находятся под напряжением.
 - e. Обнести ограждениями все открытые части с фазным напряжением более 150 В и без изоляционного покрытия, если расположение этих частей не обеспечивает достаточного просвета по горизонтали и вертикали для предотвращения случайного контакта.
 - f. Для защиты персонала и оборудования все открытые части под напряжением должны оставаться защищенными при выполнении любых работ, за исключением замены предохранителей или других операций, требующих доступа, предоставляемого только сертифицированному персоналу.
 - g. Если защитные приспособления сняты, необходимо установить барьеры для недопущения опасного контакта.
4. Защитные приспособления, которые приходится снимать в то время, когда защищаемые ими части находятся под напряжением, должны быть спроектированы таким образом, чтобы они не могли легко прийти в соприкосновение с частями под напряжением.

6.11 БАТАРЕИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ

1. Все батареи статических конденсаторов должны иметь стационарные разрядные резисторы и знаки, предупреждающие о том, что оборудование может оставаться под напряжением после отключения.
2. Со всех сторон опорной рамы батареи конденсаторов, доступной для персонала, необходимо поместить хорошо заметные знаки, указывающие на то, что рама батареи находится под напряжением.

6.12 ВОЗДУШНЫЙ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

1. Все новые ВЛ проектируются и конструируются в соответствии с национальными и местными нормами и таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту для населения, сертифицированного и несертифицированного персонала.
2. При осуществлении модификаций существующих линий следует прилагать все усилия к их модернизации и обеспечению соответствия современной практике.

6.12.1 Аспекты проектирования ВЛ

Ниже приводятся рекомендации по проектированию линий:

1. На вновь монтируемых или перенесенных распределительных узлах необходимо использовать изолированный кабель.
2. Неэлектрическое оборудование не должно размещаться на электрических конструкциях, содержащих неизолированные токоведущие части, если они расположены на расстоянии не менее 3 м.
3. Не допускается применение цепей питания, если в какой-либо их части земля используется в качестве токоведущей части.
4. Проволочные оттяжки и их щитки должны быть сконструированы из хорошо заметного материала. Оттяжки также должны быть заземлены и правильно натянуты.
5. Все проводники на нейтраль а также нетокопроводящие металлические элементы или опорные конструкции с металлическим усилением должны быть эффективно заземлены.
6. Осветительные и другие вспомогательные системы нельзя монтировать на столбах или конструкциях, которые могут потребовать нахождения обслуживающего персонала в непосредственной близости от высоковольтных неизолированных линий или оборудования.
7. Подземные коммуникации прокладываются в соответствии с национальными и местными нормами. Данные коммуникации необходимо указывать на чертежах и отмечать знаками их маршрут на поверхности.
8. Вспомогательное оборудование и коммуникации (зональное освещение, систему громкой связи и т.п.) нельзя монтировать на площадках подстанций / высоковольтных конструкций или в непосредственной близости от них, если такое расположение приводит к нарушению вышеприведенных требований к свободным пространствам.

6.12.2 Монтаж и демонтаж воздушных линий

1. Необходимо подтвердить допустимую нагрузку на надземные сооружения, например столбы и колонны, прежде чем они будут подвергнуты нагрузке от подъема на них персонала или от монтажа или демонтажа на них оборудования. Если результат окажется неадекватным, нужно укрепить конструкцию скобами или опорами для предотвращения ее поломки.
2. Если столбы устанавливаются, перемещаются или демонтируются на участке около воздушных проводов, необходимо избегать прямого контакта между столбами и проводами под напряжением. При перемещении столбов необходимо иметь на себе защитный костюм или пользоваться изолированными устройствами. Нельзя прикасаться к столбу неизолированными частями тела.
3. Возле ям для столбов, где работает персонал, необходимо поместить ограждения или выставить дежурных.
4. Следует принять все требуемые меры предосторожности при монтаже или демонтаже линий, находящихся возле проводов или оборудования под напряжением, например использовать барьерные ограждения или метод натяжного подвешивания.
5. Провода, кабели и натяжное оборудование считаются находящимися под напряжением, если монтируемый проводник находится настолько близко к токоведущим частям, что любая из нижеуказанных неисправностей может привести к подаче напряжения на монтажные инструменты или оборудование.
 - а. Отказ натяжного оборудования.

- b. Срыв натягиваемого провода или кабеля.
 - c. Поломка ранее смонтированных линий или оборудования.
6. Транспортные средства необходимо заземлять, чтобы свести к минимуму возможность соприкосновения и обеспечить быстрое срабатывание защитного реле по обесточиванию линий в случае отказа оборудования или другого неожиданного события, приводящего к контакту транспортного средства с линией под напряжением.
7. Работники, находящиеся на столбах, вышках или подвесных подъемниках, могут не относиться к новым смонтированным проводам как к находящимся под напряжением, если последние заземлены на рабочей площадке.
8. Если монтируемый или демонтированный провод с напряжением более 600 В пересекает токоведущую часть под напряжением, необходимо отключить функцию автоматического повторного замыкания линий под напряжением.
9. При монтаже линий параллельно существующим линиям под напряжением работодатель несет ответственность за определение возможности наличия опасного индуктивного напряжения. Работы должны вестись так, как если бы линии находились под напряжением, или соблюдать следующие правила:
- a. Заземлять каждый голый провод, так чтобы ни одна точка не находилась более чем в 3 км от земли.
 - b. Сохранять заземление, пока не будет завершен монтаж проводов между обесточенными концами.
 - c. Удалять заземление на последней фазе воздушной очистки.
 - d. Делать заземление везде, где выполняются работы на голых проводах, а также на всех обесточенных концах, или точках зацепления, или на ближайшей прилегающей конструкции.
 - e. Если сращиваются два голых провода, оба соединения спаиваются и заземляются.
 - f. При монтаже защитного заземления для линий или оборудования сначала выполняется соединение с землей, а затем другой конец заземления соединяется с линией или оборудованием с помощью инструментов для работы под напряжением и изолирующих резиновых перчаток.
 - g. При удалении защитного заземления используются инструменты для работы под напряжением и изолирующие резиновые перчатки. Защитное заземление снимается сначала с линии или оборудования, а затем – с заземляющего провода.
10. Натяжные устройства должны быть в безопасном рабочем состоянии, отрегулированы по уровню и центрованы.
11. Не превышать расчетную нагрузку на все виды вспомогательного оборудования, например натяжные и протяжные линии, зажимы проводов, монтажное и подъемное оборудование.
12. Неисправные протяжные линии и вспомогательное оборудование должны заменяться или ремонтироваться.
13. Не использовать зажимы на металлических кабелях, если они специально для этого не предназначены.
14. Обеспечивать надежную связь между оператором катушки и оператором протяжной установки. Использовать протяжную установку только если можно гарантировать безопасность ее работы.

15. Когда провод или протяжная линия находится в движении, работникам нельзя находиться непосредственно под местом выполнения воздушных работ или на поперечных балках, если это не требуется для регулирования направления натяжного блока или лотка через натяжную катушку.
16. При работе на вышках и других конструкциях необходимо соблюдать следующие требования:
 - a. Работникам нельзя находиться под вышкой или конструкцией во время выполнения работ, если это не требуется для помощи тем, кто работает наверху.
 - b. Следует использовать оттяжные тросы и аналогичные приспособления для размещения секций вышки перед их монтажом, если только данные устройства не представляют большей опасности.
 - c. Держать нагрузочные линии полностью закрепленными, пока не будет обеспечена их полная безопасность.
 - d. За исключением случаев аварийного восстановления питания, прекращать работу, если она становится опасной из-за неблагоприятных погодных условий.

6.12.3 Заземление периметральных ограждений около ВЛ

1. При выполнении модификаций/строительства периметральных ограждений необходимо соблюдение следующих правил по снижению опасности поражения электротоком, связанной с индуктивным или приложенным напряжением, возникающим на периметральных ограждениях:
 - a. Если высоковольтные линии электропередачи пересекают ограждения, последние заземляются в точке пересечения и на расстояние не более 45 м с каждой стороны.
 - b. Если ограждения располагаются под высоковольтными линиями электропередачи или параллельно им, они заземляются с интервалом не более 45 м.
 - c. В условиях, описанных в двух предыдущих пунктах, все ворота и другие просветы необходимо соединить шиной заземления.
2. При использовании армированных высоковольтных кабелей правила заземления, описанные в данном разделе, применять не обязательно.

6.12.4 Трубопроводы, конвейеры и металлоконструкции

Если данные конструкции идут параллельно высоковольтным линиям электропередачи или проходят под ними, необходимо обеспечить заземление с соблюдением всех вышеуказанных правил.

6.12.5 Знаки

1. Знаки играют важную роль для сообщения информации о потенциальной опасности поражения электротоком. Знаки также служат для сообщения информации об эксплуатации и/или техобслуживании.
2. В данном разделе не делается попыток описать все типы знаков, все места, где они могут требоваться, или все возможные их надписи. См. раздел 9.
3. Чтобы получить необходимую информацию о требованиях к знакам в соответствующей местности, следует использовать источники, указанные в настоящем разделе и разделе 9.

6.12.6 Устройство знаков

См. раздел 9 настоящего документа.

6.12.7 Расположение знаков

Знаки, указывающие на электрооборудование / предупреждающие об опасностях, располагаются следующим образом:

1. На всех дверях, воротах и ограждениях подстанций.
2. На дверях отсеков распределительных устройств и аналогичных помещений с электрическими частями, потенциально находящимися под напряжением;
3. На всех передаточных и/или распределительных конструкциях, где возможно присутствие персонала или населения.
4. В случае конструкций с несколькими опорами знаки размещаются на каждом опорном элементе.
5. Если на шину низкого напряжения подается питание от двух или более источников, и существует возможность обратной подачи на систему высокого напряжения (и при этом отсутствует система блокировки), необходимо разместить заметный знак, предупреждающий о такой потенциальной проблеме.
6. В случае осуществления временных изменений в конструкции систем подачи вторичной нагрузки с целью обеспечения непрерывности электроснабжения на уровне вторичного напряжения (что приводит к возникновению возможности обратной подачи) необходимо поместить заметный знак, предупреждающий об этой потенциальной проблеме, пока не будет устранена потребность в таком временном изменении.
7. На автомобильных и железных дорогах, там, где расстояние до источников под напряжением или потенциально находящихся под напряжением является минимальным.
8. На всех маловысотных электроустановках, где требования к персоналу относительно дистанции и/или обращения с электропроводным материалом не могут быть соблюдены или не являются первостепенными.
9. Возле всех подвесных трубопроводов, мостков и т.п. – там, где прилегающие к ним электрические провода и части под напряжением представляют потенциальную опасность поражения током для обслуживающего или строительного персонала.
10. Там, где возможен случайный электрический контакт.
11. На всем оборудовании и устройствах, подлежащих эксплуатации или управлению. Надписи должны быть сделаны крупными буквами, быть заметными и, следовательно, легко читаемыми.

6.13 МАРКИРОВКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

6.13.1 Оборудование с номинальным напряжением свыше 1000 В

1. На нижеуказанное оборудование наносится маркировка «ОПАСНО – ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – НЕ ВХОДИТЬ»:
 - a. Все крышки или двери, за которыми находятся части под напряжением на распределительных устройствах, подстанциях, трансформаторах, распаячных коробках и их крышках, ответвительных и соединительных коробках, пусковых устройствах двигателей.
 - b. Инженерное оборудование зданий с напряжением более 1000 В.

2. Номер фидера или цепи указывается спереди и сзади стационарной конструкции распределительного устройства или оборудования, но не на съемных крышках кожухов оборудования.

6.13.2 Оборудование с номинальным напряжением 1000 В или ниже

Входы в охраняемые помещения или отсеки обозначаются предупреждающими знаками, запрещающими доступ для несертифицированного персонала.

6.13.3 Прочее

1. Напряжение открытых частей указывается в местах расположения наружных распределительных устройств или трансформаторов.
2. Цепи, не имеющие номинала по отключению нагрузки или включению на короткое замыкание, отмечаются четкими знаками для предотвращения их неправильной эксплуатации.
3. Если возможна «обратная подача», необходимо разместить соответствующий знак.
4. При наличии внешнего или «иностранного» источника напряжения данный источник нужно отметить предупреждающим знаком.
5. Четко обозначить все устройства электрического отключения и оборудование, с которым они связаны.
6. Задние двери отсеков распределительных устройств должны быть четко обозначены.

**РАЗДЕЛ 7 - ДОСТУП ДЛЯ РАБОТНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ**

7.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	150
7.2	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	150
7.2.1	Промышленные нормы и стандарты	150
7.3	ТРЕБОВАНИЯ К ПАНДУСАМ	150
7.3.1	Общие и проектировочные требования	150
7.3.2	Переходы/пандусы	151
7.4	ДОСТУП ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ТУАЛЕТНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	152
7.5	ДОСТУП ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ И КОРИДОРЫ	153
7.6	ДОСТУП ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА АВТОСТОЯНКИ	155

7.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий раздел содержит руководство о соответствующем проектировании непромышленных сооружений (например, административных, жилых и т.п.) в которые требуется доступ лицам с ограниченными физическими возможностями. Данное руководство не распространяется на промышленные сооружения, в том числе на связанные с ними вахтовые городки.

В разделе 7 изложены требования к проектированию приспособлений для доступа лиц в креслах-колясках. Для устройства таких приспособлений как правило требуется разрешение на доступ в помещение.

Возможность оборудования данных приспособлений должна предусматриваться при строительстве новых помещений или при плановом переоборудовании существующих. Не предполагается, что существующая инфраструктура Компании уже непосредственно содержит пандусы, расширенные двери, специально оборудованные туалетные комнаты и т.п.

7.2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

7.2.1 Промышленные нормы и стандарты

Американский национальный институт стандартов (ANSI)

ICC A117.1 Специально оборудованные и удобные здания и приспособления

Свод федеральных постановлений (CFR)

28 CFR 36.406 Руководство по доступности зданий и сооружений в соответствии с Законом США «О защите прав граждан с ограниченными возможностями». Стандарты для новых и перестраиваемых сооружений

Ассоциация владельцев и управляющих зданиями (BOMA)

Международное руководство по исполнению закона США «О защите прав граждан с ограниченными возможностями»

Местные нормативные требования

СН РК 3.06-01-2011– Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

СП РК 3.06-101-2012– Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

7.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПАНДУСАМ

7.3.1 Общие и проектировочные требования

1. Компания должна располагать приемлемыми средствами обеспечения потребностей своих работников с ограниченными физическими возможностями.
2. Проектирование выполняется на основе стандарта ANSI A117.1, который применяется в большинстве юрисдикций. Отдельные национальные нормативные требования, такие как СП РК 3.06-101–2012, могут содержать более строгие требования, и следует принимать их во внимание в целях полного нормативно-правового соответствия.
3. Пандусы на бровке тротуаров должны:
4. быть расположены и/или огорожены таким образом, чтобы припаркованные автомобили не блокировали доступ к ним;

5. быть достаточно нескользкими независимо от погодных условий.
6. В проходах, пешеходных переходах и пандусах не разрешается использовать покрытие из щебня или грубого зернистого материала, предотвращающего доступ.
7. Компанией введены ограничения и контроль доступа в опасные зоны, и таким образом ограничивается доступ всего персонала, за исключением сотрудников, имеющих разрешение на доступ в опасные зоны. Внутренний пропускной режим может осуществляться различными способами.

7.3.2 Переходы/пандусы

1. **Пандус** — переход с уклоном более 5% (1:20).

Пандусы должны быть оборудованы сплошными перилами высотой не менее 300 мм над верхней и нижней точкой пандуса с обеих сторон и должны быть параллельны земле.

2. **Переход** — пандус с уклоном 5% (1:20) или менее, который не снижается.

Для переходов не требуются перила и бровки; ширина должна быть не менее 1200 мм для пользования лицами с ограниченными физическими возможностями.

Подробности представлены на рис. 7.1 и 7.2.

3. Перила не требуются, если подъем пандуса не превышает 150 мм или если его длина по горизонтали составляет не более 1800 мм.

Рисунок 7.1: Типовой пандус в бровке тротуара

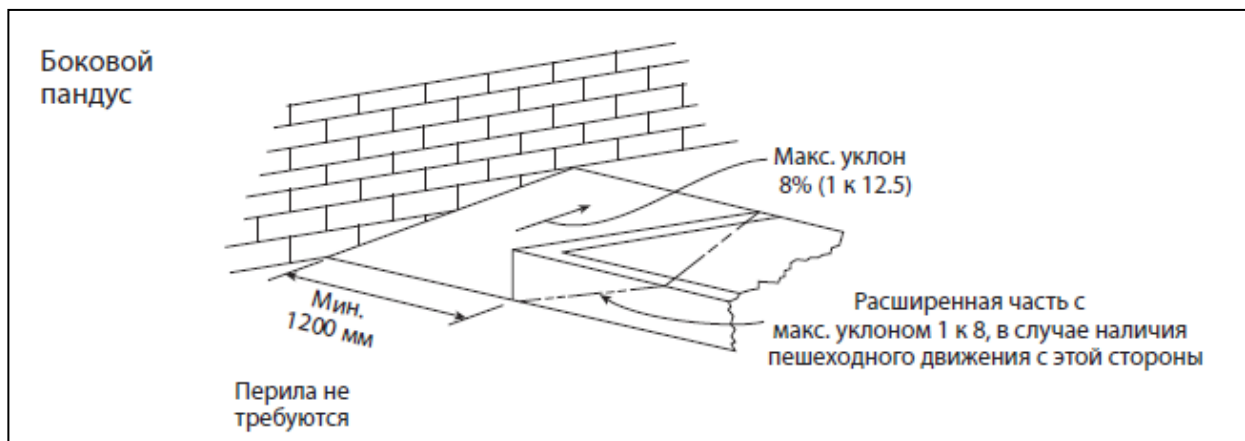
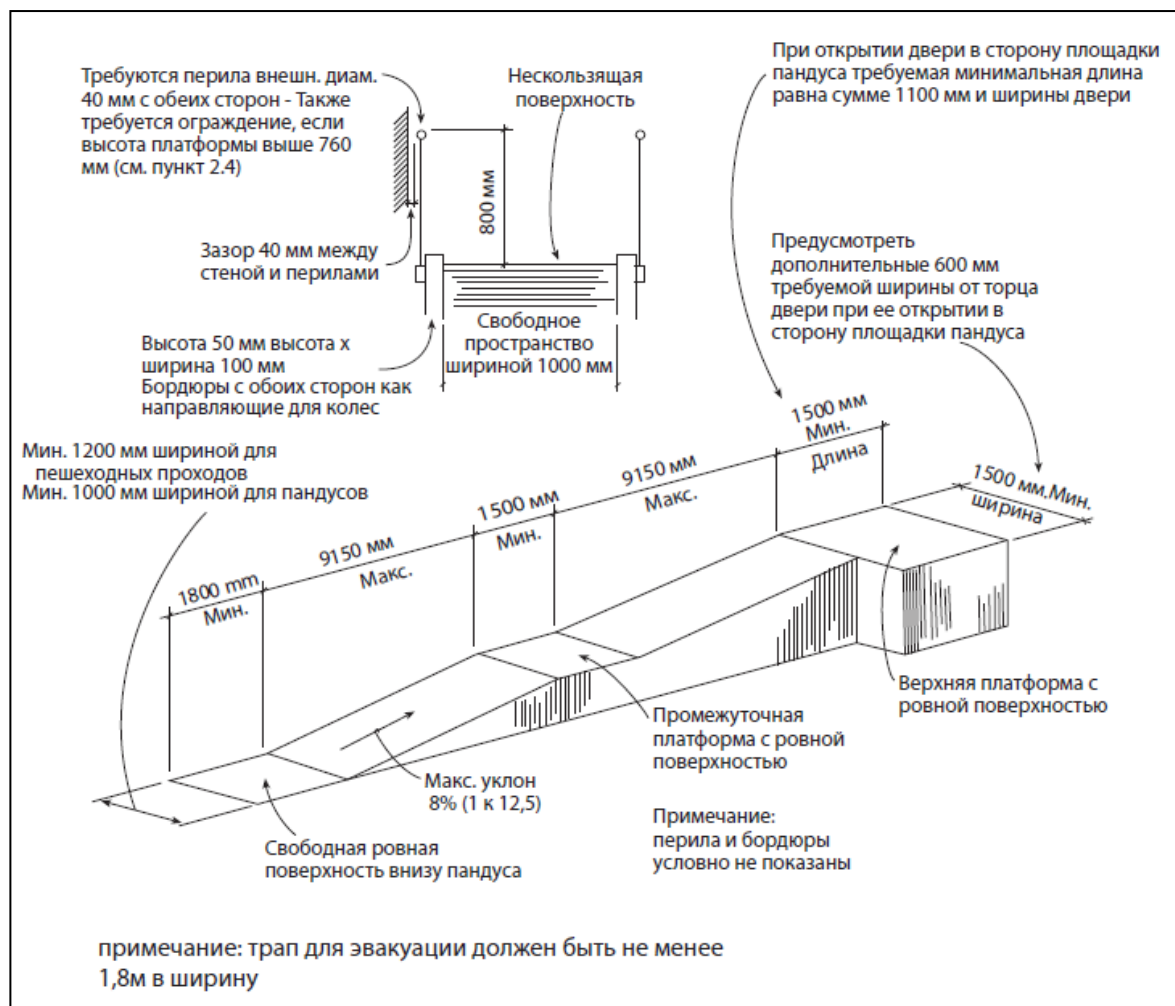


Рисунок 7.2: Детализовка пандуса



7.4 ДОСТУП ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ТУАЛЕТНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1. Если требуется доступ для лиц с ограниченными физическими возможностями, то в туалетной комнате должно быть смонтировано как минимум одно зеркало, санузел, устройство для подачи туалетной бумаги и мусоросборник так, чтобы обеспечивать возможность использования их лицами в инвалидных колясках.
2. Двери туалетных кабинок для лиц с ограниченными физическими возможностями должны:
 - а. открываться наружу;
 - б. быть самозакрывающимися.
3. Подробности представлены на рис. 7.3.
4. Туалеты для людей с ограниченными физическими возможностями, использующих кресла-каталки, размещаются на расстоянии не более 60 м от рабочих мест.

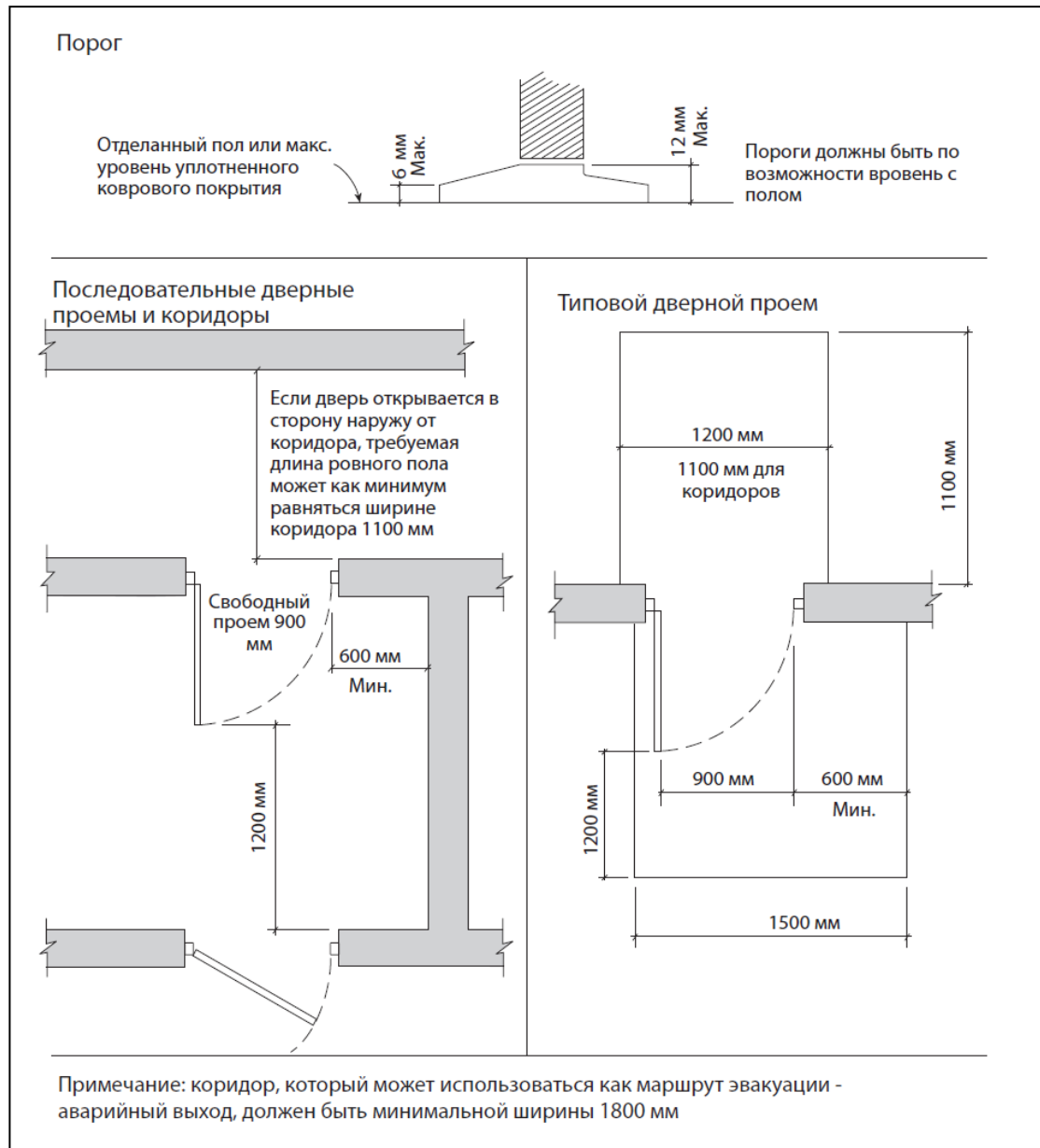
The diagram illustrates the layout and dimensions of a public toilet facility, including a central row of four stalls and two side stalls. Key dimensions and features include:

- Central Stalls:** Each stall is 1800 mm wide and 900 mm deep. The distance between the centerlines of adjacent stalls is 1200 mm. The height of the stalls is 1650 mm.
- Side Stalls:** Located on the left and right sides, each is 1800 mm wide and 900 mm deep. The distance between the centerlines of the side stalls and the central row is 1200 mm.
- Entrances:** The side stalls have side entrances (боковой вход), while the central stalls have front entrances (передний вход).
- Clearance and Accessibility:**
 - A minimum clearance of 1200 mm is required for the passage of wheelchairs (свободное пространство 1500 мм x 1500 мм для разворота инвалидных кресел).
 - The minimum height of the stalls is 1650 mm.
 - The minimum width of the stalls is 1800 mm.
 - The minimum depth of the stalls is 900 mm.
 - The minimum height of the stalls is 1650 mm.
 - The minimum height of the stalls is 1650 mm.
- Other Dimensions:**
 - The distance from the wall to the centerline of the side stalls is 40 mm.
 - The distance from the wall to the centerline of the central stalls is 840 mm.
 - The distance from the wall to the centerline of the side stalls is 1200 mm.
 - The distance from the wall to the centerline of the central stalls is 1200 mm.
 - The distance from the wall to the centerline of the side stalls is 1200 mm.
 - The distance from the wall to the centerline of the central stalls is 1200 mm.

1. Входные и коридорные двери должны требовать минимальных физических усилий при открывании, приблизительно 22 Н. Деталировку см. на рис. 7.4.
2. Стеклопакетные двери должны иметь предохранительные пластины высотой 400 мм от уровня пола.

3. Наружные двери, рассчитанные на использование людьми с ограниченными возможностями, должны быть оснащены прозрачными панелями из ударопрочного прозрачного материала. Нижняя часть панелей должна располагаться на высоте 300 мм – 900 мм над уровнем пола. Нижняя часть дверей должна быть защищена ударопрочными накладками на минимальной высоте 300 мм от уровня пола.
4. См. СН РК 3.06-01-2011, "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

Рисунок 7.4: Детализация дверей, оборудованных для доступа лиц с ограниченными физическими возможностями



7.6 ДОСТУП ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА АВТОСТОЯНКИ

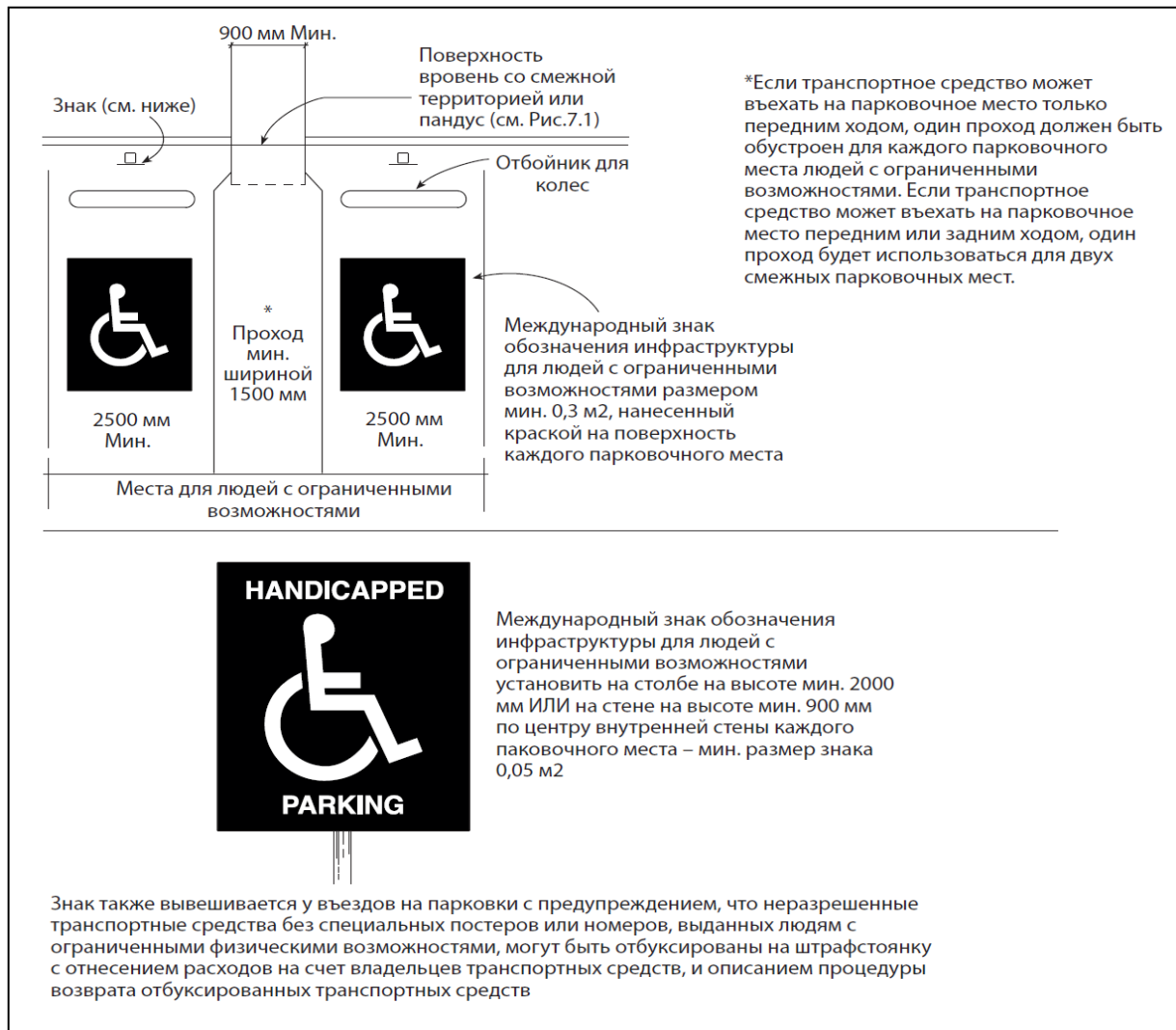
1. Если требуется доступ для лиц с ограниченными физическими возможностями, необходимо выделить как минимум одно парковочное место.
2. Парковочные места для лиц с ограниченными физическими возможностями должны быть шириной не менее 2500 мм, с прилегающим проходом 1500 мм.
3. Парковочные места для лиц с ограниченными физическими возможностями должны находиться как можно ближе ко входам в здание (не дальше 50 м от входа в здание, рассчитанное на использование людьми с ограниченными физическими возможностями).
4. Парковочные места для лиц с ограниченными физическими возможностями должны быть спланированы так, чтобы лицам в инвалидных колясках или на костылях не требовалось перемещаться сзади автомобилей, находящихся на стоянке. Подробности представлены на рис. 7.5.

Если транспортное средство может въехать на парковочное место только вперед, то для каждого парковочного места, предназначенного для лиц с ограниченными возможностями, должен быть предусмотрен один проход.

Если транспортное средство может въехать на парковочное место как вперед, так и назад, то один проход может обслуживать два парковочных места. См. рисунок 7-5.

На въездах на парковку должен быть установлен знак ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ с надписью: "Автомобили, не имеющие знаков отличия или номерных знаков, выданных для лиц с ограниченными возможностями, могут быть эвакуированы за счет владельца". На знаке также должна быть указана процедура возврата отбуксированных автомобилей.

Рисунок 7.5: Типовое парковочное место для лиц с ограниченными физическими возможностями



**РАЗДЕЛ 8 - АВАРИЙНЫЕ ДУШЕВЫЕ/СТАНЦИИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ И
ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА**

8.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	158
8.2	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	158
8.3	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ	158
8.3.1	Участки «желтых линий»	158
8.3.2	Предупреждающие знаки	159
8.4	ТРЕБОВАНИЯ К АВАРИЙНЫМ ДУШАМ / СТАНЦИЯМ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ	159
8.4.1	Водоснабжение	160
8.4.2	Месторасположение аварийных душей / станций для промывки глаз	161
8.4.3	Сигнализация	162
8.5	КОНСТРУКЦИЯ АВАРИЙНЫХ ДУШЕЙ	162
8.6	КОНСТРУКЦИЯ СТАНЦИИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ И ЛИЦА	164
8.6.1	Альтернативные станции для промывания глаз	166

8.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В разделе 8 изложены требования к идентификации участков, где присутствуют агрессивные химические вещества, к обозначению таких участков желтыми линиями, к проектированию аварийных душей / станций для промывки глаз, а также к участкам производственных объектов, где требуется обязательное использование специальных средств индивидуальной защиты, в соответствии с действующими правилами и политикой Компании.

8.2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Промышленные нормы и стандарты

Американский национальный институт стандартов (ANSI)

ПТБ - 03 Процедура по выполнению работ на участках с агрессивными химическими веществами

Z358.1 - 2009 Аварийное оборудование станций для промывки глаз и душевых

Для получения более подробной информации об опасных свойствах вещества следует ознакомиться с паспортом безопасности химической продукции (ПБХП), предоставляемым поставщиком химического вещества, а также, с действующими производственными инструкциями, или обратиться за консультацией к специалистам отдела БиОТ.

8.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

1. Производственные участки, внутри которых существует потенциальная опасность воздействия химически агрессивных веществ на персонал относится к участкам «желтых линий».
2. «Желтые линии» должны применяться для предупреждения персонала о необходимости использования дополнительных средств индивидуальной защиты и оборудования для обеспечения защиты от химического воздействия.

8.3.1 Участки «желтых линий»

1. Производственные участки или оборудование, где используются, производятся или хранятся агрессивные химические вещества, должны быть со всех сторон обведены полосой ЖЕЛТОГО ЦВЕТА шириной 100 мм и отмечены предупреждающими знаками. К агрессивным химикатам относятся вещества, способное вызвать немедленное и необратимое поражение тканей человеческого организма в результате контакта с ним.

Примечание: К участкам «желтых линий» могут относиться: насосы, где может произойти утечка через уплотнение; клапанные коробки, где может произойти утечка через прокладки; упаковочное оборудование; открытые смесительные емкости; сосуды; теплообменники; станции отбора проб; резервуары и пр.

2. Желтые линии нужно располагать как можно дальше от источника, учитывая при этом те опасные факторы, которые он представляет (например, давление, направление брызг и др.). Минимальное расстояние должно составлять 1000 мм, но может быть увеличено ввиду потенциальной опасности разбрызгивания в случае выброса технологической среды.
3. Расстояние от оборудования до желтой линии зависит от степени опасности контакта, давления и вероятного направления брызг химиката.

- Штатные пути доступа должны находиться за пределами «желтых зон».
- Средства управления оборудованием должны по возможности находиться за пределами зон, очерченных желтыми линиями.
- На временных участках «желтых линий» или на участках, где отсутствует дорожное покрытие, необходимо установить желтые столбики высотой 1000 - 1100 мм с максимальным интервалом 2000 мм. Столбики должны быть соединены желтой пластиковой цепью, за исключением обычных мест прохода. В каждой цепи, соединяющей столбы, должно быть одно слабое звено для обеспечения ее легкого разрыва при эвакуации персонала из зоны желтых линий. Помимо этого, следует установить предупреждающие знаки согласно требованиям.

8.3.2 Предупреждающие знаки

- В местах, видимых со всех направлений подступа к территории «желтых линий», должны быть вывешены знаки, требующие обязательного использования СИЗ, с указанием названия агрессивного химического вещества, присутствующего на данном участке. Предупреждающие знаки должны устанавливаться у входа на установку или участок.
- В Компании используется следующий предупреждающий знак: «Осторожно. Химически опасная зона». Он приводится ниже:

ХИМИКАТТЫҢ АТЫ НАЗВАНИЕ ХИМИКАТА CHEMICAL NAME: _____			
САҚ БОЛЫҢЫЗ • ОСТОРОЖНО • CAUTION			
Химиялық Қауіпті Аймақ		Химически Опасная Зона	
Corrosive Chemical Area			
АЙМАҚҚА КІРУ ҮШІН ЖҚҚ БОЛУЫ ТИІС • ДЛЯ ДОСТУПА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СИЗ PROTECTIVE EQUIPMENT REQUIRED FOR ENTRY			
АЙМАҚҚА КЕЛУ ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА SITE VISIT	ӨНДІРІС ЭКСПЛУАТАЦИЯ OPERATIONS WORK	ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ / MAINTENANCE WORK	
		ЖҰМЫС КЕЗІНДЕ ХИМИКАТ ПАЙДАЛАНАБАНДА БЕЗ КОНТАКТА СО СРЕДОЙ / NON INTRUSIVE	ХИМИКАТ ПЕН ТІКЕЛЕЙ ЖҰМЫС БАРЫСЫНДА ПРИ КОНТАКТЕ СО СРЕДОЙ / INTRUSIVE
			
Химиялық көзілдірігі Химические очки Chemical Goggles	Хим. қорғаныш қолғабы Хим. перчатки Chemical Gloves	Жұмыс қолғабы Рабочие перчатки Work Gloves	
ТҮСЕМ ҚОС / ВК THERMO PRO			
Рұқсат талаптарына сай қосымша ЖҚҚ Дополнительные СИЗ согласно Наряд - Допуска Additional Requirements as Specified on Permit			

- Более подробную информацию по этому знаку можно найти в ПТБ-22 «Знаки безопасности и цветовая маркировка трубопроводов», приложение 22-1.

8.4 ТРЕБОВАНИЯ К АВАРИЙНЫМ ДУШАМ / СТАНЦИЯМ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ

- Установка / эксплуатация аварийных душей и станций для промывки глаз должны выполняться в соответствии с требованиями международного стандарта ANSI и ПТБ-03 «Процедура по выполнению работ на участках с агрессивными химическими веществами» Компании. Установки должны обеспечивать быстрое промывание в зонах, где существует вероятность воздействия на персонал вредных химических веществ и материалов, кроме тех, которые перечислены в соответствующих паспортах безопасности (SDS), упомянутых в данном разделе.

2. На участках «жёлтых линий» должны быть установлены комбинированные аварийные душевые и станции для промывки глаз, предназначенные для быстрого смывания опасного химического вещества.
3. Необходимо оперативное смывание в течение 15 минут и более длительное время, согласно рекомендации производителя материала, указанное в паспорте безопасности. Чтобы достоверно определить характер и степень опасности, исходящей от химических веществ и материалов, требуется изучить паспорт безопасности (SDS) химической продукции и оценить конкретные условия эксплуатации.
4. Помощь и консультации могут быть предоставлены специалистами промышленной гигиены отдела БиОТ.
5. При установке аварийных душей/станций для промывки глаз необходимо ссылаться на паспорта безопасности (SDS) и учитывать конкретные условия эксплуатации для определения характера и степени опасности химических веществ и материалов на конкретном объекте.
6. При установке батареи с переполненной камерой должна быть предусмотрена автономная или водопроводная станция промывки глаз.

8.4.1 Водоснабжение

1. В аварийные души / станции для промывания глаз должна подаваться только питьевая вода. На линии подачи воды должен быть установлен сменный фильтр-картридж. Материал трубопровода должен быть предназначен для питьевого водоснабжения.
2. Линия подачи воды для аварийных душей должны врезаться в центральную линию водоснабжения.
3. На производственных участках, где нет подачи питьевой воды, допускается использовать автономные аварийные души. Однако аварийные души и станции для промывки глаз такого типа требуют достаточных усилий по техническому обслуживанию и еженедельной замене воды, или использования специальных химических добавок во избежание размножения бактерий.
4. Стационарные аварийные души должны быть подсоединены к соответствующей дренажной системе. Если на данном участке или поблизости не предусмотрена система канализации, то рекомендуется установить вблизи аварийного душа накопитель для сбора использованной воды и, по мере накопления, проводить ее откачку.
5. Диаметр распыления струи аварийного душа должен быть не менее 480 мм, а площадь распространения струи по поверхности, на которой стоит человек, должна составлять не менее 1500 мм (см. рис. 8.2).
6. Центр распыления струи должен находиться на расстоянии не менее 400 мм от любых препятствий. Промывочная вода должна подаваться в достаточном количестве на всех участках распыляемой струи.
7. Система подачи воды должна обеспечивать расход воды в душевой насадке, равный 114 литрам в минуту (30 галлонам в минуту); в фонтанчике станции для промывки глаз – 4 литра в минуту (1 галлон в минуту); в станциях для промывки лица – 12 литров в минуту (3 галлона в минуту).
8. Давление в системе подачи воды на станцию для промывки глаз и лица должно составлять не более 2 бар (30 psi). Скорость потока воды должна исключать возможность нанесения травм пользователю.
9. Допускается расход равный 75 литрам в минуту (20 галлонов в минуту) в душевой насадке, если форма струи поддерживается на должном уровне. Минимальное время, в

течение которого должна обеспечиваться подача воды для смыва химиката с поверхности тела, составляет 15 минут.

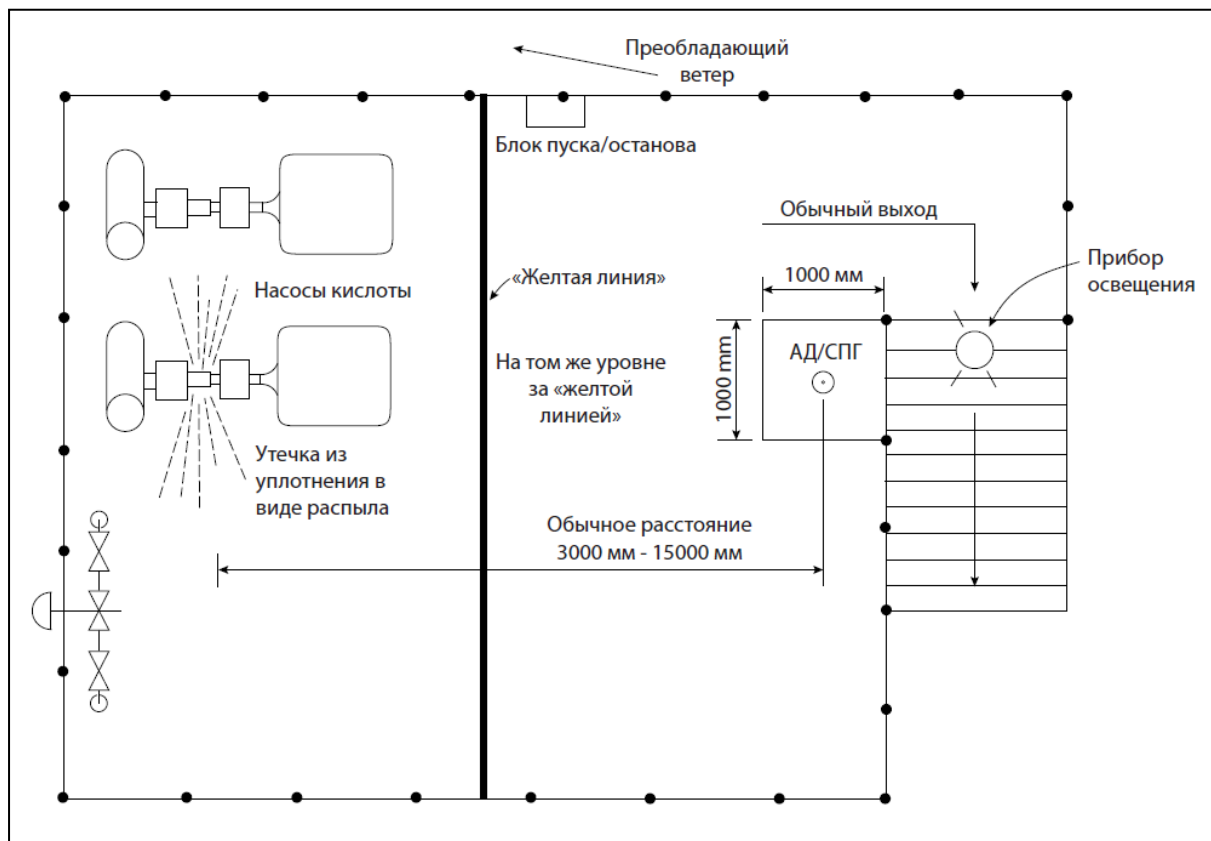
10. Надземные водопроводы, подвергающиеся воздействию солнечного тепла, должны иметь изоляцию и атмосферостойкое покрытие во избежание перегрева воды.
11. Оптимальная температура воды 24°C, отклонение $\pm 10^\circ\text{C}$. В любом случае, температура воды не должна быть выше +35°C и ниже +14 °C.

8.4.2 Месторасположение аварийных душей / станций для промывки глаз

1. При определении максимально допустимого беспрепятственного расстояния следует исходить из свойств опасного химического фактора, тяжести последствий его воздействия и существующих условий.
2. Аварийные души / станции для промывания глаз должны устанавливаться:
 - a. не ближе 3 м и не дальше 15 м от источника опасности, на расстоянии не более 10 секунд ходьбы от зоны, где присутствует опасный химический фактор, чтобы рассчитать максимально допустимый беспрепятственный путь к душе и станциям для промывки глаз;
 - b. исходя из наиболее вероятного пути распространения потенциальных утечек и возможного разбрызгивания вещества, например из уплотнений насосов и т.п.;
 - c. на пути движения не допускается наличие маршевых и вертикальных лестниц;
 - d. по обычному пути доступа на участок и/или выхода из участка, или рядом с ним;
 - e. на том же горизонтальном уровне, что и источник опасного химического фактора.
 - f. по возможности, за пределами зоны химической опасности (участка, обозначенного желтыми линиями);
 - g. По возможности, в стандартном месте, повсеместно для всех объектов;
 - h. с наветренной стороны от источников потенциальной опасности – выброса токсичных газов – при наличии преобладающего ветра;
 - i. там, где под головкой душа имеется ровный свободный участок пола площадью не менее 1 м²;
 - j. на безопасном расстоянии от электрооборудования и источников электропитания;
 - k. на хорошо освещенном участке (минимум 50 люкс);
 - l. в нескольких местах поблизости от одного источника опасности, если существует вероятность одновременного попадания брызг химикатов на более чем одного человека.
3. При установке аварийного душа в неотапливаемом помещении или на улице, необходимо рассмотреть возможность установки отапливаемой душевой кабины. Внутри кабины должен быть установлен обогреватель воздуха, оборудованный термостатом.
4. В местах, где возможно замерзание, вода не должна отводиться в проходы или пересекать зоны, необходимые для доступа персонала при эксплуатации или техобслуживании оборудования.

***Примечание:** Все сотрудники должны знать места расположения аварийных душей, способы их использования и правила поведения в случае аварийных ситуаций.*

Рисунок 8.1: Типовое расположение аварийного душа / станции для промывки глаз на объекте



8.4.3 Сигнализация

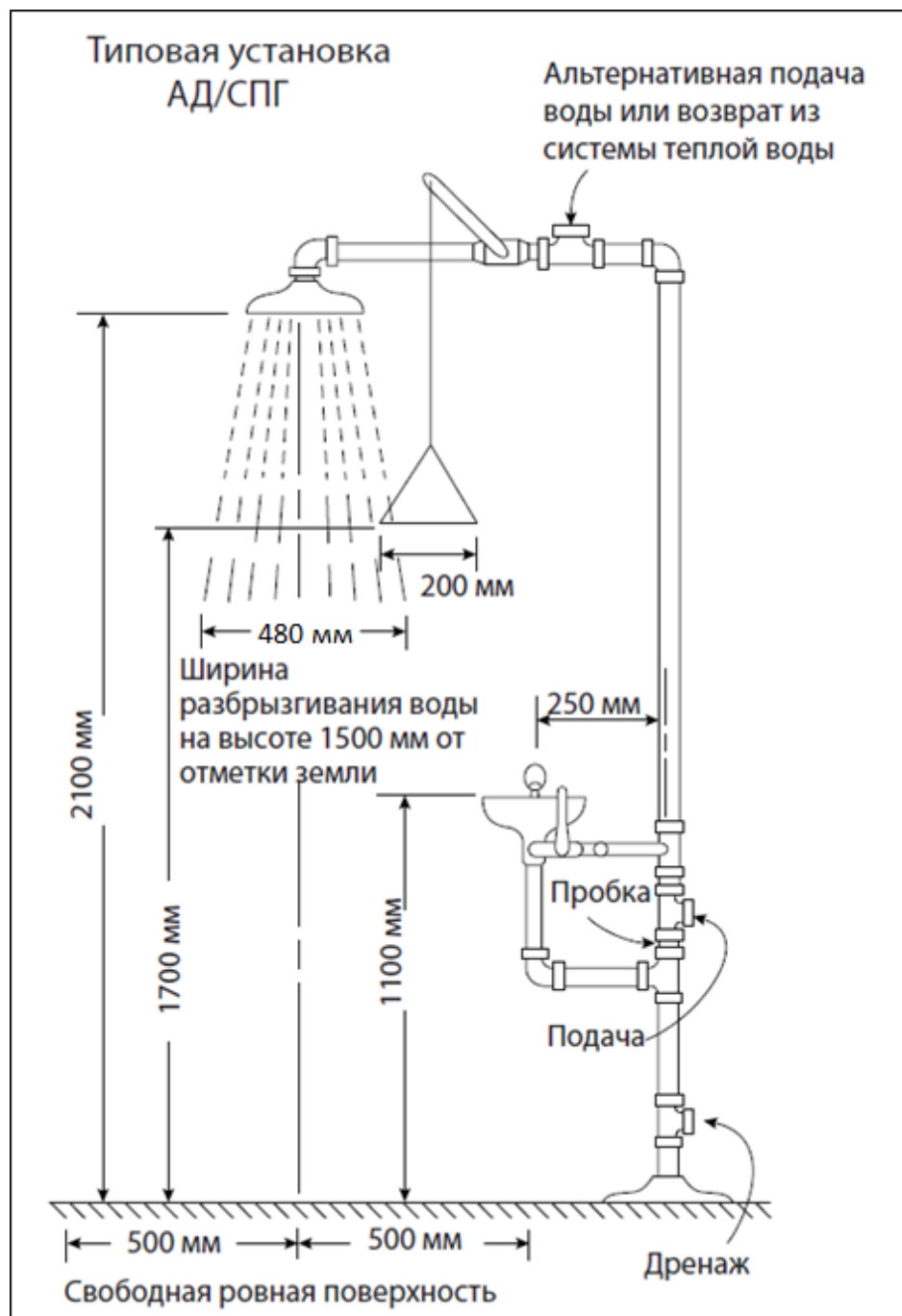
1. Аварийный душ и станции для промывки глаз должны включать визуальную и звуковую сигнальную системы, подходящую для зон 1 и 2, и зон газового риска Па и Пб.
2. При включении душа и/или станции для промывки глаз должна срабатывать звуковая или световая сигнализация. При этом, звуковой сигнал должен поступать на локальный пульт управления или в другое помещение, где постоянно присутствует обслуживающий персонал объекта.
3. Если используется различительный мигающий световой сигнал, он должен быть хорошо видимого цвета, означающего «аварийную ситуацию», одинаковым по всему предприятию.
4. Сигнальная лампа должна находиться над душем или в непосредственной близости от него, чтобы сообщать о том, что душ включен и находится в использовании.
5. Как звуковой, так и световой сигнал могут включаться либо от гидрореле, либо от микровыключателей на регулирующих кранах.

8.5 КОНСТРУКЦИЯ АВАРИЙНЫХ ДУШЕЙ

1. Аварийные души и станции для промывки глаз должны соответствовать стандарту ANSI Z358.1.
2. Аварийный душ должен быть в комплекте со станцией для промывки глаз, а также с дополнительным диффузором (распылителем воды) для глаз на гибком шланге.

3. Приводы кранов должны находиться на высоте не менее 1675 мм и не более 1750 мм над уровнем, где помещается пользователь.
4. Рекомендуемая высота головки душа составляет 2150 мм. Допустимый диапазон составляет 2075–2450 мм от уровня пола, на котором помещается пользователь. Предпочтительная высота фонтанчика для промывания глаз составляет 1075 мм. Однако приемлемым является диапазон 850–1150 мм.
5. Однако, из-за удаленного расположения крана, происходит задержка во времени между приведением в действие крана и началом тока воды из фонтанчика для промывания глаз или аварийного душа. Схема подвода воды показана на рис. 8.2. Она должна, содержать систему циркуляции теплой воды.
6. Аварийный душ активируется с помощью ручного рычага или при вхождении на платформу.
7. При включении, аварийный душ должен продолжать работать автоматически, освобождая, таким образом, руки.
8. Рычаги включения душа должны быть сконструированы таким образом, чтобы пострадавший мог легко их ухватывать. Рычаги должны быть стандартными по всему объекту.
9. Педаль должна быть дополнена рычажным механизмом и кронштейном (специальная педаль для активации устройства без участия рук).
10. Установки должны быть изготовлены из материала, не подверженного коррозии под воздействием окружающей атмосферы.
11. В кабине должен быть установлен источник света, нержавеющие стальные трубы, подогреватель и изолированные трубы, покрытые рубашкой.
12. В дверях кабины предусматриваются окна из органического стекла, для возможности наблюдать за состоянием потерпевшего и в случае необходимости оказать помощь.
13. При монтаже аварийных душей необходимо соблюдать действующие правила монтажа и эксплуатации.

Рисунок 8.2: Типовая комбинация аварийного душа / станции для промывания глаз



8.6 КОНСТРУКЦИЯ СТАНЦИИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ И ЛИЦА

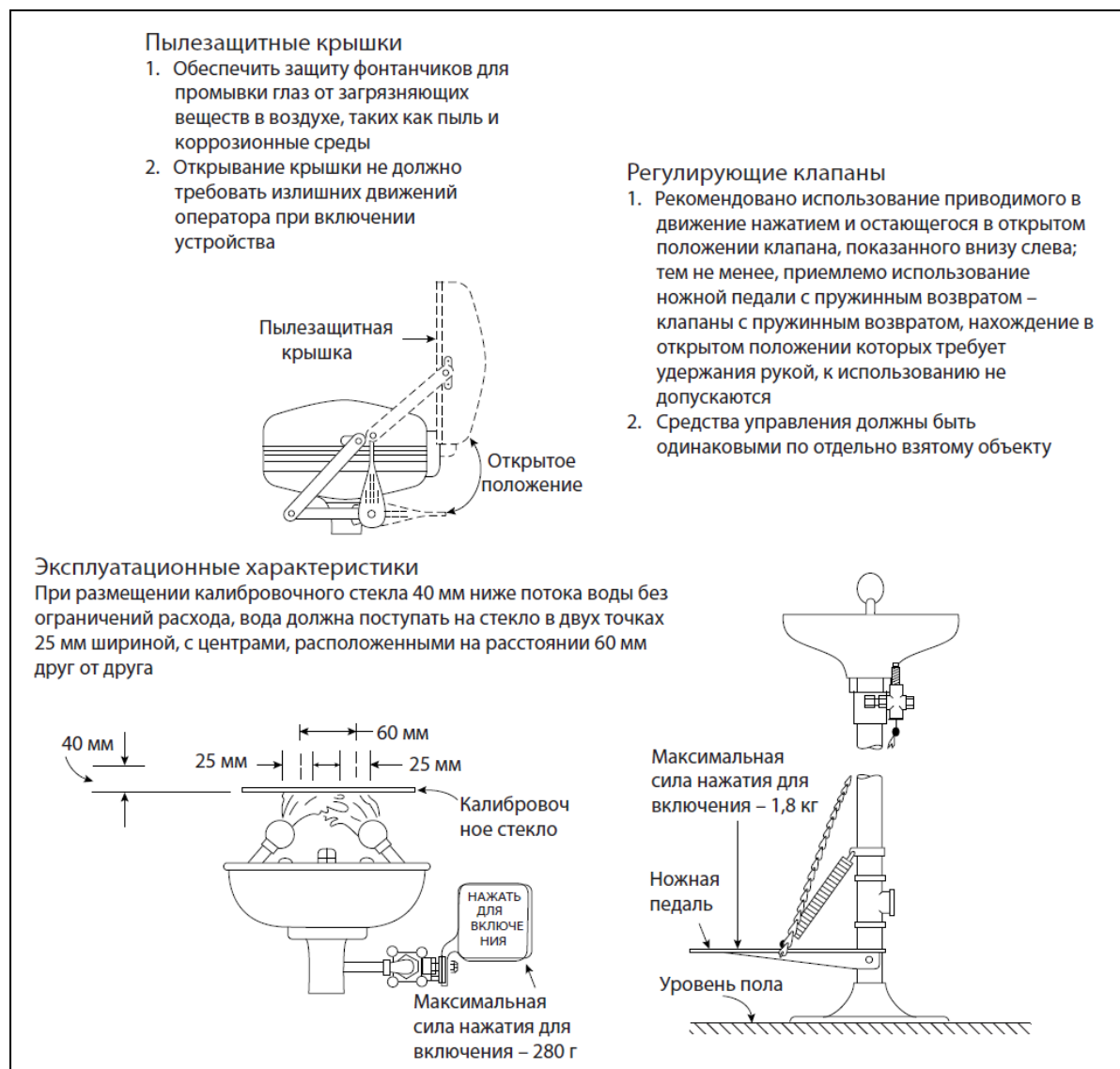
1. Включенная станция для промывки глаз должна обеспечивать возможность ее использования без необходимости применения рук.
2. Фонтан для лица и глаз должен иметь откидывающийся под напором воды защитный колпачок.
3. Дополнительный диффузор для глаз может быть использован для потерявшего сознания или персонала с ограниченными возможностями. Диффузор должен иметь хороший сетчатый фильтр и отдельное управление для регулирования брызг воды.

4. Механизм управления состоит из аварийной тяги и тестового комплекта с рычагом; он должен быть устроен так, чтобы оператор не промок во время проверки работоспособности аварийного душа.
5. Насадки на головках фонтанчика для промывки глаз и лица должны быть из пластика, иметь пылезащитные колпачки открывающиеся под напором воды, и защитный фильтр для воды;
6. Ванночки для промывания глаз могут быть из пластика или нержавеющей стали. Также, существуют кольца орошения для промывки лица.
7. На линиях подачи воды к фонтанчикам для промывания глаз рекомендуется устанавливать фильтры или очистительные решетки. Если они предусматриваются, важно, чтобы они регулярно проверялись для предотвращения забивания.
8. Комбинированные устройства для глаз и лица могут в некоторых случаях быть наиболее удобными, однако они требуют большего количества воды и дополнительного обслуживания для предотвращения забивания маленьких отверстий.

***Примечание:** Возможны и другие варианты, например агрегаты, монтируемые на стене или встраиваемые в столики, в частности для использования в туалетных помещениях.*

9. Портативные аварийные пульверизаторы не являются альтернативой фонтанчикам для промывания глаз, так как обе руки должны быть свободны, чтобы держать оба глаза открытыми.

Рисунок 8.3: Требования к типовым станциям для промывания глаз



8.6.1 Альтернативные станции для промывания глаз

1. Альтернативные автономные переносные души рекомендуется применять на тех участках, где не возможна стационарная установка аварийного душа, для краткосрочных работ и там, где выполняемые работы носят временный характер по техобслуживанию на удаленных участках.
2. Минимальные требования к переносной станции для промывки глаз: 1,5 л/мин в течение 15 минут под напором 207–210 кПа. (См. рис. 8.4 и 8.5).
3. Минимальные требования к станции для промывки глаз, лица и тела: 11 л/мин в течение 15 минут под напором 207–210 кПа.
4. Переносные автономные аварийные души требуют еженедельной замены воды или использования специальных химических добавок во избежание размножения бактерий.
5. Комплекты для промывки глаз являются средством для оказания первой помощи при травматическом поражении глаз.

Рисунок 8.4: Переносное устройство для промывки глаз, лица и тела

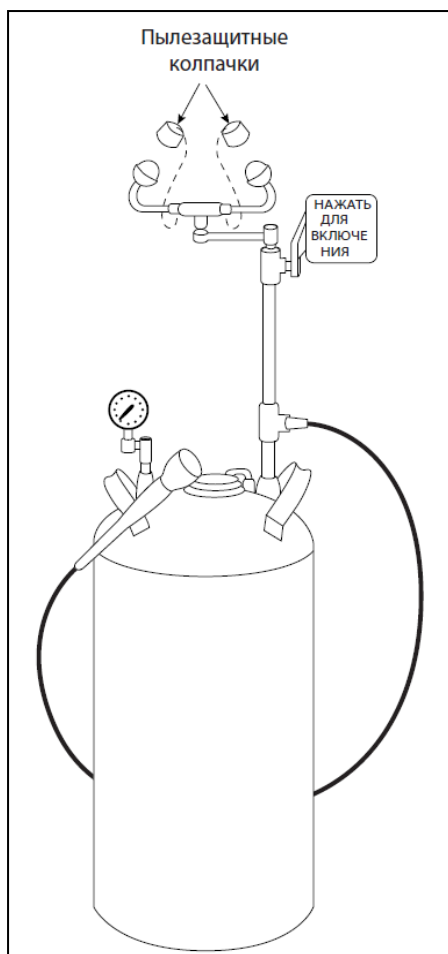


Рисунок 8.5: Переносное устройство для промывки глаз



РАЗДЕЛ 9 — РАБОЧАЯ СРЕДА

9.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	169
9.2	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	169
9.2.1	Разметка трубопроводов	169
9.2.2	Уровни освещения.....	169
9.2.3	Уровни шума	169
9.2.4	Местная вытяжная вентиляция.....	170
9.3	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ	170
9.3.1	Местоположение.....	170
9.3.2	Многоязычная среда.....	171
9.4	ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ И ЗАДВИЖЕК .	171
9.4.1	Трубопроводы.....	171
9.4.2	Многотрубные системы	174
9.5	ОСВЕЩЕНИЕ	175
9.5.1	Значение для безопасности пользователей	175
9.5.2	Проектирование	175
9.5.3	Техническое обслуживание.....	179
9.5.4	Устройства аварийного освещения.....	179
9.5.5	Резервное освещение	180
9.6	УРОВНИ ШУМА	181
9.7	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ	183
9.7.1	Цель	183
9.7.2	Проектирование	183
9.7.3	Прочие требования к вентиляции.....	188

9.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В данном разделе определены требования к использованию предупреждающих знаков, сигнальной разметки и маркировки трубопроводов и оборудования. Описываются следующие элементы:

- предупреждающие знаки безопасности;
- обозначение и маркировка/этикетирование трубопроводов;
- уровни освещенности;
- уровни шума;
- местная вытяжная вентиляция.

Данный раздел не преследует цели осветить все аспекты организации производственной среды.

Для обеспечения соответствия всем требованиям, относящимся к производственной среде, необходимо руководствоваться действующими местными нормами и обращаться за консультацией к специалистам по охране труда.

9.2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

О-ST-2014 «Знаки Безопасности»

РДС РК 2.02-18-2005 «Проектирование систем пожарной безопасности объектов развития Тенгизшевройл»

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»

9.2.1 Разметка трубопроводов

Трубопроводы, содержащие агрессивные и другие опасные жидкости, а также газы или токсичные и нетоксичные материалы, следует идентифицировать в соответствии с инструкцией Компании ПТБ-22 «Знаки безопасности и сигнальные цвета» или другими действующими инструкциями Компании по ТБ.

Условная раскраска обеспечивает единообразную систему идентификации аварийного оборудования, опасного оборудования или условий, а также токсичных или агрессивных химикатов, в соответствии с СТ РК ГОСТ 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» и ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».

9.2.2 Уровни освещения

Освещение проектируется в соответствии с ПУЭ и Строительными нормами и правилами СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение», а также с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к нефтеперерабатывающим сооружениям» № 167.

9.2.3 Уровни шума

Уровни шума должны соответствовать документу «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» № КР ДСМ-15 от 16.02.2022 г. и техническим условиям Компании NCM-DU-5096-TCO.

Стандарты Компании

NCM-DU-5096-TCO	Разработка мер по снижению уровней шума на наземных объектах
-----------------	--

9.2.4 Местная вытяжная вентиляция

СН РК 4.02-01-2011 и СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

Методические указания: «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений», док. № 1.01.003/у-94

9.3 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

1. Знаки безопасности используются для:
 - a. предупреждения о конкретных опасностях;
 - b. обозначения необходимых мер предосторожности;
 - c. обозначения рекомендаций;
 - d. передачи информации.
2. Знаки безопасности на заводах и на разных участках должны быть типовыми – для облегчения их распознавания и обеспечения принятия персоналом правильных решений, особенно в чрезвычайных ситуациях.
3. Символы безопасности должны быть легкими для понимания и эффективно доносить свое сообщение.

Таблица 9.1: Типы символов безопасности

Пример	Типы символов безопасности [Детальная информация представлена в документе O-ST-2014]
	Предупреждение об опасности. Сообщает информацию, относящуюся главным образом к характеру опасности, которая обозначается черным графическим символом в желтом треугольнике с жирной черной каймой.
	Обязательное действие. Сообщает о действиях, которые необходимо предпринять во избежание опасности. Данные действия изображаются белым графическим символом в синем круге.
	Запрет. Сообщает о действиях, которые нельзя предпринимать. Данные действия изображаются черным графическим символом в белом круге с круглым красным ободом и красной перечеркивающей линией.
	Безопасные условия (аварийное оборудование). Обычно используется для информирования о местоположении оборудования и выходов, о разрешенных действиях. Данная информация представляется белым графическим символом в зеленом квадрате.

4. Текст должен быть такого размера, чтобы человек с нормальным зрением, в том числе с подкорректированным зрением, мог прочитать пояснительный текст знака безопасности с безопасного расстояния от источника опасности.

9.3.1 Местоположение

1. Знаки безопасности размещаются так, чтобы они были хорошо заметны с обычного рабочего места или станции оператора. Предпочтительная высота знаков

безопасности составляет 1050 – 1800 мм над опорной поверхностью в местах, где они не загораживают проходы или рабочие зоны. См. рис. 1.7.

2. Знаки, предупреждающие об опасности, располагаются у источника опасности или в месте, где опасность может быть определена, или в непосредственной близости от этих точек.
3. Знаки/метки должны быть узнаваемы до того, как смотрящий на них подойдет к точке опасности, т.е. должны обеспечивать достаточное время для реагирования.
4. Если к источнику опасности можно подойти с разных сторон, необходимо разместить соответствующее количество знаков.
5. Знаки необходимо располагать так, чтобы они не загораживались такими предметами, как двери, стеллажи, лазы или оборудование, которое может перемещаться и удаляться из соответствующего места или временно там храниться.
6. Знак следует размещать по возможности так, чтобы обеспечивать его защиту от возможного повреждения, выцветания или ухудшения видимости из-за истирания, воздействия ультрафиолетового света или таких веществ, как смазочные материалы, химреагенты или грязь.

9.3.2 Многоязычная среда

При работе в условиях многоязычного коллектива настоятельно рекомендуется использовать символы – для более эффективного преодоления языкового барьера при распознавании опасности, обозначенной определенным знаком.

9.4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ И ЗАДВИЖЕК

9.4.1 Трубопроводы

1. Трубопроводы маркируются соответствующими сигнальными цветами с помощью трафаретов. Маркировка наносится на трубопроводы с интервалом 50 м, а также вблизи следующих мест:
 - a. точки понижения или повышения трубопроводов;
 - b. дренажи, вентиляционные каналы, соединительные патрубки для расходомеров, манифольды, задвижки, фитинги, тройники и обычные места размещения заглушек;
 - c. стопорные задвижки (спускные клапаны) на границах установки;
 - d. участки, где существует возможность неправильной идентификации трубопровода.
2. Если маркировочная краска может изменить свой оттенок из-за воздействия агрессивных веществ, или если трубопровод имеет теплоизоляцию, маркировка выполняется с помощью идентификационных табличек.
3. Для обозначения трубопроводов с опасной средой (представляющей угрозу для персонала и безопасной эксплуатации) помимо цветовой маркировки необходимо также использовать предупреждающие знаки.
4. Дополнительную информацию см. в инструкции ПТБ-22.
5. Идентификационные отметки наносятся на трубопровод в следующих местах (см. рис. 9.1):
 - a. рядом с задвижками или фланцами;
 - b. в местах смены направления, отводов, прохода через стены, полы, ухода под поверхность или выхода на поверхность;

- с. С интервалом, достаточным для идентификации трубопровода, но не более 15 м на прямых участках трубопровода, 7,5 м в зонах с большим количеством оборудования и 45 м за пределами технологических установок.
- д. Трубопроводы идентифицируются цветовой маркировкой, которая наносится при помощи трафарета. Маркировка наносится на трубопровод с минимальным интервалом 50 м (см. ПТБ-22, п. 7.1).

Таблица 9.2: Схема цветовой маркировки технологических трубопроводов

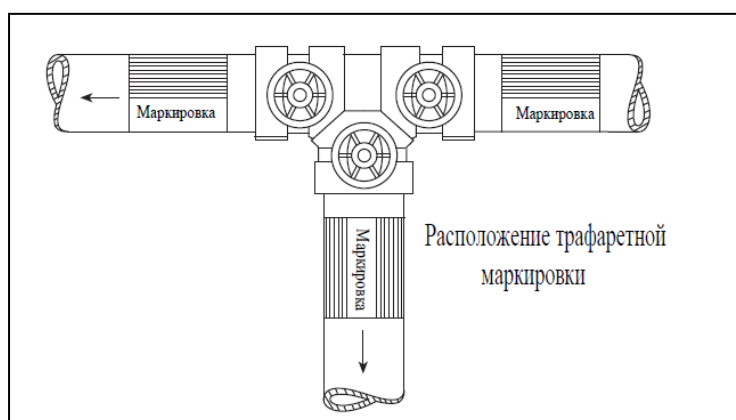
Назначение трубопровода/оборудования	Буквенно-цветовое обозначение	Основной сигнальный цвет, наносимый с помощью трафарета
Сжиженный газ широкой фракции (метан, этан, пропан, бутан)	Черный	желтый
Питьевая, охлаждающая и техническая вода	Белый	Зеленый
Азот/CO2/инертные газы	Черный	желтый
Пароконденсат и подпиточная вода для котлов	Белый	Красный
Технический воздух и воздух для КИП	Черный	Синий
СПГ и обессеренный топливный газ	Черный	желтый
Водород	Черный	желтый
Коррозионно-активные химикаты, химреагенты, кислоты	Черный	Оранжевый
Щелочь	Черный	пурпурный
Линии с кислой средой (сернистый газ, кислый газ, кислые стоки, сероводород)	Белый	Коричневый
Сырая нефть	Белый	Коричневый
Линии пожарной воды	Белый	Красный
Системы пенного пожаротушения	Белый	Красный
Система очищенных сточных вод	Белый	Зеленый
Дизельное топливо	Белый	Коричневый

Примечание: Сигнальная маркировка технологических трубопроводов разработана в соответствии с ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».

Таблица 9.2.1: Размер букв надписи

Наружный диаметр трубы или покрытия		Длина участка базового цвета		Размер букв	
Дюйм	мм	Дюйм	мм	Дюйм	мм
¾ - 1 1/4	19-32	8	203	½	13
1 ½-2	38-51	8	203	¾	19
2 ½-6	64-152	12	305	1 ¼	32
8-10	203-254	24	610	2 ½	64
> 10	> 254	32	813	3 1/2	89

Рисунок 9.1: Идентификация трубопроводов



6. Идентификация может выполняться с помощью трафаретов, ленты или маркеров.
 - а. Существуют различные принтеры для печатания меток и знаков, удовлетворяющие отраслевым требованиям по идентификации и маркировке трубопроводов.
7. Если трубопроводы находятся выше или ниже нормальной зрительной оси, надпись помещается ниже или выше горизонтальной осевой линии трубы.
8. Для обеспечения разборчивости надписи ее цвет должен контрастировать с базовым идентификационным цветом. Рекомендуется использовать стандартные начертания букв.
 - а. Для идентификации содержимого трубопроводов диаметром менее ¾ дюймов (19 мм), а также для идентификации арматуры/ фитингов рекомендуется использование бирок с нестирающимися надписями.
 - б. Задвижки, приводимые в действие вручную в нештатных ситуациях с целью безопасного останова производственных объектов, должны иметь средства четкого указания на то, в каком они находятся положении: открытом или закрытом.
9. Если трубопровод представляет повышенную опасность для эксплуатационного или обслуживающего персонала, его идентификация должна сопровождаться следующими специальными символами:

- a. Если содержимое является источником ионизирующего излучения, используется черный символ радиационной опасности на желтом фоне. (рис. 9.1.1)
- b. Если содержимое содержит биологически опасные материалы, используется черный символ биологической опасности на желтом фоне.

Рисунок 9.1.1. Символ радиационной опасности



Примечание Ранее предписываемые символы фиолетового (или пурпурного) цвета на желтом фоне допустимы, если они уже нанесены, и/или могут использоваться до тех пор, пока их запас имеется в наличии.

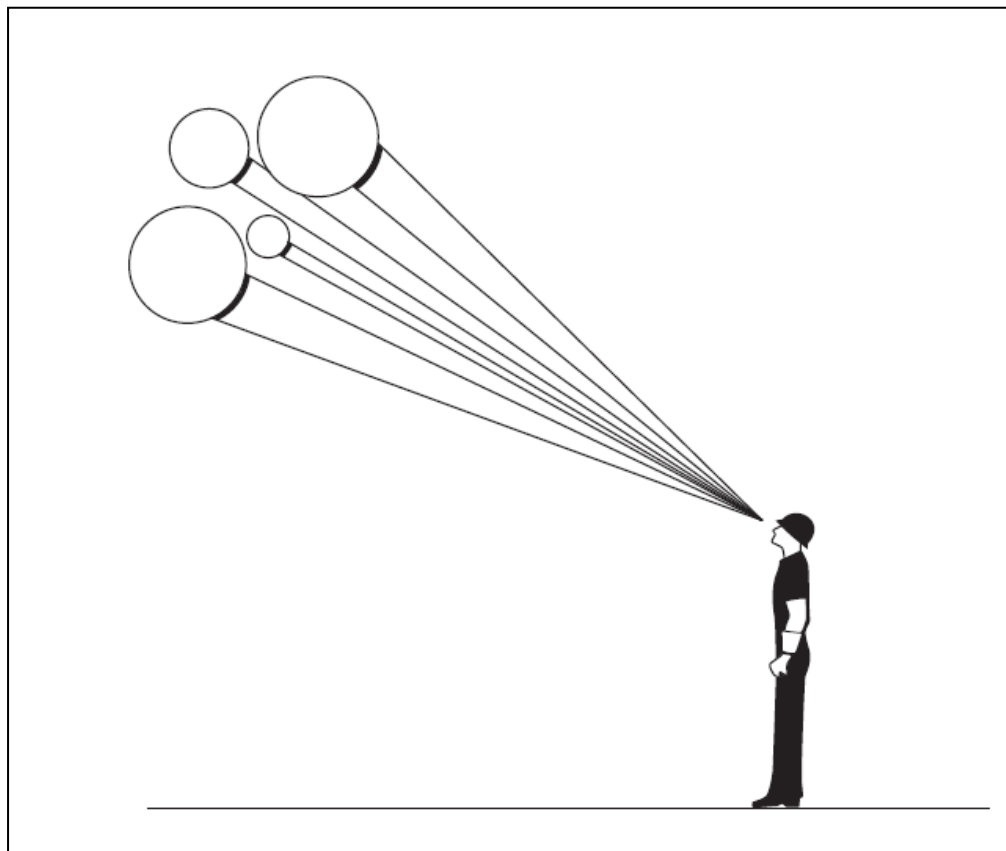
Рисунок 9.1.2. Символ биологической опасности



9.4.2 Многотрубные системы

1. Если необходима идентификация нескольких трубопроводов в одном месте, необходимо следить за тем, чтобы из каждой точки была видна маркировка каждого из них.
2. См. рис. 9.2.

Рисунок 9.2. Расположение меток труб, обеспечивающее их одновременную видимость из одной точки



9.5 ОСВЕЩЕНИЕ

9.5.1 Значение для безопасности пользователей

1. Основное значение правильного освещения для безопасности пользователей состоит в следующем:
 - a. помощь в распознавании опасностей (например, препятствий или движущихся частей), как в целом, так и в отношении конкретных физических задач;
 - b. освещение предупреждающих знаков безопасности и безопасных проходов на территории объекта.
2. Дополнительная роль освещения в повышении безопасности состоит в том, что оно способствует предотвращению умственного утомления и напряжения глаз, особенно в потенциально опасной среде.

9.5.2 Проектирование

1. Проектирование освещения должно осуществляться в соответствии с ПУЭ и со Строительными нормами «Искусственное и естественное освещение», № 2.04-01-2011. Оно должно быть достаточно опознаваемым в производственной среде, чтобы обеспечивать хорошую видимость при выполнении работ на соответствующих объектах и безопасные условия труда.
2. Проектирование освещения – это сложный процесс, который подлежит проверке специалистом по промышленной гигиене или другим специалистом с соответствующей технической квалификацией.

3. При проектировании освещения необходимо учитывать следующие критерии:
 - a. количество ламп;
 - b. мощность ламп;
 - c. тип светового потока (т.е. прямой или не прямой);
 - d. тип осветительной системы (например, дополнительная, общая локализованная или общая);
 - e. существующие факторы потери освещенности;
 - f. техобслуживание системы освещения, включая обеспечение безопасного доступа к арматуре с соответствующим оборудованием.
4. В таблице 9.3 представлены рекомендуемые МИНИМАЛЬНЫЕ уровни освещения, которое следует обеспечивать в каждой точке участка работ в течение всего периода их выполнения.

Таблица 9.3: Рекомендуемые минимальные уровни освещения

Местоположение и тип сооружения	Рекомендуемые уровни освещенности (люкс)
Производственные участки	
Насосные линии, задвижки, манифольды	50
Теплообменники, печи, градирни	25
Платформы	50 (на 850 мм выше уровня платформы)
Лестницы и трапы	50
Под трубными эстакадами	75 (на уровне 850 мм)
Зоны общего назначения	50 (на уровне земли)
Компрессорные, насосные станции	200 (на уровне пола)
Смесительные камеры воздухоохладителя	50 (на уровне пола)
Мерные стекла	100 (на уровне индикатора)
Местные панели управления	300 (на уровне 850 мм)
Операторные	
Панели КИП (передняя и задняя панель)	200 (на уровне 850 мм)
Пульты	500 (на уровне 850 мм)
Зоны общего назначения (в помещении)	500 (на уровне 850 мм)
Зоны общего назначения (вне помещения)	25 (на уровне земли)
Подстанции	
Общие участки - закрытые	150-200 (в зависимости от рабочих требований)
Общие участки - открытые	50
Здания	
Склады и складские помещения	50-150 (в зависимости от рабочих требований)

Местное освещение цеха, где оно требуется для тонкой работы	200-300 (в зависимости от рабочих требований)
Раздевалки и туалеты	75
Лаборатории и офисы	300-500 (в зависимости от рабочих требований)
Чертежные бюро	500
Помещения охраны	200 (на уровне 850 мм)
Печи и котлы	
Рабочие платформы	150
Общие участки - открытые	75 (на уровне земли)
Площадки резервуаров	
Лестницы и трапы резервуаров	50
Зоны насосов и манифольдов	75
Зоны общего назначения (где необходимо)	25 (на уровне земли)
Наливные эстакады	
Зоны общего назначения	50 (на уровне земли)
Погрузочные пункты	150 (на 850 мм выше уровня платформы)
Дорожное освещение	
Дороги с интенсивным движением (главные)	10
Дороги с редким движением (второстепенные)	10
Участки парковки	25 (на уровне земли)

- Изначальный уровень освещения, обеспечиваемый системой, должен быть выше рекомендуемой или необходимой величины (т.е. в расчет необходимо заложить коэффициент потери освещенности) (см. таблицу 9.3). Это компенсирует прогрессирующую потерю света, которая может происходить из-за естественного снижения светотдачи ламп, из-за накопления грязи на светильниках или из-за особенностей рабочей среды. В расчетах при проектировании освещения следует использовать коэффициент технического обслуживания 80%. В расчетах при проектировании следует использовать излучаемую мощность ламп в люменах, усредненную по сроку службы лампы.
- Цепи освещения должны быть в основном однофазными. Максимальная нагрузка на каждую цепь не должна превышать 1,8 кВА.
- Для цепей освещения всех зон вне помещений следует использовать двухполюсные автоматические выключатели распределительных щитов.
- Распределительные щиты для наружного освещения должны иметь контакторы с управлением от фотозлемента с возможностью блокировки для проверки. Сигналы управления направляются через систему контроля электрооборудования. Выключатели местного освещения следует использовать только в закрытых зданиях и для подсветки шкалы измерительных приборов.
- Осветительное оборудование классифицируется по следующим трем категориям в зависимости от надежности его электропитания:

Обычное освещение: Питается только от основного электропитания.

Резервное освещение: питание осуществляется от главного источника при штатных условиях эксплуатации и от резервной системы электропитания в случае отключения электропитания главного источника.

Аварийное освещение: Питается от аварийного источника питания (системы ИБП) или от встроенной батареи при нарушении основного электропитания. Батарея должна держать заряд как минимум 60 минут.

10. При установке нового осветительного оборудования должны использоваться светодиодные лампы и светильники.
11. Для общего освещения наружных, открытых участков завода следует использовать прожекторы. Прожекторы, по возможности, следует устанавливать на заводских сооружениях на достаточной высоте и направлять таким образом, чтобы не вызывать неудобство и ослепление персонала. При отсутствии подходящих заводских сооружений необходимо предусмотреть столбы или мачты прожекторного освещения, высота которых должна быть 25 м. Столбы прожекторного освещения на наружном ограждении должны быть высотой 10 метров.
12. Для местного освещения на заводе под трубными эстакадами, на платформах и там, где необходимо обеспечить безопасное управление и техобслуживание завода, нужно использовать фонари и обрешеченные светильники.
13. Светильники общего освещения следует располагать как можно ближе к таким элементам, как измерительные приборы и датчики, чтобы исключить необходимость использования индивидуального освещения при их эксплуатации и техобслуживании.
14. Должен быть обеспечен безопасный доступ для технического обслуживания к осветительным приборам, до которых невозможно безопасно добраться с обычной поверхности (т.е. к светильникам на высоте более 1830 мм, включая светильники, расположенные у краев палубных люков).

***Примечание:** Типичными примерами безопасного доступа для обслуживания являются разборные или телескопические осветительные столбы, мобильные платформы или подъемники, увеличенная высота поручней и места для привязи.*

15. Для обеспечения бесперебойного освещения каждый освещаемый участок должен питаться от двух распределительных щитов, причем один распределительный щит питается от шины А низковольтного распределительного щита установки, а второй распределительный щит питается от шины В. Поэтому при нарушении одной входной линии питания приблизительно 50% освещения не будет функционировать в ожидании срабатывания схем автоматического переключения питания. Питание светильников следует организовать таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение освещения в случае такого нарушения питания.
16. Освещение наружных участков должно быть организовано с учетом сведения к минимуму теней и отблесков на лицевой стороне стоек управления.
17. При размещении светильников следует исключить стробоскопические эффекты из-за прохождения прямого света через вращающиеся части оборудования.
18. Для всех внутренних заводских дорог, автостоянок и т.д. следует предусмотреть дорожное освещение. Это освещение должно отвечать требованиям оптимальной организации дорожного освещения.
19. Дорожное освещение должно питаться от расположенных поблизости распределительных щитов обычного освещения с управлением от фотоэлементов.

20. Фонари дорожного освещения должны быть промышленного типа с использованием натриевых ламп высокого давления со встроенными средствами регулировки и устанавливаться на колоннах из оцинкованной стали высотой 8 м на главных дорогах и колоннах из оцинкованной стали высотой 6,5 м на второстепенных дорогах. Плавкие предохранители должны устанавливаться в нижнем отсеке опор.
21. Не следует организовывать освещение таким образом, чтобы оно было обращено прямо в лицо поднимающемуся по маршевой или вертикальной лестнице.

9.5.3 Техническое обслуживание

1. Необходимо разработать и реализовать программу техобслуживания системы освещения.
2. Программа техобслуживания должна предусматривать регулярную чистку светильников и замену ламп.
3. Необходимо периодически осуществлять замеры освещенности для поддержания ее на необходимом уровне.

9.5.4 Устройства аварийного освещения

1. Аварийное освещение необходимо для обеспечения безопасности людей в случае нарушения основного электропитания.
2. Необходимо обеспечить следующее аварийное освещение в следующих местах:
 - a. операторные и подстанции – средняя освещенность 15 лк;
 - b. камеры на технологических участках – средняя освещенность 5 лк;
 - c. над выходными дверями для персонала внутри и снаружи зданий и камер;
 - d. у всех поворотов на платформах выше уровня грунта;
 - e. над верхней площадкой всех лестниц и приставных лестниц;
 - f. В критически важных местах управления технологическим процессом и на локально установленных панелях управления
 - g. В местах расположения аварийно-спасательного оборудования
 - h. в местах расположения ручных пожарных извещателей и средств пожаротушения;
 - i. возле знаков аварийных и пожарных выходов.
3. Изначальная освещенность должна быть, в среднем, не менее 10 лк и в любом случае не менее 1 лк на протяжении всего маршрута эвакуации.
4. Необходимо обеспечить продолжительность аварийного освещения в течение не менее 60 минут или в течение времени, требуемого для аварийной эвакуации или работы.
5. Наружное аварийное освещение и освещение запасного выхода должно питаться от аварийного электропитания (системы ИБП). Аварийное освещение и освещение запасного выхода в зданиях с системой ОВКВ обеспечивается светильниками со встроенными батареями для использования в опасных зонах В-1.
6. Для снижения временной задержки из-за повторного включения натриевых ламп высокого давления после нарушения основного электропитания все смонтированные снаружи светильники аварийного освещения и освещения запасного выхода должны питаться от системы ИБП и могут быть либо постоянно

включенными газоразрядными лампами, либо лампами накаливания, не включенными постоянно.

7. Аэронавигационные огни устанавливаются на сооружениях высотой более 100 м, в соответствии с требованиями Комитета гражданской авиации Республики Казахстан и документа «Правила аэродромного обеспечения в гражданской авиации», № 1057 / 14.09.2011.

9.5.5 Резервное освещение

1. Резервное освещение предназначено для обеспечения персонала возможности перемещения в безопасное место, или для управления или останова процесса безопасным образом в случае отказа электропитания обычного освещения.
2. Резервное освещение требуется для участков, где имеются опасности и требуется их визуальное обнаружение (например, где есть вращающееся оборудование), а также там, где из-за отсутствия нормального освещения работник может оказаться в опасной ситуации.
3. Резервное освещение, в целом, обеспечивается приблизительно в объеме 20% нормального освещения, причем освещенность должна быть в любом случае не менее 30 лк, в следующих местах:
 - a. регулирующие клапаны;
 - b. регулирующие панели;
 - c. подстанции;
 - d. распределительные щиты;
 - e. платформы доступа к оборудованию;
 - f. под трубными эстакадами.

Соответствующая освещенность должна обеспечиваться в течение 0,5 секунды после отказа обычного питания.

4. В некоторых ситуациях освещенность, необходимая для выполнения технического обслуживания, должна быть выше освещенности при нормальном использовании рабочего пространства. В таких случаях освещенность, необходимая для выполнения техобслуживания, обеспечивается одним из следующих способов:
 - a. Стационарная дополнительная система освещения, допускающая включение при выполнении техобслуживания;
 - b. Переносные светильники, устанавливаемые на площадке, когда требуется техобслуживание.
 - c. Все резервное освещение должно питаться от распределительных щитов резервного освещения. Питание распределительных щитов резервного освещения должно подаваться от главного источника электропитания при штатных условиях эксплуатации. При отключении основного источника электропитания подача электроэнергии должна осуществляться от резервной системы питания.
 - d. В нормальных рабочих условиях, при наличии основного электропитания светильники резервного освещения должны входить в состав обычной системы освещения и их вклад должен учитываться при расчетах уровней освещенности обычного освещения.
 - e. На запуск резервных генераторов требуется некоторое время, поэтому после нарушения основного электропитания резервное освещение питается с задержкой по времени. Следовательно, резервное освещение недопустимо

использовать там, где освещение необходимо сразу же после нарушения основного электропитания для эвакуации персонала в безопасное место. На таких участках следует предусмотреть аварийное освещение / освещение запасного выхода согласно разделу 9.5.4.

9.6 УРОВНИ ШУМА

1. Для определения уровней воздействия шума на персонал на рабочих местах следует обратиться к специалисту по промышленной гигиене.
2. Допустимые уровни шума для производственных рабочих мест внутри и вне помещения приведены в таблице 9.4. Дополнительное руководство по соответствующим проектным условиям и техническому контролю воздействия шума содержится в ТУ NCM-DU-5096-TCO
3. Более подробная информация о контроле воздействия шума содержится в Руководстве по промышленной гигиене корпорации «Шеврон», в рабочих правилах Компании ПТБ-16 и в технических условиях NCM-DU-5096-TCO.

**Таблица 9.4: Допустимые уровни шума для производственных рабочих мест
внутри и вне помещения**

№	Тип работ или рабочего места	Пример рабочих мест / помещений	Допустимые уровни шума, дБ
1	Высококвалифицированная работа, требующая повышенной концентрации внимания; управленческая и административная деятельность; выполнение замеров и анализов в лаборатории; рабочие места цеховых руководителей и бригадиров.	Офисные помещения для инженеров и технических специалистов; лаборатории; залы (без шумообразующего оборудования).	60
2	Работа, сопровождающаяся частыми устными указаниями и звуковыми сигналами; работа, требующая непрерывного слухового контроля; работа оператора, основанная на точном расписании и инструкциях; работа диспетчера; залы мониторинга и дистанционного управления; телефонные станции.	Операторные; станции управления; диспетчерские; залы телекоммуникационного оборудования	65
3	Работа, требующая регулярной концентрации внимания	Операторные без голосовой телефонной связи; лабораторные помещения (с шумообразующим оборудованием); компьютерные залы с шумным оборудованием	75
4	Все виды работ (кроме указанных в пп. 1–4), которые осуществляются на стационарных производственных рабочих местах внутри и вне помещения, механических цехах, насосных, компрессорных и т.п.	Производственные цеха; территории заводов; механические мастерские и т.п.	80
5	Примечание: Допустимо для существующих сооружений технологического оборудования и т.п. при наличии высоких уровней шума, требующих особых мер по его снижению.		85

9.7 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

9.7.1 Цель

В данном разделе содержится основополагающая информация о системах местной вытяжной вентиляции (например, для вытяжных шкафов, сварочных кабин, пробоотборных станций), используемых для очистки воздуха от примесей, и рассматриваются функции безопасности, которые необходимо учитывать при проектировании.

Местная вытяжная вентиляция (МВВ) — основной способ предотвращения воздействия газов, паров и частиц на рабочих местах, оборудованных традиционным способом. Данные вытяжные системы именуются «местными» в том смысле, что точка вытягивания или всасывания находится рядом с источником загрязнения. Главной функцией систем МВВ является улавливание или удаление загрязняющих веществ у источника.

9.7.2 Проектирование

1. Для проектирования вентиляционных систем как правило требуется детальная разработка, обеспечивающая соблюдение действующих норм и стандартов. По вопросам правильного проектирования следует обращаться к инженеру по ОВКВ или к специалисту по промышленной гигиене, знакомому с принципами вентиляции.
2. Вентиляция или другие технические средства должны быть предусмотрены везде, где воздействие загрязнителей воздуха на персонал превышает ограничения, установленные в следующих гигиенических нормативах: «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утверждены Приказом Министра национальной экономики РК от 28.02 2015 г. №168 Приложение 2, и Методические указания № 1.01.003/у-94 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений».
3. Проектирование любой вытяжной системы требует знания физических и химических свойств и опасных характеристик переносимых материалов.
4. Успешно работающая система МВВ должна быть пассивной или полностью «прозрачной» для работника, т.е. требовать минимального взаимодействия с человеком.
5. Оборудование, выбрасывающее опасные вещества в воздух рабочей зоны, должно по возможности заключаться в кожухи с целью сокращения расхода воздуха, необходимого для удаления загрязнителя.
6. Местный вытяжной колпак должен располагаться как можно ближе к источнику загрязнения с целью удаления загрязняющих веществ из зоны дыхания работника.
7. Скорость захвата воздуха местным вытяжным колпаком должна быть адекватной для преодоления противодействующих сил (поперечных потоков, движения загрязняющих веществ под действием технологического процесса и т.п.), а также для удаления загрязнителей. (См. Таблицу 9.4.1, для получения данных по скорости захвата при различных условиях выброса.).

Таблица 9.4.1: Диапазон скоростей улавливания

Условие распространения загрязняющего вещества	Пример	Скорость улавливания, фт/мин (м/мин)
Выброс практически с нулевой скоростью в неподвижный воздух	Испарение из резервуаров, расконсервация оборудования и т.п.	50–100 (15–30.5)
Выброс с низкой скоростью в относительно неподвижный воздух	Покрасочные боксы, прерывистое заполнение емкостей, низкоскоростные конвейеры, сварка, нанесение покрытий	100–200 (30.5–61)
Активный выброс в зону или или быстрое движение воздуха	Окраска распылением в неглубоких боксах, затаривание бочек, загрузка конвейеров, дробление	200–500 (61–152.5)
Выброс в зону с высокой начальной скоростью при очень быстром движении воздуха	Шлифование, абразивная обдувка, обработка в барабане	500–2,000 (152.5–610)

Прим: Скорость захвата зависит от следующих факторов.

Нижняя граница диапазона:

- 1) Минимальные или легко захватываемые потоки воздуха в помещении
- 2) Загрязнители низкой токсичности или только раздражающего действия
- 3) Непостоянное, низкоинтенсивное производство
- 4) Большой колпак (движение большой массы воздуха)

Верхняя граница диапазона:

- 1) Потоки воздуха в помещении, мешающие нормальной работе
- 2) Высокотоксичные загрязнители
- 3) Высокоинтенсивное производство, большая нагрузка
- 4) Маленький колпак (только для местного пользования)

8. Круглые воздуховоды в МВВ предпочтительны по сравнению с другими формами (например, прямоугольными, квадратными, овальными) из-за большей прочности конструкции, более низких потерь на трение и лучших свойств при переносе аэрозолей.
9. Быстрота движения по воздуховоду должна быть достаточной для предотвращения оседания загрязнителей и забивания канала. См. таблицу 9.5.

Таблица 9.5: Минимальная скорость движения потока по воздуховоду

Природа загрязнителя	Примеры	Расчетная скорость (м/мин)
Пары, газы, дым	Все пары, газы и дым	Любая желаемая скорость (оптимальная скорость с экономической точки зрения обычно составляет 300-600)
Сварочные газы, гарь	Сварка	600-800
Очень мелкая легкая пыль	Хлопковый линт, древесная мука	800 - 900
Сухая пыль или порошок	Тонкая резиновая пыль, стружка (легкая), мыльная пыль	900-1200
Промышленная пыль среднего размера	Шлифовальная пыль, кварцевая мука, общие отходы от обработки материалов, кирпичная пыль, глиняная пыль, известняковая пыль	1100-1200
Тяжелая пыль	Опилки (тяжелые и мокрые), металлическая стружка, пыль от пескоструйной обработки, деревянная крошка, медная стружка	1200-1400
Тяжелая или влажная пыль	Влажная цементная пыль, куски асбеста, пыль негашеной извести	1400 и более

10. Приемлемое воздухоочистное устройство должно быть стандартным оборудованием в каждой вытяжной системе по удалению загрязнителя, который может представлять опасность для здоровья, быть раздражителем или вызывать загрязнение воздуха.
11. Выпускная труба должна отводить поток воздуха на значительное удаление от контура здания, предупреждая его возможный возврат. Такая труба не должна допускать опасного воздействия на другие доступные рабочие зоны.
12. Если вытяжные системы служат для удаления горючих газов или паров, или легковоспламеняемой или огнеопасной пыли, веществ или отходов, необходимо принять меры по отводу статического электричества от вентиляторов, воздуховодов и воздухоочистных устройств.
13. Необходимо изучить предполагаемое место расположения и монтажа вентилятора и воздухоочистного устройства МВВ, так как они могут представлять потенциальную шумовую опасность для работников, находящихся на прилегающем участке. Система МВВ должна быть изолирована звукопоглощающим материалом, если шум, создаваемый системой, превышает аварийный уровень 80 дБА.
14. Размещение оборудования должно быть спланировано так, чтобы свести к минимуму поперечные потоки и турбулентность, которые отрицательно сказываются на эффективности вентиляционных систем.

15. Две или более установок нельзя подводить к одной вытяжной системе, если смешение удаляемых веществ может привести к опасности пожара, взрыва или химической реакции в системе воздуховода.
16. Если система предусматривает отвод больших объемов воздуха, необходимо наличие компенсационной системы, обеспечивающей подачу воздуха у источника для поддержания положительного давления за пределами вытяжной системы. Без адекватной компенсации местная вытяжная система не будет обеспечивать расчетный объем. При проектировании подачи компенсационного воздуха следует учитывать необходимость обеспечения комфорта для персонала.
17. Кратность воздухообмена у каждой системы принудительной вентиляции, служащей для предотвращения вредного воздействия, необходимо проверять после изначального монтажа, модификаций, технического обслуживания и, по крайней мере, один раз в год.
 - а. Записи о таких проверках должны храниться не менее 5 лет.
 - б. Конструкция системы должна обеспечивать адекватную защиту обслуживающего персонала от опасного воздействия токсичных веществ, способных оседать в системе.
18. Через каждые 2800-3700 мм длины воздуховодов необходимо предусмотреть смотровые или прочистные люки диаметром до 305 мм, хотя у труб большего диаметра расстояние между прочистными люками может быть больше. Прочистной люк или люки необходимо предусмотреть для обслуживания вентиляторов, а там, где это требуется, устраивается дренаж.
19. Детализовка конструкции вытяжных колпаков приведена на рис. 9.3 и 9.4.

Рисунок 9.3: Примеры эффективной конструкции вытяжных колпаков

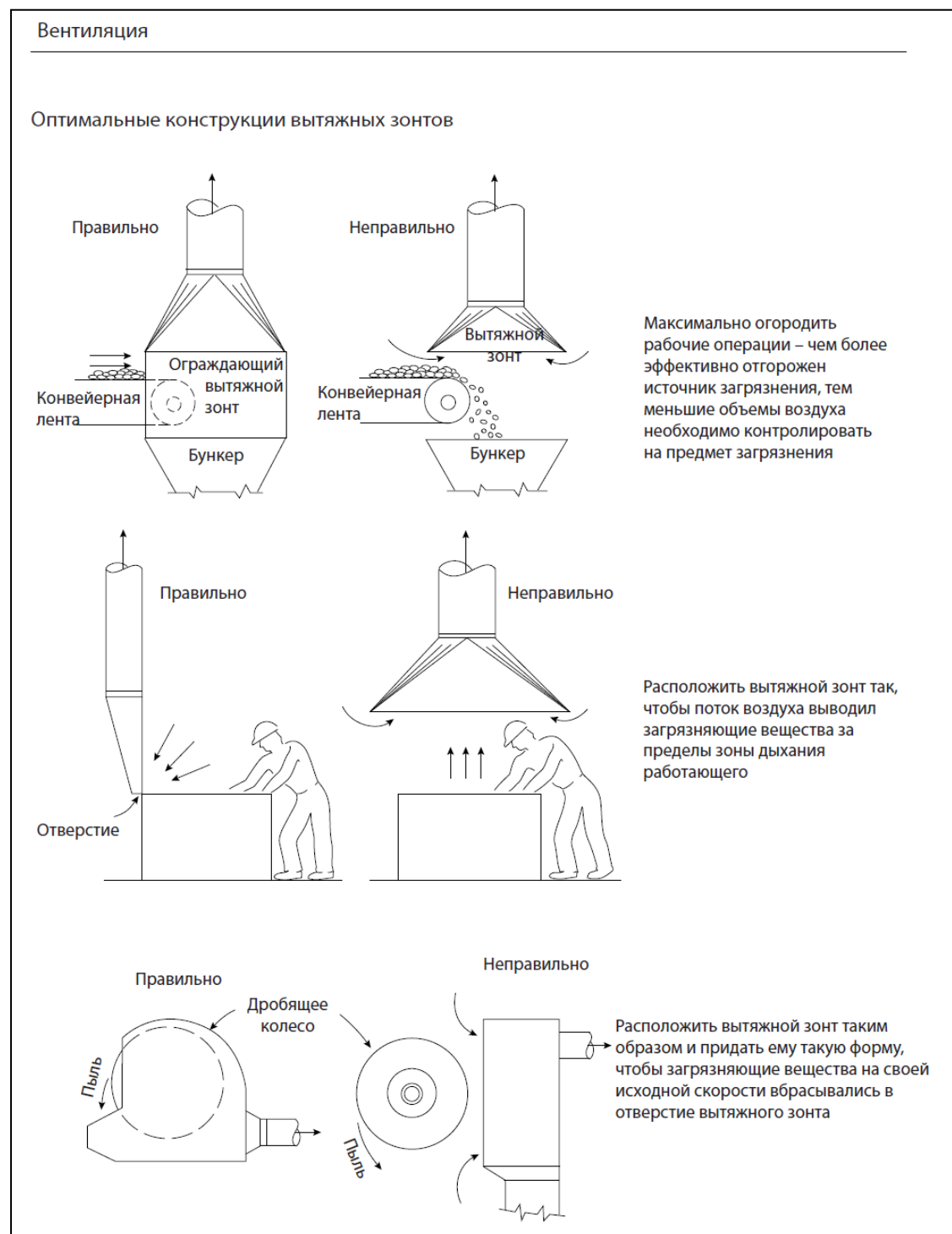
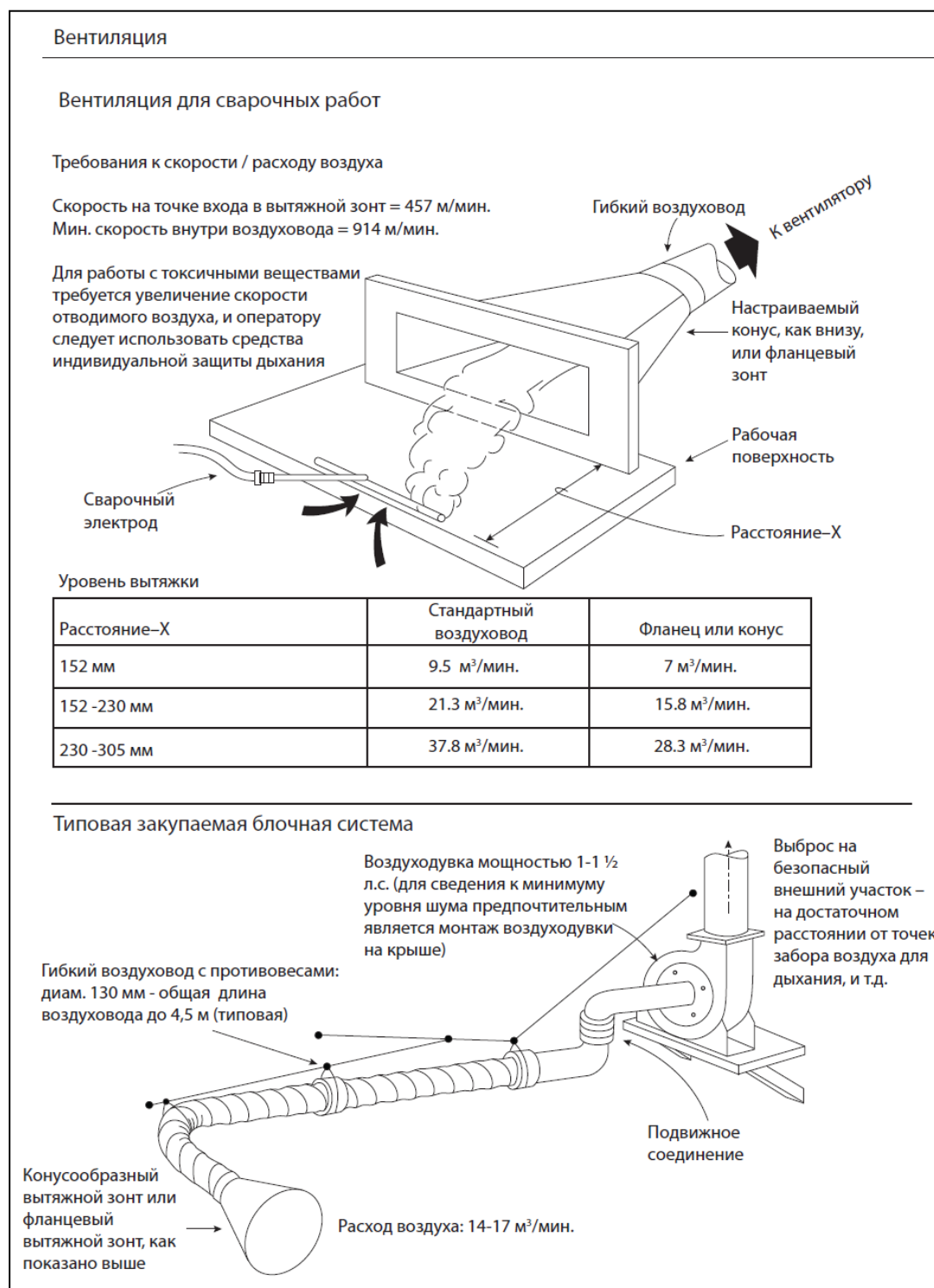


Рисунок 9.4: Система вентиляции сварки



9.7.3 Прочие требования к вентиляции

Более подробную информацию о требованиях к проектированию вентиляционных систем см. в СН РК 4.02-01-2011 и СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и в Методических указаниях (МУ) № 1.01.003/у-94 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений».

**РАЗДЕЛ 10 — ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ/МАТЕРИАЛОВ**

10.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	190
10.2	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	190
10.2.1	Документы компании	190
10.3	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ	190
10.4	ОБЩАЯ ПЛАНИРОВКА	190
10.5	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КЛАПАНОВ	192
10.5.1	Вес	192
10.5.2	Механизированный подъем	192
10.6	КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ И ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПУ.....	192
10.6.1	Подъем: Предельная нагрузка на человека	193
10.6.2	Перемещение грузов вручную	193
10.7	ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ	194
10.7.1	Площадки временного хранения.....	194
10.7.2	Маршруты технического обслуживания	194
10.7.3	Подъемные проушины.....	194
10.7.4	Палубные люки.....	194

10.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В разделе 10 определены требования к проектированию безопасного перемещения оборудования, клапанов, трубопроводов, электроустановок, КИПиА и конструктивных элементов при техобслуживании или ремонте на территории действующего объекта. Также рассматривается перемещение сыпучих химикатов и расходных материалов, например в мешках или на поддонах.

10.2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

10.2.1 Документы компании

Стандартные технические условия

ICM-DU-4363-TCO Техническая документация системы анализаторов

ELC-DU-5135-TCO Общее электротехническое проектирование для наземных объектов

PPL-SU-5193-TCO Узел запуска и приема скребка

10.3 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

1. Методы перемещения материалов при эксплуатации и техобслуживании необходимо рассмотреть для всех видов сооружений, так чтобы итоговый проект предусматривал достаточно места и соответствующее оборудование для данных целей.
2. Следует уделить особое внимание динамическому перемещению погрузочно-разгрузочного оборудования и тому, как это может отразиться на его монтаже и демонтаже.
3. Относительно перемещения материалов необходимо учитывать следующие факторы:
 - a. Проектирование в расчете на техобслуживание, включая необходимость в средствах защиты от падения при работе на высоте более 1,8 м, или на опасном оборудовании любой высоты.
 - b. Проектирование в расчете на демонтаж.
 - c. Проектирование в расчете на транспортировку.
 - d. Проектирование с учетом складирования и разгрузки.
4. К механическим подъемным устройствам, в частности, относятся:
 - Укосина или стрела без подъемника, только с разрешения Компании
 - Укосина или стрела с подъемником, только с разрешения Компании
 - Подъемник и подкрановая колонна, в зависимости от зажима, подъемника и прочности металлоконструкции
 - Однорельсовые
 - Пьедестальные краны
 - Мостовые краны
 - Автокраны

10.4 ОБЩАЯ ПЛАНИРОВКА

Для обеспечения безопасного перемещения материалов общая планировка производственного объекта должна соответствовать следующим требованиям.

1. При проектировании объекта, включая блочные установки, необходимо учесть, что все оборудование должно в определенное время перемещаться эксплуатационным и обслуживающим персоналом.
2. При проектировании учитываются риски нанесения травм персоналу, повреждения окружающего оборудования и конструкций.
3. Планировка объекта должна обеспечивать возможность эффективного и безопасного перемещения оборудования для техобслуживания при минимальной потребности в удалении других узлов (например, трубной обвязки, клапанов, приводов) или в нежелательном останове оборудования.
4. Необходимо обеспечить адекватные и безопасные средства техобслуживания механического подъемного оборудования, включая демонтаж/монтаж, подъем и перемещение в целях техобслуживания его частей, например платформ, монорельсов, подъемников, мостовых кранов, тележек и т.п. в связи с необходимостью обслуживания/демонтажа оборудования.
5. Трубная обвязка должна быть проложена так, чтобы создавать минимум помех для техобслуживания.
6. Участки, зарезервированные для протяжки трубных пучков теплообменников, установки нагревательных элементов, турбин и компрессоров, должны быть свободны от препятствий сверху.
7. Площадки временного складирования и маршруты техобслуживания, необходимые в пределах технологической зоны, должны быть четко обозначены.
8. У труб диаметром 12 дюймов (300 мм) или меньше необходимо обеспечить просвет не менее 300-450 мм (включая трубную изоляцию) для гаечных ключей рядом с фланцевыми и хомутовыми соединениями, где доступ к болтам возможен только с одной стороны .
9. Для труб диаметром более 12 дюймов (300 мм) необходимо обеспечить зазор не менее 800 мм (включая трубную изоляцию) по обеим сторонам трубы, если рабочий доступ к болтам требуется с обеих сторон.
10. Расположение трубной обвязки и кабельных лотков должно обеспечивать достаточно места для использования ремонтного оборудования, например мостовых кранов, однорельсовых и крюковых подъемников.
11. Трубные системы конструируются с фланцевыми стыками или патрубками, в соответствии с применимыми ТУ на трубную обвязку, везде, где может требоваться техобслуживание. Трубопроводы, требующие частого обслуживания (чаще одного раза в 6 месяцев), должны размещаться так, чтобы не допускать нежелательного демонтажа оборудования, трубной обвязки или установки временных опор.
12. Трубные соединения с теплообменниками, компрессорами, насосами и участками, где требуются скребковые операции и/или удаление кокса паровоздушным способом, должны быть спроектированы так, чтобы обеспечивать удобный демонтаж оборудования с помощью съемных трубных секций, желательно со сменой направления – для большего удобства.
13. Трубные опоры должны проектироваться так, чтобы обеспечивать демонтаж подсоединенного оборудования, сосудов, КИП и задвижек без создания возможности повреждения для опор прилегающей трубной обвязки, задвижек и вспомогательных элементов.
14. Реакторы и большие сосуды под давлением с отводными трубными секциями могут требовать дополнительных механических подъемных устройств. Если подъемные

приспособления (проушины) делаются из сплава, они могут также требовать термической обработки в процессе изначального изготовления.

15. Трубная обвязка не должна препятствовать демонтажу привода горизонтальных насосов.
16. Трубная обвязка КИП должна монтироваться с достаточной гибкостью – для обеспечения стандартного обслуживания и перемещения оборудования.
17. Для оборудования, которое практически невозможно перемещать с помощью строп, необходимо предусмотреть механические подъемные устройства (например, монорельсы, проушины, подъемник с А-образной рамой) по каждому элементу, вес которого превышает допустимый предел подъема вручную, указанный в разделе 10.6.
18. Доступ для замены фильтров или выполнения других работ с материалами предоставляется в соответствии с разделом 1. Операторы не должны становиться на находящиеся рядом трубы, кабельные лотки, поручни или другие приподнятые поверхности, не предназначенные для использования в качестве опор для ног.
19. Следует предусмотреть средства доступа в зону трубных пучков аппарата воздушного охлаждения, если она находится на высоте 1800 мм или более над уровнем земли или ближайшей платформы. Если используется техническая площадка, то верх ее решетки должен располагаться так, чтобы доступ к трубному пучку находился на уровне пояса ремонтного работника, т.е. на высоте 750 – 1075 мм.
20. Для профилактического ремонта необходимо обеспечить доступ к приводам и шкивам воздухоохладительного оборудования.
21. Если тяжелое оборудование, смонтированное на блочных основаниях, приходится обслуживать в месте его расположения, следует рассмотреть возможность использования монорельсов как средства перемещения таких элементов, как поршни, крышки, клапаны, приводы, фильтры и т.п.

10.5 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КЛАПАНОВ

10.5.1 Вес

1. Клапаны весом менее 16 кг может поднимать один (1) человек при условии соблюдения соответствующих эргономических требований к подъему тяжестей (т.е. не перегибаться и не выдвигаться вперед более чем на 300 мм).
2. Для всех клапанов весом более 16 кг необходимо использовать подъемные устройства.

10.5.2 Механизированный подъем

Для клапанов весом более 11 кг, смонтированных на трубах верхней разводки или в других труднодоступных местах, следует предусмотреть средства механизированного подъема, так чтобы при демонтаже или замене клапана его вес приходился на подъемные приспособления, а не на человека.

10.6 КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ И ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПУ

При проектировании средств механического перемещения оборудования необходимо учитывать следующие факторы.

10.6.1 Подъем: Предельная нагрузка на человека

Предельная нагрузка на человека:

1. Один (1) человек: 16 кг с соблюдением эргономически корректных способов подъема.
2. Два (2) человека: 24 кг с соблюдением эргономически корректных способов подъема.

10.6.2 Перемещение грузов вручную

Пределы подъема (в идеальных условиях)

1. Максимальный вес груза, поднимаемого и/или переносимого (двумя (2) руками одним (1) человеком, стоящим прямо и держащим груз близко к туловищу) составляет 16 кг.
2. 24 кг используется как максимальная величина при определении веса, поднимаемого двумя стоящими прямо людьми при условии, что этот вес равномерно распределен между ними.

Пределы подъема (в неидеальных условиях)

Максимальный допустимый вес груза, поднимаемого или переносимого в неидеальных условиях (с необходимостью сгибаться или выдвигаться более чем на 300 мм от оси тела) составляет 11 кг.

Перенос груза и уменьшение предела веса

1. Ограничения веса, указанные в разделах 10.6.1 и 10.6.2, используются как максимальная величина при определении допустимого веса переносимого одним (1) человеком на расстояние до 10 м. Если расстояние больше, предельный вес составляет 16 кг.
2. Максимальный вес груза, переносимого сбоку от человека с помощью верхней ручки, составляет 14 кг.

Размер груза и уменьшение предела веса

1. Ограничения максимально допустимого подъемного веса, описанные в разделах 10.6.1 и 10.6.2, относятся к предметам с равномерно распределенной массой и компактным размером – не более 450 мм в высоту, 450 мм в ширину и 300 мм в глубину (в сторону от поднимающего). Место захвата рукой должно находиться в половине глубины предмета (т.е. в 150 мм) от туловища.
2. Если глубина превышает 600 мм, допустимый вес уменьшается на 33%.

Подготовка к механизированному подъему

Если для подъема или спасения планируется использовать подъемник с А-образной рамой, необходимо предусмотреть достаточное пространство вокруг поднимаемого предмета или человека на носилках, чтобы можно было смонтировать подъемник и переместить его в зону, где он сможет поднять данный предмет или носилки.

Маркировка

На предметы, которые приходится часто перемещать (чаще одного раза в 6 месяцев) и которые весят 16 кг или более, должна наноситься маркировка с их весом.

Ручки

1. Все съемные или переносные предметы должны быть оснащены ручками или другими приемлемыми средствами захвата, подъема и/или переноса.
2. Предметы, требующие переноса, должны оснащаться как минимум двумя ручками.

3. Предметы весом менее 4,5 кг, форма которых обеспечивает их легкий перенос, могут освобождаться от этого требования, с согласия Компании.

Место расположения ручек

1. Одиночные ручки должны располагаться как можно ближе к центру тяжести предмета, чтобы предотвращать его раскачивание или наклон при подъеме.
2. Они должны размещаться так, чтобы при перемещении обеспечивать зазор не менее 75 мм между ручкой и ближайшими к ней механическими помехами.

10.7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

При проектировании строительных конструкций сооружения, например зданий, модулей или платформ, необходимо учитывать следующие требования к безопасному перемещению оборудования по конструкции, полу или нулевому уровню.

10.7.1 Площадки временного хранения

Площадки временного хранения оборудуются в соответствии с оценкой перемещения материалов.

10.7.2 Маршруты технического обслуживания

1. Площадь (ширина и высота) маршрута техобслуживания должна допускать возможность перемещения по нему самого крупного элемента оборудования (включая размер тележки, тачки или другого транспортного средства).
2. Если маршрут техобслуживания проходит через пол, его опорная конструкция должна быть рассчитана так, чтобы выдерживать вес самого тяжелого элемента оборудования (включая размер транспортного оборудования).
3. Маршруты техобслуживания, предназначенные специально для перемещения тяжелого оборудования, должны иметь маркировку, указывающую зону максимальной нагрузки, если она отличается от прилегающей зоны.

10.7.3 Подъемные проушины

1. Если предполагается, что оборудование будет подниматься механизированным способом (например, с помощью цепных талей), следует рассмотреть возможность монтажа на нем стационарных или временных подъемных проушин, или лучевых зажимов.
2. Места расположения проушин определяются на основании предполагаемого движения и ориентации оборудования, а также в зависимости от установленных на нем трубных узлов.
3. На проушинах должна быть постоянная маркировка с указанием максимальной грузоподъемности.
4. Любой элемент конструкции, к которому будет крепиться проушина (постоянно или временно), должен быть рассчитан на максимальную грузоподъемность.
5. Безопасная весовая нагрузка должна быть указана (например, нанесена на трафарет) рядом с проушинами, читаемая оператором в положении стоя.

10.7.4 Палубные люки

1. Палубные люки, устраиваемые в конструкциях для обеспечения доступа и перемещения оборудования, должны быть заподлицо с прилегающим полом или палубой, так чтобы не создавать опасность спотыкания.

2. Устройства для открывания люков также не должны создавать опасность спотыкания.
3. Требования к съемным перилам вокруг вырезов для люков см. в разделе 2.5.2.
4. Люки открывающиеся вручную, должны соответствовать пределам по ручному подъему и открыванию согласно разделу 10.5.2.
5. Отверстие люка должно быть окрашено по периметру полосой желто-черного цвета для обеспечения лучшей видимости.
6. Расчет несущей способности палубных люков позволяет выдержать нагрузку на крышку без повреждений, как минимум в два раза больше от предполагаемой единовременной нагрузки.
7. Все крышки необходимо после установки закрепить, во избежание их случайного смещения.
8. Палубные люки не должны находиться на путях эвакуации или пешеходных дорожках.
9. Съемные крышки палубных люков должны быть четко обозначены, чтобы определить их местоположение.

РАЗДЕЛ 11 – МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Морские сооружения не относятся к деятельности ТШО.

РАЗДЕЛ 12 – СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Информацию по технике безопасности при строительстве см. в соответствующей инструкции ТШО.